

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт электроники и телекоммуникаций

НЕДЕЛЯ НАУКИ ИЭиТ

Материалы
Всероссийской конференции

17–22 ноября 2025 года



ПОЛИТЕХ-ПРЕСС

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Санкт-Петербург
2025

УДК 004.9:535.1:535.3:537.9:538.9:621.3
ББК 22.34;22.379;32
Н42

Неделя науки ИЭиТ : материалы Всероссийской конференции, 17–22 ноября 2025 г. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025. – 297 с.

В сборник включены статьи студентов, аспирантов, молодых ученых и сотрудников Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, университетов, научных организаций и предприятий Санкт-Петербурга и других городов России, зарубежных стран по материалам докладов, принятых на секционные заседания конференции «Неделя науки ИЭиТ». Статьи отражают современный уровень научно-исследовательской работы участников конференции в области физики материалов, нанотехнологий и нанoeлектроники, радиофизики и телекоммуникаций.

Представляет интерес для специалистов в различных областях знаний, учащихся и работников системы высшего образования и Российской академии наук.

Редакционная коллегия:

В. Э. Гасумянц (ответственный редактор), *К. В. Грешневилов*, *С. В. Завьялов*,
Д. Д. Каров, *Е. А. Медведева*, *А. В. Майзель*, *В. Ю. Паневин*,
А. О. Ситникова, *К. В. Соловьев*

Печатается по решению
Совета по издательской деятельности Ученого совета
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

ISBN 978-5-7422-9273-9

© Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2025

СЕКЦИЯ «КОСМИЧЕСКИЕ И НАЗЕМНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

УДК 621.37

Х.Д. Фам, Р.И. Зудов, В.А. Сороцкий
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СИНТЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЕ-СОГЛАСУЮЩЕЙ ЦЕПИ ДЛЯ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ КЛАССА E В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ

В соответствии с современными тенденциями разработки аппаратуры для систем радиосвязи радиопередающие устройства (РПДУ) должны обладать высоким коэффициентом полезного действия (КПД) и компактными габаритами. Усилители мощности (УМ) класса E на протяжении последних десятилетий занимают особое положение среди энергоэффективных решений, применяемых в радиочастотных и микроволновых системах. Высокая эффективность данных усилителей обусловлена принципом коммутации при нулевом напряжении и нулевом токе, что минимизирует потери на переключение активного элемента и позволяет достичь значений КПД не хуже 90–95% [1–3].

Однако фундаментальный принцип функционирования УМ класса E определяет их узкополосный характер, поскольку условия «мягкой» коммутации транзисторов выполняются на фиксированной частоте, зависящей от параметров формирующего контура и импеданса нагрузки. С учетом этого такие усилители демонстрируют высокую эффективность лишь в ограниченном диапазоне частот, а при отклонении рабочей частоты от резонансной наблюдается значительное снижение КПД и увеличение уровня гармонических искажений [4–6]. Одним из приоритетных направлений развития УМ класса E является расширение полосы пропускания без существенного ухудшения энергетических характеристик.

С учетом вышеизложенного, целью настоящей работы является оценка достижимого значения коэффициента перекрытия по частоте при заданных ограничениях на допустимое изменение выходной мощности и уровень коммутационных потерь.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

1. Выполнить параметрическую оптимизацию с целью синтеза фильтрующе-согласующих цепей.
2. Разработать имитационную модель на основе результатов аналитического расчета и провести верификацию её адекватности.

В большинстве практических приложений усилитель мощности должен быть согласован со стандартным волновым сопротивлением радиочастотного тракта, составляющим 50 Ом. В связи с этим при проектировании УМ класса E возникает задача синтеза фильтрующе-согласующих цепей (ФСЦ), обеспечивающих эффективное согласование комплексного выходного сопротивления нагрузки активного элемента $Z=R+jX$ с номинальной нагрузкой. Данные цепи должны одновременно удовлетворять ряду критериев: обеспечивать высокий коэффициент полезного действия, стабильность выходной мощности, требуемую линейность характеристик в заданном диапазоне частот, а также эффективное подавление высших гармонических составляющих. В качестве базовой структуры ФСЦ использовались типовые структуры фильтров нижних частот, что позволяет в дополнение к решению задачи согласования УМ с нагрузкой обеспечить ослабление высших гармоник. Данная работа содержит анализ и синтез ФСЦ на аппроксимациях Золотарёва–Кауэра 3, 5 и 7 порядков, подтверждающие их применение в ФК усилителей класса E .

Решение задачи синтеза фильтрующе-согласующих цепей (ФСЦ) осуществлялось на основе метода параметрической оптимизации при ограничениях на допустимое изменение выходной мощности и снижение КПД:

$$\vec{x}^* = \arg \min_{\vec{x} \in D} F(\vec{x}, f), D = \left\{ \vec{x} \in R^n \left| \begin{array}{l} x_i > 0, i = 1 \dots n \\ -2 \text{ дБ} < 20 \log |H(\vec{x}, f)| < 2 \text{ дБ, при } f < f_c \\ 20 \log |H(\vec{x}, f)| \leq -40 \text{ дБ, при } f \geq f_3 \end{array} \right. \right\}, \quad (1)$$

где $\vec{x}$ – вектор, соответствующий номиналам элементов ФНЧ, f_c – частота среза ФНЧ, f_3 – частота задерживания ФНЧ.

При этом целевая функция имеет вид:

$$F(\vec{x}, f) = \sum_{k=1}^m \sqrt{\frac{(\operatorname{Re} Z_L(f_k) - \operatorname{Re} Z_\Phi(\vec{x}, f_k))^2}{\operatorname{Re} Z_L(f_k)^2} + \frac{(\operatorname{Im} Z_L(f_k) - \operatorname{Im} Z_\Phi(\vec{x}, f_k))^2}{\operatorname{Im} Z_L(f_k)^2}}, \quad (2)$$

где $Z_L(f)$ – требуемый закон изменения входного сопротивления фильтра в полосе пропускания; а $Z_\Phi(f)$ – расчетное входное сопротивление фильтра в полосе пропускания.

Результаты решения оптимизационной задачи при использовании в качестве согласующей цепи ФНЧ Золотарёва–Кауэра пятого порядка (рис. 1) приведены в табл. 1.

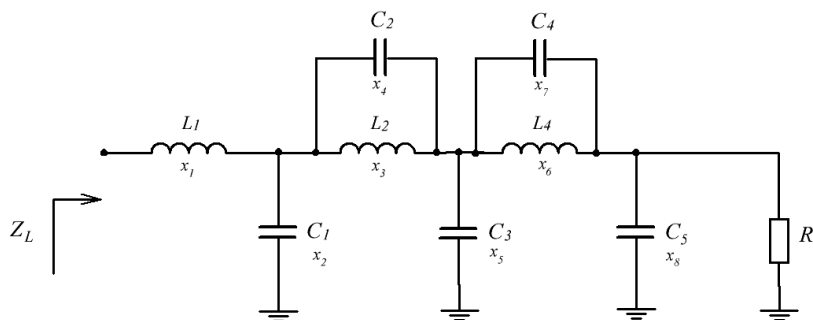


Рис. 1. Структуры Золотарёва–Кауэра 5-го порядка I типа

Таблица 1. Нормированные значения номиналов элементов ФСЦ для УМ класса E

Вариант ФСЦ	Номиналы элементов										
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}
3-го порядка	1.069	3.151	0.959	0.056	1.559	—	—	—	—	—	—
5-го порядка	0.909	3.999	0.523	0.596	3.998	0.875	0.050	1.628	—	—	—
7-го порядка	0.898	3.791	0.456	1.030	3.987	0.859	0.1876	2.115	0.283	2.676	0.067

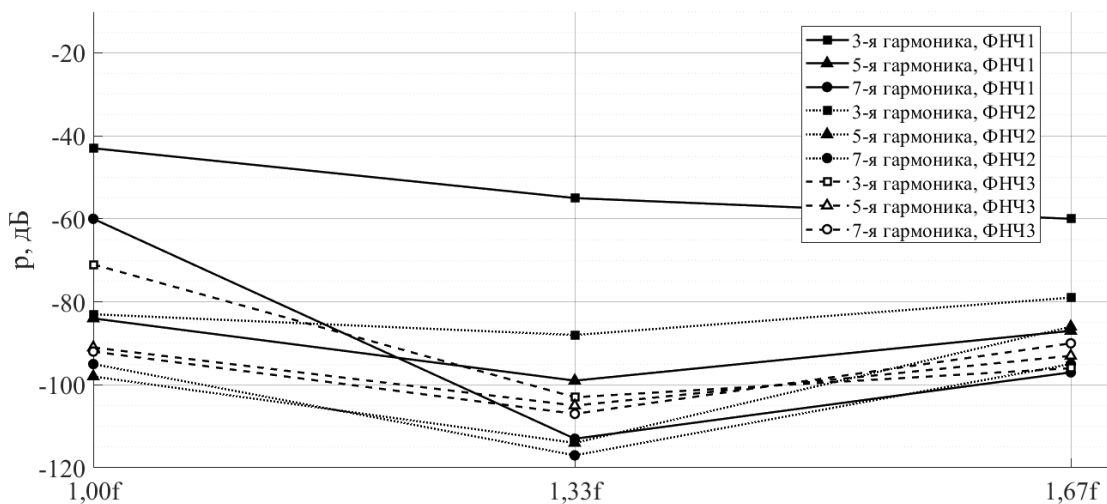


Рис. 2. Относительный уровень высших гармоник напряжения нагрузки p от частоты f

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования характеристик УМ для ФНЧ 3–7 порядков

Вариант ФСЦ	f		$1.33f$		$1.67f$	
	КПД, %	δP , %	КПД, %	δP , %	КПД, %	δP , %
3-го порядка	93	68	89	38	80	0
5-го порядка	90	9.8	91	7.1	87	0
7-го порядка	90	5.2	91	0	88	6.0

Проверка корректности решения оптимизационной задачи была осуществлена с помощью имитационного моделирования. Полученные при этом характеристики УМ, соответствующие нижней (f) и верхней ($1.67f$) границам рабочей полосы частот, а также ее среднему значению ($1.33f$), приведены в табл. 2 и на рис. 2.

Из анализа этих данных следует, что при коэффициенте перекрытия по частоте 1.67 КПД усилителя составляет 80–88%. Однако в случае ФНЧ 3-го порядка не обеспечивается требуемое постоянство выходной мощности. Использование фильтров 5-го и 7-го порядков обеспечивает КПД не ниже 87% при непостоянстве выходной мощности не более 10%. Следует отметить, что повышение порядка фильтра улучшает характеристики системы, однако усложняет конструкцию и увеличивает её габариты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kamizierczuk M.K. RF Power Amplifiers, 2nd ed. – John Wiley & Sons Ltd., 2015. – 655 p.
2. Sokal N.O., Grebennikov A. Switch-mode RF Power Amplifiers, 1st ed. – Elsevier Inc., 2007. – 421 p.
3. Pham H.D., Sorotsky V.A. Characteristics of Class E Power Amplifier with Complex Impedance Load // Computing, Telecommunication and Control. – 2025. – Vol. 18. – N 1. – P. 72–84.
4. Raab F. Idealized operation of the class E tuned power amplifier // IEEE Transactions on Circuits and Systems. – 1977. – Vol. 24. – P. 725–735.
5. Tanany A., Sayed A., Boeck G. Broadband GaN switch mode class E power amplifier for UHF applications // IEEE MTT-S Int. Microw. Symp. Dig. – 2009. – P. 761–764.
6. van der Heijden M.P., Acar M., Vromans J.S. Acompact 12-watt high-efficiency 2.1–2.7 GHz class-E GaN HEMT power amplifier for base stations // IEEE MTT-S Int. Microw. Symp. Dig. – 2009. – P. 657–660.

УДК 004.932

В.А. Демчук, В.А. Павлов, А.А. Белов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ТРАНСФОРМЕР С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ШУМА НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

На радиолокационных изображениях (РЛИ), активно используемых в рамках задач дистанционного зондирования Земли, в процессе формирования образуется т.н. спекл-шум, обусловленный свойствами отражающих поверхностей и побочными явлениями распространения радиоволн (переотражения, замирания, затухания, интерференция и т.п.). Он негативно влияет на восприятие изображений и дальнейшую их обработку, имеет случайный и преимущественно мультипликативный характер [1].

С развитием методов глубокого обучения (ГО) большое распространение получили фильтры спекл-шума на основе искусственных нейронных сетей (ИНС). Среди них главным образом выделяются модели на основе архитектуры трансформер [2] с механизмом самовнимания, позволяющим выявлять сложные зависимости внутри входных данных. Одним из ярких представителей моделей данного рода является SAR-Trans [3],

продемонстрировавший значительное превосходство над классическими методами. Однако его тестирование на реальных РЛИ проводилось только по абсолютным метрикам, а анализ по относительным выполнялся на синтетических данных, что затрудняет объективную оценку эффективности фильтрации.

Целью данной работы является оценка эффективности фильтрации спекл-шума на реальных РЛИ моделью SAR-Trans с усовершенствованным процессом обучения.

В исходной работе обучение SAR-Trans проводилось на базе оптических изображений BSD500 [4] с мультипликативным наложением синтетического гауссовского шума. Данный подход имеет ряд существенных нюансов. Во-первых, спекл-шум на РЛИ в строгом смысле не стационарен [5]: его статистический характер может меняться в зависимости от положения на изображении и не всегда подчиняется конкретному случайному закону (Рэлея, Гаусса и т.д.), что не моделируется при искусственном наложении шума конкретного распределения. Во-вторых, обучаясь на обычных изображениях, модель не подстраивается напрямую под конкретные особенности РЛИ: текстуры поверхностей, детали объектов, их края и т.п.

Главным нововведением в настоящей работе является использование обучающей выборки на основе реальных РЛИ [6]. С применением такой базы данных модель обучается на реальных распределениях спекл-шума и подстраивается под композиционные особенности РЛИ. В используемой базе данных содержатся 1600 пар зашумленных оригинальных РЛИ и их отфильтрованных версий, полученных через усреднение нескольких экземпляров изображений, полученных спутником Sentinel-1.

Для оптимизации процесса обучения было введено динамическое изменение гиперпараметра learning rate, определяющего степень корректировки весов на каждой эпохе:

$$w_{new} = w_{old} - \eta \cdot \nabla L(w_{old}),$$

где w_{new} – новые веса модели, w_{old} – старые веса модели, $\nabla L(w_{old})$ – градиент функции потерь, η – скорость обучения. В оригинальной работе, посвященной SAR-Trans, гиперпараметр η фиксирован. В предлагаемом подходе задается стартовое значение η , которое сокращается в 2 раза при стагнации функции потерь в течение 10 эпох. Это позволяет значительно уменьшить время обучения модели без потери ее эффективности. На рис. 1 представлен график зависимости функции потерь (MSE) от номера эпохи на проверочном наборе данных. Треугольными метками помечены номера эпох, где сокращался гиперпараметр.

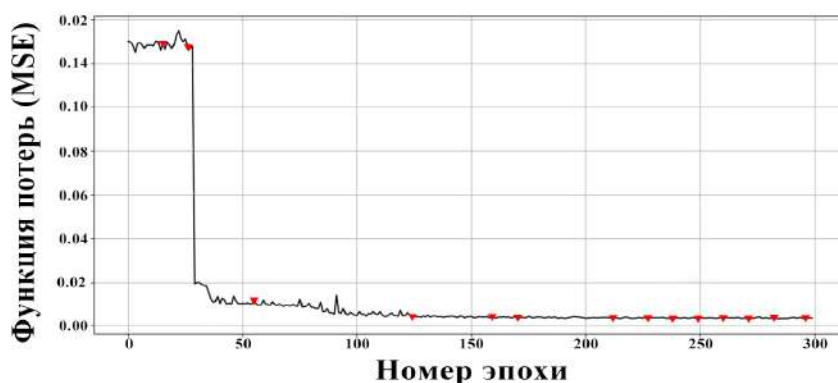


Рис. 1. График изменения MSE на проверочной выборке во время обучения

Работа обученной с использованием нового подхода модели SAR-Trans была протестирована на выборке РЛИ наряду с оригинальной моделью, классическими фильтрами Ли и анизотропной диффузии (АД). Был проведен сравнительный анализ по абсолютным и относительным метрикам, а также по интенсивности пикселей на одномерном срезе на фрагменте РЛИ.

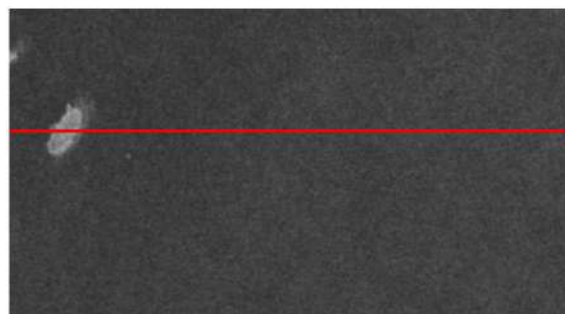
В табл. 1 приведена оценка обработанного фильтрами изображения по относительным метрикам PSNR, SSIM и GMSD. Как можно видеть из полученных значений, по всем показателям лидирует фильтрация модели SAR-Trans, обученной по новому подходу.

Таблица 1. Сравнение фильтров по относительным метрикам

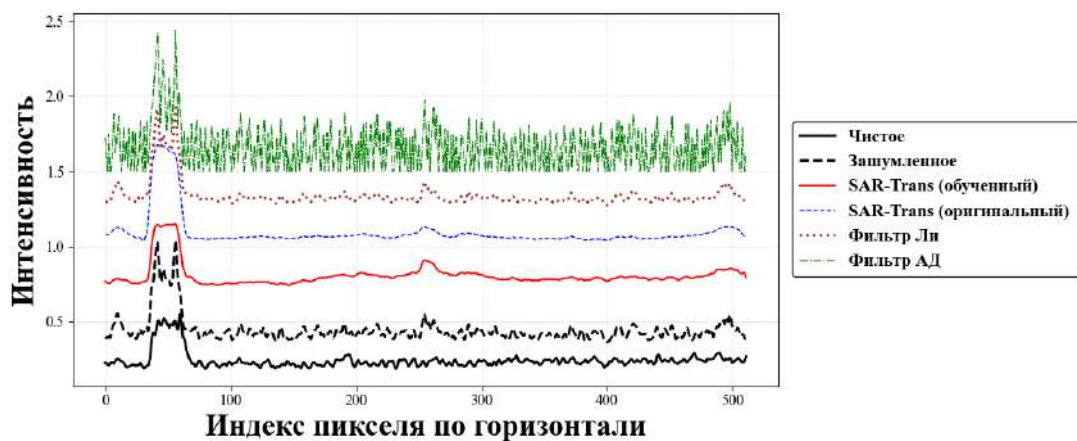
Метод фильтрации	<i>PSNR</i> , дБ ↑	<i>SSIM</i> ↑	<i>GMSD</i> ↓
Фильтр Ли	18.2308	0.5029	0.2543
Фильтр АД	14.9144	0.1988	0.2746
Оригинальный SAR-Trans	17.6537	0.5034	0.2721
Обученный SAR-Trans	21.3315	0.5778	0.2385

Таблица 2. Сравнение фильтров по абсолютным метрикам

Метод фильтрации	Фрагмент №1		Фрагмент №2		Фрагмент №3	
	<i>ENL</i> ↑	<i>Cx</i> ↓	<i>ENL</i> ↑	<i>Cx</i> ↓	<i>ENL</i> ↑	<i>Cx</i> ↓
Фильтр Ли	87.18	0.107	58.61	0.131	49.54	0.142
Фильтр АД	42.76	0.153	11.57	0.294	1.36	0.858
Оригинальный SAR-Trans	242.02	0.064	550.84	0.043	177.38	0.075
Обученный SAR-Trans	276.37	0.060	699.48	0.038	206.58	0.070



а)



б)

Рис. 2. Срез на фрагменте РЛИ (а) и его графики интенсивности (б)

Для оценки работы фильтров по абсолютным метрикам, на РЛИ из тестовой выборки было выделено три равномерных участка. В табл. 2 приведена оценка обработанных фильтрами изображений по абсолютным метрикам: ENL и коэффициентом вариации (*Cx*). По результатам видно, что обе модели SAR-Trans с огромным отрывом побеждают классические подходы по абсолютным метрикам. В то же время, обученный SAR-Trans превосходит оригинальный.

Качество фильтрации также было оценено при помощи анализа интенсивности пикселей одномерного среза (рис. 2, а), сделанного на одном из РЛИ выборки. На рис. 2, б представлены графики интенсивности пикселей в срезе для разных версий выбранного РЛИ (“чистое”, зашумленное и отфильтрованные разными методами). Для удобства восприятия графики разнесены друг от друга по оси интенсивности. Обученная модель SAR-Trans лучше выделяет детали объекта на РЛИ, демонстрируя большее соответствие интенсивности эталонного изображения.

В рамках сравнительного анализа фильтрации тестируемых методов по абсолютным, относительным метрикам и по интенсивности пикселей в одномерном срезе можно установить, что модель SAR-Trans, обученная на выборке из реальных РЛИ, подавляет спекл-шум эффективнее всех остальных методов, включая оригинальную модель SAR-Trans и классические фильтры Ли и АД.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тузова А.А., Павлов В.А., Белов А.А. Подавление мультипликативного шума на радиолокационных изображениях // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – 2021. – Т. 24. – № 4. – С. 6–18.
2. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A.N., Kaiser Ł., Polosukhin I. Attention is All you Need // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2017. – P. 5998–6008.
3. Perera M.V., Bandara W.G.C., Valanarasu J.M.J., Patel V.M. Transformer-based SAR Image Despeckling // IGARSS 2022 - 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. – 2022. – P. 751–754.
4. The Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark. – URL: <https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/bsds>. – (дата обращения 22.10.2025).
5. Доросинский Л.Г., Виноградова Н.С., Иванов О.Ю. Обработка радиолокационных изображений. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2021. – 334 с.
6. Vásquez-Salazar R.D., Cardona-Mesa A.A., Gómez L., Travieso-González C.M., Garavito-González A.F., Vásquez-Cano E. Labeled Dataset for Training Despeckling Filters for SAR Imagery // Data in Brief. – 2024. – Vol. 53. – N 91. – P. 1204–1215.

УДК 621.39

М.В. Петрова¹, А.В. Рашич¹, Ф.Н. Жигунов²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²ООО НПП “НТТ”

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ LDPC-КОДОВ НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО TDMP ПЛАНИРОВАНИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

Коды с малой плотностью проверок на чётность (Low-density parity-check, LDPC), обеспечивают высокую эффективность исправления ошибок, близкую к пределу Шеннона [1] и широко используются в системах связи следующего поколения. Однако, высокая помехоустойчивость достигается за счёт высокой сложности вычислений, поэтому необходимо обеспечить приемлемый компромисс между вычислительной сложностью и эффективностью исправления ошибок. Для повышения производительности декодирования применяются методы, основанные на параллельной обработке [2–4], например, Single Instruction Multiple Data (SIMD). Однако, при практической реализации, применение этих методов является сложной задачей и ограничивает выбор алгоритма.

Современные исследования декодирования LDPC кодов сосредоточены, в первую очередь, на применении алгоритма декодирования суммы произведений (Sum-Product Algorithm, SPA) с flooding-планированием (two-phase message-passing, TPMP) [4–6], который

не является самым эффективным с точки зрения производительности декодирования, из-за необходимости вычисления нелинейных функций, а также большего количества затрачиваемых итераций. Помимо этого, в большинстве аналогичных работ, рассматривается реализация на графических процессорах [3–6], которые не являются наиболее эффективными для декодирования LDPC.

В данной работе предлагается альтернативное решение, основанное на алгоритме нормализованной минимальной суммы (NMS) с многоуровневым планированием (turbo-decoding message passing, TDMP), который можно реализовать на многоядерном устройстве с использованием как SIMD инструкций, так и многоядерных моделей программирования на базе центрального процессора. Предлагаемая реализация поддерживает любые виды LDPC-кодов и обеспечивает высокую производительность, за счёт применения различных методов ускорения, таких как выбор алгоритма декодирования, представление данных с фиксированной точкой, преобразование проверочной матрицы H , оптимизация обращения к памяти, а также переупорядочивание вычислений проверочных узлов.

Основным методом декодирования кодов LDPC является алгоритм SPA [1], также известный как алгоритм распространения доверия (belief propagation, BP), который обрабатывает данные в области логарифмического отношения правдоподобия (Log-likelihood ratio LLR). Вероятности LLR итеративно пересылаются от узлов переменных к узлам проверки (V2C, Variable-to-Check) и наоборот (C2V, Check-to-Variable). В уравнении (1) описан процесс обработки сообщений V2C. BP обеспечивает наилучшую помехоустойчивость декодирования LDPC кодов, однако имеет высокую вычислительную сложность из-за необходимости использования функций $\log$ и $\tanh$.

$$E_{m,n} = \log \frac{1 + \prod_{n' \in \frac{N(m)}{n}} \tanh\left(\frac{F_{n',m}}{2}\right)}{1 - \prod_{n' \in \frac{N(m)}{n}} \tanh\left(\frac{F_{n',m}}{2}\right)}. \quad (1)$$

Для упрощения программной и аппаратной реализаций была предложена аппроксимация – алгоритм нормализованной минимальной суммы (NMS) [7], представленный в уравнении (2).

$$E_{m,n} = \alpha \prod_{n' \in \frac{N(m)}{n}} \operatorname{sgn}(F_{n',m}) \min_{n' \in \frac{N(m)}{n}} |F_{n',m}|. \quad (2)$$

NMS позволяет устранить нелинейные операции, что значительно снижает вычислительную сложность, и оказывает незначительное влияние на помехоустойчивость декодирования за счет использования коэффициента нормализации α .

В итеративных алгоритмах декодирования используются схемы передачи сообщений с flooding-планированием или двухфазной передачей сообщений (TPMP), и с layered-планированием или многоуровневой передачей сообщений (TDMP). Скорость сходимости TDMP, практически в два раза выше, чем у TPMP, что позволяет дополнительно повысить скорость вычислений при декодировании [2]. TDMP также требует меньше памяти (примерно на 40%), чем TPMP, и позволяет упростить управление данными в процессорных архитектурах, ориентированных на высокий уровень SIMD-параллелизма.

TDMP планирование основано на декодировании по слоям. Матрицу проверки чётности можно рассматривать как горизонтальные слои (под-итерации), где один слой состоит из одной или нескольких строк проверочной матрицы. Таким образом, в TDMP планировании можно выделить различные уровни параллелизма: внутри вычислений слоя, на уровне вычислений слоёв и на уровне кадров. В данной работе выбран метод параллельного вычисления набора кадров. Этот выбор обусловлен отсутствием регулярности в рамках вычисления одного слоя, а также тем, что внутренний параллелизм кадров неприменим для неструктурированных кодов LDPC и не подходит для универсального декодирования любых видов матриц.

Для достижения максимальной параллельной обработки, дополнительно рассматривается расширенный набор команд процессора – инструкции SIMD, которые позволяют снизить сложность и количество вычислений операций за счет одновременного выполнения одной и той же операции над несколькими элементами данных, размещёнными в векторных регистрах. Векторные регистры – это наборы ячеек фиксированного типа (например, 32×8 -битных char). В данной реализации используются наборы регистров SSE (128-битные) и AVX (256-битные). Таким образом, кадры, поступившие на вход декодера, делятся на блоки по 32 кадра (или 16, в зависимости от выбранных регистров) и обрабатываются параллельно на уровне ядер процессора. Блоки же, в свою очередь, также обрабатываются параллельно на уровне кэша с помощью SIMD инструкций.

Очевидно, что блоки SIMD более эффективны при обработке данных с фиксированной точкой, так как могут выполнять за один такт 32 вычисления с фиксированной точкой, вместо 8-ми вычислений с плавающей точкой. В рассматриваемой работе данные представлены в 8-битном формате, где первый значимый бит обозначает знак, а остальные 7 бит – величину. Из 7-ми бит величины, первые 3 бита относятся к целой части, а остальные 4 бита представляют дробную часть данных. Во избежание переполнения, на каждой итерации метрики ограничиваются до максимального диапазона значений. Использование такого представления данных оказывает незначительное влияние на эффективность исправления ошибок, обеспечивая отклонение помехоустойчивости не более чем на 0.1 дБ от алгоритма с плавающей точкой и позволяет сократить объём памяти примерно в четыре раза.

Алгоритм TDMP требует большого набора обращений к памяти во время выполнения. Несмежные обращения к памяти, в которой хранятся узлы переменных (variable nodes, VN), обусловлены описанием матрицы H и управляются через косвенные обращения к памяти, что приводит к ухудшению производительности декодера. Чтобы обеспечить векторизацию памяти, необходимо напрямую выполнять загрузку памяти VN и предварительно вычислять физические адреса VN на этапе инициализации декодера. Это позволяет сократить количество операций, которые ранее тратились на вычисление физического адреса.

Оценка производительности предложенного алгоритма представлена в табл. 1. В качестве эталонных значений для сравнения производительности был выбран первоначальный вариант алгоритма layered NMS, без рассматриваемых методов ускорения. Эксперименты проводились на процессоре Intel(R) Core(TM) i7-4770K с максимальным объёмом оперативной памяти 32 Гб и тактовой частотой 3900 МГц.

Таблица 1. Результаты измеренной пропускной способности для набора кодов LDPC

Код LDPC – (2048, 1024), кол-во итераций – 10						
Кол-во кадров SSE/AVX	Производительность, МБайт/с					
	Эталонный алгоритм	Параллельная обработка	Выравнивание памяти	SIMD + fixed	Преобразование матрицы H	Итоговая скорость
16/32	0.29 / 0.32	1.4 / 1.6	0.35 / 0.39	2.3 / 4.0	0.31 / 0.37	2.5 / 4.2
512/1024	0.32 / 0.33	1.7 / 1.5	0.39 / 0.4	3.0 / 4.9	0.36 / 0.38	12.2/16.7
2048/4096	0.31 / 0.32	1.5 / 1.5	0.37 / 0.39	2.9 / 4.9	0.36 / 0.35	12.5/19.0
Код LDPC – (64800, 32400), кол-во итераций – 50						
Кол-во кадров SSE/AVX	Производительность, МБайт/с					
	Эталонный алгоритм	Параллельная обработка	Выравнивание памяти	SIMD + fixed	Преобразование матрицы H	Итоговая скорость
16/32	0.04 / 0.05	0.24 / 0.24	0.05 / 0.07	0.6 / 1.0	0.05 / 0.06	0.7 / 1.1
512/1024	0.05 / 0.05	0.25 / 0.24	0.06 / 0.06	0.6 / 1.1	0.06 / 0.06	2.2 / 4.0
2048/4096	0.04 / 0.05	0.24 / 0.25	0.05 / 0.07	0.6 / 1.1	0.05 / 0.06	2.5 / 4.1

Полученные результаты показали, что из предложенных методов повышения производительности, наибольший прирост скорости вносит использование блоков SIMD с представлением данных с фиксированной точкой. Увеличение скорости составляет 15–27 раз, в зависимости от размерности матрицы, по сравнению с эталонным алгоритмом. Внесение параллельности на уровне процессора позволило дополнительно повысить производительность в среднем в 5 раз. Выравнивание обращений к памяти и преобразование матрицы H вносят прирост производительности суммарно примерно на 30 %.

Стоит отметить, что функция `parallel_for` в комбинации с блоками SIMD, показывает наилучшие результаты при обработке от 512/1024 кадров, то есть обработке 32-х блоков по 16/32 кадров. Поэтому, для обеспечения максимального параллелизма, целесообразно одновременно обрабатывать блоки по 16/32 кадра, при этом количество таких блоков должно быть равным количеству ядер процессора и выше.

Таким образом, итоговый прирост производительности, по сравнению с эталонным алгоритмом, составил 13–59 раз для кода (2048, 1024) и 22–82 раз для кода (64800, 32400).

ЛИТЕРАТУРА

1. Gallager R.G. Low density parity check codes // IRE Trans. Inform. Theory. – 1962. – Vol. 8. – N 1. – P. 21–28.
2. Le Gal B., Jego C. High-Throughput Multi-Core LDPC Decoders Based on x86 Processor // IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. – 2016. – Vol. 27. – N 1. – P. 1373–1386.
3. Le Gal B., Jego C., Crenne J. A high throughput efficient approach for decoding LDPC codes onto GPU devices // IEEE Embedded Syst. Lett. – 2014 – Vol. 6. – N 2. – P. 29–32.
4. Chang Y.L., Chang C.C., Huang M.Y., Huang B. High-throughput GPU-based LDPC decoding // in Proc. SPIE Satellite Data Compression, Commun. Process. Conf. – 2010. – Vol. 7810. – P. 1258–1261.
5. Chang Y.L., Chang C.C., Huang M.Y., Huang B. Accelerating regular LDPC code decoders on GPUs // IEEE Sel. Topics Applied Earth Observations Remote Sens. – 2011. – Vol. 4. – N 3. – P. 653–659.
6. Falcao G., Andrade J., Silva V., Sousa L. GPU-based DVB-S2 LDPC decoder with high throughput and fast error floor detection // Electron. Lett. – 2011. – Vol. 47. – N 9. – P. 542–543.
7. Shafiullah D.S., Islam M. R., Faiza M. M. Optimized Min-Sum decoding algorithm for Low Density PC codes // International Conference on Advanced Communication Technology. – 2012.

УДК 621.396.61

Н.А. Треймут
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ ОГИБАЮЩЕЙ ТИПА POWER-DAC ДЛЯ РАБОТЫ С QAM СИГНАЛАМИ

Одним из основных направлений развития радиопередающих устройств и системах связи в настоящее время является повышение их пропускной способности. В частности, это видно из эволюции стандартов сотовой связи, где стандарт GSM со скоростью передачи информации 9.6 кбит/с и модуляцией GMSK успешно был преобразован в 4G (LTE) с скоростью передачи информации до 300 Мбит/с и сигнально-кодowymi конструкциями с применением OFDM [1].

Стоит отметить, что такое увеличение скорости стало возможно только благодаря разработке и применению принципиально новых сигнально-кодowych конструкций (СКК) в сочетании с различными видами модуляции, таких как QAM и OFDM. Известно, что одним из недостатков указанных СКК и видов модуляции является высокое значение пик-фактора (порядка 6–12 дБ) [2]. Однако, не стоит забывать и об усилителях мощности, которые являются неотъемлемой частью РПУ. При этом для инженеров в подавляющем большинстве случаев использование сигналов с высоким пик-фактором означает, что УМ будет

проектироваться в классе А или АВ, где КПД не превышает 10–20%. Так, например, выходная мощность УМ в вещательном передатчике эфирного цифрового ТВ составляет 1 кВт при потребляемой мощности порядка 5 кВт, а его вес составляет до нескольких сотен килограмм [3]. Существует множество подобных примеров и среди радиостанций, где низкая энергоэффективность ограничивает время автономной работы от батарей, а также затрудняет разработку мобильных/носимых вариантов РПДУ.

Для решения указанной проблемы применяют различные топологии при построении УМ. Стоит отметить, что наибольший интерес с точки зрения энергетической эффективности представляет схема с отдельным усилением огибающей и ВЧ заполнения (схема Л. Кана), где возможно обеспечить КПД не хуже 90% во всём динамическом диапазоне амплитуд выходного сигнала. Однако это условие может быть выполнено только если КПД обоих УМ превышает 95%, что возможно только при использовании ключевых усилителей мощности [4]. В качестве режима работы УМ ВЧ возможно выбрать режим Е, применение которого не встречает трудностей как со стороны элементной базы, так и со стороны расчёта. Однако, разработка высокоэффективного усилителя огибающей (УО) для работы с сигналами с полосой до единиц мегагерц является нетривиальной задачей.

Классическим решением является УО с ШИМ, но элементная база позволяет строить такие УО с диапазоном не более 100–200 кГц, поэтому приходится отказаться от точного воспроизведения огибающей в пользу приближённых методов, таких как ступенчатая аппроксимация. Очевидным преимуществом такого подхода при работе с сигналами М-QAM будет являться возможность выбора напряжений уровней пропорционально амплитудам векторов в созвездии QAM, а в случае OFDM, в соответствии со статистическим распределением амплитуд [5, 6]. Стоит отметить, что в работах [5, 6], рассматривается популярная схема УО класса G, однако точное повторение огибающей таким способом нецелесообразно в виду неоправданного увеличения как количества транзисторов, так и источников питания. Возможным решением представляется использование топологии Power-DAC (рис. 1). Таким образом целью настоящей работы является оценка характеристик УМ при использовании УО типа Power-DAC в схеме с отдельным усилением огибающей и ВЧ заполнения.

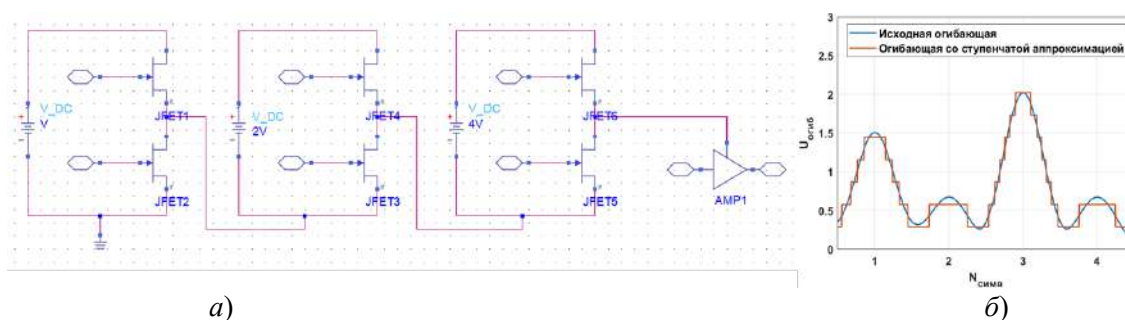


Рис. 1. Усилитель топологии Power-DAC с 8 уровнями (а) и форма напряжения на его выходе (б)

Для исследования возможности применения УО со ступенчатой аппроксимацией с сигналами с высоким пик-фактором были разработаны аналитическая и имитационная модель УМ с отдельным усилением, где в качестве УО использовалась топология Power-DAC (рис. 1). При этом количество транзисторов и источников питания для воспроизведения N уровней будет существенно меньше, чем в УО класса G [5] и определяется соотношением:

$$n_{\text{тр}} = 2 * \log_2(N), \quad n_{\text{ист}} = \log_2(N).$$

Для проведения имитационного моделирования в качестве тестовых сигналов были использованы М-QAM с использованием амплитудного импульса вида корень из приподнятого косинуса с коэффициентом скругления, равным 0.25.

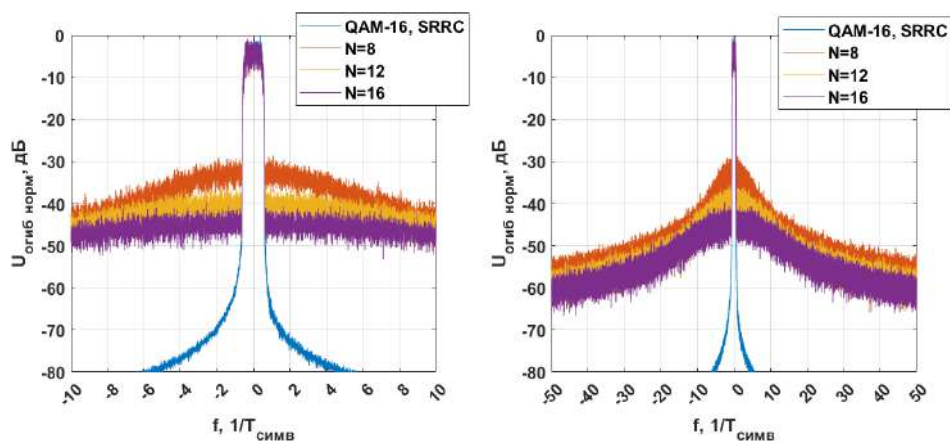


Рис. 2. Спектр сигнала на выходе УМ, полученный с помощью аналитической модели

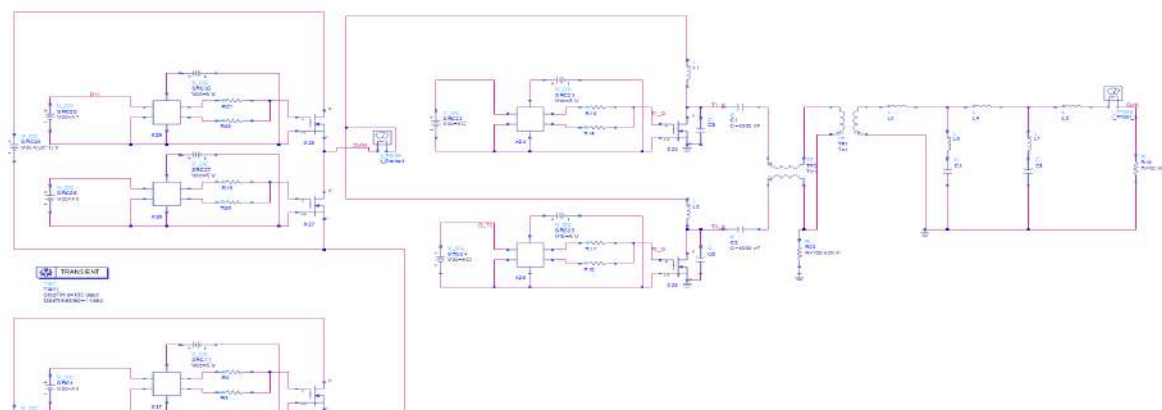


Рис. 3. Имитационная модель УМ с разделным усилением каналов

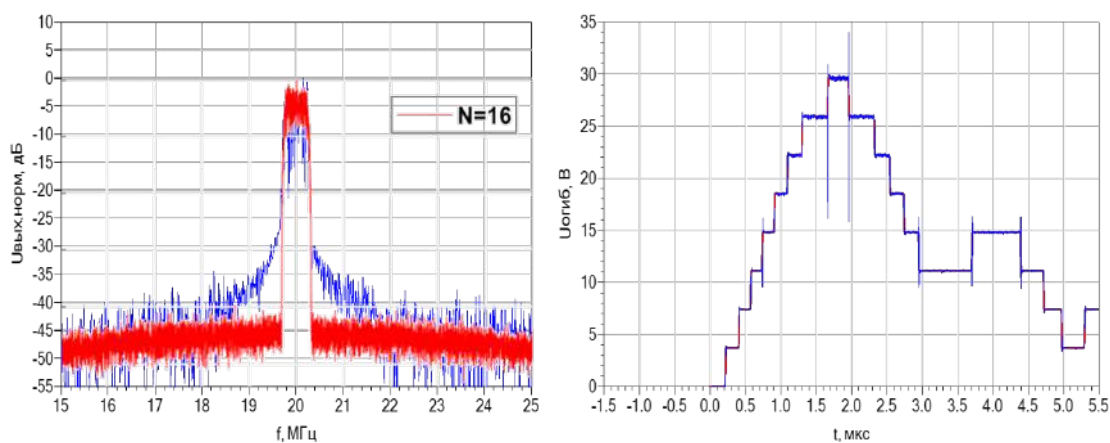


Рис. 4. Сравнение результатов аналитического расчета и имитационного моделирования

Анализ рис. 2 показал, что уровень внеполосных излучений вблизи полосы основного сигнала существенно снижается с увеличением количества уровней. При этом в случае QAM-16 для обеспечения уровня внеполосных излучений не выше -45 дБ необходимым минимумом является 16 уровней квантования (4 источника и 4 полумостовых сборки транзисторов).

Для проверки аналитической модели была составлена имитационная модель УМ с разделным усилением с УО типа Power-DAC с 16 уровнями (4 полумоста), а также двухтактным УМ класса Е с использованием моделей транзисторов (на основе GaN) и

драйверов. Частота несущей выбрана равной 20 МГц. На рис. 3 представлена часть разработанной имитационной модели (4-й полумост и УМ ВЧ заполнения класса E).

Как показало имитационное моделирование, КПД предложенной схемы УМ составил 82% при средней мощности 50 Вт и пик-факторе сигнала 6 дБ. При этом уровень побочных излучений в ближней зоне обеспечен не хуже минус 40 дБ, а в дальней зоне – порядка минус 45 дБ, что совпадает с аналитической моделью (рис. 4).

Стоит отметить, что в ряде применений такой уровень может оказаться недопустимым, поэтому одним из направлений для продолжения работы является использование упрощенного аналогового фильтра на выходе УО для улучшения спектральных характеристик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волвенко С.В., Завьялов С.В., Макаров С.Б. Имитационная модель системы передачи спектрально-эффективных сигналов с OFDM // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2012. – № 4 (152). – С. 29–36.
2. Рашич А.В. Снижение пик-фактора сигналов с ортогональным частотным уплотнением // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2008. – № 2 (55). – С. 79–84.
3. The Amplifier Research 1000W1000D RF Amplifier – Product Overview // axiomtest.com: Test equipment – 2025. – URL: <https://www.axiomtest.com/documents/models/AR%201000W1000G%20Datasheet.pdf>. – (Дата обращения 01.11.2025).
4. Пергушев А.О., Сороцкий В.А. Расширение полосы пропускания усилителей мощности сигналов с высоким пик-фактором // Радиотехника. – 2025. – Т. 89. – № 3. – С. 24–31.
5. Леонтьев Е.В., Коротков А.С., Матвеев Ю.А. Усилитель мощности класса G для инфокоммуникационных систем // Наноиндустрия. – 2022. – Т. 15. – № 6 (116). – С. 368–375.
6. Qiao B., Kayyil A.V., Allstot D. J. An Eight-core Class-G Switched-capacitor Power Amplifier with Eight Power Backoff Efficiency Peaks // 2022 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC), Denver, CO, USA. – 2022. – P. 251–254.

УДК 629.78

Е.Н. Косяков, Е.А. Викторов, С.Х. Зиннуров, Д.В. Смирнов
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОТЕРЬ ДАННЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В МНОГОСПУТНИКОВОЙ НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ

В настоящее время все большее развитие получают низкоорбитальные космические системы. Технологический прорыв в области космической сферы невозможен без должного технологического развития и высокой технической организации и в наземно-космическом пространстве. Космические аппараты дистанционного зондирования Земли, в современных оперативно-тактических условиях, переходят на технологии многоспектрального и гиперспектрального наблюдения, осуществляющих съемку в сотнях спектральных каналов. Такие технологические прорывы требуют новые методы и алгоритмы передачи данных от космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ) до потребителя за определенный промежуток времени. Принятое деление оптико-электронной системы на многоспектральные и гиперспектральные основывается на количестве каналов регистрации видеоданных: у многоспектральных систем – десятки, у гиперспектральных систем – сотни спектральных каналов [1].

Однако наземные станции (НС) не разнесены по всей территории Земли, а также ограничены покрытием и не могут обеспечить непрерывный прием данных от КА за один сеанс связи. Существующие ограничения по пропускной способности и временным задержкам делают невозможным передачу всей информации в реальном времени или даже в течении 15–

30 минут после съемки КА ДЗЗ заданного района. Решению данной проблемы является переход к многоспутниковой низкоорбитальной системе связи (МНСС) (рис. 1), где данные передаются через межспутниковые линии связи (МЛС), минуя при этом наземные станции.

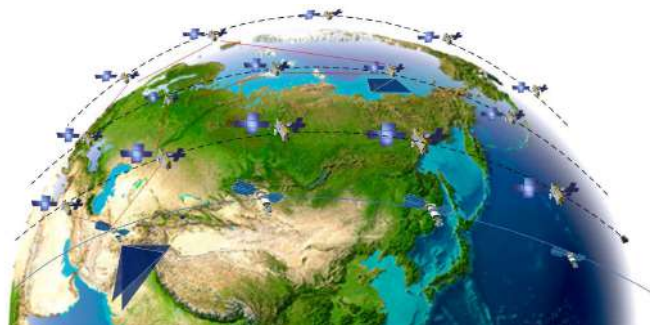


Рис. 1. Передача информации через многоспутниковую низкоорбитальную систему связи

Многоспутниковая низкоорбитальная система связи характеризуется высокой динамической топологией сети, вызванной движением КА на разных орбитах. Это приводит к периодическим разрывам соединений, которые необходимо учитывать при проектировании алгоритмов передачи. Важным аспектом является организация приоритетной передачи данных, особенно для мультисервисного трафика, требовательного к задержке передачи данных (голосовой трафик, видеотрафик). В условиях передачи видеотрафика, где данные генерируются непрерывно, актуальной становится задача минимизации потерь информации в периоды отсутствия связи. Для отказоустойчивости на борту КА используются буферы специальное бортовое оборудование, предназначенное для буферизации и маршрутизации передаваемого трафика, позволяющие временно сохранять данные до восстановления канала. Однако при длительных перерывах или высокой интенсивности потоков буфер может переполняться, что приводит к потерям пакетов. Оценка вероятности таких потерь требует синтеза или создания адекватных математических моделей, корректно описывающих динамику системы.

На протяжении многих лет в научной литературе были представлены много различных подходов, предложенных в научной литературе, один из них метод диффузионной аппроксимации [2]. Метод позволил оценить нагрузку, задержку и вероятность потерь пакетов в низкоорбитальных сетях. Однако данный метод не позволяет решить вопрос организации передачи данных, так как не определяет формат пакетов, доступ к каналу, восстановление потерь между КА и максимальную длину «цепочки КА» по которому будет передаваться информация потребителю.

Рассматриваемая МНСС, состоящая из n КА на круговых орбитах высотой h . Каждый КА оснащен буфером памяти емкостью R пакетов. Источником информации является КА ДЗЗ, формирующий поток с постоянной интенсивностью λ (пакетов в секунду), а μ – интенсивность обслуживания (передача одного пакета) в канале.

Рассмотрим простую модель, в которой система может находиться в одном из двух состояний, состояние свободно S_0 – КА связи находится в зоне видимости другого КА, а передача данных возможна, S_1 – состояние КА связи выходит из зоны видимости и передача данных невозможна. Стоит отметить, что модель применима, когда передача осуществляется через одну пару КА и система работает «один к одному». Между сеансами связи возможно короткие разрывы из-за отсутствия следующего доступного КА или шлюза.

Обозначим: T_1 – длительность сеанса связи (время видимости – фиксировано), T_2 – длительность разрыва (невидимость – случайно). В данном случае T_1 – величина постоянная, так как сеанс связи предсказуем и зависит от геометрии: высоты, орбиты, угла обзора антенны, наклона орбиты и т.д.

$$T_2 \in [t_{min}, t_{max}], \text{ может быть аппроксимировано равномерным распределением:} \\ M(T_2) = \frac{t_{min} + t_{max}}{2}. \quad (2)$$

Тогда можно предложить, что система работает как периодический процесс с почти фиксированным циклом. Система работает как полумарковский процесс с детерминированным T_1 и случайным T_2 . Предполагается, что время пребывания в каждом состоянии распределено: T_1 – время сеанса связи (время, в течение которого КА находится в зоне видимости), получается цикл – $T_{цикл} = T_1 + T_2$.

Среднюю интенсивность генерации λ пактов/с (всего пакетов за один цикл) можно представить в следующем виде:

$$M(N_{ген}) = \lambda T_{цикл} \rightarrow N_{ген} = \lambda (T_1 + \frac{t_{min} + t_{max}}{2}). \quad (3)$$

Оценка вероятности потерь данных определяется из нахождения время $t_{кр}$ – критического время заполнения буфера. Буфер заполняется со скоростью λ . Время, необходимое для заполнения буфера КА R_{max} :

$$t_{кр} = \frac{R_{max}}{\lambda}. \quad (4)$$

Вероятность потерь определяются как отношение среднего числа потерянных пакетов за цикл к общему числу сканированных пакетов. Учитывая, что потери происходят только при $T_2 > t_{кр}$, и использования свойства равномерного распределения получаем:

Вероятность события потери данных можно вычислить по формуле:

$$P_{соб} = \frac{t_{max} - t_{кр}}{t_{max} - t_{min}}. \quad (5)$$

Тогда можно посчитать среднее число потерянных пакетов за один цикл.

$$M(L) = \lambda T_2 - R_{max} = \lambda (T_1 + \frac{t_{min} + t_{max}}{2}). \quad (6)$$

Общая вероятность потерь за один цикл $T_{цикл}$:

$$P_{цикл} = \frac{[потерь за цикл]}{[всего пакетов за цикл]} = \frac{M(L)}{M(N_{ген})}, \quad (7)$$

$$P_{цикл} = \frac{P_{соб} (\frac{\lambda}{2} (t_{max} + t_{кр}) - R_{max})}{\lambda (T_1 + \frac{t_{min} + t_{max}}{2})}. \quad (8)$$

Таким образом, в работе предложена возможность расчета оценки вероятности потерь данных при передаче пакетов данных между двумя КА в МНСС. В отличие от традиционных подходов, основанных на марковских процессах с экспоненциальным распределением времени пребывания в состояниях, предложенная модель учитывает детерминированный характер орбитального движения КА, что делает ее более адекватной для реальных условий эксплуатации ОГ КА.

Предлагаемый подход может быть использован для анализа передачи информации в МНСС, а также в проектировании и оптимизации будущих систем космической связи, включая российские программы по развитию многоспутниковых группировок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондур В.Г. Современные подходы к обработке больших потоков гиперспектральной и многоспектральной аэрокосмической информации // Журнал исследования Земли из космоса. – 2006. – С. 4 – 17.
2. Ададунов С.Е., Мальцев Г.Н., Моторин Н.М., Ададунов А.С. Диффузионная аппроксимация процессов информационного обмена в низкоорбитальных спутниковых радиосетях // Журнал информационно – управляющие системы. – 2006. – С. 40–44.
3. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: Высш. школа, 2001. – 208 с.
4. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2021. – 1008 с.

СВЧ МОНОЛИТНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО СМЕСИТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ GaAs pHEMT ТЕХНОЛОГИИ

Как известно, смесители являются важными компонентами целого ряда устройств. Так, например, в приемо-передающих модулях сдвиг частоты как «вверх», так и «вниз» по спектру осуществляется с помощью именно смесителей (в том числе СВЧ диапазона) [1]. При этом с целью максимально возможного уменьшения массогабаритных параметров указанных устройств, а также повышения их надежности и повторяемости характеристик смесители могут быть выполнены в виде так называемых монолитных интегральных схем (МИС) [2–5].

Следует отметить, что разработка широкополосных СВЧ смесителей представляет собой серьезную техническую задачу, особенно в случае необходимости перекрытия диапазонов радиочастотного (РЧ) сигнала и сигнала промежуточной частоты (ПЧ). Наиболее распространенным вариантом реализации такого устройства является схема двойного балансного смесителя (ДБС), обеспечивающая (в отличие от небалансной схемы и схемы с однократной балансировкой) подавление на выходе как сигнала РЧ, так и сигнала гетеродина. ДБС состоит из диодного кольца и двух симметрирующих трансформаторов (СТ), предназначенных для подачи сигнала гетеродина и РЧ. При этом в схеме с выделением ПЧ в средней точке СТ (рис. 1, а) для подачи РЧ необходимо обеспечить не только вывод сигнала ПЧ, но и протекание сигналов гетеродина и РЧ на «землю» в этой же точке с помощью блокировочных конденсаторов. Вследствие данной особенности требование по обеспечению высокой развязки каналов «ПЧ – РЧ» и «ПЧ – гетеродин» не может быть выполнено в случае перекрытия диапазонов входного и выходного сигналов по причине шунтирования сигнала ПЧ. На рис. 1, б представлена схема с выделением ПЧ из цепи подачи сигнала гетеродина на диодное кольцо, позволяющая использовать одинаковые СТ для подачи сигналов гетеродина и РЧ. Однако данная схема требует использования двух конденсаторов и катушек индуктивности в цепи вывода ПЧ, что в значительной степени уменьшает реализуемую полосу ПЧ [5].

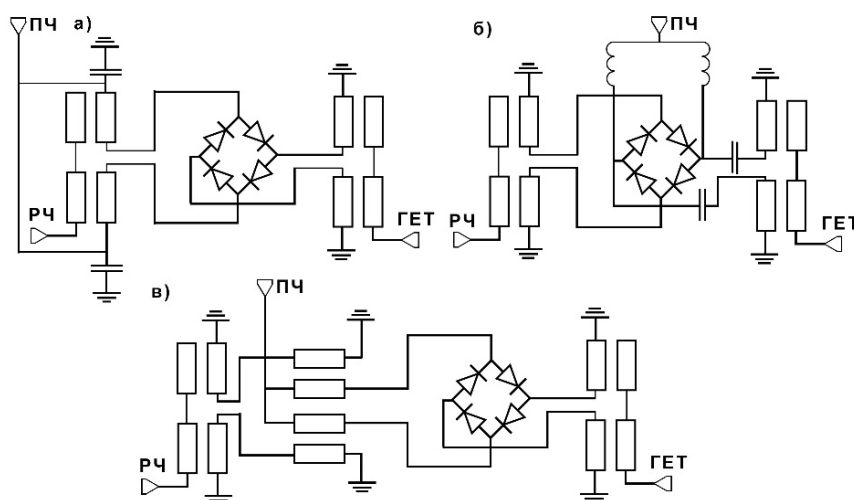


Рис. 1. Упрощенные эквивалентные схемы смесителей: а) с выделением ПЧ из средней точки СТ; б) с выделением ПЧ из цепи подачи сигнала гетеродина; в) с «U-коленом»

Перекрытие диапазонов ПЧ и РЧ может быть осуществлено с помощью использования схемы смесителя с «U-коленом» [3, 4] (рис. 1, в), содержащей дополнительную секцию для

выделения сигнала ПЧ, состоящую из микрополосковых линий (МПЛ) с боковой связью. Отсутствие блокировочных конденсаторов позволяет расширить диапазон ПЧ при сохранении высокой развязки каналов «ПЧ – РЧ» и «ПЧ – гетеродин». Однако применение «U-колена» в схеме смесителя значительно увеличивает размеры разрабатываемого устройства в силу необходимости использования связанных МПЛ, имеющих длину, равную четверти длины волны на центральной частоте диапазона РЧ.

В данной работе рассматривается возможность минимизации линейных размеров СВЧ смесителя с «U-коленом» посредством сворачивания топологии данного элемента в спираль, а также приводятся параметры широкополосного смесителя с диапазоном частот сигналов РЧ и гетеродина от 5.5 ГГц до 20 ГГц, сигнала ПЧ – от 2 ГГц до 7 ГГц. Топологии МИС исследуемого смесителя были разработаны при помощи отечественной GaAs pHEMT-технологии с проектными нормами 0.25 мкм [6].

Следует отметить, что в миллиметровом диапазоне в ДБС наибольшее распространение получили симметрирующие трансформаторы Маршанда [2–5], отличающиеся широкополосными частотными характеристиками. В данной работе использовались СТ Маршанда на трех связанных МПЛ для расширения рабочей полосы частот посредством увеличения коэффициента связи [7].

Для рассматриваемого диапазона частот сигнала РЧ (5.5 ГГц – 20 ГГц) была разработана секция выделения сигнала ПЧ в виде «U-колена» (рис. 2), линейные размеры которого составили 1920 мкм × 240 мкм. Аналогично СТ Маршанда рассматриваемая секция была реализована на трех связанных МПЛ: порт 1 – вывод для сигнала ПЧ, порты 2 и 3 – выходы для подачи сигнала РЧ, порты 4 и 5 – выходы на диодное кольцо.



Рис. 2. Топология секции выделения ПЧ сигнала «U-колена»

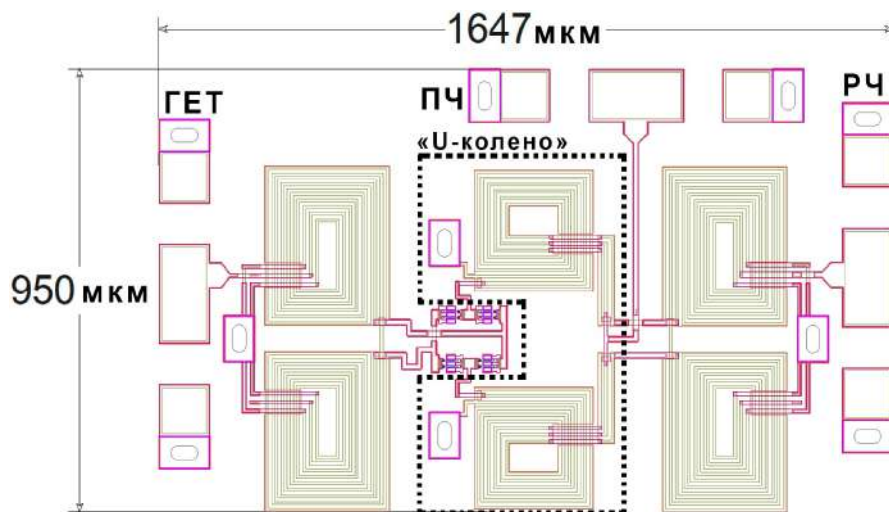


Рис. 3. Топология ДБС со свернутой формой «U-колена»

С целью уменьшения линейных размеров ДБС секция «U-колена» была свернута в спираль. Топология всего устройства представлена на рис. 3. Линейные размеры рассматриваемой секции составили 730 мкм × 420 мкм, в то время как двойного балансного смесителя – 1647 мкм × 950 мкм (1.57 мм²). Частотные характеристики «U-колена» в рассматриваемом диапазоне частот изменились менее, чем на 5%. Таким образом, сворачивание «U-колена» в спираль позволяет уменьшить линейные размеры секции более

чем в 2.5 раза, а также сократить площадь ДБС при незначительном изменении электрических параметров.

На рис. 4 представлены частотные характеристики разработанного ДБС для крайних значений промежуточной частоты: 2 ГГц и 7 ГГц. Потери преобразования составляют не более 11.3 дБ, тогда как развязка трактов «ПЧ – РЧ», «ПЧ – гетеродин», «РЧ – гетеродин» – не менее 25 дБ, 24 дБ и 26 дБ соответственно. КСВН РЧ порта не превышает 2.7 ед., ПЧ порта – 2.8 ед., порта гетеродина – 1.9 ед. Уровень мощности паразитных спектральных составляющих третьего порядка не превышает -24 дБн, а точка компрессии 1 дБ по входу составляет не менее 13.3 дБм. При этом мощность сигнала гетеродина равняется 20 дБм и сигнала РЧ – порядка -10 дБм.

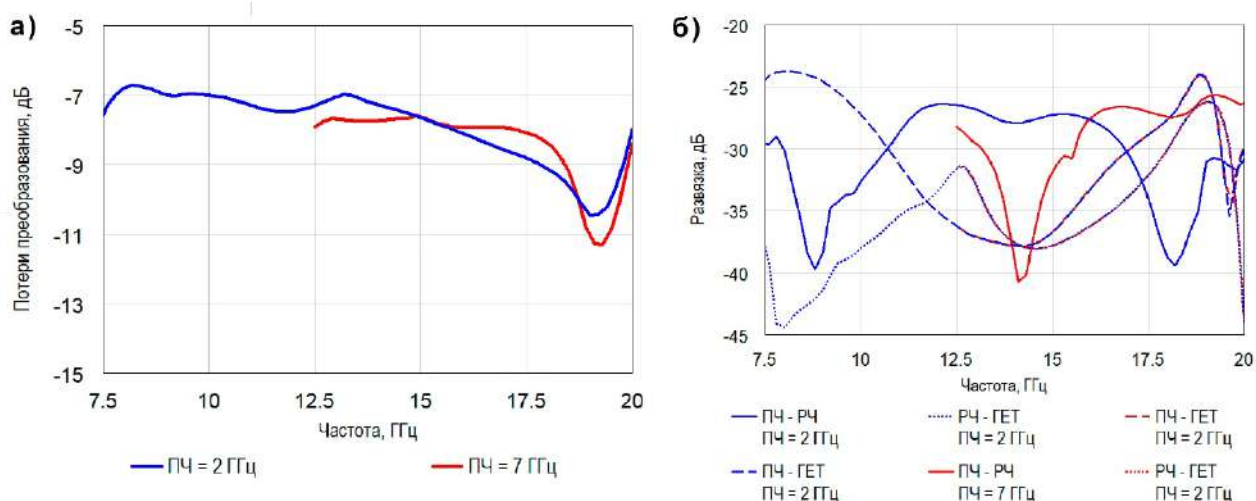


Рис. 4. Частотные характеристики ДБС: а) потери преобразования, б) развязка

Таким образом, проведенные в рамках данной работы исследования позволили при изменении частотных характеристик менее чем на 5% существенно (до 2.5 раз) уменьшить линейные размеры секции «U-колена», используемой при создании широкополосного двойного балансного смесителя СВЧ диапазона. Полученные результаты могут быть использованы при разработке различных СВЧ смесителей, выполненных в виде МИС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белов Л.А. Устройства формирования СВЧ-сигналов и их компоненты. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 320 с.
2. Дроздов А.В., Дроботун Н.Б., Гошин Г.Г., Хорошилов Е.В. Монолитная интегральная схема двойного балансного смесителя // Доклады ТУСУРа. – 2017. – Т. 20. – № 1. – С. 23–25.
3. Li Q., Wang Z., Xu L. A millimeter-wave monolithic doubly balanced diode mixer // Journal of Semiconductors. – 2010. – Vol. 31. – N 3. – P. 035005-1–035005-5.
4. Шевляков М., Кондартенко А., Карев Е., Штраух А. Обзор схем диодных двойных балансных смесителей // Компоненты и технологии. – 2009. – Т. 90. – № 1. – С. 50–53.
5. Lyashuk A.N., Puzyrev P.I., Zavyalov S.A., Kontorin A.V., Melnichenko I.A., Chinchin V.V. Design of Double-balanced Broadband Mixer in GaAs // XVIII International scientific and technical conference "Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines" (Dynamics). – 2024. – С. 1–4.
6. Nikitin A.B., Stroganov A.A., Tkachenko D.A., Tsikin I.A. 180° Reflection-Type Phase Shifter Using GaAs pHEMT Technology // IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EEExPolytech). – 2024. – P. 31–34.
7. Nikitin A.B., Stroganov A.A., Khabitueva E.I., Zhukov P.E. Multiline Marchand Baluns Design using GaAs pHEMT Technology // IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EEExPolytech). – 2025.

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ СВЧ ПОДЛОЖКАМИ
С РАЗНЫМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОНИЦАЕМОСТЯМИ

Как известно, использование при создании радиотехнических устройств различного назначения, работающих в дециметровом диапазоне волн, дискретных компонентов для поверхностного монтажа (т.н. SMD-компонентов) позволяет существенным образом уменьшить геометрические размеры итоговой топологии по сравнению, например, с реализацией рассматриваемых модулей на основе распределенных элементов [1, 2]. При переходе же в сантиметровый диапазон длин волн применение SMD-компонентов становится затруднительным вследствие увеличения влияния их паразитных параметров на выходные характеристики устройств. Таким образом, в ряде случаев в СВЧ диапазоне оказывается целесообразным использование схем, выполненных на распределенных элементах (например, микрополосковых фильтров [3]), что в свою очередь приводит к увеличению габаритов разрабатываемых устройств. Так, фильтр 7-го порядка с центральной частотой 7 ГГц, изготовленный на параллельных четвертьволновых шлейфах с использованием специализированной СВЧ подложки с диэлектрической проницаемостью $\epsilon_r = 3.55$, характеризуется линейными размерами порядка 50 мм [4, с. 148–149]. При этом применение подложек с большей диэлектрической проницаемостью позволяет уменьшить его размеры на несколько десятков процентов (вплоть до 40%). Однако при использовании такого устройства в качестве питаемого SMD-компонента возникает проблема согласования перехода между двумя подложками с разными диэлектрическими проницаемостями.

Одним из методов улучшения согласования является применение так называемого «антипада», т.е. выреза металла на внутреннем слое основной подложки (рис. 1). Данный метод используется для минимизации отражения сигнала вследствие уменьшения паразитных емкостей между слоями металла в месте перехода.

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования метода согласования перехода между двумя подложками с разными диэлектрическими проницаемостями на примере соединения копланарной и микрополосковой линий с применением подложек серий RA1000 с $\epsilon_r = 9.8$ и WL-CT338 с $\epsilon_r = 3.55$. Выявлен ряд технологических особенностей производства и отклонения характеристик подложки RA1000, учет которых позволяет улучшить совпадение результатов моделирования и измерений.

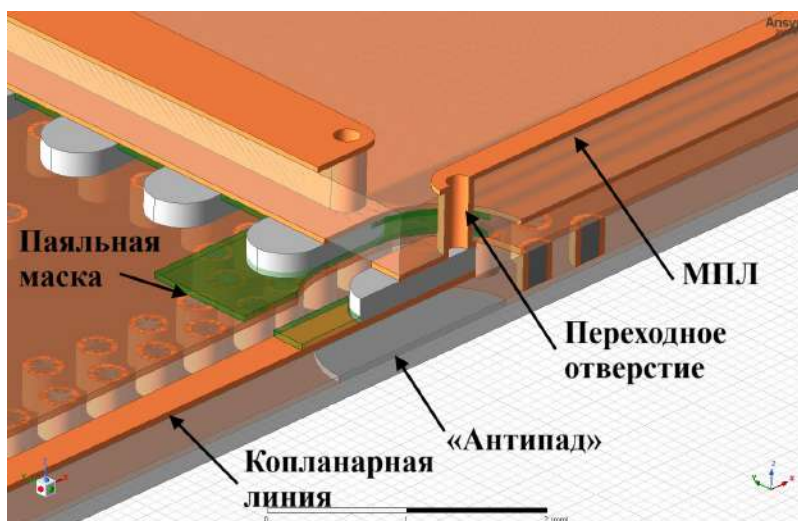


Рис. 1. Модель перехода с копланарной линии на микрополосковую с «антипадом»

Одним из способов перехода от копланарной к микрополосковой линии является металлизированное отверстие [5, с. 294–296; 6]. В качестве примера на рис. 2 представлена фотография макетной платы с напаянной микрополосковой линией, изготовленной на подложке RA1000.



Рис. 2. Фотография макетной платы с напаянной микрополосковой линией на подложке RA1000

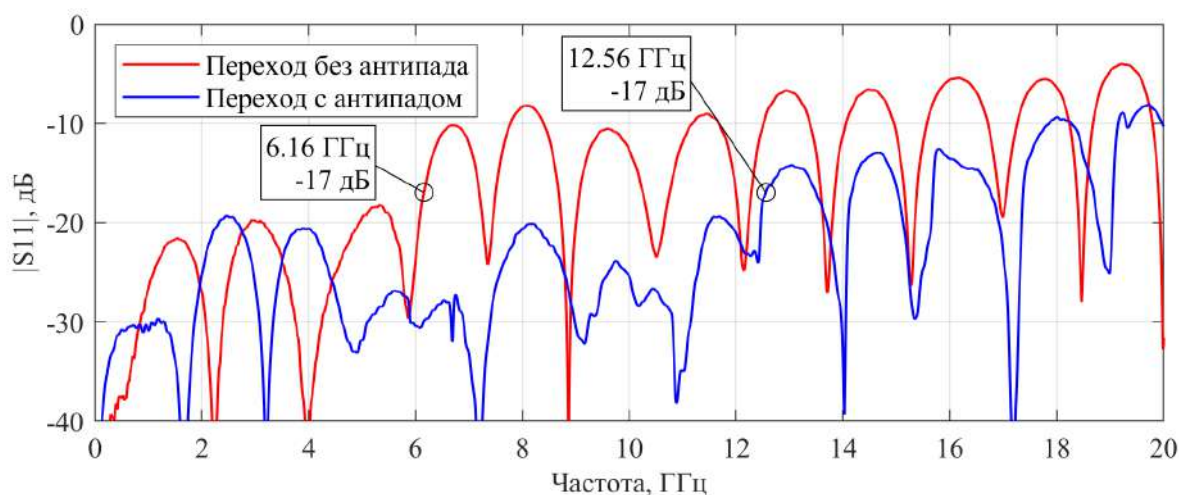


Рис. 3. Коэффициент отражения изготовленных образцов перехода

На рис. 1 представлена модель рассматриваемого перехода с «антипадом» (рис. 2), имеющим размер $1.22 \text{ мм} \times 1.72 \text{ мм}$. Следует отметить, что применение указанного «антипада» позволило уменьшить паразитную емкость посредством увеличения расстояния между слоями металла с 305 мкм до 515 мкм.

На рис. 3 представлены экспериментально полученные частотные зависимости вносимых потерь переходов с копланарной линии на микрополосковую.

Как видно из рис. 3, переход без выреза металла на внутреннем слое имеет рабочую полосу частот по уровню -17 дБ до 6.2 ГГц, в то время как переход с «антипадом» – до 12.5 ГГц. Таким образом, использование рассматриваемого метода минимизации паразитной емкости позволило расширить рабочую полосу частот более чем в 2 раза.

Также в результате проведенных исследований было установлено следующее: при создании указанных устройств критическое значение имеет знание технологических особенностей производства печатных плат, что позволяет учесть отличия реализуемых размеров компонентов схемы от их номинальных значений и максимально приблизить частотные характеристики модели к параметрам реального образца. К подобным особенностям можно отнести: отклонения от расчётных значений внешнего диаметра металлизированных отверстий и размеров проводящего рисунка, а также зависимость толщины изоляционной прокладки от количества металлизированных отверстий.

Так, для фильтра на параллельных четвертьволновых шлейфах, выполненного на подложке RA1000, реальный внешний диаметр металлизированного отверстия составил 0.3 мм вместо расчетного 0.2 мм. Среднее отклонение размеров проводящего рисунка с каждой стороны микрополосковой линии составило 5.58 мкм. Толщина изоляционной

прокладки уменьшилась на 26% (с 204 мкм до 151 мкм) вследствие заполнения заземляющих металлизированных отверстий. Вместе с этим экспериментально установлено, что действительное значение диэлектрической проницаемости подложки RA1000, равное $\epsilon_r = 9.8$, отличается от заявленного значения $\epsilon_r = 10.2$. Кроме того, учет паяльной маски в модели также позволил приблизить результаты моделирования к характеристикам изготовленного образца.

На рис. 4 представлен коэффициент отражения для двух моделей и изготовленного образца перехода с «антипадом». Уточненная модель отличается от изначальной учетом технологических особенностей производства, а также отклонения параметров подложки RA1000, описанных выше. Полученные зависимости позволяют сделать вывод, что использование уточненной модели приводит к повышению уровня сходимости моделирования и эксперимента.

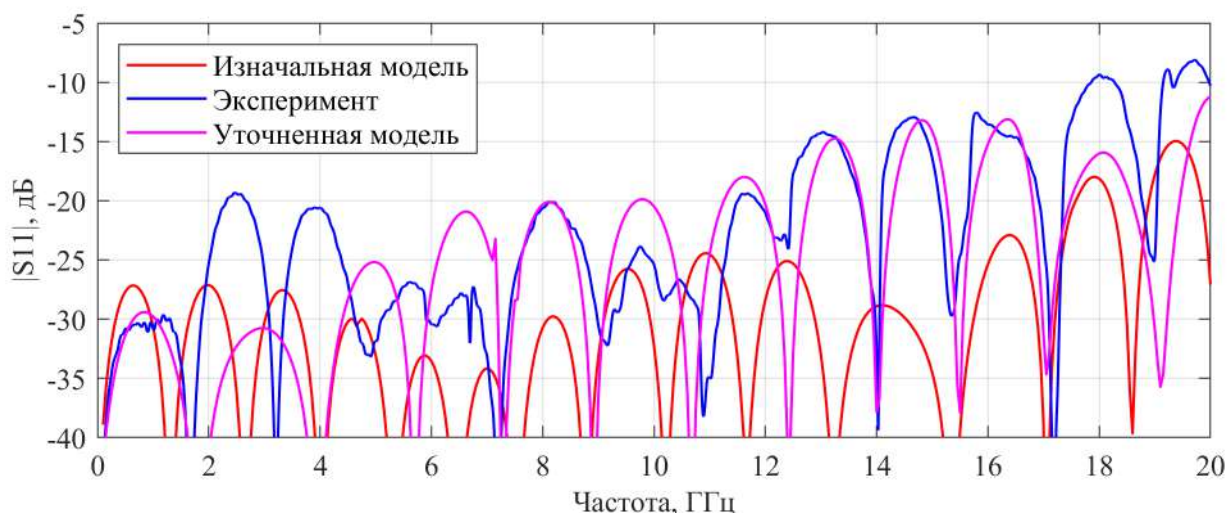


Рис. 4. Коэффициент отражения моделей и изготовленного образца перехода с «антипадом»

Таким образом, в результате проделанной работы экспериментально подтверждена возможность расширения рабочей полосы частот перехода с копланарной линии на микрополосковую по критерию минимизации коэффициента отражения посредством выреза металла на внутреннем слое основной подложки. Для рассматриваемого перехода на подложке RA1000 полоса рабочих частот увеличилась более чем в 2 раза: с 6.2 ГГц до 12.5 ГГц. Также были определены технологические особенности производства и отклонения параметров подложки RA1000, в значительной степени влияющие на согласование рассмотренного перехода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bahl I. Lumped Elements for RF and Microwave Circuits. – Norwood, MA: Artech House Inc., 2003. – 488 p.
2. Дидилев С. Особенности применения и критерии выбора конденсаторов и резисторов для работы в цепях ВЧ/СВЧ // Компоненты и технологии. – 2005. – Т. 49. – № 5. – С. 38–44.
3. Hong J.-S. Microstrip filters for RF/microwave applications. – John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 635 p.
4. Pozar D.M. Microwave Engineering. – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 732 p.
5. Simons R.N. Coplanar Waveguide Circuits, Components, and Systems. – John Wiley & Sons, Inc., 2001. – 439 p.
6. Chiu J.-C., Lin J.-M., Houngh M.-P., Wang Y.-H. A PCB-Compatible 3-dB Coupler Using Microstrip-to-CPW Via-Hole Transitions // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. – 2006. – Vol. 16. – N 6. – P. 369–371.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЧ МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ
ДЛЯ АВТОГЕНЕРАТОРА САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН

Малозумящие опорные автогенераторы (ОАГ) являются фундаментальным элементом целого ряда радиотехнических систем и устройств, связанных с радиолокацией, навигацией, контрольно-измерительным оборудованием и т.д. Одной из основополагающих характеристик таких генераторов является уровень фазового шума (ФШ) выходного колебания, напрямую связанный с предельными параметрами работы устройств, в составе которых используется данный ОАГ. Причем на шумовые характеристики самого ОАГ существенное влияние оказывают параметры усилителей, применяемых в качестве активных элементов схемы [1].

В настоящее время подобные усилители мощности (прежде всего сантиметрового диапазона длин волн) чаще всего выпускаются в виде так называемых монолитных интегральных схем (МИС). Однако отсутствие адекватных моделей таких устройств существенно затрудняет проведение полноценного моделирования ОАГ, что делает более доступным вариантом использование при создании генераторов малозумящих биполярных SiGe транзисторов, обладающих сравнительно малым уровнем фликкерных шумов [2]. Кроме этого, такие устройства (в отличие от МИС) характеризуются сравнительно низкой стоимостью [3] и возможностью контроля параметров каждого структурного элемента ОАГ, что позволяет при необходимости оперативно вносить коррективы в схему разрабатываемого устройства.

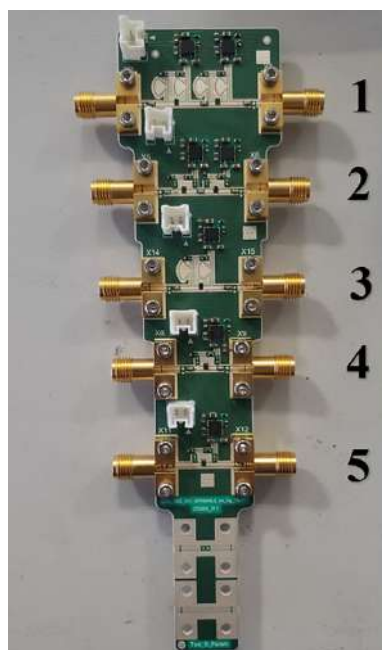


Рис. 1. Фотография платы усилителей

В данной работе приводятся результаты экспериментального исследования пяти вариантов построения схемы усилителя на биполярных SiGe транзисторах, отличающихся в том числе способами развязки между постоянной и переменной составляющими: с использованием сосредоточенных компонентов и микрополосковой (МПП) согласующе-трансформирующей цепи. На рис. 1 представлена фотография тестовой платы со всеми усилителями, а на рис. 2 – фотография одного из усилителей вблизи.

На рис. 1 использованы следующие обозначения: «1» – двухкаскадный усилитель с микрополосковой развязкой между СВЧ трактом и линией питания, «2» – двухкаскадный усилитель с развязкой на основе SMD-индуктивностей, «3» – однокаскадный усилитель с микрополосковой развязкой, «4» и «5» – однокаскадные усилители с развязкой на базе дискретных катушек индуктивности, располагающихся на разном удалении от СВЧ тракта. На рис. 2: «1» – линейный стабилизатор напряжения, «2» – резистивный делитель, «3» – микрополосковая согласующе-трансформирующая цепь, «4» – биполярный транзистор BFR840L3, «5» – конденсаторы, «6» – СВЧ вход, «7» – СВЧ выход.

В табл. 1 представлены результаты экспериментальных исследований платы, изображенной на рис. 1, на частоте 12.28 ГГц.

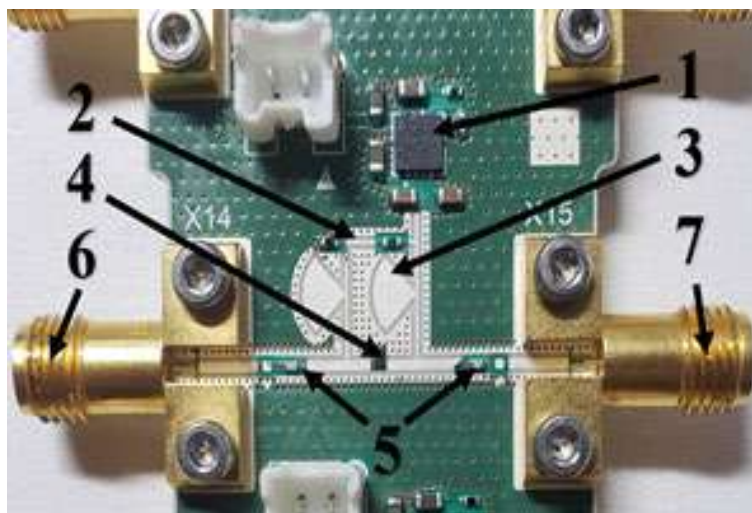


Рис. 2. Усилитель № 3

Таблица 1. Результаты эксперимента

№ усилителя	$ S_{11} $, дБ	$ S_{22} $, дБ	$ S_{21} $, дБ	КШ, дБ
1	–3.9	–4.9	18.1	2.0
2	–5.9	–8.9	22.7	1.7
3	–6.8	–9.2	10.0	2.6
4	–9.1	–10.3	10.6	2.8
5	–8.6	–12.7	11.0	2.7
5*	–11.1	–13.4	11.1	2.3

Как видно из табл. 1, усилители с развязкой, выполненной в виде МПЛ («1» и «3» на рис. 1), характеризуются меньшими значениями коэффициента передачи $|S_{21}|$, чем соответствующие усилители с развязкой на SMD-индуктивностях («2», «4», «5» на рис. 1). Более того, уровень возвратных потерь в усилителях с развязкой на SMD-индуктивностях ниже по сравнению с усилителями с развязкой на МПЛ.

Следует отметить, что усилители «4» и «5» отличаются друг от друга расстояниями между СВЧ трактом и SMD-индуктивностями, находящимися в цепи развязки, а также между СВЧ разъемами («6» и «7» на рис. 2) и разделительными конденсаторами («5» на рис. 2). Так, в усилителе «4» катушка индуктивности расположена на расстоянии 0.9 мм от СВЧ тракта, а конденсаторы – на расстоянии 5 мм от разъемов, в то время как в усилителе «5» дистанция между катушкой индуктивности и СВЧ трактом составляет 0.475 мм, а между конденсаторами и разъемами – порядка 2 мм. Из табл. 1 видно, что подобные изменения геометрии устройства не приводят к заметным различиям между измеренными значениями коэффициента передачи

и коэффициента шума, однако оказывают существенное влияние на уровень возвратных потерь.

Величина возвратных потерь также зависит от номинала используемых в усилителе SMD-индуктивностей. Так, при замене в усилителе «5» катушек номиналом 3.3 нГн («5» в табл. 1) на 2.5 нГн («5*» в табл. 1) возвратные потери могут быть снижены на 1–2 дБ.

Также необходимо отметить следующее: в проектируемом ОАГ потери колебательной системы составляют порядка 12 дБ, а суммарные потери, учитывающие вклад остальных цепей обратной связи, не превосходят 16 дБ. Как следствие, при построении ОАГ оказывается целесообразным использование двухкаскадного усилителя с развязкой на SMD-индуктивностях.

Кроме этого, полученные результаты могут быть улучшены при изменении комплексной нагрузки на входе и выходе усилителя (путем подбора дополнительных реактивных элементов) [4].

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили определить предпочтительный тип развязки МШУ между постоянной составляющей и СВЧ трактом, обеспечивающий минимальные возвратные потери и КШ, а также наибольший коэффициент передачи. Сравнительный анализ показал, что в ОАГ с рабочей частотой 12.28 ГГц целесообразно использовать двухкаскадный усилитель с развязкой на основе SMD-индуктивностей, причем катушки индуктивности необходимо ставить как можно ближе к СВЧ тракту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ченакин А. Фазовые шумы в СВЧ-генераторах. Методы решения проблемы // Электроника: НТБ – 2011. – № 4. – С. 52–61. – URL: http://www.electronics.ru/files/article_pdf/2/article_2886_114.pdf. (дата обращения 30.10.2025).
2. Егоров Е.В. Опорный автогенератор с диэлектрическим резонатором и низким уровнем фазового шума для сантиметрового диапазона длин волн: дис. канд. 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения. – СПб., 2022. – 108 с.
3. Будяков А.С., Савченко Е.М., Пронин А.А., Козынько П.А., СВЧ монолитная интегральная схема усилителя мощности на основе кремниевой технологии с выходной мощностью 1 Вт на частоте 800 МГц. – 2010.
4. Черкашин М.В. Проектирование монолитного СВЧ-усилителя миллиметрового диапазона волн // Доклады ТУСУРа, Нанoeлектроника. Нанотехнология. Фотоника. Физическая и плазменная электроника. – 2011. – Т. 2. – № 2. – С. 106–111.

УДК 621.372.544

П.Е. Жуков, А.С. Зыков, А.Б. Никитин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПРЕСЕЛЕКТОР СВЧ–ДИАПАЗОНА ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ПРИЕМНИКА

Современные системы радиомониторинга играют ключевую роль не только в обеспечении электромагнитной совместимости различных радиотехнических устройств, но и в осуществлении контроля радиочастотного спектра, а также выявлении несанкционированных случаев использования частотного ресурса [1]. Как следствие, такие системы требуют высокой чувствительности радиоприемного устройства (РПУ), широкого динамического диапазона (ДД) и способности работать в условиях интенсивных помех.

Одним из важнейших компонентов РПУ является преселектор, обеспечивающий не только предварительную фильтрацию и усиление сигналов, но и защиту устройства от перегрузки [2]. Ключевыми требованиями, предъявляемыми к преселекторам, являются

низкие (не более 2 дБ) вносимые потери, высокая (не менее 60 дБ/октава) избирательность, низкая (менее 5 дБ) неравномерность коэффициента передачи (КП) в полосе пропускания (ПП) и время переключения между частотными диапазонами, не превышающее 10 мкс [3, 4].

Основным компонентом преселектора является коммутируемый банк полосно-пропускающих фильтров (ППФ), обеспечивающий необходимый уровень подавления внеполосных помех и разделение полосы рабочих частот на требуемые диапазоны. Разработка подобного банка фильтров была подробно рассмотрена в [5].

В случае, когда к преселектору выдвигаются достаточно жесткие требования и по уровню затухания в полосе заграждения фильтров, и по коэффициенту шума (КШ), используется активная схема преселектора (рис. 1), включающая в себя малoshумящий усилитель (МШУ), а также различные цепи защиты от внешних помех. Несмотря на ухудшение коэффициента шума в пределах 30%, подобная реализация позволяет существенно расширить динамический диапазон по блокированию по сравнению с вариантом преселектора, в котором МШУ применяется в качестве первого элемента тракта.

В данной работе приводятся результаты исследования и разработки многоканального преселектора СВЧ-диапазона, предназначенного для использования в широкополосном приемнике радиопеленгатора. Среди требований, предъявляемых к данному устройству, следует отметить следующие: коэффициент передачи – не менее 30 дБ, КШ – не более 8 дБ, затухание в пределах полос заграждения трактов – не менее 60 дБ, максимальная рабочая входная мощность – 500 мВт, габариты печатного основания – не более 140 x 100 мм.

Также следует отметить, что разрабатываемое устройство является частью радиоприемной системы диапазона 650–18000 МГц.

При реализации любого радиотехнического устройства, в составе которого присутствует банк фильтров, требуется разработка частотного плана, удовлетворяющего выдвигаемым к устройству требованиям по подавлению внеполосных излучений. В ходе проведенных экспериментальных исследований было установлено, что наиболее предпочтительным является частотный план, приведенный в табл. 1. Подобное разбиение диапазона 650–6500 МГц позволяет обеспечить достаточный (более 15 дБ) уровень подавления вторых гармоник принимаемых сигналов и снизить требования к затуханию каждого фильтра в отдельности.

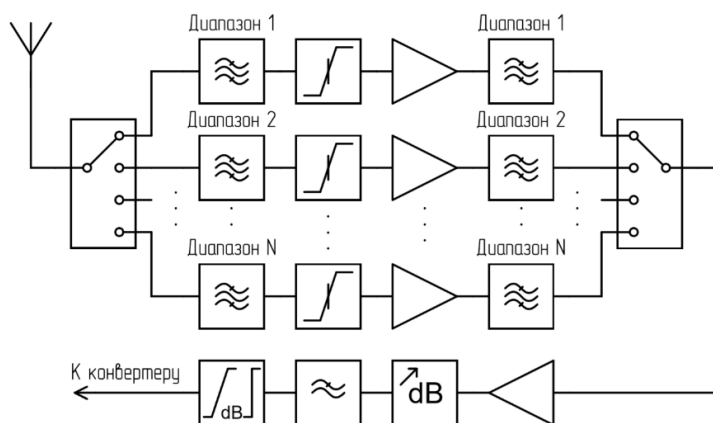


Рис. 1. Структура схемы активного преселектора

Таблица 1. Частотный план преселектора

№	Полоса пропускания (f_L – f_H), МГц	Нижняя частота подавления внеполосных помех не менее чем на 60 дБ ($0.7 * f_L$), МГц	Верхняя частота подавления внеполосных помех не менее чем на 60 дБ ($1.3 * f_H$), МГц
1	650–1200	455	1560
2	750–1500	525	1950
3	1050–1800	735	2340
4	1400–2300	980	2990
5	2000–3100	1400	4030
6	2500–4300	1750	5590
7	3900–6500	2730	8450

Банк ППФ, разработанный согласно частотному плану (табл. 1), обеспечивает требуемое подавление на отстройках 30% и выше от граничных частот. Фильтры, формирующие банк, реализованы на основе общедоступной гибридной технологии и, как следствие, отличаются сравнительной простотой изготовления.

Рассмотрение имеющейся номенклатуры готовых СВЧ-переключателей и малошумящих усилителей (рис. 1), предлагаемых на рынке ведущими производителями электронных компонентов, показало, что в качестве СВЧ-переключателя может быть использована микросхема ADRF5046BCCZN от компании Analog Devices, обеспечивающая небольшие (менее 1.5 дБ) вносимые потери (по сравнению с аналогами) во всей полосе рабочих частот преселектора, а в качестве МШУ – микросхемы PMA3-14LN+ от компании Mini-Circuits и ADL9005 от компании Analog Devices, отличающиеся низкой (не более 0.7 дБ) неравномерностью КП в полосе 650–6500 МГц (по сравнению с аналогами) и позволяющие удовлетворить требованиям по коэффициенту передачи (30 дБ и более). В роли управляемого аттенуатора была использована микросхема ADRF5730 от компании Analog Devices, а в качестве ограничителя мощности (ОМ) – микросхема TGL2217-SM от компании Qorvo. Применение вышеописанных компонентов обусловлено наличием жестких требований по КШ и выходной мощности при компрессии 1 дБ.

При моделировании трактов рассматриваемого преселектора (рис. 1, 2) в САПР AWR DE использовались S -параметры выбранных СВЧ-переключателей, МШУ, ограничителей, аттенуаторов и разработанных полосно-пропускающих фильтров [5]. Помимо этого, с помощью проведенного электромагнитного моделирования учитывались топологические особенности рассматриваемых ППФ, изготовленных по гибридной технологии, а также исключительно в микрополосковом виде.

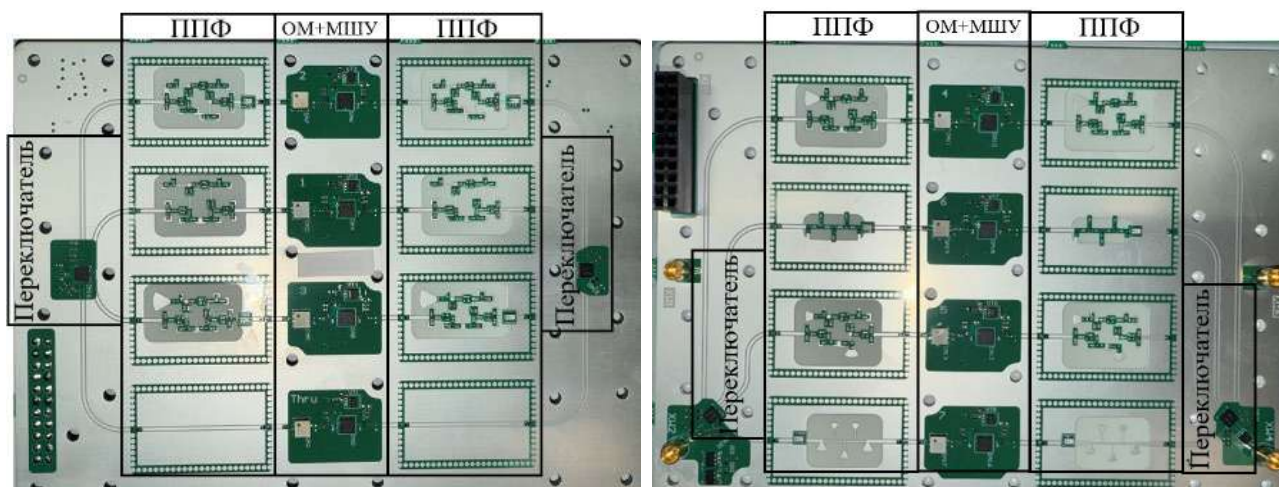


Рис. 2. Изображение ПП преселектора

Для проведения экспериментального исследования преселектора был разработан образец печатной платы (ПП), выполненный на ламинате RO4003C толщиной $h = 0.305$ мм с относительной диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 3.38$. На рис. 2 приведено изображение ПП преселектора, на рис. 3 – сравнительные графики для возвратных потерь ($|S_{11}|$) (рис. 3, а) и коэффициентов передачи ($|S_{21}|$) (рис. 3, б), полученные в результате моделирования (пунктирные линии) и измерений (сплошные линии) преселектора диапазона 650–6500 МГц.

Из приведенных на рис. 3 графиков видно, что разработанное устройство обеспечивает коэффициент передачи более 30 дБ в пределах рассматриваемого диапазона частот, а также подавление не менее 60 дБ на отстройках 30 % и более от граничных частот ППФ. При этом максимальная разница между рассчитанными и измеренными значениями коэффициентов передачи в полосах пропускания трактов составила не более 4.5 дБ, а на отстройках 30 % от граничных частот – порядка 5 дБ.

Благодаря используемой компонентой базе (МШУ, ОМ, аттенуатор, СВЧ-переключатели) рассматриваемый преселектор обеспечивает коэффициент шума, не превышающий 8 дБ, максимальную входную мощность 500 мВт и выходную мощность порядка 200 мВт при компрессии 1 дБ.

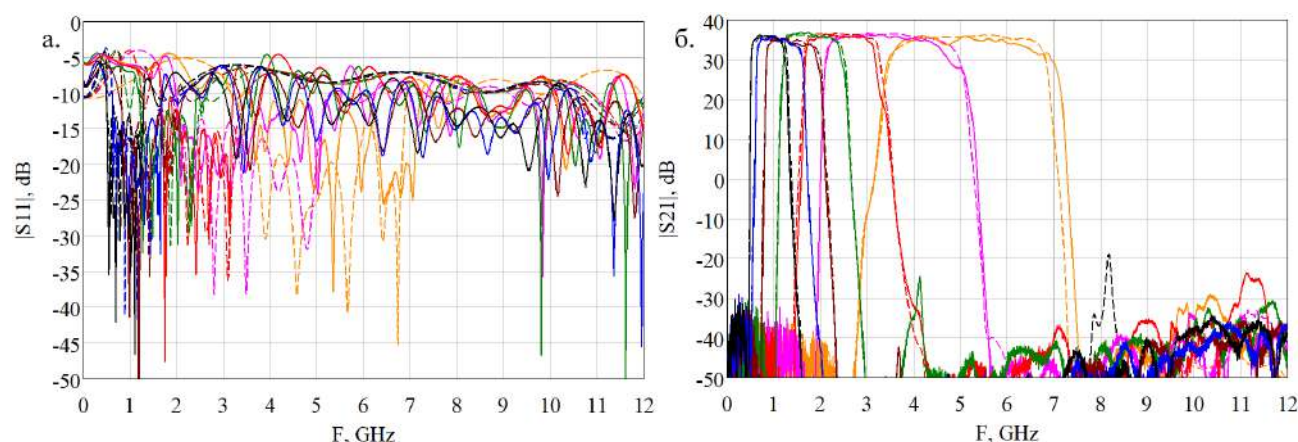


Рис. 3. Графики возвратных потерь $|S_{11}|$ (а) и коэффициентов передачи $|S_{21}|$ (б) преселектора

Преселектор разработан на основе общедоступной гибридной технологии и отличается сравнительной простотой изготовления. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке различных приемных устройств СВЧ-диапазона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zhang M. et al. 5G Spectrum Monitoring Challenges and Solutions // IEEE Communications Magazine. – 2023. – Vol. 61. – N. 3. – P. 102–108.
2. Anderson J. Advanced Preselector Design for Spectrum Monitoring // IEEE Microwave Magazine. – 2023. – Vol. 24. – N 5. – P. 44–57.
3. Kohnson R., Lee K. Design and Implementation of Tunable Filter Banks for Wideband Receivers // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. – 2020. – Vol. 30. – N 5. – P. 481–484.
4. IEEE Standard 1900.1–2022, “Spectrum Monitoring System Requirements”, Feb. 2022.
5. Жуков П.Е. Преселектор СВЧ-диапазона для широкополосного приемника радиопеленгатора: выпускная квалификационная работа бакалавра. СПбПУ Петра Великого, Институт электроники и телекоммуникаций. – Санкт-Петербург, 2025.

УДК 621.376

С.В. Морозов, С.В. Завьялов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК 8-PFSK МОДУЛЯЦИИ В КАНАЛЕ МЕТЕОРНОЙ РАДИОСВЯЗИ

Несмотря на широкое разнообразие современных систем связи, существуют труднодоступные регионы, лишенные необходимой для телекоммуникационных систем инфраструктуры или имеющие недостаточное спутниковое покрытие. В таких областях целесообразно использовать метеорную радиосвязь (МРС). Одним из ключевых недостатков данного вида связи является относительно низкая скорость передачи информации. В связи проводились исследования по применению модемов с адаптивной скоростью передачи [1] и применением переменного по скорости кодирования [2]. Еще одним способом влияния на скорость передачи является применение улучшенных методов модуляции. Наибольшее

распространение в MPC получили такие типы модуляции как BPSK, BFSK и QPSK, так как они обеспечивают наименьший пик-фактор. Сравнительный анализ данных типов модуляции и производных от них (MSK, GMSK, TCM) проводился в [3]. В данной работе предлагается к рассмотрению способ модуляции 8-PFSK, сочетающий в себе BFSK и QPSK одновременно. Преимущество данного метода заключается в повышении скорости передачи информации без влияния на возможную дальность передачи. Целью данной статьи является проверка возможности применения 8-PFSK в метеорном канале для повышения скорости передачи информации.

Характеристики 8-PFSK модуляции и предложения по улучшению метода рассматривались в [4]. При 8-PFSK модуляции каждому символу соответствует один из сигналов сигнального множества S мощности M . Рассмотрим i -й сигнал

$$S_i(t) = A \sum_{n=1}^N \cos(2\pi f_i^{(k)} t + \varphi_i^{(n)}), \text{ где } 0 \leq t \leq T$$

$$f_i^{(k)} = \begin{cases} f_1, k=1,2,3,4 \\ f_2, k=5,6,7,8 \end{cases}, \varphi_i^{(n)} = \frac{\pi n}{2}, n=1,2,\dots,\frac{M}{2} \quad (1)$$

Разнос между частотами $\Delta f = f_2 - f_1 = 1/T$, что соответствует минимальному частотному разносу, при котором сохраняется условие ортогональности сигналов. Как видно из формулы для каждой частоты представлен одинаковый набор фаз, аналогичный QPSK модуляции. Блок-схема реализованной приемо-передающей системы представлена на рис. 1, а. Она состоит из трех основных элементов: передатчика, имитационной модели канала MPC и приемника.

В данной работе канал подтверждения приема пакета принят идеальным и не рассматривается. Блок-схема имитационной модели и демодулятора представлена на рис. 1. Решающие устройства работают последовательно, вынося решение сначала для частоты, а затем для фазы сигнала.

Время появления метеоров описывается Пуассоновским распределением [5]. В реализованной модели заданы следующие параметры канала: средний интервал ожидания следов 5 минут; средняя длительность следа 1 с; средняя амплитуда следа, нормированная на отношение сигнал/шум (С/Ш) 10 дБ; количество генерируемых следов 5000; количество передаваемых пакетов 2000. Подача пакетов происходит в случайный момент времени по экспоненциальному распределению со средним интервалом появления 10 с. Таким образом, рассматривается прерывистая передача данных, организованная по принципу FIFO (first in first out).

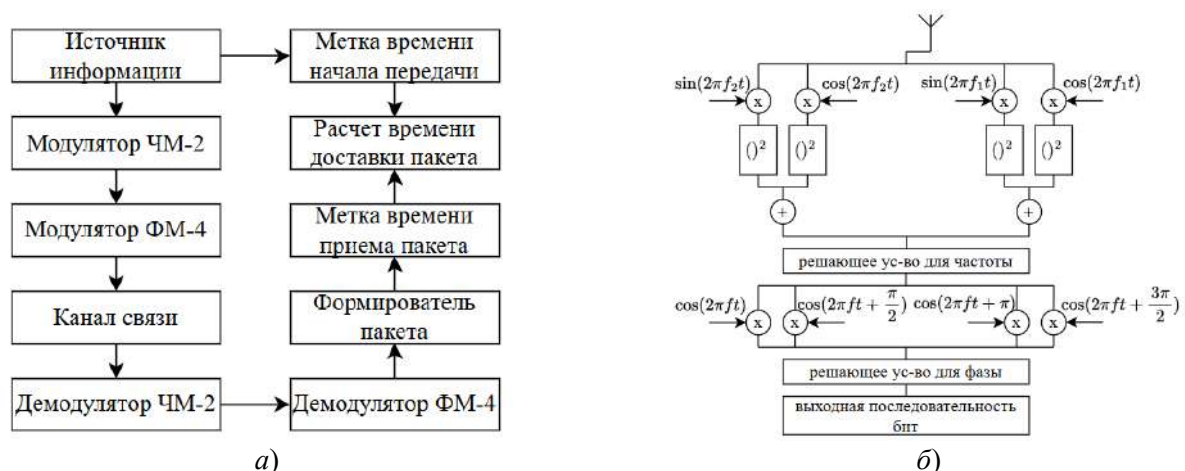


Рис. 1. Блок-схема приемо-передающей системы (а), блок-схема демодулятора (б)

Для передачи пакета информации подходят следы, амплитуда которых обеспечит достаточное соотношение сигнал/шум для заданной вероятности ошибки. Зададимся вероятностью битовой ошибки 10^{-2} , тогда пороговый уровень отношения С/Ш составляет 8.5 дБ.

Блок-схема алгоритма расчета времени ожидания доставки пакета представлена на рис. 2. На данной блок-схеме: длительность – длительность следа за которую амплитуда превышает заданный порог, следовательно, в это время возможна передача пакета; $t(\text{end})$ – конец полезной для передачи части следа; $t(\text{pack_arr})$ – время прибытия пакета на передатчик; $t(\text{start})$ – время начала следа; wait_time – время ожидания доставки; спропуски – количество пропусков метеорных следов; T – время за которое пакет будет передан при данной скорости передачи (зависит от типа модуляции). Полученная зависимость времени доставки от длины пакета представлена на рис. 3.

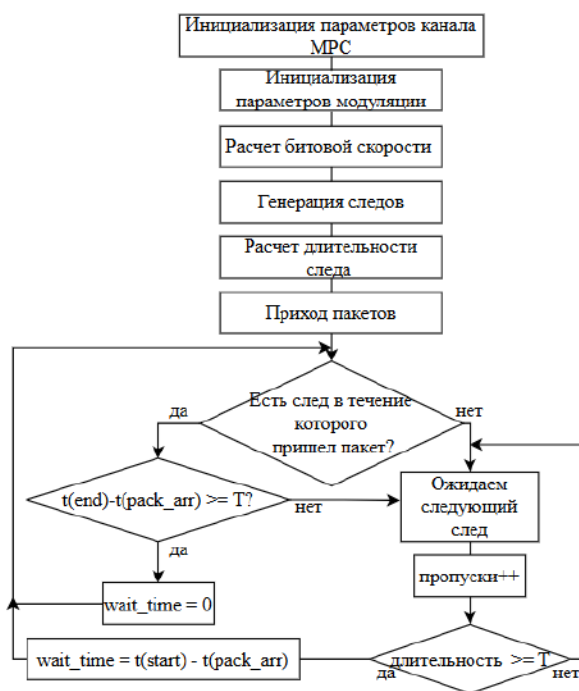


Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета времени ожидания доставки

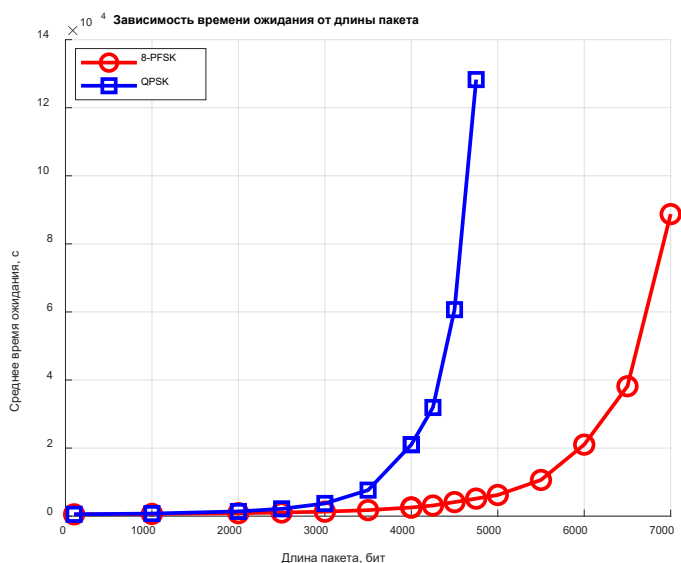


Рис. 3. Зависимость времени доставки пакета от его длины

При более детальном рассмотрении видно, что уже начиная с длины пакета равной 1500 бит, начинает прослеживаться выигрыш по времени относительно модуляции типа QPSK. С дальнейшим увеличением размеров пакета разница в скорости передачи предлагаемой схемы модуляции и классических методов становится критичной. Однако у данного метода модуляции есть свои недостатки. При относительно низком С/Ш вероятность битовой ошибки выше чем у остальных методов модуляции (BPSK, BFSK, QPSK). При этом важно отметить, что в системах МРС отношение С/Ш в момент появления метеорного следа может достигать значений 30 дБ и больше. Таким образом, данный недостаток нивелируется особенностями канала передачи. Не менее важным фактором является усложнение модулятора и демодулятора по сравнению с общепринятыми типами модуляции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jacobsmeyer J.M. Message waiting time performance for meteor-burst communication systems // MILCOM 88. 21st Century Military Communications – What's Possible? Conference record. – 1988. – P. 243–247.
2. Pursley M.B., Sandberg S.D. Variable-rate coding for meteor-burst communications // IEEE Trans. Commun. – 1989. – Vol. 37. – N 11. – P. 1105–1112.
3. Fenichel R. Evaluation of Advanced Meteor Burst Communication Techniques // DTIC Report ADA320387. – 1992.
4. Khalona R.A., Atkin G.E., LoCicero J.L. On the performance of a hybrid frequency and phase shift keying modulation technique // IEEE Trans. Commun. – 1993. – Vol. 41. – N 5. – P. 655–659.
5. Allen B.B. Meteor Burst Communications for the U.S. Marine Corps Expeditionary Force // DTIC Report ADA207831. – 1989.

УДК 621.396.4

А.П. Бойко, А.Д. Назаров
Военная академия связи имени С.М.Буденного

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МИНИМИЗАЦИИ СКВОЗНОЙ ЗАДЕРЖКИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ С ОПТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ

Современные вооружённые конфликты быстро меняют характер из-за перехода к сетевому управлению и внедрения ИИ, робототехнических и беспилотных систем. Их результативность напрямую зависит от телекоммуникационной инфраструктуры, которая должна обеспечивать не только высокую пропускную способность, но и минимальную сквозную задержку для передачи критически важных данных в реальном времени.

За последние годы массовое применение наземных, воздушных и морских робототехнических систем стало одной из ключевых тенденций: из вспомогательных средств разведки они превратились в важный инструмент завоевания преимущества. Их работа требует устойчивых каналов связи и постоянного обмена данными с пунктами управления, разведкой и средствами поражения, то есть интеграции в единую телекоммуникационную среду. Поэтому все беспилотные системы должны действовать в связке с сетью передачи данных, что резко повышает требования к её пропускной способности, задержкам и надёжности.

Действующая транспортная сеть изначально не создавалась для столь высокой плотности трафика и быстроменяющихся потоков управления, поэтому рост применения роботизированных систем резко увеличивает нагрузку и обостряет проблему задержек. Даже небольшое их увеличение даёт критический эффект: при скорости БПЛА 100 км/ч рост задержки с 20 до 100 мс повышает отклонение с 1.1 до 5.6 м, что уже опасно для наведения и устойчивости канала. Следовательно, минимизация сетевой задержки становится ключевым

условием боевой эффективности. Решить это можно только за счёт создания новой телекоммуникационной платформы, объединяющей существующие и перспективные средства связи в единую архитектуру с гарантированными показателями по задержке и пропускной способности, чтобы системы управления, разведки и связи работали согласованно в условиях высокой динамики боевых действий. Такая архитектура должна обеспечивать согласованную работу систем управления, разведки и связи в условиях высокой динамики боевых действий, что возможно только при оптимизации транспортного уровня.

В качестве транспортной основы такой платформы выступает интегрированная транспортная сеть связи объединения (ИТСС), представляющая собой многоуровневую организационно-техническую структуру, в рамках которой в единую архитектуру увязаны абонентские средства и интерфейсы доступа, сегменты сетей доступа на оборудовании двойного назначения, мультисервисная IP/MPLS-подсистема агрегации трафика, оптический уровень спектральных каналов на базе DWDM/OTN и волоконно-оптическая линейно-кабельная инфраструктура. Данная архитектура обеспечивает выполнение возложенных задач, однако её многоуровневая природа порождает накопление задержек обработки: чем больше узлов и слоёв проходит пакет, тем выше итоговая латентность. Основным фактор роста задержки – электронная обработка данных на каждом промежуточном уровне.

Для устранения избыточных задержек предлагается перенос части сетевых функций на физический уровень, реализуемый средствами оптической маршрутизации. В этой концепции роль «пакета» выполняет непрерывный спектральный канал, обеспечивающий прохождение оптического сигнала без оптико-электро-оптических (ОЭО) преобразований в транзитных узлах и называемый световым путём. Такое смещение функциональности вниз по иерархии позволяет объединить минимальные физические задержки оптического тракта с гибкостью верхних уровней, формируя эффект синергии и многократное (в 5–10 раз) снижение сквозной задержки.

Предлагаемая архитектура ИТСС рассматривается как четырёхуровневая система, в которой пользовательский уровень задаёт требования к скорости и надёжности передачи данных, пограничный уровень IP-over-DWDM выполняет инкапсуляцию трафика в оптические световые пути, уровень DWDM/ROADM с использованием узлов CDC-ROADM, транспондеров BVT и гибкой частотной сетки Flex-Grid обеспечивает динамическое назначение спектральных слотов и выбор формата модуляции без электро-оптических преобразований, а линейно-кабельный уровень отвечает за непосредственную передачу сигналов по волоконно-оптическим линиям.

В пределах одной и той же топологии ИТСС возможна реализация множества конфигураций, каждая из которых является комбинацией маршрутов световых путей, их диапазонов частот и форматов (видов) передаваемых по ним оптических сигналов. Каждая конфигурация характеризуется множеством взаимозависимых разноуровневых показателей, включающих показатели качества обслуживания (QoS), качества передачи (QoT), задействуемые ресурсы на реализацию, что делает задачу выбора единственной альтернативы многокритериальной и противоречивой. Так, повышение порядка модуляции увеличивает спектральную эффективность и скорость передачи, однако требует более высокого качества оптического тракта и большего запаса по OSNR. Включение коррекции ошибок (FEC) уменьшает BER и повышает надёжность передачи, но вносит дополнительную задержку и снижает эффективную пропускную способность канала. Снижение сквозной задержки достигается путем уменьшения количества ОЭО-преобразований оптического сигнала при передаче между корреспондирующими узлами ИТСС. Вместе с тем, не все маршруты позволяют обеспечить передачу оптических сигналов без ОЭО-преобразований с требуемыми показателями QoT. Данное противоречие порождает необходимость поиска компромиссного решения между QoT и QoS и проявляется на всех уровнях ИТСС.

На уровне пользователя и IP-over-DWDM формируются исходные требования к передаче данных: допустимая задержка, требуемая скорость, гарантированная надёжность. Здесь определяются основные целевые метрики QoS – сквозная задержка и пропускная способность.

На уровнях DWDM/ROADM и ВОЛС выполняется оптическая маршрутизация без оптоэлектронных преобразований: задаются длины волн, ширина и разнос спектральных слотов, формат модуляции, а также физические параметры канала – мощность, тип и длина волокна, характеристики дисперсии, уровень шумов и степень нелинейных эффектов. Именно на этом уровне формируются метрики QoT – отношение сигнал/шум (OSNR) и битовая ошибка (BER), напрямую определяющие качество передачи и, опосредованно, влияние на QoS.

Такое разделение уровней подчёркивает системное противоречие: физический уровень задаёт качество сигнала (QoT), верхние уровни – качество обслуживания (QoS), но эти метрики взаимосвязаны. Оптимизировать QoS без учёта QoT нельзя, поскольку задержка и пропускная способность связаны с параметрами оптического тракта. Так, отказ от регенерации снижает задержку, но ухудшает QoT из-за накопления шумов, а избыточная обработка и коррекция ошибок улучшают передачу, но увеличивают задержку.

Помимо показателей QoS и QoT также необходимо учитывать ресурсные показатели, такие как спектральный ресурс ИТСС и протяжённость волоконно-оптических линий, на основе которых реализуются маршруты световых путей.

Основная идея предлагаемого авторами подхода к решению данной многокритериальной задачи заключается в поиске конфигурации сети, обеспечивающей минимальную сквозную задержку при сохранении требуемого уровня качества оптической передачи и заданных ресурсных показателях.

Пусть Z – множество корреспондирующих узлов ИТСС, R – множество маршрутов между корреспондирующими узлами ИТСС, W – множество центральных частот световых путей, E – множество оптических сигналов, передаваемых по световым путям ИТСС, D – множество цифровых каналов, формируемых на основе передаваемых оптических сигналов. Тогда каждая комбинация элементов этих множеств s_i из множества допустимых комбинаций $S \subset Z \times R \times W \times E \times D$, является аргументом векторной функции $\mathbf{F}(s_i)$, такой, что:

$$\mathbf{F}(s_i) = (F_0(s_i) \ F_1(s_i) \ F_2(s_i) \ F_3(s_i)), \quad (1)$$

где $F_0(s_i)$ – показатель сквозной задержки, $F_1(s_i)$ – показатель пропускной способности, $F_2(s_i)$ – обобщённый показатель использования ресурсов, $F_3(s_i)$ – показатель качества передачи, например отношение мощности оптического сигнала к мощности шума (OSNR).

Решение задачи многокритериального выбора предлагается методом главного критерия, а именно показателя сквозной задержки $F_0(s_i)$, при заданных ограничениях на остальные показатели. Целевая функция оптимизационной задачи имеет вид:

$$\min_{s_i \in S} F_0(s_i), \quad (2)$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} F_1(s_i) \geq Q_1^{\text{тп}} \\ F_2(s_i) \leq Q_2^{\text{тп}}, \\ F_3(s_i) \geq Q_3^{\text{тп}} \end{cases}$$

где $Q_j^{\text{тп}}$, $j = 1 \dots 3$ – требуемые значения показателей пропускной способности, использования ресурсов и качества передачи соответственно.

Решение задачи в данной постановке позволит минимизировать показатели сквозной задержки, при условии выполнения требований по показателям пропускной способности и качеству передачи в пределах заданных ресурсных ограничений.

Дальнейшая работа предполагает разработку аналитической функции моделирования M , позволяющей поставить в соответствие каждому элементу из множества комбинаций

маршрутов, центральных частот световых путей, передаваемых оптических и электрических сигналов $Z \times R \times W \times E \times D$ – множество допустимых (с точки зрения реализации) комбинаций S , и процедуру поиска допустимой конфигурации сети $s^* \in S$, минимизирующей сквозную задержку $F_0(s)$ при выполнении ограничений по пропускной способности, ресурсам и качеству оптической передачи. В рамках работы планируется разработать методику на основе графовой модели ИТСС и графовых нейронных сетей, которая позволит оперативно выбирать маршруты и настраивать оптические каналы (мощность, модуляцию, FEC, распределение трафика) так, чтобы удерживать задержку на минимальном уровне при гарантированных значениях пропускной способности и качества передачи. Итогом должно стать решение, обеспечивающее согласованное управление QoS и QoT в условиях ограниченных ресурсов и искажений канала для своевременной доставки критичных к задержкам данных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов В., Лукьянчик В., Филин А., Назаров А. Применение автоматизированной системы межвидового информационного обмена специального назначения в интересах управления войсками // САПР и графика. – 2024. – № 3 (331). – С. 56–61.
2. Бабич О.А., Маклаков Д.Ю., Рязанцев Л.Б., Силкин А.А. Приоритетные направления совершенствования группового применения беспилотных летательных аппаратов при ведении боевых действий // Военная мысль. – 2024. – № 11. – С. 21–29.
3. Тучин Г., Иванов В., Русаков Е., Назаров А. Перспектива развития автоматизированных систем управления специального назначения в интересах управления войсками // САПР и графика. – 2024. – № 1 (329). – С. 58–64.

УДК 004.932

Е.В. Сазонов, В.А. Павлов, Ф. Шариати
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗЭТАЛОННЫХ МЕТРИК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) являются важным инструментом дистанционного зондирования (ДЗ), предоставляющим возможность получать радиолокационные изображения (РЛИ) высокого разрешения независимо от погодных условий и освещенности [1, 2]. Благодаря этим качествам, РЛИ активно используется в множестве приложений, включая геологию, океанографию, мониторинг лесов, отслеживание стихийных бедствий и других задачах [2]. Однако существенным недостатком РЛИ является наличие спекл-шума – особого типа мультипликативного шума. Спекл-шум возникает вследствие случайной интерференции когерентных электромагнитных волн, отраженных от множества рассеивателей в пределах одной ячейки разрешения. Присутствие спекл-шума ухудшает визуальное качество изображения и снижает эффективность последующих алгоритмов обработки, таких как сегментация и классификация.

Оценка качества изображения (Image Quality Assessment, IQA) представляет собой процедуру количественного измерения степени ухудшения воспринимаемых изображений, определяя их отклонение от идеального эталонного состояния. Метрики IQA традиционно делятся на три основные категории [3]: эталонные, требующие наличия идеального бесшумного эталонного изображения; частично эталонные и безэталонные.

В контексте фильтрации РЛИ, особенно при мониторинге динамических процессов, идеальное эталонное изображение, свободное от спекл-шума, как правило, недоступно. Это делает безэталонные метрики качества единственно применимым методом для объективной оценки и сравнения производительности различных алгоритмов фильтрации. В рамках

безэталонного подхода существуют два основных класса метрик: «слепые» (NIQE, PIQE) и обучаемые (BRISQUE). Однако возможности обучаемых метрик ограничены типами искажений, представленных в аннотированных данных для обучения [4].

Цель работы заключается в сравнительном анализе эффективности применения безэталонных метрик для оценки качества фильтрации РЛИ. Для проведения сравнительного анализа использовались данные исследования [5], в котором были определены оптимальные параметры фильтра Фроста с помощью эталонных метрик (рис. 1 и рис. 2). В данной работе эти данные служат основой для сравнения эффективности применения безэталонных метрик NIQE, BRISQUE и PIQE.

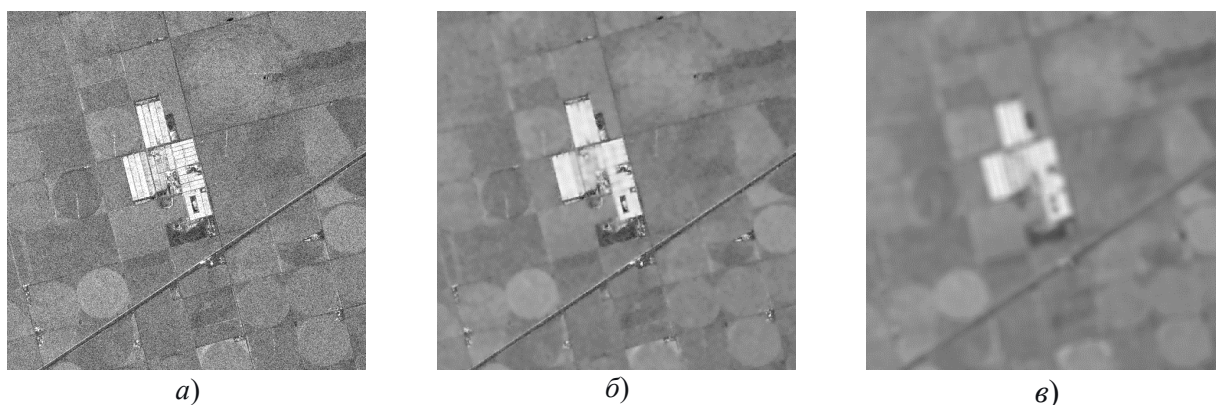


Рис. 1. а) Реальное РЛИ; Реальное РЛИ после фильтра Фроста: б) с оптимальными параметрами ($D = 10.8$ и $m = 13 \times 13$) [5], в) с параметрами из работы [8]

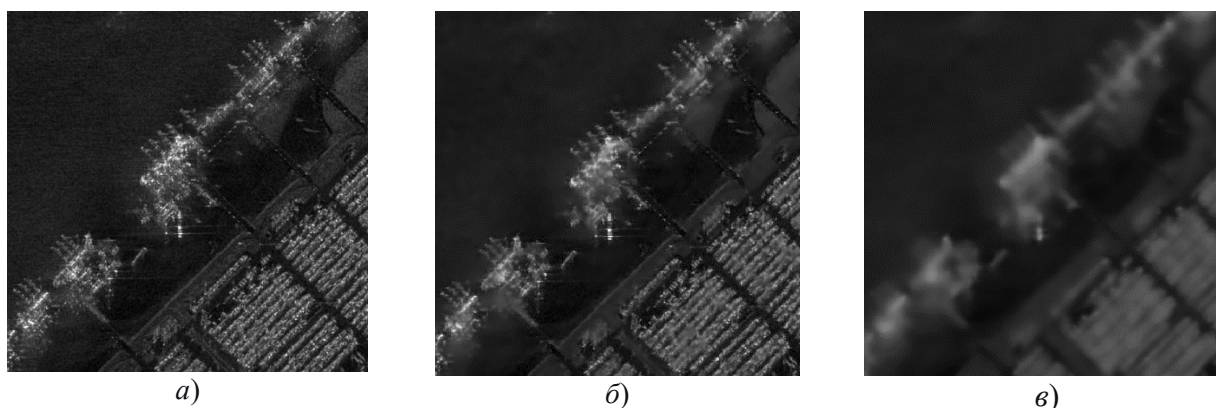


Рис. 2. а) Реальное РЛИ; Реальное РЛИ после фильтра Фроста: б) с оптимальными параметрами ($D = 10.8$ и $m = 13 \times 13$) [5], в) с параметрами из работы [8]

«Слепые» метрики (NIQE, PIQE) не требуют обучения на субъективных оценках, а анализируют статистические закономерности изображения. NIQE (Natural Image Quality Evaluator) измеряет отклонение статистики тестируемого изображения от статистики «качественных» натуральных изображений путем моделирования признаков с помощью многомерного гауссового распределения (Multivariate Gaussian – MVG) [3, 4]. PIQE (Perception Based Image Quality Evaluator) оценивает качество через анализ локальных искажений в пространственной области [6]. Обучаемые метрики, такие как BRISQUE (Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator), напротив, требуют предварительного обучения на аннотированных данных. В основе лежит анализ 36 статистических признаков изображения (MSCN – коэффициентов), которые затем отображаются в оценку качества с помощью регрессора на основе метода опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) [7].

Выбор перечисленных ранее метрик для сравнительного анализа обусловлен следующими критериями: метрики являются представителями разных подходов; метрики

устойчивы к спекл-шуму; метрики имеют публично доступные и хорошо документированные реализации; метрики имеют четкое теоретическое описание. Сравнительный анализ метрик NIQE, BRISQUE и PIQE проводился на основе данных, полученных в исследовании [5]. В качестве входных данных использовались результаты обработки изображений фильтром Фроста с различными наборами параметров, включая оптимальные, найденные с помощью эталонных метрик SSIM и GMSD, и неоптимальные. Это позволило оценить, насколько безэталонные метрики согласуются с эталонным подходом в оценке качества фильтрации.

В табл. 1 представлены значения метрик до и после обработки фильтром Фроста при различных параметрах. Вычисления выполнялись в среде MATLAB.

Таблица 1. Значения метрик до и после обработки фильтром Фроста при различных параметрах

№ изображения	Метрика	Реальное РЛИ	После фильтра Фроста	
			с оптимальными параметрами [5]	с параметрами из работы [8]
1	BRISQUE	43.45	44	46.36
	NIQE	16.44	8.32	8.7
	PIQE	70.89	71.05	71.34
2	BRISQUE	17.94	44.72	49.76
	NIQE	3.14	8.29	8.23
	PIQE	13.35	84.48	87.34

Проведенный вычислительный эксперимент позволил получить численные оценки для различных состояний РЛИ с помощью безэталонных метрик. При интерпретации результатов следует учитывать, что для рассмотренных метрик меньшие значения указывают на лучшее качество изображения. Анализ данных, приведенных в табл. 1, подтвердил оптимальность параметров фильтра Фроста, подобранных с помощью эталонных метрик. Это является прямым доказательством, что оптимальные параметры, определенные с помощью эталонных метрик, остаются таковыми при безэталонном подходе.

Сравнительный анализ подтвердил, что безэталонные метрики являются эффективным инструментом для оценки качества РЛИ. Важнейшим результатом стало независимое подтверждение оптимальных параметров фильтра Фроста, первоначально установленных с помощью эталонных метрик. Среди исследованных метрик наибольшую согласованность с эталонными подходами продемонстрировала метрика NIQE. Однако она ограничена использованием статистики натуральных изображений, которая может не полностью соответствовать характеристикам РЛИ. Метрика PIQE показала низкую информативность в контексте оценки качества РЛИ, что связано с её ориентацией на искажения, характерные для оптических изображений. Метрика BRISQUE, в свою очередь, демонстрирует чувствительность к сильному подавлению шума, но в некоторых случаях дает противоречивые оценки, что может быть вызвано её обучением на наборах оптических изображений и недостаточной адаптацией к специфике РЛИ.

Таким образом для дальнейших исследований наиболее перспективным является развитие подхода, реализованного в метрике NIQE, через адаптацию модели естественных сцен (NSS) к специфичным характеристикам РЛИ. Создание специализированной NSS-модели позволит разработать объективный и точный инструмент оценки качества, учитывающий особенности РЛИ, включая специфику спекл-шума и текстурных характеристик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. Учебник для вузов. – М.: Радиотехника, 2004. – 320 с.

2. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. – М.: Радиотехника, 2010. – 680 с.
3. Ma K., Fang Y. Image quality assessment in the modern age // Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia. – 2021. – P. 5664–5666.
4. Mittal A., Soundararajan R., Bovik A.C. Making a “completely blind” image quality analyzer // IEEE Signal processing letters. – 2012. – Vol. 20. – N 3. – P. 209–212.
5. Pavlov V., Tuzova A., Belov A., Matveev Y. An automated method for finding the optimal parameters of adaptive filters for speckle denoising of SAR images // Computer Optics. – 2022. – Vol. 46 (6). – P. 914–920.
6. Venkatanath N. et al. Blind image quality evaluation using perception based features // 2015 twenty first national conference on communications (NCC). – IEEE, 2015. – P. 1–6.
7. Mittal A., Moorthy A. K., Bovik A. C. No-reference image quality assessment in the spatial domain // IEEE Transactions on image processing. – 2012. – Vol. 21. – N 12. – P. 4695–4708.
8. Karabchevsky S, Kahana D, Ben-Harush O, Guterman H. FPGA-based adaptive speckle suppression filter for underwater imaging sonar // IEEE J. Ocean Eng. – 2011. – Vol. 36 (4). – P. 646–657.

УДК 621.372.632

И.В. Завьялов, Е.И. Хабитуева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ СВЧ ДИАПАЗОНА С НИЗКИМИ ПОБОЧНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ СПЕКТРА

Как известно, при создании синтезатора частот (СЧ) СВЧ диапазона, характеризующегося сравнительно низкими значениями мощности побочных составляющих в спектре (ПСС) выходного колебания, целесообразно использовать целочисленный режим работы схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Однако в данном случае оказывается невозможным получение малого (до 1 МГц и менее) шага перестройки по частоте без существенного ухудшения уровня фазовых шумов (ФШ) СЧ вследствие использования относительно больших (особенно в СВЧ диапазоне) значений коэффициента деления делителя в цепи обратной связи (ОС) петли ФАПЧ [1–3].

Применение же дробного режима работы приводит к ухудшению чистоты спектра выходного колебания СЧ, построенного по стандартной однопетлевой схеме ФАПЧ, вплоть до появления ПСС с уровнем мощности порядка –50 дБн. Данное обстоятельство объясняется тем, что использование дробного коэффициента деления в цепи ОС подразумевает переключение выходов делителей с разными коэффициентами деления и усреднение выходной частоты. Во время переключения указанных делителей происходит скачок по фазе, приводящий в свою очередь к скачку напряжения на выходе делителя, который может проникать в спектр выходного сигнала СЧ [1–3].

С целью минимизации уровня наблюдаемых ПСС в схеме СЧ может быть уменьшена полоса пропускания петли ФАПЧ. Однако при этом может значительно вырасти уровень ФШ в пределах полосы пропускания данной петли ФАПЧ. Использование же в СЧ $\Sigma\Delta$ -модулятора, позволяющего сдвинуть ПСС в область более высоких отстроек, где они могут быть подавлены петлевым фильтром, во-первых, ухудшает шумовые характеристики СЧ, а во-вторых, как показывает практика, оказывается эффективным не для всех значений частоты выходного колебания СЧ (особенно в случае широкополосного устройства с малым шагом перестройки) [1–3].

В данной работе приводятся результаты исследования СЧ СВЧ диапазона, в котором низкий уровень ПСС обеспечивается схемотехнически за счёт использования нескольких петель ФАПЧ. На рис. 1 приведена упрощенная структурная схема такого СЧ.

петель ФАПЧ, функционирующих в целочисленном режиме (ФАПЧ № 2–4 на рис. 1). Как следствие, обеспечивается сравнительно низкий уровень ПСС в выходном колебании СЧ.

На рис. 2 приведена тестовая плата СЧ, построенная на основе упрощенной структурной схемы, показанной на рис. 1. В данном СЧ в качестве микросхем ФАПЧ № 1 и № 2 используются микросхемы ADF41513 [4] от компании Analog Devices, а в качестве микросхем ФАПЧ № 3 и № 4 – STW81200 [5] от компании STMicroelectronics.

В качестве примера на рис. 3 приведены спектры сигналов с частотой 19899 МГц на выходе стандартной петли ФАПЧ, построенной на основе микросхемы ADF41513, (рис. 3, а) и на выходе разработанного СЧ (рис. 3, б).

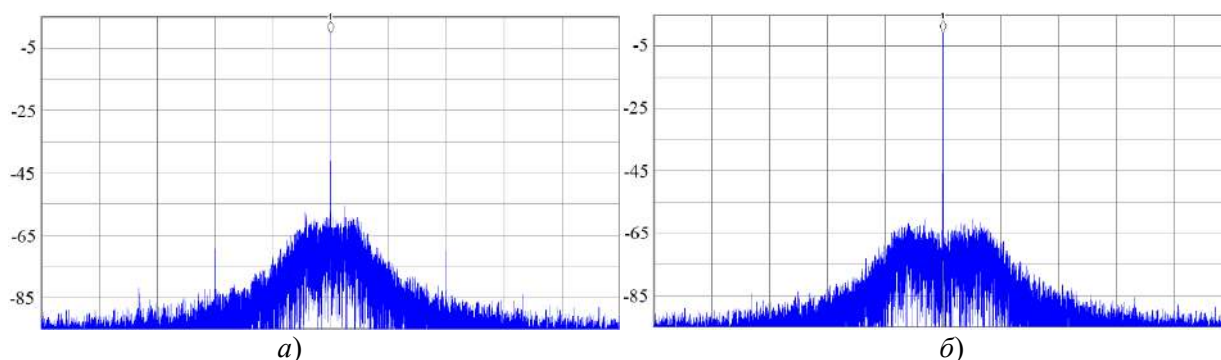


Рис. 3. Пример спектральных характеристик для стандартной петли ФАПЧ (а) и исследуемого СЧ (б)

Как видно из рис. 3, при использовании схемы СЧ со стандартной петлей ФАПЧ, обеспечивающей получение частоты 19899 МГц с помощью дробного режима работы, в спектре выходного колебания наблюдаются ПСС мощностью порядка -70 дБн на частоте отстройки 1 МГц от несущей. В разработанном же СЧ на частоте 19899 МГц отсутствуют подобные ПСС.

Также следует отметить, что использование в рассматриваемом СЧ нескольких петель ФАПЧ не влечет за собой значительного ухудшения уровня ФШ. Так, например, для частоты 19899 МГц уровень ФШ не превышает -92 дБн/Гц, -98 дБн/Гц, -118 дБн/Гц на отстройках 1 кГц, 100 кГц и 1 МГц соответственно (рис. 4).

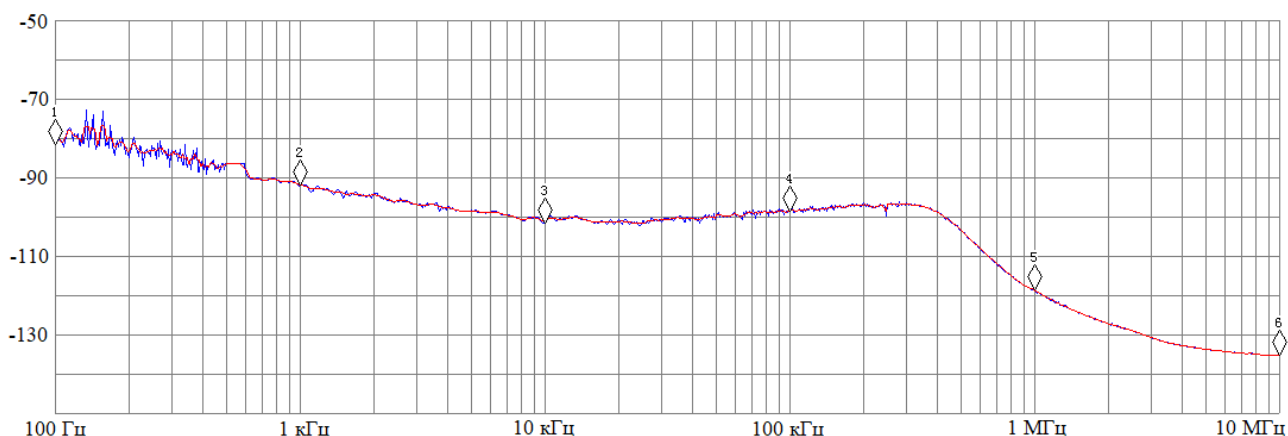


Рис. 4. Шумовые характеристики разработанного СЧ

Таким образом, в ходе проведенной работы была исследована схема СЧ СВЧ диапазона, построенная на основе нескольких петель ФАПЧ и обеспечивающая низкий уровень ПСС при перестройке частоты с шагом 1 МГц. Так, на частоте 19899 МГц рассматриваемый СЧ демонстрирует отсутствие побочных составляющих в спектре выходного сигнала, тогда как при использовании стандартной петли ФАПЧ уровень ПСС на отстройке 1 МГц от несущей составляет около -70 дБн.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке различных СЧ, в том числе СВЧ диапазона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ченакин А.В., Кочемасов В.Н. Архитектурные решения в проектировании синтезаторов частот СВЧ с фазовой автоподстройкой частоты // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2020. – Т. 14. – № 10. – С. 17–25.
2. Chenakin A.V. Frequency Synthesizers: Concept to Product. – ARTECH HOUSE, INC., 2011. – 305 p.
3. Скоторенко И.В. Метод уменьшения уровня побочных спектральных составляющих в синтезаторах частот с ФАПЧ, имеющих дробный делитель частоты // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2011. – № 2–1 (24). – С. 102–105.
4. ADF41513 26.5 GHz, Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer. – URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADF41513.pdf>. – (дата обращения: 26.10.2025).
5. STW81200 Wide Band Frac-Integer-N Integrated Synthesizer. – URL: <https://www.st.com/en/wireless-connectivity/stw81200.html#overview>. – (дата обращения: 26.10.2025).

УДК 629.783

М.Н. Богданов
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕКУЩИХ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

В процессе определения текущего местоположения (ТМ) подвижного потребителя (ПП) (наземного, воздушного и морского) наименьшую среднюю квадратическую ошибку (СКО) позиционирования способна обеспечить аппаратура потребителя (АП) спутниковых навигационных систем (СНС). Однако спутниковая навигация обладает рядом недостатков, характерным для радиотехнических средств: зависимость от условий распространения электромагнитных волн (ЭМВ) в районе дислокации потребителя, а также возможность подмены («спуфинга») и подавления («джамминга») навигационных сигналов (НС). Если для борьбы с подменой и подавлением сигналов помогает пространственная селекция (использование фазированных антенных решеток в навигационной аппаратуре потребителя (НАП)), то, в случае невозможности приема НС (нахождение потребителя в неблагоприятной для распространения ЭМВ среде), единственным выходом становится использование альтернативных технических средств (ТС) бортового навигационного комплекса (БНК). Одним из самых популярных средств является бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС). Основное преимущество БИНС – автономность, основной недостаток – низкая точность определения ТМ. Для решения недостатка БИНС измерения от её датчиков интегрируют в оценку измерений от других ТС БНК. В данной статье предложен сценарий, когда ПП находится в недоступных для работы аппаратуры СНС условиях. При этом периодически появляется возможность приема НС, но время приема ниже времени «горячего старта», что затрудняет определение ТМ [1].

Для реализации алгоритма комплексной обработки измерений текущих навигационных параметров (ТНП) необходимо определить состав БНК. В рассматриваемых условиях БНК должен состоять из: БИНС, НАП, программно-конфигурируемого радиоприемного устройства (ПКРУ), бортового синхронизирующего устройства, блока загрузки и хранения внешней эфемеридно-временной информации (ЭВИ), буферного запоминающего устройства (БЗУ) и навигационного процессора (НП) обработки измерений.

ПКРУ предназначено для записи НС в моменты возникновения «окон прозрачности» (когда есть возможность приема НС). Такие моменты времени называют временем коррекции, а координаты, на которых осуществляется прием НС – точками коррекции. К основному достоинству ПКРУ можно отнести реализацию части алгоритмов аналоговой обработки на программном уровне, что позволяет БНК, не регулируя на аппаратном уровне характеристики приемного устройства, внести изменения в процессы фильтрации и демодуляции, осуществить перенос рабочей частоты и многое другое.

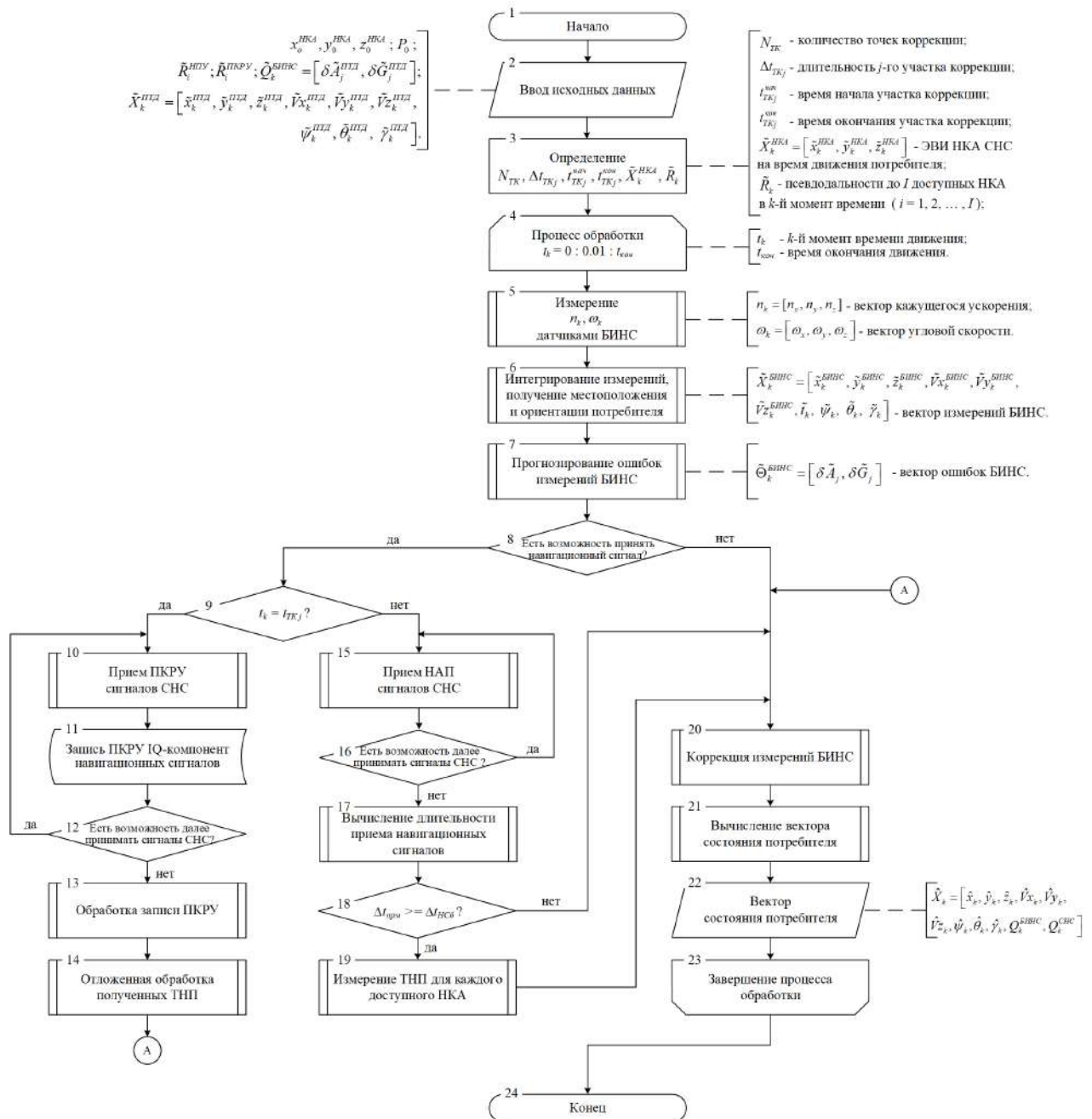


Рис. 1. Алгоритм комплексной обработки измерений текущих навигационных параметров

Запись данных от ПКРУ осуществляет БЗУ. НП производит поиск и обнаружение НС. Найденные величины времен задержки и доплеровских смещений частоты (для каждого найденного сигнала) в совокупности с прогнозируемой траекторией движения $\tilde{X}_k^{ПТД}$ и ЭВИ навигационных космических аппаратов (НКА) $\tilde{X}_k^{HKA}$ (полученных в результате экстраполяции

высокоточных эфемерид из начального момента времени) позволяют определить псевдоизмерения дальностей до I доступных НКА $\tilde{R}_i$ и их радиальных скоростей $\dot{\tilde{R}}_i$.

Так как процесс записи НС и их обработки занимает время, комплексирование измерений в НП возможно только в апостериорном (отложенном) режиме. Это означает, что НП требуется взять из БЗУ измерения от альтернативных ТС БНК (на моменты времени осуществления записи ПКРУ), уточнить положение ПП в прошлом и экстраполировать полученную оценку положения на настоящий (k -й) момент времени, тем самым увеличив точность определения ТМ.

НАП в составе БНК необходима на случай, когда длительность приема НС позволяет обработать целое навигационное сообщение.

Алгоритм комплексной обработки измерений ТНП представлен на рис. 1. Особенности данного алгоритма являются:

- Применение для фильтрации измерений расширенного фильтра Калмана.
- Осуществляется сглаживание измерений по фиксированному интервалу в целях реализации отложенной обработки измерений от ПКРУ. Отличие от фильтрации состоит в возможности уточнения вектора состояния ПС в прошлом, используя измерения, пришедшие с запозданием.

- Результатом каждого цикла работы алгоритма является оценка вектора состояния ПП в k -й момент времени, которая выглядит следующим образом:

$$\hat{X}_k = [\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{z}_k, \hat{v}_{x_k}, \hat{v}_{y_k}, \hat{v}_{z_k}, \hat{\psi}_k, \hat{\theta}_k, \hat{\gamma}_k, Q_k^{БИНС}, Q_k^{СНС}], \quad (1)$$

где $\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{z}_k$ – оценка местоположения ПС в системе координат ПЗ-90; $\hat{v}_{x_k}, \hat{v}_{y_k}, \hat{v}_{z_k}$ – оценка проекций скоростей ПС; $\hat{\psi}_k, \hat{\theta}_k, \hat{\gamma}_k$ – оценка ориентации ПС: углов рыскания, тангажа и крена соответственно; $Q_k^{БИНС}$ – вектор ошибок датчиков БИНС; $Q_k^{СНС}$ – вектор ошибок аппаратуры потребителя СНС (ПКРУ и НАП).

Результаты моделирования комплексной обработки измерений ТНП представлены на рис. 2. При моделировании прогнозирование ошибок измерений АП СНС и БИНС в составе БНК осуществлялось в соответствии с [2, 3], в качестве СНС применялась только система ГЛОНАСС.

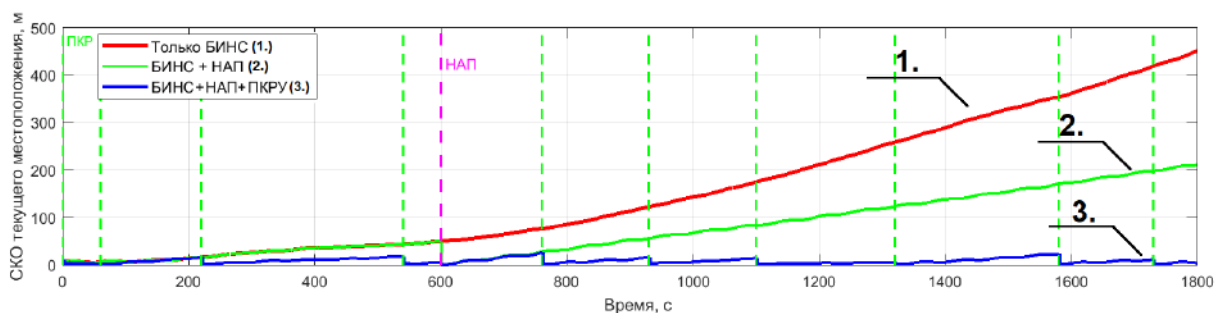


Рис. 2. Результаты моделирования комплексной обработки измерений ТНП

Применение одной БИНС для определения ТМ в современных задачах нецелесообразно, требуются корректировать растущие ошибки с помощью дополнительных ТС БНО в составе БНК. При имитационном моделировании работы БНК (длительностью 30 мин) ПКРУ использовалось 9 раз (не считая начальной выставки параметров), НАП участвовала в формировании оценки измерений один раз. Применение представленного алгоритма позволяет достичь СКО определения ТМ в районе 6 м, что для системы, не использующей уточнения измерений СНС с помощью функциональных дополнений, не применяющей

дифференциальных режимов и прочих аналогичных методов, является высоким результатом и удовлетворяет предъявляемым требованиям [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Семенов С.А., Фридман А.Е. Уменьшение времени до навигационного решения при включении приемника в режиме теплого старта // Вопросы радиоэлектроники. – 2020. – № 4. – С. 22–26.
2. Матвеев В.В. и др. Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электрон», 2009. – 280 с.
3. Перов А.И. и др. ГЛОНАСС. Модернизация и перспективы развития. Монография. – М.: Радиотехника, 2020. – 1072 с.
4. Радионавигационный план Российской Федерации. Утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 2123 от 28 июля 2015 г.

УДК 004.056.5

В.А. Митрофанов, Д.В. Трефилов, Л.Е. Богатов
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Современное общество вступило в эру, где космическая деятельность перестала быть прерогативой исключительно государственных агентств и превратилась в критический компонент национальной и глобальной экономики, безопасности и научно-технического прогресса. Функционирование спутниковых систем навигации (ГЛОНАСС, GPS), связи (геостационарные и низкоорбитальные группировки), дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) напрямую зависит от их наземной космической инфраструктуры (НКИ). В этой системе телекоммуникационные каналы, связывающие центры управления, центры сбора и обработки данных являются критической информационной инфраструктурой (КИИ), от которой зависит функционирование государства и общества. Следовательно, задача обеспечения безопасности информации, циркулирующей в телекоммуникационных системах, является не просто технической задачей, а необходимостью.

Современные телекоммуникационные системы наземной космической инфраструктуры (ТСНКИ) обеспечивают критические сервисы управления, мониторинга и обмена данными. Высокая связность и открытость протоколов увеличивают поверхность атак, что требует методического и воспроизводимого подхода к защите информации.

Обеспечение безопасности информации, циркулирующей в телекоммуникационных системах наземной космической инфраструктуры актуально в связи с массовым внедрением IoT-узлов, SDN/NFV и облачных стэков в ТСНКИ, что приводит к увеличению числа потенциальных точек компрометации. Традиционные периметровые модели защиты недостаточны; необходима методика, сочетающая анализ рисков, криптографию, сегментацию, непрерывный мониторинг и реагирование [1–5].

Цель работы – практическое формирование и внедрение методики обеспечения информационной безопасности в ТСНКИ с последующей экспериментальной оценкой её функционирования в условиях испытательного стенда. Конкретные задачи:

- 1) сформировать модель угроз и уязвимостей;
- 2) разработать алгоритм методики;
- 3) реализовать прототип в тестовой сети;

4) провести экспериментальную оценку влияния на конфиденциальность, целостность и доступность.

Использованы системный анализ, сценарный риск-анализ и имитационное моделирование трафика. Реализация включала: ipsec/ikev2 (strongSwan, AES-256-GCM), TLS 1.3 с mTLS для приложений, 802.1X на доступе, сегментацию VLAN/VRF, межсетевой экран с политиками Zero Trust, IDS/IPS и поведенческую аналитику (модель изолированной аномалии над NetFlow v9) [6].

Алгоритм методики является следующим.

Шаг 1. Инвентаризация активов и потоков данных. Формирование реестра (узел, протокол, порт, критичность).

Шаг 2. Модель угроз STRIDE с матрицей рисков $R = P \times I$, где P – вероятность, I – ущерб.

Шаг 3. Проектирование контроля: шифрование на канальном/сетевом/транспортном уровнях; строгая аутентификация; микросегментация и политика наименьших привилегий.

Шаг 4. Внедрение и валидация: деплой IPsec между пограничными маршрутизаторами; включение 802.1X; развёртывание IDS/IPS по зеркальным портам; телеметрия NetFlow; центральный сбор логов.

Шаг 5. Непрерывный мониторинг: корреляция событий, модель аномалий; регулярные проверки политик; обучение персонала.

Шаг 6. Улучшение: пересмотр рисков, обновление конфигураций, ретест.

Внедрение на испытательном стенде.

Топология: 2 маршрутизатора (Ubuntu 22.04 + strongSwan), пограничный pfSense, коммутатор доступа с 802.1X, сервер приложений, рабочие станции и узлы IoT. Связность: VLAN {10/20/30}, VRF для отделения сервисного трафика. Межсайтовое шифрование: IKEv2, AES-256-GCM, PFS группе 14, переустановка ключей каждые 60 мин. Доступ: 802.1X (EAP-TLS) с выпуском клиентских сертификатов, mTLS на приложениях, RBAC по группам. IDS/IPS: Suricata (правила ET Open), зеркалирование SPAN с магистрального порта, инспекция L3–L7. Телеметрия: NetFlow v9 (1 мин.), Zeek-логирование HTTP/DNS, централизованный сбор (ELK).

Ключевые политики: (а) запрет East–West трафика между пользовательскими VLAN при отсутствии явных разрешений; (б) принудительный TLS 1.3 для сервисов; (в) отказ по умолчанию на межсетевом экране с белыми списками; (г) журналирование успешной и неуспешной аутентификации [7].

Была проведена экспериментальная оценка разработанной методики.

Метрика конфиденциальности: доля зашифрованных байт в межсегментном трафике; метрика целостности: доля заблокированных попыток изменения состояния; метрика доступности: 95-перцентиль задержки (мс) и успешность транзакций (%). Сценарии: (S1) MITM на уровне L2; (S2) DDoS на прикладном уровне; (S3) сканирование и попытка эксплуатации CVE-бэкдора; (S4) утечка через DNS-туннелирование (табл. 1). По результатам испытания показано, что происходит снижение успешности атак после внедрения методики (рис. 1).

Таблица 1. Результаты испытаний (усреднение по 10 прогонам).

Сценарий	Базовая система: успешность атак (%)	Методика: успешность атак (%)	95-перц. задержка, мс (до/после)
S1: MITM	78	8	18 / 22
S2: DDoS	62	25	18 / 23
S3: Exploit	55	12	18 / 21
S4: DNS-туннель	70	9	18 / 22

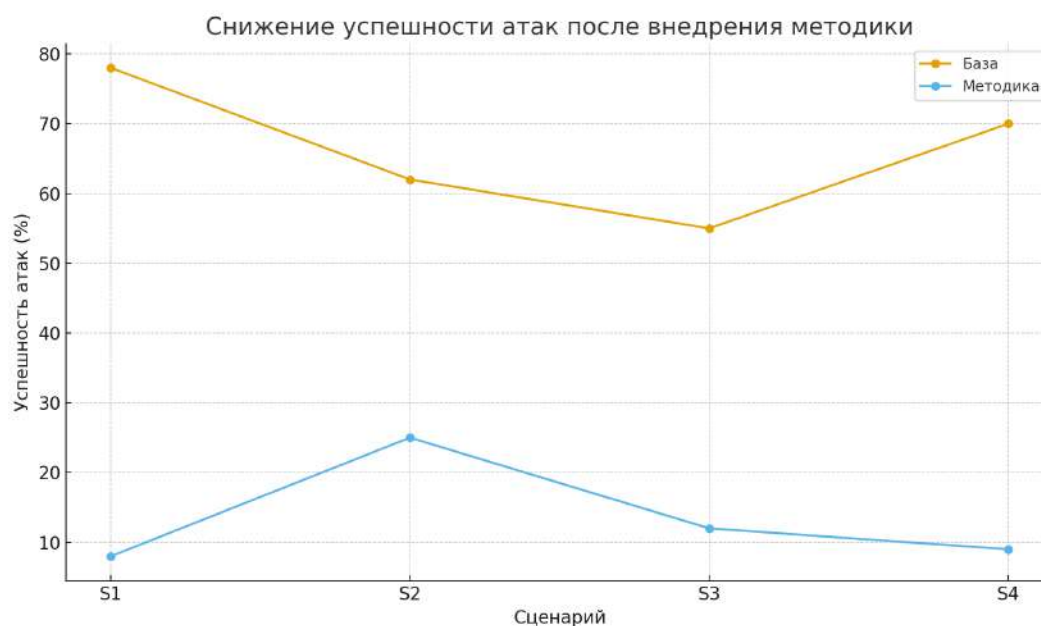


Рис. 1. Снижение успешности атак после внедрения методики

Снижение успешности атак в сценариях S1–S4 объясняется совокупным эффектом шифрования каналов, строгой аутентификации и микросегментации, а также ранним выявлением аномалий IDS/IPS. Рост задержки составил 3–5 мс, что несущественно для рассматриваемых сервисов реального времени. Наибольший вклад в снижение рисков вносит mTLS (S1) и политика ограничений East–West (S3–S4).

Таким образом, разработка методики обеспечения безопасности информации в ТСНКИ диктуется такими факторами как резким увеличением стратегической и ценности космических данных, цифровой трансформацией инфраструктуры, а также усложнением и целенаправленным характером киберугроз. Предложенная методика и её внедрение на испытательном стенде показали значимое снижение успешности атак (до 6–9 раз) при минимальном влиянии на задержку. Методика воспроизводима и в дальнейших исследованиях планируется интеграция различных алгоритмов и автоматизированной верификации политик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Российская газета. – 2006. – № 165.
2. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: федер. закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4740.
3. ГОСТ Р 56939-2016. Информационные технологии. Защита информации. Средства и системы защиты информации. Рекомендации по проектированию безопасных систем. – Введ. 2017-07-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 44 с.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2022. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита приватности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. – Введ. 2023-03-01. – М.: Стандартинформ, 2023. – 31 с.
5. ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. – Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2009. – 16 с.
6. Остапенко А.Г. Функция возможности в оценке рисков, шансов и эффективности систем // Информация и безопасность: Региональный научно-технический журнал. – 2010. – № 1. – С. 17–20.
7. Миков Д.А. Анализ методов и средств, используемых на различных этапах оценки рисков информационной безопасности // Вопросы кибербезопасности. – 2014. – № 4 (7). – С. 49–54.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ КОНФИГУРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Современные телекоммуникационные системы (ТКС) функционируют в условиях постоянных деструктивных воздействий, которые могут нарушить их работоспособность. Самыми распространенными видами таких воздействий на ТКС являются разноклассовые компьютерные атаки [1], физические сбои в виде отключения питания или повреждение оборудования, ошибки программного обеспечения и управления конфигурациями безопасности системы, действия внутреннего нарушителя.

Одним из эффективных подходов к решению поставленной задачи оптимизации [2] является разработка и использование риск-ориентированной математической модели [3] управления конфигурациями безопасности. Модель позволяет формализовать и структурировать процесс минимизации рисков, вызванных деструктивными воздействиями, делая его более прозрачным и понятным. Это особенно важно в условиях, когда необходимо учитывать множество факторов, таких как потенциальные угрозы, уязвимости системы, доступные ресурсы и накладываемые при этом ограничения.

Целью работы является построение математической модели, которая позволит определять оптимальную конфигурацию безопасности ТКС в текущих условиях деструктивных воздействий для обеспечения возможности выбора наиболее эффективных решений по защите ее компонентов.

Применение расчетного аппарата разработанной модели при сопровождении функционирования ТКС направлено на решение следующих основных задач.

1. Минимизация рисков, связанных с потенциальными угрозами и сбоями, которые могут возникнуть в результате деструктивных воздействий, таких как разноклассовые компьютерные атаки, аппаратные и программные отказы, а также внешних неблагоприятных факторов.

2. Снижение затрат на обеспечение безопасности, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов. Это предполагает рациональное распределение доступных ресурсов при приоритетном внимании к наиболее уязвимым элементам системы.

Для построения модели требуется:

– определить множество возможных параметров конфигурации безопасности системы $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, которые могут составлять различные ситуативные варианты конфигураций системы $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$;

– определить деструктивные воздействия y_j различных классов Y_n ;

– оценить возможные риски R_{y_j} при реализации конкретных деструктивных воздействий;

– оценить вероятность возникновения P_j этих воздействий и наносимый ими ущерб D_j ;

– оценить эффект от применения конкретных параметров безопасности x_i через определение достигаемой при этом защищенности E_{ji} к расчетной степени (остаточной) уязвимости ТКС;

– рассчитать стоимость затрат C_i на активацию и применение этих параметров (реализацию необходимых мер защиты) с учетом обеспечения устойчивости безопасного функционирования системы.

Величина риска R при используемом наборе параметров x_i конфигурации безопасности X_n в условиях возможного y_j воздействия на систему определяется как величина произведения его вероятности возникновения P_j на возможный ущерб от него D_j с учетом рассчитываемого

значения продуктивности принятых мер по обеспечению ее защищенности E_{ji} , что имеет формульное выражение вида:

$$R_{y_j} = P_j D_j (1 - \sum_{i=1}^n (E_{ji} x_i)) , x_i \in X_n , \quad (1)$$

где $\sum E_{ji} x_i$ – суммарная защищенность системы, т.е. степень ее защищенности при активированных параметрах x_i конкретной конфигурации безопасности, отражающая совокупный вклад этих параметров в общую защищенность системы от y_j воздействия, а $(1 - \sum E_{ji} x_i)$ – остаточная уязвимость системы, т.е. доля фактической ее уязвимости в условиях y_j воздействия на нее, которая образуется при применении параметров рассматриваемого варианта конфигурации безопасности.

Содержательно выражение (1) отражает действительный риск для системы, скорректированный с учетом эффективности применяемых мер безопасности. Каждый активированный параметр x_i снижает общий риск пропорционально своей эффективности против конкретного воздействия.

При расчете действительного значения R_{y_j} учет затрат на снижение риска системы производится путем определения суммарной величины нормированных затрат C_{ji} на активацию и поддержание активности параметров x_i , составляющих вариант конфигурации безопасности X_n .

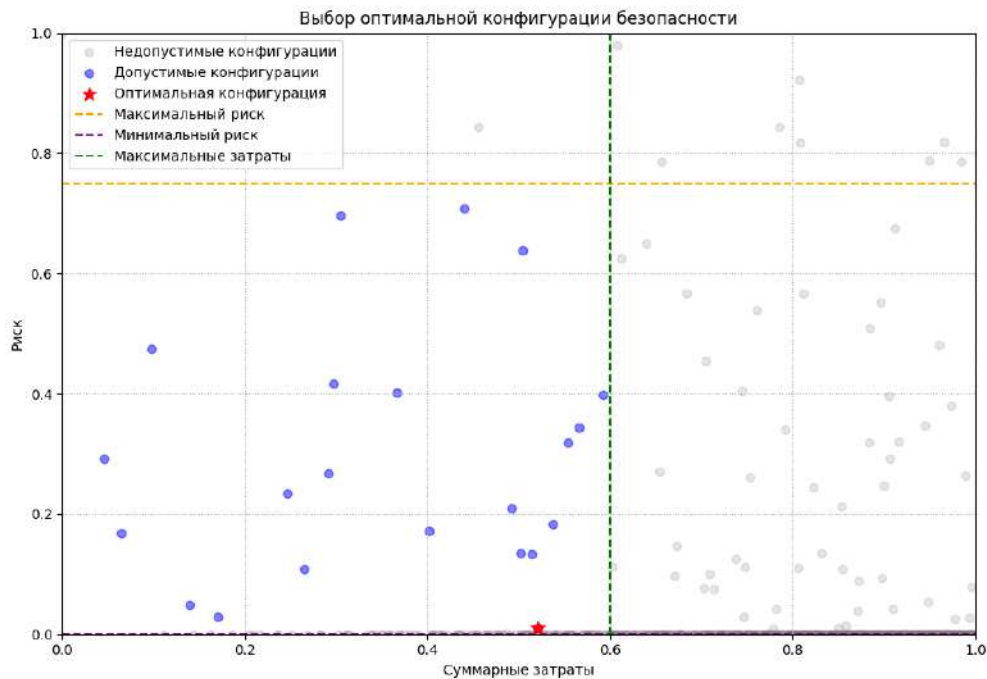


Рис. 1. График определения оптимальной конфигурации безопасности

Таким образом решение задачи оптимизации конфигурации безопасности сводится к задаче линейного программирования. Целевая функция оптимизации принимает вид:

$$\begin{cases} R_{y_j} = P_j D_j (1 - \sum_{i=1}^n E_{ji} x_i) \rightarrow \min, x_i \in X_n, \\ \sum_{i=1}^n C_{ji} x_i \leq C_{max}, x_i \in X_n, \\ R_{y_j} \leq R_{max}, \\ x_i \in \{0, 1\}, \forall i = 1..n. \end{cases} \quad (2)$$

т.е. и целевая функция, и ограничения являются линейными функциями переменных, где $\sum C_{ji}x_i$ – суммарные нормированные затраты на снижение риска системы, для обеспечения ее необходимой защищенности от u_j воздействия, $R_{\max}$ – максимально допустимый уровень рисков системы при реализации угрозы, $C_{\max}$ – максимально возможная величина нормированных затрат вычислительных ресурсов системы для обеспечения защищенности (безопасности функционирования).

На рис. 1 представлен график, иллюстрирующий распределение возможных конфигураций системы по значениям риска и затрат. Такой подход позволяет наглядно оценить компромисс между безопасностью и ресурсными ограничениями при выборе параметров системы.

В условиях современных вызовов, связанных с постоянными деструктивными воздействиями на ТКС, формирование оптимальной конфигурации безопасности данных систем становится одной из ключевых задач обеспечения их устойчивого функционирования в этих условиях.

Использование математической модели управления параметрами конфигураций безопасности ТКС позволяет не только обеспечить требуемый уровень защиты, но и повысить устойчивость системы в условиях деструктивных воздействий за счёт предлагаемого механизма прогнозирования последствий принимаемых решений управления, реализующих возможности априорного парирования потенциальных деструктивных воздействий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Овчаров В.А., Неаскин С.Р. Алгоритм первичной настройки конфигураций безопасности операционной системы ASTRA LINUX // Технологии, алгоритмы и программы решения прикладных задач кибербезопасности, помехозащищенности и информационного обеспечения: сб. науч. трудов. – СПб.: ВКА имени А.Ф.Можайского, 2024. – Вып. 7 (41). – С. 9–15.
2. Певнева А.Г., Калинин М.Е. Методы оптимизации. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 64 с.
3. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. – СПб.: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2009. – 363 с.

УДК 539.12

Х. Цзян, А. Чжан, А.М. Уланов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Широкое распространение технологий Интернета вещей (IoT) сопровождается подключением к сети огромного количества ресурсно-ограниченных устройств. Это ставит серьезные вызовы перед традиционными механизмами безопасности, такими как протоколы виртуальных частных сетей (VPN), которые зачастую оказываются избыточными и неэффективными в условиях жестких ограничений по вычислительной мощности и энергопотреблению [1].

В архитектуре IoT конечные сенсорные узлы, являясь базовыми элементами, сталкиваются с наиболее строгими ресурсными ограничениями. Типичные датчики начального уровня оснащены процессорами с тактовой частотой около 48 МГц и объемом памяти 32 кб, при этом их энергопотребление жестко лимитируется на уровне 50 мВт [2]. В таких условиях эффективность выполнения алгоритмов шифрования, являющихся ядром защищенных протоколов (например, L2TP/IPsec), напрямую определяет производительность и энергоэффективность всей системы связи.

Целью данной работы является сравнительный анализ распространенных алгоритмов шифрования (AES-256, ChaCha20, 3DES) применительно к маломощным сенсорным устройствам. Для проведения сравнительного анализа различных конфигураций необходима универсальная количественная модель. В данной работе предлагается следующая модель оценки стойкости [3], после применения которой исследуются задержки обработки данных для каждого алгоритма. Результаты работы позволяют сформулировать практические рекомендации по выбору алгоритмов шифрования для различных классов IoT-приложений.

В рамках предложенного подхода криптографическая стойкость алгоритма количественно оценивается с помощью следующей модели:

$$D = \alpha \cdot L + \beta \cdot R + \gamma \cdot L \cdot R, \quad (1)$$

где D представляет индекс стойкости шифрования, L – длина ключа (в битах), R – количество раундов шифрования, α – коэффициент влияния длины ключа (значение равно 0.15), β – коэффициент влияния номера раунда шифрования (значение равно 0.25), а γ – коэффициент влияния взаимодействия (значение равно 0.001).

Анализ симуляции в MATLAB приводит к выводу, что увеличение длины ключа со 128 до 256 бит значительно повышает стойкость шифрования по сравнению с простым увеличением количества раундов шифрования. 256-битный ключ демонстрирует не только более высокий индекс абсолютной стойкости, но и более крутой наклон кривой, что указывает на большую эффективность в каждом раунде шифрования. Как видно из рис. 1, разница в эффективности между различными длинами ключей становится особенно заметной при увеличении количества раундов шифрования, где 256-битная кривая показывает значительно более крутой рост стойкости по сравнению с 128-битным вариантом.

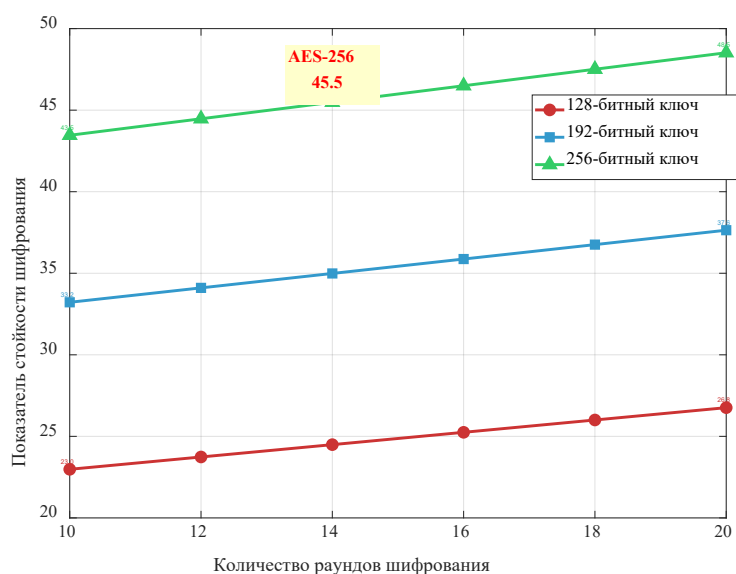


Рис. 1. Зависимость стойкости шифрования от длины ключа и количества раундов

Анализ производительности алгоритмов шифрования на маломощных сенсорных устройствах, представленный на рис. 2, показывает четкую линейную зависимость задержки от размера пакета данных. При обработке малых пакетов размером 64 байта разница в задержках между алгоритмами относительно невелика, однако при работе с крупными пакетами 1500 байт производительности разрыв становится существенным. Алгоритм ChaCha20 демонстрирует наилучшие результаты, обрабатывая крупные пакеты всего за 9.38 мс, в то время как алгоритм 3DES требует 78.13 мс – разница более чем в 8 раз [4].

Детальный анализ характеристик задержки при различных размерах пакетов показывает, что коэффициент роста задержки для всех алгоритмов остается в диапазоне 23.3–23.4 раза при переходе от 64-байтных к 1500-байтным пакетам. Это подтверждает строго линейную

зависимость между временем шифрования и объемом данных. В условиях строгих ресурсных ограничений базовая эффективность алгоритма становится ключевым фактором общей производительности системы.

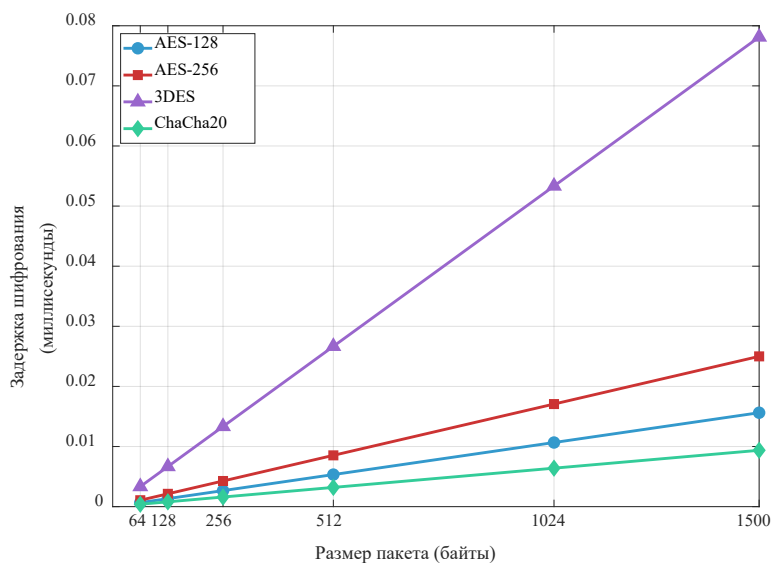


Рис. 2. Сравнение задержек различных алгоритмов шифрования

Сравнительный анализ выявляет значительные различия в производительности алгоритмов на маломощных устройствах. AES-256, обеспечивая повышенную безопасность, создает значительную задержку в 25 мс при обработке 1500-байтных пакетов, что может критически влиять на приложения IoT с требованиями реального времени. Устаревший алгоритм 3DES демонстрирует неудовлетворительную производительность во всех тестовых сценариях из-за высокой вычислительной сложности. В то же время ChaCha20 как современное легковесное решение сочетает высокий уровень безопасности с исключительной эффективностью, обрабатывая крупные пакеты с задержкой всего 9.38 мс [4].

Интеграция результатов моделирования позволяет заключить, что развертывание протокола L2TP/IPSec на маломощных сенсорных устройствах требует тщательного выбора алгоритма шифрования с учетом его влияния на производительность системы. Хотя AES-256 обеспечивает повышенную безопасность, связанные с ним производительные затраты могут быть неприемлемы в условиях крайне ограниченных ресурсов. На практике рекомендуется осуществлять детальный выбор на основе конкретных требований безопасности: для критически важных приложений можно принять производительные затраты AES-256, тогда как для большинства стандартных применений IoT алгоритм ChaCha20 обеспечивает оптимальный баланс между безопасностью и производительностью [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов И.И., Петров П.П. Безопасность Интернета вещей: вызовы и решения // Журнал информационной безопасности. – 2020. – Т. 15. – № 3. – С. 45–60.
2. Смирнов А.В., Кузнецова Е.Д. Сравнительный анализ алгоритмов шифрования для устройств с ограниченными ресурсами // Труды международной конференции по криптографии, 2019. – С. 112–125.
3. Николаев С.М. Протоколы VPN в среде Интернета вещей: производительность и безопасность // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2021. – № 5. – С. 78–89.
4. Бернштейн Д.Д. ChaCha20 и Poly1305 для устройств Интернета вещей // Зарубежная электроника. – 2018. – № 4. – С. 34–40.
5. NIST Специальная публикация 800-57 "Рекомендации по управлению ключами" // Стандарты и безопасность. – 2016. – Т. 10. – № 2. – С. 50–65.

ПРИЁМ СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ УВЕЛИЧЕННОЙ СИМВОЛЬНОЙ СКОРОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА С УМЕНЬШЕННЫМ ОКНОМ АНАЛИЗА

На сегодняшний день в системах связи существуют ограничения на величину используемой полосы частот. В связи с этим существует необходимость повышать спектральную эффективность сигнала $\gamma = R/W$, где R – скорость передачи данных (символьная скорость), а W – ширина полосы используемых частот [1]. Одним из вариантов увеличения спектральной эффективности сигнала является увеличение скорости передачи данных $R = (\alpha * \log_2 M)/T$, где M – индекс модуляции, T – длительность одного символа и α – коэффициент сжатия, показывающий сколько символов передается за единицу времени. При таком подходе возникает проблема приёма сигнала из-за появления межсимвольной интерференции (МСИ), которая ухудшает помехоустойчивость приёма [2], поэтому требуется применять более сложные, относительно стандартных, алгоритмы приёма сигнала. В пределе мы приходим к алгоритму приёма по критерию максимального правдоподобия – алгоритм полного перебора (MLSE, Maximum Likelihood Sequence Estimation). Данный алгоритм является эффективным вариантом приёма сигнала в условиях увеличенной символьной скорости, однако его вычислительная сложность пропорциональна $O(2^N)$, где N – количество передаваемых символов, поэтому использовать данный алгоритм на большом количестве данных не представляется возможным [3]. В связи с этим требуется переходить на алгоритм обратной связи по решению или на алгоритм полного перебора, но с уменьшением окна анализа. Целью данной работы является реализация и проверка помехоустойчивости алгоритма полного перебора с уменьшенным окном анализа.

Рассмотрим передаваемый сигнал $s(t)$, с сигнальным созвездием ФМ-2, символьной скоростью R , амплитудой U_0 и формирующим импульсом $a(t)$. Тогда данный сигнал можно записать следующим образом:

$$s(t) = U_0 \sum_{k=0}^{N-1} g_k a(t - \tau * k),$$

где N – количество передаваемых модуляционных символов, g_k – передаваемые модуляционные символы (для модуляции ФМ-2 $g_k = \pm 1$), $\tau = 1/R = T/\alpha$ – время, через которое начинается каждый следующий символ. Тогда на стороне приёмника получится сигнал:

$$r(t) = s(t) + n(t),$$

где $n(t)$ – аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ).

Задача алгоритма MLSE посчитать евклидовы расстояния $d = (d_1 \dots d_{2^N})$ между принятым сигналом $r(t)$ и всеми возможными вариантами передаваемого сигнала $s(t)$. Все возможные варианты сигнала $s(t)$ можно представить так:

$$S_N(t) = \begin{pmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_{2^N}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_0 \sum_{k=0}^{N-1} g_k^{(1)} a(t - \tau * k) \\ \vdots \\ U_0 \sum_{k=0}^{N-1} g_k^{(2^N)} a(t - \tau * k) \end{pmatrix},$$

где $g^{(1)} \dots g^{(2^N)}$ – все возможные варианты последовательностей передаваемых модуляционных символов. После вычисления евклидовых расстояний между $r(t)$ и $S_N(t)$ нужно выделить последовательность $s(t)$, у которой минимальное евклидово расстояние $d = d_{min}$ с $r(t)$. Данная последовательность $s(t)|_{d=d_{min}}$ принимается как передаваемый сигнал.

Идея, рассматриваемая в данной статье, заключается в том, чтобы при приёме разбивать $r(t)$ на окна, длиной N_w символов между началами которых будет D ($D \leq N_w$) символов и

искать минимальное евклидово расстояние между окнами сигнала $r(t)$ и всеми возможными вариантами последовательностей длиной N_w , которые можно записать как:

$$S_{N_w}(t) = \begin{pmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_{2^{N_w}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_0 \sum_{k=0}^{N_w-1} g_k^{(1)} a(t - \tau * k) \\ \vdots \\ U_0 \sum_{k=0}^{N_w-1} g_k^{(2^{N_w})} a(t - \tau * k) \end{pmatrix},$$

где $g^{(1)} \dots g^{(2^{N_w})}$ – все возможные варианты последовательности символов внутри окна длиной N_w . При этом, так как окна сигнала $r(t)$ будут перекрывать друг друга, есть возможность накапливать решения относительно передаваемых символов g_k .

При таком подходе важно учесть ещё один нюанс. Если брать окна $S_{N_w}(t)$ только из N_w символов, то в каждом $s(t)$ не будет учтено влияние МСИ на первый и последний символы окна, что приведет к ухудшению помехоустойчивости приёма. В связи с этим целесообразно создавать окна длиной $L = N_w + 2(R - 1)$. Получившиеся последовательности можно записать как:

$$S_L(t) = \begin{pmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_{2^L}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_0 \sum_{k=0}^{L-1} g_k^{(1)} a(t - \tau * k) \\ \vdots \\ U_0 \sum_{k=0}^{L-1} g_k^{(2^L)} a(t - \tau * k) \end{pmatrix}.$$

После данного уточнения появляется возможность рассмотреть три отдельные матрицы:

1) $S_L^{(1)}(t)$ – для приёма $g_0 - g_{N_w-1}$ символов $r(t)$. Данная матрица получается путем отсекаания последних $\tau * 2(R - 1)$ отсчетов от матрицы $S_L(t)$.

2) $S_L^{(3)}(t)$ – для приёма $g_{N-N_w-1} - g_{N-1}$ символов $r(t)$. Данная матрица получается путем отсекаания первых $\tau * 2(R - 1)$ отсчетов от матрицы $S_L(t)$.

3) $S_L^{(2)}(t)$ – для приёма $g_{N_w} - g_{N-N_w}$ символов $r(t)$. Данная матрица получается путем отсекаания последних и первых $\tau * (R - 1)$ отсчетов от матрицы $S_L(t)$.

В итоге алгоритм приёма можно проиллюстрировать так, как показано на рис. 1. Фигурными скобками с подписями $S_L^{(1)} - S_L^{(3)}$ выделены окна сигнала $r(t)$ и соответствующие им матрицы. Модулированные символы сигнала $r(t)$ на рисунке обозначены как $c_i = g_i * a(t - \tau * k)$, где $k = 0 \dots N - 1$.

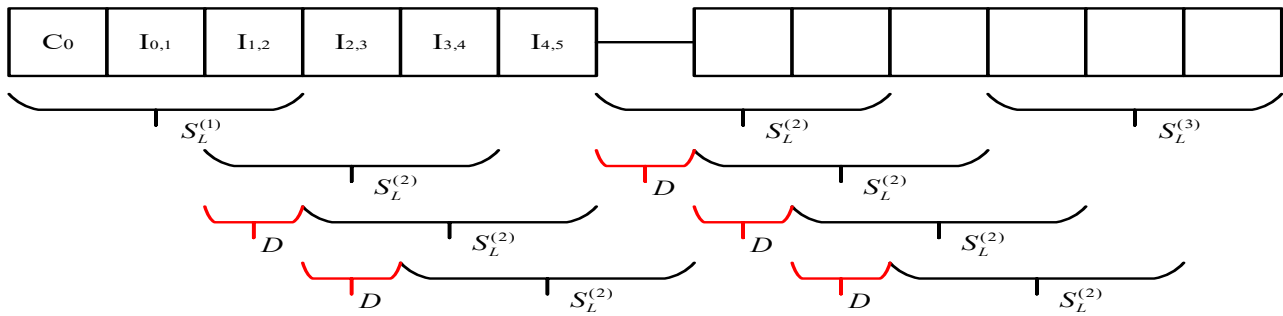


Рис. 1. Иллюстрация алгоритма приёма сигнала для $R = 2/T$, $D = 1$ и $N_w = 2$

Для исследования помехоустойчивости приёма исследуем зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал шум (ОСШ). Воспользуемся моделью приёма-передающей системы сигнала с сигнальным созвездием ФМ-2.

Проведены следующие исследования:

1) Зависимость помехоустойчивости приёма ФМ-2 сигнала при фиксированной длине окна $N_w = 3$ и $D = 3$ и $R = [1/T, 2/T, 3/T, 4/T, 5/T]$.

2) Зависимость помехоустойчивости приёма ФМ-2 сигнала с $R = 3/T$ при фиксированной длине окна $N_w = 7$ и различных расстояниях $D = [1T, 3T, 5T, 7T]$.

3) Зависимость помехоустойчивости приёма ФМ-2 сигнала с $R = 3/T$ при фиксированном расстоянии $D = 1T$ и различной длине окна $Nw = [1, 3, 5, 7]$. Результаты исследований представлены на рис. 2.

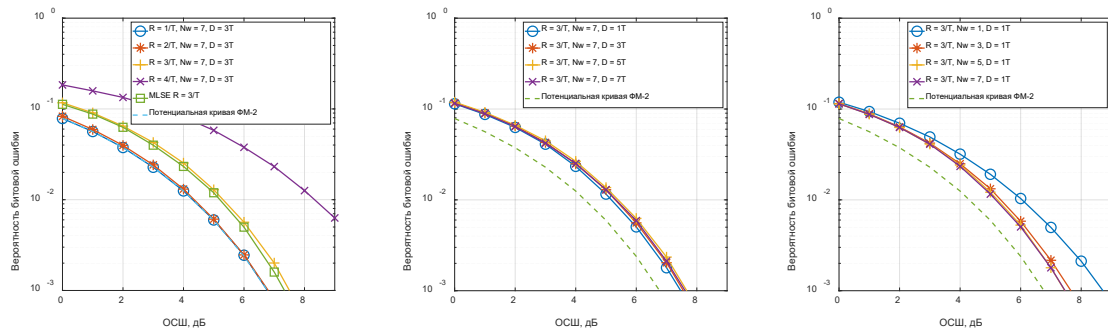


Рис. 2. Результаты проведенных исследований

Для дальнейшего анализа алгоритма следует посмотреть на изменение энергетического проигрыша при изменении параметров R, Nw, D . Энергетический проигрыш – разница ОСШ, вычисленных по вероятности ошибки 10^{-2} между потенциальной кривой помехоустойчивости ФМ-2 сигнала и исследуемой кривой. Данные зависимости изображены на рис. 3.

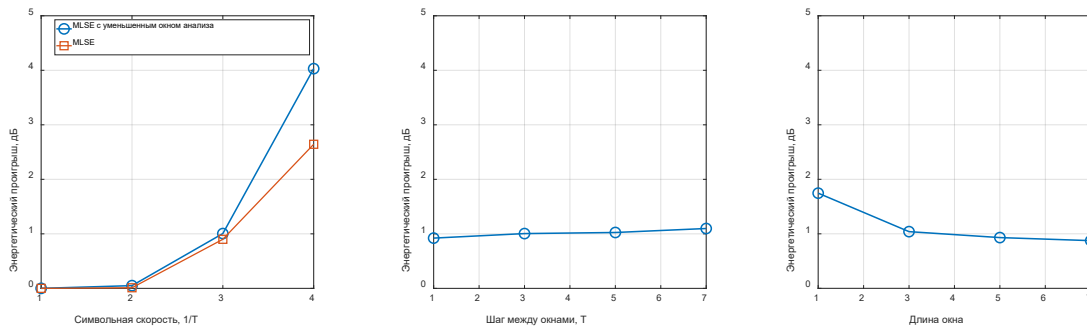


Рис. 3. Зависимость энергетического проигрыша от изменяемых параметров

По полученным зависимостям видно, что энергетический проигрыш нелинейно растёт при увеличении R и слабо зависит от параметров Nw и D при фиксированной R , из-за чего помехоустойчивость данного алгоритма приближается к помехоустойчивости MLSE при $R \leq 3/T$. Конкретный выбор параметров Nw и D зависит от максимально допустимого значения энергетического проигрыша для приёмо-передающей системы.

Если количество передаваемых бит много больше длины окна ($N \gg Nw$), то вычислительную сложность данного алгоритма пропорциональна $O(N)$, что намного лучше, чем сложность MLSE. Однако, если N сопоставимо Nw , то сложность алгоритма становится $O(2^{Nw})$, что делает нецелесообразным его использование для малого количества символов.

В итоге можно сделать вывод, что данный алгоритм способен дать помехоустойчивость схожую с MLSE, однако его вычислительная сложность, позволяет применять его для больших объемов данных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Liu M., Xue W., Jia P., Li B., Mkarov S.B. Research on spectrum optimization technology for a wireless communication system // Symetry. – 2020. – V. 12. – N 1. – P. 34.
2. Магницкий В. В., Завьялов С. В. О помехоустойчивости приёма FTM сигналов // Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции, Санкт-Петербург, 14–18 ноября 2022 года. – СПб.: Политех-пресс, 2022. – С. 35–37.

УДК 621.396.969

К.А. Сытенко
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕКОВ МИГРИРУЮЩИХ ЦЕНТРОВ РАССЕЯНИЯ НА НАБОРЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАЛЬНОСТНЫХ ПОРТРЕТОВ

Актуальной задачей современной радиолокации является создание точных и вычислительно эффективных моделей, описывающих рассеяние электромагнитных волн объектами сложной формы. Основной вклад в отраженный сигнал в дальней зоне вносят центры рассеяния (ЦР) [1]. Среди них выделяют два основных типа: локальные центры рассеяния (ЛЦР), положение которых строго связано с геометрической формой (ГФ) объекта, и мигрирующие центры рассеяния (МЦР) [2], которые перемещаются по его поверхности при изменении ракурса наблюдения. Существующие методы анализа часто рассматривают эти типы ЦР отдельно [3]. В данном исследовании выведен универсальный закон движения МЦР, который обобщает описание как для МЦР, так и для ЛЦР, позволяющий строить дальностно-ракурсные зависимости (ДРЗ), описывающие треки движения ЦР на наборе радиолокационных дальностных портретов (далее – синограмме).

Для разработки модели формирования треков МЦР на синограмме требуется выполнить два шага: формализовать закон движения МЦР $r(\theta)$ для идеально проводящей гладкой эллиптической поверхности в моностатической радиолокационной схеме, а после формализации закона необходимо провести верификацию предложенной модели путем сравнения ДРЗ с результатами $S(y, \theta)$ электродинамического моделирования (ЭДМ) в САЕ-среде для подтверждения возможности формирования треков МЦР.

Для выполнения первого шага рассмотрим природу рассеяния: на идеально проводящей гладкой эллиптической поверхности основной вклад в обратное рассеяние в дальней зоне даёт specularная точка [5], являющаяся МЦР. Расчет положения МЦР основывается на двух этапах: расчет положения геометрического центра (ГЦ) эллипса (эквивалент ЛЦР) и расчет положения specularной точки (МЦР). Расчет положения ГЦ эллипса основан на законе движения ЛЦР (1):

$$r_l(\theta) = x_l \cos \theta + y_l \sin \theta; \quad (1)$$

где x_l, y_l – координаты ГЦ эллипса – эквивалента ЛЦР, $r_l(\theta)$ – длина вектора положения данной точки для каждого угла наблюдения θ .

Далее необходимо рассчитать положение specularной точки, касательная к которой ортогональна направлению падающей волны, а нормаль к поверхности коллинеарна направлению падающей волны. Расчет основывается на геометрии эллипса и в его основе лежит учёт длин большой и малой полуосей эллипса (a, b соответственно).

$$r_m(\theta) = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}. \quad (2)$$

Так как ГЦ эллипса может быть вынесен по одной из осей (или по обеим), то общий вид закона движения МЦР выглядит следующим образом (3):

$$r(\theta) = x_l \sin \theta + y_l \cos \theta - \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}. \quad (3)$$

Закон (3) справедлив как для МЦР, так и для ЛЦР (при $a, b \rightarrow 0$), принимая вид (4):

$$\lim_{a, b \rightarrow 0} r(\theta) = x_l \sin(\theta) + y_l \cos(\theta). \quad (4)$$

В (5) ось вращения эллипса проходит через его ГЦ (при $x_l, y_l \rightarrow 0$).

$$\lim_{x_l, y_l \rightarrow 0} r(\theta) = \sqrt{a^2 \cos(\theta)^2 + b^2 \sin(\theta)^2}. \quad (5)$$

Стоит рассмотреть частный случай при $a = b = r_{sp} = \text{const}$ (6):

$$r(\theta) = x_l \sin(\theta) + y_l \cos(\theta) - \sqrt{r_{sp}^2 \cos(\theta)^2 + r_{sp}^2 \sin(\theta)^2}, \quad (6)$$

где r_{sp} – радиус сферы. Согласно основному тригонометрическому тождеству:

$$r(\theta) = x_l \sin(\theta) + y_l \cos(\theta) - r_{sp}. \quad (7)$$

Преобразуем выражение (5), которое теперь примет вид (8):

$$\lim_{x_l, y_l \rightarrow 0} r(\theta) = -r_{sp}, \quad (8)$$

что в точности характеризует положение МЦР на поверхности сферы, при прохождении оси вращения через её ГЦ.

На втором шаге для формирования треков ЦР на осесимметричных объектах эллиптической формы рассмотрим объект составной ГФ. CAD-модель объекта, построенная вращением, и её описание представлены на рис. 1, где ЦР определены только в видимой области.

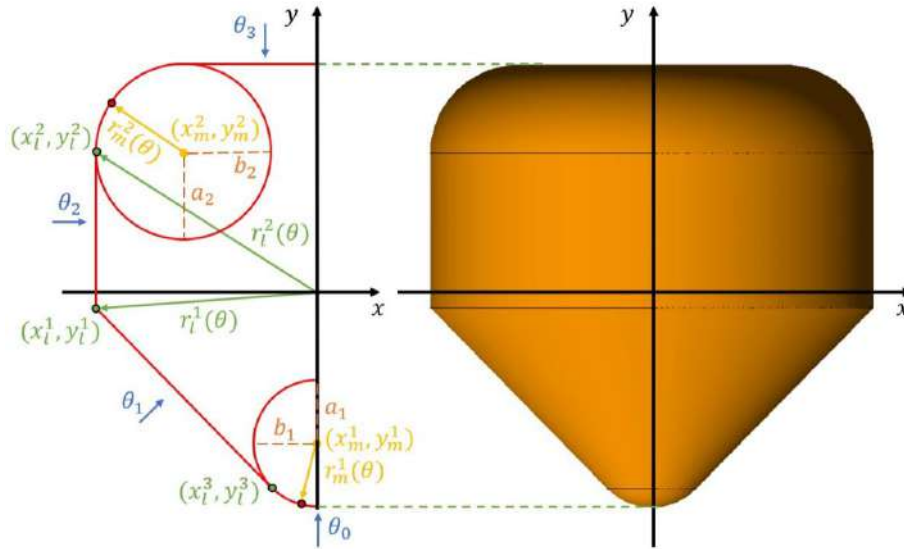


Рис. 1. CAD-модель и описание объекта составной ГФ

Интервал ракурсов наблюдения θ разбит на субинтервалы, ограниченные значениями, связанными с ГФ объекта $\theta \in [\theta_0, \theta_1] \cup [\theta_1, \theta_2] \cup [\theta_2, \theta_3]$. Ракурс $\theta_0 = 0$, $\theta_2 = 90$, $\theta_3 = 180$ град.

Точка соединения первого сферического участка с первой образующей находится в пересечении координат $x_l^3 = -0.05$; $y_l^3 = -0.229$, следовательно, угол θ_1 будет равен арктангенсу коэффициента наклона первой образующей:

$$\theta_1 = \arctan \left(\frac{|y_l^3 - y_l^1|}{|x_l^3 - x_l^1|} \right). \quad (9)$$

ДРЗ данных ЦР представлена на рис. 2, а. Зависимости $r_l^1(\theta)$ для ЛЦР1, $r_l^2(\theta)$ для ЛЦР2, $r_m^1(\theta)$ для МЦР1, $r_m^2(\theta)$ для МЦР2) применим для расчета комплексного коэффициента рассеяния (ККР) и построения синогограммы.

Синогограмма [4] является набором радиолокационных дальностных портретов, построенных на некотором интервале ракурсов наблюдения. Дальностные портреты характеризуют зависимость положения максимумов эффективной длины рассеяния (ЭДР) от дальности до ЦР. Для построения синтетической синогограммы проведено ЭДМ с использованием САЕ-модели, включающей в себя CAD-модель (рис. 1), диапазон частот

$F = 0.4 - 11$ ГГц с шагом $\Delta f = 25$ МГц, интервал ракурсов $\theta = 0 - 180$ град. с шагом $\Delta\theta = 1$ град. На основе результатов моделирования сформирован ККР $\dot{S}(f, \theta)$:

$$\dot{S}(f, \theta) = \sum_{n=1}^N A_n \exp(-i\varphi), \quad (10)$$

где N – количество частот и ракурсов наблюдения, A_n – амплитуда сигнала, а φ – фаза сигнала отраженного на n -измерении, i – мнимая единица. Далее необходимо произвести операцию свёртки по дальности и получить $\dot{S}(y, \theta)$.

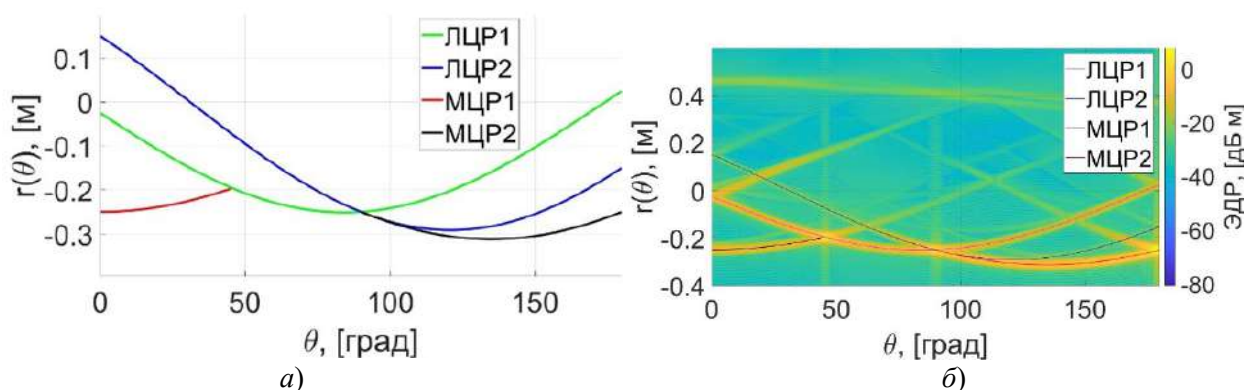


Рис. 2. ДРЗ положения ЦР для объекта составной геометрической формы (а), синограмма, построенная по результатам САЕ-моделирования (б)

Таблица 1. Параметры центров рассеяния объекта составной ГФ

Тип ЦР	Координаты центра, м	Длина полуоси, м	Интервал ракурсов наблюдения, град
ЛЦР1	$x_l^1 = -0.25, y_l^1 = -0.025$	$a, b \rightarrow 0$	$[\theta_0, \theta_3]$
ЛЦР2	$x_l^2 = -0.25, y_l^2 = 0.15$	$a, b \rightarrow 0$	$[\theta_0, \theta_3]$
МЦР1	$x_m^1 = 0, y_m^1 = -0.18$	$a_1 = 0.07, b_1 = 0.07$	$[\theta_0, \theta_1]$
МЦР2	$x_m^2 = -0.15, y_m^2 = 0.15$	$a_2 = 0.1, b_2 = 0.1$	$[\theta_2, \theta_3]$

На рис. 2, б показана синтетическая синограмма $S(y, \theta)$ объекта составной ГФ, представленного на рис. 1, осуществляющего вращение на заданном диапазоне ракурсов θ .

На рис. 2, б видно, что помимо треков рассматриваемых ЦР также присутствуют треки, существование которых обусловлено наличием ползущей волны на поверхности объекта и эффекта дифракции на кромках и вершинах объекта. Положение треков ЦР, приведённых в табл. 1 и на рис. 2, совпадает с экспериментальным положением, представленным на рис. 2, б. Таким образом доказана возможность применения закона движения МЦР (3) для формирования треков МЦР в видимой области на синограмме

Проведенное исследование подтвердило возможность формирования треков движения МЦР объектов составной ГФ при помощи разработанной модели движения МЦР $r(\theta)$, которая описывает треки как МЦР, так и ЛЦР. Проведена верификация путем сравнения ДРЗ с результатами ЭДМ. Показано хорошее соответствие расчетных треков ЦР с данными САЕ-моделирования в видимой области. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методов автоматического выделения и классификации ЦР на основе данной модели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Knott E., Shaeffer J., Tuley M. Radar Cross Section, 2nd ed. – Raleigh: SciTech Publishing, 2004. – 637 p.

2. Guo K.-Y., Sheng X.-Q., Shen R.-H., Jing C.-J. Influence of migratory scattering phenomenon on micro-motion characteristics contained in radar signals // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 2022. – Vol. 58. – N 4. – P. 1–12.

3. Варганов М.Е., Зиновьев Ю.С., Астанин Л.Ю. Радиолокационные характеристики летательных аппаратов. – М.: Радио и связь, 1985. – 236 с.

4. Farchat N.H. Microwave diversity imaging and automated target identification based on models on newral networks // Processing of the IEEE. – 1989. – Vol. 77. – N 5. – P. 43–56.

УДК 621.396.4

А.М. Рогов, В.А. Варгаузин, Д.А. Ткаченко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОПТИМИЗАЦИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ПАССИВНОЙ РАДИОСИСТЕМЕ

Задача определения местоположения (ОМП) источника радиоизлучения (ИРИ) является актуальной в современном мире. Одним из наиболее точных методов ОМП ИРИ в пассивной многопозиционной системе приёмников является т.н. прямой (direct) алгоритм обработки сигналов при известной форме сигнала, излучаемого ИРИ [1]. При этом оптимальная оценка (x_{opt}, y_{opt}) двух координат ИРИ находится из уравнения:

$$H_{x_{opt}, y_{opt}} = \max_{(x,y) \in U} H_{x,y}, \quad H_{x,y} = \sum_{i=1}^n B_i(t_0 + \Delta t_i(x, y)), \quad (1)$$

где $H_{x,y}$ – значение суммы огибающих взаимно корреляционных функций (ВКФ) сигналов в точке (x, y) исследуемой области U ; B_i – отсчёт огибающей ВКФ известного сигнала и принятого i -м приемником сигнала; t_0 – начальный момент времени; $\Delta t_i(x, y)$ – задержка сигнала ИРИ в i -ом приемнике в предположении о гипотезе местоположения (МП) ИРИ в точке (x, y) ; n – количество приемников.

Проблемой реализации представленного алгоритма является высокая вычислительная сложность, пропорциональная размеру исследуемой области и требуемой точности.

Целью данной работы является оптимизация быстродействия алгоритма в многопроцессорной и многоядерной вычислительной системе оценки ОМП ИРИ.

Рассматривается двумерная пассивная система ОМП ИРИ, в которой ИРИ излучает сигнал стандарта IEEE 802.11b/g/n [2, 3]. На рис. 1 представлена такая система, где N и E – стороны света, задающие координатную плоскость, север и восток соответственно, S – МП ИРИ, $P_1 \dots P_n$ – МП приемников, а ЦППО – центральный пункт приема и обработки сигналов от приёмников, принимающий решение об оценке МП ИРИ.

Дискретный алгоритм оценки ОМП ИРИ сводится к следующему: полученные приемниками $P_1 \dots P_n$ отчёты ВКФ интерполируются с помощью кубического сплайна. После чего поле в прямоугольной рабочей области поиска ИРИ U разделяется на $C = M \times F$ делений, где M и F – количество делений по вертикали и горизонтали соответственно. Каждая из C ячеек рассматривается как гипотетическое МП ИРИ. При этом вычисляется расстояние от гипотетического МП ИРИ до каждого из n приемников:

$$R_i(x, y) = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2},$$

где (x_i, y_i) – координата i -го приемника, (x, y) – координата одного из C делений рабочей области поиска ИРИ. Далее вычисляется время (в наносекундах), за которое сигнал мог дойти до приемников из ячейки с координатами (x, y) :

$$\Delta t_i(x, y) = \frac{R_i(x, y)}{c} \cdot 10^9,$$

где c – скорость света.

Далее огибающие ВКФ приемников сдвигаются на величину $\Delta t_i(x, y)$, переведённую в дискретные отсчёты, и суммируются в соответствии с формулой (1) и находится глобальный максимум среди всех C делений разбиения рабочей области U . Координаты, задающие это деление на плоскости – есть оценка ОМП ИРИ.

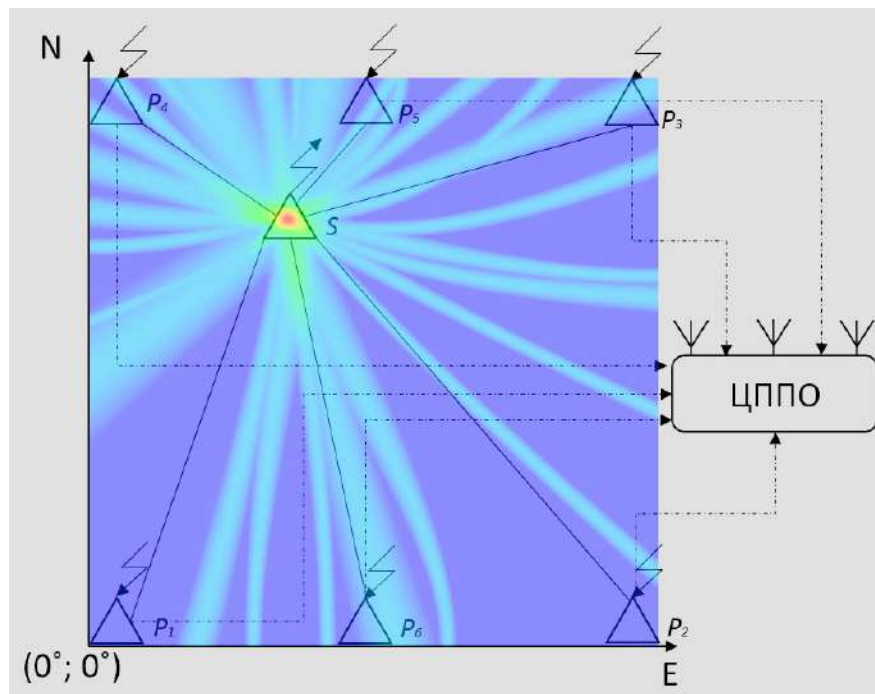


Рис. 1. Схематическое изображение системы ОМП ИРИ

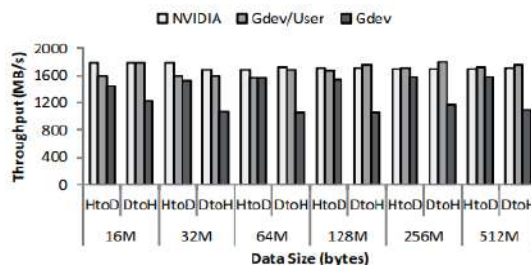


Рис. 2. Зависимость скорости записи и чтения в ОЗУ видеокарты от объема данных Data Size [3]

Анализ показывает, что вычислительную сложность алгоритма при однопроцессорной обработке можно оценить как пропорциональную исследуемой площади ($M \cdot F \cdot n \approx M^2 \cdot n$, где M и F – количества делений области, причем $M \sim F$, n – количество приемников).

Уменьшить вычислительную сложность, очевидно, можно использованием параллельных вычислений, в частности – в многопроцессорной системе видеокарты [4]. Видеокарты имеют несколько тысяч вычислительных ядер с виртуальными потоками, что дополнительно повышает эффективность ядра видеокарты. Однако, для переноса вычислений на видеокарту требуется упростить математическую логику до бинарных операторов и конвертировать обрабатываемые данные для загрузки в оперативную запоминающее устройство (ОЗУ) видеокарты. При этом, однако, следует учесть, что операция записи и чтения также требуют времени (рис. 2). Оценим время вычисления с применением видеокарты.

При достаточном количестве вычислительных потоков видеокарты вычисления проводятся за время, эквивалентное вычислению одной ячейки разбиения, за счет чего и получается выигрыш по сравнению с процессором, который использует каждое разбиение с малым числом потоков:

$$t_{GPU} \approx HtoD + \frac{C}{\rho} (n + L) \cdot \tau + DtoH,$$

$$t_{CPU\ MultiStream} \approx \frac{C}{\mu} \cdot (n + 3L) \cdot \tau,$$

где n – количество приемников, L – число отсчётов интерполированной огибающей ВКФ, τ – эквивалентное время выполнения одной операции, μ – количество потоков процессора, ρ – количество виртуальных потоков видеокарты, причем $\mu \ll \rho$ (в случае применения CUDA $\rho \sim 2^{31} - 1, \mu \sim 10^1$), $HtoD$ (Host to Device) и $DtoH$ (Device to Host) [5] – время загрузки данных из ОЗУ в память видеокарты и выгрузки данных с видеокарты в ОЗУ.

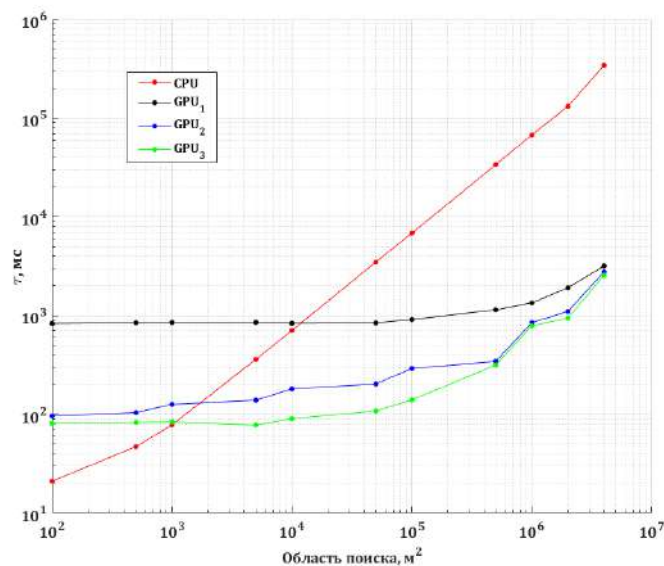


Рис. 3. Графики сравнения быстродействия в логарифмическом масштабе

Для получения сравнительной характеристики быстродействия алгоритма (1) были взяты несколько конфигураций вычислительных устройств (CPU – Intel Core i7 12700, GPU₁ – Nvidia RTX 3050, GPU₂ – Nvidia RTX 4060, GPU₃ – Nvidia RTX 4060 Laptop), проведено тестирование с использованием имитационной модели, написанной, как и реализация алгоритма, на языке C#, с постепенно увеличивающейся областью поиска ИРИ при фиксированной точности определения в 1 м по каждой оси.

Результаты имитационного моделирования представлены на рис. 3. Моделирование проводилось с постепенно увеличивающейся областью поиска ИРИ при фиксированной точности МП ИРИ 1 м по каждой из двух осей.

На основании результатов моделирования можно сделать следующие выводы: преимущество использования видеокарты становится существенным с увеличением площади исследуемой области U . При предельных значениях площади до 4 км² и точности МП вплоть до 1 м по каждой из осей координат, время поиска не превышает нескольких секунд при использовании графических ускорителей, что является благоприятным результатом для применения «в реальном времени» по сравнению с неоптимизированной реализацией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варгаузин В.А., Рачицкий Д.В., Рассадин Н.А. Алгоритм максимального правдоподобия для определения местоположения источника радиоизлучения при известной форме сигнала // Радиотехника. – 2023. – Т. 87. – № 1. – С. 23–29.

2. IEEE 802.11–2016. IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks – Specific requirements. – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

3. Snay R.A., Soler T. Modern Terrestrial Reference Systems PART 3: WGS 84 and ITRS. – 2000.

4. Owens J.D., Houston M., Luebke D., Green S., Stone J.E., Phillips J.C. GPU Computing // Proceedings of the IEEE. – 2008. – Vol. 96. – N 5. – P. 879–899.

5. Kato S., McThrow M., Maltzahn C., Brand S. Gdev: First-Class GPU Resource Management in the Operating System. – USENIX Association, 2012.

УДК 629.7

В.В. Какаев, М.С. Паршин, В.А. Иванов, А.В. Михалёв
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

Мировая космическая деятельность демонстрирует устойчивую тенденцию к росту своей интенсивности. Начиная с 2017 года, отмеченного появлением компании SpaceX, ежегодно устанавливаются новые рекорды по количеству запусков ракет-носителей и числу выводимой на орбиту полезной нагрузки. В настоящее время чётко прослеживается глобальная тенденция, при которой каждое развитое государство стремится развернуть собственную группировку спутников связи в области низких околоземных орбит и тем самым обеспечить высокоскоростной спутниковый широкополосный интернет [1, 2].

Примером такого глобального направления являются планы и уже действующие проекты целого ряда стран. Так, Китай активно развивает свою систему «Гонцзяо», известную как Xingwang. Франция поддерживает создание коммерческой группировки Semaphore. Южная Корея реализует национальную программу, нацеленную на развертывание собственной спутниковой сети. Не остаются в стороне и другие страны: Канада с проектом Telesat, и целый ряд американских частных компаний, таких как Amazon с её проектом Kuiper, которые нацелены составить конкуренцию уже устоявшейся системе Starlink. Великобритания также намерена продолжить наращивание группировки OneWeb [3].

Проведённый анализ указывает на то, что схема развёртывания таких систем будет универсальной: за один пуск на орбиту доставляется группа малых аппаратов, которые некоторое время летают в составе кластера, а затем с использованием двигателя малой тяги последовательно входят на свои рабочие орбитальные позиции. Последующие этапы предполагают постепенное наращивание орбитального слоя для достижения полного покрытия требуемой территории. Такой подход, нацеленный на постепенное формирование сплошного орбитального слоя в области низких орбит для обеспечения бесперебойного доступа в интернет, неизбежно ведёт к увеличению числа объектов в околоземном космическом пространстве.

Масштабное повышение активности космической деятельности, выражающееся в увеличении числа запусков, постоянном росте количества объектов на орбите, совершении регулярных орбитальных манёвров большими группами аппаратов, а также большом потоке сходящих с орбиты отработавших свой срок спутников, закономерно приводит к усложнению ситуационной обстановки в околоземном пространстве.

Складывающаяся таким образом ситуация, характеризующаяся высокой динамикой и плотностью, порождает целый ряд рисков, связанных с вероятностью столкновений.

В связи с этим необходимо совершенствовать и развивать системы мониторинга космического пространства, таких как автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях. Возрастание нагрузки на существующие информационные средства и требования к точности прогнозирования делают модернизацию необходимым шагом для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы всей космической инфраструктуры [4].

Оптимальным вариантом является поиск такого минимально необходимого количества информационных средств мониторинга области низких орбит, который обеспечит своевременное уточнение координат и обеспечит требуемую ошибку прогноза положения.

Особенности сопровождения объектов с двигателями малой тяги:

- длительное активное существование (месяцы);
- немонотонное активное баллистическое движение;
- сложность точного прогнозирования на много витков вперед.

Методика позволяет определить такое расположение ограниченного количества элементов сети, которое обеспечивает выполнение целевых показателей мониторинга, с учётом их возможностей по обнаружению и измерению текущих навигационных параметров и на основе статистических данных вывода орбитальной группировки.

Методика обоснования территориального расположения элементов сети включает в себя 5 этапов.

На первом этапе проводится анализ данных об активности объектов наблюдения с двигателями малой тяги. Изучаются следующие параметры орбитальных изменений:

- среднее изменение высоты (Δh) за определённый период времени;
- характерные временные интервалы манёвров;
- интенсивность орбитальных коррекций.

Статистика собирается по реальным данным аналогичных миссий, что позволяет определить типичные значения Δh для различных сценариев эксплуатации.

На втором этапе по полученным статистическим данным рассчитывается минимально необходимая периодичность измерений. Анализируется скорость изменения орбитальных параметров (например, изменение высоты (Δh)). Учитывается точность современных алгоритмов прогнозирования ($\sigma_p(t)$). Определяется допустимое отклонение ($\Delta h_{\text{доп}}$).

Другими словами, измерения должны проводиться тогда, когда накопленная ошибка прогноза сравнима с допустимым отклонением [5].

На третьем этапе формируется база данных потенциальных мест размещения станций мониторинга, включающая географические координаты возможных точек размещения, технические характеристики (достижимая точность измерений, минимальный рабочий угол места, максимальная дальность действия). Массив формируется с учётом обеспечения равномерного покрытия земной поверхности и особенностей орбит целевых группировок, что позволяет создать рациональную выборку для последующей оптимизации конфигурации сети.

На четвертом этапе решается задача поиска оптимального расположения средств мониторинга. В качестве основного математического аппарата предлагается использовать генетические алгоритмы, позволяющие эффективно находить компромиссные решения в многокритериальной постановке.

На завершающем этапе производится наглядное представление полученного оптимального решения. На карту наносятся места расположения выбранных средств мониторинга и отображением их зон видимости.

Целевые показатели:

- обеспечение необходимой периодичности контроля для этапа активного существования объектов наблюдения;
- обеспечение требуемой точности определения положения.

Исходные данные:

$S = \{S_i, S_{i+1}, \dots, S_{i+N}\}$ – множество возможных средств;

$T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ – временные интервалы;
 $K = \{K_j, K_{j+1}, \dots, K_{j+N}\}$ – объекты наблюдения

Для каждого средства S_i :

$L_i = (\varphi_i, \lambda_i)$ – географические координаты;

σ_i – точность измерения положения;

ε_i – минимальный угол места;

R_{max_i} – дальность действия.

Переменные решения:

$x_i = \{1, 0\}, \forall i \in S$ – переменная задействия средства;

$y_i(t) = \{1, 0\}, \forall i \in S, \forall t \in T$ – переменная наблюдения средством объекта;

$z(t) = \{1, 0\}, \forall t \in T$ – переменная контроля объекта любым средством.

$V_i(t) = I(\varepsilon(\varphi_i, \lambda_i, r_j(t)) \geq \varepsilon_i) \times I(R(\varphi_i, \lambda_i, r_j(t)) \leq R_{max_i}), \forall i \in S, \forall t \in T, \forall j \in K$ – условие видимости.

Связь переменных:

$$y_i(t) \leq x_i \times V_i(t), \forall i \in S, \forall t \in T, \\ z(t) \leq \sum_i y_i(t), \forall t \in T.$$

Критерии эффективности:

$F_1 = I(\forall t \in \{1, 2, \dots, m - \Delta T_{\text{треб}}\} | \sum_{\tau=t}^{t+\Delta T_{\text{треб}}} z(\tau) \geq 1)$ (обеспечение периодичности контроля);

$F_2 = I((\sum_i x_i \times \sigma_i) / (\sum_i x_i) \leq \sigma_{\text{треб}}) \rightarrow \max$ (обеспечение требуемой точности).

Целевая функция имеет вид:

$$\sum_i x_i \rightarrow \min.$$

Решением является такой набор координат ограниченного количества элементов сети мониторинга, которое обеспечивает выполнение целевых показателей:

$$L_{\text{опт}} = \{i \in S | x_i = 1\}.$$

Предложенная методика имеет существенное ограничение, заключающееся в том, что она учитывает исключительно технические аспекты задачи. В рамках методики не принимаются во внимание: ограничения на расположение станций, связанные с географическими, геополитическими и административными барьерами; фактическую доступность территорий для размещения инфраструктуры, учитывающую наличие необходимых коммуникаций, транспортной доступности и инфраструктурной обеспеченности регионов; экономические составляющие, в частности капитальные затраты на создание новых средств мониторинга и операционные расходы на их последующую эксплуатацию.

Для повышения практической значимости методики требуется ее дальнейшее развитие с учётом экономических, политических и географических факторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Китай планирует создать спутниковую группировку для прямого подключения к сети // YICAIAI.COM: Yicai Global. – 2024. – URL: <https://www.yicaiai.com/news/article/68ad17564ddd79d13500c67b>. – (дата обращения: 21.10.2025).
2. Официальный сайт Шанхая // SHANGHAI.GOV.CN. – 2025. – URL: <https://www.shanghai.gov.cn/>. – (дата обращения: 21.10.2025).
3. Макдауэл Д. Обзор космических пусков // Planet4589.org: Jonathan's Space Report. – 2024. – URL: <https://planet4589.org/space/con/conlist.html>. – (дата обращения: 21.10.2025).
4. Яковлев М.В., Олейников И.И., Макаров Ю.В., Симонов М.А. Под эгидой Государственной корпорации «Роскосмос» продолжаются работы по развитию и эксплуатации первой очереди автоматизированной системы предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве // Журнал ВКС. – 2016. – № 1 (86). – С. 12–14.

5. Ерохин В.И., Кадочников А.П., Смирнов М.С., Осадчая Д.С., Сотников С.В. Методика оценивания влияния ошибок первичных измерений на точность алгоритма определения параметров орбиты космических объектов // Известия Тульского государственного университета. – 2021. – Вып. 9. – С. 253–260.

УДК 621.391

А.П. Бойко, А.А. Мажирина, А.Д. Назаров
Военная академия связи имени С.М. Буденного

К ПРОБЛЕМЕ ИСЧЕРПАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО РЕСУРСА ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ФОНЕ РОСТА ТРЕБОВАНИЙ К ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

В настоящее время оптические сети связи специального назначения (ОСС СН) обладают значительными возможностями по формированию высокоскоростных каналов и эффективно справляются с поставленными задачами, в том числе и в зоне специальной военной операции. Несмотря на это, экспоненциальный рост объёмов передаваемого трафика, обусловленный внедрением современных средств вооружённой борьбы, систем ситуационной осведомлённости и интеллектуальных комплексов управления, ставит перед исследователями серьёзные вызовы в части обеспечения требуемой пропускной способности в будущем [1].

В последние десятилетия наращивание пропускной способности оптических сетей связи в основном обеспечивалось за счёт освоения новых частотных диапазонов оптического волокна и внедрения технологий спектрального уплотнения каналов. Вместе с тем, освоение новых частотных диапазонов оптического волокна в настоящее время встречает объективные трудности.

Известно, что спектральный диапазон передачи в стандартном кварцевом оптическом волокне определяется двумя фундаментальными физическими ограничениями [2, 3]. На длинноволновой границе он лимитируется инфракрасным поглощением, обусловленным возбуждением колебательных мод атомов кремния и кислорода, что вызывает резкое увеличение потерь при длинах волн свыше приблизительно 1.65 мкм. На коротковолновой границе ограничивающим фактором выступают ультрафиолетовое поглощение и Рэлееское рассеяние, связанные с электронными переходами и микронеоднородностями в аморфной структуре стекла, проявляющиеся при длинах волн ниже 1.26 мкм. Совокупное действие этих механизмов формирует так называемое «окно прозрачности» кварца, включающее стандартные телекоммуникационные диапазоны (О-, Е-, S-, C- и L-), расширение которых за их пределы признано технически и экономически нецелесообразным вследствие экспоненциального роста оптических потерь.

Помимо фундаментальных ограничений, существенный вклад в исчерпание спектрального ресурса вносят ограничения, которые можно отнести к техническим. Так, рабочая область современных оптических усилителей, прежде всего EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier), ограничена сравнительно узким спектральным диапазоном около 1530–1625 нм, соответствующим телекоммуникационным C- и L-диапазонам, и передача оптических сигналов за пределами этого окна, например, в S-диапазоне (1450–1530 нм) или в диапазонах свыше 1625 нм, сопряжена со значительными трудностями, поскольку стандартные эрбиевые усилители там не обеспечивают эффективного усиления, а использование альтернативных рамановских или параметрических усилителей, не смотря на то, что позволяют расширить рабочий диапазон частот, требует сложных схем накачки, более высокой мощности и связано с существенным увеличением системной сложности, энергетических и экономических затрат [4]. В результате расширение спектра передачи за пределы области работы стандартных EDFA

оказывается экономически и технологически нецелесообразным без радикального усложнения архитектуры сети или перехода на новые материалы и типы волокон.

В современных оптических сетях связи спектральный ресурс волокон используется не только для передачи полезного трафика, но и для реализации механизмов защиты, обнаружения угроз и предотвращения неисправностей. К таким механизмам относятся дополнительные каналы для контроля состояния линии, оптическая рефлектометрия с высоким пространственным разрешением, позволяющая проводить измерения без прерывания передачи данных, а также методы корреляционного детектирования для мониторинга сетей DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) в реальном времени [5]. Эти подходы обеспечивают обнаружение повреждений и деградации сигналов, повышение надежности и устойчивости сети, однако требуют выделения части спектра, что снижает доступный для пользовательского трафика ресурс.

К исчерпанию спектрального ресурса также можно отнести организационные принципы построения ОСС СН, обусловленные тем, что формирование их физической инфраструктуры осуществляется с использованием арендованных ресурсов операторов связи Единой сети электросвязи Российской Федерации. Для организации спектральных каналов в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) оператора выделяется определённый диапазон частот, представляющий собой выделенный спектральный ресурс. Данный подход, обеспечивая экономическую целесообразность и ускоряя развертывание сетей, в то же время порождает ограничения, которые не определяют предельные физические границы спектрального ресурса, однако существенно ограничивают возможности его эффективного использования и перераспределения. Поскольку спектральные диапазоны в арендованных ВОЛС выделяются на договорной основе и фиксируются в рамках эксплуатационных соглашений, оптические сети связи специального назначения лишены возможности гибкого управления спектром – динамического перераспределения частот, адаптивного расширения полосы или внедрения новых методов спектральной агрегации. В результате фактическая доступная часть спектрального ресурса оказывается меньше его физического потенциала, что приводит к организационно-институциональному исчерпанию спектрального ресурса: ресурс формально существует, но его использование ограничено административными и правовыми рамками. Таким образом, наряду с физико-технологическими и системно-техническими факторами, именно организационные и правовые барьеры становятся одной из причин недоиспользования и, в пределе, исчерпания спектрального ресурса в ОСС СН.

В результате перечисленных факторов мы можем наблюдать фактическое исчерпание доступного спектрального ресурса оптического волокна, что затрудняет линейное масштабирование пропускной способности простым увеличением количества спектральных каналов. Вместе с тем, необходимость разрешения возникшего противоречия – рост требований к пропускной способности и исчерпание спектрального ресурса оптических волокон, порождает необходимость поиска методов повышения эффективности использования имеющегося спектрального ресурса оптических сетей. Одним из наиболее перспективных направлений решения этой задачи является внедрение систем динамического распределения спектра. Для этого следует детально рассмотреть природу изменений нагрузки между узлами оптической сети связи специального назначения, которые и обуславливают необходимость адаптивности. Ключевые причины колебаний трафика носят как регулярный, так и событийный характер. По аналогии с суточной и недельной цикличностью, связанной с человеческой активностью на сетях связи общего пользования, в сетях связи специального назначения существуют такие факторы, как изменение оперативной обстановки, способствующее перемещению мобильных пунктов управления, изменению топологии сети и нагрузки на спектральные каналы. Кроме того, в контексте сетей связи специального назначения, нерегулярные события, создающие всплески трафика и обусловленные возникающими угрозами, противодействием и выходом из строя элементов сетевой

инфраструктуры в результате боевых действий, делают технологии динамического перераспределения спектрального ресурса не просто привлекательными, а критически необходимыми для обеспечения живучести и устойчивости системы связи.

Однако, современный математический аппарат анализа и синтеза оптических сетей связи специального назначения не в полной мере отражает специфику процессов динамического перераспределения спектрального ресурса. Существующие модели маршрутизации и распределения спектра опираются на статические допущения и не учитывают совместно дискретно-континуальный характер использования частотных и временных ресурсов, фрагментацию и интервальность спектра, а также взаимосвязь между структурой графа маршрутов и спектральными ограничениями. Отсутствуют строгие критерии оценки эффективности и момента исчерпания спектрального ресурса, а также методы, позволяющие согласованно учитывать живучесть, надёжность и устойчивость сети при динамических перестройках. Классические оптимизационные подходы оказываются малоприменимы для анализа таких сетей в условиях постоянного изменения трафика, что препятствует получению научно обоснованных решений и требует разработки новых, адекватных моделей и эффективных методов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бойко А.П., Одоевский С.М., Стародубцев Ю.И. Повышение пропускной способности оптических транспортных сетей специального назначения за счет эффективного использования арендуемых спектральных ресурсов // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – 2025. – № 3–4 (201–202). – С. 85–92.
2. Агравал Г.П. Нелинейная оптика волокна, 6-е изд. – Амстердам: Академик Пресс, 2019. – 584 с.
3. Сакр Х., Чен Ю., Джейшн Г.Т., Брэдли Т.Д., Хейс Дж.Р., Мулвад Х.К.Х., Дэвидсон И.А., Нумкам Фокуо Э., Полетти Ф. Оптические волокна с поллой сердцевиной с потерями, сопоставимыми с волокнами из диоксида кремния в диапазоне 600–1100 нм // Nature Communications. – 2020. – Vol. 11. – N 1. – P. 6030.
4. Фокин В.Г. Когерентные оптические сети, 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2023. – 440 с.
5. Пан Ч., Ю Ч., Уиллнер А.Э. Мониторинг оптических характеристик для сетей оптической связи следующего поколения // Optical Fiber Technology. – 2010. – Vol. 16. – N 1. – P. 20–45.

УДК 621.372.543.2

Р.Н. Лякавичюс, Е.И. Хабитуева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

SIW–ФИЛЬТР KU–ДИАПАЗОНА С ШИРОКОЙ ПОЛОСОЙ ЗАГРЯЖДЕНИЯ

Устройства на основе технологии волноводов, интегрированных в подложку (SIW), представляют собой перспективное решение для современных СВЧ устройств благодаря малым вносимым потерям по сравнению с микрополосковыми структурами, низкой стоимости изготовления относительно SMD–аналогов и компактности в отличие от классических волноводов. К ключевым преимуществам данных устройств относятся широкая (до 220 ГГц и более) рабочая полоса частот, низкие (порядка единиц дБ) вносимые потери, высокая селективность, а также простота интеграции с другими планарными компонентами [1].

Фильтры, изготовленные на основе SIW–технологии, также обладают перечисленными достоинствами. Однако традиционно используемые топологии подобных устройств характеризуются таким недостатком, как наличие паразитных полос пропускания, обусловленных распространением высших мод электромагнитных волн в волноводной структуре [2]. Одним из возможных способов подавления таких нежелательных полос является модификация геометрии фильтра.

В данной работе приводятся результаты разработки и моделирования полосно-пропускающего SIW-фильтра (SIW-ППФ) Ku-диапазона с подавлением второй и третьей гармоник. В ходе проектирования фильтра в качестве технических требований рассматривались следующие характеристики: полоса исследуемых частот в пределах 0–40 ГГц; центральная частота полосы пропускания (ПП), равная 13.1 ГГц; ширина ПП порядка 1 ГГц; вносимые потери в ПП не более 3.7 дБ; коэффициент отражения в ПП не хуже 20 дБ; коэффициент прямоугольности АЧХ фильтра по уровню минус 30 дБ не более 2.5; подавление (здесь и далее значения приведены относительно уровня потерь в ПП) второй и третьей гармоник не хуже 50 дБ; габариты (ДхШ) не более 55х20 мм; материал ROC4003 с толщиной 0.305 мм.

Следует отметить, что классический SIW-ППФ формируется на основе прямой связи между резонаторами. Причем количество резонаторов и окон связи, их расположение и геометрические размеры определяют частотные характеристики устройства [2]. В связи с этим для удовлетворения указанных ранее требований технического задания было принято решение о реализации фильтра на основе схемы 6-го порядка.

Проведенное в САПР CST Studio Suite моделирование SIW-ППФ 6-го порядка с прямой связью показало, что данная топология (рис. 1, а) не обеспечивает необходимое подавление высших гармоник. Для достижения требуемого (не менее 35 дБ) подавления в полосе заграждения связь между резонаторами может быть реализована с использованием поворота на 90° (рис. 1, б) [3].

Как правило, при разработке классических SIW-фильтров учитывается только основная мода, несмотря на то что внутри резонаторов распространяется множество высших мод. При этом первые две паразитные полосы пропускания разработанного таким образом фильтра обусловлены высшими модами TE_{102} и TE_{201} . Следовательно, желаемое подавление в полосе заграждения может быть обеспечено за счет нарушения связи между данными высшими модами. На рис. 1, в–е представлены результаты сравнения приведенных на рис. 1, а, б вариантов соединения резонаторов, полученные с помощью моделирования в CST Studio Suite распределения Е-поля.

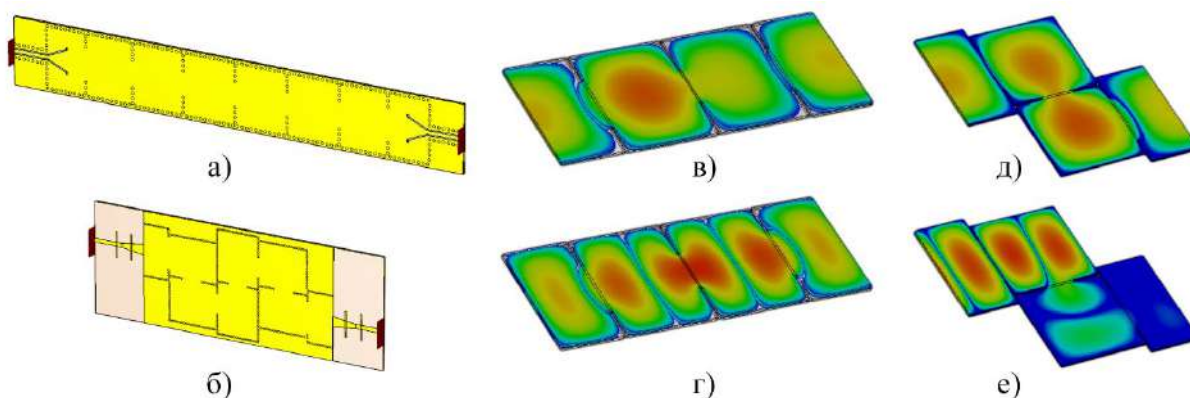


Рис. 1. SIW-ППФ 6-го порядка: а) топология с прямой связью; б) топология с поворотами на 90° ; в) распределение Е-поля основной моды при прямой связи; г) распределение Е-поля второй моды при прямой связи; д) распределение Е-поля основной моды при использовании поворотов на 90° ; е) распределение Е-поля второй моды при использовании поворотов на 90°

Основная мода TE_{101} распространяется с минимальными потерями по SIW как при классическом виде соединения резонаторов между собой (рис. 1, в), так и реализованном с помощью поворотов на 90° (рис. 1, д). Однако мода высшего (второго) порядка TE_{102} беспрепятственно проходит через резонаторы, соединенные, как показано на рис. 1, а. В случае же соединения с использованием поворотов на 90° паразитная мода подавляется за счет изменения поляризации Е-поля (рис. 1, е).

При размещении окон связи между резонаторами, показанном на рис. 1, д и рис. 1, е, связь высших мод друг с другом становится достаточно малой, что обеспечивает подавление паразитных полос. При этом связь основной моды между резонаторами не затрагивается.

Также для увеличения уровня подавления в полосе заграждения топология разрабатываемого устройства была дополнена фильтрами нижних частот малого (второго) порядка, реализованными на открытых шлейфах, а также щелевых отверстиях в нижнем слое металлизации (DGS) [4].

В качестве примера на рис. 2 приведены частотные характеристики (ЧХ) SIW–ППФ 6-го порядка с подавлением второй и третьей гармоник, а также классического SIW–ППФ того же порядка с прямой связью.

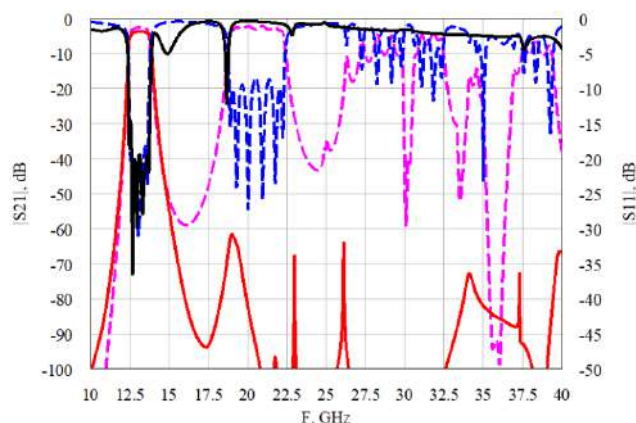


Рис. 2. ЧХ топологий SIW–ППФ: 1) с прямой связью (пунктирные линии); 2) с использованием поворотов на 90° (сплошные линии)

Сравнение данных ЧХ показало, что топология SIW–ППФ, построенная на основе поворотов на 90°, обеспечивает такую полосу заграждения, что вторая и третья гармоники подавляются до уровня минус 58 дБ.

Также для оценки характеристик разработанного фильтра было проведено его сравнение с фильтрами-аналогами: SMD–фильтром, фильтром на четвертьволновых короткозамкнутых шлейфах, фильтрами на основе каскадного соединения ФНЧ (на открытых шлейфах) и ФВЧ (на короткозамкнутых шлейфах), фильтром на основе U-образных резонаторов (Hairpin) и встречно–штыревым фильтром (Interdigital). В данном случае не рассматривались фильтры на SMD–компонентах, поскольку для заданного частотного диапазона требуются значения емкостей и индуктивностей экстремально малых (доли пФ и нГн соответственно) величин, что находится за пределами технической реализуемости элементов для поверхностного монтажа.

В табл. 1 приведены характеристики SIW–фильтров 6-го порядка с прямой связью между резонаторами и связью, реализованной на основе поворотов на 90°.

Таблица 1. Таблица сравнения характеристик фильтров с прямой связью и с поворотами на 90°

Тип связи	Худшее значение $ S_{21} $ в ПП, дБ	Худшее значение $ S_{11} $ в ПП, дБ	ПП по уровню минус 0.5 дБ от макс., ГГц	Коэффициент прямоугольности АЧХ по уровню минус 30 дБ, не более	Ширина ПЗ по уровню минус 35 дБ, ГГц	Габариты фильтра, не более (ДхШ), мм	Площадь топологии, не более, мм ²
Прямая	–4.19	–19.45	0.94	2.30	25.51	55x20	1100
Поворот на 90°	–2.54	–17.96	1.27	1.66	3.59	70x10	700

Классический SIW-фильтр с прямой связью характеризуется наибольшей длиной (68 мм) при малой ширине ПЗ по уровню минус 30 дБ (3.59 ГГц). Фильтр на четвертьволновых короткозамкнутых шлейфах обеспечивает наименьшие вносимые потери (1.08 дБ), однако при этом обладает чрезмерно широкой (5.70 ГГц) полосой пропускания и недостаточным (1.47 дБ) подавлением второй паразитной полосы пропускания. Полосовой фильтр каскадного типа ФНЧ+ФВЧ имеет более узкую (1.96 ГГц вместо 5.7 ГГц) полосу пропускания по сравнению с фильтром на четвертьволновых шлейфах, при этом его длина оказывается в два раза больше, а подавление второй полосы пропускания ограничено величиной 11 дБ. Фильтр на U-образных резонаторах отличается трудностью реализации в заданном частотном диапазоне. Как и встречно-штыревой фильтр, он характеризуется высокой чувствительностью к точности изготовления (особенно на высоких частотах, когда размеры элементов приближаются к технологическим пределам). Полоса пропускания Interdigital фильтра уже, чем у Hairpin (0.58 ГГц вместо 0.83 ГГц). Также Hairpin и Interdigital фильтры не обладают достаточным подавлением второй (1.4 дБ и 27 дБ соответственно) и третьей (8.2 дБ и 17 дБ соответственно) паразитных полос пропускания. SMD-фильтр BFHK-1272+ показывает лучшие характеристики: минимальные (4.5×3.2 мм) габариты и протяженную (24.93 ГГц) ПЗ по уровню минус 35 дБ. Однако его центральная частота не соответствует требованиям ТЗ (её значение оказывается ниже на 1 ГГц), а высокая цена фильтра (32 USD за 1 шт.) значительно увеличивает итоговую стоимость устройства. В то же время затраты на производство микрополосковых и SIW-фильтров рассчитываются, в большей степени исходя из площади, занимаемой ими на плате, что обуславливает их сравнительно малую стоимость изготовления.

Таким образом, разработанный SIW-фильтр Ku-диапазона с подавлением второй и третьей гармоник не только удовлетворяет требованиям технического задания, но и на фоне имеющихся аналогов отличается относительно малой стоимостью и простотой изготовления. Полученные результаты могут быть использованы при разработке различных систем фильтрации СВЧ диапазона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Nwajana A.O., Obi E.R. A Review on SIW and Its Applications to Microwave Components // Electronics. – 2022. – Vol. 11. – N 7. – 1160.
2. Chen X.P., Wu K. Substrate Integrated Waveguide Filter: Basic Design Rules and Fundamental Structure Features // IEEE. – 2014. – Vol. 15. – N 5. – P. 108–116.
3. Wu Q., Zhu F., Yang Y., Shi X. An Effective Approach to Suppressing the Spurious Mode in Rectangular Waveguide Filters // IEEE. – 2019. – Vol. 29. – N 11. – P. 703–705.
4. Kumar A., Kartikeyan M.V. Microstrip filter with defected ground structure: a close perspective // International Journal of Microwave and Wireless Technologies – 2013. – Vol. 5. – N 5. – P. 589–602.

УДК 629.783

И.О. Паршин
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СКОРОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПСЕВДОДАЛЬНОСТИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА НЕИСПРАВНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Современные навигационные технологии, основанные на глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС), такие как система ГЛОНАСС, нашли широкое применение в критически важных областях, включая авиационный и морской транспорт, геодезию и логистику. Ключевым требованием к таким системам является обеспечение высокой

достоверности определяемых параметров потребителя и целостности навигационной системы в целом. Однако, на точность и надежность определения местоположения потребителя негативно влияют многочисленные факторы (задержки сигнала в ионосфере и тропосфере, многолучевое распространение сигнала, ошибки эфемеридной информации и др.) и ситуации, которые вызваны, например, неисправностью бортовых систем навигационного космического аппарата (НКА) или ошибками формирования навигационного сообщения.

Для компенсации ошибок, вызванных перечисленными факторами, используют математические модели [1–3], а для парирования ситуаций, приводящих к недостоверному решению задачи определения местоположения в системе ГЛОНАСС, предусмотрен контроль навигационного поля бортовыми и наземными средствами с последующей закладкой признака неисправности $B_n(C_n)$ на каждый конкретный НКА системы ГЛОНАСС. Также существует контроль навигационного поля в навигационной аппаратуре потребителей системы ГЛОНАСС (*RAIM – Receiver Autonomous Integrity Monitoring*), однако, в [4] описана ситуация, когда ни один из перечисленных способов контроля навигационного поля не позволил получить достоверные измерения, что привело к значительной ошибке определения местоположения потребителя системы ГЛОНАСС.

Для парирования таких ситуаций в [4] был предложен простой в реализации и действенный алгоритм контроля достоверности измерений текущих навигационных параметров НКА системы ГЛОНАСС на основе скорости изменения псевдодальностей, который позволит повысить достоверность решения навигационной задачи потребителем без существенной потери точности определения местоположения.

С учетом вышесказанного целью данной работы является демонстрация работоспособности алгоритма, описанного в [4] при различном количестве неисправных НКА системы ГЛОНАСС, а задачей – численная оценка характеристик функционирования потребителя системы ГЛОНАСС, позволяющих выполнять задачи по предназначению.

Оценка результатов работы алгоритма, производилась с помощью моделирования решения навигационной задачи на основе измерений по сигналам несанкционированного доступа, полученных сетью беззапросных измерительных средств [5], псевдодальномерным методом [2, 3] на интервале 24 часа с шагом 30 секунд.

Ошибочные измерения псевдодальности формировались аддитивным способом путем добавления в измерения ошибки, сформированной по нормальному закону распределения:

$$\tilde{R}_\sigma = \tilde{R}_{изм.} + N(\mu_{нд}, \sigma_{нд}), \quad (1)$$

где $\tilde{R}_{изм.}$ – псевдодальность измеренная НАП; $N(\mu_{нд}, \sigma_{нд})$ – оператор получения случайного числа, сформированного по нормальному закону распределения с заданными математическим ожиданием (МО) и средним квадратическим отклонением (СКО); $\mu_{нд} = 0$ – МО ошибки измерения псевдодальности; $\sigma_{нд}$ – СКО ошибки измерения псевдодальности.

Выходной характеристикой, подтверждающей работоспособность алгоритма, была принята вероятность достижения требуемой точности решения навигационной задачи, которая характеризует с какой вероятностью (при значениях доверительной вероятности 0,95) потребитель решит навигационную задачу с требуемой точностью в любой момент времени на интервале 24 часов:

$$P_{РНЗ} = (dR < 2\sigma_{dR}^{мреб.}), \quad (2)$$

где $dR = \sqrt{(x_{изм.} - x_{ист.})^2 + (y_{изм.} - y_{ист.})^2 + (z_{изм.} - z_{ист.})^2}$ – трехмерная ошибка определения измеренных координат потребителя относительно полученных; $2\sigma_{dR}^{мреб.} = 10.3$ м – глобальное СКО погрешности определения местоположения потребителя в пространстве (при значениях доверительной вероятности 0.95) [6].

Вероятность достижения требуемой точности рассчитывалась для диапазона ошибочных измерений псевдодальности с СКО не более тысячи метров (1). Результаты расчета характеристики (2) при различном количестве неисправных НКА представлены на рис. 1, а,

где пунктирной линией обозначена вероятность достижения требуемой точности решения навигационной задачи без применения алгоритма, а сплошной с применением алгоритма при различном количестве неисправных НКА.

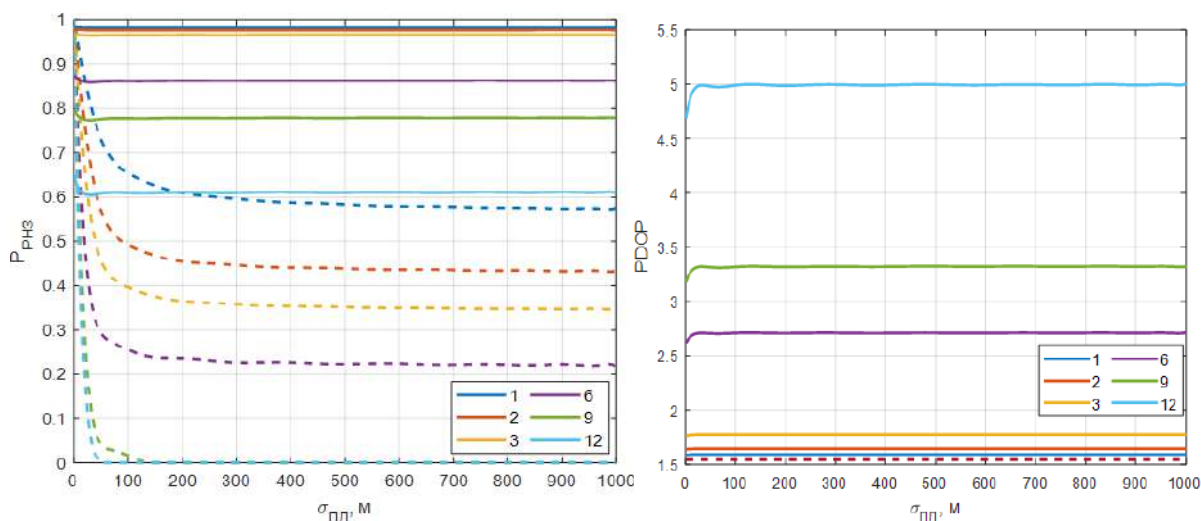


Рис. 1. Значения показателей, характеризующих работу алгоритма при различном количестве неисправных НКА: а) вероятность достижения требуемой точности; б) значение PDOP системы ГЛОНАСС

В результате применения алгоритма возникают потери, связанные с исключением при решении навигационной задачи измерений от неисправных НКА. В качестве показателя потерь рассмотрен пространственный геометрический фактор ($PDOP$ – *Position Dilution Of Precision*) [6]. $PDOP$ рассчитывался по методике представленной в [7] на 24-х часовом интервале, полученные значения представлены на рис. 1, б, где пунктирной линией показано значение геометрического фактора системы ГЛОНАСС без применения алгоритма, а сплошными линиями результаты расчета геометрического фактора при различном количестве неисправных НКА.

Как видно из рис. 1, а при увеличении показателя ошибки σ_{PD} вероятность решения навигационной задачи P_{RH3} асимптотически стремится к фиксированному значению (табл. 1), что указывает на достижение предельных значений для рассчитываемого параметра.

Таблица 1. Предельные значения P_{RH3} при различных условиях решения навигационной задачи

	Количество неисправных НКА					
	1 НКА	2 НКА	3 НКА	6 НКА	9 НКА	12 НКА
Без применения алгоритма	0.5754	0.4332	0.3471	0.2225	0.0003	0.0001
С применением алгоритма	0.9828	0.9779	0.9665	0.8631	0.7791	0.6109

Для системы ГЛОНАСС граничное значение пространственного геометрического фактора, при котором возможно решить задачу определения местоположения составляет $PDOP < 6$ [6]. Анализируя рис. 1, б видно, что среднесуточное значение $PDOP$ не превысило граничные значения для системы ГЛОНАСС, что позволяет сделать вывод о потенциальной возможности решения навигационной задачи (сохранения работоспособности системы ГЛОНАСС для потребителя) в течении интервала времени наблюдения с требуемой точностью.

Таким образом, предложенный алгоритм контроля достоверности определения местоположения потребителя является работоспособным и позволяет эффективно детектировать аномальные измерения псевдодалности между НКА и потребителем. Также алгоритм позволяет сохранять высокую точность определения местоположения потребителя

при требуемом уровне вероятности (при значениях доверительной вероятности 0.95) при составе орбитальной группировки в 21 НКА из 24 возможных. При этом дальнейшее снижение количества исправных НКА позволяет сохранить работоспособность потребителя с возрастающими потерями в точности определения местоположения и с меньшей вероятностью решения навигационной задачи, что актуально для некоторых типов потребителей, решающих специфические задачи.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГЛОНАСС. Модернизация и перспективы развития. Монография / Под ред. А.И. Перова. – М.: Радиотехника, 2020. – 1072 с.
2. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. Общее описание системы с кодовым разделением сигналов. Редакция 1.0. – М.: АО «Российские космические системы», 2016. – 133 с.
3. GNSS Data Processing. Vol. I: Fundamentals and Algorithms. – European Space Agency, 2013. – 238 p.
4. Парамонов Г.Д., Паршин И.О., Харченко А.В. Алгоритм контроля достоверности определения местоположения потребителей системы ГЛОНАСС на основе анализа скоростей изменения псевдодальностей // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2025. – Вып. 696. — С. 155–168.
5. Центр точных эфемерид «RGS Centre». – URL: <https://rgs.cgkipd.ru/data-download> (дата обращения: 05.12.2024).
6. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Стандарт эксплуатационных характеристик открытого сервиса. Редакция 2.2. – Королёв, 2019. – 125 с.
7. Ватутин С.И. Оценка геометрического фактора для наземного потребителя системы ГЛОНАСС с высокоэллиптическим дополнением // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2016. – Т. 3. – Вып. 3. – С. 12–28.

УДК 539.12

Ц. Дан, С.Б. Макаров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ГАУССОВОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМ СДВИГОМ ПРИ НАЛИЧИИ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА

В системах низкоорбитальной спутниковой связи прием сигналов в высокодинамичных каналах подвержен значительному влиянию большого доплеровского сдвига. Это приводит к ошибкам демодуляции сигналов с частотной манипуляцией фазовой траектории (таких как GMSK-модуляция, используемая в бортовых AIS-терминалах [1] и в низкоорбитальном спутниковом Интернете вещей), что, в свою очередь, ухудшает качество связи [2].

Целью работы является анализ влияния доплеровского сдвига частоты при работе со спутником Polytech Univers-4 на помехоустойчивость приема сигналов. Сигналы передаются по каналу спутник – наземная станция (СПБПУ). При этом, поскольку при заданном значении нормированной полосы пропускания наличие доплеровского сдвига частоты, приемнику необходимо учитывать и минимизировать снижение производительности системы передачи.

Для сигнала GMSK в общей формы $s(t) = A_0 \cos[\omega_c t + \phi(t)]$, фазовая функция, формируемая через гауссовский фильтр, могут быть представлены как:

$$\phi(t) = \pi h \sum_{i=1}^n a_n^{(i)} + \frac{\pi h}{T_s} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} a_n^{(r)} \int_{-\infty}^t g(\tau - nT_s) d\tau, \quad (1)$$

где T_s – период символа, $a_n \in \{\pm 1\}$, а эффективная длительность отклика $T = L \cdot T_s$.

Для сигнала GMSK с протяженной фазовой траекторией была смоделирована алгоритмическая структура посимвольной обработки на основе решающей обратной связи с оптимизированным интервалом наблюдения, использующая сигнал с расширенной фазовой траекторией (COR). Данный подход обеспечивает хорошую помехозащищенность при низкой вычислительной сложности [3]. Когерентный приемник использует корреляцию между принятым сигналом и локальным опорным сигналом для принятия решения. Для задачи бинарной проверки гипотез, ортогональные компоненты локального опорного сигнала равны:

$$A_{rI}(t, i) = \cos \varphi_r(t), A_{rQ}(t, i) = \sin \varphi_r(t), \quad (2)$$

где $\varphi_r(t) = a_0^{(r)} \frac{\pi h}{T_s} \int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau + \frac{\pi h}{T_s} \sum_{p=-(L-1)}^{-1} a_{ri}(p) \int_{-\infty}^t g(\tau - pT_s) d\tau$, $a_0^{(r)}$ – символ при текущей гипотезе, $a_{ri}(p)$ – уже определенный символ, полученный путем обратной связи. И решающее правило:

$$\int_0^{LT_s} A_{xI}(t) A_{Ii}(t, i) dt + \int_0^{LT_s} A_{xQ}(t) A_{Iq}(t, i) dt > \int_0^{LT_s} A_{xI}(t) A_{rI}(t, i) dt + \int_0^{LT_s} A_{xQ}(t) A_{rQ}(t, i) dt, \quad (3)$$

где $A_{xI}(t), A_{xQ}(t)$ – принятые квадратурные составляющие, содержащие составляющие аддитивного шума, представляющего собой гауссовский процесс со спектральной плотностью мощности $N_0/2$ и доплеровский сдвиг частоты. Основная идея алгоритма приема заключается в использовании фильтра, согласованного с гауссовским импульсом $g(t)$. Импульсная характеристика $h_{MF}(t) = g(T - t)$. Синфазная составляющая $I(t)$ и квадратурная составляющая $Q(t)$ принятого сигнала пропускаются через согласованный фильтр, в результате чего получаются $y_I(t)$ и $y_Q(t)$. Решение выносится на основе сравнения результатов обработки сигналов: регистрируется символ «1» если:

$$\int_0^{T_H} [A_{xc}(t) A_{rc}(t) + A_{xs}(t) A_{rs}(t)] dt > \int_0^{T_H} [A_{xc}(t) A_{lc}(t) + A_{xs}(t) A_{ls}(t)] dt. \quad (4)$$

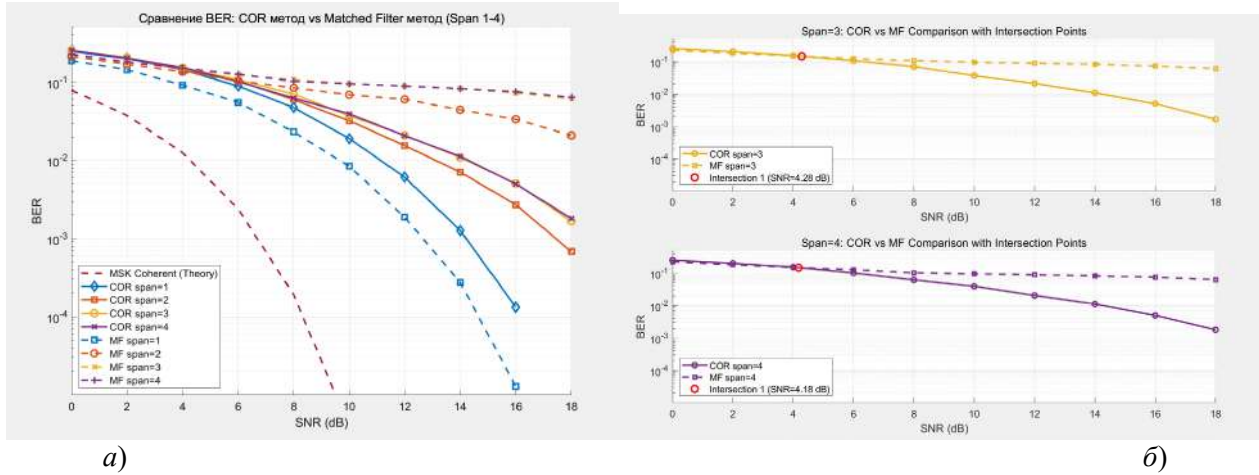


Рис. 1. Кривые помехоустойчивости алгоритмов когерентного приёма с обратной связью по решению и классического согласованного фильтра (а) и точка пересечения кривых при Span=3 и 4 (б)

На рис. 1 приведены значения $BER=f(SNR)$ для длительности отклика Span=1. При фиксированном значении битовой ошибки 10^{-3} энергетические потери когерентного приёмника составляет около 3 дБ. При большей длине импульса (Span=2, 3), ситуация меняется, алгоритм с обратной связью работает значительно лучше. В то же время, при увеличении Span с 3 до 4 кривая BER изменяется незначительно, точка пересечения характеристик помехоустойчивости приёмников с обратной связью и без обратной связи смещается влево (с 4.28 дБ до 4.18 дБ).

Моделирование доплеровского сдвига было проведено с использованием орбиты

спутника Polytech Univers-4 (низкоорбитальный спутник на солнечно-синхронной орбите, с углом наклона антенны наземной станции от 60 до 120 градусов). На несущей частоте 433 МГц были получены кривая доплеровского сдвига и таблица изменений доплеровского сдвига в течение единичного периода видимости.

В табл. 1 и на рис. 2 можно наблюдать изменение доплеровского сдвига в течение всего сеанса связи, в то время как только когда спутник находится в зените, доплеровский сдвиг может оставаться на небольших значениях.

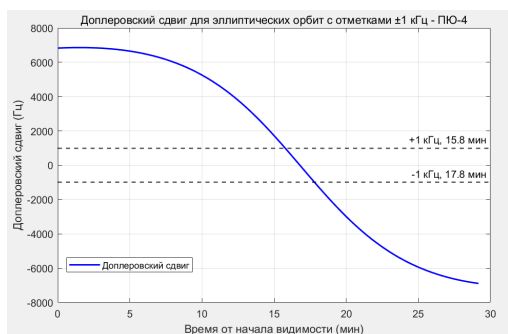


Рис. 2. Кривая изменения доплеровского сдвига во время сеанса связи

Видно, что продолжительность одного сеанса связи составила приблизительно 29.17 минут, а во временном интервале с 15.5 по 18 минут диапазон доплеровского смещения изменяется от около 1200 Гц до -1200 Гц при среднем значении примерно 610 Гц. Период времени, в течение которого доплеровское смещение не превышает 1000 Гц, составляет 2 минуты. В этом диапазоне изменений способен поддерживать относительно нормальный режим работы.

Поскольку рассматриваемый алгоритм приемника не включает модуль синхронизации несущей, его способность выдерживать широкий диапазон доплеровских смещений ограничена. Для оценки надежности системы в условиях неидеальной синхронизации в моделирование было введено доплеровское смещение, чтобы проверить ее способность сохранять работоспособность.

Таблица 1. Рекомендуемый временной промежуток с доплеровским сдвигом

Время (мин)	15.5 мин	15.8 мин	16 мин	16.5 мин
Частота (Гц)	1254.86 Гц	1000.00 Гц	773.50 Гц	284.51 Гц
Время (мин)	17 мин	17.5 мин	17.8 мин	18 мин
Частота (Гц)	-207.73 Гц	-698.69 Гц	-1000.00 Гц	-1183.9 Гц

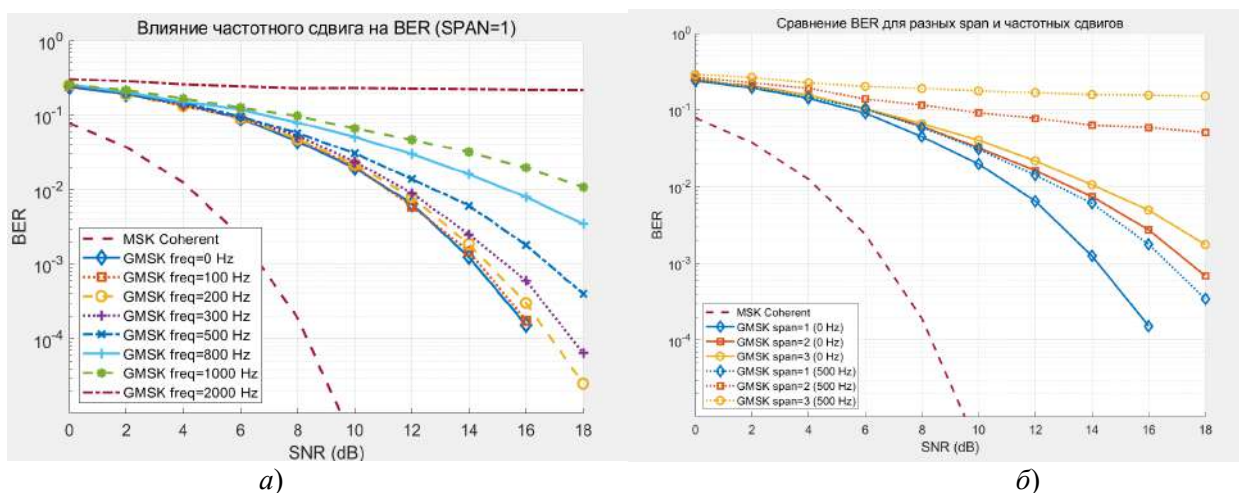


Рис. 3. Кривые помехоустойчивости алгоритма когерентного приёма с обратной связью по решению при различном сдвиге частоты (а) и при сдвиге 500 Гц и различной длине импульса в символах (б)

На рис. 3 показаны кривые помехоустойчивости приема при сдвиге частоты колебания. При фиксированном значении битовой ошибки 10^{-3} и длительности импульсного символа, равной 1, незначительные смещения в 100 Гц и 200 Гц приводят лишь к небольшому ухудшению производительности, смещение в 300 Гц вызывает потерю примерно 1 дБ в

отношении сигнал-шум, а смещение в 500 Гц – около 2.5 дБ. Смещения в диапазоне 800–1000 Гц вызывают значительное снижение помехоустойчивости, что серьезно ухудшает качество приема сигнала. Однако, когда длина импульсного символа увеличивается до 2 или 3, чувствительность системы к частотному смещению резко возрастает, и в этом случае даже смещение в 500 Гц приводит к серьезной деградации производительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Signal Analysis of GMSK Modulation-based CubeSat Automatic Identification System Receiver, Achmad Munir, Nazmi Febrian, Antrisha Daneraici Setiawan, Chairunnisa, 2016.
2. Zhang J., Li B., Cui W. Doppler shift estimation of signals for satellite-based automatic identification system // Optical Communication Research. – 2020. – N 5. – P. 68–72.
3. Мельников С.О., Лавренюк И., Макаров С.Б. Структура алгоритмов поэлементной когерентной обработки с обратной связью по решению для приема частотно-модулированных сигналов с протяженными фазовыми траекториями // «80-я научно-техническая конференция СПбНТОРЭС им. А.С. Попова», 2024, Санкт Петербург, с. 88–91.

УДК 621.39

С.В. Белькова, Г.И. Тетерин, И. Лавренюк
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРТОГОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ЛЧМ СИГНАЛОВ НА БАЗЕ ПРОГРАММНО- ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ РАДИОПЛАТФОРМЫ

Современные беспроводные системы связи сталкиваются с постоянно растущими требованиями к скоростям передачи данных, устойчивости к помехам и эффективному использованию частотного ресурса [1]. Одним из перспективных решений является ортогональное мультиплексирование ЛЧМ-сигналов, известное так же, как OCDM (orthogonal chirp division multiplexing), сочетающее преимущества широкополосных ЛЧМ сигналов и ортогонального частотного разделения [2, 3]. Теоретические исследования OCDM на моделях достаточно обширны, однако недостаток экспериментальных данных в реальных каналах остаётся проблемой. Именно нехватка экспериментальных результатов и выступает мотивацией к проведению настоящей работы. В этой статье мы предлагаем экспериментальное исследование OCDM на базе программно-определяемой SDR платформы. SDR-платформы позволяют гибко настраивать параметры сигнала, внедрять новые алгоритмы и адаптироваться к изменяющимся условиям канала без замены аппаратного обеспечения [4].

Ортогональное мультиплексирование ЛЧМ сигналов (OCDM) реализует передачу данных, используя ортогональные ЛЧМ (chirp) сигналы с фазовым сдвигом, вместо синусоидальных поднесущих как в OFDM. Получаемая совокупность сигналов задается с помощью дискретного преобразования Френеля, свойства которого обеспечивают ортогональность [2]. Дискретное представление OCDM символа во временной области можно выразить в следующем виде:

$$s(n) = e^{j\frac{\pi}{4}} \begin{cases} \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-j\frac{\pi}{N}(n-k)^2}, & N=0(\text{mod } 2) \\ \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-j\frac{\pi}{N}(n-k+\frac{1}{2})^2}, & N=1(\text{mod } 2) \end{cases},$$

где $s(n)$ – n -ый переданный OCDM символ, N – количество поднесущих, k – индекс поднесущей, $x(k)$ – модуляционный символ переданный на k -ой поднесущей.

Анализируемый процесс на входе приемного устройства представим в следующем виде:

$$\mathbf{r} = \mathbf{H}\mathbf{s} + \mathbf{n},$$

где $\mathbf{H}$ – матрица импульсной характеристики канала, $\mathbf{s}$ – переданный сигнал, $\mathbf{n}$ – аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ). В работах [2, 3, 5] показано, что возможно использовать преобразование Фурье вместо преобразования Френеля:

$$\mathbf{y} = \mathbf{F}\mathbf{r},$$

где $\mathbf{F}$ – матрица дискретного преобразования Фурье.

В этом случае выходной сигнал после эквалаизации можно выразить как:

$$\mathbf{y}' = \mathbf{G}\mathbf{F}\mathbf{y},$$

где $\mathbf{G}$ – диагональная матрица с коэффициентами линейного эквалайзера в k -ой диагональной ячейке $G(k)$ [2, 3], $\mathbf{F}$ – диагональная матрица, элементы которой являются собственными значениями матрицы дискретного преобразования Френеля.

Для оценки эффективности технологии OCDM была разработана имитационная модель в среде Matlab. В модели инициализируются следующие параметры: размер преобразования Фурье и Френеля, порядок модуляции, длина циклического префикса и тип частотно-селективного канала (EPA, EVA, ETU), а также величина доплеровского сдвига. В процессе моделирования формировалась случайная последовательность информационных битов, которая затем отображалась на модуляционные символы. Для OFDM сигналов выполнялось обратное преобразование Фурье, для OCDM – обратное преобразование Френеля, затем в обоих случаях к сигналу добавлялся циклический префикс. Сформированный сигнал проходил через канал с замираниями согласно выбранному профилю задержки мощности. На приёмнике к сигналу добавляется АБГШ. Затем циклический префикс удаляется и производится быстрое преобразование Фурье для анализа принятого сигнала. Для OCDM дополнительно выполняется мультипликация на матрицу фазовых сдвигов, соответствующую ортогональным chirp-волнам [2]. Сигнал поступает в линейный эквалайзер, реализованный либо по критерию ZF, либо MMSE, после чего для OCDM сигнала выполняется прямое дискретное преобразование Френеля. Затем происходит демодуляция и расчёт вероятности битовой ошибки (BER).

Рассмотрим результаты имитационного моделирования для канала EVA с доплеровским сдвигом 70 Гц для различных порядков модуляции. На рис. 1, а показаны зависимости вероятности битовой ошибки для OFDM и OCDM системы с двумя типами эквалайзера. Для достижения сопоставимой BER с OFDM системой OCDM с эквалайзером ZF требуется более высокое отношение сигнал/шум (ОСШ). По мере увеличения SNR этот разрыв сокращается. Однако, применение MMSE эквалайзера в системе OCDM существенно повышает её характеристики по сравнению с ZF-эквалайзером, обеспечивая баланс между компенсацией канала и форсированием шума. MMSE-OCDM превосходит OFDM в целом, хотя при низких значениях SNR – особенно при высоких порядках модуляции, так для 64-QAM наблюдается некоторое снижение помехоустойчивости в области низкого ОСШ. Однако, для 4-QAM MMSE-OCDM начинает превосходить OFDM примерно на 17 дБ по уровню вероятности ошибки 10^{-4} , демонстрируя заметно лучшие характеристики на высоких SNR.

В ходе исследования был разработан модем-прототип приёмопередающей системы для OCDM сигналов на базе программно-определяемой SDR платформы NI USRP. Его фотография представлена на рис. 2. Передатчик и приемник представляют собой программно-определяемую радиосистему NI USRP 2920. Разработанный прототип использует 64 поднесущие с циклическим префиксом из 16 отсчетов. Учитывая максимальную частоту дискретизации, которую может использовать приемопередатчик, 25 МГц, достижимая скорость передачи данных полезной нагрузки составляет 120 Мбит/с.

Сигнал формировался с применением ранее описанного алгоритма. Передаваемый кадровый пакет включал длинную преамбулу, две короткие преамбулы, пилотный OCDM-символ и 10 информационных символов. Длинная преамбула необходима для обнаружения сигнала, осуществления синхронизации по символам и оценки начальной фазы всего пакета.

Две идентичные короткие преамбулы используются для синхронизации по частоте. Далее следовал пилотный OCDM-символ, необходимый для оценки канала, и 10 информационных символов. В процессе обработки детектор, настроенный на длинную преамбулу, определяет ее окончание и начальную фазу пакета по максимуму корреляционной функции. Извлекаются короткие преамбулы, после чего производится компенсация частотных сдвигов. Происходит выделение пакета, после чего канал оценивается с помощью пилотного OCDM-символа. После эквалазации отношение сигнал/шум (SNR) оценивается по принятым символам.

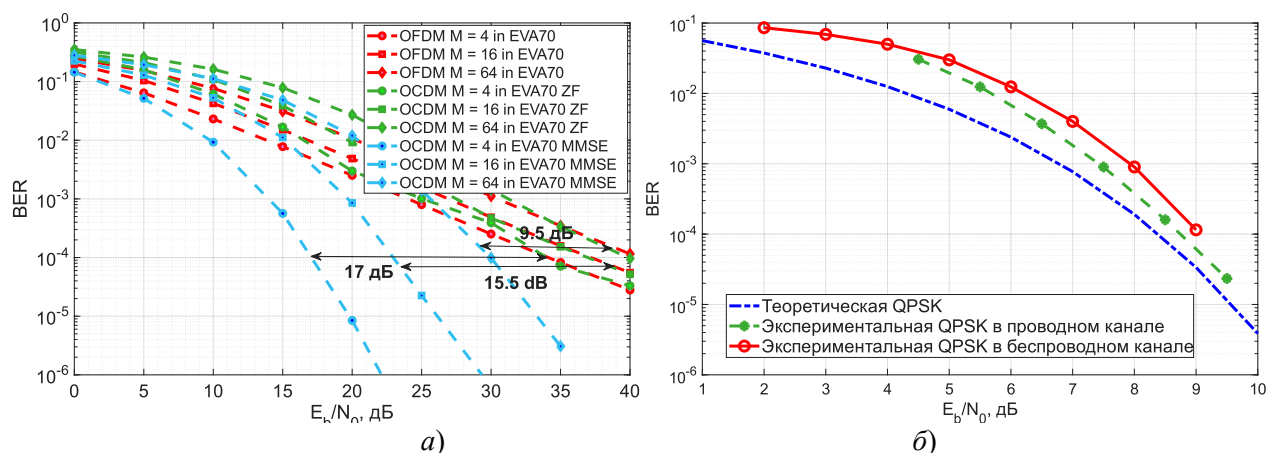


Рис. 1. Кривые помехоустойчивости приема OCDM: а) в сравнении с OFDM системой для различных порядков модуляции QAM в канале EVA70; б) сравнение теоретической и экспериментальных кривых OCDM с QPSK



Рис. 2. Модем – прототип приёмопередающей системы для OCDM сигналов

На рис. 2, б показано сравнение теоретической кривой QPSK с экспериментально полученными результатами для проводного и беспроводного каналов. В случае проводного канала два устройства USRP соединялись кабелем, в случае беспроводного – сигнал передавался в эфир и принимался с помощью антенных излучателей в условиях реального пространственного распространения. ОСШ изменялось путем регулировки усиления на передатчике и приёмнике. Экспериментально полученные значения BER выше теоретических, однако с ростом ОСШ экспериментальные кривые сходятся с теоретическими. Это расхождение объясняется несколькими причинами: во-первых, как отмечалось ранее, при низких значениях ОСШ алгоритм оценки параметров работает менее точно, а системы синхронизации по символам, фазе и частоте функционируют менее стабильно, чем при высоких уровнях ОСШ. Во-вторых, канал обладает частотной избирательностью, что увеличивает его сложность и, как следствие, приводит к снижению помехоустойчивости по сравнению с потенциальными возможностями выбранного сигнального алфавита.

Результаты моделирования демонстрируют выигрыш OCDM по сравнению с OFDM в многолучевых каналах с замираниями, превосходя OFDM на высоких ОСШ. Практическая реализация модема-прототипа подтвердила работоспособность теоретической модели: BER в реальных радиоканалах приближается к теоретическим значениям при росте ОСШ.

Полученные данные доказывают перспективность OCDM для будущих высокоскоростных и устойчивых беспроводных систем связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Khuc B., Gelgor A., Duc T.L., H P.N.T. FBMC/OQAM with OTFS Pre-Processing for High-Mobility Channels // 2024 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech), Saint Petersburg, Russian Federation, 2024, pp. 186–189.
2. Ouyang X., Zhao J. Orthogonal Chirp Division Multiplexing // IEEE Transactions on Communications. – 2016. – Vol. 64. – N 9. – P. 3946–3957.
3. Omar M.S., Ma X. Performance Analysis of OCDM for Wireless Communications // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2021. – Vol. 20. – N 7. – P. 4032–4043.
4. Gorbunov I., Magnitskij V., Ovsyannikova A., Lavrenyuk I., Zavjalov S. Experimental Testing Platform for Optimal Signals Based on Eigenfunctions of Band-Limited Kernels // 2024 26th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA), Moscow, Russian Federation, 2024, pp. 1–5.
5. Liu J., Yang P., Quek T.Q.S., Xiao Y., Xiang W. Orthogonal Chirp Division Multiplexing With Index Modulation // IEEE Transactions on Communications. – 2024. – Vol. 72. – N 8. – P. 4577–4590.

УДК 004.89

А.В. Михалев, А.П. Кадочников, В.Я. Пророк, Д.В. Волков
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

В современном мире подход к обработке информации меняется из-за очень больших потоков данных. В связи с этим встает важный вопрос о повышении качества принятия решений в проблемных ситуациях. Трудности, которые возникают в процессе принятия решений обусловлены прежде всего высокой степенью неопределенности анализируемых данных, ошибками в выборе приоритетов и недостаточностью знаний о объектах, субъектах рассматриваемой предметной области, их свойствах, характеристиках и их значениях в разных ситуациях и другие виды неопределенностей и противоречий.

В основном на помощь специалистам при обработке данных и принятию решений приходят классические автоматизированные средства, основу которых составляют базы данных. Но для подобных систем характерны некоторые существенные недостатки: сложность описания иерархических и сетевых связей, трудности в понимании структуры данных, проблематичность описания большой предметной области и объединения данных из разных предметных областей.

Все вышеперечисленные проблемы в настоящее время имеются в такой крайне сложной и стремительно развивающейся предметной области как мониторинг космического пространства.

Для своевременного принятия решений и эффективного управления в нынешних условиях системой мониторинга космических объектов всё более существенное значение приобретает необходимость организации сбора, обобщения и обработки больших объемов детерминированных, стохастических и нечетко определенных, неоднозначных данных в рамках единого информационного пространства.

Онтологии служат для систем организации знаний и применяются в тех сферах, где необходимо выявить взаимосвязи между элементами и обнаружить новые факты с учетом имеющихся сложных правил и связей между элементами, которые позволяют осуществить автоматическое извлечение знаний. Основные тезисы, применяемые при разработке онтологий:

- для анализа знаний в предметной области;
- для выведения связей и создание явных допущений в предметной области;
- совместное использование специалистами для общего понимания структуры информации;

В основе предлагаемой онтологической модели лежат результаты анализа процессов принятия решений в системе мониторинга космических объектов (СМКО) при распознавания космических объектов. Эти результаты позволили обосновать функциональную структуру процесса принятия решений и выделить ее основные части: содержание отдельных запросов потребителей информации СМКО, возможности и состояние информационных средств мониторинга, условия выполнения запросов и временные ограничения.

Высокая динамика изменения требований потребителя информации, а также условий выполнения задач во многом предопределяет специфику поиска, сбора, обобщения и семантической интеграции данных, требуемых для качественного и оперативного принятия решений. Анализ же функционально-ориентированных информационных ресурсов, используемых при принятии решений, позволяет обосновать семантическое представление этих ресурсов в виде классов и подклассов (объектов управления и внешних факторов) с соответствующими им атрибутами. В соответствии с вышесказанным, предлагаемая обобщенная онтологическая модель представляет собой композицию из трех согласованных взаимозависимых онтологических моделей: онтологии задач, онтологии информационных средств мониторинга и онтологии условий функционирования этих средств:

$$O = \langle Z, S, A, Y, R \rangle,$$

где Z – совокупность задач, обусловленных требованиями потребителей информации мониторинга; S – множество разнотипных средств мониторинга; Y – совокупность условий и ограничений, учитываемых при описании процесса функционирования системы мониторинга; A – множество атрибутов, рассматриваемых моделей, представленных в виде элементарных информационных единиц; R – множество отношений, возникающих между элементами одной модели и между моделями.

Целью проводимого исследования является обеспечение результативности функционирования СМКО по накоплению, разделению, повторному использованию знаний для распознавания космических объектов в околоземном космическом пространстве, с использованием онтологической модели на основе баз знаний рассматриваемой предметной области.

Онтология состоит из отдельных классов, экземпляров (индивидов) и свойств.

Классы (Classes) интерпретируются как множества, элементами которых являются экземпляры. Они описываются, используя формальные (математические) конструкции, которые декларируют требования для членства в классе. Подклассы специализируют (т.е. являются подмножествами) своего суперкласса. Классы описывают понятия предметной области.

Экземпляры (Individuals) представляют собой конкретные объекты интересующей предметной области.

Свойства (Properties) – это бинарные отношения между экземплярами или классами. Другими словами, свойства соединяют два экземпляра или два класса.

Онтология предполагает определение любых понятий предметной области в виде троек: субъект – предикат – объект. Так же онтологию можно интерпретировать и представить в виде экземпляров классов (индивидов) и отношений (свойства) между ними.

Рассматриваемую модель можно описать простым предложением: «Космический аппарат состоит из деталей и имеет характеристики – тип, вид, размер».

Создадим классы, экземпляры и свойства средствами Protégé.

Данная онтология включает элементы, описанные ниже.

1. Иерархию классов.

2. Object properties – свойства-отношения индивидов (экземпляры классов).

Множество свойств-отношений определяют связь между двумя индивидами (экземплярами классов), а именно между субъектом и объектом.

По аналогии с базами данных для RDF и OWL онтологических моделей возможно выполнение запросов с целью извлечения знаний, содержащихся в них. В Protégé существует несколько способов, чтобы выполнять запросы. В данной статье рассмотрим встроенный модуль DL Query.

Осуществлять запросы можно по суперклассам, эквивалентным классам, прямым классам и подклассам, по подклассам, по экземплярам классов.

Существует синтаксис для описания запросов внутри Protégé. Все запросы заполняются в форме Query, а ниже сразу же отображаются результаты запросов, которые основаны на заполненных данных в онтологии.

Запросы к созданной модели знания можно условно разделить на простые, комбинированные (сложные) и на запросы, связанные с извлечением новых знаний (ризонинг).

Выполним сложный запрос с помощью логических операторов *or*, *and*. Необходимо выявить отдельные экземпляры обломков спутников или космические аппараты, которые по логическим связям имеют любые выносные элементы, материал, форму и которые имеют свойство формы «Куб» с типом «Спутник связи» на орбитах от 100 км до 20000 км.

Запрос выглядит так, как показано на рисунке 14: Космический_мусор *or* имеет_выносные_элементы *some* and имеет_материал *some* and имеет_форму *some* and Форма_Ka *value* "Куб" and Тип_KA *value* "Спутник_связи" and Орбита *some* *xsd:integer*[> 50 , < 20000].

Выборка получилась узкой. Из всех космических аппаратов база знаний выявила три экземпляра (два космических аппарата, которые подходят по заданным параметрам и обломки спутников) из двух разных подклассов «Космические объекты» и «Космический мусор».

Ризонинг в онтологии – это процесс автоматического извлечения фактов из онтологии. Он возможен, если подробно и качественно описаны взаимосвязи между элементами онтологии с использованием математического аппарата дескриптивной логики.

Некоторые возможные применения ризонинга:

- уточнение характеристик объекта и выделение из набора похожих объектов уникального;
- поиск похожих объектов;
- анализ корневых причин;
- выявление паттернов в данных.

В работе предлагается обобщенная онтологическая модель, обеспечивающая интероперабельное представление знаний о такой предметной области как мониторинг околоземного космического пространства, выполняемых рассматриваемой системой задачах и информационных ресурсах, а также поиск, обобщение и семантическую интеграцию структурированных, слабо структурированных и неструктурированных данных в едином информационном пространстве системы. Модель представляет собой композицию трех согласованных взаимозависимых онтологических моделей: онтологии задач, онтологии информационных средств мониторинга и онтологии условий функционирования этих средств.

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСНОЙ МОДУЛЯЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРТОГОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ЛЧМ СИГНАЛОВ В ЧАСТОТНО- СЕЛЕКТИВНЫХ КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ

Современные беспроводные системы предъявляют высокие требования к надёжности и спектральной эффективности передачи [1, 2], что делает актуальными новые методы мультиплексирования сигналов, такие как ортогональное мультиплексирование ЛЧМ-сигналов (OCDM) [3]. Одним из перспективных направлений является OCDM с индексной модуляцией [4], при которой часть информации кодируется не только в символах, но и в активах (индексах) подгрупп сигнала, что потенциально может обеспечить лучшую помехоустойчивость системы OCDM. Таким образом, цель работы – продемонстрировать результаты моделирования и анализ характеристик OCDM с индексной модуляцией, чтобы выявить преимущества и ограничения данной технологии в условиях современных каналов связи.

Ортогональное мультиплексирование ЛЧМ сигналов (OCDM) реализует передачу данных, используя ортогональные ЛЧМ (chirp) сигналы с фазовым сдвигом, вместо синусоидальных поднесущих как в OFDM [3–5]. Получаемая совокупность сигналов задается с помощью дискретного преобразования Френеля, свойства которого обеспечивают ортогональность [3]. Дискретное представление OCDM символа во временной области можно выразить в следующем виде:

$$s(n) = e^{j\frac{\pi}{4}} \begin{cases} \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-j\frac{\pi}{N}(n-k)^2}, & N = 0 \pmod{2} \\ \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-j\frac{\pi}{N}(n-k+\frac{1}{2})^2}, & N = 1 \pmod{2} \end{cases},$$

где $s(n)$ – n -ый переданный OCDM символ, N – количество поднесущих, k – индекс поднесущей, $x(k)$ – модуляционный символ переданный на k -ой поднесущей.

Исходный битовый поток разделяется на две подгруппы: индексные биты n_1 , определяющие выбор набора активных подканалов (k из n_c), и информационные биты n_2 , задающие модуляционные символы, которые будут передаваться по этим каналам. Количество вариантов выбора активных каналов определяется биномиальным коэффициентом $\binom{n_c}{k}$:

$$N_1 = n_1 g = \left\lfloor \log_2 \binom{n_c}{k} \right\rfloor g,$$

где g – количество блоков, а n_c – число подканалов в каждом блоке.

Для выбранных k активных подканалов информационные биты модулируются в соответствии с видом M -арной модуляции:

$$N_2 = n_2 g = k \log_2 M g.$$

Итого, каждый блок передаёт:

$$N = N_1 + N_2 = \left\lfloor \log_2 \binom{n_c}{k} \right\rfloor \cdot g + k \log_2 M \cdot g.$$

Сигнал на выходе модулятора представляется как вектор $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_{N_c}]$, где $x_i = s_i$ для $i \in I_\alpha$ (активные индексы), $x_i = 0$ для остальных, и I_α – множество активных индексов, выбрано по индексным битам.

На приемной стороне используется алгоритм максимального правдоподобия пониженной сложности [4], который перебирает комбинации активных индексов $I = \{i_1, \dots, i_k\}$, оценивая метрику:

$$I_{\alpha}^* = \arg \min_{I_{\alpha}} \sum_{j=1}^k |x_{ij} - s_{ij}|^2,$$

где s_{ij} – возможные значения символа, x_{ij} – принятые значения для активных подканалов.

Для оценки эффективности технологии OCDM с индексной модуляцией была создана имитационная модель в среде MATLAB. В процессе моделирования инициализируются ключевые параметры: размер преобразования Фурье и дискретного преобразования Френеля, порядок модуляции, длина циклического префикса, тип частотно-селективного канала (ЕРА, EVA, ETU), а также доплеровский сдвиг. Генерируется случайная битовая последовательность, далее битовый поток серийно разбивается по параметрам (g, n_c, k, M) . Индексные биты определяют комбинацию активных каналов через таблицу соответствия, а оставшиеся биты модулируются согласно выбранному M -арному созвездию (например, QAM) и размещаются на активных подканалах, неактивные заполняются нулями. На всём векторе символов выполняется обратное дискретное преобразование Френеля, добавляется циклический префикс. Переданный сигнал проходит через заданную модель канала (с замираниями, АБГШ, и доплеровским сдвигом). На приёмной стороне реализуется удаление префикса, эквалаизация (ZF/MMSE), прямое преобразование Френеля, далее восстанавливаются индексные и информационные биты, после чего рассчитывается битовая вероятность ошибки (BER) в зависимости от отношения сигнал-шум E_b/N_0 (ОСШ).

Рассмотрим результаты имитационного моделирования для канала EVA с доплеровским сдвигом 70 Гц для различных порядков модуляции QAM. На рис. 1, а показаны зависимости вероятности битовой ошибки для OFDM, OCDM и OCDM с индексной модуляцией (IM-OCDM) с двумя типами линейных эквалайзеров. Построенные кривые показывают преимущество OCDM и IM-OCDM по помехоустойчивости по сравнению с OFDM. Также, для 4QAM, IM-OCDM(4, 3) выигрывает около 5 дБ по сравнению с классическим OCDM по уровню вероятности битовой ошибки примерно 10^{-4} .

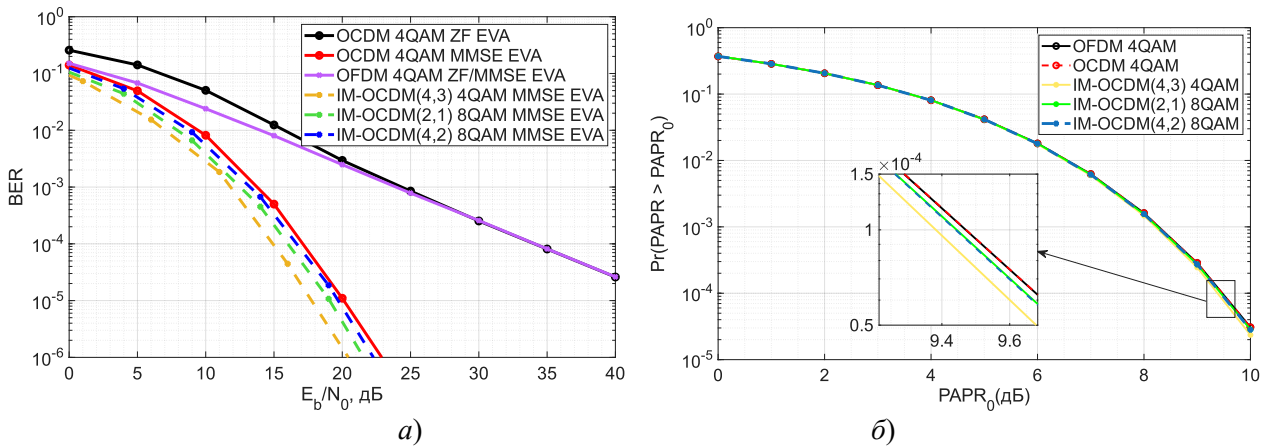


Рис. 1. Сравнение IM-OCDM, OCDM и OFDM: а) кривые помехоустойчивости для различных порядков модуляции QAM в канале EVA70; б) пик-фактор для различных порядков модуляции QAM

На рис. 1, б представлены результаты исследования пик-фактора OFDM, OCDM и IM-OCDM. Для OCDM с индексной модуляцией (IM-OCDM) сохраняется одинаковый уровень пик-фактора с классическими OCDM и OFDM системами при сопоставимой скорости передачи данных. При этом ключевым преимуществом IM-OCDM остается повышенная помехоустойчивость в условиях многолучевых каналов по сравнению с традиционным OFDM,

что делает данную технологию перспективной для современных систем связи без увеличения требований к линейности усилителей мощности.

Проведённое исследование свидетельствует о значительном потенциале технологии OCDM с индексной модуляцией для современных систем беспроводной связи с точки зрения энергетической эффективности и спектральных характеристик при ограниченной полосе пропускания и в условиях частотно-селективных каналов. Анализ результатов помехоустойчивости в условиях типовых профилей замираний показал более высокую устойчивость IM-OCDM к помехам по сравнению с OFDM. Выводы, полученные в ходе работы, демонстрируют, что индексная модуляция в сочетании с OCDM способна обеспечить при равных с OFDM значениях пик-фактора лучшую помехоустойчивость без увеличения занимаемой полосы и усложнения передатчика, что открывает перспективы дальнейшей интеграции IM-OCDM в стандарты мобильных и многопользовательских сетей связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chekireva A., Ovsyannikova A., Zavjalov S. BER Performance Improvement in IMDD Systems Using FBMC Signals // 2024 26th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA), Moscow, Russian Federation, 2024, pp. 1–5.
2. Melnikov S., Makarov S., Lavrenyuk I. The Use of an Incoherent Algorithm with Feedback of the Decision to Increase the Noise Immunity of Receiving Frequency-Modulated Signals with Extended Phase Trajectories // 2025 27th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications (DSPA), Moscow, Russian Federation, 2025, pp. 1–4.
3. Ouyang X., Zhao J. Orthogonal Chirp Division Multiplexing // IEEE Transactions on Communications. – 2016. – Vol. 64. – N 9. – P. 3946–3957.
4. Liu J., Yang P., Quek T.Q.S., Xiao Y., Xiang W. Orthogonal Chirp Division Multiplexing With Index Modulation // IEEE Transactions on Communications. – 2024. – Vol. 72. – N 8. – P. 4577–4590.
5. Omar M.S., Ma X. Performance Analysis of OCDM for Wireless Communications // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2021. – Vol. 20. – N 7. – P. 4032–4043.

УДК 621.396.96

В.В. Лисицкий, А.А. Семёнов, А.Н. Богдановский, Д.А. Черемных, А.Д. Речкин
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПОЛЯРИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ПРИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Согласование во временной области нескольких ортогональных синусоидальных колебаний хорошо реализуется в электромагнитных волнах с круговой поляризацией, так как временные фазы рассматриваемых явлений определены сформированы относительно друг друга.

Для формирования критерия оценки вклада пространственной корреляции процесса распространения радиоволн при радиолокационных измерениях реализуется приближенное представление когерентности обыкновенной и необыкновенной волны с круговой поляризацией, где импеданс напряженности поля двух приведенных линейно поляризационных бегущих волн представляется в форме фазовых постоянных [1].

Таким образом, определяется представление коэффициента преломления среды распространения путем дискретного преобразования фазовой скорости и флуктуации угловой частоты радиолокационного сигнала, что, в конечном счете, формирует корреляцию между показателями коэффициентов преломления на строго определенной пространственной области распространения с учетом различных дискретных внешних факторов. Коэффициент преломления обыкновенной и необыкновенной волны при квазипродольном распространении равен

$$\Delta n = \frac{N_e H k}{f^3} 2.253 * 10^{16}, \quad (1)$$

где N_e – плотность электронов в э/см²; H – напряженность магнитного поля Земли в гауссах; $k = e$ – заряд электрона ($4.8 \cdot 10^{-10}$ электростатических единиц); m – масса электрона ($9.1 \cdot 10^{-28}$ г); f – частота в герцах.

Для дальнейшей реализации сформируем представления моделируемого уголка поворота плоскости поляризации в формате половинного коэффициента результирующего локационного измерения с целью формирования предельного значения параметра дальности h над поверхностью Земли, в итоге

$$\varphi(s) = \frac{\omega}{c} \int_{h_1}^{h_2} \Delta n f(h) dh, \quad (2)$$

где

$$f(h) = \frac{r_0+h}{[(r_0+h)^2-(r_0 \cos E)^2]^{1/2}}, \quad (3)$$

r_0 – радиус Земли и E – угол места луча антенны.

Подставляя выражение (1) в формулу (2), получаем, что полный угол поворота плоскости поляризации при распространении радиоволн до цели и обратно равен

$$\varphi(h) = \frac{e^3}{\pi m^2 c f^2} \int_{h_1}^{h_2} f(h) H \cos \theta N_e dh, \quad (4)$$

где θ – угол распространения между вектором магнитного поля и направлением распространения волн.

При реализации постоянных

$$\varphi(h) = \frac{4,7233 \cdot 10^4}{f^2} \int_{h_1}^{h_2} f(h) H \cos \theta N_e dh, \quad (5)$$

где граничные высоты h_1 и h_2 определяются при помощи сантиметров.

Подчеркнем возможность определения угла поворота плоскости поляризации с помощью временной дискретной составляющей напряженности магнитного поля Земли.

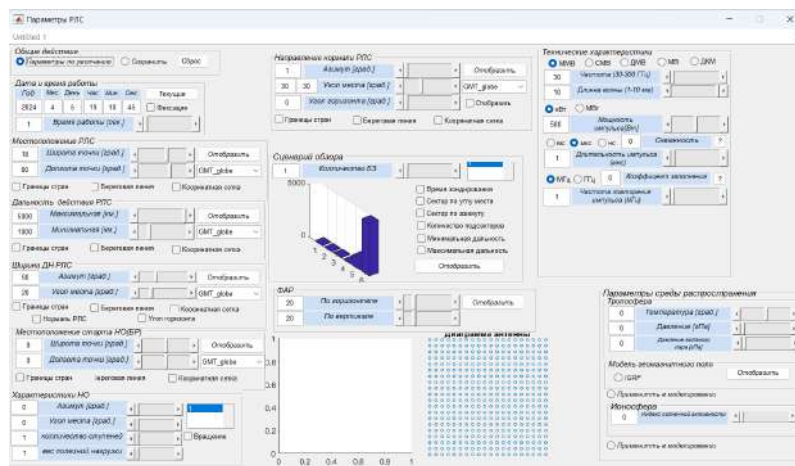


Рис. 1. Программный продукт для моделирования функционирования радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой

Анализ современных программных продуктов показывает, что имеются в распоряжении обширные пакеты технических функциональных дополнений для решения, в том числе, радиолокационных задач [2]. В качестве непосредственного примера возможно рассмотреть пакет математического моделирования MATLAB, который имеет большой спектр программных возможностей для реализации функционирования радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой различного класса. На рис. 1 представлен разработанный программный продукт.

Центральная задача рассматриваемой модели в своей основе содержит методы обработки радиолокационных измерений при помощи комплексной адаптивной пространственно-временной обработкой сигналов, где формируется корреляционная связь влияния внешнего магнитного поля на плоскополяризованные электромагнитные волны при радиолокационных измерениях (рис. 2, 3).

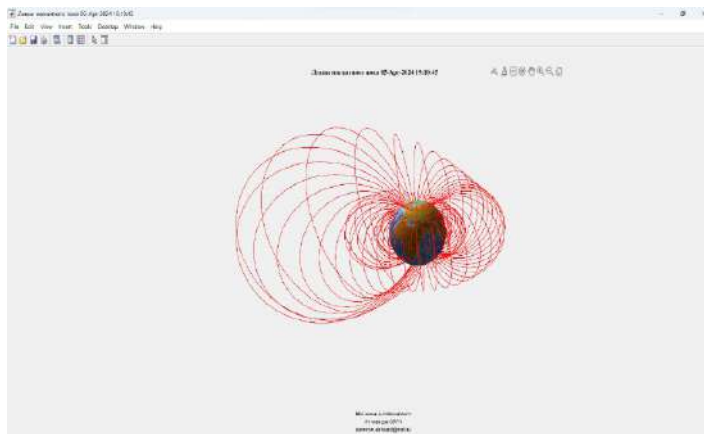


Рис. 2. Моделирование магнитного поля Земли

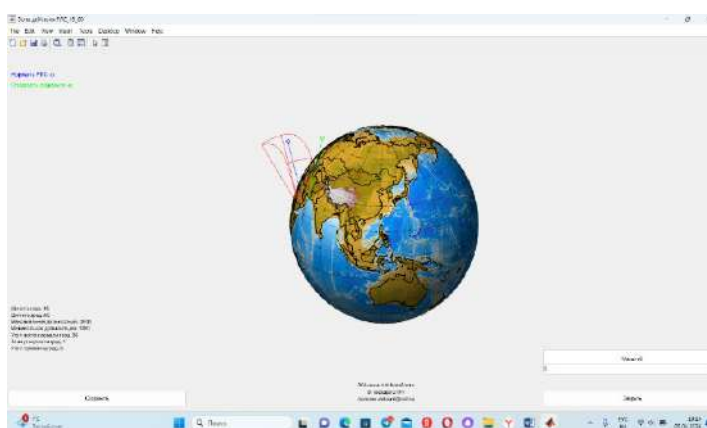


Рис. 3. Моделирование функционирования радиолокационной станции дециметрового диапазона при радиолокационных измерениях

Для формирования промежуточного итога работы продемонстрированы корреляционные связи влияния внешнего магнитного поля на электромагнитные волны при радиолокационных измерениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коростелев А.А., Ключев Н.Ф., Мельник Ю.А. и др. Теоретические основы радиолокации. Учебное пособие для вузов; под ред. В.Е. Дулевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Советское радио», 1978. – 608 с.
2. Семёнов А.А. Методика получения значений сигнал-шум на выходе синтезированной антенной решетки ультразвукового стенда при наличии различного типа активной помехи // Научный журнал «Вестник Новгородского государственного университета». – 2023. – Вып. 3 (132), технические науки. – С. 419–425.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕАМБУЛЫ ПАКЕТА СООБЩЕНИЙ
НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМА СИГНАЛОВ

При пакетной передаче сообщений и использовании когерентных алгоритмов поэлементного приема сигналов с фазовой модуляцией, например, BPSK [1], возникает задача точного выделения начальной фазы принимаемого колебания при наличии аддитивного канального шума. Для выделения начальной фазы колебания при пакетной передаче данных вводится преамбула пакета, в которой передается несущее колебание. Это несущее колебание используется для поиска начальной фазы и компенсации нестабильной работы опорных генераторов передатчика и приемника. Нестабильность опорного генератора, дрейф частоты, ошибки синхронизации – все это приводит к фазовой нестабильности, которая напрямую влияет на качество демодуляции. Для компенсации фазовой нестабильности в цепь приемника интегрирована цифровая система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) [2–4]. Точность подстройки частоты зависит от некоторых факторов, в частности от величины преамбулы в условиях фиксированной длины передаваемого пакета информации. При увеличении длины преамбулы L система демонстрирует более точную работу ФАПЧ: уменьшается вероятность ошибок и повышается точность оценки фазы. Однако, оказывается, что L можно уменьшить, сильно не потеряв при этом в точности оценки фазы, что в результате приведет к увеличению объема передачи полезной информации и тем самым увеличит общую пропускную способность канала.

Целью работы является анализ помехоустойчивости приема сигналов при заданной фазовой нестабильности и оценка минимального значения длины преамбулы сообщения при заданных допустимых энергетических потерях при приеме.

Для достижения цели было проведено моделирование пакетной передачи с сигналами BPSK с преамбулой сообщения в условиях аддитивного шума со спектральной плотностью мощности $N_0/2$ в среде MATLAB. Были исследованы зависимости вероятности битовой ошибки и точности фазовой подстройки от L и уровня шумов. Структурная схема устройства автоматической фазовой автоподстройки частоты приведена на рис. 1. Здесь показано кольцо фазовой автоподстройки с фильтрами и усилителями, с помощью которого настраивается опорный генератор радиомодема.

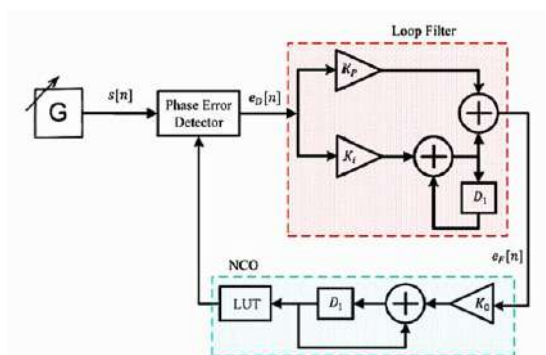


Рис. 1. Структурная схема устройства ФАПЧ

С использованием разработанной имитационной модели были получены зависимости объема передаваемой информации от L и кривые точности фазовой автоподстройки частоты. На графиках (рис. 2, 3) представлены результаты исследования.

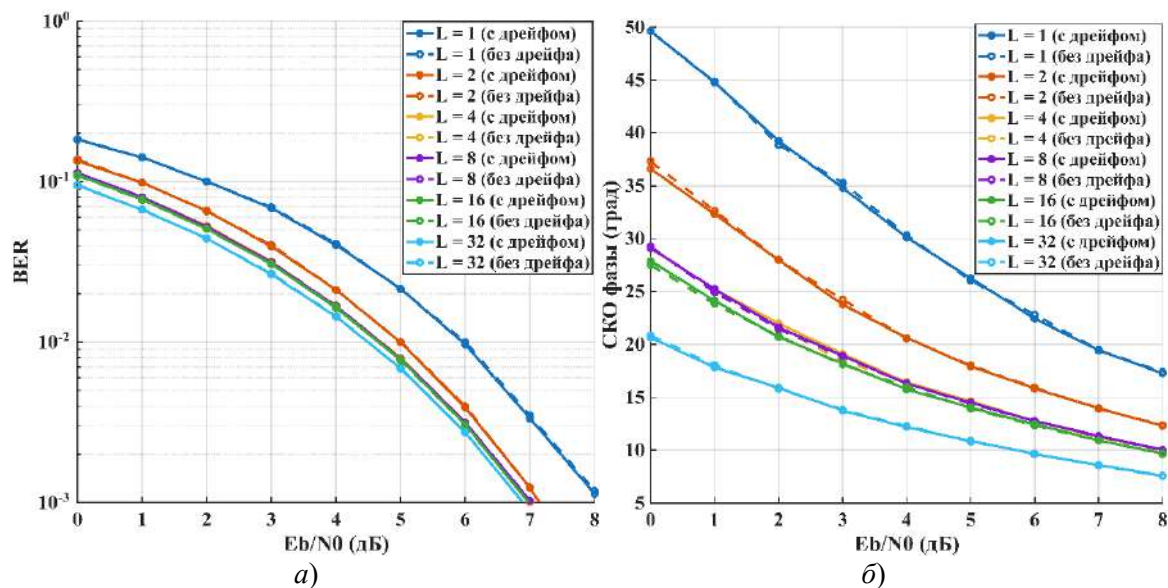


Рис. 2. Влияние нестабильности опорного генератора (а), СКО оценки фазы (б)

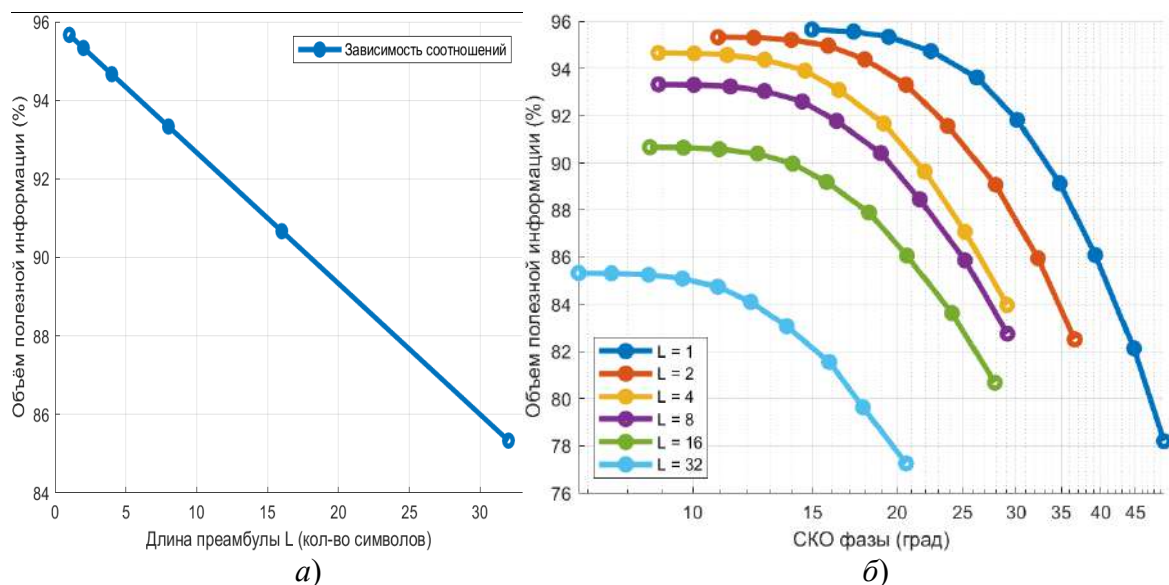


Рис. 3. Зависимость объема полезной информации от L (а), Зависимость объема полезной информации от СКО фазы (б)

Для построения вышеупомянутых зависимостей моделировалась передача пакета длиной 300 бит, из которых 1–32 бита выделялось на преамбулу, еще 12 битов на служебную информацию, все остальное – полезная информация. Далее формировался сигнал со следующими параметрами: несущая частота $f_c = 250$ кГц, частота дискретизации $f_s = 1$ МГц, длительность символа $T_{symbol} = 1$ мкс. Для набора статистики для каждого E_b/N_0 и каждой длины преамбулы модель осуществляла по 20000 экспериментов, каждый раз создавался новый случайный набор данных. Средний доверительный интервал для оценки BER составил примерно $[0.05; 0.30]$, а для СКО фазы – $[14.33; 31.52]$ градусов. Нестабильность опорного генератора связана с любыми отклонениями фазы и частоты от идеального значения; модель симулирует часто встречающийся вид нестабильности – случайное блуждание фазы (далее в работе – дрейф). В модели задавались отклонением до 10% от номинала. Эффективный объем информации далее – доля безошибочно переданной информации.

На рис. 2, а представлен график, отражающий влияние нестабильности опорного генератора, он является одним из наиболее показательных для формирования общего вывода.

Он демонстрирует, что увеличение длины преамбулы (L) приводит к существенному снижению вероятности битовой ошибки при заданном E_b/N_0 . Однако, существует такая L , ради которой можно допустить небольшое снижение точности оценки фазы (допустим, в пределах 5%) и, как следствие, незначительное увеличение BER (энергетические потери составляют менее 0.2 дБ при $BER=10^{-3}$), чтобы значительно увеличить объем передаваемой полезной информации. Например, переход от $L = 32$ символа к $L = 16$ или даже 8 символов, как показывают графики, может привести к всё ещё приемлемому уровню $BER = 10^{-3}$ при значительном выигрыше в пропускной способности.

На рис. 2, б показано, что увеличение длины преамбулы (L) приводит к значительному уменьшению СКО фазы при одинаковом уровне E_b/N_0 . Это свидетельствует о повышении точности оценки фазы и стабильности работы ФАПЧ. Различие между кривыми с дрейфом и без него иллюстрирует влияние нестабильности опорного генератора на производительность системы. Однако, для достижения баланса между точностью и эффективностью передачи, необходимо учитывать, что чрезмерное увеличение L , хоть и улучшает точность, но негативно сказывается на объеме передаваемой полезной информации.

На рис. 3, а график, отражающий зависимость объема передаваемой информации от длины преамбулы. Результат показывает, что с увеличением L объем полезной информации снижается. Это создает предпосылки для поиска достаточной L_{min} для поддержания требуемой производительности.

И, наконец, на рис. 3, б приведен график зависимости эффективного объема передаваемой информации от потери точности фазы. Видно, что при фиксированной длине преамбулы (L) увеличение СКО фазы приводит к снижению эффективного объема информации. Однако, различные L показывают разные траектории этой зависимости, что указывает на возможность оптимизации. В частности, для заданного допустимого уровня потери точности фазы, возможно выбрать такую L , которая максимизирует объем передаваемой информации.

В работе показано, что существует такая длина преамбулы, которая позволяет найти компромисс между точностью фазовой автоподстройки частоты и объемом передаваемой полезной информации. Рациональный выбор L , основанный на анализе BER и СКО фазы, позволяет увеличить общую пропускную способность канала более чем на 5% при энергетических потерях менее 0.2 дБ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Linn Y. Synchronization, phase detection, lock detection and SNR Estimation in Coherent M-PSK Receivers // Ph.D. thesis, University of British Colombia, 2007.
2. Kippenberger R. On Real Time Digital Phase Locked Loop Implementation with Application to Timing Recovery // M.Sc thesis, University of Canterbury, 2006.
3. Ziboon H.T., Thabit A.A. Design and Simulation of Digital PLL Synchronizer for BPSK and QPSK Based on Software Defined Radio // Eng. & Tech. Journal. – 2009. – Vol. 27. – N87 10.
4. Мартиросов В.Е., Алексеев Г.А., Программная реализация системы фазовой автоподстройки частоты // Электронный журнал «Труды МАИ». – 2013. – № 71.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРОВ НА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТАХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Современные мультисервисные транспортные сети связи специального назначения (МТСС СН) играют ключевую роль в формировании единого информационно-коммуникационного пространства. Важной задачей является поддержание устойчивости функционирования МТСС СН в условиях динамичных изменений топологии и разрушения инфраструктуры при ограниченных сетевых ресурсах. Одним из перспективных направлений повышения устойчивости МТСС СН является использование ретрансляторов на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), широко применяемых в последнее время в различных сетях связи [1, 2]. Введение в структуру МТСС СН мобильных БПЛА-ретрансляторов позволяет поддерживать передачу мультимедийного трафика (голос, видео, передача данных) даже при разрушении стационарной инфраструктуры.

Однако при создании и использовании таких сетей необходимо учитывать ряд особенностей, в частности: ограниченный ресурс энергии БПЛА, влияющий на длительность их работы; зависимость качества линий радиосвязи от размещения и перемещения БПЛА в околоземном пространстве; возможность использования адаптивной модуляции, влияющей на текущую пропускную способность и помехоустойчивость линий радиосвязи при изменении условий распространения радиоволн, что в свою очередь влияет на общую эффективность применения БПЛА в мультисервисных транспортных сетях при передаче разнородного мультимедийного трафика.

Для количественной оценки влияния различных вариантов использования БПЛА-ретрансляторов в различных режимах работы на устойчивость функционирования МТСС СН была разработана соответствующая математическая модель [3], основанная на известных методах расчета структурной устойчивости сетей связи [4, 5] и дополненная учетом степени выполнения требований к пропускной способности отдельных направлений связи [6], включающих маршруты, проходящие как через наземные средства связи, так и через БПЛА-ретрансляторы при передаче по образуемым виртуальным каналам разных типов трафика как чувствительного к задержкам в режиме реального времени *RT* (real time) с постоянной скоростью, так и нечувствительного к задержкам в режиме *NRT* (not real time) с переменной скоростью.

В качестве метода расчета структурной устойчивости отдельных информационных направлений в разработанной модели используется широко применяемый на практике метод прямого перебора путей (простых цепей) с учетом эффекта поглощения, позволяющего учесть взаимозависимость устойчивости отдельных маршрутов из-за наличия у них общих сетевых элементов [4, 5]. Важным преимуществом данного метода является возможность снижения сложности расчетов за счет учёта дополнительных ограничений, например: предельного числа переприёмов; соответствия доступной и требуемой пропускной способности каналов связи; учёта производительности узлов (например, загрузки наземных станций и ретрансляторов на БПЛА); применения частично проложенных маршрутов в зависимости от заданных критериев (минимальная задержка, максимальная надёжность и т.д.). Именно этот метод рекомендован для оценки соответствия сети электросвязи заданным требованиям по обеспечению устойчивости её функционирования в соответствии с положениями ГОСТ Р 53111-2008 [5], что делает его особенно актуальным при анализе структурной устойчивости мультисервисных транспортных сетей связи с применением ретрансляторов на БПЛА.

В качестве показателя устойчивости k -ого направления связи (НС), $k=1, \dots, K$, где K –

количество направлений связи, между корреспондирующей парой узлов (КПУ) i и j , $i, j = 1, \dots, N$, где N – количество конечных узлов, согласно [4, 5], принимается вероятность связности $P_k = P_{ij}$ данных узлов хотя бы по одному маршруту. Однако данный показатель является лишь частным показателем устойчивости, характеризующим устойчивость отдельного НС, а не всей сети. Фактически ГОСТ Р 53111-2008 [5], несмотря на название, содержит только методы оценки связности отдельных направлений связи (двухполюсных подсетей), но не предлагает методы расчета обобщенного показателя устойчивости всей сети (многополюсной).

Для оценки обобщенного показателя устойчивости функционирования всей сети с ретрансляторами на БПЛА могут использоваться различные способы свертки частных показателей связности НС, в том числе: мультипликативная свертка – вероятность выхода из строя хотя бы одного направления (пессимистичный сценарий); пороговая свертка – по наименьшему показателю связности (менее пессимистичная); логическая свертка – вероятность наличия хотя бы одного работоспособного направления связи (оптимистичный сценарий); аддитивная свертка – взвешенное среднее всех показателей связности, учитывающее субъективные весовые коэффициенты.

При исследовании функциональной устойчивости мультисервисной транспортной сети связи с ретрансляторами на БПЛА основное внимание предлагается уделять способности сети обеспечивать заданное качество обслуживания трафика во всех информационных направлениях. Особенности топологии и связей между элементами сети (включая наземные узлы, ретрансляторы на БПЛА) при этом учитываются опосредованно, поскольку предполагается, что структурная связность уже обеспечена – все работоспособные элементы сети имеют потенциальную связность. В качестве обобщенного показателя функциональной устойчивости предлагается использовать среднюю долю обслуженного трафика за время функционирования сети с заданным качеством. Усреднение величины обслуженного трафика в общем случае может осуществляться по вероятностным распределениям как самого трафика (нагрузки), так и состояний сетевых элементов, через которые проходит этот трафик. Наиболее подходящей обобщенной характеристикой состояния сетевых элементов, непосредственно влияющей на качество обслуживания трафика является их пропускная способность, которая зависит, как от используемых сетевых технологий, непосредственно влияющих на функциональную устойчивость, так и от внешних воздействий, влияющих на функциональную устойчивость опосредованно через изменения структуры сети, что принято характеризовать отдельной характеристикой структурной устойчивости.

Полагая, что на основании заданных требований к качеству обслуживания отдельных типов трафика определены потребности отдельных направлений связи в пропускной способности $C_{тр,k}$, в качестве обобщенного показателя устойчивости функционирования МТСС СН с ретрансляторами на БПЛА $P_{уф}$ предлагается использовать обобщенный показатель степени выполнения требований к пропускной способности в каждом направлении связи $C_k/C_{тр,k}$, где C_k – рассчитанные значения пропускной способности, усредненные по всем направлениям с весовыми коэффициентами, равными доле их потребностей $C_{тр,k}/C_{тр,\Sigma}$ в суммарной требуемой пропускной способности $C_{тр,\Sigma}$, с учетом доли времени, в течение которой эта пропускная способность обеспечивается, что характеризуется отмеченными выше показателями устойчивости отдельных направлений связи P_k :

$$P_{уф} = \frac{\sum_{k=1}^K C_k \cdot P_k}{C_{тр,\Sigma}}.$$

Величина C_k представляет собой обеспеченную или реализованную пропускную способность сети в k -м направлении связи и зависит от распределения пропускной способности всех сетевых элементов между проходящими через них маршрутами во всех НС. На это распределение влияют настройки маршрутов в устройствах коммутации МТСС и в ретрансляторах на БПЛА. При этом требования к устойчивости в каждом направлении $P_k \geq P_{тр,k}$ будут выполняться, если контролировать их выполнение в пределах доступной суммарной

пропускной способности задействованных участков (линий) сети, включая радиолинии с ретрансляторами на БПЛА, при выделении указанных пропускных способностей $\{C_k\}_K$ в каждом направлении, что позволяет обеспечивать в пределах указанных доступных канальных ресурсов адаптивная модуляция [6].

В случае невыполнения требований к устойчивости отдельных направлений связи (для отдельных типов трафика) соответствующая реализованная пропускная способность C_k принимается равной нулю, что существенно снижает величину обобщенного показателя устойчивости функционирования сети и служит индикатором необходимости перераспределения сетевых ресурсов в пользу данного направления, в частности путем соответствующего изменения варианта использования ретрансляторов на БПЛА.

Для оптимизации применения ретрансляторов на БПЛА в составе МТСС СН была разработана соответствующая методика, которая включает итерационно повторяющиеся четыре этапа оптимизации отдельных параметров БПЛА и взаимодействующей наземной сети с промежуточной оценкой обеспечиваемых показателей устойчивости отдельных направлений связи и сети в целом до получения необходимого или максимально возможного результата по обобщенному показателю (1).

Первый этап. Оптимизация количества и размещения БПЛА в околоземном пространстве с целью обеспечения электромагнитной доступности наземных средств связи.

Второй этап. Оптимизация времени работы ретрансляторов на БПЛА в различных режимах работы с учетом внешних физических воздействий с целью повышения их живучести.

Третий этап. Оптимизация используемых режимов адаптивной модуляции с учетом замираний и помех, с целью повышения их помехоустойчивости и помехозащищенности.

Четвертый этап. Оптимизация распределения канальных ресурсов отдельных сетевых элементов, включая ретрансляторы на БПЛА, между разными маршрутами, с учетом требуемой пропускной способности виртуальных каналов для отдельных типов трафика и необходимой устойчивости отдельных направлений связи.

Таким образом разработанная модель позволяет оценить влияние параметров режимов работы ретрансляторов на БПЛА в заданных условиях функционирования МТСС СН на показатели структурной и функциональной устойчивости отдельных направлений связи, включающих маршруты, проходящие через ретрансляторы на БПЛА, а разработанная методика позволяет оптимизировать использование ретрансляторов на БПЛА по критерию максимума обобщенного показателя устойчивости функционирования сети с учетом требований к пропускной способности и устойчивости всех направлений связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучерявый А.Е., Владыко А.Г., Киричек Р.В. Теоретические и практические направления исследований в области летающих сенсорных сетей // Электросвязь. – 2015. – № 7. – С. 9–11.
2. Чуднов А.М., Губская О.А., Кичко Я.В. Методика анализа вероятностно-временных характеристик обмена сообщениями в комплексе беспилотных летательных аппаратов // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2021. – № 11. – С. 117–124.
3. Султанов Р.С. Математическая модель мультисервисной транспортной сети связи с использованием ретрансляторов на беспилотных летательных аппаратах // В сборнике: Современное состояние и перспективы развития инфокоммуникационных сетей связи специального назначения. Материалы научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2025. – С. 165–172.
4. Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи. – М.: Радио и связь, 1987. – 205 с.; Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания: Учебник. – М.: Гардарики, 2005. – 447 с.
5. ГОСТ Р 53111-2008. Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. – М.: Стандартинформ, 2008. – 15 с.
6. Ключников В.О., Одоевский С.М., Степанец И.В. Модель функционирования сети связи, построенной на основе радиорелейных станций с адаптивной модуляцией и коммутацией пакетов // Труды учебных заведений связи. – 2021. – Т. 7. – № 4. – С. 63–76.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЕРОЯТНОСТНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖДУ НАЗЕМНЫМИ КОМАНДНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ

Развитие технологий малых космических аппаратов (МКА) и увеличение численности орбитальных группировок предъявляют новые требования к наземным комплексам управления (НКУ). Традиционные архитектуры НКУ не способны оперативно адаптироваться к динамическим изменениям: росту количества сеансов связи, изменению приоритетов задач, выходу из строя отдельных командно-измерительных пунктов или необходимости управления в условиях неопределенности. В данной статье проводится системный анализ подхода к динамической реконфигурации структуры НКУ. Подход основан на вероятностном оценивании целесообразности решения задач между НКУ входящими в структуру МО РФ и НКУ КА научного и социально-экономического назначения (НСЭН) [1].

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо оперативное переключение управления многоспутниковыми группировками (МКА) на ближайшие комплексы других ведомств, в т.ч. размещенные в других районах. Требуется обосновать распределение M НСр по $N_{\text{ц}}$ МКА на заданном интервале Δt (например, на δ ближайших суток, $\delta = 1,2,3$), при этом $M = M_1 + M_2$, где M_1 – число средств НАКУ КВ, M_2 – число средств НКУ КА НСЭН. Показателем результативности является вероятность $P_{\text{дц}}$ успешного проведения требуемого числа сеансов управления (СУ): $P_{\text{дц}} = P(n \geq N_{\text{тр}})$, $N_{\text{тр}} = N_{\text{ц}} - k_{\text{зкч}}$ (уровень $k_{\text{зкч}}$ устанавливается заказчиком). Требуется определить вариант распределения НСр, при котором величина $P_{\text{дц}}$ является наибольшей.

Баллистический анализ показывает [2–4], что, в зависимости от назначенного момента начала обслуживания МКА, от конкретных типов ИК и от особенностей функционирования МКА, число сравниваемых комбинаций Θ находится в пределах $2 \leq \Theta \leq S$; варианты распределения могут быть формально получены из известных в комбинаторике процедур генерирования, но величина S будет меньше, чем число $S_{\text{ст}}$, определяемое по формуле Стирлинга. Отсечение некоторой части комбинаций обусловлено дополнительными требованиями заказчика по «привязке» НСрк определенной территории, а также результатами баллистических расчетов параметров пересечения ЗРВ. Обозначим через z номер варианта распределения ИК по наблюдаемым объектам, $z = 2(1) \Theta$; например, при перекрытии зон наблюдаемости двух НСр и проведении измерений по двум плановым МКА возможны две комбинации ($\Theta = 2$): № 1 – первый по второму, второй по первому; № 2 – первый по первому; второй по второму (далее будем использовать обозначения «1*1+2*2» для $z = 1$ и «2*1+1*2» для $z = 2$).

Введем в рассмотрение следующие обозначения основных параметров сформулированной задачи:

$P_{ij\psi}$ – «техническая» вероятность успешного «обслуживания» (проведения сеанса измерений) j -го МКА i – м НСр при угле бокового визирования ψ ;

P^A – вероятность наступления благоприятных баллистических условий (априорная, на δ суток вперед, определяется баллистической службой по моделям НАКУ с привлечением данных от различных источников; зависит от координат μ, λ комплекса и от номера сеанса измерений);

α_P, β_P – вероятности ошибок 1 и 2 рода (характеризуют методологические ошибки разведки и техническое состояние локаторов; определяются путем обработки большого

объема статистических данных; зависят от достоверности информации, получаемой от других стран; взаимосвязь величин α_P , β_P , P^A описана в специальной литературе).

Для выбора наилучшего варианта весь набор исходных данных должен быть сосредоточен в матрице «полных» вероятностей $P_{ij\psi}^u$ успешного проведения сеанса измерений, которые рассчитываются по формуле:

$$P_{ij\psi}^u = P_{ij\psi} P^A (1 - \alpha_P)(1 - \beta_P).$$

Следует отметить, что при более детальном вероятностном анализе исследуемых НСр в расчет величины $P_{ij\psi}^u$ должны быть включены коэффициент, учитывающий инерционность аппаратуры, и вероятность безошибочной передачи данных в условиях помех, эти вычисления выходят за рамки данной работы. Вероятность $P_{ij\psi}^u$ связана с углом бокового визирования по обратно пропорциональной зависимости и ограниченная некоторым сектором ($0 \leq \psi \leq \psi^{оп}$) [4]. При переходе на новый интервал измерений значения углов ψ будут другими, кроме того, изменятся и значения вероятностей α_P , β_P , P^A , поэтому изменяется вероятность $P_{ij\psi}^u$ для прежних комбинаций «i*j». Таким образом, на очередном интервале планирования необходимо заново решать задачу распределения НСр по МКА, в соответствии с новой матрицей исходных данных.

В роли индикатора благоприятных для управления условий обстановки может быть использована гарантируемая вероятность $\hat{W} = P(P_{ДЦ} \geq P^{mp})$. Для ее вычисления необходимо экспертно-административным методом установить закон распределения момента поступления заказа на проведение измерений и далее применить аппарат теории функций случайного аргумента (ТФСА). Индикатор первого типа относится к варианту проведения измерений в течение одних (каких – заранее неизвестно) суток для конкретного типа МКА, при этом используется модель полиномиальной схемы испытаний. Индикатор второго типа относится к предварительному планированию на несколько суток вперед (до 3–9). Вычисления $P_{ДЦ}$ и $\hat{W}$ осуществляются также с использованием полиномиальной схемы, при этом имеет место резкое увеличение размерности исходной вероятностной матрицы. Приведем пример наращивания «цепочки» (и, соответственно, расширения матрицы $\|P_{ij\psi}^u\|$) для варианта планирования «по одному сеансу на 2 суток вперед»: $\underline{1*1 + 2*2 + 1*1 + 2*2}$ (схема № 1), $\underline{1*1 + 2*2 + 2*1 + 1*2}$ (схема № 2), $\underline{1*2 + 2*1 + 1*1 + 2*2}$ (схема № 3), $\underline{1*2 + 2*1 + 1*2 + 2*1}$ (схема № 4). Следует отметить, что для определенного класса МКА моменты их входа в ЗРВ не повторяются и требуются детальные баллистические расчеты. При этом имеет место рандомизация последовательностей (цепочек) сеансов измерений, и величина $\hat{W}$ может рассматриваться не как индикатор, а как частный показатель эффективности, который необходимо учитывать при планировании проактивного управления малыми КА. [1].

Еще одним фактором, обуславливающим целесообразность применения аппарата ТФСА, является, в ряде ситуаций, случайный характер атрибутов целевой задачи – величин $k_{зкч}$ при формулировании приемлемой результативности (проведение не менее $N - k_{зкч}$ сеансов) и параметра t_{mp} требуемой своевременности. Рассмотрим пример. Пусть после проведения моделирования был идентифицирован вид распределения суммарной продолжительности t_{Σ} серии из N_u сеансов управления, а именно – распределение по нормальному закону. Вследствие существенной неопределенности ряда параметров планируемой гипотетической операции, составной частью которой является проведение управления МКА, конкретное значение t_{mp} может быть не обозначено, но требование по оперативности сформулировано в формате установленных ВЗУ минимально возможных и максимально допустимых значений продолжительности информационной подготовки операции. Тогда величину t_{mp} можно рассматривать как случайную величину, распределенную также по нормальному закону с параметрами

$$M_{t_{mp}} = t_{don.min} + (t_{don.max} - t_{don.min})/2; \sigma_{t_{mp}} = (0.05 - 0.1)M_{t_{mp}}.$$

При $M_{t_{\Sigma}} = 14.4$ час; $\sigma_{t_{\Sigma}} = 1.2$; $M_{t_{mp}} = 16.8$ час; $\sigma_{t_{mp}} = 2.8$ час после вычислений получаем: $P(t_{\Sigma} \leq t_{mp}) = 0.85$ (априорная вероятность успешного проведения заданного числа сеансов измерений на заданном интервале планируемой операции); при этом наиболее вероятное значение апостериорной вероятности $P(\hat{t}_{\Sigma} \leq \hat{t}_{mp}) = 0.91$; с гарантийной вероятностью $\gamma = 0.9$ апостериорная вероятность будет не меньшей, чем 0.29.

При $N_{\psi} \geq 3$ аналитические формулы становятся более громоздкими как из-за увеличения числа N_{ψ} , так и из-за практикуемого включения в формализацию требуемого результата величины k : $N_{mp} = N_{\psi} - k$, $1 \leq k \leq 3$ – такие требования являются менее жесткими (в смысле наращивания наряда измерительных средств), но более реалистичными. Непосредственный вид расчетной формулы соответствует основному соотношению обобщенной теоремы о повторении испытаний, из которой следует, что вероятность проведения L измерений равна соответствующему коэффициенту в разложении по степеням производящей функции.

Таким образом, в общем случае, при Q вариантах обстановки и Θ вариантах распределения массив исходной информации для обоснования плана применения ИК содержится в матрице $\|P_{ij\psi}^{\alpha}\|$. Как уже отмечалось, размерность этой матрицы при наращивании Θ , Q , k , N_{ψ} резко увеличивается, модель становится более громоздкой, особенно с учетом баллистико-временных ограничений, наглядность отображения данных об обстановке исчезает, а очевидные решения теряются.

Из изложенной схемы последовательного вероятностного перераспределения следует, что логика окончательного выбора должна базироваться на ситуационном принципе, т.е. может быть ориентирована либо на обеспечение гарантированного результата, либо на минимизацию риска при самой неблагоприятной обстановке. При этом вычислительная процедура всегда включает переборные циклы не менее, чем в двух контурах.

Кроме того, следует отметить, что увеличенная нагрузка (необходимость проведения управленческих процедур одновременно по большому числу МКА) может быть связана со сложностями распознавания МКА [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Колпин М.А., Проценко П.А., Слащев А.В. Методика оценивания эффективности функционирования наземного автоматизированного комплекса управления КА // Труды МАИ. – 2018. – № 92. – С. 62–79.
2. Мосин Д.А., Паршиков А.А., Васьков А.Г. Теоретико-множественная постановка задачи выбора рационального варианта управления орбитальной группировкой малых космических аппаратов дистанционного управления Земли // Информация и Космос. – 2025. – № 3. – С. 131–135.
3. Белокопытов М.А., Кокорев А.В. Методика определения рационального состава наземного комплекса управления космическими аппаратами ДЗЗ с учетом значимости номенклатуры средств НАКУ // Информация и космос. – 2019. – № 3. – С. 157–163.
4. Волков В.Ф., Кульвиц А.В., Коваленко А. Ю., Салухов В. И. Прикладные аспекты оптимизации орбитальных структур спутниковых систем за счет уточнения параметров орбитального движения // Труды СПИИРАН. – 2020. – Т. 19. – № 4. – С. 719–746.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЁМА СИГНАЛОВ FBMC/OQAM
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ OTFS

В современных системах мобильной связи, таких как LTE и 5G NR, широкое распространение получило мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (англ. Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Это связано с его способностью эффективно передавать информацию в условиях межсимвольной интерференции (англ. Inter-Symbol Interference, ISI) при относительно малой вычислительной сложности реализации [1–3]. Однако помехоустойчивость приёма сигналов с OFDM значительно деградирует в условиях высоко-динамичных беспроводных каналов, что обусловлено появлением межканальной интерференции (англ. Inter-Carrier Interference, ICI) [4]. Кроме того, в модуляции OFDM для формирования сигнала используется прямоугольный временной импульс, что приводит к сравнительно высокому уровню внеполосного излучения (англ. Out-of-Band Emission, OOBЕ) [1]. В работах [5, 6] для преодоления ICI в высоко-динамичных каналах была предложена схема предварительной обработки OTFS (англ. Orthogonal Time Frequency Space Modulation, ортогональная модуляция в двумерной плоскости «время-частота»). В [1] была представлена модуляция FBMC/OQAM (англ. Filter Bank Multi-Carrier with Offset Quadrature Amplitude Modulation), которая обеспечивает уровень OOBЕ на 117.6 дБ ниже, чем у сигналов OFDM. В [7, 8] была предложена комбинированная схема модуляции FBMC/OQAM с предварительной обработкой OTFS (FBMC/OQAM-OTFS). Данная технология предлагает решение проблемы высокого OOBЕ и одновременно обеспечивает высокую помехоустойчивость приёма в высоко-динамичных каналах.

Несмотря на существенные преимущества, прямая реализация технологии FBMC/OQAM-OTFS (Direct-FBMC/OQAM-OTFS) сталкивается с серьёзным ограничением, связанным с вычислительной сложностью. Согласно [9, 10], вычислительная сложность прямой схемы модуляции/демодуляции Direct-FBMC/OQAM-OTFS может на два порядка превышать сложность реализации модуляции OFDM, что делает её практическое внедрение в системы связи следующего поколения малоперспективным. Для снижения вычислительной сложности обработки сигналов FBMC/OQAM-OTFS в [9] было предложено адаптировать идею частотного расширения (англ. Frequency Spreading, FS), исходно предложенную для сигналов FBMC/OQAM. При этом выполняется повышение частоты дискретизации и независимая фильтрация действительной и мнимой частей информационных символов в спектральной области перед операцией ОБПФ с увеличенным размером. Подход FS-FBMC/OQAM-OTFS позволяет снизить вычислительную сложность по сравнению с прямым методом в сотни раз [9, 10]. Тем не менее, даже вычислительная сложность технологии FS-FBMC/OQAM-OTFS остаётся высокой по сравнению с модуляцией OFDM (приблизительно в 11–16 раз выше) из-за использования блоков БПФ/ОБПФ с увеличенным размером [9]. Для дальнейшего снижения вычислительной сложности реализации технологии FBMC/OQAM-OTFS в [9] предложены две схемы реализации технологии FBMC/OQAM-OTFS на основе полифазной структуры (англ. Poly-phase Network, PPN-FBMC/OQAM-OTFS), что позволяет снизить вычислительную сложность ещё в 2.5–4 раза по сравнению с методом FS-FBMC/OQAM-OTFS.

Целью данной работы является экспериментальное исследование спектральных характеристик и помехоустойчивости приёма сигналов FBMC/OQAM-OTFS и их сравнение с аналогичными характеристиками для OFDM и OTFS.

Эксперименты проводились с применением платформы NI USRP 2920. Используемый экспериментальный стенд обеспечивает программную настройку параметров генерируемых сигналов.

В качестве сигналов были рассмотрены две группы сигналов: первая без применения FBMC и вторая с применением FBMC со следующими параметрами: размер FFT/IFFT $N_{\text{FFT}} = 256$, количество используемых поднесущих $N_{\text{active}} = 200$, коэффициент перекрытия для FBMC/OQAM $K = 4$. Первая группа включает OFDM и OTFS, а вторая – FS-FBMC/OQAM, FS-FBMC/OQAM(-OTFS), PPN-FBMC/OQAM-OTFS и low-complexity PPN-FBMC/OQAM-OTFS.

В разработанной модели структура передаваемого пакета сигнала, содержащего полезную информацию, организована следующим образом. В начале пакета передаётся синхросигнал – импульс с гиперболической частотной модуляцией (ГЧМ). В данной работе была применена ГЧМ преамбула с возрастающей частотой и длительностью $10N_{\text{FFT}}$. После ГЧМ импульса формируется пауза с нулевой амплитудой длительностью $5N_{\text{FFT}}$ отсчётов, обеспечивающая разделение синхросигнала и информационного блока. Затем передаётся блок полезной информации. В каждом пакете передаются три пары “пауза + полезный сигнал”. Структура передаваемого пакета сигнала показана на рис. 1.

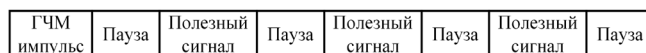


Рис. 1. Структура передаваемого пакета

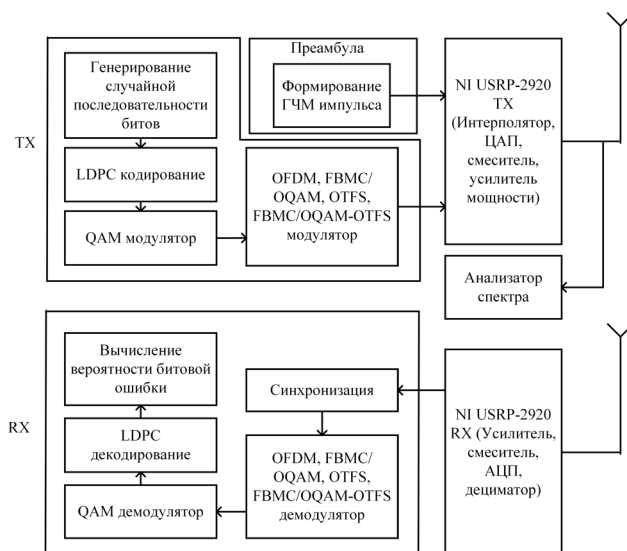


Рис. 2. Схема формирования и приёма рассмотренных сигналов



Рис. 3. Экспериментальный стенд разработанной модели

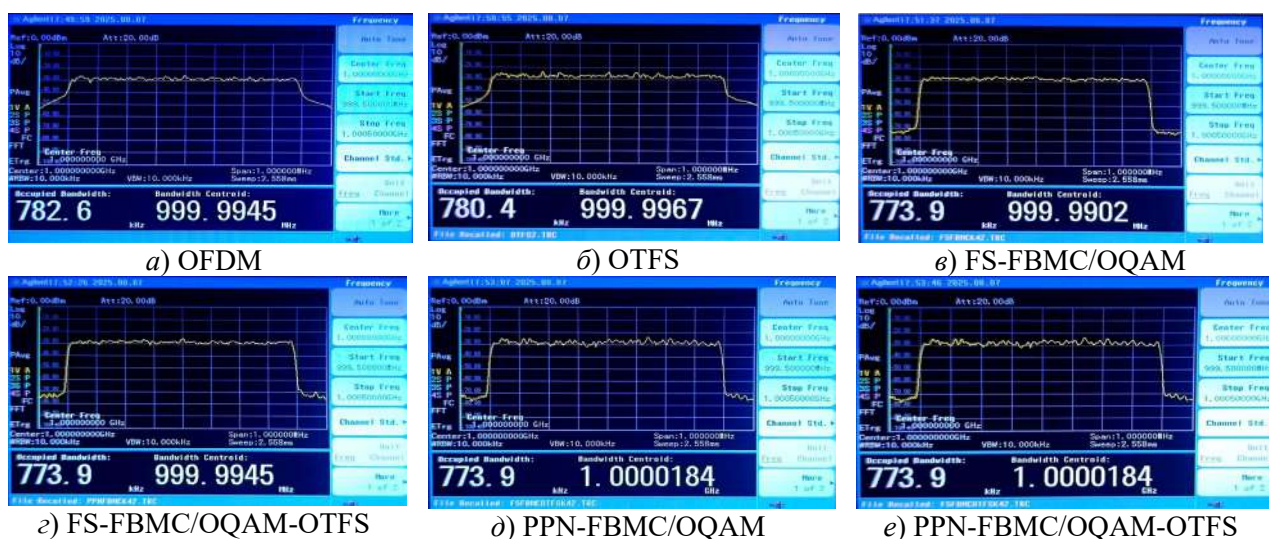


Рис. 4. Энергетические спектры рассматриваемых сигналов

На рис. 2 и рис. 3 представлены схема формирования и приёма сигналов и экспериментальный стенд разработанной модели с применением платформы NI USRP 2920.

Для сравнительного анализа рассмотренных сигналов были исследованы их энергетический спектр и помехоустойчивость приёма сигналов. Как видно из рис. 4 энергетический спектр сигналов CP-OFDM и OTFS имеет почти одинаковый уровень OOBЕ потому, что они формируются на основе импульса с прямоугольной импульсной характеристикой. Сигналы FBMC/OQAM и FBMC/OQAM-OTFS формируются с применением фильтра с гладкой импульсной характеристикой (PHYDYAS) с коэффициентом перекрытия $K = 4$. Из рис. 4 следует, что полоса частот, в которой сосредоточено 99.99% энергии сигнала, для схем FBMC/OQAM(-OTFS) на 6–8 кГц уже, чем для OFDM и OTFS. Это свидетельствует о более высокой компактности спектра сигналов на основе FBMC/OQAM. Из рис. 5 следует, что экспериментально полученные кривые помехоустойчивости практически совпадают с результатами имитационного моделирования в канале АБГШ в случае без кодирования и с кодированием LDPC со значением скорости кодирования 1/2, так как все кривые для КАМ-4 фактически совпадают друг с другом и также происходит для КАМ-16.

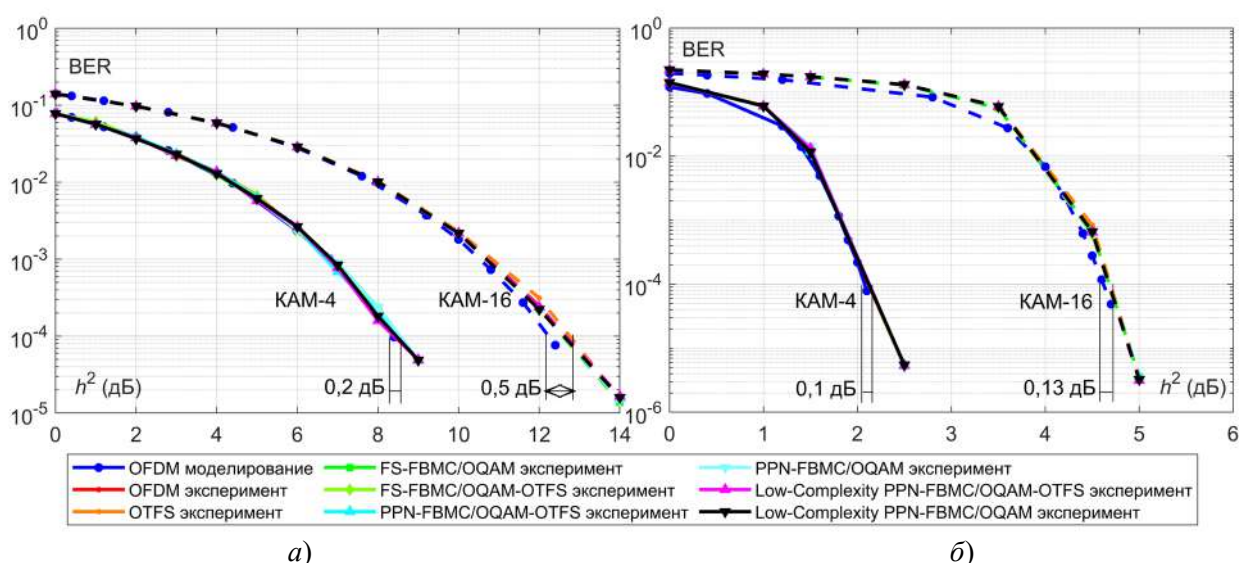


Рис 5. Кривые помехоустойчивости приёма различных сигналов: а) без кодирования; б) с кодированием LDPC со скоростью 1/2, сплошные линии соответствуют сигнальному созвездию КАМ-4, пунктирные – КАМ-16

Незначительное энергетическое расхождение (менее 0.5 дБ) между результатами модельного и натурального эксперимента, по-видимому, обусловлено двумя факторами: неравномерностью амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтров в аппаратной платформе NI USRP-2920 и наличием ошибки фазовой синхронизации.

Таким образом, путём натурального эксперимента нами продемонстрировано, что использование сигналов FBMC/OQAM-OTFS приводит к существенному уплотнению энергетического спектра, сохраняя при этом в канале АБГШ помехоустойчивость такую же, как у OFDM.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hammoodi A. et al. Green Coexistence for 5G Waveform Candidates: A Review // IEEE Access. 2019. – Vol. 7. – P. 10103–10126.
2. Nee R.V., Prasad R. OFDM for Wireless Multimedia Communications. – Norwood, MA, USA: Artech House, 2000.
3. Li Y.G., Stuber G.L. Orthogonal Frequency Division Multiplexing for Wireless Communications. – Springer, 2006.

4. Gelgor A. et al. Performance analysis of SEFDM with optimal subcarriers spectrum shapes // 2017 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Istanbul, Turkey, 2017, pp. 1–5.
5. Hadani R. et al. Orthogonal Time Space Modulation // 2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).
6. Mohammed S.K. Derivation of OTFS Modulation from First Principles // IEEE Transactions on Vehicular Technology. – 2021. – Vol. 70 (8). – P. 7619–7636.
7. Khuc B. et al. FBMC/OQAM with OTFS Pre-Processing for High-Mobility Channels // International Conference on Electrical Engineering and Photonics, 2024.
8. Junior R.P. et al. A Two-Dimensional FFT Precoded Filter Bank Scheme // IEEE Transactions on Wireless Communications. – 2023. – Vol. 22. – N 11. – P. 8366–8377.
9. Хук Т.Б., Гельгор А.Л. Вычислительно эффективный алгоритм на основе полифазной структуры для модуляции и демодуляции сигналов FBMC/OQAM-OTFS // Информатика, телекоммуникации и управление. – 2025. – Т. 18. – № 4 (в печати).
10. Varga L., Kollár Z. Low complexity FBMC transceiver for FPGA implementation // 2013 23rd International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), Pardubice, Czech Republic, 2013, pp. 219–223.

УДК 621.39

К.С. Киселев¹, Н.С. Хохлов²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²АО «НПО «Обуховский завод»

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛИННОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА ПРИ НАЛИЧИИ ОТРАЖЕНИЙ ОТ ИОНОСФЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОИМПУЛЬСОВ

Как известно [1, 2], сигналы, излучаемые передающими станциями импульсно-фазовых радионавигационных систем длинноволнового диапазона, распространяются вдоль поверхности Земли, а также отражаются от ионосферы (рис. 1). В результате интерференции радиоволн на вход приемного устройства поступает сигнал, состоящий из нескольких компонентов – наложенных друг на друга радиоимпульсов (РИ). Однако для определения потребителем, который может быть как подвижным, так и неподвижным, своих координат и точного времени используется только поверхностная радиоволна (далее – полезный сигнал). В связи с этим возникает необходимость отделить ее от ионосферных отражений в принятом сигнале, что является актуальной задачей.

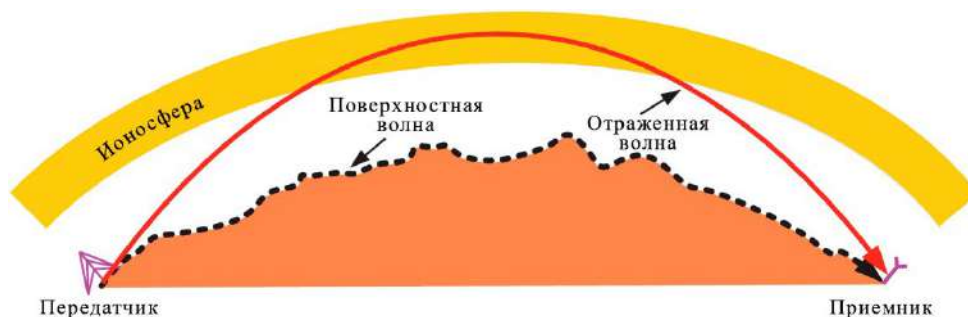


Рис. 1. Пути распространения радиосигналов длинноволнового диапазона [2]

Как правило, компоненты в принятом сигнале отличаются между собой только временем прихода (задержкой) и амплитудой. При этом форма и другие их параметры остаются такими же, как в излученном сигнале. Задержка определяется длиной пути, который преодолевает сигнал, и для однократно отраженных от ионосферы РИ относительно РИ,

распространяющихся вдоль поверхности Земли, ее минимальное значение составляет около 35 мкс. Подстилающая поверхность оказывает негативное влияние на распространение поверхностной радиоволны, поглощая часть ее энергии, вследствие чего отраженные радиоволны превосходят ее по амплитуде.

Известно несколько методов селекции полезного сигнала [3–5]. Настоящая работа посвящена одному из них – методу обратного быстрого преобразования Фурье от результата деления спектров принятого и эталонного сигналов (так называемому *IFFT*-методу) [3]. Он прост в реализации, однако хорошо работает только при высоких отношениях сигнал/шум (ОСШ) на входе приемного устройства (десятки децибел) [3], что делает его малоприменимым для использования в реальных условиях, в которых ОСШ может составлять единицы децибел и ниже [6]. Тем не менее данный метод обладает потенциалом для совершенствования, что в перспективе позволит применить его на практике.

Целью работы является обеспечение возможности селекции полезного сигнала при ОСШ на входе приемного устройства порядка единиц децибел и ниже. Данная цель может быть достигнута за счет применения накопления принимаемого сигнала, для чего необходимо решить следующие задачи: выбор времени накопления и реализация обработки принимаемого сигнала с применением накопления, определение критерия (порогового значения) для детектирования полезного сигнала.

Предлагаемый алгоритм обработки принимаемого сигнала, представленного в виде его математической модели, приведен на рис. 2. Блок формирования создает копии принимаемого сигнала, содержащего наложенные друг на друга поверхностный и отраженный компоненты, с разными реализациями белого гауссовского шума. Блок обработки осуществляет фильтрацию, накопление, вычисление спектров, их деление, преобразование полученного результата во временную область и поиск максимумов, превышающих пороговое значение.

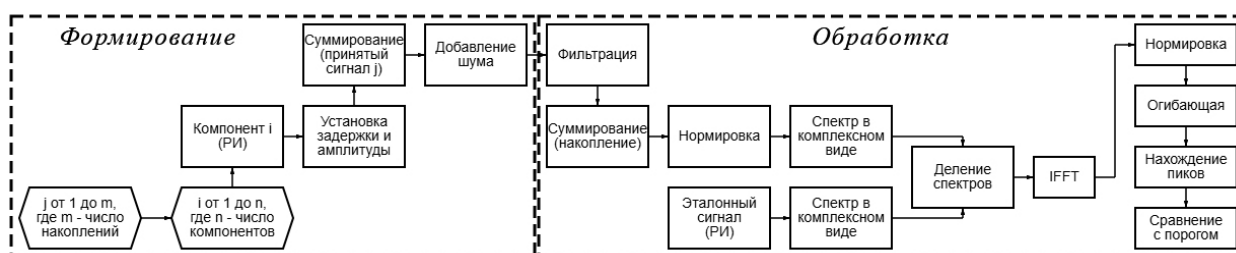


Рис. 2. Предлагаемый алгоритм обработки сигнала

Допустим, принимаемый сигнал состоит из двух компонентов: поверхностного и одного отраженного. Параметры одиночного компонента определены в [7]. Для фильтрации принимаемого сигнала воспользуемся полосовым фильтром, реализованным в *Matlab* с помощью функции *bandpass*, при этом полосу пропускания данного фильтра выберем равной контрольной ширине полосы частот согласно [7] – 60.48 кГц. Время накопления выберем в зависимости от скорости потребителя: чем выше скорость, тем меньше должно быть время накопления. Рекомендуемое время накопления – от 1 с до 5 с (при скорости потребителя не более 900 км/ч и 50 км/ч соответственно) [8]. Согласно [7] в одном пакете содержится восемь навигационных РИ, при этом период повторения пакетов составляет от 40 мс до 100 мс. Рассмотрим случай, когда допустимое время накопления составляет 1 с, при этом период повторения пакетов примем равным 100 мс. Тогда количество накоплений составит 80. Полученный в результате фильтрации и накопления в течение 1 с нормированный сигнал представлен на рис. 3, а его спектр в сравнении со спектром эталонного сигнала и амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) фильтра – на рис. 4. Показанная на рис. 4 ограничительная линия спектра (спектральная маска) соответствует требованиям [7].

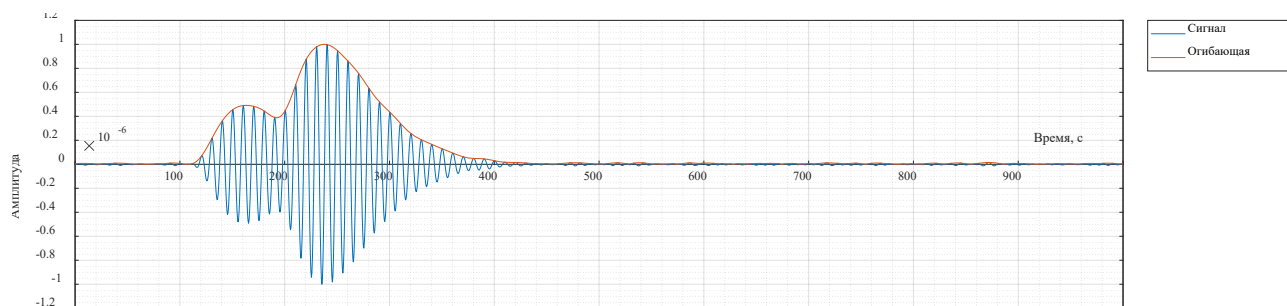


Рис. 3. Полученный в результате фильтрации и накопления нормированный сигнал

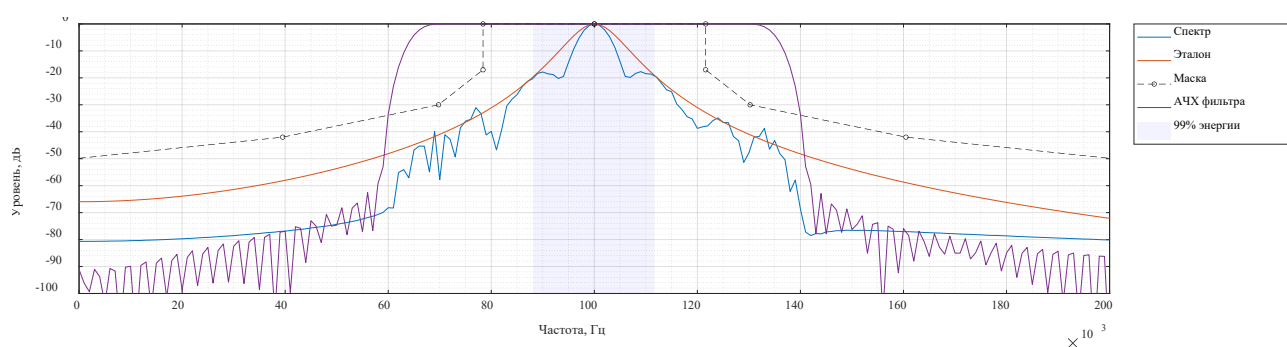


Рис. 4. Спектральные характеристики

Применив обратное быстрое преобразование Фурье к результату деления спектра принятого сигнала (после фильтрации и накопления) на спектр эталонного сигнала (в комплексном виде), получим сигнал во временной области, который представлен на рис. 5. Нормируем его и найдем огибающую. Пиковые значения полученного сигнала найдем по локальным максимумам огибающей (как значения, которые больше двух соседних). Для достоверного детектирования поверхностного сигнала выберем пороговое значение между средним значением огибающей полученного в результате обработки сигнала и вторым по амплитуде пиковым значением, как показано на рис. 5.

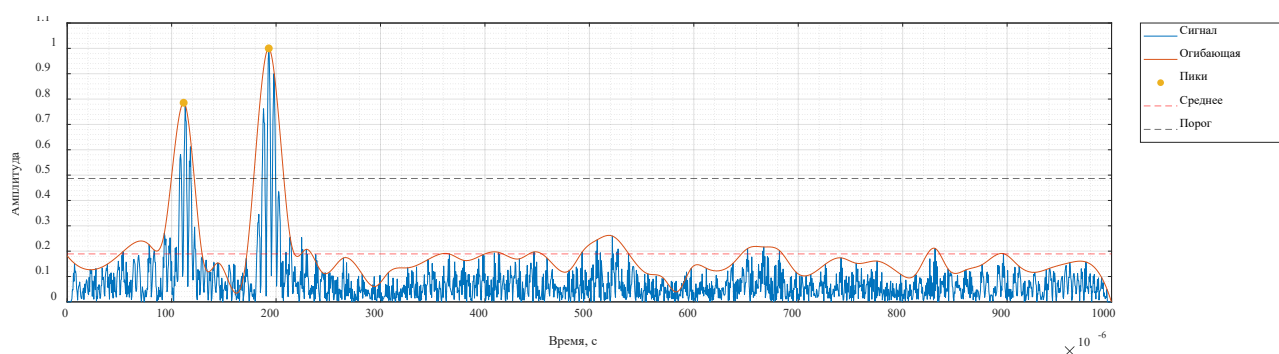


Рис. 5. Детектирование поверхностного сигнала при ОСШ=0 дБ

Как видно из рис. 5, предлагаемое накопление принятого сигнала позволяет снизить ОСШ на входе приемного устройства, при котором возможна селекция полезного сигнала, до 0 дБ, что отвечает требованиям [6].

В результате применения накопления принимаемого сигнала обеспечена возможность селекции полезного сигнала при ОСШ на входе приемного устройства до 0 дБ, что соответствует требованиям действующего стандарта [6]. Предполагается, что снижение влияния однократно отраженного от ионосферы сигнала на полезный сигнал позволит повысить точность координатно-временных определений. Вместе с тем, задержка, вызванная

необходимостью накопления принимаемого сигнала, может нивелировать полученный по точности выигрыш, что требует дополнительного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Никитенко Ю.И., Быков В.И., Устинов Ю.М. Судовые радионавигационные системы: учеб. для вузов. – М.: Транспорт, 1992. – 336 с.
2. Position, Navigation, and Timing in the 21st Century: Integrated Satellite Navigation, Sensor Systems, and Civil Applications. V.2. First Edition / Edited by Y.T. Jade Morton, Frank van Diggelen, James J. Spilker Jr., and Bradford W. Parkinson. – IEEE: John Wiley & Sons, 2021. – 896 p.
3. Mohammed A., Last D. Performance Evaluation of IFFT Technique for Skywave Detection in Loran-C Receivers // International Loran Association, 29th Annual Convention and Technical Symposium, Washington DC, USA, November 2000.
4. Грунин А.П. Повышение точности приема и опознавания сигналов радионавигационных систем Loran-C и «Чайка» // Ученые заметки ТОГУ. – 2018. – Т. 9. – № 2. – С. 77–87.
5. Zhao Z., Liu J., Zhang J., Xi X. Sky-ground wave signal separation in enhanced Loran based on Levenberg-Marquart algorithm // IET Radar Sonar Navig. – 2022. – Vol. 16 (1). – P. 1–8.
6. ГОСТ Р 54025-2010. Система радионавигационная «Чайка». Приемные устройства. Требования к техническим характеристикам. Методы испытаний и требуемые результаты испытаний. – М.: Стандартинформ, 2020. – 19 с.
7. ГОСТ Р 53168-2008. Система радионавигационная «Чайка». Сигналы передающих станций. Технические требования. – М.: Стандартинформ, 2020. – 20 с.
8. Басс В.И., Зарубин С.П., Быковский С.В. Облик перспективной длинноволновой импульсно-фазовой радионавигационной системы // Радионавигация и время. – 2022. – № 9 (17). – С. 24–37.

УДК 629.7

А.С. Карайчев, А.П. Кадочников, В.Я. Пророк
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НАБЛЮДАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Проведённый анализ развития многоспутниковых группировок (МГ) показал, что в период до 2030 года планируется к развёртыванию более 15 сверхбольших орбитальных систем. На рис. 1, а показаны основные орбитальные группировки, планируемые к развёртыванию, что свидетельствует о значительном увеличении количества космических объектов (КО) на околоземных орбитах. На рис. 1, б показана динамика увеличения КО и прогнозные оценки с учётом минимального и максимального количества КО в составе каждой орбитальной группировки [1, 2].

Указанные обстоятельства приводят к необходимости сопровождения большого количества КО, что является для системы мониторинга (далее – система) в околоземном космическом пространстве сложной задачей и может привести к снижению качества формируемой информации.

С целью получения объективных данных о качестве функционирования систем мониторинга необходимо разработать модель, которая учитывала сложные условия функционирования, связанные с высокой плотностью наблюдаемых КО [3].

Целью работы является разработка модели системы мониторинга космического пространства в условиях высокой плотности наблюдаемых объектов.

Модель функционирования системы мониторинга предназначена для имитации результатов функционирования информационного средства по формированию траекторной информации о сопровождаемых объектах, проходящих через зону обзора, а также расчёта

пропускной способности информационного средства. Структурная схема представлена на рис. 2.

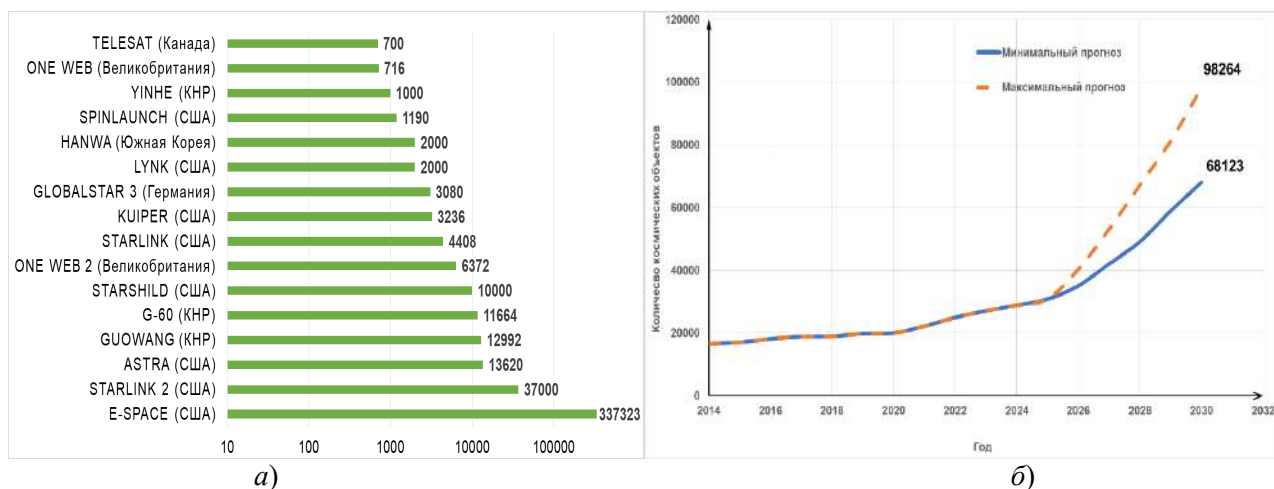


Рис. 1. Планируемые к развертыванию орбитальные группировки (а), Прогнозные оценки количества КО на околоземных космических орбитах (б)

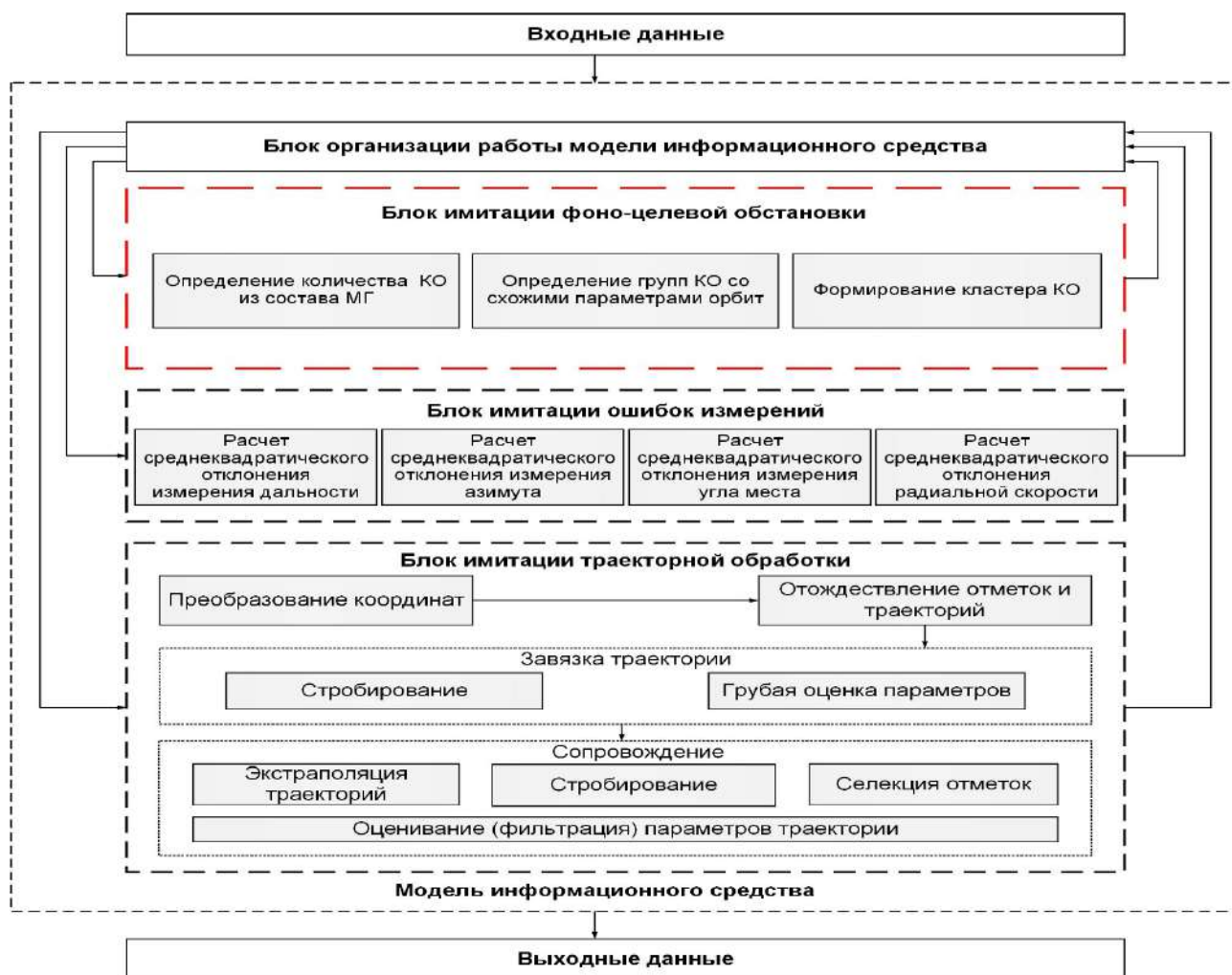


Рис. 2. Структурная схема модели мониторинга космического пространства

Под пропускной способностью понимается максимальное число объектов, обслуживаемых системой в единицу времени с заданной точностью.

Для получения требуемого результата модель функционирования позволяет решать следующие задачи:

- моделирование процессов обнаружения, захвата и сопровождения объектов в имитируемых вариантах прохождения КА через зоны обзора;
- расчёт оценок параметров орбиты КА и формирование групп(кластеров) со схожими параметрами движения;
- учёт влияния возмущающих факторов среды на вероятность обнаружения КА.

Модель состоит из следующих основных блоков: имитации фоно-целевой обстановки, имитации ошибок измерений и имитации траекторной обработки [4, 5].

Моделирование полета КА начинается с подготовки синтетических исходных данных в интересах моделирования системы мониторинга космического пространства в условиях высокой плотности наблюдаемых объектов. В качестве исходных данных для подготовки синтетических данных выступают: предназначение группировки, общее количество аппаратов, наклонение орбит (орбиты), высота функционирования группировки.

В качестве исходных данных для моделирования работы информационного средства мониторинга космического пространства выступают: множество параметров информационного средства мониторинга космического пространства (широта, долгота и высота точки стояния информационного средства, угол отклонения луча, зона обзора по дальности, азимуту и углу места, сектор сканирования по азимуту и углу места и др.).

Состав и структура выходной информации: номинальная конфигурация прогнозируемой группировки, параметры орбит КА прогнозируемой группировки, множество входных отметок, получаемых информационным средством в ходе обнаружения и сопровождения группы КА (дальность, угол места, азимут, радиальная скорость), количество КА в зоне действия информационного средства в единицу времени.

Разработанная модель системы отличается от известных учётом количества космических объектов, проходящих через зону действия системы на всем диапазоне возможных значений, количества одновременно маневрирующих групп объектов и ошибок измерений, что позволяет получить объективные значения исследуемых параметров и обосновать требования к системе траекторной обработки в условиях высокой плотности наблюдаемых объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кадочников А.П., Ерохин В.И., Пророк В.Я., Кадочникова Д.С., Сотников С.В. Метод определения орбиты космического объекта в территориально-распределённой системой наблюдения // Труды Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. – 2024. – № 691. – С. 42–50.
2. Jonathan's Space Pages. – URL: <https://www.planet4589.org/space>. – (дата обращения 07.10.2025).
3. Пророк В.Я., Кадочников А.П., Осадчая Д.С. Моделирование процесса развертывания многоспутниковой группировки низкоорбитальных космических аппаратов // Известия Тульского государственного университета. – 2022. – № 2. – С. 339–347.
4. Кадочников А.П., Ерохин В.И., Осадчая Д.С., Смирнов М.С., Сотников С.В. Методика оценивания влияния ошибок первичных измерений на точность алгоритма определения параметров орбиты космических объектов // Известия Тульского государственного университета. – 2021. – № 9. – С. 253–261.
5. Осадчая Д.С., Пророк В.Я., Кадочников А.П. Метод траекторного сопровождения группы маневрирующих летательных аппаратов // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. – 2023. – № 177–178. – С. 3–10.

ИНФОРМАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

В последнее десятилетие произошло качественное изменение в использовании космических средств в интересах решения задач национальной безопасности. Эффективность современного оружия все больше определяется не столько огневой мощностью, сколько степенью информационной обеспеченности. Информатизация армии стала приоритетной задачей военно-технической политики государства. Превосходство в степени информированности предоставляет дополнительное условие победы в любом конфликте. Об этом свидетельствует опыт вооруженных конфликтов современности.

Современный характер вооруженных конфликтов претерпел кардинальные изменения под влиянием технологической революции. Околоземное космическое пространство трансформировалось в ключевую сферу противоборства, где решается вопрос достижения информационного превосходства – неперемного условия успеха в достижении целей различного уровня.

Одной из основных форм применения космических систем (комплексов) (КС(КК)) является информационно-космическое обеспечение (ИКО) действий подразделений в современных вооруженных конфликтах различного масштаба и интенсивности.

В современной военной доктрине США ИКО определяется как вид обеспечения, представляющий собой комплекс согласованных мероприятий, проводимых органами управления совместно со специально предназначенными силами и средствами для добывания, сбора, обработки, анализа и доведения до подразделений разнородной информации с использованием космических аппаратов (КА) и наземной инфраструктуры.

Основная цель ИКО – создание и поддержание информационного превосходства за счет своевременного и надежного удовлетворения информационных потребностей подразделений на всех уровнях управления.

Ключевые компоненты (задачи) ИКО включают: наблюдение, навигация, связь, метеорология и геодезия.

Опыт различных конфликтов последнего десятилетия XX и начала XXI века свидетельствует о стремительном возрастании роли космических группировок в обеспечении успехов современных операций. Практика применения космических средств в вооруженных конфликтах показала, что они могут стать не только элементом потенциального сдерживания, но и способны существенно повысить эффективность войск и сил флота.

Военно-космическая деятельность США (ВКД) характеризуется последовательной эволюцией, интегрированной в национальную стратегию безопасности. Основные направления ВКД США в области использования космического пространства (КПр) и строительства КС(КК) определялись содержанием национальной космической политикой (национальной космической стратегией), формировавшейся под влиянием стратегии национальной безопасности. Содержание стратегии национальной безопасности отражало взгляды руководства США на использование КПр и развитие КС(КК).

В эволюции подхода США к ВКД выделяют три основных этапа ее развития:

1. Становление (1990-е гг.): война в Заливе (1991 г.) стала «первой войной космической эры». Ограниченное применение GPS, КА связи и дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) продемонстрировало потенциал космических средств (КСр), как мощного усилителя возможностей: впервые в Ираке была применена система «GPS», которая тогда еще не была полностью развернута, но уже позволила осуществлять точное маневрирование

подразделений США, а также координировать действия авиации и наземных сил; КА связи обеспечили глобальное управление силами и передачи огромных объемов данных; КА раннего предупреждения обнаруживали пуски иракских оперативно-тактических ракет, предоставляя ценные секунды для предупреждения вооруженных сил США (ВС); КА ДЗЗ предоставляли детальные изображения иракских позиций, укреплений и передвижений войск.

2. Доминирование (2000-2020 гг.): конфликты в Афганистане и Ираке подтвердили абсолютную зависимость войск от ИКО. Произошла глубокая интеграция космических возможностей на тактический уровень: система «GPS» стала стандартом для навигации всех родов войск, наведения ВТО, координации беспилотников; резко возрос спутниковый трафик для управления беспилотниками, передачи данных в реальном масштабе времени и организации связи между подразделениями США и центрами управления; КА ДЗЗ стали ключевым источником для поиска критически важных объектов (целей), отслеживания перемещений (маневра) противника и наблюдения за труднодоступными территориями; США начали активно приобретать мощности у коммерческих операторов спутниковой связи и ДЗЗ, чтобы удовлетворить растущие запросы к данным.

Использование КСр для обеспечения боевых действий США и их союзников стало одним из важных факторов успеха в проведении вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Руководство США отмечало, что КС(КК) внесли существенный вклад в достижение быстрой и эффективной победы над противником при минимальных потерях.

3. Эра конкуренции (2020 г. – по н.в.): космос официально объявлен сферой ведения боевых действий. Созданы Космические силы как отдельный вид ВС, наращивается ОГ, разрабатываются противокосмические системы. Ключевые тенденции: агрессивная милитаризация, коммерциализация разработок (проект Starlink), ориентация на устойчивость группировки к противодействию.

С начала XXI века взгляды руководства США на роль космоса в достижении целей национальной безопасности кардинально изменились. Основным их содержанием стали заявления о стремлении добиться не абстрактного лидерства в космической деятельности, а конкретного превосходства в космосе; заявления о монопольном праве на использование космоса и недопущение любого вмешательства в ВКД США других государств. Методическая основа ВКД США базируется на опережающем технологическом развитии, глубокой интеграции коммерческого сектора и создании единого информационного пространства. Важнейшим направлением развития противоборства во всех сферах вооруженной борьбы является непрерывное возрастание роли КСр в предотвращении, подготовке и ведении современных вооруженных конфликтах любого масштаба и интенсивности.

Эволюция российского ИКО отражает сложный исторический путь страны:

1. Советский период (Афганистан, 1979–1986 гг.): наличие мощной, но централизованной и малоподвижной системы ИКО. Существовала развитая ОГ и система управления, но применение для подразделений было ограничено.

2. Постсоветский кризис (1990-е – 2000-е гг.): резкое сокращение ОГ и возможностей. Применение КСр в Чеченских кампаниях было эпизодическим и малоэффективным.

3. Восстановление и модернизация (с 2010-х гг.): операция в Сирии (с 2015 г.) стала демонстрацией обновленных возможностей: активное использование глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» для навигации и наведения, КА ДЗЗ для целеуказания и контроля результатов ударов, КА связи для управления группировкой и передачи данных.

4. Специальная военная операция (с 2022 г.): стала первым крупномасштабным конфликтом, в котором РФ применяет восстановленный военно-космический потенциал в условиях противодействия технологически продвинутого противника.

Реализуются все основные виды ИКО: ДЗЗ, навигация, связь, метео- и топогеодезическое обеспечение. Организация ИКО действий армий ВС РФ принципиально в России и США не отличается.

Применение КСр в ходе современных вооруженных конфликтов позволяет сделать вывод о том, что в отличие от ранее проведенных конфликтов в Ираке, в Югославии и Афганистане системы ДЗЗ стран НАТО передавали данные уже не только в интересах высшего командования на поле боя, но обеспечивали оперативное планирование огневых ударов, подготовку и ведение боевых действий вплоть до отдельного подразделения или тактической группы.

ИКО стало не вспомогательным, а критически важным видом обеспечения. Американское ИКО ВС США показало, что противостояние России и США упорно перемещается в КПр, в результате чего в будущем космос станет одной из главных сфер вооруженной борьбы.

Проведенный анализ позволяет сформулировать фундаментальные закономерности и системные выводы:

1. ИКО превратилось из вспомогательного элемента в определяющий фактор победы. Современные конфликты окончательно подтвердили, что ИКО – это не просто «вид обеспечения», а новая среда существования и ведения боевых действий, по значимости равная суше, морю, воздуху и информационному пространству. Армия, лишенная превосходства в этой среде, теряет ключевые атрибуты: осведомленность, скорость, точность и связность. Опыт вооруженных конфликтов демонстрирует, что даже обладая превосходством в традиционных видах вооружений, невозможно достичь решающего успеха без доминирования в информационно-космической сфере. ИКО стало системообразующим каркасом, на который нанизываются все остальные виды деятельности.

2. Космос окончательно утвердился как самостоятельная сфера вооруженной борьбы. Противостояние будет неизбежно смещаться в эту область, требуя развития как наступательных, так и оборонительных космических потенциалов.

3. Будущее ИКО – не за немногочисленными дорогами КА, а за многоспутниковыми ОГ КА. Устойчивость будет обеспечиваться не защитой каждого КА, а избыточностью, быстрым восполнением и способностью функционировать в условиях подавления. Конкуренция будет вестись не между отдельными КА, а между национальными технологическими экосистемами, включающими государственные и коммерческие компоненты.

Совершенствование ИКО для РФ перестало быть сугубо военно-технической задачей. Успех в будущих конфликтах будет определяться не количеством ракет и танков, а способностью национальной технологической экосистемы генерировать, обрабатывать и оперативно доводить до войск информацию, обеспечивая тем самым решающее превосходство на всех уровнях ведения боевых действий.

УДК 621.396.96:528.854

В.В. Лисицкий, К.В. Шептуховский
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

ОЦЕНКА ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕПЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

В основе функционирования оптических систем мониторинга лежит принцип определения координат объектов оптической локации по излучательным характеристикам. При построении этих систем учитываются множество факторов (яркость фона, спектральная яркость, зенитный угол, атмосферная рефракция и др.). Однако в процессе эксплуатации

оптических систем мониторинга эффективность их функционирования во многом определяется оценкой погрешностей получаемых значений излучательных характеристик объектов мониторинга из-за воздействия на оптическую систему возмущающих сил. Это приводит к отклонению истинного орбитального движения от Кеплеровского (невозмущённого). Образуется проблема накопления навигационных погрешностей, что приводит к ошибкам в определении координат объектов. Для компенсации погрешностей и повышения эффективности функционирования оптических систем мониторинга предлагается использовать реперные объекты с известными и стабильными излучательными характеристиками. При использовании реперных объектов для повышения эффективности функционирования оптических систем мониторинга возникает задача оценивания их излучательных характеристик и выявления закономерностей влияния возмущающих факторов на полученные излучательные характеристики объектов локации и ошибок определения координат объектов.

На оценку излучательных характеристик реперных объектов влияют следующие основные возмущающие факторы:

1. Орбитальное построение оптической системы мониторинга.

При функционировании оптической системы мониторинга накапливается погрешность определения положения оптической системы на орбите, что приводит к смещению оси визирования. Это смещение вызывает систематическую погрешность в географической привязке каждого пикселя получаемого изображения оптической системой и как следствие возникают ошибки определения координат объектов мониторинга. Без регулярной внешней коррекции орбиты функционирования оптической системы, невозможно обеспечить требуемую точность определения координат объектов мониторинга. Подробнее изложено в статье [1].

2. Условия наблюдения оптической системой объектов мониторинга.

Снижение контраста рассеяние света в верхних слоях облачности и наличие аэрозолей "засвечивает" изображение, снижая контраст между объектом и фоном. Атмосфера вносит непредсказуемые искажения в спектральную яркость и зенитный угол наблюдения, что напрямую влияет на точность определения его центра излучения. Одним из ключевых эффектов является атмосферная рефракция — преломление лучей в атмосфере, которое вызывает угловое смещение $\Delta\theta$ изображения объекта.

Формула углового смещения из-за рефракции:

$$\Delta\theta \approx (n^0 - 1) \cdot \tan\beta, \quad (1)$$

где: n^0 — показатель преломления воздуха у поверхности Земли; $\tan\beta$ — зенитный угол наблюдения.

3. Характеристика реперных объектов оптической системой мониторинга.

Для оценивания характеристик реперных объектов необходимо учитывать: яркость объекта (L_0), яркость фона (L_Φ), длина волны (λ), зенитный угол наблюдения ($\tan\beta$).

Для компенсации погрешностей определения положения оптической системы мониторинга предлагается использовать реперные объекты, которые легко идентифицируемы и стабильны. Они обладают четкими и известными координатами, а также неизменными излучательными характеристиками. Предложенные в литературе реперные объекты делятся на естественные и искусственные.

Оценивание реперных объектов для оптической системы мониторинга:

1. Спектральная яркость объекта в рабочем диапазоне длин волн (3–5 мкм или 8–15 мкм для ИК-диапазона) должна быть постоянной во времени. Изменения должны быть предсказуемые и поддаваться моделированию [2].

На спектрах излучения (рис. 1) идентифицируется характерный дублет натрия Na с длинами волн ~589.0 и 589.6 нм. При сгорании он излучает энергию, но нам важна стабильность получаемого излучения. Вышка по сжиганию сланцевого газа обладает

множеством других элементов и радикалов, излучающих на разных длинах ИК диапазона, что обеспечивает устойчивость к атмосферным явлениям, а высокая температура горения делает ее еще более заметной.

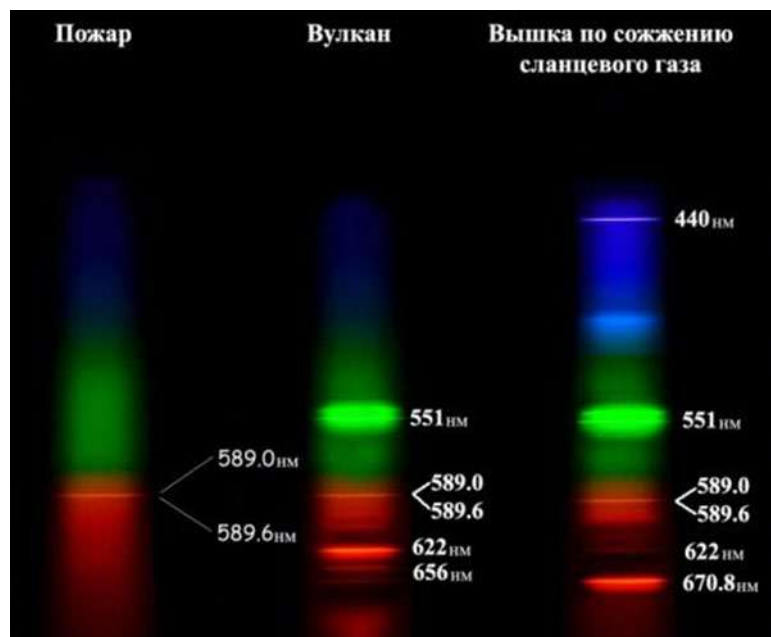


Рис. 1. Сравнительные спектры излучательных характеристик реперных объектов в ИК-диапазоне: пожар (~800 К), вулкан (800–1400 К), факельная установка (1500–2200 К)

2. Высокий контраст на фоне окружающей поверхности. Это обеспечивает надежное выделение границ объекта и точное вычисление его центра тяжести. Формула для оценки контраста:

$$C = \frac{|L_0 - L_{\phi}|}{(L_0 + L_{\phi})}, \quad (2)$$

где L_0 – яркость объекта; L_{ϕ} – яркость фона.

Для надежного детектирования требуется $C > 0.3–0.5$.

Таблица 1 Зависимость характеристик излучения от параметров орбиты и фотоприемного устройства

	T1	T2	T3	T4	T5
Размер пикселя матрицы	11 мкм – 15 мкм				
Дальность до объекта наблюдения	20000км	30000км	45000км	30000км	20000км
Яркость фона	$4.2 \cdot 10^{-5} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$4.2 \cdot 10^{-5} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$4.2 \cdot 10^{-5} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$4.2 \cdot 10^{-5} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$4.2 \cdot 10^{-5} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$
Спектральная яркость	$2.1 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$2.9 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$4.2 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$2.9 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$	$2.1 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/} (\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{мкм})$
Чувствительность	$5 \cdot 10^{11}$ Джонсов (на пике ~4.8 мкм)				
Нечёткость изображения (смаз)	>2 px	>0.5–1 px	<0.5 px	>0.5–1 px	>2 px
Атмосферная рефракция	~5.3''	~0.9''	~0''	~0.9''	~5.3''

В табл. 1 показано, как качество получаемого излучения фотоприемным устройством зависит от текущего положения оптической системы. Фоновое излучение Земли не вносит значительных искажения в итоговый результат. Лучшее решение - выбор спектрально ярких и доступных реперных объектов, подходящих для исследуемого диапазона волн в используемом на оптической системе фотоприемного устройства. На качество изображения так же сильно влияет постоянное неравномерное смещение источника излучения относительно матрицы, от чего и происходит смаз [3].

Исследование статистики систематических погрешностей подтверждает необходимость использования реперных объектов для корректировки орбитальных параметров. Разработаны критерии выбора реперных объектов ключевыми среди которых являются: спектральная яркость, зенитный угол и дальность до объекта наблюдения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алдохина В.Н., Кононов Д.Н., Лисицкий В.В. и др. Оценивание частных показателей качества орбитальной группировки сверхмалых космических аппаратов мониторинга чрезвычайных ситуаций // Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. – 2024. – № 3. – С. 97–103.

2. Головин В.И. Подходящий оптический материал для применений в ИК диапазоне // AZIMP.RU: Азимут фотоники. – 2021. – URL: <https://azimp.ru/articles/tech/83867/>. – (дата обращения: 21.10.2025).

3. Приезжев А.В., Тарасов В.В. Основы дистанционного зондирования Земли из космоса // Политехника. – 2017. – С. 392.

УДК 004.7

Д.Ю. Мишин, А.Л. Воронов, В.Е. Строганов, Д.В. Лаврентьев
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 3D-СИМУЛЯТОРОВ СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Виртуальная реальность (VR) активно применяется для обучения операторов спутниковых систем связи. Современные VR-тренажёры обеспечивают полное погружение в смоделированную рабочую среду при значительно меньших затратах по сравнению с реальными макетами и стендами [1, 2]. Например, европейское космическое агентство (ESA) использует VR для тренировки астронавтов при выполнении операций на МКС и выходе в открытый космос [3]. При этом VR-технологии позволяют практиковать неограниченное число учебных сценариев в безопасных условиях, что повышает мотивацию и качество усвоения материала [2, 4]. Основными преимуществами VR-обучения являются:

1. Реализм и интерактивность: фотореалистичная 3D-графика и точная физика движений (например, Unreal Engine) позволяют оператору виртуально управлять рычагами, панелями и антеннами так, будто это реальное оборудование [1].

2. Безопасность и экономичность: тренажёр исключает риск повреждения дорогостоящей техники и не требует затрат на горючее или расходные материалы [4, 5].

3. Повторяемость сценариев: виртуальные симуляции дают возможность многократных повторов операций и моделирования аварийных ситуаций, что повышает практические навыки без ограничения по времени занятий [5].

Повышенная вовлечённость: исследования показывают, что VR-обучение существенно повышает удовлетворённость пользователя и вовлечённость по сравнению с традиционными методами [2].

Цель работы – разработать реалистичный интерактивный тренажёр станции спутниковой связи на базе виртуальной реальности для подготовки специалистов. Для этого были поставлены следующие задачи:

1. Анализ устройства станции. Изучить конструкцию и принцип работы реальной станции спутниковой связи, выделить ключевые узлы для моделирования.

2. Создание 3D-моделей. Воссоздать оборудование станции (антенну, приёмо-передающие блоки, панели управления и др.) и окружающую обстановку в виде высокодетализированных 3D-моделей.

3. Программная реализация логики. Реализовать взаимодействие пользователя с виртуальной техникой: настройку частоты, подключение кабелей, манипуляции переключателями и т.д.

4. Симуляция сценариев. Смоделировать основные операции: развёртывание станции, установка мачты и антенны, подключение питания и формирование спутникового канала связи.

5. Использование VR-движка. Обеспечить работу тренажёра на базе игрового движка Unreal Engine с поддержкой VR-гарнитуры, чтобы пользователь мог свободно перемещаться и взаимодействовать с объектами.

6. Режимы обучения. Ввести учебные режимы с подсказками и проверкой последовательности действий пользователя (например, тренировка и контрольное задание).

В качестве платформы разработки выбран движок Unreal Engine 4, зарекомендовавший себя в индустрии благодаря высокой реалистичности визуализации и эффективному управлению ресурсами. На основе технической документации построена цифровая модель станции: смоделированы антенна, приёмо-передающая аппаратура, источники питания и др. Модели интегрированы в среду симуляции с учётом физики вращения антенны, гравитации и инерции. При настройке спутникового канала связи учтены классические законы распространения радиоволн, например, уравнение Фриса:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2,$$

где P_r и P_t – переданная и принятая мощность, G_t и G_r – коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн, λ – длина волны, R – расстояние до спутника. Эта формула используется в симуляции для расчёта уровня принимаемого сигнала и проверки связи. Программная логика (сценарии взаимодействия) реализована средствами UE4 на C++ и Blueprints: это включает ввод параметров частоты и поляризации на виртуальных панелях, соединение виртуальных кабелей, управление антенной. Интерфейс VR позволяет «на ощупь» оперировать оборудованием с помощью контроллеров.

В результате был создан полностью функционирующий VR-симулятор станции спутниковой связи. Пользователь может выполнить весь комплекс действий для установки спутникового канала: подключить блоки питания и аппаратуру связи, а затем на виртуальной панели задать частоты восходящего/нисходящего каналов и другие параметры. Наведение антенны на спутник по азимуту и углу места моделируется в реальном времени. Если заданы неверные параметры (например, неправильная поляризация или частотный диапазон), в тренажёре отсутствует приём сигнала, что заставляет пользователя анализировать и исправлять ошибки. Система сопровождается подсказками и визуальными индикаторами правильности операций, аналогично промышленным VR-тренажёрам.

Оценка экономической эффективности показывает высокую выгоду VR-решения. Стоимость оборудования для нашего тренажёра (около 100 тыс. руб. на VR-шлем и контроллеры + затраты на 3 месяца разработки) значительно ниже стоимости реального стенда (порядка нескольких млн руб.). Условно можно ввести коэффициент η затрат: $\eta = \frac{C_{real}}{C_{VR}}$. При $C_{real} \approx 5 \times 10^6$ руб. и $C_{VR} \approx 0.1 \times 10^6$ руб. получается $\eta \approx 0.02$, то есть экономия достигает ~98%.

Разработанный VR-симулятор продемонстрировал эффективность применения виртуальной реальности при подготовке специалистов по сетям космической связи. Система позволяет безопасно и наглядно отрабатывать развертывание и настройку спутникового канала связи без необходимости дорогого оборудования. Такая виртуальная подготовка может существенно снизить время и стоимость обучения: аналогичные проекты показывают, что VR-тренажеры позволяют сокращать цикл обучения в разы (в одном случае планируется снизить рекомендуемые 3 месяца практики до нескольких недель). В перспективе такой подход может быть расширен на разные типы наземных и бортовых станций связи, открывая новые возможности для образовательных программ в области спутниковой связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Boeing. Boeing conducts first-ever astronaut training in virtual reality using Varjo headsets [Электронный ресурс]. – 11.06.2020. – URL: <https://www.boeing.com/global/boeing-in-europe/news/2020/boeing-conducts-first-ever-astronaut-training-in-vr>. – (дата обращения: 10.10.2025).
2. Laskey L.; Keebler J. R.; Cairns P. M.; Lopez G. Evaluating the Effectiveness of Game-Based Virtual Reality in Satellite Ground Control Operations Education and Training // International Journal of Aviation, Aeronautics and Aerospace. – 2024. – Т. 11. – № 1. – URL: <https://commons.erau.edu/ijaaa/vol11/iss1/1/>. – (дата обращения: 13.10.2025).
3. European Space Agency (ESA). Exploring new realities: ESA's XR lab [Электронный ресурс] // ESA / European Astronaut Centre. – URL: https://www.esa.int/About_Us/EAC/Exploring_new_realities_ESA_s_XR_lab. – (дата обращения: 31.10.2025).
4. Lozé S. Beyond the manual: VR training on aircraft maintenance // Unreal Engine – Spotlight. – 15.10.2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.unrealengine.com/en-US/spotlights/beyond-the-manual-vr-training-on-aircraft-maintenance>. – (дата обращения: 13.10.2025).
5. Atanasov A. Danchev V. Space Communication System for Education // 4th Symposium on Space Educational Activities (Barcelona, April 2022). – 2022. – 6 p. [Электронный ресурс]. – URL: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/370356/SSEA_2022_122.pdf. – (дата обращения: 20.10.2025).

УДК 621.39

Т.Д. Станкевич, А.И. Ковалев, С.О. Мельников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ СУДОВ И НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ С ПОМОЩЬЮ АИС И ТЕХНОЛОГИЙ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

На фоне роста морского трафика и ужесточения требований безопасности актуальны системы глобального мониторинга движения судов [1]. Спутниковые приёмники автоматизированной идентификационной системы (АИС) позволяют отслеживать суда вне зоны действия береговых станций [2]. Цель исследования – разработка системы мониторинга морской обстановки, объединяющая обработку спутниковых АИС-сообщений, визуализацию местоположения судов и анализ спутниковых снимков с использованием свёрточных нейронных сетей (YOLO) для детекции судов и нефтяных разливов. Научная новизна заключается в интеграции спутникового мониторинга судов и методов глубокого обучения нейронных сетей в единую платформу. В настоящее время в России отсутствуют комплексные решения, совмещающие приём и обработку спутниковых АИС-данных с нейросетевым анализом изображений, что подчёркивает актуальность и оригинальность предлагаемого подхода. Практическая значимость определяется повышением эффективности навигационной и экологической безопасности за счёт оперативного выявления «тёмных» судов и нефтяных разливов, с последующим прогнозированием их распространения.

На рис. 1 изображена схема работы имитационной системы. На вход подаются спутниковые снимки и АИС-сообщения типа Position Report Class A (Scheduled), содержащие 17 параметров судна [3]. Данные АИС декодируются, фильтруются и сохраняются в базу данных. Накопленные данные позволяют строить глобальные карты распределения судов, как показано на рис. 2. Спутниковые снимки обрабатываются нейросетью для обнаружения судов и разливов нефти. При выявлении судна система проверяет его наличие в базе данных, а при обнаружении разлива – прогнозирует его распространение и, при необходимости, направляет оповещения ближайшим судам.

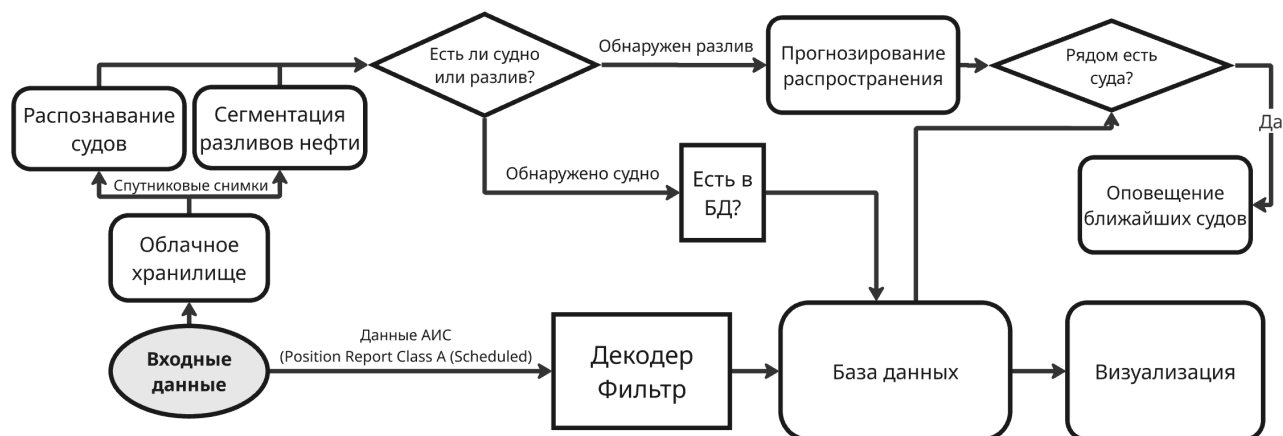


Рис. 1. Блок-схема имитационной системы

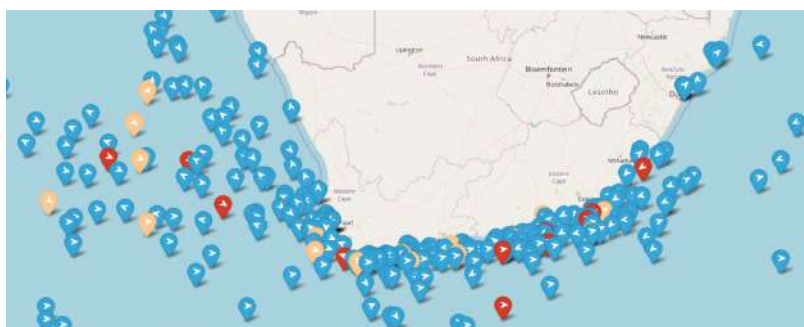


Рис. 2. Карта распределения судов, построенная на основе данных АИС, принятых 08.09.2025 со спутника Polytech-Universe 4

Пользовательский интерфейс позволяет отображать курс и назначение судна, фильтровать суда по типу, а также наблюдать динамику передвижения в зависимости от времени. Такой мониторинг обеспечивает непрерывную историю перемещений судов по всему океану [2].

Для распознавания судов и разливов нефти используются спутниковые снимки. На этапе предобработки снимков осуществляется геопривязка, благодаря которой можно определить местоположение объектов.

Для обнаружения судов применены сверточные нейронные сети-обнаружители (детекторы объектов) типа YOLO. Модели были обучены на реальных спутниковых изображениях с судами. Были использованы следующие метрики:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \text{ Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, F1 = 2 \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}, mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i,$$

где TP – True Positive – количество правильно найденных объектов, FP – False Positive – количество ошибочно найденных объектов, FN – False Negative – количество не найденных

объектов, Precision – точность, Recall – полнота, F1 – среднее значение между точностью и полнотой, mAP – mean Average Precision – средняя точность.

В результате исследования было проведено обучение шести актуальных моделей YOLO. В табл. 1 представлены ключевые метрики обученных моделей (1–4). Модель YOLOv8-m достигала наибольшей средней точности $\approx 74\%$ при обнаружении судов, что превосходит результат исследования [4], в котором был получен результат 65%.

Таблица 1. Сравнение метрик для разных моделей YOLO при решении задачи распознавания судов

	YOLOv8-n	YOLOv8-s	YOLOv8-m	YOLOv11-n	YOLOv11-s	YOLOv11-m
Precision	0.75	0.78	0.83	0.76	0.80	0.82
Recall	0.70	0.73	0.78	0.71	0.75	0.77
F1-score	0.72	0.75	0.80	0.73	0.77	0.79
mAP	0.65	0.68	0.74	0.67	0.71	0.73

На рис. 3, а можно наблюдать динамику улучшения ключевых метрик при обучении модели YOLOv8-m.

В процессе работы модель обрабатывает спутниковый снимок и выдает ограничивающие рамки для каждого судна (рис. 4, а). Такой подход позволяет найти «тёмные» суда, выключившие или подменившие АИС, путём сверки координат с базой данных. В случае обнаружения судна, его отображение мгновенно выводится на карту (рис. 4, б). Для повышения точности обнаружения судов используется подход с разбиением изображения на более мелкие фрагменты (patch-based detection). Чтобы избежать пропуска судов, оказавшихся на границах фрагментов выполняется повторное разбиение изображения со сдвигом.

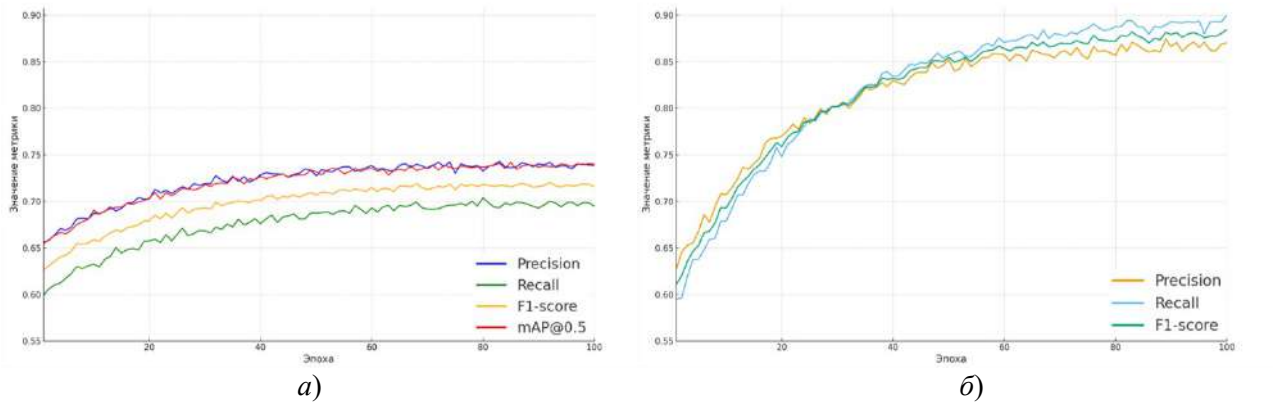


Рис. 3. График представления ключевых метрик при обучении модели: а) YOLOv8-m; б) YOLOv8-seg



Рис. 4. Результаты работы нейросети: а) обнаружение судна; б) визуализация обнаруженного судна; в) сегментация нефтяного разлива

Для локализации и выделения нефтяных разливов на морской поверхности применяется современная сегментационная модель YOLOv8-Seg. В ходе работы было проведено

моделирование образования разливов нефти на поверхности воды. Согласно последним исследованиям [5], YOLOv8-Seg демонстрирует высокие результаты при выделении нефтяных пятен: Precision достигает 93.9%, Recall 95%. Результат обучения модели на смоделированном и размеченном датасете: Recall≈90.1%, Precision≈87.3%, F1≈88.7% (рис. 3, б). Для повышения точности сегментации разливов используется метод с разбиением изображения, описанный выше.

Для прогноза распространения нефтяных разливов, сегментированное изображение разлива (рис. 4, в), совместно с картами течений и ветров из открытых источников, обрабатывается нейросетью ConvLSTM U-Net, прогнозирующей направление и площадь распространения пятна. Точность метода достигает ≈56%, а результаты могут передаваться судам через систему АИС в формате Binary Addressed Message [3].

Таким образом, разработан и протестирован комплекс технологических решений для спутникового мониторинга морской обстановки: от обработки данных АИС до анализа космических снимков. Была разработана имитационная модель обработки данных АИС, а также обучены нейросети для решения задач детекции судов и сегментации разливов нефти с последующим прогнозированием. Модель для детекции судов показала возможность эффективного получения позиций судов вне зоны действия наземных станций средняя точность составила ≈74%, что на 9% выше, чем в существующем решении. Модель для сегментации нефтяных пятен обучена на собственном смоделированном датасете. Тестирование показало желаемый результат: точность модели достигла ≈87%, а полнота ≈90%. Также был протестирован метод прогнозирования дальнейшего распространения нефтяного разлива, точность прогноза составила ≈56%. У такого способа прогнозирования был выявлен ряд недостатков: зависимость от качества входных данных, ограниченный учёт физических процессов, недостаточный объём датасетов для обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трусов С.В., Барабошкин О.И., Бобровский С.А. Перспективы использования спутниковой аппаратуры для обмена информацией с морскими судами в ОВЧ-диапазоне с использованием сообщений AIS, ASM, VDE // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2021. – Т. 8. – № 4. – С. 36–46.
2. Reddy D.M., Anuradha S., Bai A.S. Space Based Automatic Identification System (AIS) Receiver Architecture and its Performance in Collision Scenario // SRG International Journal of Electronics and Communication Engineering. – 2025. – Vol. 12. – Iss. 3. – P. 143–150.
3. International Maritime Organization. SN.1/Circ.289 – Guidance on the use of AIS Application-Specific Messages, 2 June 2010.
4. Patel K., Bhatt C., Mazzeo P.L. Deep Learning-Based Automatic Detection of Ships: An Experimental Study Using Satellite Images // J. Imaging. – 2022. – Vol. 8. – P. 182.
5. Akhmedov F., Nasimov R., Abdusalomov A. Developing a Comprehensive Oil Spill Detection Model for Marine Environments // Remote Sens. – 2024. – Vol. 16. – P. 3080.

УДК 621.391:528.854

А.И. Ковалев, Т.Д. Станкевич, С.О. Мельников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ IDF3 ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Традиционные методы оценки электромагнитной обстановки (ЭМО), основанные на применении сетей наземных измерительных станций, обладают рядом системных ограничений. К ним относятся экономическая и логистическая сложность развертывания измерительных сетей, обеспечивающих одновременное покрытие всей территории крупного

города или региона, невозможность проведения измерений в труднодоступных и частных территориях, а также точечный характер измерений, затрудняющий построение непрерывной карты распределения электромагнитного поля. В связи с указанными ограничениями представляется целесообразным использование спутниковых данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Спутниковые системы обеспечивают охват обширных территорий с регулярной периодичностью, что позволяет оценить степень потенциального воздействия электромагнитного излучения на здоровье человека. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), даже низкоинтенсивное, но хроническое воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) может вызывать неспецифические симптомы, включая головные боли и нарушения сна, при этом вопросы долгосрочных эффектов продолжают оставаться предметом интенсивных научных исследований [1]. Формат IDF3 (Intermediate Data Format 3) является стандартным форматом для хранения и передачи спектральных данных ДЗЗ [2]. Однако существующие методики обработки данных ДЗЗ не адаптированы для анализа параметров радиоизлучения. Целью настоящей работы является разработка алгоритма обработки данных ДЗЗ в формате IDF3, полученных со спутника Polytech Universe-3, для оценки пространственного распределения уровня электромагнитного излучения. Целью данной работы является разработка алгоритма обработки данных ДЗЗ в формате IDF3, полученных со спутника Polytech Universe-3, для оценки пространственного распределения уровня электромагнитного излучения.

Предлагаемый алгоритм включает 3 основных этапа (рис. 1).



Рис. 1. Схема обработки данных

Модуль осуществляет следующие функции.

1. Извлечение сырых данных об амплитудно-частотном спектре.

В результате декодирования принятого со спутника сигнала в программной среде Virtus формируется временной ряд, визуальным представлением которого является амплитудный спектр (рис. 2).



Рис. 2. Пример амплитудного спектра

2. Выделение информативных спектральных каналов и создание карт.

На этом этапе обработка данных заключается в их декодировании и парсинге из формата IDF3. Для этого было разработано специализированное программное обеспечение, алгоритм работы которого основан на официальной спецификации протокола записи спектральных данных IDF3. Результатом этой обработки являются выделенные информативные спектральные каналы, используемые для последующего создания карт и анализа спектральных характеристик объектов. Проводится анализ спектральных характеристик объектов, ассоциированных с источниками ЭМИ. Для классификации потенциальных источников, к которым относятся базовые станции сотовой связи и радиолокационные станции, применялся метод опорных векторов. На основе результатов классификации формируется карта плотности потенциальных источников ЭМИ для исследуемой территории. Моделирование пространственного распределения уровня ЭМИ осуществляется на основе принципа суперпозиции полей от идентифицированных точечных источников радиоизлучения.

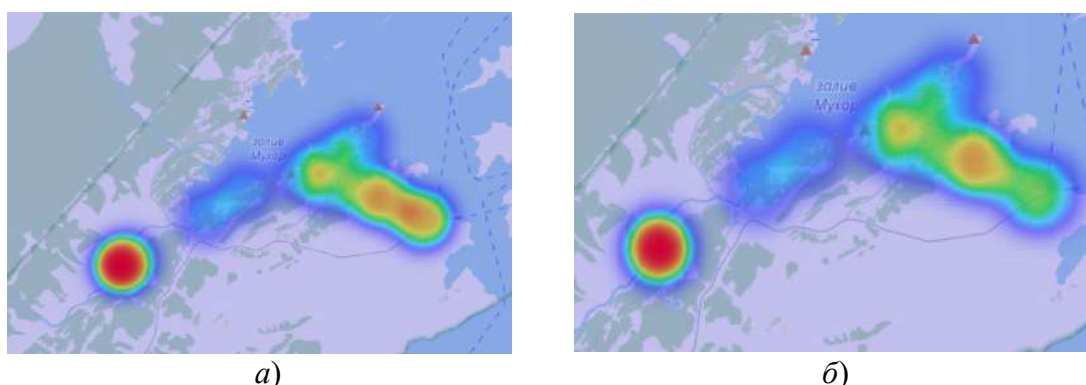


Рис. 3. Сравнительная визуализация суточной динамики пространственного распределения ЭМИ: а) дневной период (14:00); б) ночной период (02:00) из рисунков следует, что интенсивность излучения в ночной период меньше чем в дневной

Сравнительная визуализация суточной динамики пространственного распределения ЭМИ, создаваемого дискретными точечными источниками. Рис. 3, а составлен по данным на 13 декабря 2023 14:00, а рис. 3, б – на 13 декабря 2023 02:00. Моделирование учитывает зависимость уровня фонового излучения от расстояния, что позволяет оценить вклад отдельных источников в общую электромагнитную обстановку. Цвет отражает величину интенсивности ЭМИ, где красные тона соответствуют областям с максимальной интенсивностью, а синие – с минимальной.

3. Сопоставление, анализ и моделирование плотности потока энергии (ППЭ).

Проводится сопоставление полученных карт с данными выборочных наземных измерений уровня ЭМИ. Для каждого пикселя расчетной карты ППЭ вычисляется вклад от всех идентифицированных источников в соответствии с законом обратных квадратов и диаграммами направленности антенн:

$$S_{\text{total}}(x, y) = \sum_{i=1}^M \frac{P_i \cdot G_i(\theta, \varphi)}{4\pi \cdot d_i(x, y)^2},$$

где $S_{\text{total}}(x, y)$ – суммарная плотность потока мощности в точке (x, y) , Вт/м², P_i – мощность i -го источника, Вт, $G_i(\theta, \varphi)$ – коэффициент усиления его антенны в направлении точки (x, y) , $d_i(x, y)$ – расстояние от i -го источника до точки (x, y) , м.

Зоны, где расчетный уровень ППЭ превышает 10% от предельно допустимых уровней (ПДУ) согласно IEEE Std C95.1-2019 [5], выделяются как зоны внимания.

Метод был апробирован на данных со спутника Polytech Universe-3 для территории площадью ~1500 км². Исследование проводилось в частотных диапазонах 0.4–3.8 ГГц, охватывающих основные сервисы сотовой связи и часть СВЧ-диапазона. Максимальные

уровни (красный цвет) наблюдаются вблизи кластеров идентифицированных источников. Для оценки динамики ЭМИ анализ проводился для трех временных срезов в течение суток. Основная вычислительная нагрузка приходится на этап моделирования ППЭ. Для территории в $N=3.75$ млн пикселей и $M=550$ идентифицированных источников, сложность наивного алгоритма составляет $O(N*M)$. Время расчета на CPU (Intel Core i7-12700K) составило ~245 секунд. Оптимизация с использованием алгоритмов пространственного индексирования (kd-дерево) позволила снизить сложность до $O(N*\log M)$ и время расчета до ~18 секунд, что демонстрирует ускорение в ~13.6 раз.

По результатам работы можно сделать следующие выводы.

1. Разработан метод обработки данных ДЗЗ в формате IDF3, позволяющий перейти от точечных наземных измерений к сплошной оценке ЭМО на территориях до 1500 км².

2. Метод обеспечивает оценку уровней ЭМИ в диапазонах частот 0.4–3.8 и позволяет отслеживать их динамику.

3. За счет алгоритмической оптимизации (kd-дерево) достигнуто приемлемое время обработки данных, что делает метод пригодным для оперативного мониторинга.

4. Практическая значимость работы заключается в возможности выделения зон внимания, где расчетный уровень ППЭ превышает 10%.

ЛИТЕРАТУРА

1. WHO. Electromagnetic fields and public health: mobile phones. Fact Sheet N°193, 2014.
2. Drusch M. et al. The Intermediate Data Format (IDF) for the Sentinel-3 OLCI and SLSTR missions // ESA Bulletin. – 2012. – N 151.
3. Rösli M., Frei P., Mohler E., Hug K. et al. Systematic review on the health effects of exposure to radiofrequency electromagnetic fields from mobile phone base stations // Bulletin of the World Health Organization. – 2010. – Vol. 88. – N 12. – P. 887–896.
4. Breiman L. Random Forests // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45. – N 1. – P. 5–32.
5. IEEE Std C95.1-2019. IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz. IEEE, 2019.

УДК 519.852.33

Е.В. Копкин, Д.А. Павлов, А.О. Кормош
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Современные задачи в космосе предъявляют исключительно высокие требования к системам управления, которым необходимо обрабатывать непрерывно растущие объемы разнородной телеметрической информации (ТМИ) в реальном времени. Особую сложность добавляет использование систем спутниковой связи и ретрансляции, которые генерируют мощные потоки данных. Ключевой проблемой является динамический характер самой системы информационно-телеметрического обеспечения (СИТО), структура которой изменяется из-за баллистики космических аппаратов (КА), что приводит к дискретным изменениям в конфигурации каналов связи и доступности наземных пунктов. Существующие подходы к планированию информационного взаимодействия (ИВ) зачастую не учитывают в комплексе всю совокупность факторов: структурную динамику, ресурсные ограничения (энергия, память, вычислительная мощность), разнородность алгоритмов обработки (сжатие, комплексирование) и приоритеты информационных потоков. Это обуславливает актуальность разработки новых, более совершенных методов и математических моделей, способных

обеспечить эффективное планирование распределенной обработки ТМИ, гарантируя ее своевременную доставку конечному потребителю с требуемым качеством.

Главной целью данного исследования является создание комплексной методики и соответствующих инструментов для моделирования, оптимизации и визуализации процессов распределенной обработки и анализа телеметрической информации в динамически изменяющейся структуре СИТО. Для достижения этой цели были последовательно решены следующие задачи:

1. Проведена детальная формализация задачи планирования информационного взаимодействия, введены ключевые понятия: функциональные элементы (ФЭ), информационные потоки, состояния структуры ИВ и сценарии ее изменения во времени.

2. Разработана статическая оптимизационная модель планирования операций ИВ, которая является дискретным аналогом динамической задачи. Модель построена путем разбиения общего времени функционирования системы на интервалы постоянства ее структуры и интегрирования уравнений динамики на этих интервалах.

3. Предложена и формализована система критериев качества функционирования СИТО, включающая как показатели эффективности (объемы обработанной и доставленной информации), так и показатели затрат (потери данных, расход энергоресурсов).

4. Разработан практический алгоритм для преобразования формального плана операций ИВ в наглядную диаграмму, отражающую все потенциальные изменения потоков ТМИ и последовательность операций над ними, что необходимо для анализа и принятия решений оператором.

В основе работы лежит методология системного анализа и математического моделирования. Для перехода от динамической постановки задачи к статической использован метод дискретизации по временным интервалам постоянства структуры. Ядро исследования составляет оптимизационная модель, сформулированная как задача линейного программирования с системой балансовых уравнений и ограничений на ресурсы, пропускную способность каналов и время выполнения операций. Поскольку задача является многокритериальной (максимизация полезной информации, минимизация потерь и затрат), для поиска Парето-оптимальных решений применен метод скаляризации векторного критерия в виде взвешенной аддитивной свертки Лагранжа. Для визуализации процессов использованы методы теории графов. Алгоритм построения диаграммы операций, включающий формирование графа и выделение цепочек операций с помощью обхода в ширину, был реализован программно на языке Python с использованием библиотеки NetworkX.

Личный вклад автора заключается в разработке целостного методологического подхода и конкретных моделей, обладающих научной новизной.

1. Разработана и формализована статическая модель планирования операций ИВ в СИТО, которая описывается системой линейных уравнений и ограничений. Ключевым уравнением является баланс информационных потоков, которое гарантирует, что весь входящий поток в функциональный элемент либо обрабатывается, передается, сохраняется, либо признается потерянными. Модель комплексно учитывает временные, ресурсные и технологические ограничения.

2. Предложена и формализована система обобщенных и частных показателей качества функционирования СИТО. Введены такие критерии, как суммарный объем потерянных, обработанных и сохраненных информационных потоков (взвешенные по важности, полезности и несрочности), а также количество израсходованных на передачу и обработку энергоресурсов для каждого функционального элемента.

3. Разработан оригинальный алгоритм построения диаграммы операций распределенной обработки информации. Алгоритм преобразует текстовый или XML-план ИВ в графовую модель, где вершины – это потоки ТМИ и операции, а ребра отражают взаимосвязи между ними. Дальнейший обход этого графа позволяет выделить последовательные и параллельные

цепочки операций, что необходимо для построения наглядной диаграммы в стиле BPMN (рис. 1), удобной для восприятия и анализа оператором-специалистом.

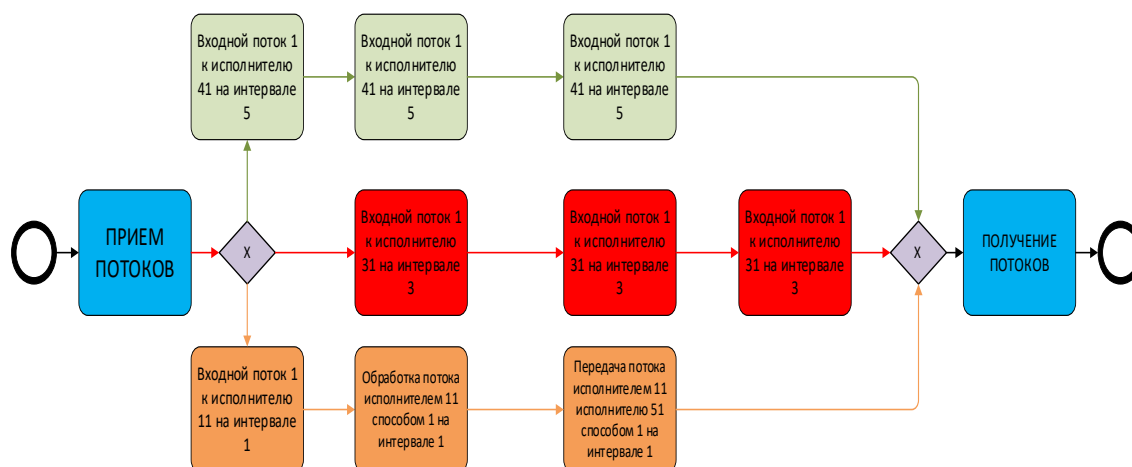


Рис. 1. Полученный граф диаграммы операций распределенной обработки информации в СИТО

На основании проведенного моделирования и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Предложенный комплексный подход, объединяющий оптимизационную модель и алгоритм визуализации, доказал свою эффективность для решения задачи планирования распределенной обработки ТМИ в условиях структурной динамики и ограниченных ресурсов.

2. Разработанная статическая модель позволяет находить рациональные (Парето-оптимальные) планы операций обработки, хранения и передачи информации, которые удовлетворяют всем заданным ограничениям и обеспечивают экстремальное значение комплексного критерия качества, учитывающего как эффективность системы, так и затраты.

3. Научная новизна работы подтверждается новым подходом, который комплексно учитывает особенности алгоритмов обработки, взаимосвязи между операциями с различными приоритетами, выполняемыми узлами распределенной вычислительной сети, используемыми ресурсами и временными ограничениями.

4. Практическая ценность исследования заключается в создании инструмента, который может быть использован для формирования планов операций в реальном времени и проведения имитационных экспериментов, позволяя оператору принимать обоснованные решения о структуре распределенной обработки и анализа ТМИ.

УДК 621.396.24

А.В. Кублицкая, Д.А. Кублицкий, С.В. Завьялов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРНОГО КАНАЛА СВЯЗИ НА ВРЕМЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКАЛ ВРЕМЕНИ

В последнее время достаточно активно развивается метеорная связь. Физические основы явления, с помощью которого могут быть построены метеорные системы связи, заключаются в отражении радиосигналов от ионизированного следа, который некоторое время остаётся при пролёте метеора в атмосфере Земли. Достоинством такой системы связи является возможность осуществления приёма и передачи информации в УКВ диапазоне при помощи маломощных радиопередающих устройств на расстоянии до 1500 км [1]. Однако свойства данной системы

связи сильно зависят от физических процессов внутри следа: расширение следа и падение концентрации ионов со временем [3].

Вариантом применения метеорной системы радиосвязи является осуществление протокола синхронизации шкал времени. Указанные эффекты могут сказываться на эффективности реализуемой системы. Цель данной работы – моделирование процесса расширения метеорного следа и анализ влияния данного явления на точность синхронизации по времени.

Представим метеорный след как цилиндрический отражатель с начальным радиусом r_0 . Со временем след будет расширяться, и радиус будет изменяться по закону:

$$r(t) = \sqrt{4Dt + r_0^2},$$

где D – коэффициент амбиполярной диффузии, t – время от момента появления следа. Зная, что радиус следа изменяется, мы можем предположить, что это повлияет на изменение высоты от Земли до метеорного следа и итоговую длину траектории распространения сигнала, что в свою очередь влияет на время доставки передаваемого пакета. Для системы с параметрами высоты от Земли до следа $h = 95$ км, значением $D = 6$ м²/с и $r_0 = 1$ м был выведен график зависимости расширения следа от времени (рис. 1, а).

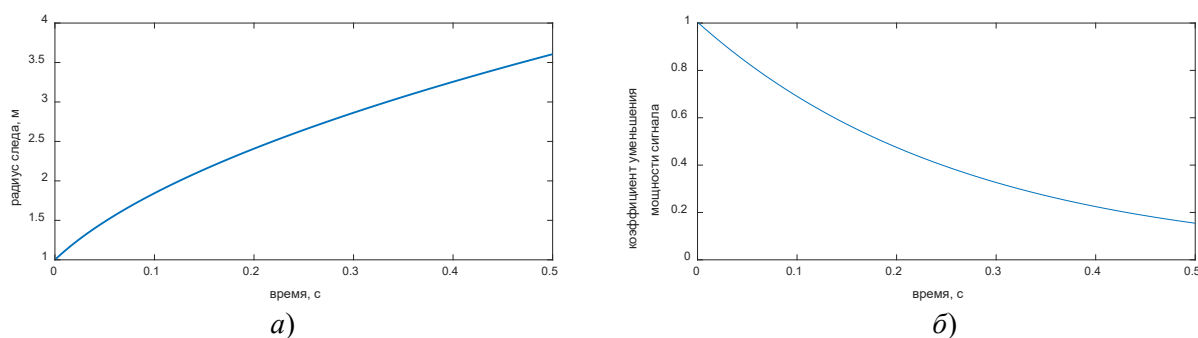


Рис. 1. а) Зависимость расширения следа от времени;
б) зависимость уменьшения уровня мощности от времени

Помимо процесса расширения следа также наблюдается и падение мощности сигнала, отраженного от метеорного следа. Для иллюстрирования данного процесса было задано отношение сигнал/шум, равное 10 дБ в начале наблюдения, и длительность существования следа, равная 0.5 с. Такие данные являются допущением в данной статье для исследования влияния именно расширения метеорного следа. В связи с заданными параметрами была выведена зависимость экспоненциального характера ОСШ от времени [2]:

$$\frac{Eb}{N_0} = 10 \exp\left(-\frac{t}{\lambda^2} 16\pi^2 D\right).$$

На рис. 1, б приведён график зависимости уменьшения уровня мощности в нормированных единицах от времени.

Имитационная модель приёма-передачи информации через метеорный канал показана на рис. 2. Это блок-схема расчёта времени доставки одного сообщения из всего протокола синхронизации (рис. 2, а) и блок-схема выполнения всего протокола синхронизации (рис. 2, б).

Зная время распространения электромагнитных волн на заданное расстояние, длительность сигнала и количество попыток для верной передачи, можно посчитать время для выполнения одной безошибочной передачи. Таких передач сообщений без ошибок нужно осуществить три для выполнения протокола синхронизации. Первая передача – от ведущей базовой станции к ведомой, в ходе которой формируется метка времени отправки сообщения. Вторая передача – от ведомой станции к ведущей отправляется временная метка приёма сообщения. Третья передача – от ведущей базовой станции к ведомой отправляется метка

приёма сообщения. Осуществление трёх таких передач позволяет рассчитать смещение часов ведомой станции относительно ведущей и осуществить синхронизацию. Смещение часов можно рассчитать по следующей формуле:

$$d = \frac{t_2 - t_1}{2},$$

где d – сдвиг часов, t_1 – время первой передачи, t_2 – время второй передачи.

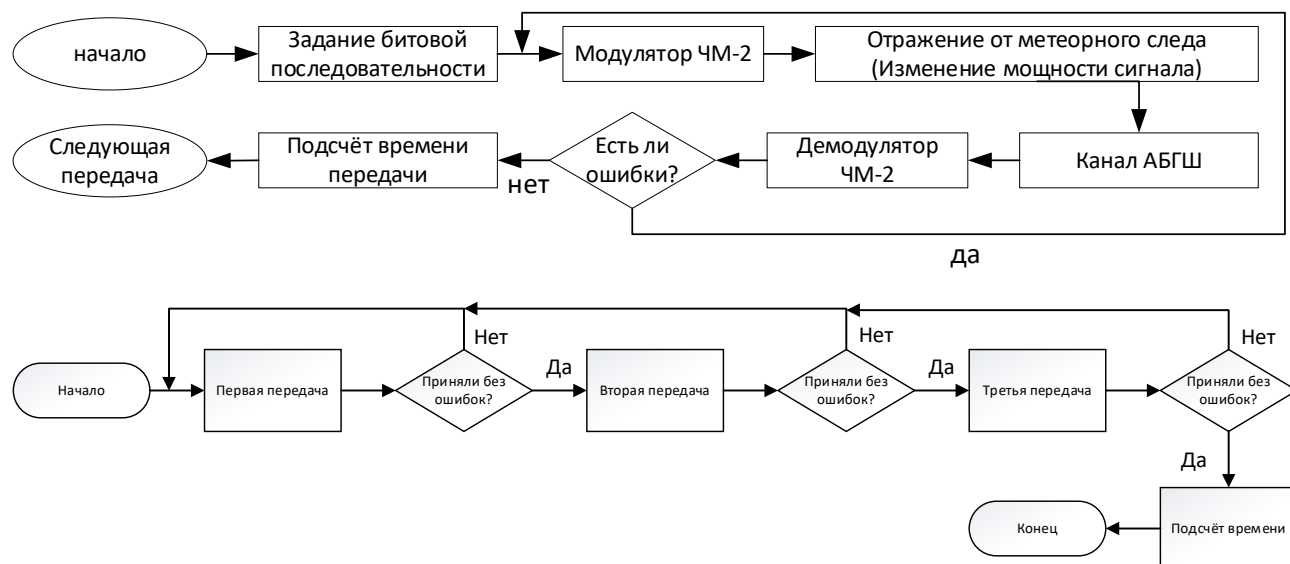


Рис. 2. а) Алгоритм приёма сигнала, прошедшего через метеорный канал;
б) Алгоритм полного протокола синхронизации

Формула для подсчёта полного времени осуществления протокола из трёх передач будет выглядеть следующим образом:

$$T_{all} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^n \left(\frac{S_j}{v} + T * bits + T_d \right),$$

где T_{all} – время для полного осуществления протокола, $counter$ – счётчик неправильных передач (в последовательности бит после демодуляции были найдены ошибки), S – расстояние между антеннами, v – скорость распространения радиоволн, T – время для передачи одного бита, T_d – время задержки между пакетами, $bits$ – количество бит, n – количество попыток для верной передачи.

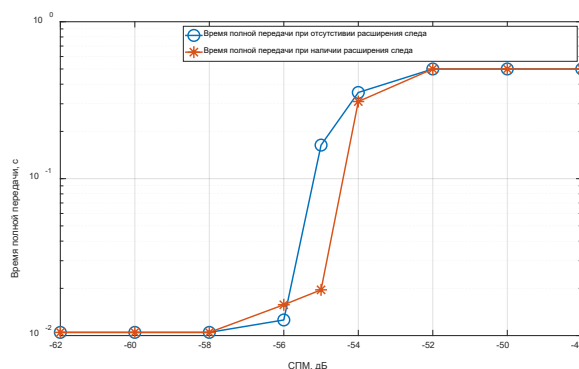


Рис. 3. Зависимость времени для осуществления безошибочного протокола синхронизации от спектральной плотности мощности в приёмнике N_0

Для моделирования такого алгоритма передачи были заданы следующие параметры: расстояние между антеннами 1000 км, количество передаваемых бит (метка времени) – 100, время передачи сигнала – 100 мкс, высота от Земли до точки отражения от метеорного следа

– 95 км. Ниже можно пронаблюдать зависимость времени для осуществления безошибочного протокола синхронизации от спектральной плотности мощности в приёмнике N_0 (рис. 3) и зависимость величины смещения от спектральной плотности мощности в приёмнике N_0 (рис. 4).

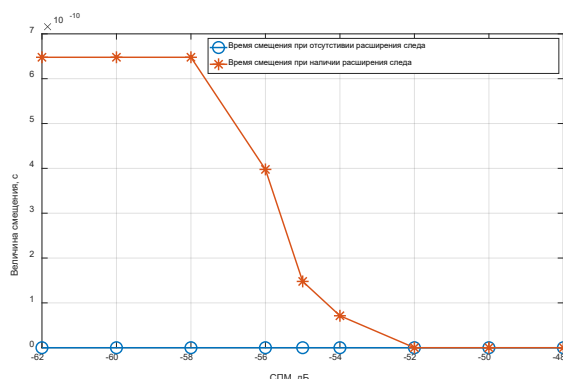


Рис. 4. Зависимость величины смещения от спектральной плотности мощности в приёмнике N_0

Как видно на рис. 3, на осуществление верной передачи требуется меньше времени при учёте расширения следа, так как с расширением следа расстояние от точки отражения до Земли уменьшается. На рис. 4 можно увидеть, что из-за изменения времени для передачи сигнала в связи с расширением следа величина смещения может достигать $0.66 \cdot 10^{-9}$ с. При значениях СПМ меньше –58 дБ уровень шума по отношению к сигналу настолько низок, что первая и вторая передачи идут подряд, из-за чего значение величины смещения можно считать константой. При величине СПМ выше –52 дБ уровень шума слишком высок, поэтому доставку сообщения невозможно осуществить за время существования следа для заданной изначальной мощности сигнала. В дальнейшем полученные результаты будут использоваться в задачах синхронизации по протоколу из трёх передач [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. Машкова Е.Д., Завьялов С.В. Оценка точности синхронизации шкал времени в системе метеорной радиосвязи при использовании протокола РТР // Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции, Санкт-Петербург, 15–19 ноября 2021 года. – 2021. – С. 19–22.
2. Капралов Д.Д., Кирик Д.И. Стохастическая модель метеорного радиоканала // Труды учебных заведений связи. – 2018. – Т. 4. – № 3. – С. 54–64.
3. Sulimov A.I., Karpov A.V., Lapshina I.R., Khuzyashev R.G. Analysis and Simulation of Channel Nonreciprocity in Meteor-Burst Communications // IEEE transactions on antennas and propagation. – 2017. – Vol. 65. – N 4. – P. 2009–2019.

УДК 621.396.969.3

Э.А. Ибрагимов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ АЛГОРИТМА FASTICA ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ИСТОЧНИКОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ГРУППОВОЙ СИГНАЛ WCDMA

За последние два десятилетия появилось значительное количество спутниковых систем связи как зарубежных (Starlink, OneWeb, Iridium NEXT), так и российских операторов (Гонец-М, Экспресс и пр.) [1]. Кроме того, проектируется целый ряд подобных систем с целью расширения зон приема и числа обслуживаемых абонентов. Высокая потребность в таких системах обуславливает попытки их несанкционированного использования [2], что требует

усиленного контроля за использованием радиочастотного спектра и обуславливает высокую актуальность задачи идентификации злоумышленников и их исключения из канала связи.

Однако большинство спутниковых систем, особенно гражданского назначения, не оснащается средствами защиты в виде бортовой системы идентификации источника. Поэтому в качестве средства обеспечения устойчивости их функционирования целесообразно использование космических систем радиомониторинга типа HawkEye-360, позволяющих не только идентифицировать источники радиоизлучения (ИРИ) без вскрытия семантического содержания сообщений, но и определить их местоположение [3].

Современный способ формирования группового сигнала в системах связи основан на технологии многопользовательского доступа с прямым расширением спектра, в частности, WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). В настоящее время он используется в наземных сетях UMTS, а в связи с нехваткой радиочастотного спектра рассматривается, в том числе, для применения в космических системах связи [4].

Особенностью технологии WCDMA является предоставление абонентам общего частотного и временного ресурса канала связи. Поэтому для такого группового сигнала характерно отсутствие контрастной частотно-временной структуры, характерной для других способов множественного доступа типа частотного (FDMA – Frequency Division Multiple Access) и временного (TDMA – Time Division Multiple Access). Это не позволяет использовать для определения числа абонентов и их разделения типовых методы обработки, основанных на анализе частотно-временной структуры группового сигнала [5].

Имитационную модель сигнала, сформированного на основе технологии WCDMA, можно адекватно представить в виде записи сигнала восходящей линии связи UMTS. Анализ автором свойств такой модели позволил выявить следующие особенности:

- низкое значение нормированного коэффициента корреляции (коэффициента Пирсона) между сигналами (не более 0.033);

- плотность распределения вероятностей цифровых отсчётов сигнала по критерию Колмогорова-Смирнова не соответствует нормальному закону распределения.

Перечисленные особенности соответствуют свойствам случайных последовательностей, разделение которых возможно на основе метода анализа независимых компонент (АНК) [6]. При этом с позиции вычислительных затрат наиболее эффективной реализацией метода является алгоритм *fastICA*, основу которого составляет процедура максимизации негэнтропии [7].

Целью работы является определение возможности применения алгоритма *fastICA* для оценивания числа абонентов, формирующих групповой сигнал WCDMA.

Для достижения цели исследования решён ряд частных задач, а именно:

1. Сформирована модель группового сигнала на основе спецификаций 3GPP WCDMA.
2. Разработана программа в среде MATLAB, реализующая алгоритм *fastICA*.
3. Разработана лабораторная установка, позволившая проверить возможность практической реализации метода.

Таблица 1. Параметры имитационной модели одиночных WCDMA сигналов

Вид модуляции в каналах данных	BPSK
Количество каналов данных	3
Скорость следования чипов	3.84 МГц
Коэффициент усиления каналов данных	7/15
Коэффициент усиления канала управления	8/15

В ходе моделирования (табл. 1) формировались групповые сигналы, содержащие аддитивную смесь от 2 до 4 сигналов ИРИ. Формирование группового сигнала на разных антенных элементах осуществлялось с учётом временных сдвигов – до 0.02 длительности чипа

данных (5.2 нс), что не меньше максимально возможной разности времён прихода сигналов на разные антенны (2.6 нс), обусловленной нахождением ИРИ на краю зоны обзора КА. При расчётах допустимых временных сдвигов были взяты оценочные параметры: высота орбиты 500 км, диаметр зоны обзора 2000 км и расстояние между антеннами 1 м.

В табл. 2 представлены результаты имитационного моделирования в виде зависимости количества выделенных сигналов источников от их количества в смеси и отношения сигнал/шум (ОСШ) в канале с АБГШ. Кроме того, в ходе экспериментов установлена зависимость числа правильно выделяемых источников от их количества в исходной смеси. При проведении эксперимента сигнал считался успешно выделенным из аддитивной смеси при значении нормированного коэффициента корреляции выделенного сигнала с исходным не менее 0.8 с вероятностью не менее 0.95.

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования

ОСШ, дБ	Количество разделённых сигналов источников		
	2 источника в смеси	3 источника в смеси	4 источника в смеси
15	2	3	4
10	2	3	4
5	2	2	3
0	1	1	2
-5	1	1	1
-10	1	0	0

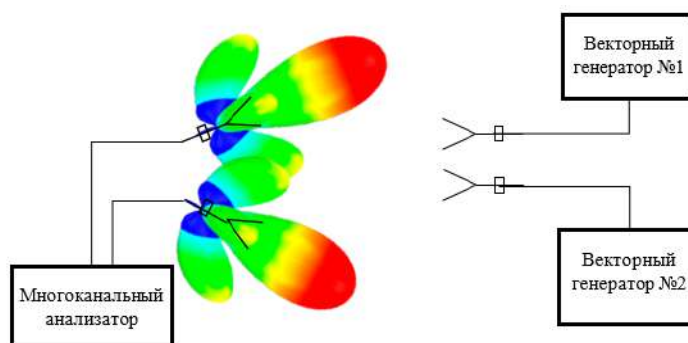


Рис. 1. Схема расположения лабораторной установки

Результаты имитационного моделирования (табл. 2) показали возможность применения метода анализа независимых компонент при разделении сигналов 4 источников радиоизлучения при значениях ОСШ, характерных для типовых методов оценивания параметров сигналов, используемых в системах радиомониторинга (10 дБ и более) [3].

Для проверки практической реализации метода *fastICA* была собрана лабораторная установка (рис. 1), в которой антенны своим взаимным расположением и формируемыми диаграммами направленности обеспечивали амплитуды сигналов, отличающиеся в каждом канале приёма, чего требуют все методы АНК.

На рис. 2 представлен результат разделения сигналов двух ИРИ в канале приёма при ОСШ 10 дБ. Длительность смоделированных сигналов соответствует длительности одного кадра радиосигнала согласно технологии WCDMA – 10 мс.

В результате лабораторного эксперимента установлено, что неидеальность приёмных трактов измерительной аппаратуры незначительно ухудшает процесс разделения сигналов – коэффициент корреляции при той же вероятности составляет 0.7.

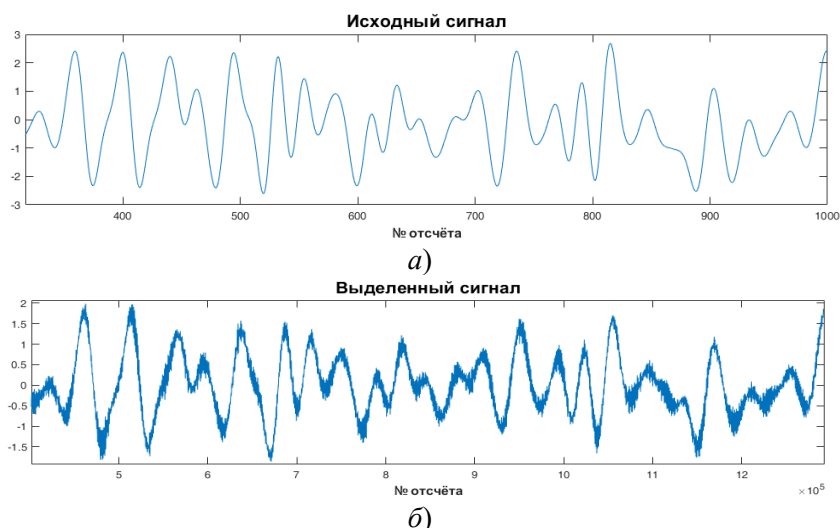


Рис. 2. Вещественная квадратура: а) одиночного сигнала WCDMA до смешивания в канале; б) выделенного сигнала из смеси двух сигналов при ОСШ 10 дБ

Таким образом, в ходе выполненной работы была получена оценка числа источников, формирующих смесь группового сигнала по технологии WCDMA (табл. 2), разделённых с помощью метода АНК алгоритмом *fastICA*. Результаты эксперимента в лабораторных условиях показали адекватность полученной оценки, что свидетельствует о достижения цели исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михайлов Р.Л. Описательные модели систем спутниковой связи как космического эшелона телекоммуникационных систем специального назначения. Монография. — СПб.: Научно-технические технологии, 2019. — 150 с.
2. Кибератаки уровня «Космос». — URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/807301/. — (дата обращения: 07.10.2025).
3. HawkEye 360 Spectrum monitoring. — URL: <https://www.he360.com/>. — (дата обращения: 07.10.2025).
4. Rinaldi F., Maattanen H.-L., Torsner J. Non-Terrestrial Networks in 5G & Beyond: A Survey // IEEE Access. — 2020. — Vol. 8. — P. 165178–165200.
5. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг: задачи, методы, средства. — М: Горячая линия – Телеком, 2012. — 640 с.
6. Hyvarinen A., Karhunen J., Oja E. Independent Component analysis. — New York: John Wiley and sons, Inc., 2015. — 505 p.
7. Hyvarinen A. Fast and robust fixed-point algorithms for independent component analysis // IEEE Transactions on Neural Networks. — 1999. — Vol. 10. — N 3. — P. 626–634.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ СТРУКТУР В БЕСКОНТАКТНЫХ МЕЖСЛОЙНЫХ ПЕРЕХОДАХ ОБЪЁМНЫХ ГИБРИДНО-ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ СВЧ-ДИАПАЗОНА

Современные СВЧ устройства предъявляют всё более жёсткие требования к компактности, полосе пропускания, стабильности параметров и технологичности изготовления. Многослойные гибридно-интегральные схемы (ГИС) являются перспективной технологической платформой, позволяющей интегрировать активные и пассивные компоненты в единой компактной структуре с минимальными паразитными эффектами и высокими рабочими частотами. Иногда такие структуры еще называют объёмными интегральными схемами (ОИС) [1]. Важным конструктивным элементом ОИС являются межслойные переходы, обеспечивающие передачу сигнала между различными уровнями структуры. Классическим видом межслойного соединения являются контактные решения, основанные на металлизированных отверстиях или штыревых соединителях. Такие переходы обеспечивают надёжную электрическую связь, но имеют ряд недостатков при работе в сантиметровом и миллиметровом диапазоне длин волн. Среди них – необходимость высокоточной металлизации, дополнительные технологические этапы, паразитные индуктивности и ёмкости, негативно влияющие на согласование и пропускную способность.

Актуальной и перспективной альтернативой контактным соединениям является создание бесконтактных межслойных переходов, основанных на электромагнитной связи. Такие структуры позволяют реализовать электрическую передачу сигнала за счёт индуктивного и емкостного взаимодействия, что упрощает технологию изготовления, снижает чувствительность к допускам и повышает стабильность характеристик в широком диапазоне частот. Особый интерес вызывает возможность интеграции в бесконтактный переход резонансных элементов, позволяющих формировать фильтрующие, согласующие и другие функции непосредственно в структуре соединения. Это открывает путь к созданию компактных многослойных модулей, в которых межслойный переход является не только средством передачи сигнала, но и функциональным СВЧ элементом. В связи с этим имеет актуальность исследование возможности применения резонансных структур для межслойной передачи сигнала в ОИС.

В данной работе было проведено исследование узкополосных межслойных переходов преимущественно с использованием щелевых переходов, когда две или несколько линий передачи, например, полосковые линии, связаны через резонансную щель. Щелевые переходы обеспечивают развязку по постоянному току с внешними цепями, что обеспечивает защиту от внешних электрических помех [2].

В процессе исследования в программном пакете были промоделированы переходы между различными типами линий. Были произведены итерации по оптимизации параметров передачи сигнала за счет изменения геометрической формы проводников в области перехода, выбора типов линий передачи.

Был исследован переход микрополосковая линия (МПЛ) – щелевая линия (ЩЛ) – микрополосковая линия. Связь между МПЛ осуществлялась за счёт щели в экране в промежуточном слое. Причем, в каждом из слоев входного и выходного портов МПЛ

выступала за плоскость щели на длину четвертьволнового резонатора, настроенного на резонансную частоту 6.83 ГГц (рис. 1, *а*).

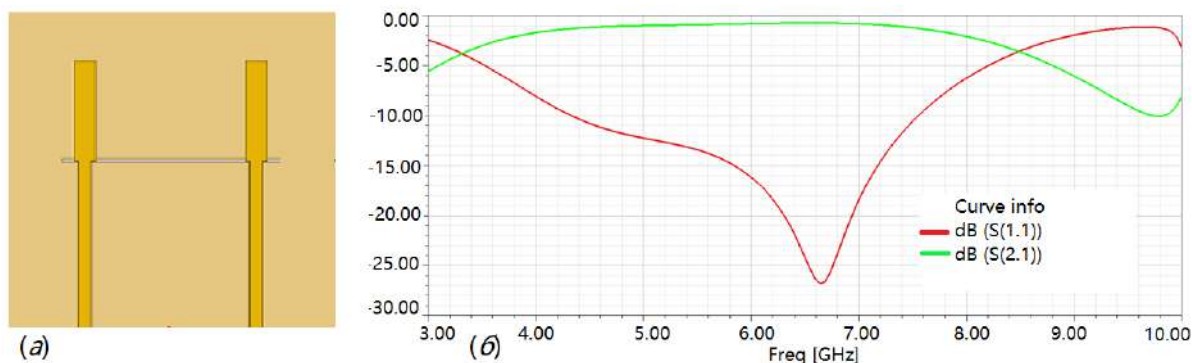


Рис. 1. Переход МПЛ – ЩЛ – МПЛ. Топология (*а*), S-параметры (*б*)

Анализ S-параметров данного перехода показал наличие одного, выраженного резонанса на частоте, близкой к расчётной (рис. 1, *б*). Также была продемонстрирована возможность передачи сигнала с вносимыми потерями ≤ 1 дБ в довольно широком частотном диапазоне от 4.6 ГГц до 7.1 ГГц.

В работе проведены исследования межслойных переходов на основе кольцевых резонаторов. Известно, что планарные кольцевые резонаторы получили широкое распространение в селективных СВЧ устройствах [3]. К основным плюсам кольцевых резонаторов можно отнести высокую добротность, гибкую частотную настройку, возможность работы с различными типами возбуждения. В работе было промоделировано несколько многослойных структур с использованием кольцевых резонаторов (КЦР). В частности, был исследован переход МПЛ – КЦР – МПЛ (рис. 2, *а*). Анализ показал наличие двух резонансов в полосе частот от 0 до 10 ГГц (рис. 2, *б*), центральные частоты которых могут быть легко настроены путем изменения геометрических параметров щели.

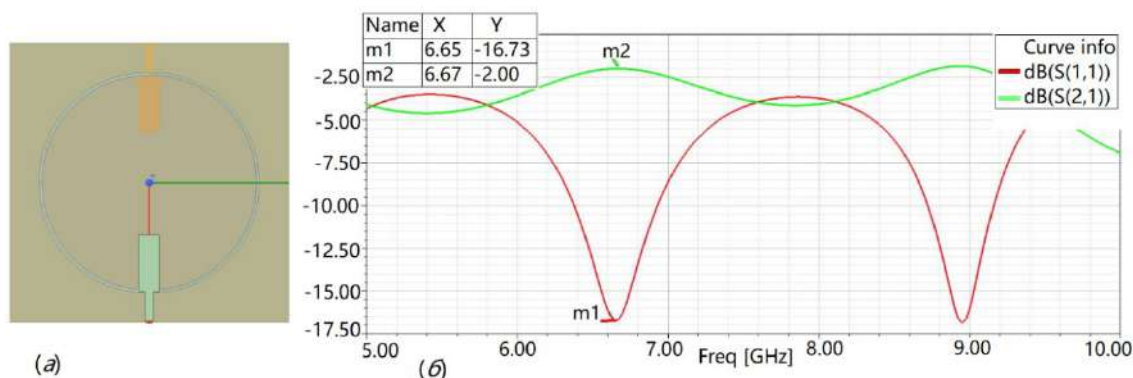


Рис. 2. Переход МПЛ – КЦР – МПЛ. Топология (*а*), S-параметры (*б*)

Уровень вносимых потерь данной структуры оказался значимым, что говорит о необходимости пересмотра и оптимизации параметров перехода за счет модификации геометрической формы кольца и подводящих линий передачи или за счет использования других, более перспективных резонансных структур. Примером такой структуры является дополнительный разорванный кольцевой резонатор (CSRR – Complementary Split Ring Resonator).

В общем случае, CSRR состоит из двух концентрических колец с зазорами на противоположных сторонах (рис. 3). Если расположить подобную структуру в экранирующем слое между сигнальными трассами, то CSRR будет действовать как субволновый LC-

резонатор. Эффективная область фильтрации CSRR определяется его способностью создавать локализованные зоны с отрицательной эффективной диэлектрической проницаемостью вблизи резонанса, что обеспечивает остро выраженное подавление внеполосных сигналов и высокие значения добротности [4].

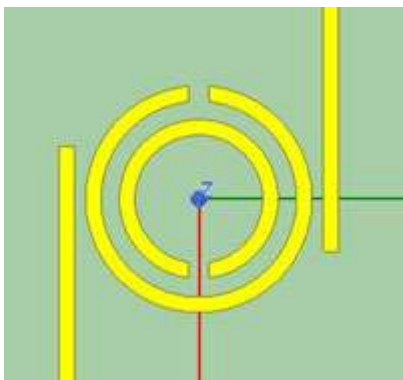


Рис. 3. Топология планарного CSRR с питающими линиями передачи

Благодаря возможности точной настройки резонансной частоты через геометрию кольца и параметры подложки, такое решение может позволить реализовать компактные фильтры, диплексеры и другие устройства непосредственно в переходах между слоями без непосредственного гальванического контакта.

В результате работы было получено следующее.

1. Определены эффективные и перспективные способы бесконтактной межслойной передачи сигнала с использованием резонансных структур.
2. Показана возможность бесконтактной межслойной передачи сигнала с вносимыми потерями ≤ 1 дБ в широком СВЧ-диапазоне.
3. Сделан вывод о необходимости исследования применения CSRR в межслойных бесконтактных переходах для устройств селективной передачи сигнала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гвоздев В.И., Нефедов Е.И. Объемные интегральные схемы СВЧ. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 112 с.
2. Фомин Д.Г., Дударев Н.В., Даровских С.Н., Баранов В.К. Исследование объемного полосково-щелевого перехода с П-образным щелевым резонатором // Ural Radio Engineering Journal. – 2020. – Vol. 4 (3). – P. 277–292.
3. Medda A., Azad A.R., Mohan A., Sinha M. Multilayer circular substrate-integrated waveguide cavity band-pass filters with ultrawide stopband characteristics // International Journal of Microwave and Wireless Technologies. – 2024. – P. 1–6.
4. Jarauta E., Falcone F. Stripline Multilayer Devices Based on Complementary Split Ring Resonators // Micromachines. – 2022. – Vol. 13. – P. 1190.

МЕЖМОДОВЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ SNS-СТРУКТУРЫ

В последнее время межмодовые волоконно-оптические интерферометры представляют все больший интерес благодаря возможности применения в качестве датчиков внешних воздействий, таких как температура, растяжение, изгиб, показатель преломления внешней среды и другие, а также своим преимуществам над другими типами оптоволоконных структур, например, простоте изготовления, возможности распределенных и многопараметрических измерений и т.д. Чаще всего такие интерферометры формируются путем сварки подводящих одномодовых волокон с одной или несколькими секциями оптических волокон разных типов, в которых может распространяться множество мод [1–5], что в общем случае соответствует интерферометру Маха-Цендера (рис. 1). Плечами интерферометра являются моды, возбуждаемые подводящим одномодовым волокном в следующей за ним волоконной структуре. При воздействии на интерферометр изменяется разность оптических путей мод, в связи с чем изменяется интенсивность света, прошедшего через структуру в подводящий одномодовый световод. Этот эффект лежит в основе построения датчиков. Обычно анализируют спектральную характеристику (СХ) интерферометра – зависимость коэффициента пропускания от длины волны, которая изменяется при воздействии на интерферометр.

Как правило, в литературе рассматриваются короткие структуры, порядка нескольких сантиметров в длину. Однако в интерференционном сигнале коротких структур невозможно выделить отдельные гармонические компоненты, обусловленные попарной интерференцией множества возбужденных в чувствительном световоде мод. Между тем анализ отдельных интерференционных компонент может быть полезен с точки зрения анализа модового состава, возбужденного в реальной волоконной структуре, для увеличения диапазона измерений датчика на основе интерферометра и для реализации многопараметрических измерений, основанных на измерении откликов нескольких компонент, имеющих разную чувствительность к измеряемым воздействиям. Целью нашей работы является поиск параметров интерферометра, позволяющих проанализировать отдельные интерференционные компоненты. В качестве конкретного объекта исследования был выбран наиболее простой и распространенный вариант построения межмодового интерферометра – SNS (singlemode-no-core-singlemode) структура с чувствительным элементом, представленным бессердцевинным световодом, для которого внешняя среда выступает в роли оболочки. Такой интерферометр легко изготовить и рассчитать теоретически по известным из литературы выражениям. В работе проведен теоретический расчет, при помощи которого были найдены необходимые параметры интерферометра, и последующее экспериментальное исследование. Также выполнено сравнение результатов эксперимента и расчета.

Интерферометр Маха-Цендера



Рис. 1. Схема интерферометра Маха-Цендера

СХ SNS-структуры состоит из суммы косинусоидальных компонент, каждая из которых является результатом попарной интерференции HE_{1p} мод чувствительной секции:

$$S(\lambda) = \sum_{q=1}^P A_{1p}^4 + \sum_{p=1}^P \sum_{q=p+1}^P 2A_{1p}^2 A_{1q}^2 \cos [\Phi_{pq}(\lambda)], \quad (1)$$

где P – количество направляемых HE_{1p} мод бессердцевинной секции, A_{1p} – коэффициент возбуждения, рассчитанный из интеграла перекрытия моды HE_{11} подводящего одномодового световода с HE_{1p} модой, $\beta_{1p}(\lambda)$ – зависимость постоянных распространения от длины волны, $\Phi_{pq}(\lambda)$ аргумент косинусоидальных компонент СХ, который в относительно узком диапазоне длин волн может быть представлен в виде линейной функции вида:

$$\Phi_{pq}(\lambda) = \Delta\beta_{pq}(\lambda) \cdot L \approx \Omega_{1p,1q} \cdot \lambda + \Theta_{1p,1q}, \quad (2)$$

где $\Omega_{1p,1q}$ и $\Theta_{1p,1q}$ частоты и начальные фазы гармонических компонент, L – длина бессердцевинного чувствительного элемента SNS-структуры.

Для расчета постоянных распространения и коэффициентов возбуждения мод чувствительной секции интерферометра были использованы теоретические выражения из работы [6], где авторы при построении математической модели межмодового интерферометра воспользовались приближением далеких от отсечки мод. При расчете по данным формулам были учтены 12 осесимметричных мод чувствительной секции, что является достаточным, так как было определено, что в таком случае 99.8% энергии моды подводящего световода передается модам бессердцевинного участка.

Применение дискретного преобразования Фурье к рассчитанным СХ позволяет выделить отдельные гармонические компоненты. Положения максимумов Фурье-образа соответствуют частотам осцилляций гармонических компонент вдоль оси λ . Их обычно называют «пространственные» частоты. Они, исходя из выражения (2), могут быть найдены по формуле

$$\Omega_{1p,1q} = \partial\Delta\beta_{pq}/\partial\lambda \cdot L.$$

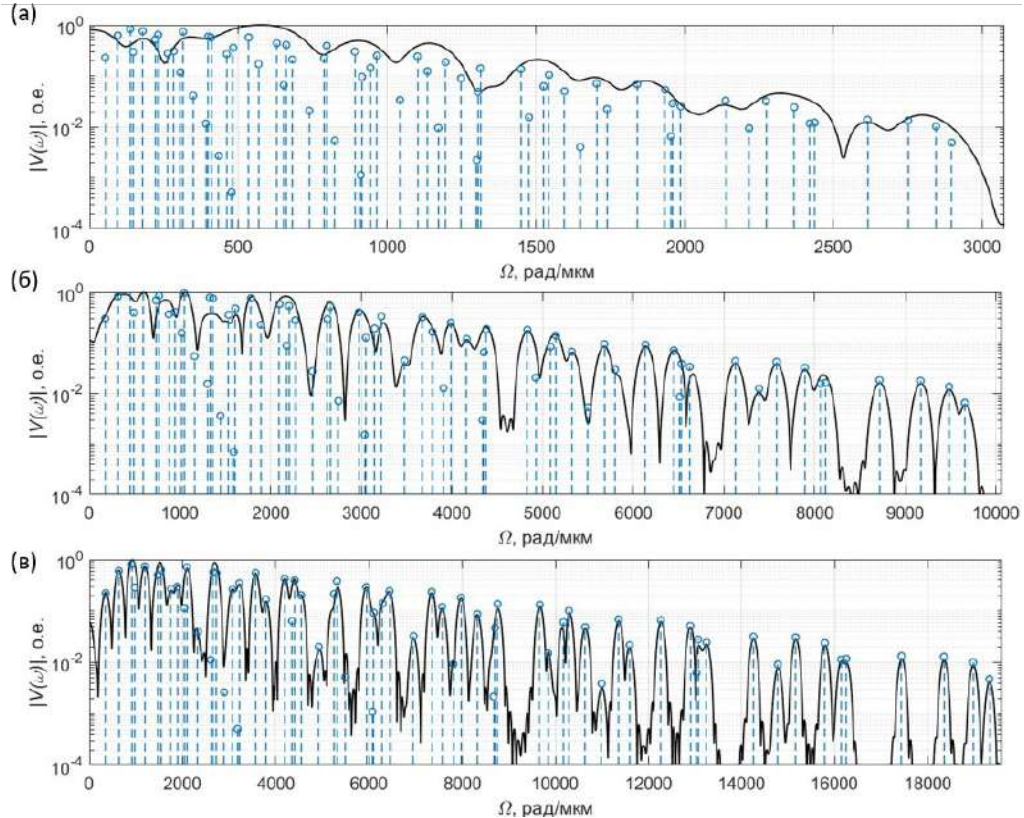


Рис. 2. Теоретически рассчитанный модуль Фурье-образа $|V(\omega)|$ от СХ SNS-структуры в воздухе для: (а) $L = 15$ см, (б) $L = 50$ см, (в) $L = 100$ см

При небольшой длине чувствительной секции частоты соседних гармонических компонент могут быть близки, и из-за ограниченного спектрального диапазона соответствующие им максимумы не всегда будут различимы. Однако добиться хорошего разрешения интерференционных компонент можно посредством увеличения длины чувствительной секции. Чем больше L , тем дальше друг от друга расположены максимумы Фурье-образа. Были проанализированы модули Фурье-образов $|V(\omega)|$ для различных значений L (рис. 2), также теоретически рассчитаны частоты всех гармонических компонент, они нанесены на графики пунктирными линиями. Их количество соответствует числу попарных комбинаций рассчитанных осесимметричных мод и равно 66. Также для того чтобы снизить влияние эффекта спектрального просачивания на оценку гармонических компонент к СХ было применено окно Хэннинга. На рис. 2, а показан модуль Фурье-образа для $L = 15$ см, видно, что такой длины недостаточно, так как отклики интерференционных компонент сливаются, следовательно, компоненты не могут быть разрешимы. При увеличении длины до 50 см некоторые компоненты становятся различимы (рис. 2, б), однако остальные все еще перекрывают друг друга. В случае для $L = 100$ см (рис. 2, в) удалось разрешить большинство интерференционных компонент, здесь практически каждому максимуму соответствует только одна пунктирная линия, соответствующая одной частоте $\Omega_{lp,lq}$. Длина чувствительной секции $L = 100$ см была выбрана для дальнейшего экспериментального исследования.

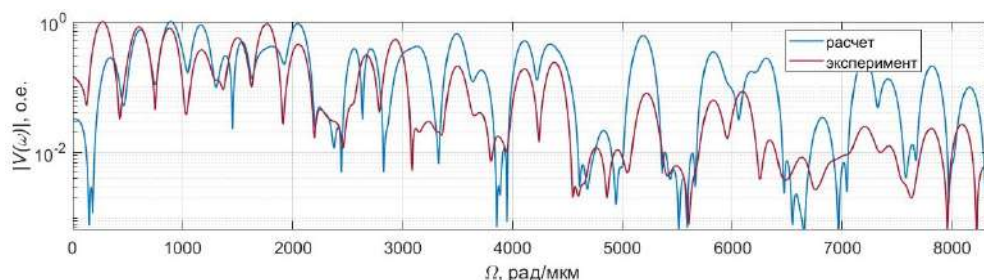


Рис. 3. Теоретический и экспериментальный модули Фурье-образа $|V(\omega)|$ от СХ SNS-структуры в воздухе для $L = 100$ см

В процессе эксперимента опрос интерферометров осуществлялся при помощи интеррогатора NI PXIe-4844 с выходной мощностью $P_0 \approx 0.06$ мВт, диапазоном сканирования длины волны $\Delta\lambda = [1510; 1590]$ нм и шагом сканирования длины волны $\Delta = 4$ пм [7]. Оптоволоконная часть межмодового интерферометра на основе SNS-структуры была реализована посредством сварки двух подводящих стандартных одномодовых оптических волокон SMF-28 с бессердцевинным световодом FG125LA между ними. Таким образом, была сформирована SNS-структура с длиной бессердцевинной секции $L = 1$ м. Фурье-образы от зарегистрированных СХ SNS-структуры представлены на рис. 3 в сравнении с Фурье-образом, рассчитанным теоретически. По графику видно, что наблюдается хорошее соответствие результатов расчета и эксперимента, однако результаты полностью не идентичны из-за несовершенств оптического волокна и рассогласований при скалывании волокна и при сварке, что может влиять на коэффициенты возбуждения осесимметричных мод, а также приводить к возбуждению неосесимметричных мод.

Таким образом, подход, представленный в данной работе, позволяет оценить необходимую длину чувствительной части для дальнейшего подробного анализа модового состава реальных каскадных структур, что может быть полезно при разработке волоконно-оптических датчиков на основе межмодовых интерферометров.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 23-72-10095.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wang K. et al. Advances in Optical Fiber Sensors Based on Multimode Interference (MMI): A Review // IEEE Sensors J. – 2021. – Vol. 21. – N 1. – P. 132–142.

2. Chapalo I., Stylianou A., Mégret P., Theodosiou A. Advances in Optical Fiber Speckle Sensing: A Comprehensive Review // *Photonics*. – 2024. – Vol. 11. – N 4. – P. 299.
3. Mar-Abundis N., Fuentes-Rubio Y.A., Domínguez-Cruz R.F., Guzmán-Sepúlveda J.R. Sugar Detection in Aqueous Solution Using an SMS Fiber Device // *Sensors*. – 2023. – Vol. 23. – N 14. – P. 6289.
4. Ma Y. et al. Mach–Zehnder Interferometer Based on a Sandwich Fiber Structure for Refractive Index Measurement // *IEEE Sensors J.* – 2012. – Vol. 12. – N 6. – P. 2081–2085.
5. Duan D.-W., Rao Y.-J., Xu L.-C., Zhu T., Wu D., Yao J. In-fiber Mach–Zehnder interferometer formed by large lateral offset fusion splicing for gases refractive index measurement with high sensitivity // *Sensors and Actuators B: Chemical*. – 2011. – Vol. 160. – N 1. – P. 1198–1202.
6. Xu W. et al. Improved Numerical Calculation of the Single-Mode-No-Core-Single-Mode Fiber Structure Using the Fields Far from Cutoff Approximation // *Sensors*. – 2017. – Vol. 17. – N 10. – P. 2240.
7. PXIe-4844 - NI // NI: официальный сайт. – URL: <https://www.ni.com/ru-ru/support/model.pxie-4844.html>. – (дата обращения: 01.11.2025).

УДК 621.396

Д.Ю. Морозов, А.А. Сочава
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ И ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ

Микроразветвленные патч-антенны прочно заняли свою нишу в современных беспроводных технологиях благодаря ряду неоспоримых преимуществ, таких как низкий профиль, малый вес, простота изготовления и интеграции с активными элементами. Однако широкому распространению классических прямоугольных патч-антенн препятствует ряд принципиальных ограничений, в числе которых – относительно узкая полоса пропускания и сравнительно невысокий коэффициент усиления. Эти недостатки становятся особенно критичными в контексте развития систем связи пятого и шестого поколений (5G/6G), где предъявляются повышенные требования к пропускной способности и эффективности использования спектра.

Актуальной задачей является поиск путей для улучшения электрофизических характеристик патч-антенн без существенного усложнения их конструкции и увеличения стоимости. Одним из наиболее эффективных методов решения этой задачи является модификация геометрической формы излучателя. Изменение конфигурации патча позволяет целенаправленно влиять на ключевые параметры: резонансной частотой, входным сопротивлением, шириной рабочей полосы и диаграммой направленности [1].

Целью данной работы является исследование влияния геометрии излучателя на характеристики патч-антенн. В рамках исследования проводится сравнительный анализ прямоугольных, круглых и треугольных конфигураций, позволяющий выявить преимущества и недостатки каждой из них и определить области их оптимального применения в фазированных антенных решетках и других перспективных устройствах.

Для исследования были выбраны три формы патч-излучателей: прямоугольная, круглая и равнобедренная треугольная. Чтобы обеспечить корректность сравнения, все три излучателя были рассчитаны на работу на одной и той же резонансной частоте. Для моделирования использовалась единая диэлектрическая подложка из материала Rogers RO4003C со стандартной толщиной 1 мм. Геометрические размеры каждого излучателя были предварительно рассчитаны на основе известных аналитических соотношений для обеспечения резонанса на целевой частоте 4.7 ГГц. В результате были получены следующие параметры: длина резонансной стороны прямоугольного патча составила примерно 19.6 мм, длина короткой стороны 13.2 мм, радиус круглого патча – 12.4 мм, а сторона равнобедренного треугольника 32.6 мм. После первоначального расчета точные размеры были дополнительно

скорректированы в процессе численной оптимизации для достижения наилучшего согласования с фидерной линией.

Моделирование проводилось в программном комплексе Antenna Magus, предназначенном для проектирования и анализа антенных систем. Для обеспечения корректного сравнения характеристик всех трех моделей были установлены идентичные граничные условия, моделирующие работу в свободном пространстве.

Положение точки питания индивидуально подбиралось для каждой геометрической конфигурации с целью минимизации коэффициента стоячей волны на резонансной частоте 4.7 ГГц. Расчеты выполнялись в частотном диапазоне от 4000 до 5000 МГц, что позволило детально исследовать поведение антенн вблизи рабочей частоты и точно определить их полосовые характеристики [2]. Результаты моделирования приведены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение моделирования патч-антенн

Форма лепестка	Ширина луча, °	КСВ	Коэффициент направленности, дБи
Круг	82	1.1	6.8
Прямоугольник	80	1.15	7.2
Треугольник	84	1.16	6.1

Прямоугольный патч демонстрирует наилучшие показатели направленных свойств, что выражается в самом высоком коэффициенте направленности и наиболее узкой диаграмме направленности. Однако такая форма лепестка может быть ограничением в системах, где важна симметрия диаграммы.

Круглый патч обладает сбалансированными характеристиками. Его ключевым преимуществом является симметричная диаграмма направленности, что упрощает ориентацию антенны в пространстве. Хотя его коэффициент усиления несколько ниже, чем у прямоугольного варианта, а диаграмма немного шире, это может являться допустимым компромиссом для многих практических применений [3].

Треугольный излучатель, показал наихудшие параметры среди исследуемых конфигураций. На это указывает самый низкий коэффициент направленности, наиболее широкая диаграмма и асимметричная форма лепестка. Его применение может быть оправдано в случаях, когда геометрическая форма является критически важной для компоновки устройства.

После получения печатных плат с завода, был произведен их монтаж и дальнейшая сборка макета (рис. 1).



Рис. 1. Изготовленные патч-антенны

Проведенный лабораторный эксперимент по сравнительному анализу антенн с разной формой лепестка выявил как подтверждение теоретических расчетов, так и ряд значимых отклонений (см. табл. 2). Ожидается, что прямоугольная антенна продемонстрировала наилучшие

направленные свойства – самую узкую ширину луча в 78.5° и, как следствие, наибольший коэффициент усиления, достигший 7.4 дБи, что делает ее отличным выбором для задач, требующих максимальной концентрации сигнала. Круглая антенна показала идеальный коэффициент стоячей волны 1.12, что сулит минимальные потери энергии и простоту интеграции в систему. Наиболее интересным результатом стало поведение треугольной антенны, которая вопреки исходным расчетным данным показала весьма высокое усиление 6.9 дБи при достаточно компактной диаграмме направленности (81.7°), однако ее относительно высокий КСВ 1.31 указывает на повышенную чувствительность к точности расчёта согласования, раскрывая потенциал для дальнейшей оптимизации, которая может сделать данную конфигурацию весьма перспективной.

Таблица 2. Экспериментальное сравнение патч-антенн

Форма лепестка	Ширина луча, °	КСВ	Коэффициент направленности, дБи
Круг	85.2	1.12	6.5
Прямоугольник	78.5	1.24	7.4
Треугольник	81.7	1.31	6.9

Проведенное экспериментальное исследование наглядно продемонстрировало значительное влияние формы излучающего элемента на электродинамические характеристики патч-антенны, при этом практические результаты не всегда строго следуют упрощенным расчетным моделям. Было установлено, что прямоугольная конфигурация является предпочтительной для задач, требующих максимальной направленности, тогда как круглая форма обеспечивает наилучшее согласование. Неожиданно высокая эффективность треугольной антенны указывает на наличие дополнительных факторов, которые не учитываются в первичном приближении, что подчеркивает сложность и нелинейность процессов даже в таких, казалось бы, простых структурах.

Для более глубокого понимания потенциала каждой конфигурации и их практического применения в современных системах связи, данную работу логично продолжить в направлении исследования патч-излучателей не только в одиночном исполнении, но и в составе плоской фазированной антенной решетки. Такой подход позволит оценить ключевые для ФАР параметры: во-первых, необходимо изучить взаимное влияние элементов друг на друга в различном геометрическом расположении (например, в прямоугольной и треугольной решетке), что критически важно для подавления побочных лепестков диаграммы направленности. Во-вторых - анализ изменения параметров направленности каждого излучателя в зависимости от фазового состояния соседних элементов, так как этот эффект может существенно ограничить реальный сектор сканирования антенны. Подобное комплексное исследование позволит не только верифицировать полученные данные в условиях, приближенных к реальным, но и выявить оптимальную форму лепестка для построения высокоэффективных и надежных антенных систем следующего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Банков С.Е., Симовский К.Р., Христосенко Д.А. Широкополосные и многодиапазонные микрополосковые антенны // Антенны. – 2016. – № 3. – С. 18–25.
2. Пантенков Д.Г., Гусаков Н.В. Компьютерное моделирование активной фазированной антенной решетки // Космическая техника и технологии. – 2013. – № 1 (1). – С. 34–39.
3. Баланис К.А. Теория антенн: анализ и проектирование: пер. с англ., 3-е изд. – М.: Додэка-XXI, 2012. – С. 635–656.

РАСПОЗНАВАНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ
ПО ВКЛАДАМ ЦЕНТРОВ РАССЕЯНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ

Распознавание и анализ центров рассеяния (ЦР), формируемых отдельными радиолокационными отражателями в составе объекта локации, наблюдаемых на его высокодетальном дальностном портрете при осуществлении широкополосного зондирования, является актуальной задачей, связанной с дистанционным контролем технического состояния техногенных изделий, в частности, размещаемых на орбите космических аппаратов [1]. При этом особое место в радиолокационном облике контролируемого объекта занимают ЦР, соответствующие вкладам ползущих волн, возникающих на границе свет-тень и распространяющихся вдоль геодезических линий в теневых областях выпуклых поверхностей конструктивных элементов сферической и цилиндрической формы [2], а также формирующихся на затененных участках кромок плоских элементов, таких, как круглый металлический диск [3].

Ползущая волна в процессе распространения непрерывно теряет энергию, затухая по амплитуде с увеличением пройденного пути [4]. Однако, несмотря на указанную специфику и, как правило, сравнительно малый вклад в полное поле рассеяния, анализ ползущих волн и распознавание соответствующих им ЦР представляет практический интерес: выпуклые поверхности или плоские элементы со скругленными кромками конструктивно входят в состав различных объектов. При отражении радиоволн от рассматриваемых тел формируются два ЦР: первый обусловлен зеркальным отражением от освещенной части отражателя или дифракцией зондирующих волн на облучаемой части его кромки, а второй – вкладом ползущей волны, наиболее выраженно проявляющимся в резонансной области.

Различия в частотных зависимостях скорости затухания ползущих волн, возникающих в процессе рассеяния на типовых отражателях канонической формы – сферах, цилиндрах и дисках [4], в сравнении с аналогичными зависимостями, описывающими соответственно явления зеркального отражения/дифракции, обуславливают потенциальные возможности распознавания указанных тел при широкополосном зондировании.

Цель работы – исследовать возможность распознавания геометрической формы радиолокационных отражателей на основе различий в величине отношения эффективной площади рассеяния ЦР, формируемого ползущей волной к эффективной площади рассеяния ЦР, формируемого зеркальным отражением для тел различной геометрической формы.

Исследования выполнялось с использованием методов электродинамического моделирования и статистического эксперимента с использованием метода Монте-Карло.

Полное поле рассеяния отражателя определяется суммированием компонент, соответствующих ЦР. Для его описания возможно использование модели комплексных синусоид [5]:

$$y(k) = \sum_{i=1}^M a_i p_i^k + w(k), \quad k = 1, \dots, N, \quad (1)$$

где a_i – амплитуда i -го ЦР, $f_k = f_c + (k - 1)\Delta f$ – частота, $f_c, \Delta f$ – начальная частота и шаг её изменения, N – количество частот, $w(k)$ – белый гауссовский шум, p_i – полюс, определяемый выражением:

$$p_i = \exp \left[-\Delta f \left(a_i + j \frac{4\pi}{c} R_i \right) \right], \quad (2)$$

где a_i, R_i – коэффициент дисперсии и дальность i -го ЦР, c – скорость света.

Полагая, что пространственная ориентация объекта в процессе локации не меняется, а взаимодействие между ЦР несущественно, величина поля рассеяния может рассматриваться

как отклик дискретной линейной инвариантной во времени системы на входное воздействие – падающую волну зондирующего поля. В этом случае модель пространства состояний (МПС), устанавливающая взаимосвязь между выборками поля $y(k)$ и параметрами системы, имеет вид:

$$y(k) = CA^{k-1}B, \quad (3)$$

где A – матрица состояния, собственные значения которой соответствуют полюсам модели (1) а B, C – входная и выходная матрицы, определяемые параметрами ЦР.

Решение уравнения (3) позволяет получить матрицу A , с помощью которой определяются параметры модели Прони – α_i и R_i .

Полагая, что собственные значения λ_i матрицы A различны, амплитуды и фазы определяются из выражения:

$$y(k) = \sum_{i=1}^P \frac{(cm_i)(\eta_i B)}{(\lambda_i)^{f_c/\Delta f}} |\lambda_i|^{\frac{f_k}{\Delta f}} e^{j\phi_i \frac{f_k}{\Delta f}}, \quad (4)$$

где m_i и η_i – элементы собственных векторов матрицы A , ϕ_i – фаза собственного значения λ_i .

Параметры полюсов α_i и R_i находятся из выражений:

$$\alpha_i = -\frac{\log|\lambda_i|}{\Delta f}, \quad R_i = -\frac{c\phi_i}{4\pi\Delta f}. \quad (5)$$

Для контроля корректности применения МПС к анализу параметров ЦР, соответствующих вкладам зеркального отражения/дифракции и ползущей волны, с использованием пакета электродинамического моделирования HFSS ANSYS в полосе частот 0.1–1 ГГц был произведен расчет комплексного поля рассеяния трех отражателей канонической формы радиусом 1 м – сферы, диска и цилиндра, высота последнего составляла 10 м.

Результаты анализа частотной зависимости показателя σ_{cw}/σ_m , определяемого отношением мощности ЦР, формируемого ползущей волной, к мощности ЦР, соответствующего зеркальному отражению/дифракции на кромке отражателя. Поведение данного показателя сравнивалось с результатами аналитических расчетов, полученных для точных решений задач рассеяния на сфере и бесконечном цилиндре, а также дифракции на диске. Указанные зависимости приведены на рис. 1.

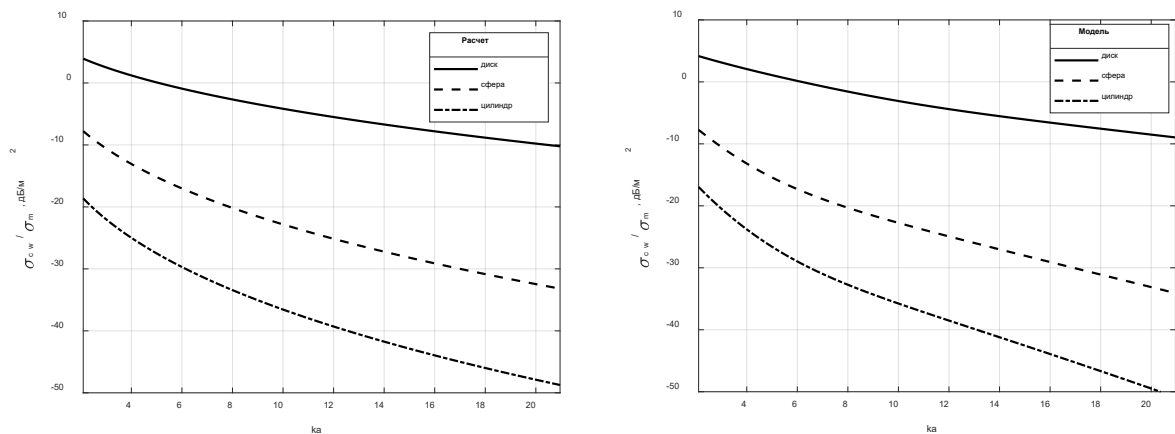


Рис. 1. Зависимости отношений мощностей ЦР, формируемых ползущей волной, к мощности центров зеркального рассеяния/дифракции для трех типов отражателей. Данные аналитического расчета (слева), данные с использованием МПС (справа)

Анализ представленных на рис. 1 графиков свидетельствует о достаточно высокой степени точности оценок показателя σ_{cw}/σ_m при использовании МПС. Из трех исследуемых отражателей диск формирует наиболее мощную ползущую волну в сравнении с круговым цилиндром – соответствующие нормированные отражения отличаются друг от друга более, чем на 20 дБ. При этом величина данного показателя для сферы имеет равноудаленное

положение. Очевидно, что существенное (превышающее 10 дБ) различие в коэффициентах нормированного отражения ползущей волны, наблюдаемое в достаточно широком диапазоне волновых размеров рассматриваемых отражателей, обуславливает потенциальную возможность их различения с использованием параметров ЦР, оцениваемых при помощи МПС.

Для анализа устойчивости МПС, использованной для поиска и определения параметров ЦР, а также получения количественных оценок вероятностей правильного распознавания рассматриваемых отражателей с использованием величины нормированной мощности ползущей волны, было проведено статистическое моделирование, основанное на методе Монте-Карло. Оценки вероятностей определялись с использованием байесовского решающего правила при различных значениях отношения сигнал/шум (ОСШ) и количестве испытаний, равном 100. Соответствующие данные представлены в табл. 1.

Таблица 1. Оценки вероятностей распознавания отражателей

ОСШ, дБ	Истинный объект – диск			Истинный объект – сфера			Истинный объект – цилиндр		
	диск	сфера	цилиндр	диск	сфера	цилиндр	диск	сфера	цилиндр
35	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
30	1.000	0.000	0.000	0.000	0.984	0.016	0.000	0.000	1.000
25	1.000	0.000	0.000	0.000	0.961	0.039	0.000	0.000	1.000
20	1.000	0.000	0.000	0.000	0.955	0.045	0.000	0.001	0.999
15	1.000	0.000	0.000	0.000	0.929	0.071	0.000	0.007	0.993
10	0.973	0.022	0.000	0.000	0.881	0.119	0.000	0.086	0.914
5	0.796	0.204	0.000	0.000	0.769	0.231	0.001	0.295	0.704

Данные табл. 1 подтверждают возможность корректного распознавания анализируемого набора отражателей канонической формы с использованием МПС при обработке зашумленных данных. Вероятности правильного распознавания всех объектов остаются достаточно высокими даже при уровне достижения ОСШ уровня 5 дБ, что позволяет судить о корректности выбора показателя σ_{cw}/σ_m , определяемого отношением мощности ЦР, формируемого ползущей волной, к мощности ЦР, соответствующего зеркальному отражению/дифракции на кромке отражателя, в качестве признака распознавания анализируемого набора отражателей.

При обработке зашумленных данных широкополосного зондирования параметры характерных ЦР отражателей канонической формы – диска, сферы и цилиндра, соответствующие однократному отражению зондирующих волн, а также вкладу ползущей волны, рационально определять с использованием модели пространства состояний. Для распознавания указанных объектов может быть использован информативный признак, определяемый нормированной отношением мощности ЦР, формируемого ползущей волной, к мощности ЦР, соответствующего зеркальному отражению/дифракции зондирующего поля на кромке отражателя. Использование данного показателя позволяет распознавать названные отражатели с вероятностью не ниже 0.7 при уровне отношения сигнал/шум 5 дБ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ладыгин А.И. Анализ сигнатур. Теория и практика радиолокационного распознавания космических объектов и космические трагедии глазами аналитиков сигнатур. – М.: Университетская книга, 2008. – 256 с.
2. Spacecraft systems engineering / edited by Peter Fortescue, John Stark, Graham Swinerd, 3rd ed. – John Wiley & Sons Ltd., 2003. – 678 p.
3. Ruck G.T. Radar Cross Section Handbook. – New York: Plenum Press, 1970. – Vol. 2. – 490 p.
4. Knott E. Radar cross section. 2nd ed. – SciTech Publishing, Inc., Raleigh, NC, 2004. – 653 p.

УДК 621.396.96

Д.С. Слободин, В.Д. Купцов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК ДЛЯ ДВУХБАЗОВОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА

В задачах пассивной радиолокации применяются фазовые методы радиопеленгации. Базой фазового пеленгатора называется отрезок, соединяющий две точки, между которыми производится измерение разности фаз. В случае выбора баз неравного размера и расположенных вдоль одной прямой, пеленгатор называется многобазовым.

Известно, что потенциальная точность фазового пеленгатора тем больше, чем больше размер его базы [1]. Однако увеличение размеров базы приводит к потере однозначности измерения фазы. Для восстановления однозначности фазы используются совместные измерения на разных базах.

Потенциальную точность многобазового фазового пеленгатора ограничивают систематические ошибки в измерении фазы, вызванные различными факторами (смещение и поворот антенного элемента, взаимодействие падающей волны с рассеивателями в ближней зоне и т.д.). Характерна зависимость систематических ошибок от угла падения волны.

Цель настоящей работы – разработка алгоритма пеленгации, основанного на методе максимального правдоподобия, для работы в присутствии систематических ошибок.

На рис. 1 представлена модель многобазового фазового пеленгатора (ФП). Полная разность фаз на каждой базе может быть получена как $\Phi = vn = \varphi + k$, где $n = [n_1, n_2, \dots, n_N]^T$ – вектор баз ФП, $v = \sin \alpha$ – направляющий косинус (НК) угла падения волны, отсчитываемый от оси x , $\varphi = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N]^T$ – измеримая часть фазы, $k = [k_1, k_2, \dots, k_N]^T$ – вектор неоднозначности (ВН), потерянный при измерении. В свою очередь, размер базы $n_i = d_i/\lambda$, где d_i – физический размер базы, λ – длина волны. Здесь и далее фаза изменяется в диапазоне $[-0,5; 0,5)$, что аналогично диапазону изменения $[-\pi; \pi)$. Тогда справедливы соотношения $\varphi_i = \text{frac}(vn_i)$, $k_i = [vn_i]$, где $\text{frac}(x) = ((x + 0,5) \bmod 1) - 0,5$ – операция взятия дробной части, а $[\cdot]$ – округление к ближайшему целому. Таким образом, ВН является целочисленным: $k_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm [n_i]$.

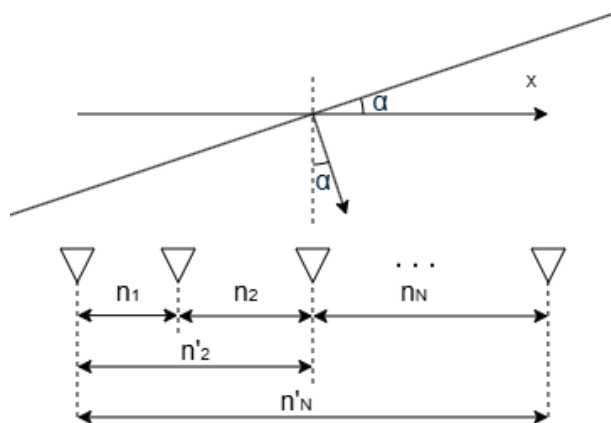


Рис. 1. Модель многобазового ФП

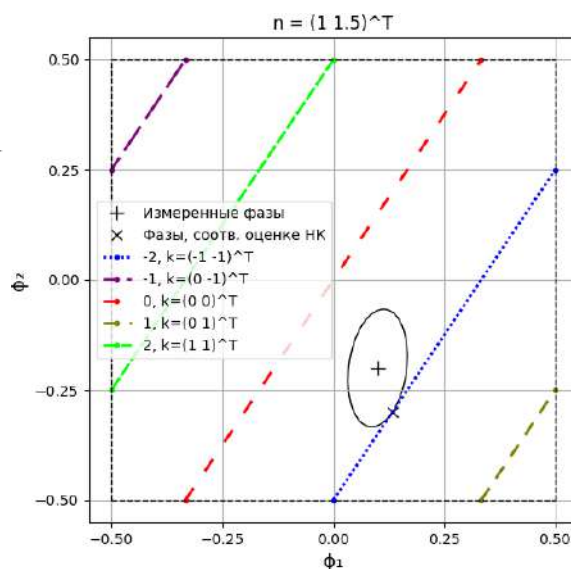


Рис. 2. Графическая интерпретация ММП

В [1] и [2] вводится совместная плотность вероятности измерений фазы, представляющая из себя плотность вероятности многомерного нормального распределения $W(\varphi/v)$ с ковариационной матрицей $\mathbf{B}_{ij}=\sigma_i\sigma_jr_{ij}$ и средним $\Phi=vn$. Эта же функция является и функцией правдоподобия. Задачей метода максимального правдоподобия (ММП) является нахождение параметра v , максимизирующего функцию правдоподобия:

$$W(\varphi/v)=C\cdot\exp\{-0.5\cdot(\varphi+k-vn)^T\mathbf{B}^{-1}(\varphi+k-vn)\}, v^*_{MLE}=\arg\{\max_v\{W(\varphi/v)\}\}.$$

Логарифмируя функцию правдоподобия, отбрасывая постоянные слагаемые и убирая множители, переходим к новой задаче:

$$l_{MLE}(\varphi/v)=(\varphi+k-vn)^T\mathbf{B}^{-1}(\varphi+k-vn), v^*_{MLE}=\arg\{\min_v\{l_{MLE}(\varphi/v)\}\}.$$

Если считать ВН известным (то есть разрешение многозначности выполнено, получен вектор k^*), то можно получить оценку НК v^*_{MLE} , при подстановке которой в функцию правдоподобия $l_{MLE}(\varphi/v)$ можно получить и алгоритм разрешения многозначности (РМ):

$$v^*_{MLE}=q^T\cdot(\varphi+k^*), k^*=\arg\{\min_k\{(\varphi+k)^T\mathbf{D}(\varphi+k)\}\},$$

где $q^T=n^T\cdot\mathbf{B}^{-1}\cdot(n^T\mathbf{B}^{-1}n)^{-1}$, $\mathbf{D}=\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{E}-nq^T)$. РМ производится перебором всех возможных ВН, множество которых ограничено и мало, так как ВН целочисленный.

Общий смысл метода максимально правдоподобного РМ состоит в поиске такого ВН k , для которого в сумме с φ расстояние до прямой vn в N -мерном пространстве будет минимально. В этом смысле матрицы $\mathbf{B}$ и $\mathbf{D}$ переопределяют скалярное произведение как $\langle a,b\rangle=a^T\mathbf{B}b$, $\langle a,b\rangle=a^T\mathbf{D}b$ [2]. Похожий метод был предложен в [3] для единичной матрицы $\mathbf{B}$.

Так как $l_{MLE}(\varphi/v)$ является квадратичной формой, то есть определяет кривую второго порядка, минимизация $l_{MLE}(\varphi/v)$ эквивалентна поиску такого v^* , при котором соответствующий гиперэллипсоид коснется ближайшей прямой в пространстве измеримых фаз $[-0.5; 0.5]^N$. На рис. 2 представлена графическая интерпретация алгоритма для двухбазового ФП.

Функция правдоподобия оказывается периодична по v . Учитывая это, выделяют класс ФП с взаимно простыми размерами баз. Тогда величина интервала однозначности $\Delta v = \pm 0.5$, если все размеры баз соответствуют взаимно простым числам и хотя бы один является простым числом. Полный диапазон $\Delta v = \pm 1$ достигается, если все размеры баз соответствуют взаимно простым числам и хотя бы один содержит 0.5 нечетное число раз [1].

В [4] предлагается использовать метод наименьших квадратов (МНК) в приложении к задаче фазовой радиопеленгации. Этот алгоритм можно также получить из ММП.

Так как область измерений фаз представляет из себя гиперкуб $[-0.5; 0.5]^N$, можно произвести операцию разрешения многозначности, перенеся полные фазы в этот гиперкуб. Это эквивалентно тому, чтобы оставить только дробную часть от полных фаз. Тогда функция правдоподобия и задача пеленгации преобразуются в

$$l_{LSM}(\varphi/v)=(\varphi-(vn-k))^T\mathbf{B}^{-1}(\varphi-(vn-k))=(\varphi-\text{frac}(vn))^T\mathbf{B}^{-1}(\varphi-\text{frac}(vn)), v^*_{LSM}=\arg\{\min_v\{l_{LSM}(\varphi/v)\}\}.$$

Таким образом, мы избавились от необходимости явно выполнять РМ. Теперь, поскольку точки $\varphi_i=-0.5$ и $\varphi_i=+0.5$ тождественны друг другу, от расстояния между точками измеренной и ожидаемой фазы также следует оставить только дробную части:

$$l_{LSM}(\varphi/v)=\text{frac}(\varphi-vn)^T\mathbf{B}^{-1}\text{frac}(\varphi-vn).$$

Поскольку расстояние до ближайшего отрезка прямой vn вдоль любой из осей по модулю менее 0.5, оценки v^*_{MLE} и v^*_{LSM} совпадают. В реальности значения v перебираются с малым шагом, рассчитывается функция $l_{LSM}(\varphi/v)$ и производится поиск ее минимума.

Предлагается ввести вектор-функцию систематических ошибок $\varepsilon(v)$. Чтобы отразить влияние систематических ошибок, изменим вектор полных фаз на эту величину: $\Phi=vn+\varepsilon(v)$. Таким же образом можно изменить среднее многомерного распределения в ММП:

$$l_{MLE}(\varphi/v)=(\varphi+k-vn-\varepsilon(v))^T\mathbf{B}^{-1}(\varphi+k-vn-\varepsilon(v)).$$

Нахождение экстремума $l_{MLE}(\varphi/v)$ в общем виде не представляется возможным. Но, в силу идентичности оценок ММП и МНК, таким же образом можно модифицировать и МНК:

$$l_{LSM}(\varphi/v)=\text{frac}(\varphi-vn-\varepsilon(v))^T\mathbf{B}^{-1}\text{frac}(\varphi-vn-\varepsilon(v)).$$

Задача определения функции $\varepsilon(v)$ является задачей юстировки ФП. Отрицательной стороной данного метода является то, что при изменении окружающей электродинамической обстановки юстировку пеленгатора необходимо повторить.

Для корректной работы такого алгоритма необходимо наложить ограничение на функцию $\varepsilon(v)$. В соответствии с графической интерпретацией необходимо, чтобы гиперэллипсоид не имел более одной точки касания с ближайшим отрезком полной фазы. То есть необходимо определить максимальную кривизну (минимальный радиус кривизны) кривой $\Phi = vn + \varepsilon(v)$. Введем обозначения $\mu = d\Phi/dv = n + d\varepsilon(v)/dv$, $\gamma = d^2\Phi/dv^2 = d^2\varepsilon(v)/dv^2$. Для двухбазового ФП радиус кривизны должен превышать хотя бы половину минимального расстояния между отрезками Φ : $R > d_{min}/2$. Для взаимно простых размеров баз, если интервал однозначности $\Delta v = \pm 0.5$, то расстояние между соседними прямыми одинаково и равно $d = (n_1^2 + n_2^2)^{-1/2}$ [2]. Если $\Delta v \neq \pm 0.5$, размеры баз необходимо нормировать. Получим условие: $R = (\langle \mu, \mu \rangle)^{3/2} \cdot (\langle \mu, \mu \rangle \cdot \langle \gamma, \gamma \rangle - \langle \mu, \gamma \rangle^2)^{-1/2} > d_{min} = 0.5 \cdot (n_1^2 + n_2^2)^{-1/2}$.

На рис. 3 представлена графическая интерпретация алгоритма с внесенными ошибками, а на рис. 4 – пример нарушения описанного выше условия.

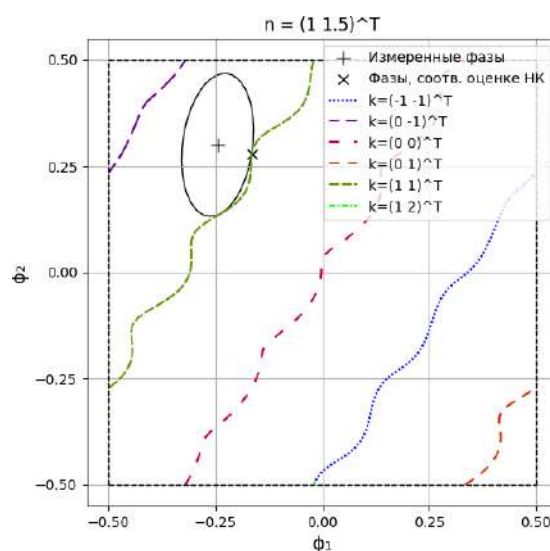
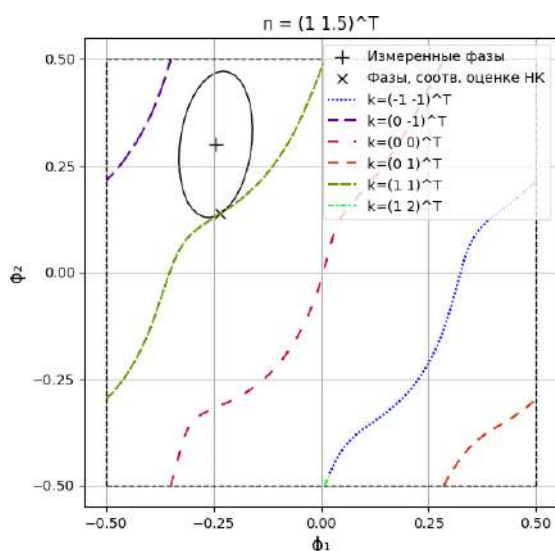


Рис. 3. Графическая интерпретация модификации Рис. 4. Пример нарушения условия макс. кривизны

Таким образом, в данной работе рассмотрены два алгоритма фазовой пеленгации для многобазовых пеленгаторов: метод максимального правдоподобия и метод наименьших квадратов. Важным является выявленный факт идентичности получаемых оценок.

Предложен метод юстировки, при котором систематические фазовые ошибки вносят вклад в идеализированную полную фазу. Если метод максимального правдоподобия с такой модификацией реализовать сложно, то реализация модифицированного метода наименьших квадратов не представляет трудностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Денисов В.П., Дубинин Д.В. Фазовые радиопеленгаторы: Монография. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2002. – 251 с.
2. Белов В.И. Теория фазовых измерительных систем: Монография. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 148 с.
3. Chen H., Ballal T., Al-Naffouri T.Y. DOA Estimation With Non-Uniform Linear Arrays: A Phase-Difference Projection Approach // IEEE Wireless Communications Letters. – 2021. – Vol. 10. – N 11. – P. 2435–2439.
4. Bohlender A., Spriet A., Tirry W., Madhu N. Least-Squares DOA Estimation with an Informed Phase Unwrapping and Full Bandwidth Robustness // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Barcelona, Spain. – 2020. – P. 4841–4845.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ
SIW-ВОЛНОВОДОВ С БОКОВЫМИ СТЕНКАМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ
ДВУХСЛОЙНОЙ СТРУКТУРОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ

Процесс развития радиоэлектронных устройств все более направлен на усложнение их конструкции и обуславливает требования к их многофункциональности и характеристикам в СВЧ диапазоне. Волноводы, интегрированные в диэлектрическую подложку (SIW-волновод – Substrate-integrated waveguide), активно используются для изготовления малогабаритных антенн СВЧ диапазона и прочих СВЧ-устройств. Данные волноводы изготавливаются по технологии печатных плат из СВЧ-диэлектриков. Боковые стенки волновода формируются с помощью металлизации отверстий. SIW является диэлектрически заполненным прямоугольным волноводом с уменьшенной высотой [1].

Основное преимущество SIW-технологии состоит в том, что она обеспечивает минимальные потери энергии при передаче сигнала, одновременно позволяя значительно уменьшить размеры и массу конечного изделия, обеспечивает высокий уровень передаваемой мощности, минимизирует потери сигнала и позволяет создавать компактные устройства. Такая оптимизация особенно важна для приложений, где критичны массогабаритные характеристики, например, в летательной и спутниковой технике или мобильных системах связи [2].

Активно исследуются волноводные фильтры на основе SIW-технологии [3, 4]. Интегрированный в подложку волновод, реализуемый в виде параллельных рядов проводников, являясь не однородной структурой, имея некоторую периодичность, может обладать резонансными явлениями [5, 6].

Вычислительные мощности современных ЭВМ позволяют численными методами рассчитать распределение полей и потери на излучения в структурах типа SIW. Поиск аналитического решения является уже не столь тривиальной задачей.

В данной работе рассматривается прямоугольная волноведущая структура, каждая боковая стенка которой образована двойным рядом параллельных проводников, расположенных в шахматном порядке (рис. 1).

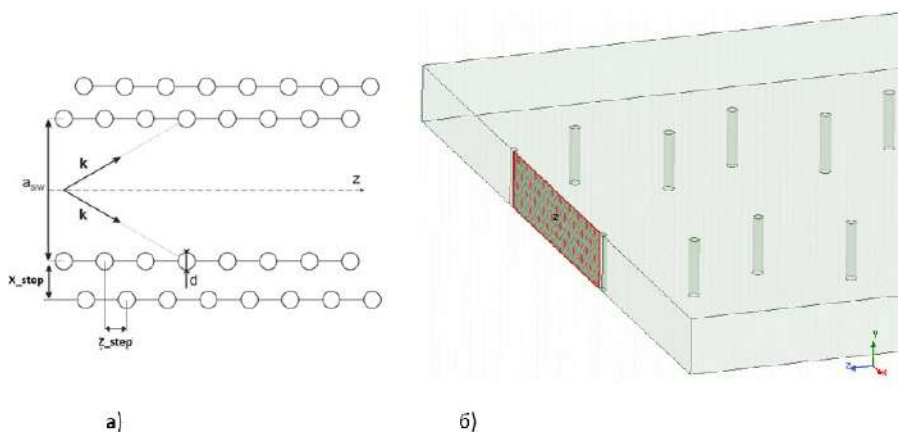


Рис. 1. Модель исследуемого SIW-волновода. а) схема SIW-волновода, б) 3D модель структуры
 a_{siw} – ширина волновода; X_{step} – расстояние между рядами одной сетки; d – диаметр провода;
 Z_{step} – расстояние между проводами в ряду; k – волновой вектор плоской волны в парциальном представлении

Была построена модель исследуемого волновода в программе для решения электромагнитных задач ANSYS Electromagnetic suite. Рассчитаны частотные зависимости S-параметров для шахматного порядка расположения штырей от смещения рядов относительно друг друга и от расстояния между штырями.

В рамках работы было выведено два способа аналитического расчёта потерь на излучения в исследуемом волноводе. Так, из источника [7] был применён метод УГРУ. Электромагнитная волна имеет планарное представление – плоская волна падает на двойную стенку под углом, часть энергии волны отражается и идёт к противоположной стенке. Так зная коэффициент отражения от двойной сетки параллельных проводников получаем следующую формулу коэффициента прохождения – формула (1). ξ является параметром сетки, формула которого представленный в работе [7]. N – количество отражений.

$$S_{21} = |(R_{\perp}^h)_0 \xi|^N, N = \frac{L}{a \times \tan[\theta]}. \quad (1)$$

Выбор составляющей КО $R_{\perp}^h$, как единственной компоненты, описывающей коэффициент прохождения и потери, обусловлен характером распределения поля основной моды в прямоугольном волноводе, где поле направлено вдоль проводников и перпендикулярно плоскости падения волны. Предпосылок для появления других компонент поля нет – поле основной моды возбуждает ток в проводниках, направление которого совпадает с направлением вектора электрического поля, кросс-поляризационные эффекты не наблюдаются.

Учитывая выше сказанное формула для $(R_{\perp}^h)_0$ значительно упрощается, поскольку угол ϕ постоянен и равен $\pi/2$, что демонстрирует формула (2):

$$(R_{\perp}^h)_0 \left(\phi = \frac{\pi}{2} \right) = - \frac{1}{(1 + \frac{2ib}{\lambda} \ln \left[\frac{b}{2\pi r_0} \right] \cos(\theta)(1+F))}, \quad (2)$$

где $F = 1.07(1-i)10^{-3}$ (медный проводник, $\sigma = 5.8 \cdot 10^7$ 1/Ом*м, $f = 10$ ГГц)

Второй способ – для стандартного SIW была получена формула (3), описывающая изменившееся поле E относительно начального E_0 :

$$E(x) = E_0 \times e^{-i\left(v + \frac{\beta \gamma^2}{av}x\right)} \times e^{\left(\frac{-\pi \beta^2 \gamma^2}{2a^2 v}x\right)}, \quad (3)$$

$$\beta = \frac{b}{2\pi} \ln \left[\frac{b}{2\pi r} \right]; \gamma = \frac{\pi}{a}; v = \sqrt{k^2 - \frac{\pi^2}{a^2}}; k = \frac{2\pi f \times 10^9 \times \sqrt{\epsilon}}{c}.$$

Для рассматриваемого в работе варианта SIW формула несколько усложняется – формула (4) – формула для отражённого поля от слоя эквивалентного двойной сетке параллельных проводников:

$$E = -E_0 \frac{1 - e^{-2i\gamma h} + i\gamma(\alpha(1 + e^{-2i\gamma h}) - 2\beta e^{-i\gamma h})}{1 - e^{-2i\gamma h} + 2i\gamma(\alpha - \beta e^{-i\gamma h}) - \gamma^2(\alpha^2 - \beta^2)}; \gamma = \sqrt{k^2 - \frac{\pi^2}{a^2}};$$

$$\alpha = \frac{b}{\pi} \ln \left[\frac{b}{2\pi r} \right]; \beta = -\frac{b}{2\pi} \ln \left[1 + e^{-\frac{4\pi}{b}\sqrt{h^2 + a^2}} - 2e^{-\frac{2\pi}{b}\sqrt{h^2 + a^2}} \cos\left[\frac{2\pi}{b}\Delta\right] \right]. \quad (4)$$

Но формула (4) – это КО, т.е. чтобы получить коэффициент прохождения нужно учесть многократные переотражения в парциальном представлении распространения волн в прямоугольных волноводах. Так получаем формулу (5):

$$S_{21} = \left| -E_0 \frac{1 - e^{-2i\gamma h} + i\gamma(\alpha(1 + e^{-2i\gamma h}) - 2\beta e^{-i\gamma h})}{1 - e^{-2i\gamma h} + 2i\gamma(\alpha - \beta e^{-i\gamma h}) - \gamma^2(\alpha^2 - \beta^2)} \right|^N. \quad (5)$$

Ниже приведены примеры расчётов потерь на излучение для обоих вариантов аналитического расчёта, а также полученные ранее результаты численного расчёта [8]. Все расчёты проведены в одномодовом режиме (рис. 2). Общая длина волновода – 0.252 м.

В результате работы можно сказать следующее. Если рассматривать численный расчёт как эталонные значения коэффициента прохождения, то применение метода УГРУ позволяет оценить средний уровень потерь, но не предсказывает сильных резонансных явлений, связанных с периодической структурой SIW. Второй же метод позволяет предсказать

появление сильных резонансов, положение которых на частотной оси зависит от расстояний между проводниками.

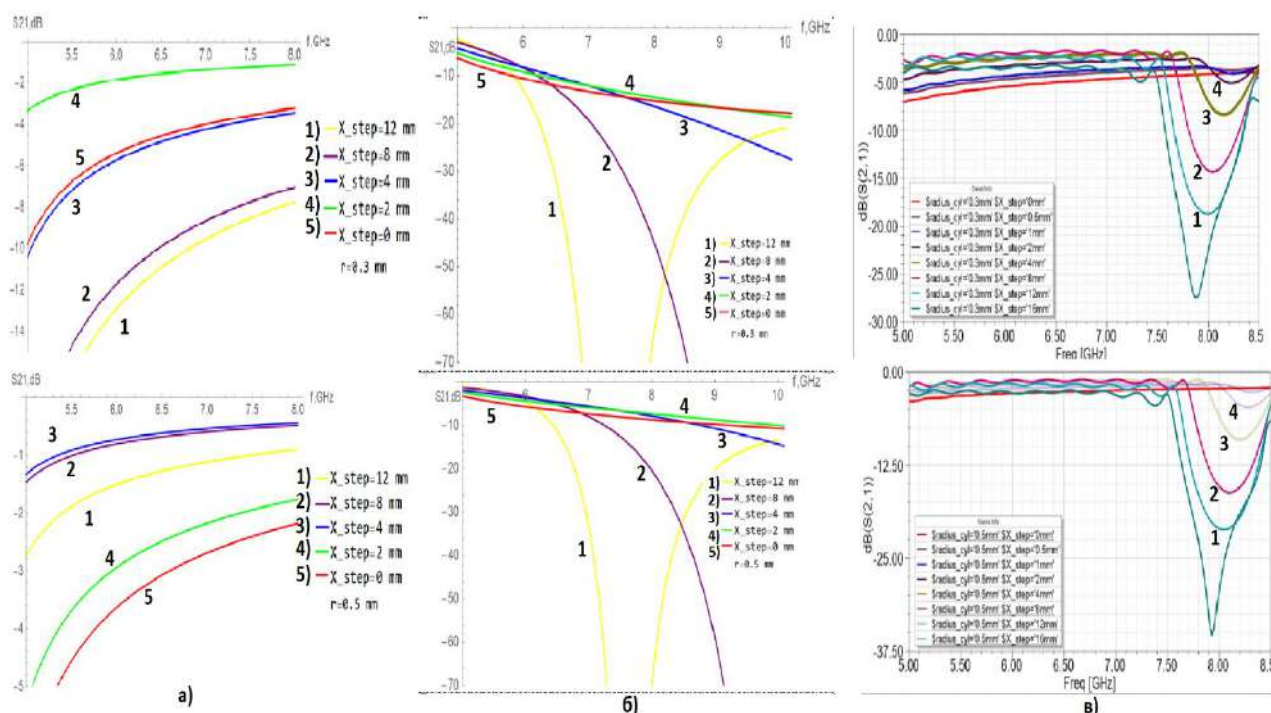


Рис. 2. Результаты расчёта $Z_{\text{step}} = 7$ мм: а) аналитический с применением метода УГРУ; б) аналитический анализ отражённого поля; в) численный расчёт в ANSYS Electromagnetic suite

Дальнейшая работа предполагает изготовление экспериментального образца и исследование его характеристик на прохождение СВЧ-излучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Калиничев В.И., Банков С.Е. Исследование межслойного перехода для ЕВГ-волноводов // Радиотехника и электроника – 2022. – Т. 67. – № 7. – С. 628–637.
2. Сабурова В.С., Крутиев С.В. Многослойный полосно-пропускающий SIW-фильтр // Журнал технической физики – 2025. – Т. 95. – № 5. – С. 1018–1023.
3. Кошкидько В.Г., Гальцов Я.О., Портных Д.А. Волноводно-щелевая антенна на основе SIW-волновода. Известия высших учебных заведений России // Радиоэлектроника. – 2023. – Т. 26. – № 4. – С. 70–80.
4. Останков А.В., Крюков Д.Ю. Диэлектрическая антенна вытекающей волны с поперечным излучением // Вестник ВГТУ. – 2024. – № 2. – С. 80–91.
5. Деревянкин С.И., Ищенко Е.А., Останков А.В., Фёдоров С.М., Черноиваненко И.А. Реализация полосовых фильтров на основе SIW-технологии // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2023. – Т. 19. – № 1. – С. 44–49.
6. Шебалкова Л.А. Зондовое возбуждение SIW-волновода // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2018. – № 7. – С. 38–41.
7. Конторович М.И., Астрахан М.И., Акимов В.П., Ферсман Г.А. Электродинамика сетчатых структур. – М.: Радио и связь, 1987. – 135 с.
8. Тихомиров К.В., Сочава А.А., Аммосов А.П., Богачёв С.В. Исследование SIW-волноводов с боковыми стенками, образованными двухслойной структурой параллельных проводников // Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции, 18–23 ноября 2024 г. – СПб., 2024. – С. 75–78.

ИЗМЕРЕНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИЕМНОГО ФОКАЛЬНОГО БЛОКА МОБИЛЬНОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В координатно-временном и навигационном обеспечении России большую роль играет постоянно действующая национальная радиоинтерферометрическая сеть со сверхдлинными базами (РСДБ) «Квазар-КВО», созданная институтом прикладной астрономии РАН [1]. Для решения практических задач оптимальную конфигурацию баз РСДБ можно достичь путем включения новых радиоастрономических инструментов, в том числе радиотелескопов компактного исполнения, что существенно экономит временные и финансовые затраты [2].

Одним из основных показателей качества радиотелескопа как радиотехнического устройства являются шумовые характеристики приемной системы астрономического инструмента. Коэффициент шума и шумовая температура определяет такие важные параметры криогенных радиоастрономических приемных систем как их чувствительность и динамический диапазон [3–5].

Данная работа посвящена теоретическому и экспериментальному анализу шумовых характеристик основных компонентов широкополосного приемного фокального блока (ШПФБ) радиотелескопа при криогенных температурах, достигаемых применением компактного охладителя Стирлинга. Измерялась шумовая температура таких компонентов ШПФБ как малошумящий усилитель, направленный ответвитель и секции полужесткого коаксиального СВЧ кабеля. Данные полученных измерений шумовой температуры сравнивались с результатами теоретического анализа.

Внешний вид ШПФБ без корпуса и радиопрозрачного окна представлен на рис. 1, а на рис. 2 изображено осевое сечение 3D-модели ШПФБ, поясняющее внутренний конструктив блока. Конструкция аналогичной приемной системы и некоторые ее характеристики подробно описаны в работах [2, 6].

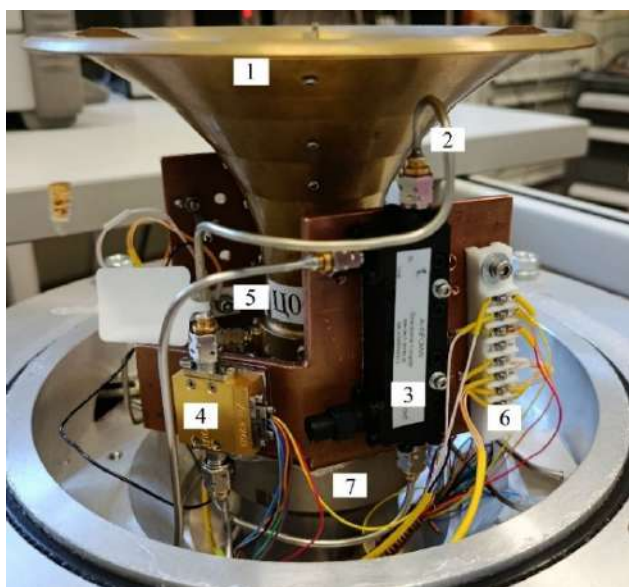


Рис. 1. Внешний вид ШПФБ без корпуса и радиопрозрачного окна

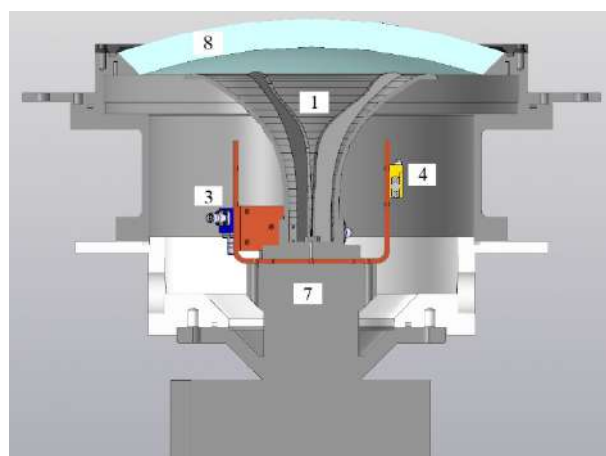


Рис. 2. Осевое сечение 3D-модели ШПФБ, поясняющее внутренний конструктив блока

ШПФБ содержит широкополосный облучатель 1, расположенный внутри охлаждаемого блока (см. рис. 1) и радиопрозрачное вакуумное окно 8 (см. рис. 2). Усиление сигналов, разделенных по поляризациям в двух идентичных каналах, обеспечивается охлаждаемым малошумящим усилителем (МШУ) 4. В каждом из каналов, соответствующих вертикальной и горизонтальной поляризациям, перед усилителями установлены направленные ответвители (НО) 3, с помощью которых принимаемые сигналы смешиваются с сигналами амплитудной и фазовой калибровок. Рабочий диапазон частот двухканальной приемной системы 3–16 ГГц.

Компактный охладитель Стирлинга 7 позволяет охлаждать ШПФБ до температуры 140 К. Остаточное давление при вакуумировании ШПФБ достигает 0.1 Па. Измерение температуры осуществляется двумя резистивными датчиками 5 типа pt100, для контроля использовался измерительный модуль 240–2Р фирмы Lake Shore Cryotronics. Электрическая колодка 6 осуществляет коммутацию сигналов управления и питания. В качестве широкополосной СВЧ линии передачи между отдельными узлами ШПФБ используются секции полужесткого коаксиального СВЧ кабеля с изоляцией из твердого фторопласта (PTFE) 2 (см. рис. 1).

Наиболее распространенным методом измерения шумовой температуры и коэффициента шума является классический метод Y-фактора, в котором требуются только скалярные измерения спектральной мощности шума [4, 6–8] с использованием анализатора спектра. Современные анализаторы спектра (АС), например, PXA N9030A, имеют опцию измерения коэффициента шума. В качестве источников сигнала с двумя калиброванными уровнями выходного шума, реализующими метод Y-фактора, в комплект PXA N9030A входит внешний интеллектуальный источник шума N4002A серии SNS. У источников шума серии SNS данные избыточного коэффициента шума (ENR) автоматически загружаются в АС. Кроме того, в источник шума встроен термистор для непрерывного слежения и передачи в анализатор текущего значения температуры для автоматической коррекции результатов измерений.

Для теоретического анализа шумовых характеристик ШПФБ используем формулу Фрииса [3, 5], которая связывает общую шумовую температуру системы $T_{ш}$, образованную соединением несколькими каскадными двухпортовыми устройствами, с шумовыми температурами каждого из устройств каскада и их номинальным коэффициентом передачи $K_{п}$. Формула Фрииса для общей шумовой температуры системы $T_{ш_a+НО}$ каскадного соединения направленного ответвителя и малошумящего усилителя имеет следующий вид:

$$T_{ш_a+НО} = T_{НО} \left(\frac{1}{K_{п}} - 1 \right) + T_{ш_a} \frac{1}{K_{п}}, \quad (1)$$

где $T_{НО}$ – температура каскадного соединения двух пассивных устройств: направленного ответвителя и полужесткого СВЧ коаксиального кабеля; $K_{п}$ – номинальный коэффициент передачи каскадного соединения НО и коаксиального кабеля; $T_{ш_a}$ – шумовая температура МШУ.

Из соотношения (1) следует формула, позволяющая рассчитать шумовую температуру усилителя при измеренных параметрах $T_{НО}$, $T_{ш_a+НО}$ и $K_{п}$:

$$T_{ш_a} = T_{ш_a+НО} K_{п} - T_{НО} \left(\frac{1}{K_{п}} - 1 \right) K_{п} = T_{НО} \left(K_{п} \left(1 + \frac{T_{ш_a+НО}}{T_{НО}} \right) - 1 \right). \quad (2)$$

Результаты измерения шумовой температуры компонентов ШПФБ представлены на рис. 3. Измерение общей шумовой температуры $T_{ш_a+НО}$ каскадного соединения НО, полужесткого коаксиального кабеля и МШУ проводились как при температуре 295 К, так и при охлаждении ШПФБ до температуры 148 К (см. рис. 3). Как и ожидалось, при охлаждении шумовая температура каскадного соединения основных компонентов ШПФБ падает. На краях частотного диапазона падение шумовой температуры $T_{ш_a+НО}$ составляет около 100 К. Уменьшение шумовой температуры и, соответственно, коэффициента шума приемной системы радиотелескопа при охлаждении до криогенных температур широко используется при разработке астрономических инструментов.

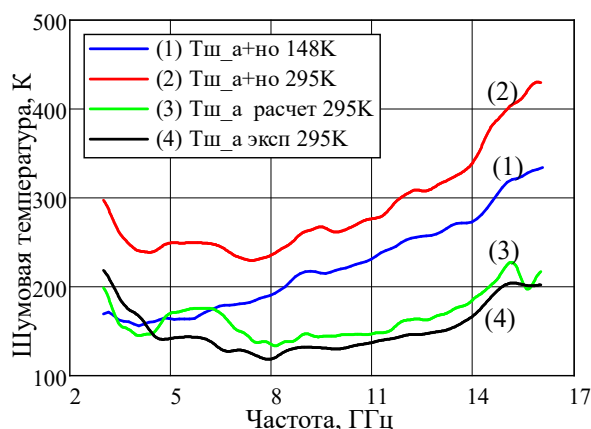


Рис. 3. Измерение и расчет шумовой температуры компонентов ШПФБ

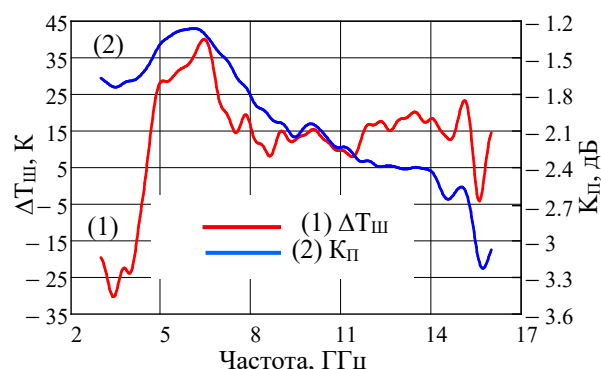


Рис. 4. Номинальный коэффициент передачи K_{Π} ШПФБ и разность оценок $\Delta T_{\text{ш}}$ по результатам измерений и моделирования

На рис. 3 также представлены графики зависимости шумовой температуры $T_{\text{ш.а}}$ МШУ от рабочей частоты, полученные как по результатам измерений при температуре 295 K, так и по результатам расчета по формуле (2). Для выполнения расчетов было проведено измерение K_{Π} – номинального коэффициента передачи каскадного соединения НО и коаксиального кабеля (см. рис. 4). На рис. 4 также приведена разность оценок $\Delta T_{\text{ш}}$ по результатам измерений и расчета по формуле (2). В большей части рабочего диапазона частот значение $\Delta T_{\text{ш}}$ составляет небольшую величину около 15 K, что показывает согласие результатов измерений и расчетов. Расхождение можно объяснить влиянием S-параметров на метод расчета шумовой температуры, что не учитывает формула Фрииса [6, 9, 10].

ЛИТЕРАТУРА

1. Институт прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН). – <https://iaaras.ru/uploads/2025.10.31>.
2. Халеенкова Е.С., Иванов С.И., Зотов М.Б., Поздняков И.А. Измерение коэффициента шума компактного фокального блока криогенного радиоастрономического приёмника // Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции, 18–23 ноября 2024 г. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. – С. 78–81.
3. Otegi N., Collantes J.-M., Sayed M. Noise figure characterization” in Modern RF and Microwave Measurment Techniques. – Cambridge University Press, UK, 2013, pp. 240–278.
4. Алмазов-Долженко К.И. Коэффициент шума и его измерение на СВЧ. - М.: Научный мир, 2000. – 240 с.
5. Pozar D.M. Microwave Engineering, 4rd ed. – John Wiley & Sons, Inc., USA, 2012, pp. 486–535.
6. Ivanov S.I., Lavrov A.P., Zotov M.B., Khvostov E.Yu., Vekshin Yu.V. Measuring the noise figure of a cooled broadband radio astronomy receiver // Proceedings of the 2024 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech). – Saint Petersburg, 2024, pp. 106–109.
7. Leffel M., Daniel R. Application Note. The Y Factor Technique for Noise Figure Measurements. – Rohde & Schwarz, 2021. – <http://www.rohde-schwarz.com/appnote/1MA178>.
8. Noise Figure Measurement Accuracy: The Y-Factor Method. Application Note. Keysight Technologies, Inc., 2018. – 45 p.
9. Иванов С.И., Жабко Г.П., Лавров А.П., Лиокумович Л.Б., Петров А.В. Расчет и измерение характеристик антенно-фидерных устройств сверхвысоких частот. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025. – 186 с.
10. Dunsmore P. Handbook of Microwave Component Measurements with Advanced VNA Techniques, Second edition. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2020, pp. 617–668.

СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

УДК 004.932.2

Н.Ш. Алисултанов, Е.А. Попов, Д.А. Ткаченко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ НА АЭРОФОТОСНИМКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФОВ СУПЕРПИКСЕЛЕЙ И МОДЕЛИ GRAPH SAGE

Своевременное выявление аномалий на сельскохозяйственных полях имеет ключевое значение для устойчивого земледелия и оптимизации использования ресурсов. Традиционные сверточные нейронные сети (CNN) хорошо работают с пиксельными структурами [1], однако плохо учитывают пространственные связи между отдельными регионами поля. Графовые нейронные сети (GNN) позволяют естественным образом моделировать такие зависимости [2], что делает их перспективным инструментом для анализа структурированных данных. В связи с этим целью данной работы является разработка лёгкого и воспроизводимого алгоритма на основе GNN для обнаружения аномалий на аэрофотоснимках сельскохозяйственных угодий.

Предложенный алгоритм реализует последовательность этапов, объединяющих сегментацию изображений, построение графа суперпикселей и классификацию узлов графа с помощью модели GraphSAGE (Graph Sample and Aggregate) [3]. Каждое изображение (далее – тайл, то есть обучающий фрагмент аэрофотоснимка размером 512×512 пикселей) [4] преобразуется в набор суперпикселей с помощью метода SLIC (Simple Linear Iterative Clustering) [5].

В среднем один тайл содержит около 600 суперпикселей. Каждый суперпиксель рассматривается как узел графа – элемент структуры, описывающий однородный участок поля. Признаки узла включают средние значения цветовых компонент RGB и нормализованные координаты (x, y) его центра. Рёбра графа формируются по принципу смежности и k-ближайших соседей (k = 8), что обеспечивает передачу информации между соседними регионами.

Для классификации узлов используется двухслойная модель GraphSAGE, включающая усреднение признаков соседей (mean aggregation), активацию ReLU (Rectified Linear Unit), регуляризацию dropout (0.2) и финальный линейный слой с softmax-активацией. Обучение выполняется с использованием взвешенной функции потерь (Class-Weighted Cross-Entropy), позволяющей компенсировать дисбаланс классов:

$$L = - \sum_{i=1}^N W_i \log(p_i), \quad (1)$$

где W_i – вес класса, а p_i – предсказанная вероятность правильного класса.

Оптимизация параметров выполняется методом Adam [6] с параметрами: скорость обучения 1e-3, затухание весов (weight decay) 1e-4. Данные разделяются в пропорции 60 % / 20 % / 20 % на обучающую, валидационную и тестовую выборки с фиксированным seed = 42 для обеспечения воспроизводимости результатов.

Оценка качества проводится на уровне узлов и тайлов. Основными метриками являются точность (Accuracy) и Micro-F1. Точность – это соотношение суммы всех правильных предсказаний к общему числу предсказаний; вычисляется по следующей формуле:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \quad (2)$$

где TP (true positive) – правильно классифицированные положительные примеры, TN (true negative) – правильно классифицированные отрицательные примеры, FP (false positive) – отрицательные примеры, ошибочно классифицированные как положительные, FN (false negative) – положительные примеры, ошибочно классифицированные как отрицательные.

Micro-F1 – это метрика, которая оценивает общее качество классификации во всех классах, учитывая баланс между правильными и ошибочными решениями. В отличие от Accurasy, она не просто считает, сколько объектов классифицировано верно, а взвешивает вклад каждого класса по количеству его объектов и ошибок. Формула для расчета Micro-F1 выглядит следующим образом:

$$Micro - F1 = \frac{2 \sum_{k=1}^C TP_k}{2 \sum_{k=1}^C TP_k + \sum_{k=1}^C FP_k + \sum_{k=1}^C FN_k}, \quad (3)$$

где C – общее количество классов, TP_k – число истинно положительных примеров для класса, FP_k – число ложно положительных предсказаний для класса, FN_k – число ложноотрицательных предсказаний для класса. Таким образом, Micro-F1 отражает согласованность модели: насколько она хорошо избегает как ложных срабатываний, так и пропусков.

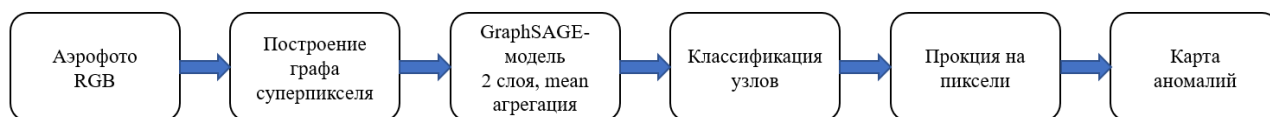


Рис. 1. Предложенный алгоритм обработки данных от сегментации SLIC до классификации аномалий моделью GraphSAGE

Таблица 1. Сравнение методов по средним метрикам Accurasy и Micro-F1 (при наличии) на используемых наборах данных

Метод	Датасет	Средняя точность (Accurasy)	Среднее Micro-F1
GraphSAGE (предложенный метод)	Agriculture-Vision (superpixel graphs)	0.853	0.853
GraphSAGE (Hamilton et al., 2017)	Reddit / Citation graphs	0.953	—
GAT (Simple and Deep GAT, Su et al., 2024)	Coauthor Physics (benchmark)	0.870	—
GCN (Reassessing GNNs, 2024)	Multiple benchmarks (Cora, PubMed, Citeseer)	0.810–0.840	—
Shadow-GAT (SOTA)	Reddit (large-scale node classification)	0.971	—
CNN (patch-based, agriculture)	Agriculture-Vision (pixel-level baseline)	0.872	0.865

На рис. 1 показан общий алгоритм обработки изображений, а суммарные результаты и сравнение с аналогами приведены в табл. 1. Модель продемонстрировала стабильную работу на 20 тестовых тайлах, достигая средней точности (Accurasy) и Micro-F1, равных 0.853. Наблюдаемые вариации между тайлами объясняются различиями в структуре и сложности сцен, а не нестабильностью модели.

Предложенный алгоритм продемонстрировал эффективность и устойчивость при анализе аэрофотоснимков сельскохозяйственных полей. Преобразование изображений в граф суперпикселей позволило существенно снизить размерность данных при сохранении

геометрической структуры сцен. Результаты показывают, что даже простая архитектура GraphSAGE обеспечивает интерпретируемое и точное распознавание аномальных участков, достигая Accuracy = 0.853.

Несмотря на то, что полученные значения немного ниже, чем у некоторых современных архитектур, предложенный метод обладает рядом существенных преимуществ: во-первых, он отличается воспроизводимостью и простотой конфигурации: все гиперпараметры зафиксированы, обучение стабильно и не требует подбора сложных параметров или дополнительных модулей внимания; во-вторых, в отличие от моделей, обучающихся на сильно структурированных графах (Reddit, Citation Networks и т.п.), предложенный подход адаптирован под аэрофотосъёмку сельскохозяйственных полей, где структура графа формируется на основе реальных пространственных связей между регионами. Это делает метод интерпретируемым: каждый узел (суперпиксель) напрямую соответствует конкретному участку поля, что позволяет анализировать локальные причины аномалий. Кроме того, алгоритм отличается низкой вычислительной сложностью – полный цикл обработки одного тайла занимает несколько минут на одном GPU, что важно для практических систем мониторинга.

Таким образом, даже при немного меньших абсолютных метриках предложенный GraphSAGE-подход обеспечивает лучший баланс между точностью, устойчивостью, интерпретируемостью и скоростью вычислений.

ЛИТЕРАТУРА

1. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // Nature. – 2015. – Vol. 521. – P. 436–444.
2. Wu Z., Pan S., Chen F., Long G., Zhang C., Philip S.Y. A comprehensive survey on graph neural networks // IEEE Trans. Neural Networks and Learning Systems. – 2020. – Vol. 32. – N 1. – P. 4–24.
3. Hamilton W., Ying R., Leskovec J. Inductive representation learning on large graphs // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2017. – P. 1024–1034.
4. Chiu M.T., Xu X., Wei Y., Huang Z., Schwing A., Brunner R., Khachatrian H., Karapetyan H., Dozier I., Rose G., Wilson D., Tudor A., Hovakimyan N., Huang T.S., Shi H. Agriculture-Vision: A large aerial image database for agricultural pattern analysis // Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2020. – P. 2828–2838.
5. Achanta R., Shaji A., Smith K., Lucchi A., Fua P., Süsstrunk S. SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods // IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2012. – Vol. 34. – N 11. – P. 2274–2282.
6. Kingma D.P., Ba J. Adam: A method for stochastic optimization // International Conference on Learning Representations (ICLR). – 2015. – P. 1–15.

УДК 537.533.2; 537.58

Н.В. Ченцова^{1,2}, А.С. Шигарова^{1,2}, С.А. Соков^{2,3}, М.С. Нечаев^{2,3}

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

³Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ПОЛЕВОЙ И ТЕРМОПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ ИЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

В настоящее время ведутся активные исследования источников свободных электронов на основе полупроводниковых наноматериалов. В подобных катодах за счёт большой кривизны поверхности возникают квантовые явления, например, туннелирование Фаулера-Нордгейма, впервые описанное ещё в 1928 году. При воздействии на эмиттер относительно высоких температур (порядка 1000 К), помимо сильного электрического поля, регистрируется

рост эмиссионного тока, что свидетельствует о возникновении термополевой эмиссии. Однако поведение полупроводниковых многоострийных катодов в условиях повышенных температур требует проведения прямых экспериментов для проверки различных теоретических моделей эмиссии электронов. Это позволит создавать более компактные и современные приборы на основе полупроводниковых эмиссионных источников.

Основной способ обработки экспериментальных данных основывается на теории Мёрфи-Гуда с температурной поправкой [1]:

$$J = a_{FN} \tau_F^{-2} \varphi^{-1} F_R^2 f^2 \exp(-v_F b_{FN} \varphi^{3/2} F_R^{-1} / f) \cdot (\pi k_B T / \delta_F) / \sin(\pi k_B T / \delta_F), \quad \delta_F = \frac{\tau_F^{-1} 2F}{3b_{FN} \varphi^{1/2}},$$

где J – плотность тока [A/m^2]; φ – работа выхода [eV]; a_{FN} и b_{FN} – первая и вторая константы Фаулера–Нордгейма; F – поле на поверхности; v_F и τ_F – первая и вторая барьерные функции; f – безразмерное поле; F_R – поле снятия барьера; δ_F – специальная математическая функция, описывающая распад барьера.

Однако эта теория справедлива для металлов. Существует теория и для полупроводников, учитывающая температурный вклад [2].

Для полей, при которых уровень Ферми расположен ниже дна зоны проводимости:

$$J = a_1 (k_B T)^2 \exp(-b_{FN} \chi^{3/2} v / F) \cdot \exp(\frac{\theta_s}{k_B T}) / (1 - \frac{C_1 \sqrt{\chi} k_B T}{F}),$$

Для полей, при которых уровень Ферми расположен выше дна зоны проводимости:

$$J = \frac{a_{FN}}{\chi - \theta_s} F^2 \exp(-b_{FN} (\chi - \theta_s)^{3/2} v / F) \cdot (1 - \exp(-C_2)(1 + C_2)),$$

где χ – электронное сродство, $a_1 = \frac{4\pi m_e e^3}{h^3}$, $C_1 = \frac{4\pi \sqrt{2} m_e}{h}$, $\theta_s = E_F - E_C$, $v = 1 - u + u \cdot \ln(u)/6$ – это специальная функция, $u = \left(\frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1}\right) \frac{F}{\chi^2}$ – безразмерный параметр.

Цель работы заключается в разработке методики проведения экспериментов для исследования влияния температуры на термополевую эмиссию из полупроводниковых материалов.

Задачи: 1. Разработка метода нагрева полевого катода большой площади (1 см^2) с полной гальванической развязкой. 2. Разработка методов сбора данных о температуре полевого эмиттера, находящимся под высоким напряжением. 3. Автоматизация управления напряжением и температурой катода.

В ранее проведённых экспериментах нагрев эмиттеров осуществлялся контактными [3] и бесконтактными методами [4]. Нами была разработана экспериментальная методика с возможностью нагрева полевого эмиттера, регистрации температуры электродов, а также регулировки уровня подаваемого напряжения. На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки. Нагреватель представляет из себя вольфрамовую спираль, над которой располагается исследуемый образец (катод). Это обеспечит равномерный нагрев всей площади эмиттера. Для регистрации температуры катода, находящегося под высоким напряжением, используется пирометр, позволяющий как бесконтактно, так и контактно (с использованием термопары) безопасно передавать показания на рабочую станцию за счёт радиочастотного модуля [5].

Управление осуществляется при помощи двух ЛАТРов через программу в среде LabVIEW с использованием специальной библиотеки Digilent LINX. Данная библиотека требуется для передачи логических импульсов от рабочей станции к драйверу L293D для двигателя постоянного тока через плату Arduino UNO. Схема автоматизированного модуля управления представлена на рис. 2. Разработанный алгоритм позволяет регулировать напряжение, подаваемое на исследуемый образец, что даёт возможность поддерживать постоянным уровень эмиссионного тока или напряжения. Кроме того, этим же алгоритмом контролируется напряжение на нагревательной системе, и, следовательно, температура.

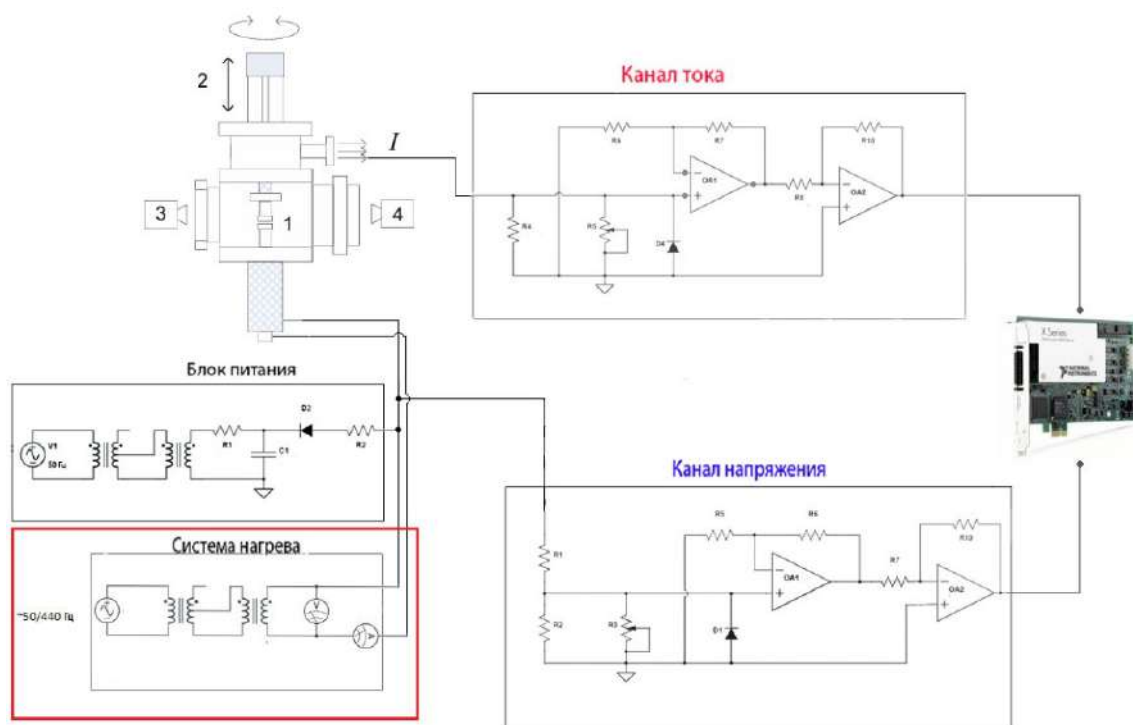


Рис. 1. Схема многоканального сбора данных: красным прямоугольником выделена разработанная система нагрева, 1 – вакуумный зазор; 2 – регулировка положения анода; 3 – web-камера; 4 – пирометр для измерения температуры. Каналы тока и напряжения подключены к плате сбора данных

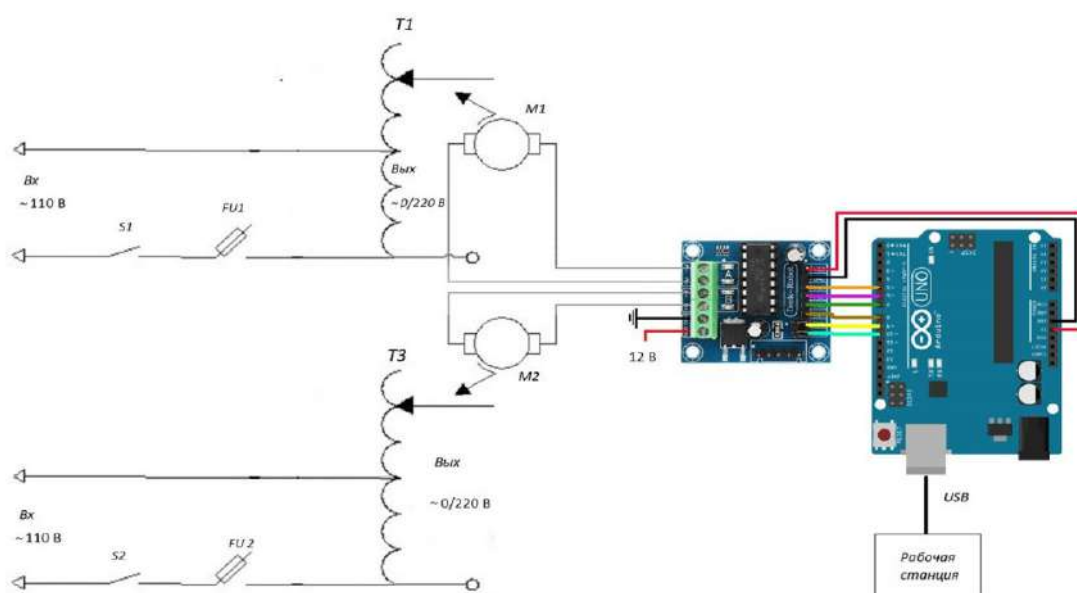


Рис. 2. Схема автоматизированного модуля управления напряжением и температурой

Разработанная методика проведения эксперимента позволяет безопасно изучать термополевую эмиссию. Благодаря созданному модулю точного контроля температуры образца с автоматизированным управлением напряжением на базе Arduino и LabVIEW, становится возможным дальнейшее развитие теоретических моделей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Murphy E.L., Good Jr R.H. Thermionic emission, field emission, and the transition region // Physical Review. – 1956. – Vol. 102. – N 6. – P. 1464–1473.

2. Stratton R. Theory of field emission from semiconductors // Physical Review. – 1962. – Vol. 125. – N 1. – P. 67–82.

3. Deng J.H., Yang Y.M., Zheng R.T., Cheng G.A. Temperature dependent field emission performances of carbon nanotube arrays: Speculation on oxygen desorption and defect annealing // Applied Surface Science. – 2012. – Vol. 258. – N 18. – P. 7094–7098.

4. Jalili M., Nojeh A. Thermionic Current Measurement from Free-standing Multilayer Graphene // 2025 38th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC). – IEEE, 2025. – P. 1–2.

5. Капелюш М.А., Нечаев М.С., Соков С.А., Попов М.Е. Разработка методов регистрации температуры и беспроводной передачи данных для высоковольтной экспериментальной установки // 78-я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна – 2024»: сб. науч. ст. Спец. вып. – СПб.: СПбГУТ, 2024. – С. 23–28.

УДК 621.375:004.94:378.147

И.В. Третьяков¹, Ю.Н. Новиков¹, М.В. Уланов^{1,2}

¹ Санкт-Петербургский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН,

² Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ГЕНЕРАТОРЫ КОЛЕБАНИЙ НА SMD МАТРИЦЕ R2R И МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ В ПРАКТИКУМЕ АЛФЁРОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ, MULTISIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ)

Внедрение в дисциплины электронной тематики в высшей школе практикумов, органично сочетающих лабораторный анализ и компьютерное моделирование – важная задача сегодняшнего дня. Здесь представлены результаты разработки учебного практикума, не имеющего аналогов. Его тематика актуальна для многих направлений подготовки специалистов, поскольку речь идёт о построении генераторов на основе преобразования двоичных кодов (результатов программирования) в аналоговые колебания. ЦА-преобразование реализуем посредством сопряжения микроконтроллера Ардуино и сборки резисторов, составляющих набор, известный как матрица R2R [1]. Материал доклада базируется на опыте внедрения практикума «Электроника исследовательских систем» в Санкт-Петербургском Академическом университете им. Ж.И. Алфёрова РАН (далее СПбАУ).

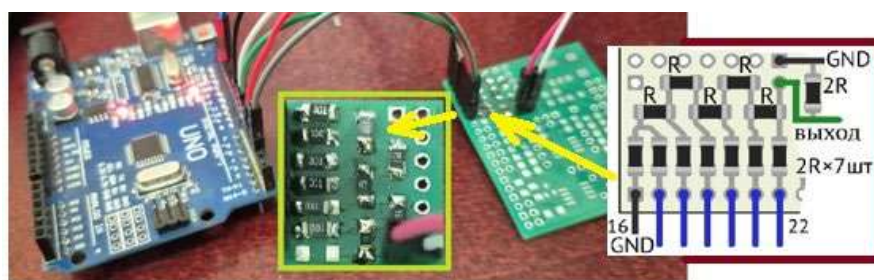


Рис. 1. Шестиразрядный ЦАП на R2R матрице и микроконтроллер Ардуино

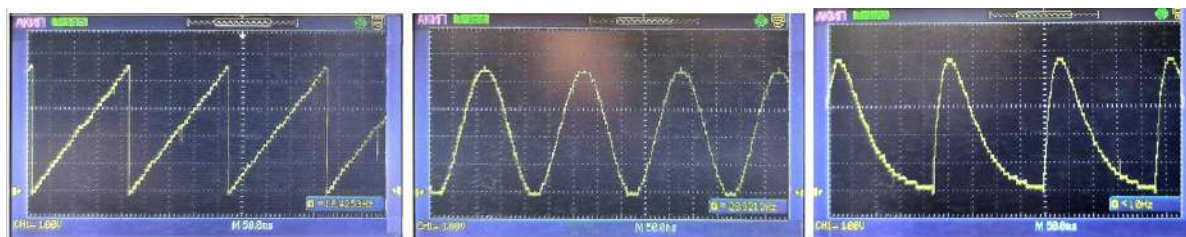


Рис. 2. Осциллограммы: (а) пилообразного, (б) синусоидального, (в) FRED- колебаний

Проект, представленный в докладе, включает монтаж на печатной плате резистивной SMD матрицы R2R (рис. 1), разработку программы (скетча) для микроконтроллера (МК). Скетч формирует на цифровых выводах МК коды, приводящие, посредством взаимодействия с матрицей R2R, к генерации периодического напряжения заданной формы.

Первый этап практических занятий в учебной лаборатории – разработка генератора пилообразных колебаний. Программа формирования кода на цифровых выводах Ардуино представляет собой перебор последовательно растущих двоичных чисел. Программа записывается в микроконтроллер через среду разработки IDE, компилируется, и при запуске обеспечивает построение растущей «лесенки» напряжения, которую наблюдаем на осциллографе (рис. 2, а). Ширина «ступеней» и их количество выбираются из следующих соображений: соизмеримость размеров массивов памяти МК, а также обеспечение достаточной частоты дискретизации и скорости работы.

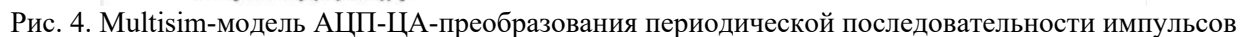
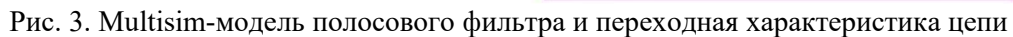
Следует подчеркнуть целесообразность построения на первом этапе исследований именно генератора пилообразного колебания. Такой сигнал облегчает выявление ошибок в работе устройства. Если пайка одного или нескольких резисторов выполнена с изъянами, искажения начнут проявляться на определённых ступенях: осциллограмма «лесенки» позволит идентифицировать участки цепи, требующие исправлений.

Следующий этап практикума – построение генератора синусоидального колебания (рис. 2, б). Программирование скетча для генерации синусоидального сигнала помогает освоить принципы дискретизации, понять связь непрерывных функций с их дискретными аналогами. Выбор интервала дискретизации и количество отсчётов на интервале периода диктуются аналогичными соображениями: соразмерность памяти микроконтроллера, плавность и точность сигнала, а также поддержание скорости работы программы. Имеет смысл отметить, что построение синусоидального напряжения наглядно демонстрирует способ формирования гармонических колебаний заданной амплитуды и частоты из напряжений постоянных уровней посредством применения ЦА-преобразования.

Генерация периодической последовательности FRED-колебаний приведена на рис. 2, в. Аббревиатурой FRED (*англ.*: fast rise, exponential decay), означающей «быстрый рост, экспоненциальный спад», физики описывают импульсы вида $(t/\tau)\exp(-t/\tau)$, где τ – параметр, постоянная времени. Отклики, подобные FRED-импульсам, формируются на выходе фотоэлектронных умножителей, фиксаторов потока космических частиц, гамма-всплесков. В области теории электричества к таким импульсам приходят, вычисляя переходные характеристики низкочастотных полосовых фильтров [2], в частности, цепей, составленных из двух простейших фильтров – нижних и верхних частот с одинаковой постоянной времени τ . Фильтры соединяют в любой последовательности через «буфер» – идеальный повторитель. Их переходные характеристики – отклики на ступень напряжения – аperiodические колебания, свойственные низкочастотным цепям.

Для построения цифрового генератора FRED-импульсов в практикуме СПбАУ предлагаются два пути. Первый – аналитический – подразумевает вычисление интеграла Дюамеля: отклика сборки фильтров (предлагаются разные варианты) на ступень единичного напряжения $1(t)$ – функцию Хевисайда. Решение представляется таблицей значений в точках отсчёта, идущих через интервал дискретизации, удовлетворяющий условиям теоремы Котельникова [2]. Чтобы выяснить частоту, которую для конкретного FRED-импульса можно считать частотой Найквиста (f_N), вычисляется фурье-образ импульса и принимается решение считать границей частот, занимаемых импульсом (частотой Найквиста), ту полосу, в которой содержится 95% энергии импульса. Вычисления, базирующиеся на теореме Парсеваля, приводят к формуле для частоты Найквиста: $\arctg(x) + x/(1+x^2) \geq (\pi/2) \cdot 95\%$, $x = 2\pi f_N \tau$. При значениях τ , фигурирующих в вариантах задания, оказалось, что f_N не превышает 10 Гц. Следовательно, можем принять 20 Гц в качестве частоты дискретизации, вытекающей из

Второй способ формирования последовательности FRED-импульсов и её дискретизации сводится к multisim-моделированию [3] снятия переходной характеристики на выходе цепи, показанной на рис. 3 (или подобной ей) и получению результата в формате excel-таблицы для выходного напряжения.



Нужно подчеркнуть, что multisim-моделирование помимо воспроизведения процессов в устройствах, практически точно отвечающих тому, что происходит в реальной аппаратуре, предлагает для построения цепей идеализированные модели, позволяющие быстрее прийти к пониманию развивающихся в устройствах явлений. В работе представлена смоделированная в среде Multisim по ходу практикума цепочка АЦП-ЦА-преобразования последовательности FRED-импульсов (рис. 4).

Периодическое напряжение моделируется с использованием «выносного НВ-блока» (иерархического блока), в который помещена цепь исходного полосового фильтра. Два программируемых источника ЭДС (ABM Voltage Source) и multisim-сумматор позволяют при двухполярном воздействии на исходный полосовой фильтр получить однополярную последовательность импульсов. В состав multisim-модели включены низкочастотные фильтры с резким переходом от полосы пропускания к полосе подавления. Один фильтр используется для борьбы с алиасингом (эта тема выходит за рамки доклада), другой – для сглаживания ступеней в выходном напряжении.

153

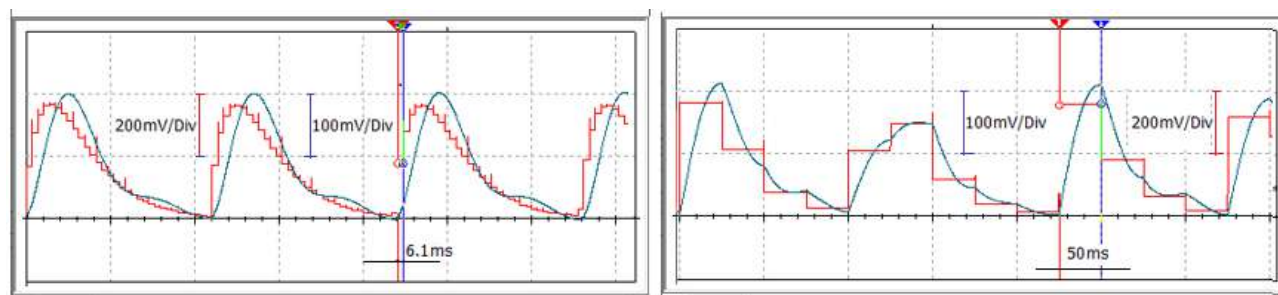


Рис. 5. Моделирование генерации импульсов при разных интервалах отсчётов

Лабораторный анализ в сочетании с компьютерным моделированием позволяет эффективно изучать процессы, связывающие явления в электрических цепях с компьютерной реализацией заданных форм сигналов на выходе аппаратуры. Опыт постановки практикума в лаборатории СПБАУ отвечает современной тенденции реализации образовательных программ, и хочется надеяться – перспективен для внедрения в университетах и колледжах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. – М.: Мир, 1980.
2. Новиков Ю.Н. Электрические цепи и сигналы: базовые сведения, методы анализа процессов в цепях. Учебник для системы ВО. – СПб.: Лань, 2023. – 386 с.
3. Руководство пользователя Multisim // QRZ.RU: Руководство пользователя. – 2013. – URL: <http://www.ni.com/pdf/manuals/374483d.pdf>. – (дата обращения: 03.11.2022).

КИНЕТИКА СВЕТОИНДУЦИРОВАННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЛИНЗЫ В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ

Магнитные жидкости, представляющие собой коллоидные системы на основе магнитных наночастиц, известны науке уже более полувека. За это время они нашли применение в разных областях – от горнорудной промышленности до медицины и электроники. В последние годы они также активно применяются в системах фотоники для управления светом – в оптических модуляторах, фильтрах и переменных аттенюаторах [1]. Однако, взаимодействие света с магнитными коллоидами зачастую сопряжено с рядом малоизученных эффектов, одним из которых является тепловая линза [2].

Явление тепловой линзы заключается в наведении лазерным лучом неоднородности показателя преломления и самодифракции луча на этой неоднородности. Это приводит к изменению параметров излучения, проходящего магнитную жидкость. Поскольку образование неоднородности занимает конечный промежуток времени, свет также претерпевает временные изменения, которые необходимо учитывать в работе устройств фотоники. Поэтому цель настоящей работы – исследование временной динамики эффекта тепловой линзы.

Для исследования применялся двухлучевой подход [3], что позволило оценить не только время образования, но и время распада тепловой неоднородности. Экспериментальная установка представлена на рис. 1. Излучение возбуждающего лазера (длина волны 633 нм, мощность 15 мВт) после открытия затвора (время открытия около 0.7 мкс) фокусировалось на образце. Излучение зондирующего лазера (длина волны 660 нм, мощность до 12 мВт) было сфокусировано вне образца таким образом, что его интенсивность в области кюветы была недостаточна для оказания существенного влияния на вышеуказанный эффект. Образец был помещён в электромагнит, линии поля которого были направлены перпендикулярно поверхности кюветы.

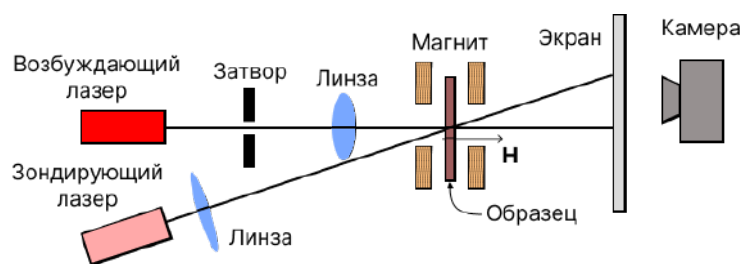


Рис. 1. Экспериментальная установка

На экране, расположенном за образцом, с частотой 1/240 с при помощи камеры регистрировались дифракционные картины. Размер дифракционных картин оценивался в пикселях при помощи компьютерной программы ImageJ.

Образец представлял собой керосиновый раствор наночастиц магнетита с объёмной концентрацией 1–2%, помещённый в кювету толщиной около 60 мкм.

Установлено, что открытие затвора приводило к появлению на экране дифракционных картин, размер которых менялся со временем. На рис. 2 показаны дифракционные картины в

возбуждающем и зондирующем пучке, зарегистрированные через несколько секунд после открытия затвора. Размер колец D и их количество зависел от времени t , величины приложенного магнитного поля и концентрации образца.

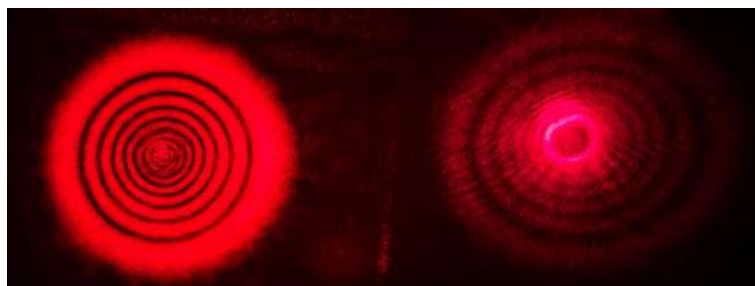


Рис. 2. Дифракционные картины: слева – возбуждающий луч, справа – зондирующий луч

На рис. 3 представлена зависимость диаметра дифракционных картин от времени и магнитного поля. Показано, что рост размера колец до максимального значения происходит в течение 40 мс, после чего начинается его уменьшение. Процесс уменьшения наиболее выражен в случае отсутствия магнитного поля, где оно достигло 30% за 2 с. При воздействии магнитного поля уменьшение не превышало 5%, причём изменение размеров прекращалось через 100 мс с момента открытия затвора, после чего наступало стабильное состояние. Оцененное при помощи второго луча время распада неоднородности составило около 20 мс.

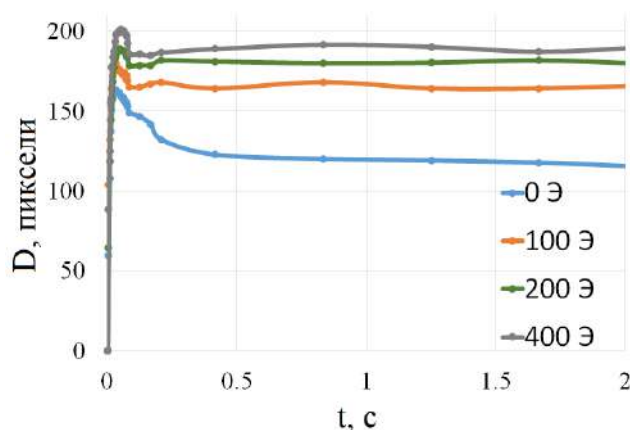


Рис. 3. Зависимость размера дифракционной картины в возбуждающем пучке от времени

Предполагается, что такое поведение обусловлено тепловыми явлениями – теплопроводностью и конвекцией. Максимум на графике соответствует моменту, когда в среде наблюдается наибольшая разность температур (между центром луча и его краем), что обеспечивает максимальный градиент показателя преломления. Уменьшение размеров связано с начавшейся конвекцией – макроскопическим движением объёма жидкости и отводом тепла из области пучка. При этом воздействие магнитного поля приводит к образованию кластеров, эффективно поглощающих свет, и препятствует уменьшению температуры в области пучка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dudus A., Blue R., Uttamchandani D. Single-mode fiber variable optical attenuator based on a ferrofluid shutter // *App. Opt.* – 2015. – Vol. 54. – N 8. – P. 1952–1957.
2. Du T., Yuan S., Luo W. Thermal lens coupled magneto-optical effect in a ferrofluid // *Appl. Phys. Lett.* – 1994. – Vol. 65. – N 14. – P. 1844–1846.
3. Алексеев А.А., Плешаков И.В., Кузьмин Ю.И. Эффект тепловой линзы при двухлучевом лазерном воздействии на магнитную жидкость // *Письма в ЖТФ.* – 2025. – Т. 51. – № 10. – С. 27–29.

КВАНТОВЫЙ МАГНИТОМЕТР С ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИЁМНИКА В МАГНИТНО-ИНДУКЦИОННОЙ СВЯЗИ И МАГНИТНОГО ОРИЕНТИРА

Передача данных в водной среде традиционными методами (акустическими, радиочастотными и оптическими) существенно ограничена из-за высокой электропроводности воды, которая вызывает быстрое затухание электромагнитных волн [1, 2]. В этих условиях перспективным направлением является использование магнитно-индукционной (МИ) связи, основанной на передаче информации с помощью низкочастотных магнитных полей, которые менее подвержены рассеянию в водной среде [3].

Основной целью работы является исследование возможности применения квантового магнитометра с оптической накачкой (КМОН) в качестве приёмного элемента в системах МИ-связи. Высокая чувствительность КМОН к слабым магнитным полям делает его потенциально эффективным приёмником для регистрации сигналов, распространяющихся в условиях сильного затухания [4]. Дополнительно исследуется возможность использования КМОН для измерения направления геомагнитного поля, что расширяет функциональность прибора как ориентационного датчика [5].

В основу экспериментальной реализации КМОН легла методика двойного радиооптического резонанса, применявшаяся для определения компонент магнитного поля. Измерения проводились на лабораторном стенде, оснащённом системой колец Гельмгольца для создания поля по трем координатным осям X, Y и Z и радио-оптической системой регистрации сигнала.

В ходе эксперимента в диапазоне частот 0.1–10 Гц проводилось сравнение сигналов от стандартной катушки индуктивности (КИ) и квантового магнитометра (КМОН). Это позволило выявить различия в их амплитудных, временных и спектральных характеристиках и определить особенности восприятия магнитных колебаний.

Согласно схеме, приведенной на рис. 1, оба приемника были расположены в 60 см от передающей катушки.

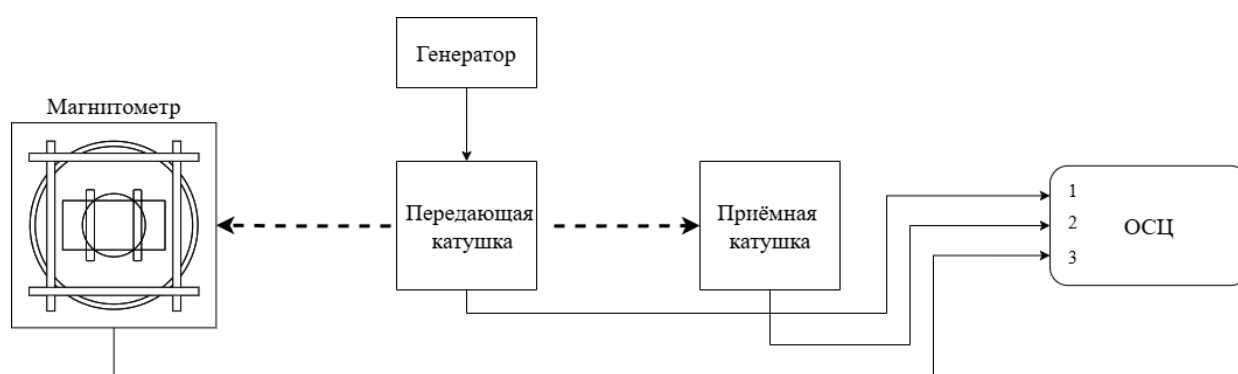


Рис. 1. Схема одновременного приёма сигналов с передающей КИ на приёмную КИ и КМОН

На экране осциллографа одновременно отображались три сигнала: сигнал, подаваемый на передающую катушку индуктивности, частота которого увеличивалась с использованием синхронного детектора, а также сигналы, зарегистрированные приёмной катушкой и квантовым магнитометром с оптической накачкой. В качестве примера на рис. 2 приведены принятые сигналы для двух значений частот модуляции магнитного поля 0.25 Гц и 10 Гц.

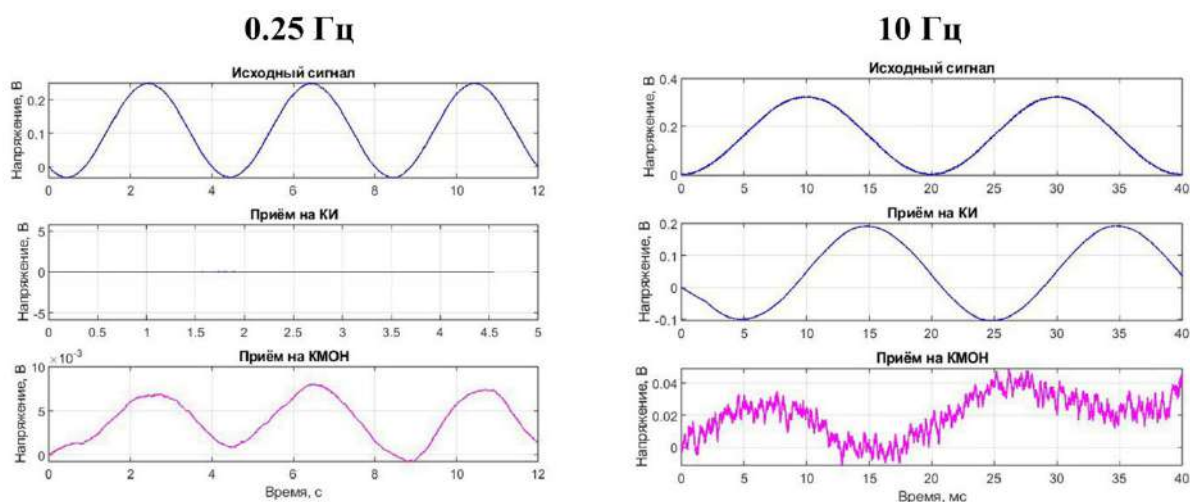


Рис. 2. Одновременный приём сигналов с передающей КИ на приёмную КИ и КМОН при разных частотах

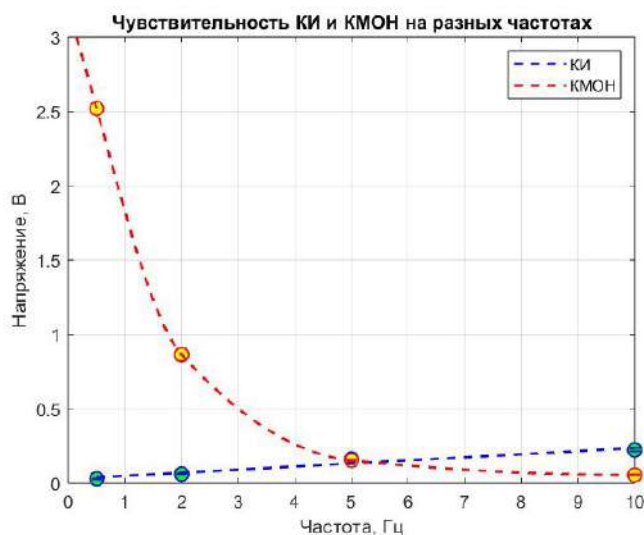


Рис. 3. Экспериментальные (точки) и аппроксимирующие (пунктир) зависимости амплитуд компонент сигналов (принятых на КИ и КМОН) от частоты

Зависимость амплитуды сигналов, регистрируемых обоими приемниками, от частоты возбуждения передающей катушки показана на рис. 3 вместе с аппроксимирующими кривыми, полученными по экспериментальным данным.

Сравнительный анализ показал противоположные частотные зависимости: катушка индуктивности наиболее чувствительна на частотах выше 5 Гц, в то время как КМОН сохраняет высокую чувствительность в низкочастотной области до 2–3 Гц, эффективно детектируя медленные изменения магнитного поля.

Определение направления магнитного поля проводилось с помощью системы катушек Гельмгольца, генерирующей переменные магнитные поля по осям X, Y и Z. КМОН был установлен на поворотной платформе в лабораторной системе координат X'Y'Z', что позволяло изменять его ориентацию. Измерения выполнялись в плоскости X'OZ' при воздействии модулирующего поля, направленного по оси X. При повороте оси чувствительности магнитометра на угол θ относительно вектора геомагнитного поля наблюдалась асимметрия амплитуд сигнала в точках А и С (рис. 4), что использовалось для определения ориентации внешнего магнитного поля относительно прибора.

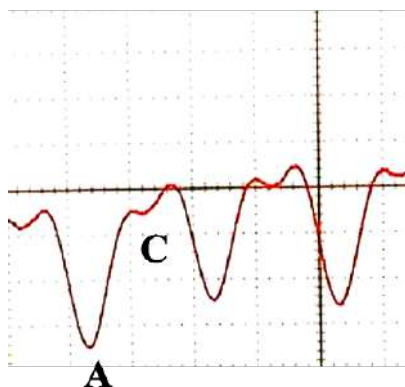


Рис. 4. Сигнал синхронного детектора при повороте КМОН относительно Z' -компоненты геомагнитного поля по часовой стрелке

Направление в пространстве можно определять благодаря тому, что показания магнитометра меняются в зависимости от его угла поворота в магнитном поле. Точность этого метода очень высока – погрешность не превышает 0.25 градуса при измерении направления магнитного поля Земли. Это доказывает, что квантовые магнитометры можно успешно применять в качестве компасов.

Кроме того, существуют квантовые магнитометры с оптической накачкой, которые имеют меньшие габариты по сравнению с катушкой индуктивности, что делает их более удобным для интеграции в навигационные и коммуникационные системы, где важны компактность и точность измерений.

В ходе работы установлены два ключевых результата.

Во-первых, обнаружена обратная зависимость амплитуды сигнала КМОН от частоты модуляции: с её увеличением амплитуда значительно снижается, а в области свыше 2–3 Гц регистрируется нестабильность или полное исчезновение отклика, что объясняется частотными свойствами магнитометра и увеличением реактивного сопротивления катушки.

Во-вторых, доказана перспективность применения квантового магнитометра в качестве универсального устройства, совмещающего роли приёмника магнитно-индукционных сигналов и магнитного ориентира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Akyildiz I., Pompili D., Melodia T. Underwater Acoustic Sensor Networks: Research Challenges // Elsevier Ad Hoc Networks J. – 2005. – Vol. 3. – N 3. – P. 257–279.
2. Sharma A., Yadav S., Dandu S.N., Kumar V., Sengupta J., Dhok S.B., Kumar S. Magnetic induction-based non-conventional media communications: a review // IEEE Sensors. – 2017. – Vol. 17. – N 4. – P. 926–940.
3. Ermak S., Semenov V., Kryachko A., Shakin O., Ermak O. Use of Optically Pumped Quantum Magnetometers as Signal Receivers in the Ultra-Long Wavelength Range // 2023 Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). – 2023. – P. 1–5.
4. Власов А.А., Родионов А.Ю. Перспективы использования систем подводной коммуникации на основе магнитной индукции (обзор) // Вестник инженерной школы ДВФУ. – 2021. – № 2. – С. 36–47.
5. Ермак С. В., Семенов В. В., Сергеева М. В. Метод измерения направления геомагнитного поля для коррекции частоты бортовых рубидиевых атомных часов с помощью MZ-магнитометра // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико математические науки. – 2025. – № 1. – С. 1–13.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИГНАЛА КОМБИНИРОВАННОГО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО

В последнее время активный интерес в области разработок миниатюрных волоконно-оптических датчиков вызывают устройства на основе т.н. внешнего волоконно-оптического интерферометра Фабри-Перо (ИФП) [1, 2]. Первое зеркало такого ИФП формируется торцом подводящего свет оптического волокна, а внутри интерферометра свет проходит в однородном слое толщиной от нескольких десятков микрон до 1 мм. Обычно такой ИФП работает "на отражение", когда регистрируется интерференционный сигнал, идущий от ИФП обратно по тому же подводящемуся волокну. Поскольку в такой конструкции сложно исключить влияние температуры, для измерения других величин используют два или несколько слоев с разной чувствительностью к измеряемым воздействиям. Для опроса таких ИФП применяют методы спектральной интерферометрии, когда регистрируют спектральную передаточную характеристику ИФП, по которой рассчитываются оптические длины слоев, несущие информацию об измеряемых воздействиях. Такие структуры перспективны для миниатюрных датчиков температуры, давления в области медицины и других сферах [1, 2]. При разработке реальных датчиков такого типа очень важна возможность расчета ключевых параметров регистрируемого сигнала при заданных основных геометрических и оптических параметрах конструкции: толщины и показатели преломления слоев, коэффициенты отражения покрытий (если они есть). В случае внешнего волоконного ИФП свет в интерферометре распространяется в виде расходящейся волны, и его анализ отличен от традиционного анализа ИФП. При этом достаточно учесть только однократные отражения от зеркал, поскольку отражения более высоких порядков отделяются при обработке. Для идеализированного случая плоскопараллельных зеркал, аналитическая модель интерференционного сигнала внешнего волоконного ИФП хорошо известна. Для многослойного зазора анализ усложняется, но он выполнен в работе [3].

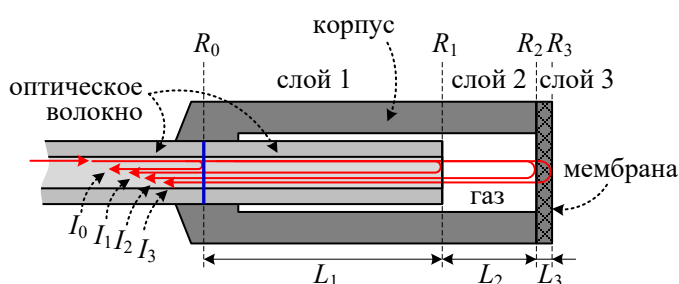


Рис. 1. Структура волоконно-оптического комбинированного интерферометра

Данная работа рассматривает перспективную структуру миниатюрного датчика давления и температуры (рис. 1), с двухслойным ИФП, но в виде комбинации т.н. внутреннего (между зеркалами также оптоволокно), и внешнего волоконного ИФП. Волоконная секция волокна L_1 интерферометра отделяется от подводящего волокна стыком с отражением. Далее идет

чувствительный к внешнему давлению слой с газом L_2 , и слой L_3 , образуемой мембраной.

Хотя многослойная структура ИФП была рассмотрена в [3], комбинация волоконных ИФП разного типа (внешнего и внутреннего) требует изменения описания интерференционного сигнала. Более того, если есть диэлектрическая мембрана и воздух снаружи, то фактически необходимо анализировать не двухслойный, а трехслойный интерферометр. Хотя последний слой формируется в силу конструктивной необходимости, и изменение L_3 не используется для измерения воздействий, но он влияет на сигнал, формируя сложное интерференционное внешнее зеркало.

Интерференционный сигнал в данном случае представляет собой зависимость $I(\lambda)$, где λ – длина волны света, сканируемая при регистрации сигнала, а I – интенсивность света отраженного от интерферометра в подводящем волокне, нормированная на интенсивность света, поступающего к интерферометру. Конструкция имеет четыре отражающих поверхности, и при пренебрежении переотражениями, нужно учитывать четыре луча I_0 , I_1 , I_2 и I_3 , отраженные от этих поверхностей, как показано на рис. 1. Лучи I_0 и I_1 распространяются в волокне и их расчет прост. А лучи I_2 и I_3 распространяются вне волокна и их анализ требует учета дифракционного уширения пучка и его частичного захвата оптическим волокном. Для такого анализа будем использовать аппарат, описанный в [3].

Интерференция четырех упомянутых лучей описывается следующим соотношением

$$I(\lambda) = \left| \sum_m E_m(\lambda) \right|^2 = \sum_m |E_m(\lambda)|^2 + 2 \sum_{m \neq n} |E_m(\lambda) E_n(\lambda)| \cdot \cos[\Delta\varphi_{mn}(\lambda)], \quad (1)$$

где индексы m и n меняются от 0 до 3, E_m – комплексные амплитуды волн, соответствующих лучам I_m , нормированные на амплитуду волны на входе интерферометра, $\Delta\varphi$ – разность фаз волн m и n . Если пренебречь потерями в короткой секции волокна, а также в слоях 2 и 3 и в отражающих поверхностях, то нормированные амплитуды волн $|E_m|$ можно записать в виде

$$|E_0| = \sqrt{R_0}, |E_1| = (1 - R_0)\sqrt{R_1}, |E_2| = \eta_2(1 - R_0)(1 - R_1)\sqrt{R_2}, |E_3| = \eta_3(1 - R_0)(1 - R_1)(1 - R_2)\sqrt{R_3}. \quad (2)$$

Здесь введены коэффициенты отражения по мощности R_0 , R_1 , R_2 и R_3 на границах слоев (при этом коэффициент пропускания по мощности предполагается равным $(1 - R)$). Для волн 2 и 3 введен дополнительные коэффициенты $\eta_{2,3}$, учитывающие распространение волны в виде расширяющегося гауссова пучка и частичного введения мощности этого пучка в волокно.

Для расчета интерференции нужно учитывать фазы волн (аргументы комплексных амплитуд). Фазу φ_0 для волны с номером 0 будем полагать нулевой. Тогда для остальных волн дополнительный набег фазы будет задаваться следующими выражениями

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= (4\pi L_1 n_1 / \lambda) + \Psi_1, \varphi_2 = [4\pi(L_1 n_1 + L_2 n_2) / \lambda] + \Psi_2 + \varphi_{G2} + \theta_2, \\ \varphi_3 &= [4\pi(L_1 n_1 + L_2 n_2 + L_3 n_3) / \lambda] + \Psi_3 + \varphi_{G3} + \theta_3, \end{aligned} \quad (2)$$

где n_m – коэффициенты преломления m -ой секции ИФП, Ψ_m – фазовый сдвиг при отражении от m -ой отражающей поверхности. Для волн 2 и 3 учитываются также фазы Гуи пучков $\varphi_{G2,3}$ и фазовые сдвиги $\theta_{2,3}$ при введении излучения пучка в волокно. В [3] показано, что пучки, слоях 2 и 3 всегда сохраняют перетяжку w_0 , равную половине диаметра модового пятна волокна, а эквивалентная длина гауссовых пучков $L_{31,2}$ волн 2 и 3 после отражения и прихода обратно к торцу волокна составляет $L_{32} = 2L_2$, $L_{33} = 2(L_2 + n_2 L_3 / n_1)$. С учетом этого фазы Гуи задаются в виде $\varphi_{G2,3} = -\arctg(L_{32,3}/r)$, где $r = \pi n_2 w_0^2 / \lambda$ – релеевская длина пучка. При этом вычисление интеграла перекрытия поля пучка и моды волокна дает выражения [3] для коэффициентов $\eta_{2,3} = [1 + (L_{32,3}/2r)^2]^{-1/2}$ и фаз $\theta_{2,3} = -\arctg\{L_{32,3}/r[2 + (L_{32,3}/r)^2]\}$.

Приведенная система формул дает требуемое аналитическое описание сигнала $I(\lambda)$. Осцилляции $I(\lambda)$ в основном задаются изменением компонент вида $4\pi L n / \lambda$ в фазах φ_m и в разностях $\Delta\varphi_{mn}$. Однако у $\varphi_{G2,3}$ и $\theta_{2,3}$, а также у $\eta_{2,3}$ есть зависимость от λ в параметре r . Если же учесть дисперсионную зависимость коэффициентов n_m , то это дает дополнительное влияние λ для всех составляющих в приведенных выражениях, которые будут зависеть от n_m .

Рассмотрение конкретных расчетов и сравнение расчетов с измерениями сделаны на примере реального образца конструкции со структурой, показанной на рис. 1, который был предоставлен АО "Концерн "ЦНИИ "Электронприбор", где разрабатываются различные типы оптоволоконных измерителей. Для этого образца известны $L_1 \approx 1$ мм, $L_2 \approx 0.1$ мм и $R_0 \approx 0.01$. Корпус заполнен воздухом, мембрана из кварца $L_3 \approx 2$ мкм. Дополнительных отражающих покрытий на торец волокна и мембрану не наносилось. В этом случае отражение на границах диэлектрических описывается соотношениями $R_1 = |n_2 - n_1| / (n_2 + n_1)$, $R_2 = |n_3 - n_2| / (n_3 + n_2)$, и

учесть $\Psi_1=\Psi_3=\pi$, $\Psi_2=0$. При расчетах учитывались зависимости $n_1(\lambda) = n_3(\lambda)$ в соответствии с формулами Зельмеера [3] для кварца и полагалось $n_2 = 1$.

Для данного образца был измерен сигнал $I_r(\lambda)$ с использованием интеррогатора NI PXIe-4844 в диапазоне: 1510–1590 нм с шагом 4 пкм. Расчет проведен для этого же диапазона λ с тем же шагом. Для измеренной $I_r(\lambda)$ и рассчитанной $I(\lambda)$ зависимостей вычислялись преобразования Фурье с приведением аргумента к шкале оптической разности хода интерферирующих лучей l . Такой спектр наглядно выявляет компоненты попарной интерференции лучей (описываемых в (1)) и позволяет оценить их амплитуды. Особенности расчета спектра и пересчет шкалы аргумента описаны в [3]. На рис. 2 приведены фрагменты $I(\lambda)$ и $I_r(\lambda)$, а также спектры этих сигналов $S(l)$ и $S_r(l)$. Спектры наглядно показывают, что колебания включают три основные компоненты, с разностями хода: $l_1=L_1n_1$, $l_2=L_2$ и $l_3=l_1+l_2$. Амплитуды этих компонент хорошо совпадают для расчета измерения. Спектр $S_r(l)$ имеет и другие компоненты, связанные с переотраженными волнами, которых нет в аналитической модели. Как указано выше, были заданы только примерные параметры конструкции. Но значения $l_{1,2,3}$ для экстремумов $S_r(l)$ подтверждают значения L_1 и L_2 с точностью до единиц мкм. В расчете принято $L_1=1$ мм. Для согласования фаз основных осцилляций в сигнале $I(\lambda)$ и

его совпадения с $I_r(\lambda)$, было подобрано $L_2=99.06$ мкм. Однако изменение L_1 и L_2 на несколько микрон и R_0 в пределах 10% от $R_0=0.01$, незначительно меняет амплитуды главных осциллирующих компонент. Наибольшее влияние на вид сигнала и на амплитуды основных компонент оказывает L_3 . Это понятно, поскольку этот слой образует интерференционное зеркало, отражающее свет с суперпозицией волн l_2 и l_3 . Поэтому изменение L_3 на доли микрона существенно меняет результат интерференции этих волн и эквивалентное отражение такого зеркала. Более того, при

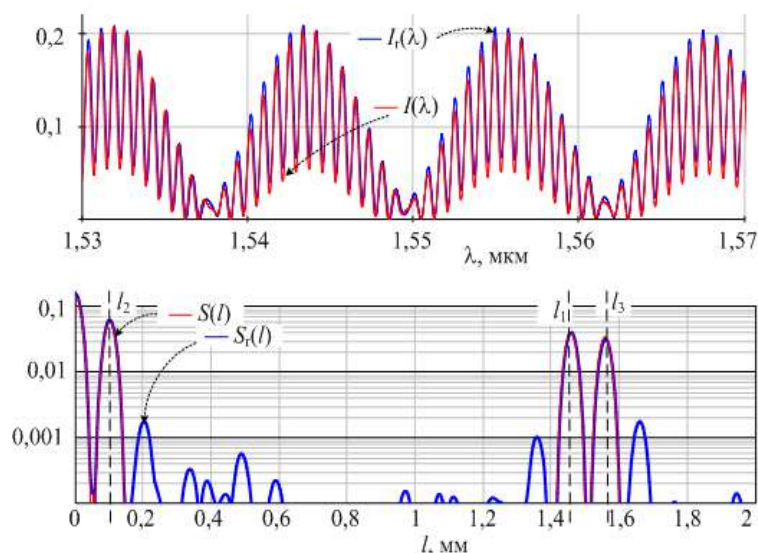


Рис. 2. Вид интерференционного сигнала (верхний график), и его спектра (нижний график), для расчета по аналитическим выражениям и для результата измерения

$L_3 \approx 2$ мкм, это отражение может существенно меняться от сдвига λ в диапазоне 1510–1590 нм, что также искажает сигнал. Наилучшее соответствие расчета и измерения достигнуто для $L_3 = 2.36$ мкм.

Полученные результаты подтверждают адекватность сформированной аналитической модели для зависимости $I(\lambda)$ и возможности применения этой модели при разработке датчиков на основе рассмотренной конструкции комбинированного волоконно-оптического интерферометра Фабри-Перо.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pevec S., Donlagic D. Multiparameter fiber-optic sensors: a review // Opt. Eng. – 2019. – Vol. 58. – N 7. – P. 072009.
2. Liokumovich L., Markvart A., Ushakov N. Utilization of extrinsic Fabry-Perot interferometers with spectral interferometric interrogation for microdisplacement measurement // Journal of Electronic Science and Technology. – 2020. – Vol. 18. – P. 100030.

3. Лиюкумович Л.Б., Ушаков Н.А., Маркварт А.А., Евдокименко Е.Ю. Спектральная характеристика многослойного внешнего волоконного интерферометра Фабр–Перо // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2022. – Т. 15. – № 4. – С. 129–146.

УДК 535.417

И.А. Козлов^{1,2}, Ф.В. Складов²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²АО "Концерн "ЦНИИ "Электронприбор"

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОВ НА КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ

Волоконно-оптические фазовые модуляторы (ФМ), построенные на базе пьезоэлектрических преобразователей, широко применяются в современной волоконной оптике. Прежде всего, ФМ необходимы для построения различных волоконно-оптических сенсорных систем, таких как волоконно-оптические гироскопы [1–3].

Преимущества пьезокерамических ФМ состоят в широком динамическом и частотном диапазоне, а также в наличии большой номенклатуры материалов и форм-факторов пьезоэлементов. Кроме того, устройства на основе пьезокерамики более просты и дешевы в изготовлении и эксплуатации по сравнению с электрооптическими или термооптическими аналогами [2, 4].

Принцип действия пьезокерамических ФМ основан на эффекте модуляции фазы путем создания механического напряжения в волокне. Механическое напряжение в свою очередь обусловлено приложенным электрическим полем, вызывающим деформацию пьезоэлектрического материала [5].

Основной характеристикой пьезокерамического ФМ является его коэффициент модуляции (далее – K_M). Коэффициент модуляции определяется как отношение изменения фазы ($\Delta\Phi$) к приложенному напряжению (V) [6]. Коэффициент модуляции зависит от электрофизических и конструктивных характеристик пьезокерамического преобразователя.

В настоящей работе приводится сравнение частотной характеристики K_M и спектр электрической проводимости (далее – $|Y|$) входящего в его состав пьезоэлемента. Цель работы заключается в установлении корреляции между оптическими и электрофизическими характеристиками пьезокерамического ФМ.

В качестве исследуемых образцов были отобраны пьезоэлементы из разных материалов и с разными габаритами (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики исследованных пьезоэлементов

№	Форма	Материал	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Высота
1	Кольцо	ЦТС-19М	41	35	10
2	Кольцо	ЦТСНВ-1	20	16	20
3	Кольцо	ЦТБС-1	50	40	25

На основе пьезоэлементов № 1–3 были изготовлены пьезокерамические модуляторы с намотанным на боковую поверхность оптическим волокном YOFC 80/165 длиной 80 метров. Волокно крепилось к пьезоэлементу с помощью связующего компонента на основе каучука.

Для определения электрофизических характеристик пьезокерамических модуляторов были проведены измерения спектра электрической проводимости с использованием комплекса

аппаратуры для контроля параметров пьезоэлементов “Цензурка-М”. Измеренные спектры $|Y|$ показаны на рис. 1 синим цветом.

Схема экспериментальной установки для исследования K_M пьезокерамических модуляторов представлена на рис. 2 [4]. Пьезокерамический модулятором был установлен в одно из плеч разбалансированного интерферометра Майкельсона. В качестве источника излучения был использован высококогерентный лазер The Rock NP Photonics. Интерференционный сигнал регистрировался с использованием ФПУ Thorlabs PDA10A-EC и оцифровывался АЦП адаптера NI 5783. На фазовый модулятор подавался гармонический сигнал частотой в диапазоне от 2 до 250 кГц. Методика измерения заключалась в измерении полуволнового напряжения, определяемого по внешнему виду интерференционного сигнала.

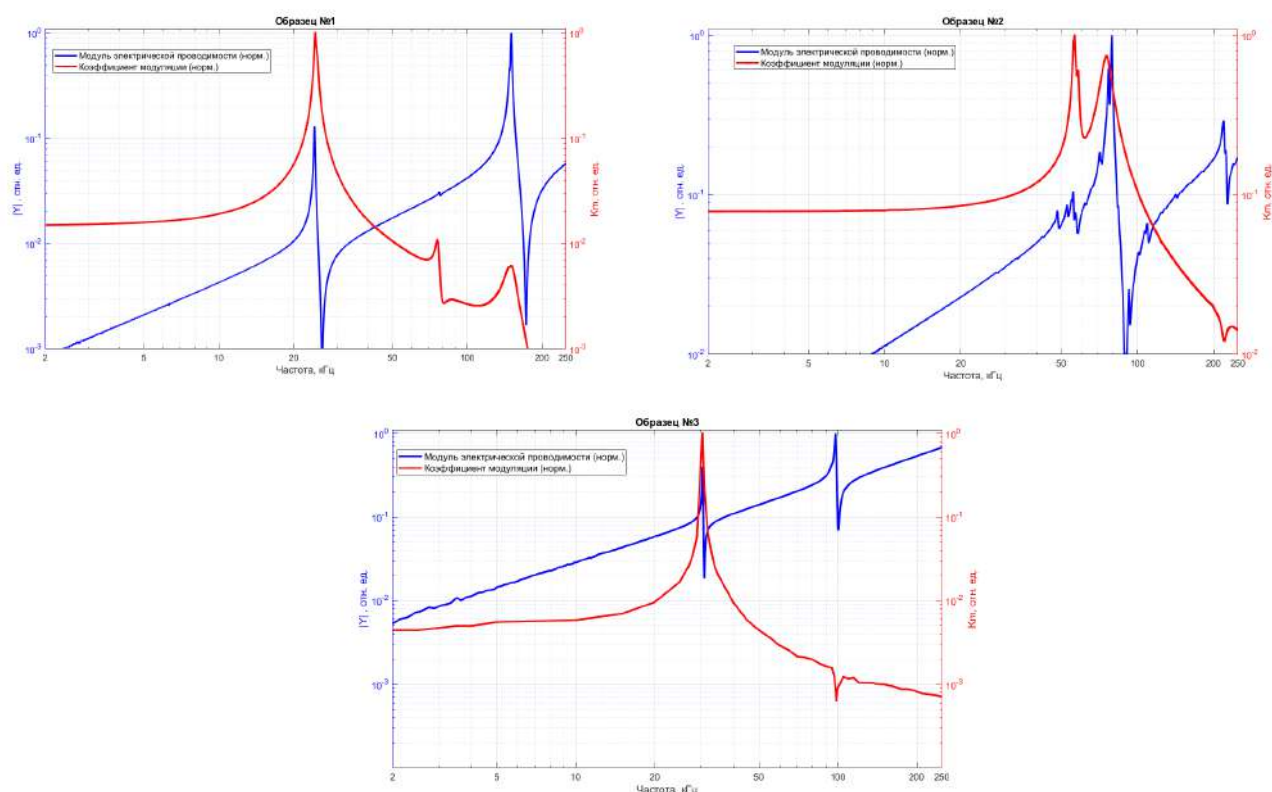


Рис. 1. Сравнение спектров $|Y|$ и K_M для трех пьезокерамических ФМ

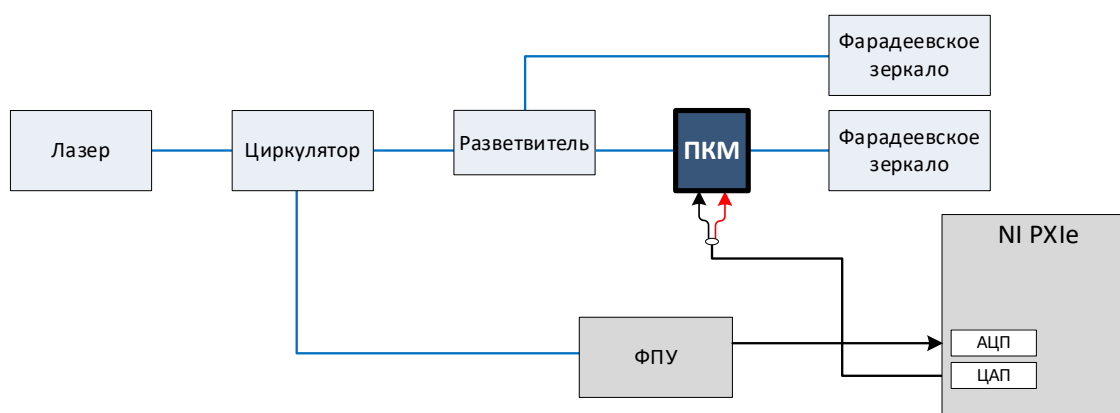


Рис. 2. Схема экспериментальной установки

По результатам исследования были определены резонансные и антирезонансные частоты спектра K_M и $|Y|$ (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение спектрального положения пиков коэффициента преобразования и проводимости

Характеристика	Спектральное положение пиков, кГц		
Образец № 1			
Y , См	24.3	77	150.5
K _М , рад/В	24.5	76	150
Образец № 2			
Y , См	56	79	227
K _М , рад/В	56.5	76	221
Образец № 3			
Y , См	30.5	100.8	
K _М , рад/В	30.5	99	

Несмотря на достаточно точное соответствие спектрального положения пиков K_M и $|Y|$, корреляцию между амплитудами этих пиков установить не удастся. Кроме того, по виду характеристики проводимости не удастся предсказать поведение коэффициента преобразования. Тем не менее, выявленная закономерность может быть полезна для экспресс-диагностики и классификации пьезоэлементов с целью определения оптимального частотного диапазона работы пьезокерамического фазового модулятора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Геликонов В.М. и др. Оптоволоконный интерферометр и оптоволоконный пьезоэлектрический преобразователь. – 1997.
2. Zhang X. et al. Compact optical microfiber phase modulator // Opt. Lett. – 2012. – Vol. 37. – N 3. – P. 320.
3. Головин В.А. и др. Пьезоэлектрическая керамика: применение, производство, перспективы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Физика. – 2010. – № 11. – С. 47–58.
4. Burnett J.G. et al. Birefringence compensated cylindrical piezoelectric fibre phase modulator // Journal of Modern Optics. – 1996. – Vol. 43. – N 3. – P. 583–589.
5. Martini G. Analysis of a single-mode optical fibre piezoceramic phase modulator // Opt. Quant. Electron. – 1987. – Vol. 19. – N 3. – P. 179–190.
6. Котов О.И. и др. Модуляция разности фаз поляризационных мод в одномодовых волоконных световодах // Журнал технической физики. – 2004. – Т. 74. – № 1. – С. 72–76.

УДК 537.86

А.И. Головченко, А.В. Петров, В.С. Темкина,
А.Б. Арчелков, М.Н. Коваленко, О.И. Котов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЯЗИ МОД НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОГЕРЕНТНОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С МОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ

Современные телекоммуникационные системы сталкиваются с большим ростом трафика данных, что требует постоянного увеличения пропускной способности каналов связи. В данной работе применяется метод множественного входа и выхода (Multiple Input Multiple Output, ММО), изначально разработанный для беспроводных систем связи. Использование нескольких лазеров на входной стороне оптоволоконного кабеля и несколько фотодетекторов

на выходе повышает пропускную способность канала связи по сравнению с подключением к одному устройству, что демонстрирует полезность ММО в таких оптических системах [1].

В методе модового разделения каналов одной из сложных задач является взаимодействие распространяющихся в одном направлении мод, приводящее к их перекрестной связи и вызывающее повышение вероятности ошибочного приема сигналов.

В данной работе на основе двухмодовой модели рассмотрена указанная проблема для наиболее распространенного возмущения волоконного световода в виде его изгиба определенного радиуса.

Для анализа этой проблемы целесообразно применить теорию связанных мод. Уравнения связанных мод для данного случая имеют вид [2, 3]:

$$\frac{d}{dz} A_1 = -i \cdot k \cdot A_2 \cdot e^{i \cdot \Delta\beta \cdot z}, \quad \frac{d}{dz} A_2 = -i \cdot k^* \cdot A_1 \cdot e^{-i \cdot \Delta\beta \cdot z}, \quad (1)$$

где k – коэффициент связи мод, $\Delta\beta = \beta_1 - \beta_2$ – разность постоянных распространения мод, A_1 и A_2 – комплексные амплитуды нормированных мод.

Уравнения связанных мод (1) согласованы с условием сохранения энергии при их взаимодействии, которое можно представить в виде:

$$\frac{d}{dz} \cdot (|A_1|^2 + |A_2|^2) = 0. \quad (2)$$

Общее решение уравнений (1) получается путем интегрирования от 0 до z . Таким образом, мы имеем:

$$\begin{aligned} A_1(z) &= e^{i(\Delta\beta/2)z} \left\{ \left[\cos sz - i \frac{\Delta\beta}{2s} \sin sz \right] A_1(0) - i \frac{k}{s} \sin sz \cdot A_2(0) \right\}, \\ A_2(z) &= e^{-i(\Delta\beta/2)z} \left\{ -i \frac{k^*}{s} \sin sz \cdot A_1(0) + \left[\cos sz + i \frac{\Delta\beta}{2s} \sin sz \right] A_2(0) \right\}, \end{aligned} \quad (3)$$

где $s^2 = k^*k + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2$, $A_1(0)$, $A_2(0)$ – амплитуды мод при $z = 0$.

С помощью выражений (3) можно показать, что доля энергии, которая благодаря связи переходит из моды A_2 в моду A_1 на расстоянии z (или наоборот) равна:

$$P(z) = \frac{|k|^2}{\left(|k|^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2\right)} \sin^2 \sqrt{|k|^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2} z. \quad (4)$$

Максимальная относительная мощность обмена энергией при взаимодействии мод (параметр связи) составляет:

$$P_0(k) = \frac{|k|^2}{\left(|k|^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{2}\right)^2\right)}. \quad (5)$$

Для начальных условий $A_1(0) = A_2(0) = 1$ можно оценить потери одной из мод, учитывая энергию обмена (5), в виде следующей величины:

$$\alpha_0(k) = 10 \log(1 - P_0(k)), \text{ (dB)}. \quad (6)$$

Оценим потери для случая связи мод на изгибе световода с радиусом ρ . Коэффициент связи мод можно записать в виде [4]:

$$k(\rho) = \frac{\pi \cdot a \cdot n_1}{\lambda \cdot \rho}, \quad (7)$$

где a – радиус сердцевинки волокна, n_1 – показатель преломления сердцевинки волокна.

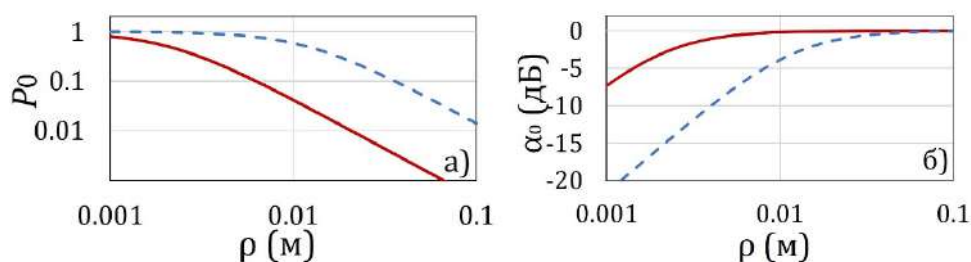


Рис. 1. Зависимость величины относительного параметра связи мод P_0 от радиуса изгиба световода ρ (а), зависимость энергетических «потерь» моды в схеме ММО α_0 от радиуса изгиба волокна ρ (б). Сплошные линии для градиентного световода, пунктирные – для ступенчатого

Зависимость параметра связи P_0 от радиуса изгиба ρ показана на рис. 1, а для двух типов световодов: с градиентным профилем показателя преломления (сплошные линии) и со ступенчатым (пунктирные). Как видно, доля энергии обмена между модами сильно зависит от типа световода. При радиусе изгиба $\rho = 1$ см в ступенчатом световоде эта величина составляет 60%. В то же время для градиентного световода она равна 4%.

Потери энергии моды в схеме ММО вследствие эффекта связи мод α_0 представлены на рис. 1, б.

Как видно из приведенных результатов модельных расчетов, более критичным является случай ступенчатого волоконного световода, который приводит к большим потерям и при больших радиусах изгиба волокна. Этот результат объясняется существенно большей разностью постоянных распространения для двух низших мод градиентного волокна по сравнению со случаем ступенчатого профиля.

Отметим важную особенность приведенных выше результатов. Параметр связи мод P и относительные потери α не зависят от длины участка возмущения световода (изгиба). Это связано с условием рассмотрения только максимальной мощности обмена энергией, происходящей периодически между модами с пространственным периодом равным эффективной длине биений мод:

$$\Lambda_{\sigma} = \frac{2\pi}{\sqrt{|k|^2 + (\Delta\beta/2)^2}}. \quad (8)$$

На рис. 2 представлены зависимости обмена энергии мод от длины световода z и от радиуса изгиба ρ .

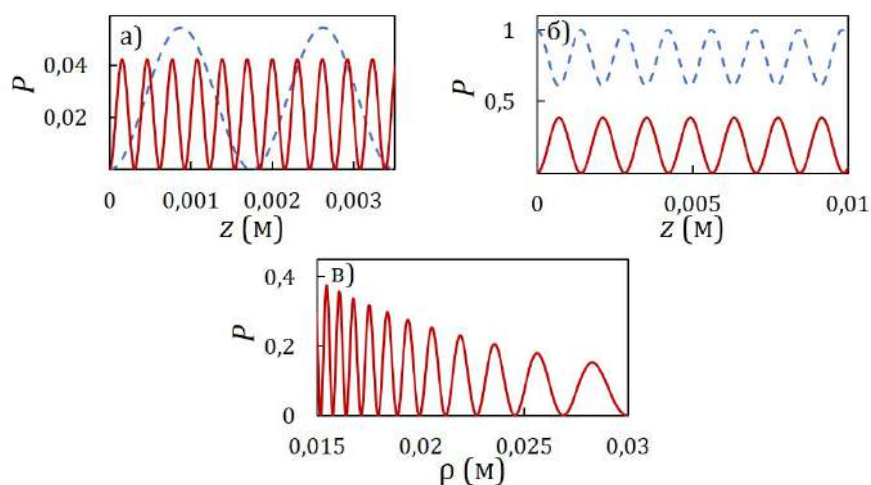


Рис. 2. Зависимости обмена энергией P от длины волокна z : (а) для двух типов световодов – градиентного при $\rho = 10$ мм (сплошная линия) и ступенчатого при $\rho = 50$ мм (пунктирная), (б) для двух мод ступенчатого световода при $\rho = 15$ мм. (в) Зависимость обмена энергией P от радиуса изгиба ρ для ступенчатого световода при $z = 10$ см

На рис. 2 наглядно проявляются две особенности обмена энергией при взаимодействии мод: пространственный период пульсаций примерно соответствует длине биений двух мод (1.54 мм для ступенчатого световода и 277.8 мкм для градиентного) и очевидно выполнение условия (2) сохранения суммарной энергии мод при взаимодействии (рис. 2, б). На рис. 2, в хорошо видно одновременное проявление двух особенностей связи мод при изгибе световода: с увеличением радиуса изгиба происходит уменьшение доли обмена энергией и увеличение длины биений двух мод (в 2 и 5 раз, примерно, на рис. 2, в). Учесть данные потери от связи мод α_0 можно при анализе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на разных этапах, вплоть до отдельного введения этого вида потерь в энергетическом расчете.

Таким образом, в работе проведен анализ влияния связи мод на параметры ВОЛС с модовым разделением каналов на основе простой двухмодовой модели с изгибом волоконного световода. Рассмотрены уравнения связанных мод и на основе их решений проведены модельные расчеты относительной энергии потерь в зависимости от радиуса изгиба световода. Показано, что эти потери существенно больше в волокне со ступенчатым профилем показателя преломления, чем с градиентным параболическим при малых радиусах изгиба. Продемонстрировано также, что изгиб волокна сильно влияет на длину биений взаимодействующих мод. С уменьшением радиуса изгиба длина биений уменьшается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фокин В.Г., Ибрагимов Р.З. Оптические системы с терабитными и петабитными скоростями передачи. – Новосибирск: СибГУТИ, 2016. – 156 с.
2. Ярив А., Юх П. Оптические волны в кристаллах. – М.: Мир, 1987. – 616 с.
3. Маркузе Д. Оптические волноводы. – М.: Мир, 1974. – 576 с.
4. Унгер Х.-Г. Планарные и волоконные оптические волноводы. – М.: Мир, 1980. – 656 с.

УДК 535.417

И.А. Козлов^{1,2}, Ф.В. Складов²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
²АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ СКАНИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ЛАЗЕРА

Оптическая рефлектометрия в частотной области – это современный метод, который стал чрезвычайно привлекательным в области распределенных волоконно-оптических датчиков [1]. По сравнению с другими подходами, такими как рефлектометрия временной области (OTDR) или подход на основе опроса брэгговских решеток (FBG), OFDR предлагает более высокое пространственное разрешение и высокую чувствительность [2]. Благодаря этим особенностям, OFDR находит актуальное и широкое применение в различных инженерных и научных областях [3, 4].

Одним из ключевых элементов OFDR систем является перестраиваемый лазерный источник (Tunable Laser Source, TLS). К характеристикам TLS предъявляется ряд требований: большая длина когерентности [5], высокая линейность перестройки частоты [6], широкий спектральный диапазон, отсутствие скачков мод [7].

Наиболее часто в OFDR системах используются дорогие специализированные лазерные источники [8]. С точки зрения перспектив внедрения OFDR систем интерес представляет использование относительно дешевых и доступных TLS. Обычно более дешевые TLS характеризуются недостаточной для применения в OFDR стабильностью частоты и малой когерентностью [9].

Например, перестраиваемые лазеры ITLA, распространенные в телекоммуникационной сфере, характеризуются существенной нелинейностью сканирования, обусловленной нелинейным движением MEMS-зеркала с дифракционной решеткой. Нелинейность приводит к ухудшению пространственного разрешения или даже к полной неработоспособности OFDR систем.

Для преодоления проблемы нелинейности применяются как аппаратные, так и программные подходы. Наиболее распространенный метод – использование вспомогательного интерферометра для измерения мгновенного изменения оптической частоты. В настоящей работе исследуется характеристика изменения мгновенной частоты лазера Agilent 81980A при различных режимах сканирования. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Перестраиваемое по частоте излучение проходит через интерферометр Маха-Цендера с разницей плеч 2,5 м. Интерференционный сигнал детектировался ФПУ PDA10CS с коэффициентом усиления 0 дБ и оцифровывался АЦП с частотой дискретизации 120 кГц.

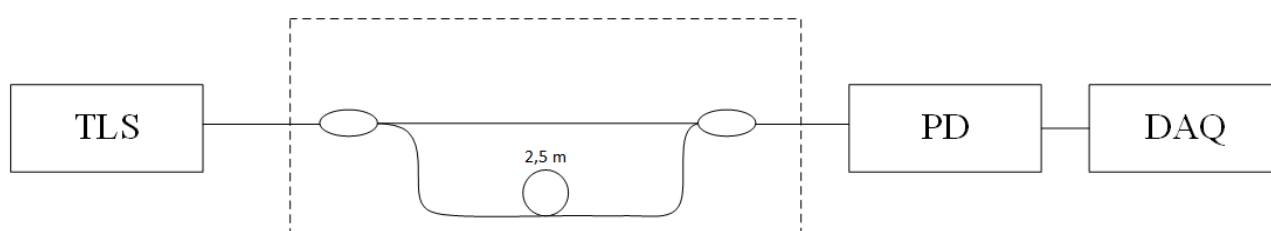


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

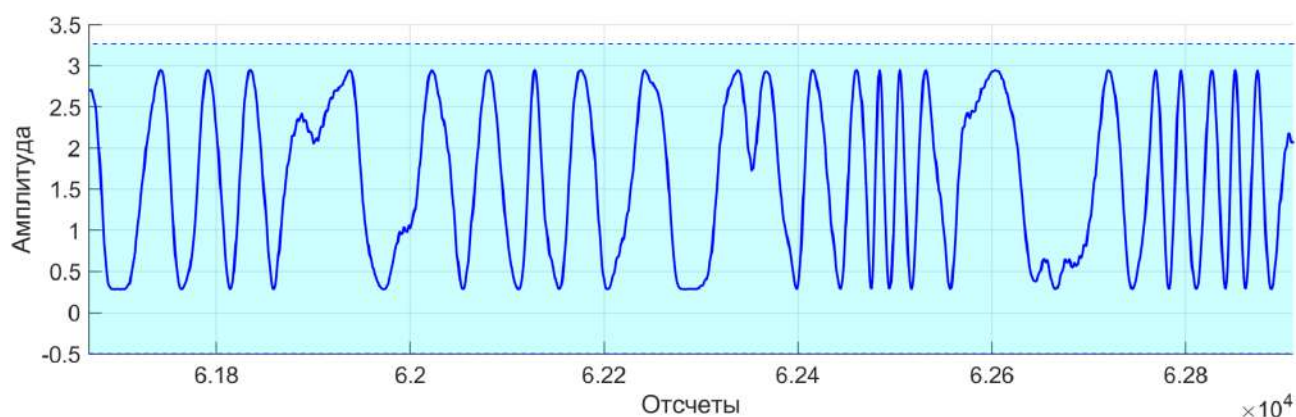


Рис. 2. Пример регистрируемого интерференционного сигнала (для скорости сканирования 0,5 нм/с)

Частота лазера перестраивалась с различной скоростью (от 0,5 до 10 нм/с) в течение 1 секунды. Интерференционный сигнал был близок к гармоническому, однако имел заметные колебания частоты и искажения (рис. 2).

Положение максимума спектра интерференционного сигнала соответствовало расчетным значениям, однако максимум был значительно уширен за счет флуктуации частоты. Изменение сигнала опорного интерферометра связано с изменением частоты перестраиваемого лазера согласно выражению:

$$\varphi(t) = \frac{2\pi n \Delta L}{c} v(t), \quad (1)$$

где $\varphi(t)$ – фаза интерференционного сигнала в момент времени t , ΔL – разность длин плеч интерферометра, n – показатель преломления волокна, $v(t)$ – частота лазера в момент времени t , c – скорость света.

Определение изменения аргумента колебаний сигнала опорного интерферометра проводилось с использованием преобразования Гильберта (рис. 3).

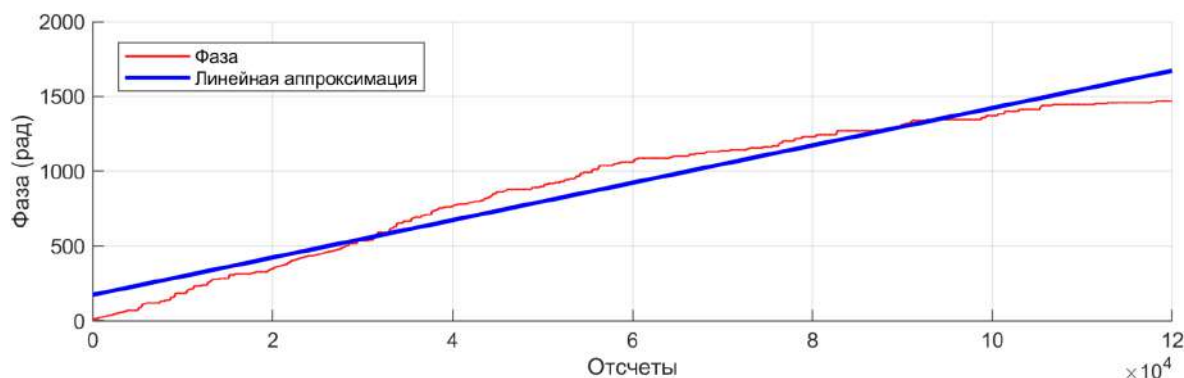


Рис. 3. Зависимость аргумента колебаний сигнала опорного интерферометра от времени (для скорости сканирования 0.5 нм/с)

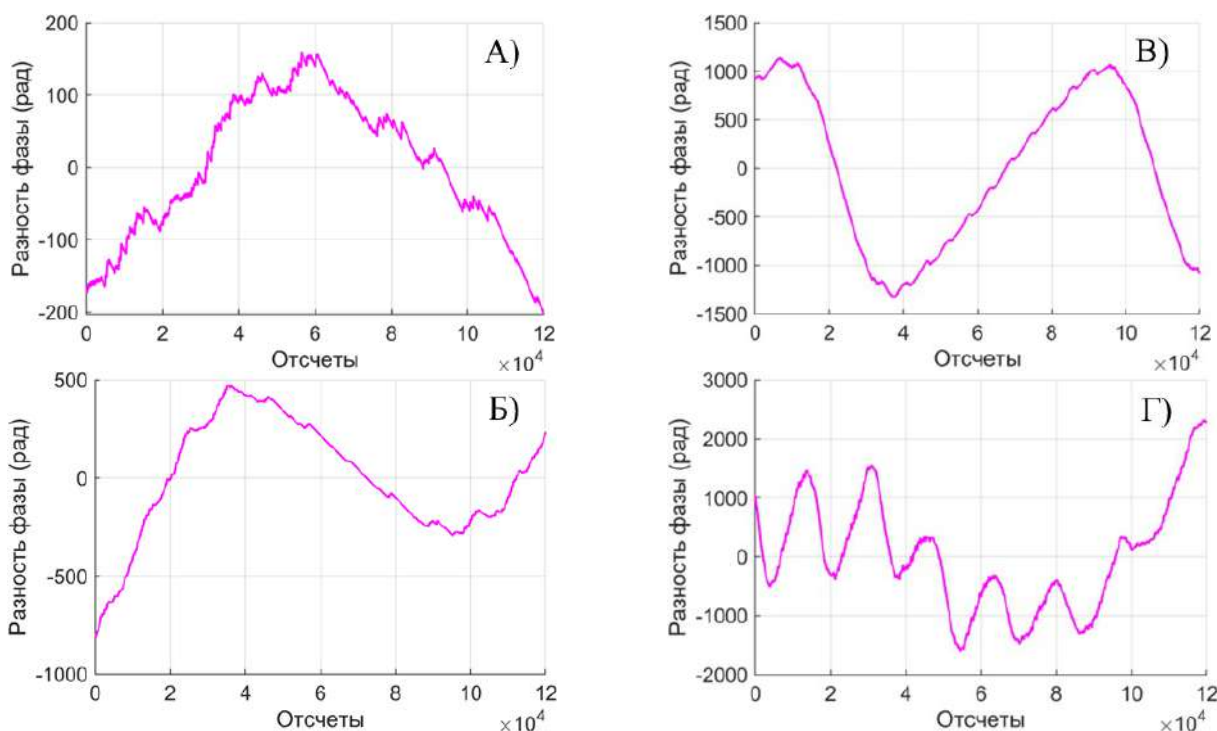


Рис. 4. Разность $\delta\varphi(t)$ и линейной аппроксимации для разных скоростей сканирования (А – 0.5 нм/с, Б – 1 нм/с, В – 5 нм/с, Г – 10 нм/с)

Видно, что фаза на рис. 3 перестраивается по закону, близкому к линейному, однако есть заметные отклонения от строго линейной зависимости.

На рис. 4 показана зависимость разности между фактической зависимостью $\delta\varphi(t)$ и линейной аппроксимацией этой зависимости для различных скоростей сканирования.

Можно заметить, что увеличение скорости сканирования приводит к увеличению флуктуаций частоты. Тем не менее, использование сигнала опорного интерферометра дает информацию о реальном изменении частоты TLS и позволяет учесть влияние отклонения от линейной зависимости $\nu(t)$ при расчете рефлекторов.

Таким образом, продемонстрирован метод компенсации флуктуаций изменения мгновенной частоты перестраиваемого лазера на примере лазера Agilent 81980A. Показано, что флуктуации определяются скоростью сканирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kreger S.T. et al. Optical frequency domain reflectometry: principles and applications in fiber optic sensing // Eds. Udd E., Pickrell G., Du H.H. – Baltimore, Maryland, United States, 2016. – P. 98520T.

2. Ткаченко А.Ю., Лобач И.А., Каблуков С.И. Оптический частотный рефлектометр на основе самосканирующего волоконного лазера // Фотон-экспресс. – 2019.
3. Nosseir A.E.S. et al. OFS-embedded smart composites: OFDR distributed sensing for structural condition and operation monitoring in spacecraft propellant tank // 29th International Conference on Optical Fiber Sensors. – Eds. Lopez-Amo Sainz M., Santos J.L., Sun T. Porto. – Portugal: SPIE, 2025. – P. 700.
4. Luna A.B. Online Health Monitoring of Nuclear Fuel Pins Using Fiber Optic Sensors. – The University of Wisconsin-Madison, 2025.
5. Huang K.-Y., Carter G.M. Coherent optical frequency domain reflectometry (OFDR) using a fiber grating external cavity laser // IEEE Photon. Technol. Lett. – 1994. – Vol. 6. – N 12. – P. 1466–1468.
6. Feng B. et al. Improving OFDR spatial resolution by reducing external clock sampling error // Optics Communications. – 2016. – Vol. 363. – P. 74–79.
7. Wang Q. et al. Simulation Analysis of Mode Hopping Impacts on OFDR Sensing Performance // Photonics. – 2024. – Vol. 11. – N 6. – P. 580.
8. Lobach I.A. et al. Newest Methods and Approaches to Enhance the Performance of Optical Frequency-Domain Reflectometers // Sensors. – 2024. – Vol. 24. – N 16. – P. 5432.

УДК 535.417

У.А. Макаренко, У.А. Емельянова, М.С. Макаренко, Н.А. Ушаков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИМИТИРУЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – это неинвазивный метод высокоразрешающей визуализации биологических тканей, основанный на регистрации интерференционного сигнала, возникающего при наложении когерентного светового пучка, отражённого от исследуемой структуры, с эталонным лучом, отражённым от опорного зеркала. Используя когерентное световое излучение (обычно в инфракрасном диапазоне), ОКТ позволяет получать поперечные и продольные срезы (В-сканы) тканей с микрометровым разрешением, обеспечивая двухмерную реконструкцию их внутренней микроархитектуры без необходимости в контрастных агентах. [1].

Изготовление медицинских фантомов для тестирования систем оптической когерентной томографии – это важный этап в развитии и внедрении современных методов медицинской визуализации. Задача фантомов – обеспечить калибровку и точность работы ОКТ-оборудования, позволить проведение предварительных испытаний и отработку новых методов исследования. В условиях быстрого развития медицинской техники и растущих требований к качеству диагностики фантомы становятся незаменимым инструментом для тестирования и калибровки ОКТ-систем.

Оптические фантомы – это незаменимый инструмент с современной биофотонике. Они имитируют оптические параметры – такие как коэффициент поглощения (μ_a), коэффициент рассеяния (μ_s) и показатель преломления (n). Для имитации свойств необходим точный подбор материалов, используемых для изготовления фантомов.

Существует огромное разнообразие материалов и технологий изготовления фантомов, однако большинство из них требует создания определённых условий или применения специализированного оборудования [2, 3].

Выбор желатина в качестве основного материала для изготовления фантомов в данной работе обусловлен доступностью и простотой в использовании. Для изготовления фантомов из желатина не требуется применение специализированного оборудования. Достаточно придерживаться простых правил безопасности.

Исследование изготовленных образцов производится посредством системы оптической когерентной томографии схема которой представлена на рис. 1.

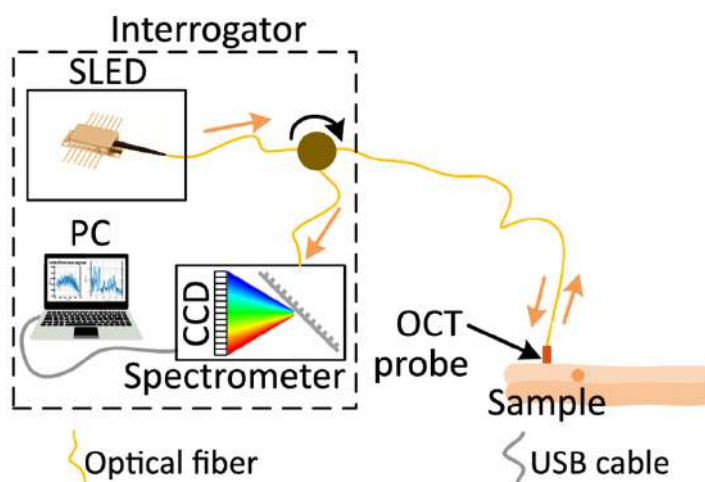


Рис. 1. Схема установки, используемой для исследования образцов

Установка состоит из спектрометра Ibsen I-MON USB 512 (интервал измерения спектра [1275; 1350] нм с центральной длиной волны $\lambda_0 = 1310$ нм и $\Delta\lambda = 75$ нм, время интегрирования установлено на 400 мкс, скорость измерения спектра установлена на 2 кГц, $NEP = 10$ нВт) и Exalos EXS210057-01 SLED (выходная мощность до 5 мВт, центральная длина волны 1.31 мкм, ширина спектра по уровню 6 дБ – 120 нм, форма спектра плоская, наиболее однородная часть совпадает с диапазоном анализа спектрометра), установленных на плате драйвера Exalos EBD5200. Спектральный диапазон 1.31 мкм был выбран в качестве компромисса между уровнем рассеяния, который уменьшается по отношению к длине волны света, и ослаблением света водой, которое увеличивается по отношению к длине волны света. Оптический циркулятор использовался для направления света, отраженного от зонда ОКТ, в спектрометр и избегания обратного отражения в SLED. Спектральный интервал соответствует продольному осевому разрешению $\delta z = \lambda^2_0 / (2\Delta\lambda) \approx 11$ мкм на воздухе.

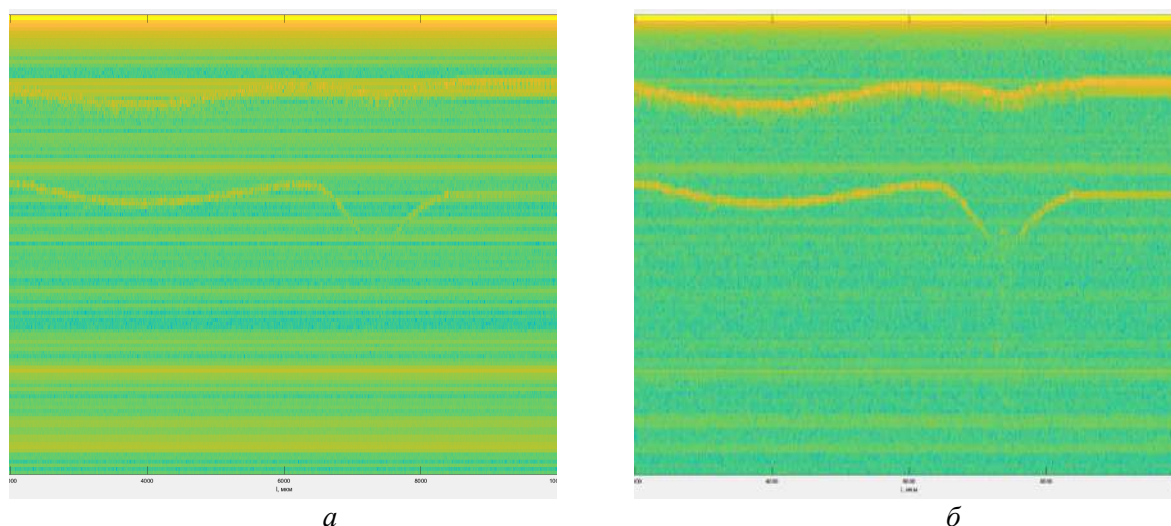


Рис. 2. Удаление шумов. *а* – В-скан до удаления шумов; *б* – В-скан после удаления шумов

Результатом исследования каждого образца является серия В-сканов в количестве 16 штук. Ввиду большого количества В-сканов в работе представлены только наиболее информативные изображения, отражающие основные оптические свойства фантомов.

Одним из важных этапов обработки является удаление шумов с изображения. Результат удаления шумов показан на рис. 2. Все фантомы, исследуемые в работе, имеют навеску желатина в 1 грамм и навеску добавки, обеспечивающую весовую концентрацию 25%. Для облегчения сопоставления результатов.

Исходя из амплитуд компонент В-скана мы можем найти отношение коэффициентов отражения.

Для того чтобы относительное соответствие коэффициентов отражения перевести в абсолютные величины нам нужно взять опорное отражение, коим является первое отражение (0 координата – граница стекло-воздух), которое по Френелю равно 3.5%. Пропорционально мы можем пересчитать отражения от прочих границ.

На рис. 3, 4 показаны В-сканы образца с добавлением стеклянных микросфер в двух измерительных латеральных плоскостях.

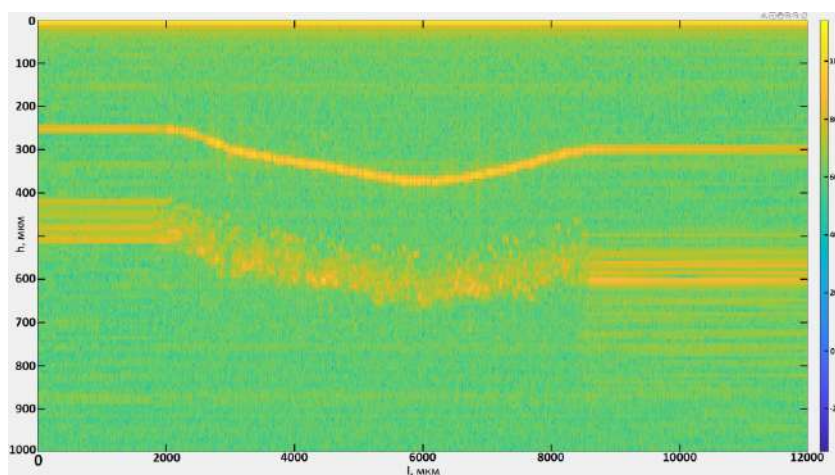


Рис. 3. В-скан плёнки с добавлением стеклянных микросфер (плоскость XZ)

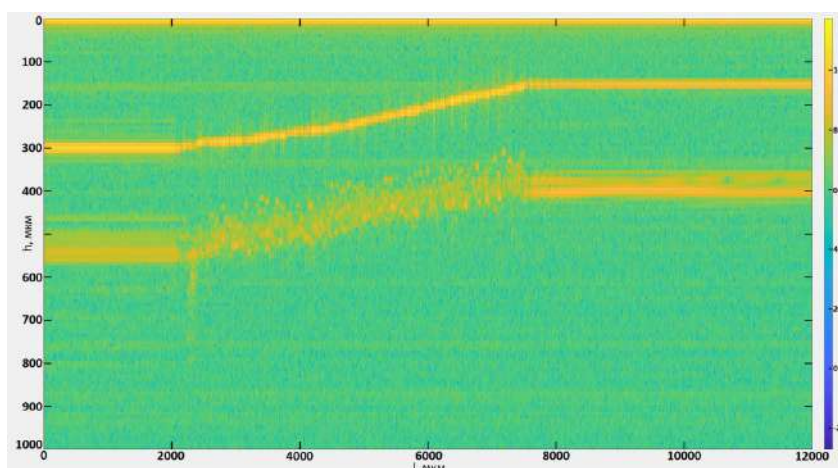


Рис. 4. В-скан плёнки с добавлением стеклянных микросфер (плоскость YZ)

Для каждого образца были определены следующие параметры: толщина образца, отражение от границ слоёв образца, локализация рассеивателей, оценка структуры и поверхностей.

Также проводилось исследование динамики изменения структуры желатиновой плёнки со стеклянными микросферами под воздействием влаги.

ЛИТЕРАТУРА

1. Aumann S., Donner S., Fischer J., Müller F. Optical Coherence Tomography (OCT): Principle and Technical Realization. – Cham: Springer, 2019. – 27 p.

2. Lamouche G. et al. Review of tissue simulating phantoms with controllable optical, mechanical and structural properties for use in optical coherence tomography // Biomedical Optics Express. – 2012. – Vol. 3. – N 6. – P. 1384.

3. Smith J. et al. Development of gelatin-based phantoms for optical coherence tomography // Biomedical Optics Express. – 2020.

УДК 53.098

Т.А. Максutow, С.В. Ермак
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ТРЕХСЛОЙНОГО ЭКРАНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ ЯМР ГИРОСКОПОВ

Одним из современных и перспективных направлений в инерциальных навигационных системах являются ядерные магниторезонансные гироскопы (ЯМРГ). В отличие от других систем, применяющихся в настоящее время, ЯМРГ имеют весомые преимущества. Они заключаются в отсутствии подвижных частей, что позволяет обеспечивать высокую стабильность при долгосрочном использовании [1].

При этом одной из основных проблем конструирования ЯМРГ заключается в защите от внешних магнитных полей, которая позволит обеспечить однородность и стабильность магнитного поля внутри прибора. Внешними магнитными полями являются магнитное поле Земли, техногенные наводки, а также наводки от электронной аппаратуры. Данные помехи напрямую влияют на точность и скорость отклика гироскопа. Для решения этой задачи используется пассивное и активное магнитное экранирование [2].

Пассивное экранирование основано на использовании материалов с высокой магнитной проницаемостью μ_r , которые позволяют эффективно ослаблять внешние возмущения [3].

Целью данной работы является оценка эффективности трехслойных магнитных экранов, из одних и тех же материалов, а также комбинации трех разных. Проводится анализ их влияния на коэффициент экранирования и время отклика системы ЯМРГ.

Принцип пассивного магнитного экранирования заключается в перенаправлении магнитного поля. Эффективность магнитного экрана оценивается коэффициентом экранирования, который оценивается как отношение напряженности внешнего магнитного поля к напряженности внутреннего.

$$SF = B_{\text{внеш}} / B_{\text{внут}}, \quad (1)$$

Для цилиндрического экрана с минимальной толщиной стенки используется следующая зависимость [2]:

$$SF_i = \mu_i \cdot t / R_i, \quad (2)$$

где μ_i – относительная магнитная проницаемость материала, t – толщина материала, R_i – срединный радиус цилиндрического экрана.

Для трехслойного магнитного экрана коэффициент экранирования выражается их произведение

$$SF_{\text{общ}} = SF_1 \cdot SF_2 \cdot SF_3, \quad (3)$$

В данной работе была принята следующая геометрия: $t = 0.5$ см, $R_{\text{внут}} = 9.75$ см, $R_{\text{сред}} = 10$ см, $R_{\text{нар}} = 10.25$ см.

Такие радиусы цилиндра были заданы для корректного расположения экранов и дальнейших расчетов.

Время отклика ЯМРГ на внешние магнитные поля можно записать в виде суммы двух составляющих:

$$\tau = \tau_{\text{сист}} + \tau_{\text{внеш}}, \quad (4)$$

где $\tau_{\text{сист}}$ – постоянная величина, связанная с процессами ЯМРГ (~ 0.8 с), $\tau_{\text{внеш}}$ – время, которое потребуется для подавления внешних магнитных полей.

Магнитное поле после экранирования выражается следующим образом:

$$B_{\text{внут}} = B_{\text{внеш}} / SF, \quad (5)$$

Следовательно, зависимость времени отклика системы от коэффициента магнитного экранирования можно аппроксимировать следующим выражением.

$$\tau = \tau_{\text{сист}} + k \cdot k / SF_{\text{общ}}, \quad (6)$$

где k – коэффициент, зависящий от характеристик внешнего магнитного поля.

Характеристики материалов, применяемых в данной работе приведены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры материалов для расчета

Материал	$\mu \times 10^3$	B_s (Тл)	H_c (А/м)
μ -металл	80	0.6–0.8	0.4
Пермаллой	60	0.75–1.0	0.6
Аморфный CoFe	150	1.2–1.7	0.2

Таблица 2. Результаты расчетов однотипных и комбинированных экранов

Конфигурация	$SF_{\text{общ}}$
3×CoFe	4.22×10^{11}
3× μ -металл	6.40×10^{10}
3×пермаллой	2.70×10^{10}
Смешанная (CoFe + μ -металл + пермаллой)	9.01×10^{10}

Результаты расчетов, приведенные в табл. 2, однозначно показывают, что магнитный экран, состоящий из трех слоев аморфного CoFe, показывает максимальные значения коэффициента экранирования. Но при этом, следует учитывать, что в реальности из-за насыщения, чему сильно подвержен аморфный CoFe, магнитная проницаемость μ сильно падает, из-за чего расчетных показателей 4.22×10^{11} достичь почти невозможно.

Следовательно, смешанная тройка с CoFe внутри, μ -металл в середине и пермаллой снаружи является оптимальным вариантом. Данный вариант на 29% лучше трёхслойного экрана из μ -металла и на 70% лучше трёхслойного экрана из пермаллоя.

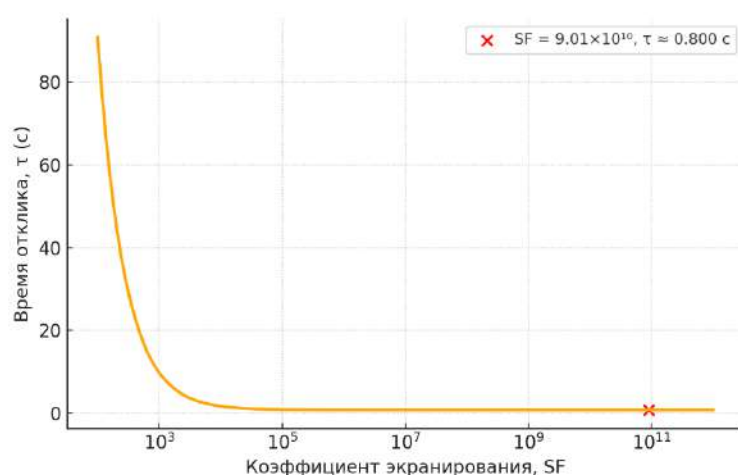


Рис. 1. Зависимость коэффициента экранирования SF от времени отклика τ

При этом следует сказать, что пермаллой и μ -металл более устойчивы к механическим и температурным воздействиям, что может сыграть свою роль в инерциальной навигационной системе, которая предназначена для аэрокосмических применений [4].

После воздействия внешних магнитных полей требуется некоторое время для стабилизации прибора, которое называется временем отклика системы τ . На данный параметр напрямую влияет коэффициент магнитного экранирования.

По результатам расчетов, а также согласно рис. 1 видно, что внешнее магнитное поле Земли вносит минимальное изменение на время отклика системы [5], начиная с коэффициента экранирования 10^5 . Расчетные значения времени отклика системы, при $SF_{\text{общ}} = 9.01 \times 10^{10}$ составляет 0.80001 с.

В результате математического моделирования трехслойного магнитного экрана, состоящего из разных материалов с высокой магнитной проницаемостью, удалось достичь следующих результатов.

1. Применением трёхслойного магнитного экрана, состоящего из аморфного CoFe удалось достичь коэффициента экранирования 4.2×10^{11} , но при этом в действительности достигнуть таких показателей из-за насыщения не представляется возможным.

2. Комбинация материалов пермаллой – μ -металл – CoFe показывает значения экранирования 9.01×10^{10} , что является весьма высоким.

3. Оптимальная последовательность материалов при конструировании комбинированных экранов: пермаллой – μ -металл – CoFe. Данная конструкция обеспечивает высокие показатели эффективности и стабильности.

Дополнительно по результатам расчетов было получено, что, начиная $SF \approx 1 \times 10^5$ внешнее магнитное поле Земли оказывает минимальное влияние на время отклика ЯМР гироскопов. При значениях $SF = 9.01 \times 10^{10}$ увеличение времени отклика τ составляет 0.1 мс.

ЛИТЕРАТУРА

1. Donley E.A. Nuclear magnetic resonance gyroscopes // Sensors. – 2010. – Vol. 10. – N 12. – P. 17–22.
2. Donley E.A. et al. Demonstration of high-performance compact magnetic shield for ship-scale atomic devices // Rev. of Scientific Instruments. – 2007. – Vol. 78. – N. 8. – Art. 083102.
3. Liu Y., Zhou C., Wang L. Enhancement of magnetic shielding based on low-noise composite shells // IEEE Trans. Magn. – 2024. – Vol. 61. – N 4. – P. 1–6.
4. Bevan D., Bulatowicz M., Clark P., Flicker J. et al. Nuclear magnetic resonance gyroscope: developing a primary rotation sensor // 2018 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), 2018.
5. Ermak S.V., Semenov V.V., Baranov A.A., Rogatin M.A., Sergeeva M.V. Effect of shield magnetization on variations in the frequency of onboard rubidium atomic clocks // St. Petersburg Polytech. Univ. J.: Phys. Math. – 2024. – Vol. 17. – N 1. – P. 56–63.

УДК 535-4

Я.Д. Василюк, Е.А. Медведева, М.А. Баранов, Ф. Шариати
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗОВОЙ ЗАДЕРЖКИ СВЕТА В БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЛЕНКАХ АЛЬБУМИНА, ВАЛИНА И ТРИПТОФАНА, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ

В области электроники перспективным направлением считается молекулярная электроника. Её задача – создание оптоэлектронных и электронных устройств, работа которых базируется на особых электрических и оптических характеристиках молекул [1].

Большое развитие получил анализ молекулярных структур и их свойств с помощью оптических методов – измерения можно проводить без контакта с исследуемым объектом, что позволяет обеспечить сохранность образца и повторяемость измерений [2]. Применительно к тонким пленкам, эти методы дают возможность анализировать их химическую структуру,

пространственную организацию молекул, в реальном времени измерять толщину, а также изучать поляризационные параметры. В настоящем исследовании для анализа биомолекулярных пленок аминокислот был выбран поляриметрический метод. Его преимущества заключаются в отсутствии необходимости в дорогостоящем и сложном оборудовании и возможности получения полной информации о взаимодействии пленки с поляризованным излучением.

Фазовая задержка является ключевым параметром, так как она позволяет количественно оценить оптическую анизотропию, связанную с ориентацией молекул аминокислот в пленке. Измеряя её, можно получить информацию о молекулярной упорядоченности и однородности пленки, о характере взаимодействия пленки с поляризованным светом, а также можно в реальном времени отслеживать изменения пленочной структуры под воздействием внешних факторов, таких как температура или механическое напряжение. Знание этих свойств критически важно при интеграции таких пленок в электронику.

Исследование проводилось в режиме пропускания света через образец: свет широкополосного светодиода на входе проходил через поляризаторы и попадал на образец пленки. После излучение улавливалось выходной оптикой и регистрировалось детектором (камерой). Результатом одного измерения является матрица Мюллера M , полностью характеризующая поляризационные свойства пленки. С помощью симметрического разложения матрицы её можно представить как произведение трех матриц, каждая из которых характеризует индивидуальный параметр:

$$M = M_D \cdot M_R \cdot M_D,$$

где M_D описывает деполяризующие свойства, M_R – фазозадерживающие, M_D – дихроические. Величина фазовой задержки рассчитывалась по формуле

$$R = \cos^{-1} \left(\frac{\text{Tr}(M_R)}{2} - 1 \right).$$

Расчет разложения и вычисление величины задержки производились с помощью программы, реализованной на языке программирования Matlab. Подробно о конструкции измерительной установки, принципах её функционирования и методе разложения матрицы Мюллера можно прочесть в публикациях [3–5].

Напыление пленок производилось с помощью ультразвуковой гомогенизатора Bandelin SONOPULS HD 4050 с титановым зондом, погруженным в раствор аминокислоты (рис. 1). Биомолекулы переводились в высокоэнергетическое состояние на границе раздела жидкость-воздух и осаждались на стеклянной подложке, образуя замкнутые кольцевидные структуры после высыхания.

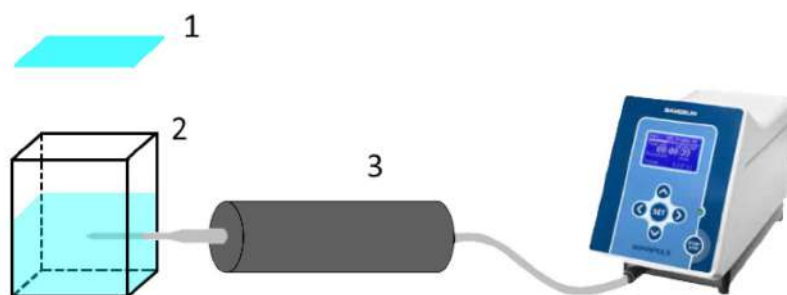


Рис. 1. Схема напыления биомолекулярных пленок: 1 – стеклянная подложка для осаждения частиц, 2 – емкость с раствором, 3 – ультразвуковой излучатель

Проводилось исследование изменения фазовой задержки пленок в зависимости от используемой аминокислоты, концентрации раствора и расстояния напыления (расстояния от поверхности раствора до подложки). Использовались растворы трех аминокислот при одинаковой концентрации 0.114 г/10 мл (максимальная растворимость для триптофана), и два

раствора аланина и валина с концентрацией 0.8 г/10 мл (максимальная для валина) при 25°C. Напыление производилось с расстояния 1 и 2 см от поверхности раствора до подложки. При меньших расстояниях капли раствора образуют пленочные структуры отличной от кольцеобразной формы, а при больших – не достигают подложки в достаточном для проведения измерений количестве.

Результатом измерений каждой пленки являются следующие зависимости (рис. 2 и 3).

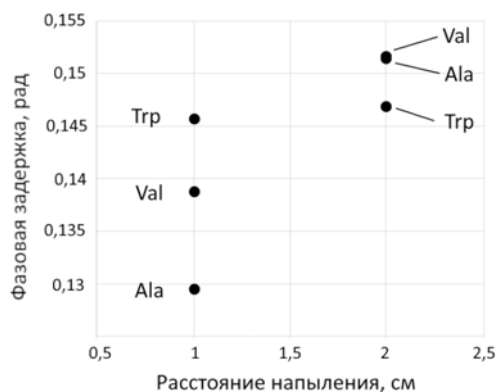


Рис. 2. Зависимость изменения фазовой задержки света в пленках от расстояния их напыления и от используемой аминокислоты при одинаковой концентрации растворов (0.114 г/10 мл)

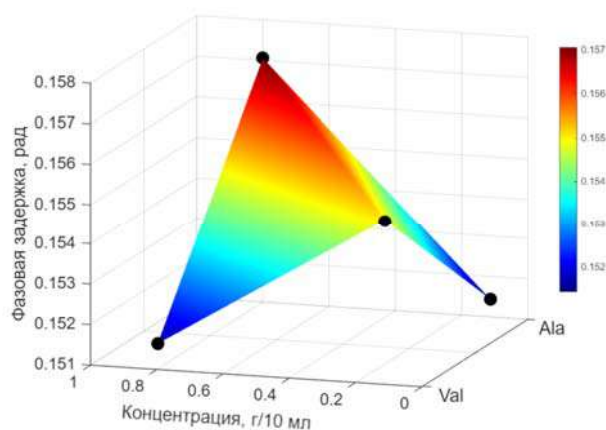


Рис. 3. Зависимость изменения фазовой задержки света от вида аминокислоты и концентрации раствора для расстояний напыления пленок 1 см (слева) и 2 см (справа)

По итогам пяти измерений для каждого образца была рассчитана относительная ошибка измерения, в среднем равная 9%. Ошибку можно уменьшить, проведя больше повторных измерений. Из полученных зависимостей можно сделать вывод о том, что полученные пленки являются оптически активными и двулучепреломляющими средами. В ряде аланин-валин-триптофан увеличивается сложность молекулярной структуры и размер аминокислоты, вследствие чего при концентрации 0.114 г/10 мл мы видим рост величины фазовой задержки в этом ряду. Напыленные с расстояния 2 см пленки обладают схожими фазоудерживающими свойствами, при этом величина задержки больше, чем у пленок, напыленных с меньшего расстояния. Это можно объяснить тем, что при большем расстоянии пленки оказываются менее однородными, т.к. капли раствора теряют энергию и не достигают подложки. Из-за неоднородности на границах пленочных структур могут происходить усиленные рассеяние или дифракция, что увеличивает параметр задержки.

На рис. 3 для пленок, изготовленных их растворов различных концентраций видим неоднозначную зависимость. При малой концентрации пленки валина сильнее задерживают фазу света, что можно объяснить близкой толщиной пленок при этой концентрации и более

сложной по сравнению с аланином структурой молекулы валина – он имеет разветвленный углеводородный радикал. При этом с ростом концентрации поведение проходящего света меняется. Это может быть связано с тем, что молекулы аланина создают более однородную и плотную пленку из-за своей структуры – аланин имеет компактную боковую цепь. Валин же при концентрации 0.8 г/10 мл при комнатной температуре растворился в воде не полностью из-за гидрофобных свойств, которые стали заметны при такой концентрации. Таким образом в пленке валина оказалось меньшее количество пленочных кольцевидных структур, т.е. свет на пути распространения встретил меньше молекул и, соответственно, испытал меньшую вазовую задержку.

Использование метода ультразвукового распыления для формирования пленок позволяет значительно уменьшить их толщину и обеспечить воспроизводимость поляризационных свойств.

В данной работе с помощью поляриметрического метода были исследованы свойства биомолекулярных пленок, полученных из растворов трех аминокислот разных концентраций и напыленных с разных расстояний. В результате исследования были установлены зависимости изменения фазовой задержки света в пленках от параметров изготовления пленок. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения поляриметрического метода для анализа поляризационных свойств биомолекулярных пленок, что важно для интеграции молекулярных технологий в электронику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Величко Е.Н., Цыбин О.Ю. Гибридная биомолекулярная электроника: монография. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 261 с.
2. Оптическая биомедицинская диагностика учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Физика" и специальности "Медицинская физика" / под ред. В.В. Тучина. – М.: Физматлит, 2007. – 24 с.
3. Василюк Я.Д. Разработка оптической схемы для анализа поляризационных свойств биомолекулярных пленок: выпускная квалификационная работа бакалавра // СПб., 2024. – 46 с.
4. Freudenthal J. Intuitive interpretation of Mueller matrices of transmission // Hinds Instruments, Inc. – 2018. – 6 p.
5. Ignatenko D.N. Shkirin A.V. Lobachevsky Y.P. Gudkov S.V. Applications of Mueller Matrix Polarimetry to Biological and Agricultural Diagnostics: A Review // Appl. Sci. – 2022. – Vol. 12. – P. 5258.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КВАНТОВОГО Мх-МАГНИТОМЕТРА ОТ ЕГО ОРИЕНТАЦИИ ПРИ ИМИТАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В МАГНИТНОМ ЭКРАНЕ

При использовании Мх-магнитометра на подвижном носителе существует необходимость точного знания ориентационной зависимости его разрешающей способности [1–3], чтобы обеспечить проведение измерений с разрешающей способностью, приемлемой для решения поставленных задач.

Целью работы является исследование ориентационной зависимости разрешающей способности квантового Мх-магнитометра в системе катушек, создающей однородное магнитное поле вокруг чувствительного элемента, заключённой в магнитный экран. Такая система обеспечивает стабильное и управляемое магнитное поле, моделирующее геомагнитную обстановку, характерную для различных географических широт.

Эксперимент проводился на установке, представляющей собой квантовый Мх-магнитометр в разомкнутом режиме [4], заключённый в трёхслойный магнитный экран из пермаллоя длиной 2 метра, с внутренним диаметром 53 см [5], и систему катушек Гельмгольца радиусами от 11.5 до 16.5 см, создающих управляемое постоянное магнитное поле. На рис. 1 изображена схема установки. Катушки расположены на ней следующим образом: одна – соосно лазеру накачки магнитометра (задаёт поле вдоль оси z), вторая – соосно лазеру детектирования и катушкам радиополя (задаёт поле вдоль оси y), третья – перпендикулярно плоскости, образованной лазерами накачки и детектирования (задаёт поле вдоль оси x). Радиусы катушек подобраны так, чтобы обеспечить высокую однородность магнитного поля в зоне газовой ячейки диаметром 5 мм. Поскольку экран значительно превышает размеры системы катушек, его влияние на однородность поля незначительно [6, 7].

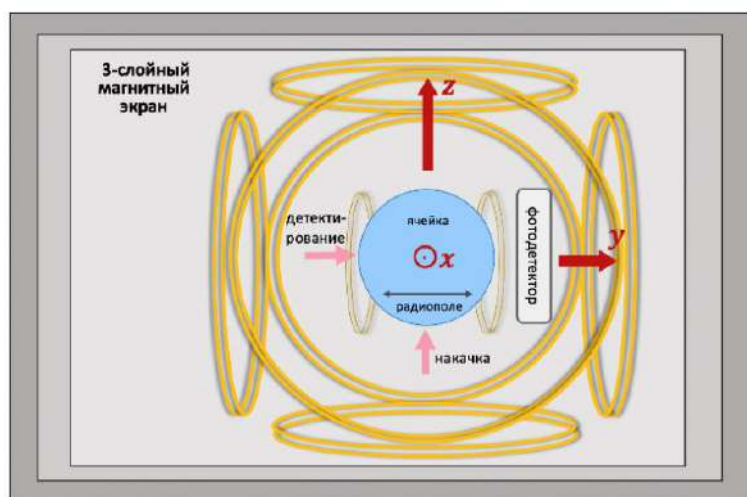


Рис. 1. Экспериментальная установка

Методика проведения эксперимента заключается в следующем. На катушку, задающую поле вдоль оси z , подаётся ток с контролируемым напряжением, задающий базовое магнитное поле. Имитация изменения широты носителя, на котором закреплён датчик, создаётся отклонением базового магнитного поля от оси распространения света накачки z на угол α (рис. 2), путём подачи тока на катушки, создающие магнитное поле вдоль осей x и y . Этими

же катушками задаётся поворот вектора магнитного поля в плоскости xu на угол β , имитирующий поворот датчика по курсу. В каждом положении ток на катушках задавался таким образом, чтобы модуль индукции создаваемого магнитного поля B_0 был равен 50 мкТл.

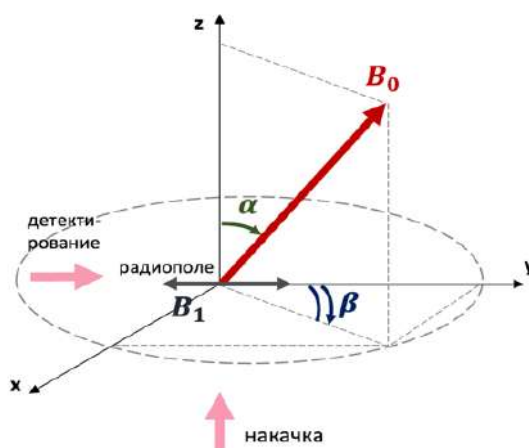


Рис. 2. Визуализация углов отклонения вектора магнитного поля

Объектом исследования является дисперсионная составляющая повернутой до нулевой фазы линии резонанса, получаемая на фотодетекторе при сканировании частоты радиополя в окрестности резонансной частоты. В каждом задаваемом катушками направлении вектора B_0 измерялась амплитуда и ширина линии, а также вычислялась крутизна – величина, прямо пропорциональная разрешающей способности магнитометра.

В ходе эксперимента были получены зависимости амплитуды и ширины резонансной линии от углов α и β , аналогичные описанным в [8]. На основе этих данных была рассчитана крутизна резонансной линии, характеризующая разрешающую способность магнитометра, как отношение амплитуды линии A к её ширине W [9]:

$$S = \frac{A}{W}.$$

На рис. 3 представлена зависимость крутизны резонанса от угла поворота вектора B_0 в плоскости xu при различных углах α . Видно, что крутизна резонансной линии существенно изменяется при изменении ориентации датчика относительно вектора магнитного поля. Наибольшие значения крутизны (и, следовательно, максимальная разрешающая способность) наблюдаются при малых углах α ($\alpha = 30^\circ$), когда вектор магнитного поля близок к оси лазера накачки. По мере увеличения угла α разрешающая способность снижается.

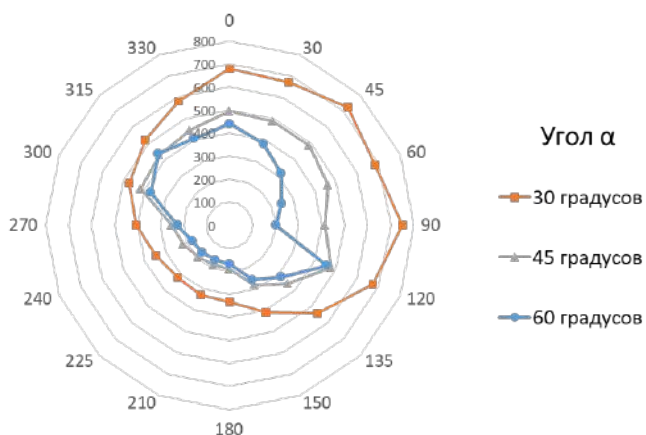


Рис. 3. Зависимость крутизны резонанса от угла поворота вектора B_0 в плоскости xu при различных углах α

Зависимость крутизны от угла поворота β в плоскости xy при фиксированных значениях α носит нелинейный характер, что обусловлено комплексным влиянием конструкции датчика (наличия магнитных элементов, искажающих вектор B_0) и ориентации катушек радиочастотного поля относительно вектора B_0 , определяющей эффективную частоту Раби [3]:

$$\Omega_{\text{эф.}} = \Omega \cdot \sqrt{\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) \cdot \sin^2(\beta)},$$

где Ω – частота Раби.

Эксперимент по определению предельного угла наклона датчика, при котором будет доступен сигнал, показал, что при $\alpha \approx 85^\circ$ крутизна резонансной линии становится близкой к нулю, что делает измерения практически невозможными.

Таким образом, при монтаже магнитометра необходимо учитывать направление вектора геомагнитного поля в месте установки и ориентировать прибор таким образом, чтобы угол α был минимальным. Это обеспечит максимальную разрешающую способность измерений. В случае, если носитель подвижный, при изменении географической широты и курса объекта разрешающая способность магнитометра будет меняться. Это требует либо применения алгоритмов коррекции результатов измерений с учётом текущей ориентации датчика, либо использования конфигурации из нескольких магнитометров, что позволит выбирать датчик с наилучшей разрешающей способностью в данный момент.

Таким образом, нами проведено экспериментальное исследование ориентационной зависимости разрешающей способности квантового Мх-магнитометра при имитации геомагнитного поля в магнитном экране. Установлено, что разрешающая способность датчика существенно зависит от его ориентации относительно вектора измеряемого магнитного поля: чем больше угол между направлением луча накачки и вектором измеряемого поля, тем ниже разрешающая способность. Выявлено, что угол между катушками радиополя и вектором измеряемого поля, а также магнитные элементы в конструкции, влияют на разрешающую способность датчика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Oelsner G. et al. Sources of heading errors in optically pumped magnetometers operated in the Earth's magnetic field // *Physical Review A*. – 2019. – Vol. 99. – N 1. – P. 013420.
2. Александров Е.Б. Атомно-резонансные магнитометры с оптической накачкой (обзор). – Исследования в области магнитных измерений; под ред. Е.Н. Чечуриной, 1978. – С. 3.
3. Colombo S. et al. Orientational dependence of optically detected magnetic resonance signals in laser-driven atomic magnetometers. *Exploring the World with the Laser: Dedicated to Theodor Hänsch on his 75th birthday*. – Cham: Springer International Publishing, 2018. – С. 309–329.
4. Шевченко А.Н., Власова М.А. Разработка и исследование высокочувствительного цезиевого Мх-магнитометра для гидромагнитных исследований // *Альманах современной метрологии*. – 2025. – № 1. – С. 130–140.
5. Власова М.А., Шевченко А.Н., Завитаев А.С. Разработка элементов инфраструктуры для обеспечения проведения биоманитных исследований в области нейротехнологий // Конференция «Весенняя школа робототехники – 2023». Тезисы студенческих докладов. – 2023. – С. 14–16.
6. Liu T. et al. Approximate expressions for the magnetic field created by circular coils inside a closed cylindrical shield of finite thickness and permeability // *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. – 2020. – Vol. 507. – P. 166846.
7. Bidinosti C.P., Sakamoto Y., Asahi K. General solution of the hollow cylinder and concentric DC surface current // *IEEE Magnetics Letters*. – 2014. – Vol. 5. – P. 1–4.
8. Шевченко А.Н., Власова М.А. Исследование зависимости характеристик сигнала квантового МХ-магнитометра от его ориентации при имитации геомагнитного поля в магнитном экране // Сборник докладов школы-семинара «Навигация и управление движением» (Navigation And Motion Control, NMC-2025). – 2025. – С. 43–45.
9. Вершовский А.К., Пазгалев А.С. Оптимизация фактора качества магнитного МХ-резонанса в условиях оптической накачки // *Журнал технической физики*. – 2008. – Т. 78. – № 5.

УДК 621.3.087.92

В.Д. Быстров, Д.В. Морозов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

**ЦИФРОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАЗБРОСА ПАРАМЕТРОВ
ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
АЦП НА ОСНОВЕ ГУН**

В процессе уменьшения проектной нормы КМОП-технологии характеристики устройств, обрабатывающих сигнал в аналоговой области, ухудшаются, в то время как характеристики цифровых устройств улучшаются. Уменьшается занимаемая площадь цифровых элементов, длина межсоединений и, следовательно, время задержки. Эти факторы способствовали развитию тенденции переноса обработки сигналов в цифровую область [1–3]. В связи с этим широкое распространение получают АЦП, основанные на генераторе, управляемом напряжением. Этот тип АЦП выигрывает от уменьшения техпроцесса, поскольку значительная часть его компонентов реализована из цифровых элементов. Перенос обработки сигналов в цифровую область позволяет реализовать устройство с низким энергопотреблением и малыми габаритами, что необходимо для автономных систем с большим количеством датчиков, таких как медицина и интернет вещей [4, 5]. Генератор, управляемый напряжением, является единственной аналоговой частью данного типа АЦП. Под влиянием температуры и разброса параметров элементов изменяется наклон и положение передаточной характеристики ГУН. В данной работе представлено моделирование характеристики преобразования АЦП при различных температурах и технологическом разбросе параметров элементов. Предложена схема реализации цифровой коррекции характеристики преобразования АЦП. Проведено моделирование схемы АЦП с цифровой коррекцией.

Существует множество факторов, которые влияют на частоту выходных импульсов ГУН помимо номинальных параметров элементов и уровня входного сигнала. К таким факторам относится температура и технологический разброс параметров. Для измерения влияния вышеперечисленных факторов на передаточную функцию ГУН были проведены моделирования схемы АЦП на основе ГУН с широким диапазоном входного сигнала. На рис. 1 представлено влияние температуры и corner'ов на характеристику преобразования АЦП.

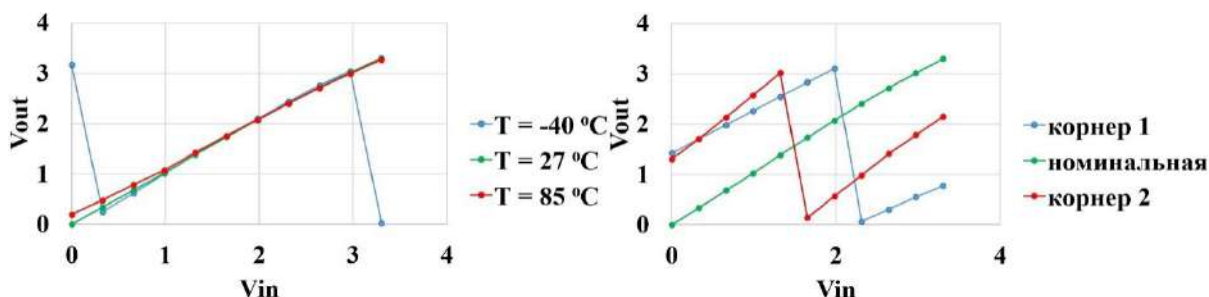


Рис. 1. Влияние температуры и corner'ов на характеристику преобразования АЦП

Как видно из рис. 1, при температуре $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ на границе диапазона входных напряжений на выходе АЦП наблюдается большая ошибка до 3.27 В. Это происходит из-за того, что частота генерации ГУН настолько изменяется, что счётчик уходит в переполнение в случае низких входных напряжений и не достигает нужного первого переполнения при высоких входных напряжениях. Таким образом, диапазон входных напряжений уменьшается при некоторых

температурах. В диапазоне входных напряжений среднеквадратичное отклонение выходных значений от номинальных составляет 68 мВ. Наиболее сильное отклонение выходных значений от номинальных наблюдается в области низких входных напряжений. Корнеры в худших случаях изменяют частоту генерации ГУН на 20–32%, что приводит к переполнению счётчика в диапазоне входных напряжений от 1 до 2.5 В. Среднеквадратичное отклонение выходных значений от номинальных составляет 1.35 В. Для уменьшения влияния корнеров и температуры необходимо модифицировать структуру АЦП.

Для того чтобы уменьшить влияние корнеров и температуры на характеристику преобразования АЦП, схему можно модифицировать, добавив аналогичный ГУН, с опорным напряжением на входе. Также необходимо добавить ещё один счётчик, регистр и вычитатель. Изменение частоты генерации от температуры и технологического разброса у двух идентичных ГУН, расположенных рядом, будет близким. Если взять разность подсчитанных импульсов с двух счётчиков, то влияние сдвига передаточной характеристики ГУН вверх или вниз на получившееся значение будет уменьшено. Также данная схема уменьшает влияние неточности сигнала дискретизации. Разрядность счётчиков и регистров должна быть на один разряд больше, чем выходная разрядность АЦП. Необходимо настроить $f_{\max}$ и $f_{\min}$ так, чтобы с учётом возможных отклонений от корнеров в 32% не происходило переполнений счётчиков. Также разность $f_{\max}/f_s$ и $f_{\min}/f_s$ не должна превышать $2N - 1$. Так как в схеме используются вычитающие счётчики и при минимальном входном напряжении частота генерации импульсов максимальна, то в качестве опорного напряжения подаётся потенциал земли. Схема была собрана в САПР и было проведено моделирование характеристики преобразования. Влияние температуры и корнеров на характеристики преобразования АЦП с двумя ГУН представлено на рис. 2.

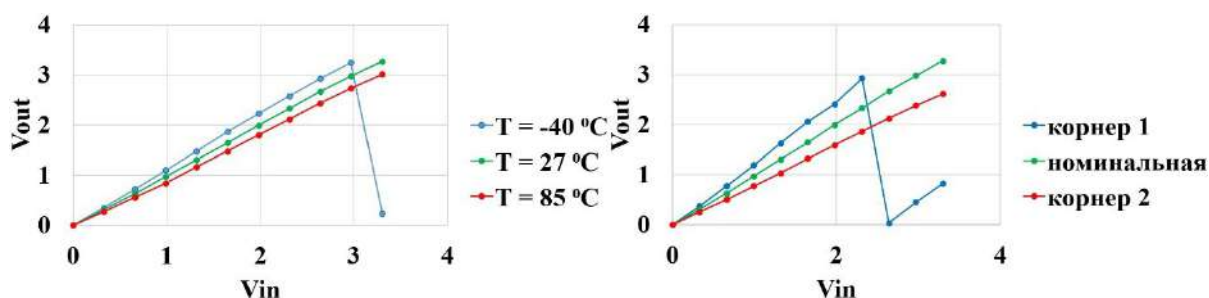


Рис. 2. Влияние температуры и корнеров на схему с опорным ГУН

Из-за того, что опорный ГУН отслеживает изменение только в одной точке входных напряжений, ошибка в характеристике преобразования обусловленная изменением наклона передаточной характеристики ГУН остаётся не скомпенсированной. Так как изменение температуры влияет в основном на наклон передаточной характеристики ГУН, то в новой схеме среднеквадратичное отклонение характеристики преобразования от номинального значения под влиянием температуры выросло до 183 мВ. В случае худших корнеров наблюдается уменьшение среднеквадратичного отклонения до 246 мВ. Также наблюдается переполнение выходного кода АЦП в одном случае из-за некомпенсированного наклона кривой. Данные моделирования схемы АЦП с двумя ГУН показывают необходимость дальнейшей модификации схемы.

Необходимо определять изменение наклона прямой передаточной характеристики ГУН. Для построения прямой необходимо две точки, следовательно, необходимо добавить ещё один опорный ГУН, который будет отслеживать изменение частоты генерации импульсов на противоположном конце диапазона входных напряжений. У одного ГУН остаётся опорное напряжение равное потенциалу земли, у второго опорного ГУН опорное напряжение должно быть не меньше максимального входного значения. Все три ГУН идентичны и имеют одинаковые номиналы элементов. Генератор с потенциалом земли на входе формирует

импульсы с частотой $f_{\max}$, а генератор с потенциалом питания $f_{\min}$. За такт дискретизации счётчиками формируется три значения m_1 , m_2 , m_3 . Значение m_1 соответствует $f_{\min}$, m_2 соответствует $f_{\max}$, m_3 соответствует частоте генерации при текущем уровне входного напряжения АЦП. Всегда будет выполняться $m_2 < m_3 < m_1$. Значение $2^N - 1$ поделённое на разность между m_1 и m_2 будет являться нормировочным коэффициентом для устранения ошибки от изменения наклона передаточной характеристики ГУН. В цифровой схеме деление на переменную с конечной разрядностью можно заменить на умножение аппроксимирующего значения с отбрасыванием знаков. Умножая полученный коэффициент на разность между m_3 и m_2 , получаем соответствующее значение выходного кода АЦП. Так как в вычислениях участвует не абсолютные значения подсчитанных импульсов, а разность относительно минимального значения, то в результате устраняется ошибка от изменения положения передаточной характеристики ГУН на величину равную разности между номинальным минимальным значением частоты генерации и фактическим минимальным значением частоты генерации ГУН. Схема с тремя ГУН была собрана в САПР и проведено моделирование характеристики преобразования. Влияние температуры и corner'ов на характеристики преобразования АЦП с тремя ГУН представлено на рис. 3.

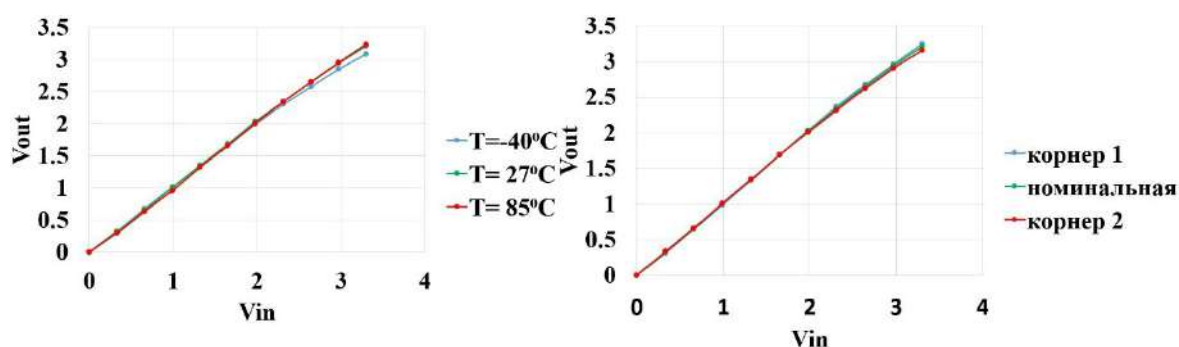


Рис. 3. Влияние температуры и corner'ов на схему с тремя ГУН

Остаточные отклонения характеристики преобразования от номинальной обусловлены ошибкой нелинейности передаточной характеристик ГУН и её изменения из-за температуры и corner'ов. В табл. 1 представлены среднеквадратичные отклонения характеристики преобразования АЦП с тремя ГУН, а также соответствующие значения для предыдущих схем для сравнения.

Таблица 1. Сравнение значений среднеквадратичного отклонения характеристики преобразования для трёх схем

Влияющий фактор	Среднеквадратичное отклонение характеристики преобразования, мВ		
	Схема без коррекции	Схема с двумя ГУН	Схема с тремя ГУН
Температура	68	183	40
Корнеры	1350	246	22

Таким образом, разработанная схема коррекции с тремя ГУН позволила снизить среднеквадратичное отклонение характеристик преобразования АЦП от номинальных значений с 68 мВ до 40 мВ при изменении температуры и с 1350 мВ до 22 мВ в случаях реализации худших corner'ов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gielen G.G.E., Hernandez L., Rombouts P. Time-Encoding Analog-to-Digital Converters: Bridging the Analog Gap to Advanced Digital CMOS-Part 1: Basic Principles // IEEE Solid-State Circuits Magazine. – 2020. – Vol. 12. – N 2. – P. 47–55.
2. Li S., Pan D.Z., Sun N. An OTA-Less Second-Order VCO-Based CT $\Delta\Sigma$ Modulator Using an Inherent

Passive Integrator and Capacitive Feedback // IEEE Journal of Solid-State Circuits. – 2020. – Vol. 55. – N 5. – P. 1337–1350.

3. De la Rosa J.M., Schreier R., Pun K.P., Pavan S. Next-Generation Delta-Sigma Converters: Trends and Perspectives // IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems. – 2015. – Vol. 5. – N 4. – P. 484–499.

4. Yeon P., Bakir M.S., Ghovanloo M. Towards a 1.1 mm² free-floating wireless implantable neural recording SoC // 2018 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), San Diego, CA, USA, 2018. – P. 1–4.

5. Nguyen V., Schembari F., Staszewski R.B. A 0.2-V 30-MS/s 11b-ENOB Open-Loop VCO-Based ADC in 28-nm CMOS // IEEE Solid-State Circuits Letters. – 2018. – Vol. 1. – N 9. – P. 190–193.

УДК 621.3.049.774.2

А.А. Пятлин, Д.В. Морозов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПСЕВДОРЕЗИСТОРА БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 180 НМ КМОП ТЕХНОЛОГИИ

Сенсорная сеть представляет систему датчиков, которые улавливают полезный сигнал, таким образом получая необходимую информацию из внешней среды. Поступивший сигнал необходимо предварительно обработать, убрав лишние шумы и помехи с помощью фильтров нижних частот, которые зачастую используются в датчиках сенсорных сетей [1]. Полоса пропускания таких фильтров обычно составляет до десятков килогерц, номинал ёмкостей – до десятков пикофарад, а получившиеся сопротивления имеют значения до сотен мегаом [2]. В то время как конденсаторы с таким номиналом имеют приемлемую площадь на кристалле, резисторы занимают большую площадь. Получить необходимые значения сопротивлений, но при этом используя меньшую площадь, позволяют псевдорезисторы. Псевдорезистор – это схема включения МОП-транзистора, смещенного в область слабой инверсии [3], что позволяет получить сопротивления до десятков гигаом. При этом занимаемая на кристалле площадь псевдорезистора оказывается мала по сравнению с обычным резистором.

Работа посвящена исследованию схем включения псевдорезистора без управляющего напряжения на затворе для КМОП-технологии 180 нм. Сопротивление псевдорезистора R , ток стока транзистора в области слабой инверсии I_D , субпороговый токовый коэффициент I_{D0} , тепловое напряжение U_T и удельная ёмкость оксидного слоя затвора C_{OX} определяются как:

$$R = \frac{1}{\partial I_D / \partial V_{DS}}, \quad (1)$$

$$I_D = I_{D0} \exp\left(\frac{V_{GS} - V_{th}}{nU_T}\right) \left(1 - \exp\left(\frac{-V_{DS}}{U_T}\right)\right), \quad (2)$$

$$I_{D0} = 2n\mu_n C_{OX} U_T^2 \frac{W}{L}, \quad (3)$$

$$U_T = \frac{k_B T}{q} \approx 26 \text{ mV}, \quad (4)$$

$$C_{OX} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{t_{OX}}, \quad (5)$$

где $W=360$ нм – ширина транзистора, $L=180$ нм – длина транзистора, $V_{DS}=10$ мВ – напряжение сток-исток, $V_{GS}=10$ мВ – напряжение затвор-исток, $V_{th}=440$ мВ – напряжение отпираания, $q=1.6 \times 10^{-19}$ Кл – заряд электрона, $n=1.5$ – коэффициент субпорогового наклона, $\mu_n=0.086$ м²/Вс – подвижность электронов, $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м – диэлектрическая постоянная, $\epsilon_r=3.9$ – диэлектрическая проницаемость оксида, $t_{OX}=3.73$ нм – толщина оксида, $T=300$ К – температура $k_B=1.38 \times 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана.

Для данных параметров сопротивление псевдорезистора с одним n -транзистором на рис. 1, а составляет 2.19 ГОм, что лишь на 8% расходится с 2.37 ГОм, полученным при

моделировании. На рис. 2, а приведены зависимости токов стока I_D , истока I_S и подложки I_B от напряжения сток-исток V_{DS} для псевдорезистора с одним транзистором. Линейно зависимое сопротивление для такого псевдорезистора удаётся получить только в положительном диапазоне входного напряжения V_{DS} и при напряжении на затворе меньше чем тепловое напряжение $V_{GS} < U_T$. Стоит отметить, что в данной схеме включения псевдорезистора затвор соединен со стоком, поэтому $V_{DS} = V_{GS}$. Для расширения области линейности сопротивления в отрицательный диапазон входного напряжения необходимо использовать два транзистора, подключенных так, как показано на рис. 1, б. А для увеличения области линейности сопротивления за пределы границ теплового напряжения от -26 мВ до 26 мВ, следует последовательно соединить несколько ячеек псевдорезисторов с двумя транзисторами (см. рис. 1, в и 1, г для двух и четырёх ячеек, соответственно).

На рис. 2, б показана зависимость выходного тока от входного напряжения для схем, приведенных на рис. 1, б–г. Как можно заметить, квазилинейный участок для псевдорезистора с двумя транзисторами действительно находится как в положительной, так и в отрицательной областях напряжений. При этом последовательное соединение таких ячеек псевдорезисторов дало кратное увеличение в 2 и 4 раза квазилинейного диапазона напряжений от -52 мВ до 52 мВ и от -104 мВ до 104 мВ для 2-х и 4-х последовательно соединенных ячеек псевдорезисторов, соответственно. Аналогичное изменение произошло и для сопротивлений псевдорезисторов для схем с рис. 1, б–г, равных 5.4 ГОм, 10.8 ГОм и 21.6 ГОм, соответственно.

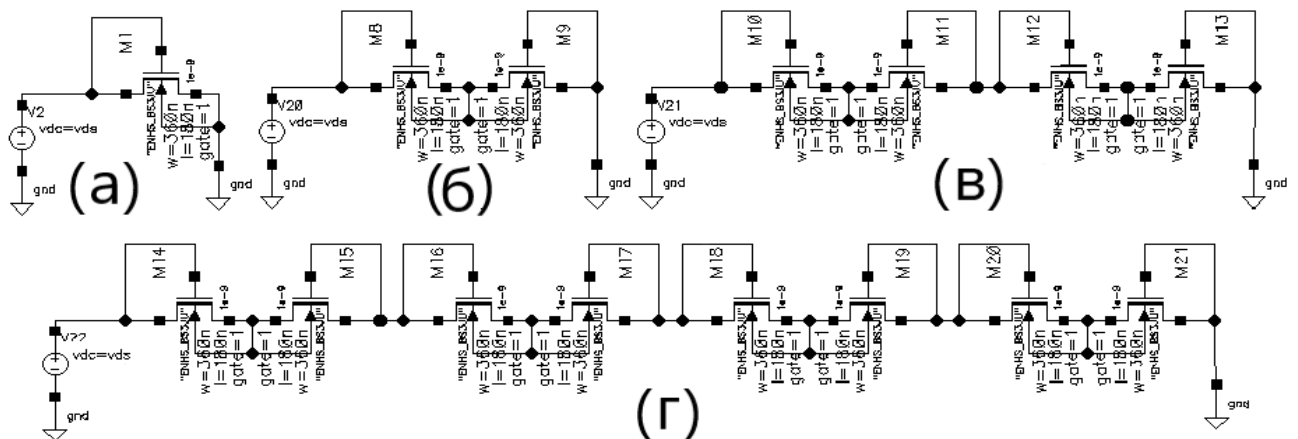


Рис. 1. Схемы включения псевдорезистора с одним транзистором (а) и двумя транзисторами: 1 ячейка (б), 2 ячейки (в) и 4 ячейки (г)

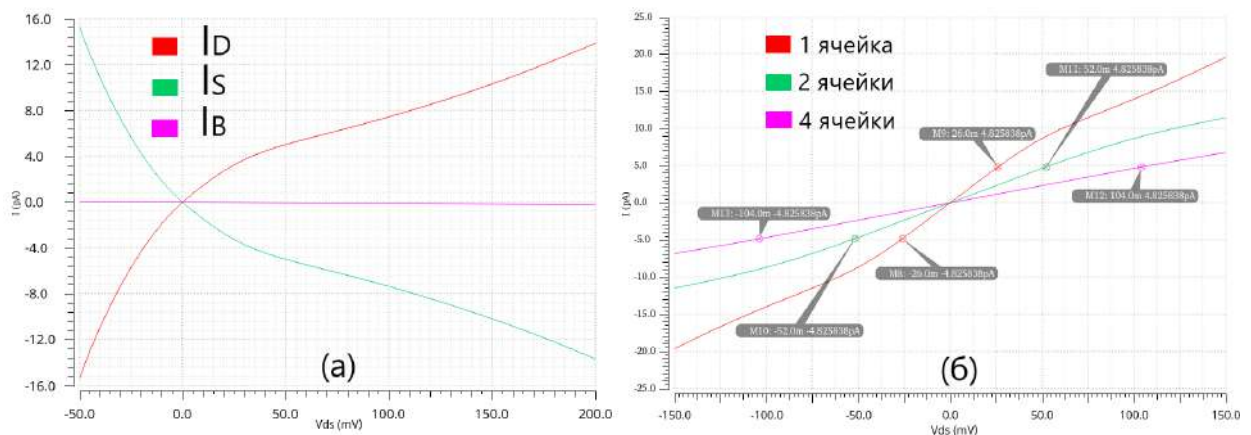


Рис. 2. Выходной ток псевдорезистора с одним транзистором (а) и двумя транзисторами (б)

В табл. 1 приведены результаты исследования зависимости сопротивления и площади схемы псевдорезистора (рис. 1, б) от длины и ширины транзистора. С увеличением длины и уменьшением ширины сопротивление возрастает, при этом изменение длины оказывает большее влияние на сопротивление. Площадь же увеличивается при увеличении любого из указанных параметров. Поскольку фильтр нижних частот с частотой среза до десятков килогерц будет иметь сопротивления величиной до сотен мегаом, то необходимо уменьшить сопротивление. Это возможно сделать путем задания минимально возможной для данной технологии длины $L=0.18$ мкм и с помощью увеличения ширины W . Однако необходимо учитывать, что псевдорезистор был выбран как альтернатива обычному резистору из-за меньшей площади, поэтому увеличение ширины транзистора должно быть ограничено.

Таблица 1. Сопротивление и площадь псевдорезисторов

W , мкм	L , мкм	Сопротивление, ГОм	Площадь, мкм ²
0.36	0.18	5.38	6
3.6	0.18	1.42	15
36	0.18	0.15	112
0.36	1.8	5.76	10
0.36	18	36.78	59

На рис. 3 приведена зависимость сопротивления псевдорезистора (см. рис. 1, б), от температуры. Для исследования взяты типичные температуры -40°C , $+27^{\circ}\text{C}$ и $+85^{\circ}\text{C}$. Сопротивления при данных температурах равны 351.4 ГОм, 5.4 ГОм и 0.4 ГОм, соответственно. Сопротивление псевдорезистора зависит от температуры и уменьшается с её ростом. Если устройство будет использоваться, например, только при температурах близких к комнатной (в биомедицине), то влияние зависимости будет незначительным. В других условиях следует принять меры для уменьшения температурной зависимости.

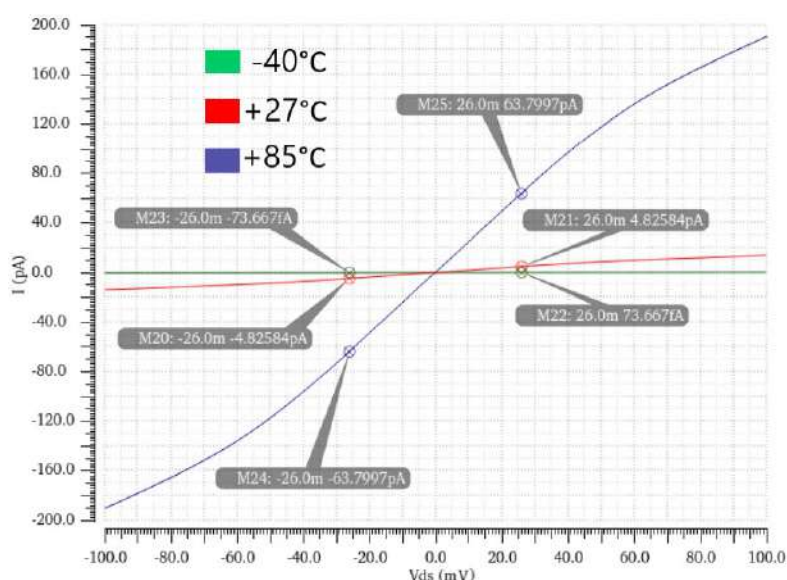


Рис. 3. Выходной ток псевдорезистора в зависимости от температуры

Таким образом, в работе показано, что МОП транзистор, смещённый в область слабой инверсии, способен обеспечивать близкое к линейному сопротивление и при этом занимать меньшую площадь на кристалле, чем обычный резистор. Для использования псевдорезистора в фильтрах нижних частот для датчиков сенсорных сетей рекомендуется отдавать предпочтение схемам с транзисторами минимальной длины и ограниченной ширины, а также несколькими последовательно соединенными ячейками, что обеспечивает требуемый

диапазон сопротивлений при приемлемой площади кристалла. Уменьшение температурной зависимости сопротивлений псевдорезистора требует дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Elfaramawy T., Rezaei M., Morissette M., Lellouche F., Gosselin B. Ultra-low distortion linearized pseudo-RC low-pass filter // IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Monte Carlo, Monaco. – 2016. – P. 221–224.
2. Neshatvar N., Nashash H.A., Albasha L. Design of low frequency analog low pass filter using tunable pseudo resistors // 2nd Middle East Conference on Biomedical Engineering, Doha, Qatar. – 2014 – P. 39–42.
3. AbuShawish I.Y., Mahmoud S.A. Robust CMOS Pseudo-resistor and its Applications in Bio-medical Amplifiers // 2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Austin, TX, USA. – 2022. – P. 46–50.

УДК 621.3.049.77

К.А. Миронов, Д.В. Морозов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИСТОЧНИК ТОКА НАГАТЫ С САМОСМЕЩЕНИЕМ НА ТЕХНОЛОГИИ 180 НМ КМОП

Опорные источники являются основными компонентами большинства сложных интегральных схем, таких как инструментальные усилители, АЦП и другие. Основным требованием являются стабильность выходного тока или напряжения от PVT факторов (технологический разброс, напряжение питания, температура). В данной статье рассматривается источник опорного тока. Большинство схемотехнических решений условно не зависят от колебаний напряжения питания, из-за использования токового зеркала в качестве схемы самосмещения [1]. Классический способ обеспечения температурной стабильности заключается в формировании и последующем смешивании токов с разными температурными коэффициентами в нужной пропорции [2]. Однако это решение довольно громоздкое, так как требует нескольких источников и операционных усилителей (ОУ).

В этом отношении весьма привлекательными являются токовые зеркала Нагаты и основанные на них источники опорного тока, предложенные в [3]. В других работах их часто называют пиковыми источниками тока, поскольку зависимость выходного тока от напряжения питания имеет характерный максимум, что сужает диапазон рабочих напряжений питания [4–6]. Однако этот недостаток менее выражен при использовании схемы с самосмещением.

В работе сравниваются 2 схемы: источника тока Нагаты с самосмещением (рис. 1, а) и типовой источник по схеме бета-умножителя (рис. 1, б). Для объективности сравнения схемы разработаны исходя из критериев: номинальный ток 10 мкА, длина и ширина n-МОП и p-МОП транзисторов сопоставима для схем Нагаты и бета-умножителя.

В схеме Нагаты температурная стабильность достигается следующим образом. Проходная ВАХ МОП-транзистора имеет термостабильную точку $V_{gs} = V_{CP}$. Когда напряжение затвора выше V_{CP} , ток стока имеет отрицательный температурный коэффициент; когда оно ниже, ток стока имеет положительный температурный коэффициент. Также используется резистор, ток которого всегда имеет отрицательный температурный коэффициент. При правильном выборе рабочих точек транзисторов M1 и M0 температурная зависимость резистора частично компенсируется. Допустим, что с повышением температуры сопротивление R увеличивается и, следовательно, ток через M1 уменьшается. В этом случае, если рабочие точки транзисторов M1 и M0 установлены ниже термостабильной точки V_{CP} , то при повышении температуры ток через M1 и ток через M0 увеличиваются, при этом ток через

М0 отражается токовым зеркалом и протекает в М1. В результате температурное снижение тока в резисторе частично компенсируется.

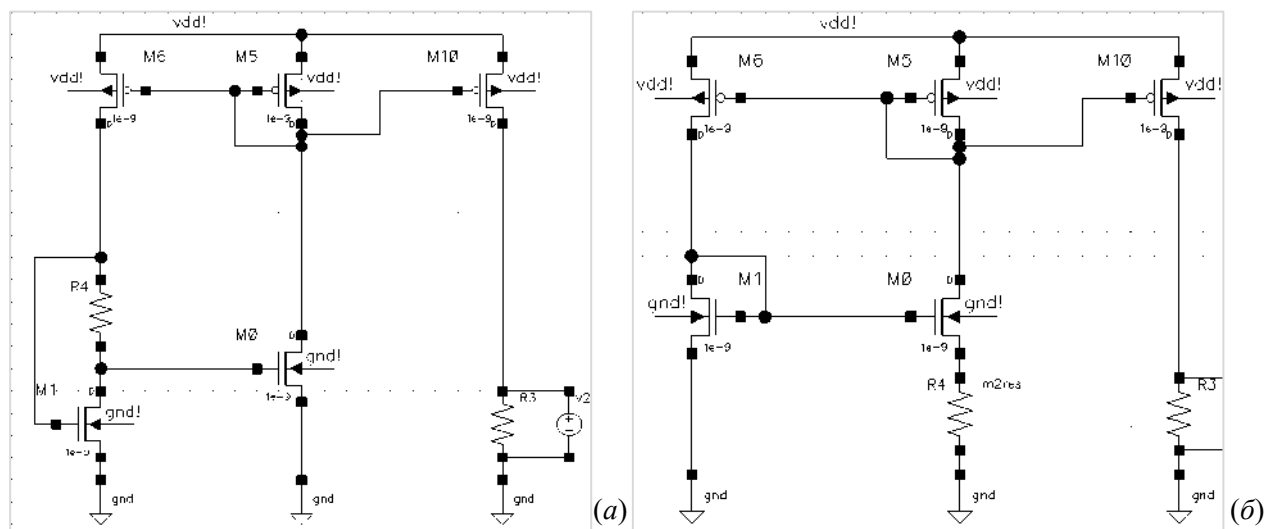


Рис. 1. Источники опорного тока: схема Нагаты (а) и схема бета-умножитель (б)

Эмпирические данные показывают, что наибольшее влияние на напряжение термостабильной точки оказывает длина канала транзистора: V_{CP} уменьшается с увеличением длины канала. Например, при увеличении длины канала с 0.18 мкм до 2 мкм, напряжение V_{CP} уменьшается с 750 мВ до 660 мВ. Поскольку оба транзистора М1 и М0 должны быть сдвинуты ниже точки V_{CP} ($V_{gs1} < V_{CP1}$ и $V_{gs0} < V_{CP0}$). Из этого, согласно схеме, показанной на рис. 1, получаем выражение (1):

$$V_{CP1} = V_{CP2} + V_R, \quad (1)$$

где V_{CP1} и V_{CP2} – термостабильные напряжения транзисторов М1 и М0 соответственно, а V_R – напряжение на резисторе. Таким образом, для правильной настройки рабочих точек необходимо, чтобы длина канала транзистора М1 была примерно в 5–10 раз меньше, чем у М2 (ширина также должна быть меньше, чтобы поддерживать равные токи в обоих плечах).

Для проверки теории было проведено моделирование с использованием 180 нм КМОП технологии. Результаты моделирования зависимостей от температуры и напряжения питания, а также спектральные плотности выходного шумового тока приведены на рис. 2 и рис. 3.

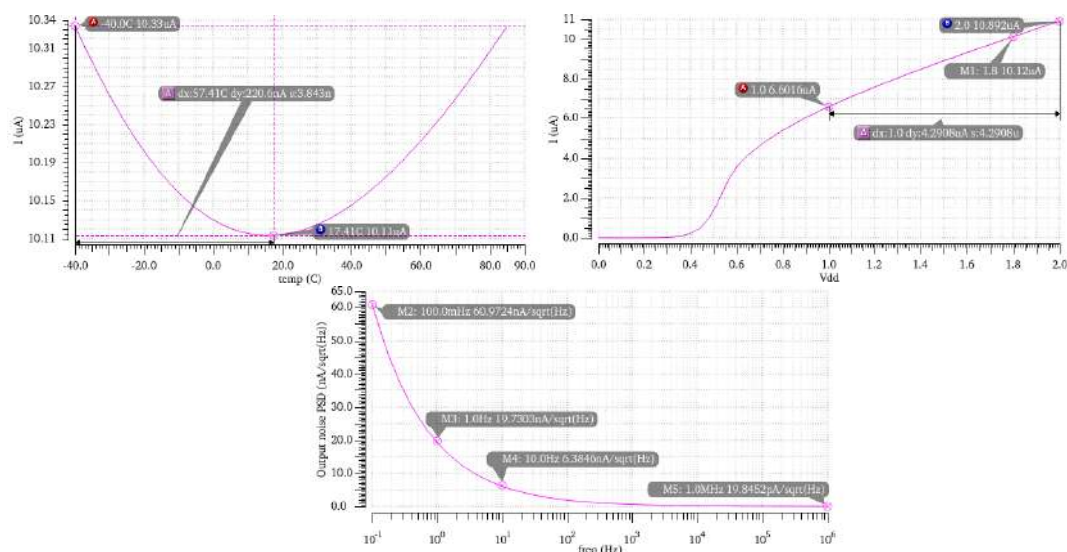


Рис. 2. Характеристики схемы Нагаты с самосмещением (рис. 1, а)

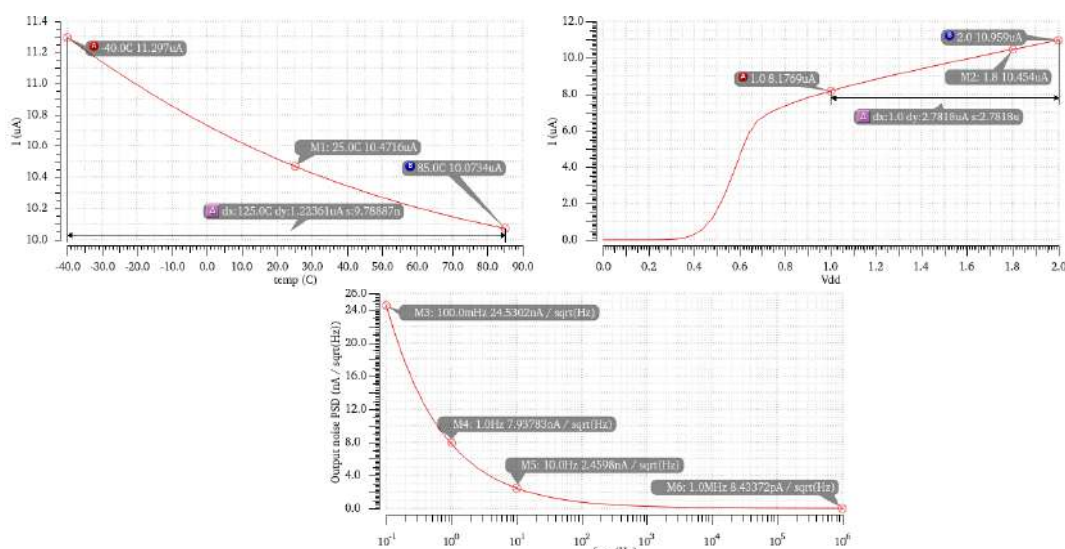


Рис. 3. Характеристики схемы бета-умножителя (рис. 1, б)

Таблица 1. Сравнение разработанных схем

	Источник Нагаты	Бета-умножитель без ОУ
Выходной ток	10.12 мкА	10.45 мкА
Зависимость от напряжения питания (% от номинального значения)	4.29 мкА/В (42.4%)	2.78 мкА/В (26.6%)
Зависимость от температуры (% от номинального значения)	1.76 нА/°C (2.18%)	9.79 нА/°C (11.7%)
СКЗ выходного шумового тока (от 0.1 Гц до 1 МГц)	78.22 нА	31.59 нА

Реализации, в которых в качестве схемы самосмещения используется простейшее токовое зеркало, существенно зависят от напряжения питания (2.78 мкА/В для бета-умножителя и 4.29 мкА/В для схемы Нагаты, 26.6%/В и 42.4%/В соответственно относительно номинального значения). При этом СКЗ шумового тока схемы бета-умножителя составляет 31.59 нА, что ниже, чем у схемы Нагаты (СКЗ выходного шумового тока 78.22 нА).

Выходной ток бета-умножителя имеет отрицательный температурный коэффициент и не меняется за счет подбора рабочих точек транзисторов. Зависимость от температуры составляет 9.79 нА/°C (11.7% от номинального значения в типовом диапазоне от -40°C до +85°C). Температурная зависимость схемы Нагаты существенно зависит от выбора рабочих точек и размеров транзисторов и для двух представленных модификаций составляет примерно 1.76 нА/°C (2.18% от номинального значения в типовом диапазоне температур).

Из результатов сравнения, представленных в табл. 1, видно, что схема Нагаты имеет преимущество по температурной стабильности, но проигрывает по зависимости от напряжения питания и уровню шумов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Park Y.-S., Kim H.-R., Oh J.-H., Choi Y.-K., Kong B.-S. Compact 0.7-V CMOS voltage/current reference with 54/29-ppm/°C temperature coefficient // 2009 Intern. SoC Design Conf. (ISOCC), Busan, Korea (South). – 2009. – P. 496–499.
2. Baker R.J. CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation. Fourth edition. – Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2019. – 1235 p.

3. Hosono T. et al. CMOS Nagata Current Sources with Self-Bias Configuration Insensitive to Supply Voltage and Temperature // 2021 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), Cape Town, South Africa. – 2021. – P. 1–6.

4. Hirano M. et al. Silicon Verification of Improved Nagata Current Mirrors // 2018 14th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), Qingdao, China. – 2018. – P. 1–3.

5. Hirano M., Tsukiji N., Kobayashi H. Simple reference current source insensitive to power supply voltage variation – improved Minoru Nagata current source // 2016 13th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), Hangzhou, China. – 2016. – P. 87–89.

6. Hosono T. et al. Improved Nagata Current Source Insensitive to Temperature and Power Supply Voltage // 2020 International SoC Design Conference (ISOCC), Yeosu, Korea (South). – 2020. – P. 151–152.

УДК 621.376.9

И.А. Калинин, М.М. Пилипко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХКАСКАДНЫХ ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫХ ДЕЛЬТА-СИГМА АЦП

Современные требования к измерительным системам стимулируют развитие аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), среди которых архитектура на основе дельта-сигма модулятора (ДСМ) занимает особое место. Несмотря на ограниченное быстродействие, эти преобразователи демонстрируют рекордные показатели разрешения, что предопределило их широкое распространение в приложениях, связанных с обработкой звуковых сигналов, а также в различных датчиках. Для систем с батарейным питанием, например, таких как автономные датчики, особенно востребованы энергоэффективные АЦП, которые обычно настраиваются в соответствии с требуемой полосой пропускания. Кроме того, от интегрированных АЦП часто требуется мультиплексирование входа по многим каналам. Они должны быть экономичными с точки зрения потребления энергии и площади на кристалле. Дельта-сигма АЦП, в которых все аналоговые и цифровые элементы памяти сбрасываются в начале преобразования каждой новой выборки, получили название – инкрементальные дельта-сигма АЦП (ИДСМ). Данные АЦП позволяют достичь высокой энергоэффективности. Поскольку модулятор в таком преобразователе имеет конечную импульсную характеристику, соответствующий децимирующий фильтр может быть реализован просто как каскад интеграторов, что намного проще, чем в дельта-сигма АЦП без сброса, использующих фильтры с бесконечной импульсной характеристикой. Инкрементальные дельта-сигма АЦП выполняют повыборочное преобразование, что выгодно отличает их от традиционных дельта-сигма структур при оцифровке слабо коррелированных входных выборок [1].

На рис. 1, а представлена схема простейшего ИДСМ первого порядка. В петлю модулятора входит вычитающее устройство, интегратор, однобитный АЦП, однобитный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). За счет сброса преобразование выборок происходит независимо друг от друга, поэтому, для восстановления входного сигнала, достаточно подсчитывать количество единиц, полученное на выходе модулятора за один цикл преобразования, то есть в качестве цифрового фильтра возможно использовать счетчик импульсов (рис. 1, б). Установленный далее дециматор в течение следующего цикла преобразования удерживает значение, полученное счетчиком в конце цикла.

Эффективным способом улучшения характеристик модулятора, в частности отношения сигнала к шуму и искажениям (SINAD), служит повышение его порядка. На практике это реализуется путем добавления в схему дополнительных интеграторов, что увеличивает порядок передаточной функции шума квантования. Однако, как и в традиционных ДСМ, в ИДСМ актуальна проблема перегрузки интеграторов, поэтому в схеме необходимо

использовать масштабирующие коэффициенты a , b (рис. 2, а), которые также ограничивают разрешение модулятора. Анализ структур ИДСМ показывает, что учет в выходном коде напряжения, полученного на последнем интеграторе в последний перед сбросом такт ($U_{err}[n]$), позволяет полностью устранить ошибку преобразования [2]. Данное напряжение называется остаточным, и для его учета требуется использовать дополнительный АЦП. В качестве такого АЦП может выступать еще один каскад ИДСМ [3]. Двухкаскадный АЦП (рис. 2, б), как и ИДСМ второго порядка, требует использования двух аналоговых интеграторов, но разбиение структуры на каскады позволяет обойтись без масштабирующих коэффициентов, при этом не требуется повышение порядка цифрового фильтра. В данной работе предлагается оценка эффективности разделения структуры на два каскада.

Целью работы является моделирование структуры двухкаскадного инкрементального дельта-сигма АЦП, а также сравнение характеристик с ИДСМ второго порядка. Для разработки используется среда моделирования и анализа динамических систем – Simulink.

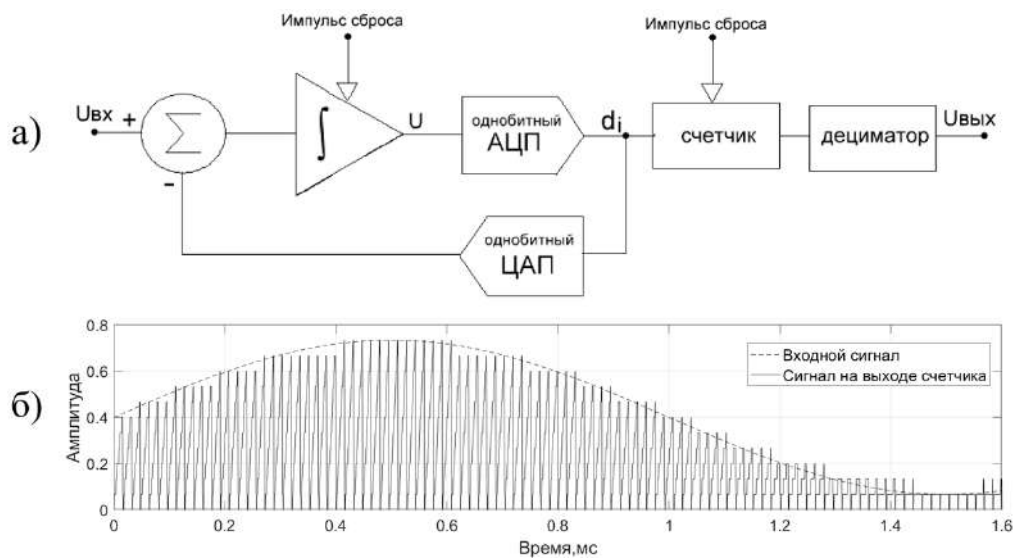


Рис. 1. а) – классическая структура инкрементального дельта-сигма АЦП первого порядка; б) – восстановление входного сигнала в цифровом виде с помощью счетчика

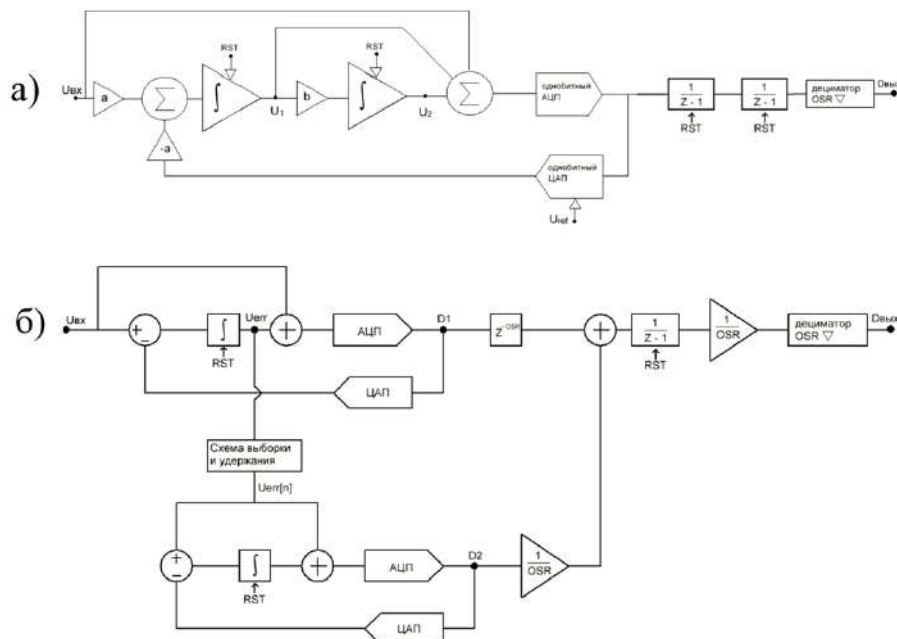


Рис. 2. а) – структура инкрементального дельта-сигма АЦП второго порядка; б) – структура двухкаскадного инкрементального дельта-сигма АЦП

Было проведено моделирование двух структур: ИДСМ второго порядка и двухкаскадный ИДСМ. Проведено сравнение значений SINAD для различных значений коэффициента передискретизации (OSR). На рис. 3 представлено сравнение SINAD АЦП с полосой пропускания $B_w = 31250$ Гц и выходным диапазоном от -1.0 до 1.0. На входы модуляторов подавались синусоидальные сигналы с частотой 500 Гц и частотой дискретизации $2B_w\text{OSR}$. Амплитуда входного сигнала равнялась максимальному, не приводящему к перегрузке значению: для ИДСМ второго порядка 0.76, а для двухкаскадной структуры 1.0 и 0.76 для сравнения при равной амплитуде. Время моделирования составляло 40 периодов входного сигнала. Для обеих структур смоделирован цифровой выход, далее проведено сравнение его нелинейности (рис. 4).

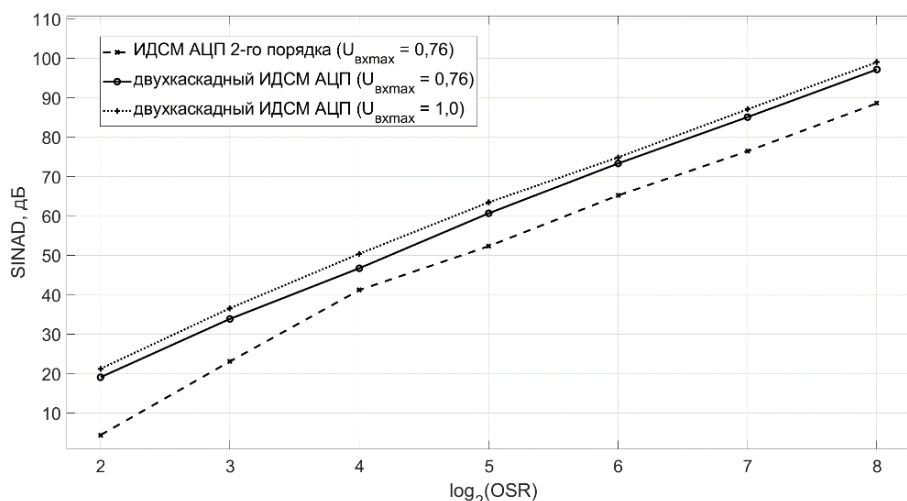


Рис. 3. Сравнение производительности двух структур ИДСМ по SINAD

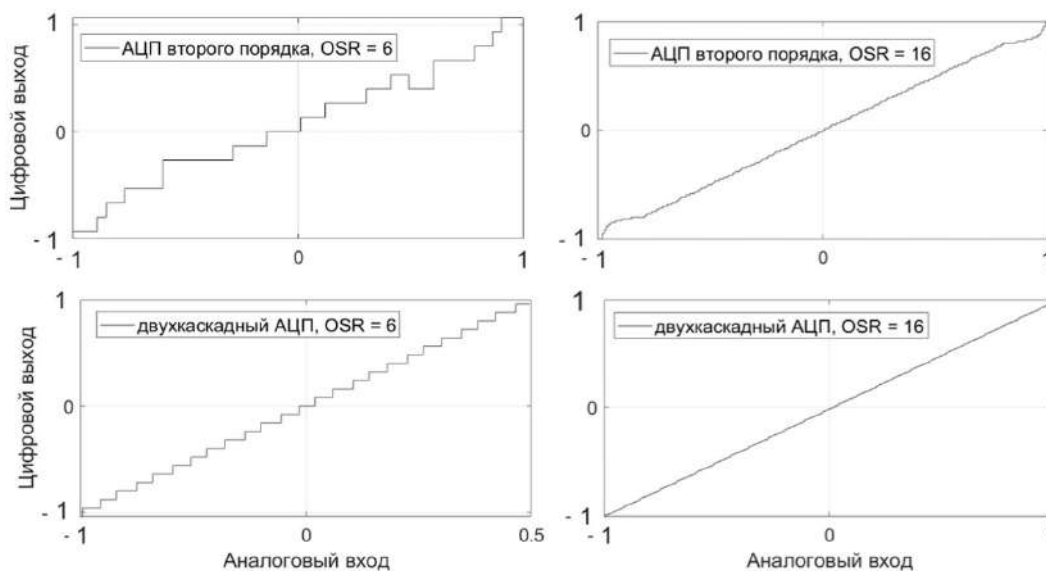


Рис. 4. Демонстрация нелинейности структур ИДСМ

В работе исследованы две структуры ИДСМ АЦП в среде моделирования и анализа динамических систем – Simulink. Продемонстрировано преимущество двухкаскадной архитектуры над структурно близким ИДСМ второго порядка. Как показано на рис. 3, двухкаскадная структура, за счет отсутствия масштабирующих коэффициентов, имеет лучшее отношение сигнала к шуму и искажениям, особенно в области низких OSR. Как показано на рис. 4, возможна работа в большем диапазоне амплитуд, за счет отсутствия перегрузки, вызванной последовательным включением интеграторов. Работа показала, что применение

дополнительного аналогового интегратора в ИДСМ АЦП для формирования второго каскада предпочтительнее, чем традиционное повышение порядка модулятора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Markus J., Silva J., Temes G.C. Theory and applications of incremental spl Delta, spl Sigma converters // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. – 2004. – Vol. 51. – N 4. – P. 678–690.
2. Tan Z., Chen C.-H., Chae Y., Temes G.C. Incremental Delta-Sigma ADCs: A Tutorial Review // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. – 2020. – Vol. 67. – N 12. – P. 4161–4173.
3. Caldwell T.C. I and Johns D. A. Incremental Data Converters at Low Oversampling Ratios // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. – 2010 – Vol. 57. – N 7. – P. 1525–1537.

УДК 621.3.049.774.2

А.С. Козлов¹, М.М. Пилипко²

¹АО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”,

²Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

РАЗРАБОТКА МАЛОШУМЯЩЕГО ИСТОЧНИКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ МЭМС ДАТЧИКА

В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению количества вспомогательных электронных компонентов для поддержания режима работы интегральных схем (так называемая «обвязка»). Отсутствие необходимости размещать на печатной плате или в корпусе дополнительные обеспечивающие электронные компоненты существенно снижает габаритные размеры и стоимость конечных изделий. В этой связи, постоянно растет потребность в разработке встроенных систем питания, в том числе для схем обработки данных микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков.

Одним из наиболее распространенных компонентов встроенных систем питания является линейный регулятор с низким падением напряжения (LDO – low-dropout regulator). В состав LDO-регулятора, как правило, входят источник опорного напряжения (BG – bandgap reference), усилитель ошибки, резистивный делитель и проходной транзистор. Усилитель ошибки, получая на один из входов сигнал обратной связи, определяет разность между опорным напряжением и напряжением обратной связи, после чего формирует на затворе проходного транзистора управляющее напряжение, обеспечивающее равенство сигнала обратной связи и опорного напряжения. LDO-регуляторы способны эффективно подавлять помехи в цепи питания, тем самым обеспечивая стабильное напряжение для питания чувствительных аналоговых схем. Тем не менее, LDO-регуляторы обладают собственными шумами, учет которых необходим при построении цепей питания прецизионных схем, поскольку они в значительной степени влияют на характеристики тракта обработки сигнала. В общем виде источники шума LDO-регулятора представлены на рис. 1. В шум LDO-регулятора $\overline{V_{n,o}^2}$ вносят вклад: шумы резисторов R_1 и R_2 ($\overline{V_{n,R1}^2}$ и $\overline{V_{n,R2}^2}$ соответственно), шум усилителя ошибки (представлен приведенным ко входу усилителя источником шума $\overline{V_{n,amp}^2}$) и выходной шум источника опорного напряжения $\overline{V_{n,bg}^2}$.

Спектральная плотность мощности шума на выходе LDO определяется выражением:

$$\overline{V_{n,o}^2} = \overline{V_{n,bg}^2} * \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)^2 + \overline{V_{n,amp}^2} * \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)^2 + \overline{V_{n,R2}^2} * \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 + \overline{V_{n,R1}^2}. \quad (1)$$

Отсюда следует, что наибольший вклад в уровень шума LDO-регулятора вносят источник опорного напряжения и усилитель ошибки.

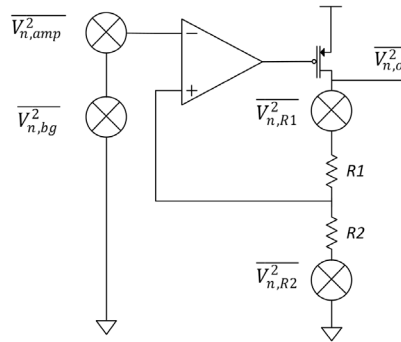


Рис. 1. Источники шума LDO-регулятора

Снижение теплового шума источника опорного напряжения возможно за счет фильтрации выходного сигнала. Фильтр должен обеспечивать достаточно низкую частоту среза, для чего требуются большие номиналы фильтрующих емкостей, в том числе внешних. Такой подход находит широкое применение в коммерческих решениях [1]. В работе [2] рассматривается применение полностью интегрального фильтра низких частот, обеспечивающего частоту среза 0.01 Гц за счет резистора номиналом 25 МОм, коммутируемого тактовым сигналом с малым коэффициентом заполнения. Некоторые схемотехнические реализации источника опорного напряжения имеют в своем составе усилители, шум которых может быть снижен также с помощью так называемого «чоппинга» и применения специальных технологических опций. Наиболее распространенным методом снижения фликкер-шума является применение чоппинг-модуляции [3, 4], при этом пульсации выходного напряжения, обусловленные процессом модуляции-демодуляции, могут быть подавлены с помощью полосно-заградительного фильтра на переключаемых конденсаторах [2]. При условии доступности соответствующих технологических опций, использование биполярных транзисторов и полевых транзисторов с управляемым каналом в качестве входной пары усилителя ошибки является эффективным способом снижения фликкер-шума [5]. Однако, если биполярные транзисторы pnp-типа доступны практически в каждом технологическом процессе, то транзисторы prn-типа встречаются реже и, к тому же, являются дополнительной технологической опцией, а, следовательно, приводят к удорожанию чипа.

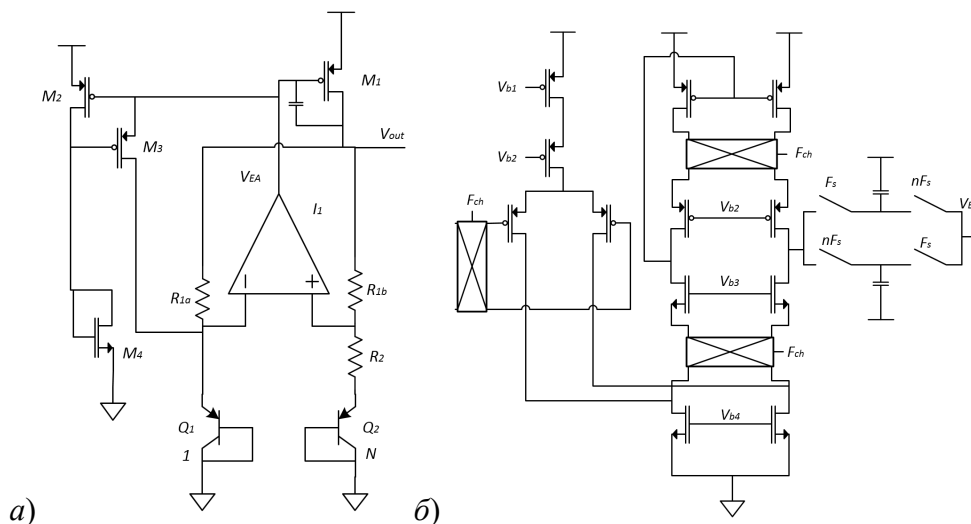


Рис. 2. а) источник опорного напряжения; б) усилитель ошибки

Разработанный источник опорного напряжения представлен на рис. 2, а. Усилитель ошибки обозначен как I_1 . В данной схеме обе ветви подключены к одному источнику тока, представленному транзистором M_1 . По сравнению с распространенными схемотехническими

решениями, в которых для задания токов разных ветвей используются отдельные транзисторы (известны как «current-mode bandgap reference»), эта архитектура не требует дополнительных мер (таких как динамическое согласование элементов) для снижения влияния разброса параметров технологии на токозадающие транзисторы. Кроме того, данная архитектура может быть дополнена схемой, позволяющей с помощью однократной калибровки [6] подавить нелинейную зависимость второго порядка выходного напряжения от температуры.

Усилитель ошибки I_1 , построенный по схеме «свернутый каскод», представлен на рис. 2, б. Снижение фликкер-шума обеспечивается чоппинг-модуляцией (сигнал F_{ch}). Полосно-заградительный фильтр на выходе усилителя ошибки подавляет пульсации напряжения, обусловленные наличием чоппинг-модуляторов.

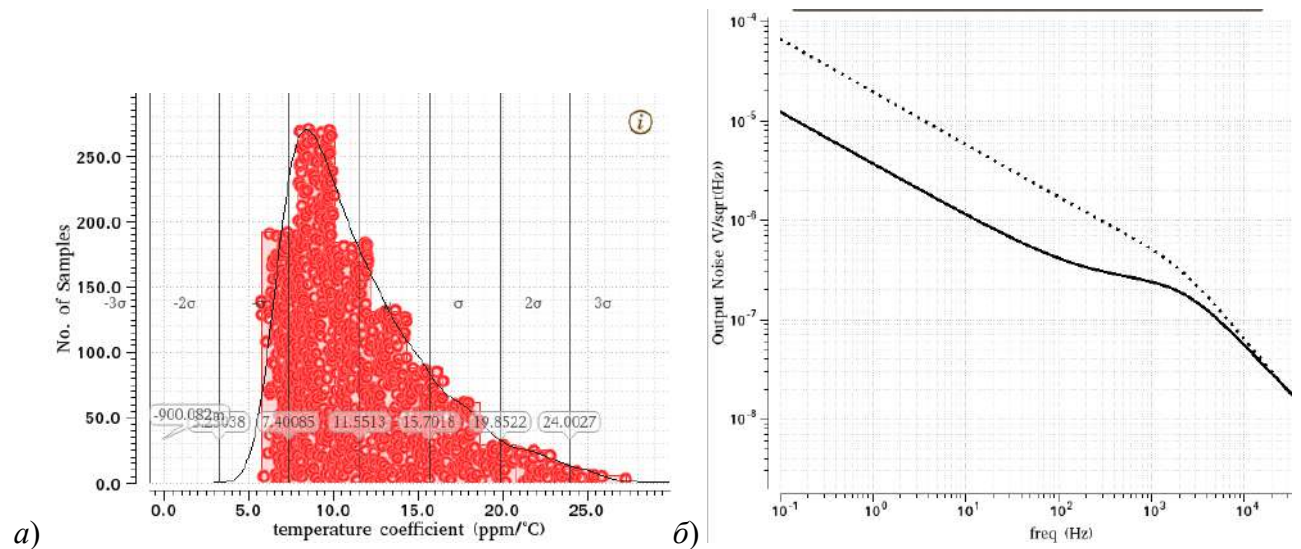


Рис. 3. а) результат Монте-Карло анализа для температурного коэффициента напряжения;
б) спектральная плотность шума

Моделирование по постоянному току с использованием статистических данных о разбросе параметров технологии (метод Монте-Карло, 1000 выборок) показало, что в диапазоне температур -40 – 125 °C среднее значение выходного напряжения составило 1.21 В, а среднее значение температурного коэффициента напряжения 11.5 ppm/°C (рис. 3, а). Величина среднеквадратичного напряжения шума в полосе от 0.1 до 10 Гц составила 8 мкВ. Спектральная плотность шума показана на рис. 3, б. Пунктирной линией показан шум источника опорного напряжения без чоппинга, сплошной – с чоппингом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lau S.K., Mok P.K.T., Leung K.N. A low-dropout regulator for SoC with Q-reduction // IEEE Journal of Solid-State Circuits. – 2007. – Vol. 42. – N 3. – P. 658–664.
2. Magod R. et al. A low-noise output capacitorless low-dropout regulator with a switched-RC bandgap reference // IEEE Transactions on Power Electronics. – 2016. – Vol. 32. – N 4. – P. 2856–2864.
3. Zhao D. et al. A 1.8-V 1.9-ppm/° C 0.042% Inaccuracy CMOS Bandgap Reference with Curvature Compensation // 2023 8th International Conference on Integrated Circuits and Microsystems (ICICM). – IEEE. – 2023. – P. 21–25.
4. Deng C. et al. A systematic review of voltage reference circuits: Spanning room temperature to cryogenic applications // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. – 2025. – Vol. 72. – N 4. – P. 1533–1546.
5. Zou J. et al. A $0.82 \mu\text{V}_{\text{rms}}$ ultralow $1/f$ noise bandgap reference for a MEMS gyroscope // Microsystems & Nanoengineering. – 2023. – Vol. 9. – N 48. – P. 1–11.
6. Ge G. et al. A Single-Trim CMOS Bandgap Reference with a 3σ Inaccuracy of $\pm 0.15\%$ From -40°C to 125°C // IEEE Journal of Solid-State Circuits. – 2011. – Vol. 46. – N 11. – P. 2693–2701.

ЛИНЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЧАСТИ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

В настоящее время наблюдается тенденция по миниатюризации микромеханических датчиков за счет уменьшения количества выводов и внешних компонентов на плате. В этой связи актуальной задачей является разработка интегральной реализации системы питания. Введение отдельного линейного стабилизатора напряжения (Low-Dropout Regulator, LDO) для цифровой части обусловлено необходимостью разделения питания в том числе для изоляции чувствительных к помехам аналоговых блоков. Поскольку в КМОП-технологии потребляемый ток цифровых ячеек имеет импульсный характер, основным требованием к LDO для цифровой части является скорость регуляции, чтобы обеспечить восстановление уровня выходного напряжения до момента следующего переключения.

Одной из наиболее распространенных схем LDO с повышенным быстродействием является структура на основе сложенного инверсного повторителя напряжения (Folded Flipped Voltage Follower, FFVF). Разделение петли обратной связи на медленную и быструю позволяет улучшить параметры стабильности, расширить диапазон токов нагрузки и добиться лучшего быстродействия для одного и того же потребляемого тока по сравнению с прочими реализациями [1].

Схема LDO на основе сложенного инверсного и усовершенствованного повторителя напряжения (Super source follower, SSF) представлена на рис. 1. Транзисторы M_1 – M_5 составляют усилитель ошибки, имеющий в данной схеме вспомогательную роль задания смещения для FFVF. На один из входов усилителя подается сигнал от стабильного источника напряжения, на второй – сигнал резистивного делителя $R_{DIV1,2}$. Усилитель ошибки нагружен на транзистор в буферном включении M_{BUF} , токовое зеркало $M_{SET1,2}$ используется для задания смещения FFVF. В данной схеме доминирующий полюс формируется на выходе, поэтому второй низкочастотный полюс разбивается с помощью SSF, в схеме которого введено каскодное включение транзистора для уменьшения выходного сопротивления, которое определяется по формуле [2]:

$$R_{SSF_OUT} \approx \frac{1}{g_{m_SSF1} \cdot g_{m_SSF3} r_{o_SSF1} \cdot g_{m_SSF2} r_{o_SSF2}}. \quad (1)$$

Для стабилизации медленной петли используется компенсации Миллера с емкостью C_{M2} , быстрой петли – с емкостью C_{M1} и последовательным резистором R_{M1} для создания нуля в левой полуплоскости, что в свою очередь дает фазовое опережение. Для упрощения задачи стабилизации быстрой петли один из источников тока в SSF реализован с помощью резистора, что позволяет избавиться от одного из полюсов в схеме [3]. LDO стабильно работает в широком диапазоне токов нагрузки до 500 мА (включая случай отсутствия тока нагрузки). Емкость нагрузки включает собственную емкость цифровой части и дополнительную интегральную емкость. Схема может работать, как в режиме с внутренней емкостью, так и с внешней емкостью.

АЧХ и ФЧХ для медленной и быстрой петли, а также корневой годограф, полученный при варьировании тока нагрузки, представлены на рис. 2. В режиме с внутренней емкостью при низких токах нагрузки возможен низкий запас по фазе в быстрой петле, однако это не сказывается на работе LDO. Как видно по корневому годографу, полюса располагаются в левой полуплоскости при всех токах нагрузки в области интереса. Наличие высокочастотных

полюсов обуславливает наличие колебательности при импульсном воздействии с затуханием и частотой, характеризуемых вещественной и мнимой частью полюса соответственно.

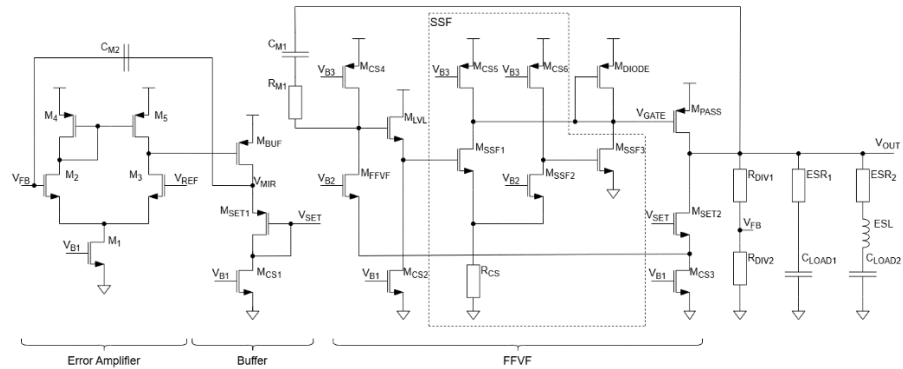


Рис. 1. Схема FFVF+SSF LDO

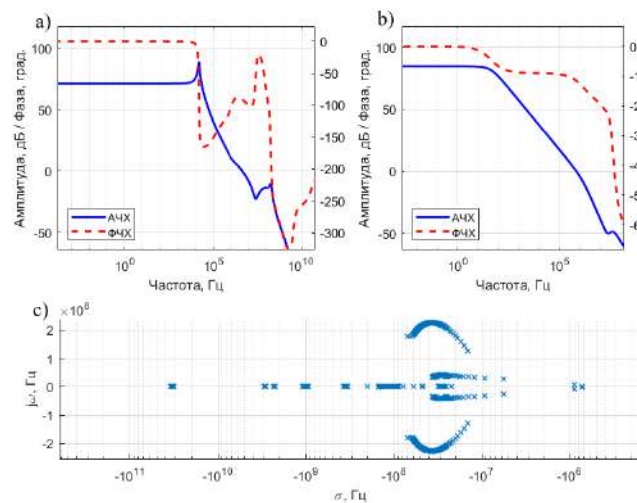


Рис. 2. Анализ стабильности LDO: а) АЧХ и ФЧХ быстрой петли, б) АЧХ и ФЧХ медленной петли, в) корневой годограф

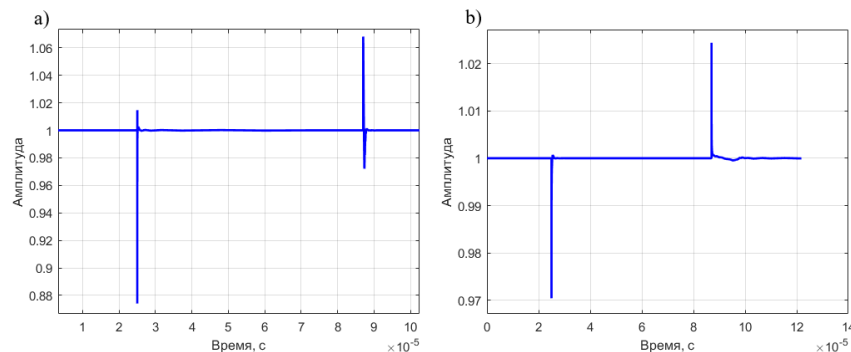


Рис. 3. Нормированный уровень напряжения на выходе LDO при подаче импульса тока с амплитудой 20 мА

Регуляция тока нагрузки в режимах с внутренней и внешней емкостью изображена на рис. 3. В режиме работы с внешней емкостью достигается лучшее быстродействие, однако поскольку подключение осуществляется через проволочный вывод, в этом случае образуется эквивалентный последовательный колебательный контур, что приводит к высокочастотной колебательности при регуляции импульсной нагрузки, что может быть критично при высоких частотах переключения цифровой части. Сравнение полученных результатов с аналогичными работами сведено в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение результатов моделирования

Параметр	[2]	[3]	[4]	[5]	Данная работа
Технология, нм	28	65	180	65	180
Ток простоя I_Q , мА	0.1	0.19	-	0.05	0.8
Максимальный ток нагрузки, мА	10	50	50	10	500
PSR в области низких частот, дБ	25	35	70	22	60
Падение напряжения при импульсе тока нагрузки, %	3.3	7.3	2.3	4.3	13/3%*
Время восстановления, нс	0.312	-	-	0.65	100/25*

*в режиме с внутренней/внешней емкостью

В результате исследования была разработана схема LDO для цифровой части микромеханического датчика с высоким быстродействием и временем восстановления до 100 нс в режиме внутренней емкости и до 25 нс в режиме с внешней емкостью с учетом технологических разбросов при импульсном токе нагрузки в 20 мА, расширенным диапазоном токов нагрузки до 500 мА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chyan T.Y. et al. Evaluation and Perspective of Analog Low-Dropout Voltage Regulators: A Review // IEEE Access. – 2022. – Vol. 10. – P. 114469–114489.
2. Lu Y., Li C., Zhu Y., Huang M., U S.-P., Martins R.P. A 312 ps response-time LDO with enhanced super source follower in 28 nm CMOS // Electronic Letters. – 2016. – Vol. 52. – P. 1368–1370.
3. Shu H., Liao P., Peng H. et al. A Fast Response FVF-Based Output-Capacitorless LDO with Super Source Follower and High-Pass Network Integration // Circuits Syst. Signal Process. – 2025. – Vol. 44. – P. 7206–7225.
4. Wei X., Liu W., Zhang Z. and Yu Z. A Wide Input Voltage Range LDO with Fast Transient Response // 2023 6th International Conference on Electronics Technology (ICET). – 2023 – P. 114–119.
5. Lu Y., Ki W.-H., Yue C.P. 17.11 A 0.65ns-response-time 3.01ps FOM fully-integrated low-dropout regulator with full-spectrum power-supply-rejection for wideband communication systems // 2014 IEEE Intern. Solid-State Circuits Conf. Digest of Technical Papers (ISSCC). – 2014. – P. 306–307.

УДК 531.787

В.А. Иванников

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ РЕЗОНАНСНОГО МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА С ЧАСТОТНЫМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

МЭМС-акселерометры нашли широкое применение в различных приложениях благодаря своим малым размерам и низкому энергопотреблению. По методу съёма выходного сигнала МЭМС-акселерометры делятся на амплитудные и частотные. Переход от измерения амплитуды к измерению сдвига собственной частоты позволяет улучшить соотношение сигнал/шум, упростить цифровую обработку сигнала и обеспечить высокое разрешение при малых уровнях ускорения. Основной задачей при проектировании подобных устройств является создание достоверной модели, способной учитывать множество взаимосвязанных

Целью работы является разработка и исследование системной модели резонансного МЭМС-акселерометра с частотным детектированием. В задачи работы входит: проведение сравнительного анализа различных конструкций резонансных акселерометров, разработка системной и конечно-элементной (КЭ) моделей, разработка системной и SPICE-моделей схемы самовозбуждения, разработка системной модели резонансного акселерометра и схемы температурной компенсации, оценка основных характеристик разработанной модели.

Model 1: MMA with single-beam resonators. The diagram shows a central gray square labeled 'inertial mass' with a double-headed arrow indicating 'external acceleration'. It is supported by four vertical yellow bars labeled 'resonating beam' and 'electrodes for driving and sensing'. The top and bottom beams are connected to 'spring' elements, which are further connected to 'anchor point' blocks.

Model 2: MMA with two-sided cantilever type DETF resonators. The diagram shows a central black square labeled 'Central Mass' with a double-headed arrow indicating 'External Acceleration'. It is supported by a 'First-class lever' mechanism. On the left, 'Movable Electrodes' are connected to 'Driving Electrodes'. On the right, 'Movable Electrodes' are connected to 'Sensing Electrodes'. The lever is connected to a 'DETf' (Double Electrode Transducer) block.

Model 3: MMA with two-sided cantilever type DETF resonators. This diagram is similar to Model 2, showing a central mass, external acceleration, a first-class lever, movable electrodes, driving electrodes, sensing electrodes, and a DETf block.

The diagram illustrates a closed-loop control system for a transformer-rectifier inductor current. The system components and their interconnections are as follows:

- Reference Input:** A block labeled Req provides the reference current Req_{new} .
- Feedback Signal:** A block labeled Leq provides the feedback signal Leq_{new} .
- Error Calculation:** The reference Req_{new} and the feedback Leq_{new} are compared at a summing junction (labeled 'x') to produce the error signal Ceq_{new} .
- Integration:** The error signal Ceq_{new} is integrated by a block labeled $\frac{1}{s}$ to produce the control signal Leq_{new} .
- Control Signal:** The control signal Leq_{new} is fed back to the Leq block and also serves as the input to the system.
- System Output:** The control signal Leq_{new} is fed into a summing junction (labeled 'x') along with a feedback signal from a block labeled TF_RLC to produce the final output x .
- Integration:** The output x is integrated by a block labeled $\frac{1}{s}$ to produce the final output x .

Для проведения сравнительного анализа были разработаны КЭ модели с учетом технологических ограничений фабрики-изготовителя (минимальный размер элементов 3 мкм, толщина структурного слоя 60 мкм, площадь подвижной массы ≤ 1.5 мм²). После оптимизации исследуемых конструкций с целью получения максимальной чувствительности, было установлено, что для диапазона $\pm 1g$ модель с одиночными резонансными балками обеспечивает наибольшую чувствительность (322.5 Гц/g) при той же площади чувствительного элемента (ЧЭ). Дальнейшая работа предполагает разработку системной модели акселерометра с одиночными резонирующими балками.

201

резонирующей балки в виде эквивалентной последовательной RLC-цепи (рис. 2), параметры которой (L_{eq} , R_{eq} , C_{eq}) рассчитывались на основе геометрических размеров кремниевого резонатора (900x3x60 мкм), а также условий граничного закрепления.

Оценка достоверности системной модели механической части ЧЭ производилась методом анализа КЭ модели в COMSOL с использованием связанных физических модулей «Solid Mechanics», «Electrostatics» и «Thin-Film Flow». Для КЭ-модели была проведена оценка сходимости сетки для устранения влияния численных погрешностей на результат. Расчетная собственная частота рассматриваемого резонатора составила 32 кГц, а чувствительность всего ЧЭ порядка 318.5 Гц/g, что подтверждено КЭ-моделированием в COMSOL (отклонение $\approx 1.2\%$).

В разработанной модели учтены ключевые физические эффекты, определяющие поведение резонансного чувствительного элемента в реальных условиях эксплуатации. В частности, модель включает расчёт вязкого демпфирования, обусловленного взаимодействием колеблющейся балки с остаточным газом внутри корпуса при заданном давлении (100 Па), а также расчет структурного демпфирования, обусловленного внутренним трением и условием закрепления [3]. В модели реализована зависимость механических и геометрических параметров резонатора от температуры: изменение модуля Юнга кремния, тепловое расширение структуры и температурная зависимость плотности и вязкости воздуха. Это позволяет корректно оценивать сдвиг резонансной частоты и деградацию добротности в диапазоне температур от 250 К до 370 К. Расчетное значение добротности при температуре 293 К составило 105, а расхождение между расчётной и конечно-элементной оценкой добротности не превышает 6% в диапазоне температур от 250 до 370 К, что подтверждает физичность учёта термомеханических и газодинамических эффектов в предложенной системной модели.

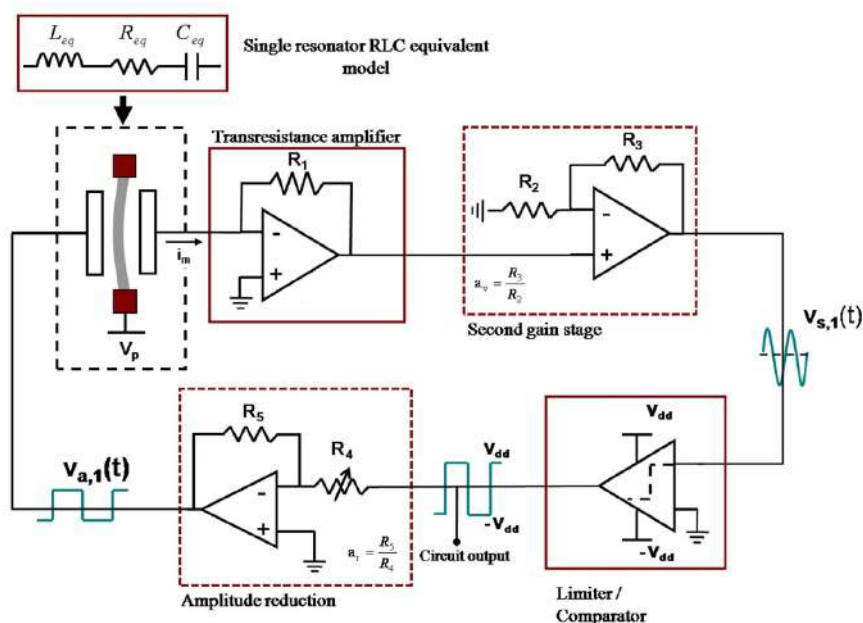


Рис. 3. Схема автогенератора [1]

Для поддержания устойчивых колебаний резонатора разработана схема автогенератора (рис. 3), включающая трансимпедансный усилитель (ТИУ), второй каскад усиления напряжения, ограничитель и каскад уменьшения амплитуды. Расчетное значение амплитуды тока с ЧЭ составило порядка 60 нА. Методика оценки достоверности системной модели автогенератора включает разработку SPICE-модели и сравнение выходных сигналов после каждого каскада схемы. Согласно полученным данным расхождение составило не более 5%.

Одной из проблем, присущей всем резонансным МЭМС акселерометрам, является сильная зависимость характеристик от температуры. Для решения данной проблемы предложена схема отслеживания изменения температуры, основанная на измерении добротности Q колебаний резонатора, путем замыкания и размыкания цепи обратной связи автогенератора [4]. Она включает в себя амплитудный детектор, счетчик, компаратор и управляемый ключ. Сигнал непрерывно снимается с выхода ТИУ и поступает на амплитудный детектор, после значения амплитуды поступает на компаратор, который сравнивает полученное значение с заданным разработчиком диапазоном и посылает управляющий сигнал на ключ. При замкнутой цепи обратной связи амплитуда сигнала нарастает и при достижении верхнего порога, управляемый ключ размыкает обратную связь.

В этот момент запускается счетчик тактов, который инкрементируется с заданной частотой. При достижении нижнего порога амплитуды, обратная связь замыкается и значение числа тактов поступает на схему обработки. Зная частоту тактового генератора и диапазон изменения амплитуды, можно сделать вывод о текущей добротности колебаний и температуре. Данный метод позволяет непрерывно оценивать изменение параметров резонатора и вносить коррекцию в оценку ускорения. В тестовой модели схема даёт оценку Q с погрешностью $<1\%$ по сравнению с теоретическим значением. Обновление показаний добротности происходит каждые 2.8 мс, что обеспечивает быстрый отклик на температурные изменения.

Разработанная системная модель позволяет предсказать ключевые параметры резонансного МЭМС-акселерометра (резонансную частоту, добротность, чувствительность, уровни тока/напряжения) с точностью, достаточной для этапов прототипирования и выбора технологических допусков. Для заданных геометрий получены: чувствительность 322.5 Гц/г, резонансная частота 32 кГц, добротность 105 при давлении 100 Па и температуре 293 К; схема температурной компенсации демонстрирует погрешность измерения $<1\%$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Comi C., Corigliano A., Langfelder G., Longoni A., Tocchio B., Simoni A. A Resonant Microaccelerometer with High Sensitivity Operating in an Oscillating Circuit // *Journal of Microelectromechanical Systems*. – 2010. – Vol. 5. – N 5. – P. 1140–1152.
2. Moreira E.E., Kuhlmann B., Alves F.S., Dias R.A., Cabral J., Gaspar J., Rocha L.A. Highly sensitive MEMS frequency modulated accelerometer with small footprint // *Sensors and Actuators A: Physical*. – 2020. – Vol. 307. – P. 112005.
3. Bhiladvala R.B., Wang Z.J. Effect of fluids on the Q factor and resonance frequency of oscillating micrometer and nanometer scale beams // *Phys. Rev E*. – 2004. – Vol. 69. – P. 036307.
4. Wang Y., Zhang J., Yao Z., Lin C. A MEMS resonant accelerometer with high performance of temperature based on electrostatic spring softening and continuous ring-down technique // *IEEE Sensors Journal*. – 2018. – Vol. 18. – N 17. – P. 7023–7031.

УДК 621.375.026

А.А. Губин, Е.В. Балашов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

РАЗРАБОТКА И СРАВНЕНИЕ СОГЛАСУЮЩИХ ЦЕПЕЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С РАБОЧИМ ДИАПАЗОНОМ ЧАСТОТ 2.4–2.5 ГГц

На текущий момент одной из стремительно развивающихся областей электроники являются системы беспроводной передачи данных. Системы передачи данных могут быть рассмотрены в виде приемное-передающее устройства. Приемно-передающее устройство состоит из нескольких блоков: усилителя мощности, маломощного усилителя, фильтров

[1, 2] и т.д. Усилители мощности имеют ключевое значение: повышение мощности сигнала до требуемого уровня. Таким образом, целью данной работы является разработка различных типов согласующих цепей для усилителей мощности, а также анализ влияния, оказываемого использованием данных типов цепей согласования.

Для формирования цепей согласования требуется определить входной и выходной импедансы усилителя. В данном случае рассматривается усилитель мощности, следовательно, импедансы могут быть найдены при помощи Load Pull и Source Pull анализов. Идея анализов заключается в вариации импеданса и последующем построении контуров, которые соответствуют различным уровням выходной мощности усилителя. Максимальной мощности на выходе усилителя соответствует центр контуров, данный факт обуславливается единственностью оптимального импеданса.

В ходе разработки усилителя использовался LDMOS транзистор BLF2425M9L30. При 32 В питающего напряжения и 2.2 В напряжения смещения транзистор имеет следующие оптимальные импедансы по входу и выходу: $Z_{in} = 13.7 + j \cdot 25 \Omega$ и $Z_{out} = 5.3 + j \cdot 2.1 \Omega$ соответственно.

В данной работе исследуется влияние на характеристики усилителя таких цепей согласования как цепь на основе фильтра Чебышёва и L -образная цепь согласования с постоянной добротностью.

Рассмотрим процесс расчета фильтра Чебышёва 4-го порядка. Расчет может быть произведен в 3 этапа. На первом этапе производится определение коэффициентов полинома Чебышёва g_1 и g_2 (см. [3]), используя значения входного импеданса, импеданса источника и рабочей полосы частот. Второй этап расчета включает в себя вычисление коэффициентов g_3 и g_4 , в соответствии с формулами (1) и (2).

$$g_3 = g_2 \cdot r, \quad (1)$$

$$g_4 = \frac{g_1}{r}, \quad (2)$$

где r – отношение активных составляющих импеданса источника и входного импеданса.

На третьем этапе производится расчет номиналов сосредоточенных элементов на основе полученных коэффициентов полинома Чебышёва:

$$C_n = \frac{g_n}{\omega_0 \cdot R_0}, \quad (3)$$

$$L_n = \frac{g_n \cdot R_0}{\omega_0}. \quad (4)$$

Также стоит отметить, что входной импеданс транзистора обладает индуктивным характером, следовательно, имеется возможность встроить данную индуктивность в фильтр. Однако, в данном случае встроить импеданс в фильтр не удалось, т.к. номинал эквивалентной индуктивности превышает номинал индуктивности, близлежащей к затвору транзистора. Следовательно, требуется компенсировать индуктивный характер импеданса посредством использования конденсатора. Таким образом, была получена схема фильтра Чебышёва, представленная на рис. 1.

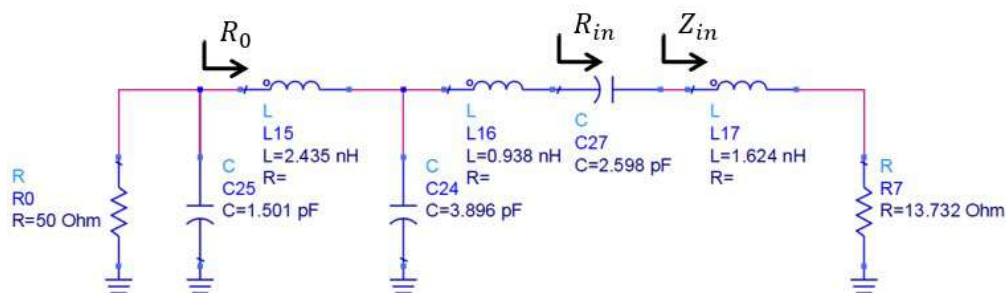


Рис. 1. Цепь согласования на основе фильтра Чебышёва

Далее рассмотрим процесс расчета L -образной согласующей цепи с постоянной добротностью (см. [4]). Аналогично предыдущему случаю, расчет можно разделить на 3 этапа. На первом этапе производится выбор промежуточных импедансов, которые бы удовлетворяли выражению (5). Далее вычисляется добротность каждого звена согласующей цепи, согласно формуле (6). На третьем этапе вычисляются номиналы сосредоточенных элементов при помощи формул (7) и (8). L -образная цепь согласования с постоянной добротностью изображена на рис. 2.

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_3}{R_{in}}, \quad (5)$$

$$Q = \sqrt{\frac{R_{n-1}}{R_n} - 1}, \quad (6)$$

$$C_n = \frac{Q}{\omega \cdot R_n}, \quad (7)$$

$$L_n = \frac{Q \cdot R_{n+1}}{\omega}, \quad (8)$$

где n – номер звена.

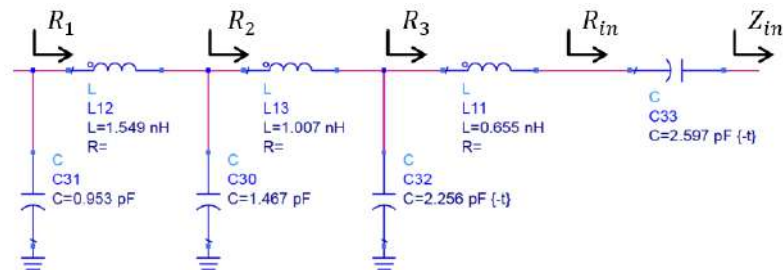


Рис. 2. L -образная цепь согласования с постоянной добротностью

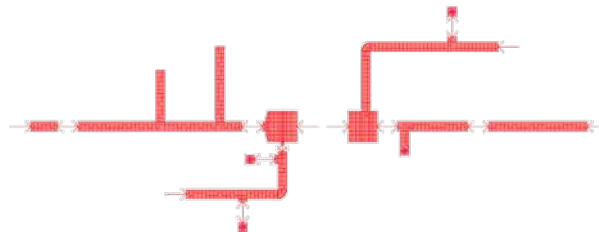


Рис. 3. Топология печатной платы усилителя мощности с согласующей цепью в виде фильтра Чебышёва

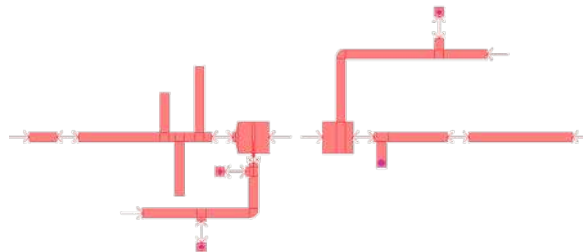


Рис. 4. Топология печатной платы усилителя мощности с L -образной согласующей цепью с постоянной добротностью

Вследствие того, что все сосредоточенные элементы обладают значительными паразитными параметрами, имеется смысл в использовании микрополосковых эквивалентов сосредоточенных элементов. Так, был произведен пересчет номиналов сосредоточенных элементов в параметры микрополосковых линий передачи. Итоговые топологии печатных

плат, представляющих в качестве входных цепей согласования фильтр Чебышёва 4-го порядка и L-образную цепь согласования с постоянной добротностью представлены на рис. 3 и 4, соответственно.

Таблица 1. Результаты моделирования систем калибровки

Тип цепи согласования	S_{11} , dB			S_{21} , dB			CP1dB, dB		КПД, %	PAE, %
	Мин.	Тип.	Макс.	Мин.	Тип.	Макс.	По входу	По выходу		
Фильтр Чебышёва	-24.3	-16.5	-11.0	17.6	18.9	19.2	24.4	43.3	60.8	59.4
L-образная цепь с постоянной добротностью	-10.4	-10.0	-9.2	16.2	17.6	18.2	27.4	45.0	60.4	58.4

Далее было проведено моделирование S параметров и анализ Harmonic Balance. Результаты моделирования приведены в табл. 1.

Так, можно заметить, что цепь согласования на основе фильтра Чебышёва позволяет получить выигрыш по таким параметрам как коэффициенты отражения по входу и выходу, коэффициент усиления, КПД и PAE, однако, проигрывает по динамическим характеристикам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gubin A., Balashov E. Simulation of the Active Filter Tuning Circuit Based on Digital Delay-Locked Loop // 2023 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech), St. Petersburg, Russian Federation. – 2023. – P. 45–48.
2. Gubin A., Balashov E. Simulation of the Active Filter Tuning Systems Based on Delay Times, Periods and Phases Comparison // 2024 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech), Saint Petersburg, Russian Federation. – 2024. – P. 90–93.
3. Matthaei G.L. Tables of Chebyshev impedance-transforming networks of low-pass filter form // Proc. IEEE. – 1964. – Vol. 52. – N 8. – P. 939–963.
4. Grebennikov A. RF and Microwave Transmitter Design. – John Wiley & Sons, 2011. – 814 p.

УДК 621.396.69

М.С. Енученко, М.М. Пилюшко, Н.В. Квашина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ФАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В БИНАРНЫХ ЦАП

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) является важным компонентом современных цифровых телекоммуникационных систем, связывающим блоки цифровой обработки сигналов и аналоговый тракт. Одной из ключевых характеристик ЦАП является нелинейность преобразования входного кода в аналоговый сигнал. Среди факторов, приводящих к нелинейности преобразования, можно выделить: нелинейность компонентов интегральной схемы, паразитные параметры топологии, рассогласование элементов при производстве. Принято в рассогласовании элементов выделять две составляющих: случайную и систематическую. Первая предполагает, что внесённая ошибка не зависит от положения компонента схемы на топологии интегральной схемы, а значит ошибки соседних элементов можно считать некоррелированными. Вторая предполагает зависимость ошибки от положения

элемента на кристалле. Данная работа посвящена компенсации влияния систематической ошибки значений компонентов на нелинейность преобразования.

Для компенсации систематической ошибки применяют специальные схемы управления элементами – схемы переключения, – которые усредняют ошибку по характеристике преобразования. Разработка таких схем переключения полагается на ряд предположений о профиле возможной систематической ошибки и ставит своей целью обеспечить наилучшую компенсацию «в среднем» по всем возможным случаям. Подтверждение корректности применяемых предположений о профиле ошибки является важным вопросом, который определяет достоверность результатов, получаемых при моделировании в рамках процесса разработки схемы переключения. В случае экспериментальных исследований образцов унарных ЦАП возможна оценка значения каждого отдельного элемента и реконструкция поверхности ошибки на основе использованной схемы переключения. Далее может быть выполнена аппроксимация полученной поверхности и оценка как величины случайной компоненты, так и параметров систематической ошибки. В бинарных ЦАП оценка параметров систематической ошибки также представляет интерес, но такая прямолинейная процедура невозможна. В данной работе предлагается новый метод оценки параметров профиля систематической ошибки в бинарных ЦАП.

Значение отдельного единичного элемента w на топологии с учётом вклада систематической ошибки можно описать выражением

$$w = 1 + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{02}y^2 + a_{11}xy,$$

где x, y – координаты единичного элемента на топологии, a_{ij} – параметры систематической ошибки. Профиль ошибки может иметь сдвиг относительно центра массива и повернут относительно его координат. В бинарных ЦАП взвешивающие элементы строятся объединением нескольких единичных элементов. Количество единичных элементов, составляющих один бинарный взвешивающий элемент, определяется его весом. В таком случае значение некоторого бинарного взвешивающего элемента ЦАП с весом K можно записать в виде суммы значений единичных элементов. Данные суммы определяются только свойствами схемы переключения. Составив аналогичные уравнения для всех бинарных элементов, получим систему линейных алгебраических уравнений.

$$D\bar{a} = \bar{w},$$

где D – матрица сумм координат частей элементов, a – вектор коэффициентов аппроксимации, w – вектор значений взвешивающих элементов. Таким образом, параметры систематической ошибки могут быть найдены путём разрешения данной системы относительно вектора a . В данной работе предлагается использовать итерационный метод нахождения решения по минимуму среднеквадратичного отклонения (lsqr).

Для проверки работоспособности метода было проведено следующее моделирование. К сформированному на основе заданных коэффициентов (эталонный вектор a_0) профилю систематической ошибки добавляется компонента, соответствующая случайному разбросу. Решается СЛАУ для получения вектора a , который является оценкой значений коэффициентов. Полученные значения коэффициентов сравниваются с эталонным вектором a_0 .

Для моделирования были использованы следующие 8-разрядные схемы переключения: Bit-by-Bit, Book-like, Lateral, Twisted CC, Chessboard, PACES [1]. Результаты моделирования для линейной и квадратичной аппроксимации для различных схем переключения представлены на рис. 1 и 2.

Несмотря на ограничения метода, было предложено использовать его для оценки параметров систематической ошибки в реальном образце кристалла ЦАП. Данный ЦАП представляет собой двоично-взвешенный ёмкостный делитель с выходным усилителем на переключаемых конденсаторах (рис. 3). Величина единичного конденсатора в массиве

составляет 25 фФ. Схема ОУ построена аналогично схеме «rail-to-rail push-pull operational amplifier with class AB output» из [2].

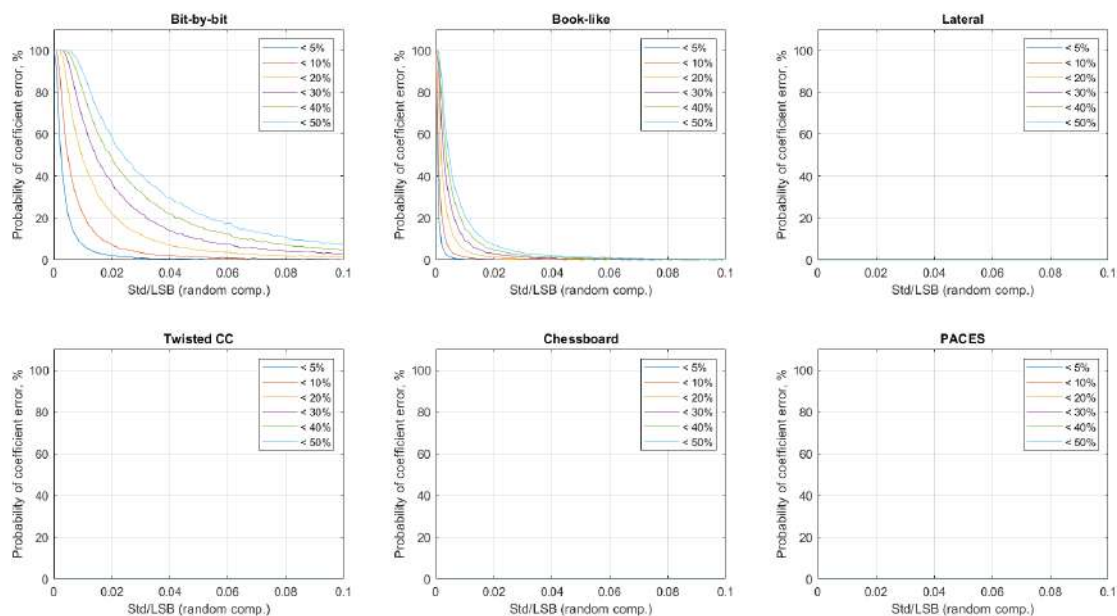


Рис. 1. Моделирование ошибки коэффициентов при аппроксимации для различных схем переключения, линейный профиль

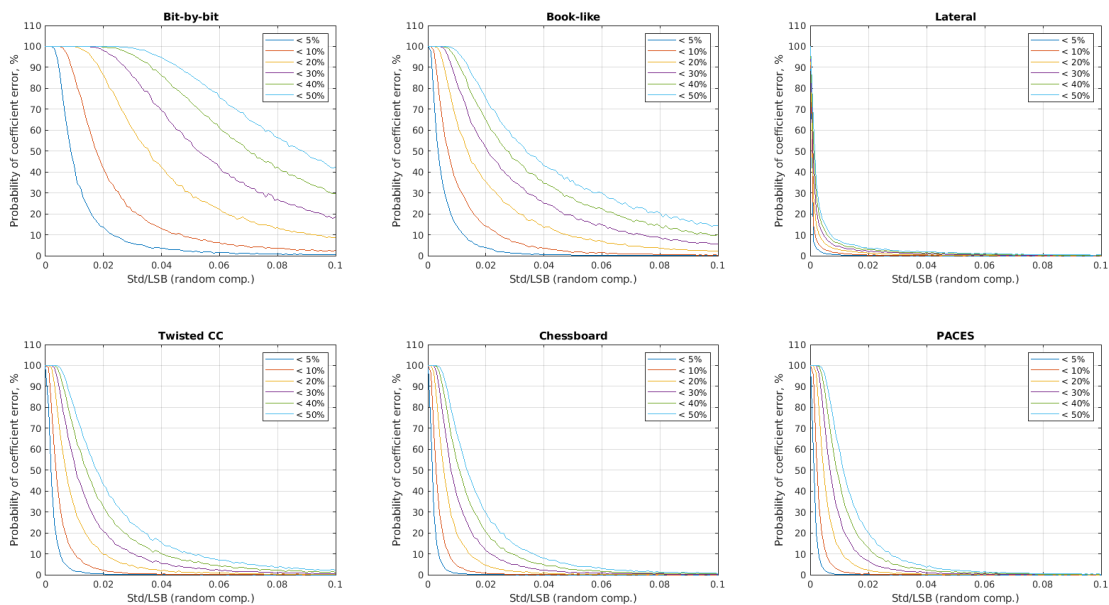


Рис. 2. Моделирование ошибки коэффициентов при аппроксимации для различных схем переключения, квадратичный профиль

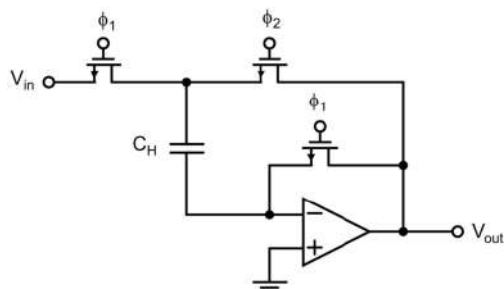


Рис. 3. SC-УВХ на ОУ

Для получения значений взвешивающих элементов использовалась измеренная характеристика преобразования. Для i -го взвешивающего элемента рассчитывались разности между кодами, отстоящими друг от друга на 2^{i-1} кода. Далее эти разности усреднялись для получения итогового значения элемента.

В исследуемом образце ЦАП использована схема переключения PACES. И хотя предложенный метод не позволяет оценить одновременно и линейную компоненту и квадратичную, что наиболее вероятно на практике, данная схема переключения нивелирует ограничения предложенного метода.

Из результатов схемотехнического моделирования ЦАП можно определить СКО величины единичного элемента и, по проведённому ранее моделированию, оценить максимальную ошибку значения коэффициентов. Дополнив этими данными результаты аппроксимации коэффициентов реального образца по предложенному методу, можно получить достоверный интервал значений реальных параметров квадратичной компоненты систематической ошибки.

По результатам схемотехнического моделирования, СКО значения единичного элемента ЦАП получилось равным 0.22%. Для такого СКО максимальная ошибка вектора коэффициентов при аппроксимации для схемы переключения PACES составляет 36%. Тогда диапазоны коэффициентов квадратичной систематической ошибки получаются

$$a_{20} = [-0.98\%; -0.46\%]; a_{02} = [-0.98\%; -0.46\%]; a_{11} = [0.20\%; 0.43\%].$$

Это сходится с величинами коэффициентов из других исследований [3] и подтверждает корректность используемых при разработке схем переключения предположений о том, что значения коэффициентов лежат в пределах от 0.1% до 1%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yenuchenko M.S., Pilipko M.M. Comparative Analysis of Switching Schemes for 8-bit Arrays in Binary DACs // 2022 International Conference on Electrical Engineering and Photonics (EExPolytech). – 2022. – P. 40–43.
2. Baker R. CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, Third Edition. – IEEE Press, Wiley, 2010. – 1173 p.
3. Yenuchenko M.S., Pilipko M.M., Morozov D.V. Systematic Error Compensation in a Unary Segment of a 10-bit Current-Steering DAC // 2023 Seminar on Networks, Circuits and Systems (NCS). – 2023. – P. 182–186.

УДК 621.3.049.77

А.А. Ильинов, И.М. Пятак
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОТКРЫТОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ МОДУЛЕЙ SRAM ПАМЯТИ OPENRAM

В настоящее время открытое программное обеспечение широко используется при разработке интегральных схем. Более того, существуют открытые библиотеки стандартных ячеек, проверенные «в кремнии» (например, SkyWater PDK) [1]. При этом модули статической памяти (SRAM), являющиеся неотъемлемой частью любого современного микропроцессора, зачастую отсутствуют в открытом доступе. Данные модули памяти генерируются автоматически с помощью специального программного обеспечения (ПО), как правило, коммерческого. Таким образом, актуальной задачей является обзор возможностей открытого ПО для генерации модулей памяти SRAM (генератор памяти). Использование такого рода генераторов сократит время и стоимость разработки модулей SRAM памяти. В данной работе

будет рассмотрена генерация модулей SRAM памяти для КМОП технологии Sky130nm (SkyWater PDK) с помощью открытого ПО OpenRAM.

Целью работы является исследование возможности генерации модулей памяти SRAM с помощью открытого программного обеспечения.

Основные задачи: 1. Изучение основных характеристик и схемотехнических решений модулей памяти, способов описания модулей на уровне регистровых передач; 2. Обзор ПО генераторов модулей памяти SRAM; 3. Для выбранного ПО – генерация тестового модуля SRAM памяти для проверки работоспособности генератора и возможности конфигурации генерируемой памяти.

Во время работы были исследованы три генератора памяти: sram22, OpenXRAM, VLSIDA OpenRAM.

Генератор “OpenXRAM” является закрытым проектом, выложенным в открытый источник – GitHub. К сожалению, не удалось найти исходный код самого генератора, но при этом есть описание будущего проекта и его возможностей [2].

Генератор “sram22” – генерация возможна только для технологии Sky130nm. При этом поддержка генератора разработчиками не ведётся. При всех его плюсах в виде генерации большого набора технологических библиотечных файлов (.gds, .lib, .lef, .v файлов), его ориентация на одну технологию делает невозможным дальнейшее развитие работы по внедрению пользовательских (например, отечественных – КМОП Микрон 180nm) технологий изготовления [3].

Генератор VLSIDA OpenRAM является технически зрелым продуктом, поддерживает четыре технологические библиотеки, при этом есть возможность добавления новых библиотек. Есть решение многих проблем, возникающих при использовании генератора, при том, что генератор был выложен в открытый доступ более 10 лет назад. Он также генерирует требуемые файлы модулей памяти (.gds, .lib, .lef, .v файлы), при этом управляющий скрипт генератора памяти написан на языке Python, что делает его очень гибким в модификации. Подключаемые библиотеки описываются в отдельном файле, а правильность работы генератора проверяется с помощью специально созданных тестов (unit tests) [4, 5]. Далее было решено остановиться именно на этом генераторе памяти как наиболее перспективном.

Основным настроечным файлом является файл компиляции compiler.py, который импортирует пути к папкам, таким как technology и compiler. В первой содержатся необходимые библиотечные файлы для генерации схематики и топологии. Во второй содержатся файлы с функциями для работы с генератором, наиболее важные из них: openram.init_openram() – для парсинга конфигурационного файла; openram.setup_bitcells() – для проверки наличия необходимого набора компонентной базы; debug.py – для проверки правильной генерации; sram() – для генерации модуля памяти SRAM с последующим сохранением файлов функцией save(). Также в конфигурационном файле указывается включение проверок на соответствие топологии и правилам проектирования (DRC, LVS проверки). Для этого предлагается использовать открытое ПО “KLayout”, “Magic”, “ngspice”. Отметим, что данные проверки не блокируют работу генератора памяти, т.е. генератор для своей работы не требует наличия данного ПО.

Для проверки работоспособности генератора и возможности добавления новых технологий изготовления была «вручную» добавлена пользовательская технология Sky130nm (проверенная “в кремнии” технология, используемая для изготовления реальных кристаллов ИС), поддержка которой гарантируется разработчиком (но при этом сама технология не идёт в стартовой комплектации генератора), и сгенерирован тестовый модуль SRAM памяти на этой технологии. Кроме того, дополнительно был сгенерирован модуль SRAM памяти для технологии FreePDK45, встроенной в генератор [1, 6]. На рис. 1 показан пример полученного результата – модуль памяти SRAM с одним портом чтения-записи размерностью 32x32 бит, реализованный для технологии Sky130nm. Также в табл. 1 приводятся характеристики данной

памяти: площадь, максимальная тактовая частота (выдаются пользователю автоматически самим генератором). При этом размерность памяти, количество портов чтения-записи определяются разработчиком.

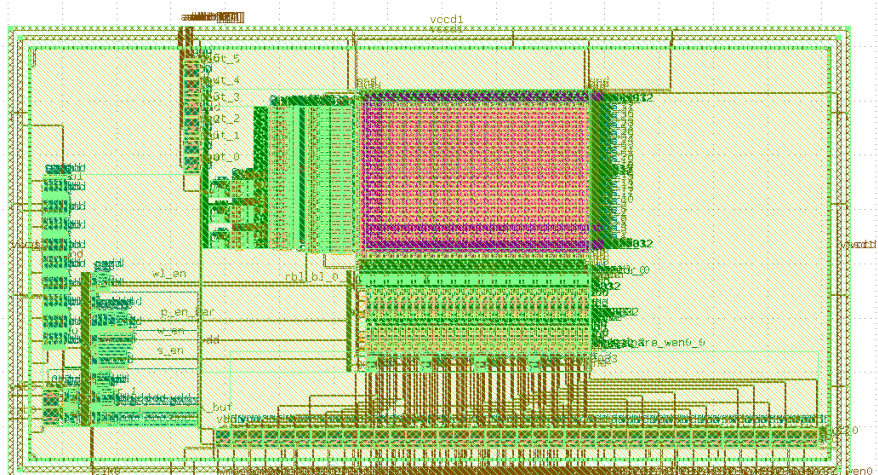


Рис. 1. Топология сгенерированной памяти 32х32 бита для технологии Sky130nm

Таблица 1. Параметры сгенерированного модуля памяти 32х32 бита

Параметр	Величина
Площадь	52061 мкм ²
Максимальная тактовая частота	692 МГц
Число портов	1 порт чтения-записи
Число банков	1 банк
Напряжение питания	1.8 В

В ходе работы было рассмотрено открытое ПО для генерации модулей SRAM памяти, проведено сравнение такого рода ПО и выбрано наиболее перспективное. Для выбранного генератора памяти была добавлена сторонняя пользовательская технология изготовления и проведена генерация тестового модуля памяти SRAM. В будущей работе возможна концентрация на внедрении новой технологии без опасений насчёт отторжения нестандартных топологий, к примеру 4Т, 5Т или с различным числом входов/выходов.

Перспективы проделанной работы: необходимо определить возможность использования в данном генераторе отечественных технологий (например, КМОП Микрон 180nm) – весьма актуальный вопрос.

ЛИТЕРАТУРА

1. Документация SkyWater PDK 130nm. – URL: <https://github.com/google/skywater-pdk>. – (дата обращения 30.10.2025).
2. Документация генератора памяти OpenXRAM. – URL: <https://github.com/RIOSLaboratory/OpenXRAM>. – (дата обращения 30.10.2025).
3. Документация генератора памяти sram22. – URL: <https://github.com/rahulk29/sram22>. – (дата обращения 30.10.2025).
4. Документация генератора памяти OpenRAM. – URL: <https://github.com/VLSIDA/OpenRAM/blob/stable/docs/source/index.md>. – (дата обращения 30.10.2025).
5. OpenRAM: An open-source memory compiler. – 2016. – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7827670>. – (дата обращения 30.10.2025).
6. Пример создания собственной топологии компонентов памяти. – URL: https://github.com/ShonTaware/SRAM_SKY130. – (дата обращения 30.10.2025).

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ L-S-C-ДИАПАЗОНОВ ЧАСТОТ
С НИЗКИМ ФАЗОВЫМ ШУМОМ НА ОСНОВЕ GaAs ТЕХНОЛОГИИ

Развитие современных систем беспроводной связи, радаров и контрольно-измерительных систем предъявляет всё более строгие требования к производительности радиочастотных входных цепей. Ключевым компонентом таких цепей является малошумящий усилитель (МШУ), основная функция которого – усиливать слабый входной сигнал, внося минимально возможное количество собственного шума. Разработка широкополосных МШУ, способных работать в нескольких диапазонах частот, особенно актуальна, так как позволяет унифицировать аппаратные решения.

Одним из критически важных параметров для систем со сложными схемами модуляции и для доплеровских радаров является фазовый шум. Он возникает из-за преобразования вверх низкочастотного шума, в основном фликкер-шума ($1/f$), вследствие нелинейности активных устройств. Это ведёт к ухудшению качества сигнала и снижению разрешающей способности системы. Фазовый шум проявляется как случайные, изменяющиеся во времени отклонения фазы сигнала. Такое ухудшение спектральной чистоты может маскировать более слабые сигналы, расположенные рядом с несущей, и повышать вероятность битовой ошибки для беспроводных систем с цифровой модуляцией.

Важной инженерной задачей является достижение компромисса между широкой полосой, низким коэффициентом шума, высоким усилением и низким уровнем фазового шума.

Теоретические основы фазового шума показывают, что каскадное включение усилителей увеличивает вклад фликкер-шума, в то время как параллельное – уменьшает [1]. Практической реализацией этого принципа является архитектура усилителя бегущей волны (УБВ), которая позволила достичь фазовый шум, менее -169 дБн/Гц [2]. Альтернативные подходы к снижению шума включают активное подавление шума [3, 4].

Актуальной остаётся задача создания топологически простого, широкополосного МШУ со сбалансированным сочетанием вышеуказанных характеристик.

Технология HBT GaAs была выбрана для проектирования МШУ из-за высокой подвижности носителей заряда, обеспечиваемой GaAs, низкого фазового шума, обеспечиваемого HBT [5]. Стандартная модель транзистора не включала источник фликкер-шума, что делало невозможным моделирование фазового шума. Для решения этой задачи модель транзистора дополнили источником шумового напряжения на базе со спектральной плотностью мощности, пропорциональной $1/f$. На основе эмпирических данных для аналогичных транзисторов [6], она была аппроксимирована выражением (1).

$$S_v(f) = 10^{-6}/f \text{ [В}^2/\text{Гц]}. \quad (1)$$

Данная аппроксимация считается консервативной оценкой, и реальные параметры шума могут оказаться лучше смоделированных. Корректность модели была проверена путем моделирования схемы с общим эмиттером в двух режимах. В линейном режиме класса А преобразование вверх шума $1/f$ было незначительным. В нелинейном режиме класса В, вызванном увеличением базового тока, наблюдалось значительное возрастание фазового шума, что подтвердило адекватность модели.

Первый каскад, (Q1) по схеме с общим эмиттером, оптимизирован для минимизации коэффициента шума в соответствии с формулой Фрииса. Второй каскад представляет собой пару Дарлингтона (Q2, Q3), обеспечивающую высокое усиление. Малые размеры Q1 (2×5 мкм) и Q2 (3×3 мкм) выбраны для минимизации паразитных ёмкостей и расширения полосы пропускания, а выходной транзистор Q3 (12×3 мкм) имеет увеличенную площадь для обеспечения высокого усиления и выходной мощности.

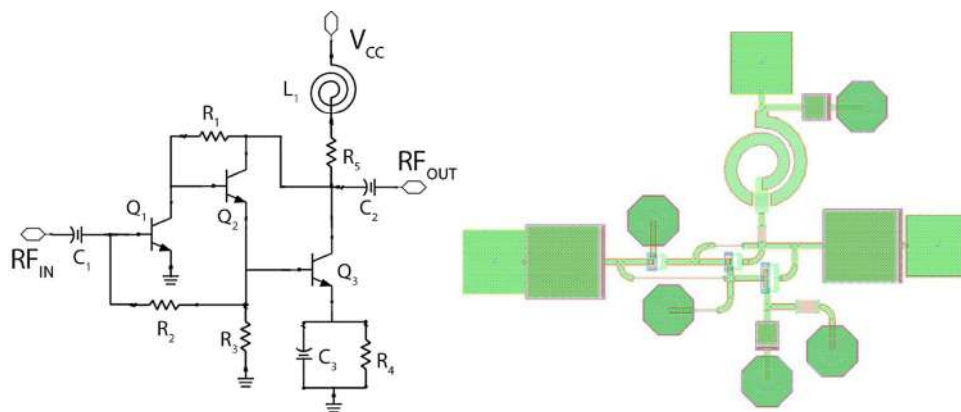


Рис. 1. Принципиальная схема и топология МШУ

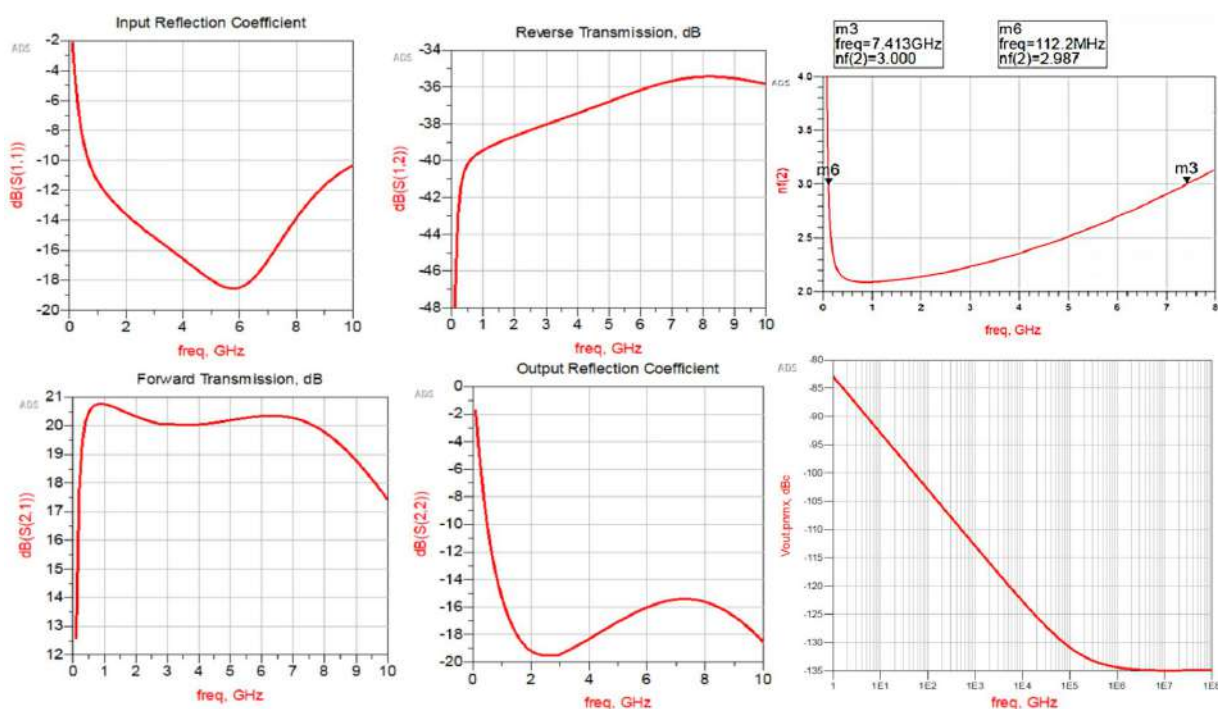


Рис. 2. S-параметры усилителя

Резистор обратной связи R_2 обеспечивает устойчивость, линейризацию и способствует широкополосному согласованию. Резистор R_3 ускоряет переключение транзистора Q_3 , предоставляя путь для рассеивания заряда его базы. Рабочие точки транзисторов установлены вблизи $I_6=600$ мкА и $I_k=51$ мА, для максимизации усиления. Принципиальная схема и топология усилителя показаны на рис. 1. Результаты анализа представлены на рис. 2.

Усиление превышает 20 дБ в диапазоне 0.3–7 ГГц с неравномерностью ± 0.5 дБ. Входное и выходное согласования лучше -10 дБ во всём рабочем диапазоне. Коэффициент шума < 3 дБ. Уровень фазового шума при отстройке 1 МГц от несущей составляет -135 дБн/Гц. Линейность усилителя, характеризуется $OP1dB$ на уровне -10 дБм и $OIP3 + 0.8$ дБм. Данные скромные значения являются компромиссом в пользу минимизации шума. Следовательно, усилитель применим для входных мощностей до -30 дБм.

Для оценки достигнутых результатов было проведено сравнение ключевых характеристик разработанного МШУ с параметрами коммерческих аналогов и усилителей из других исследовательских работ, данные которых представлены в табл. 1. Сравнивались рабочий диапазон частот (F_{min} , F_{max}), усиление (G), его неравномерность (ΔG), коэффициент шума (NF), фазовый шум (Φ) при отстройке 1 МГц, выходная точка компрессии ($OP1dB$), выходная точка пересечения третьего порядка ($OIP3$) и потребляемая мощность (P_{cons}).

Таблица 1. Сравнение характеристик МШУ

Model	Fmin, [GHz]	Fmax, [GHz]	G, [dB]	ΔG , [dB]	NF, [dB]	Φ , [dBc/Hz] 1 MHz offset	OP1dB, [dBm]	OIP3, [dBm]	Pcons, [mW]
ADL8141	14	24	26	2	1.7	-150 @ 19 GHz	6	11	50
ADL8140	10	18	27	1	1.1	-150 @ 12 GHz	6.5	18	52.5
ADL8112	0.01	26.5	11.8	1	4	-165 @ 5 GHz	4	16	765
ADL8143	8	14	28.5	1	1.1	-150 @ 10 GHz	7.5	19.5	52.5
ADL8101	0	22	14	3	3.8	-165 @ 5 GHz	14	25	450
ZX60-223LP	0.01	22	16	5	5.5	-167 @ 4 GHz	18	27	395
ADL8102	1	22	25.5	2	3	-160 @ 5 ГГц	12	23	550
ADL8140	10	18	27.5	2	1	-150 @ 12 ГГц	8	23	52.5
ADL8120	0	20	14	2	2.3	-165 @ 5 ГГц	13.5	26.5	181.5
ADL7078	1	20	11	1	6.5	-165 @ 5 ГГц	8.5	23.5	875
HMC8414	0.1	10	16	3	3	-165 @ 5 ГГц	20.5	36.5	405
[7]	4	8	12	5	2.2				
[8]	1	4	25	2	3.2				
[2]	2	47	10	2		-169 @ 10 GHz	12		111
[3]	0.02	1.6	13.7	2	2.4		4.7	0	35
Эта работа	0.3	7	21	1	3	-135 @ 5 GHz	-10	0.8	40

Разработанный усилитель был целенаправленно оптимизирован для приложений, где низкий коэффициент шума и минимальное энергопотребление являются более приоритетными, чем высокая линейность. МШУ применим для лабораторного и измерительного оборудования, систем, работающих со слабыми сигналами, а также для энергоэффективных приложений. В подобных системах намеренное снижение линейности является компромиссом для достижения низких показателей энергопотребления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Boudot R., Rubiola E. Phase noise in RF and microwave amplifiers // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. – 2012. – Vol. 59. – N 12. – P. 2613–2624.
2. Shroff V.S., Bahmanian M., Kruse S., Scheytt J.C. Design of an Ultra-Low Phase Noise Broadband Amplifier in 130 nm SiGe BiCMOS Technology // IEEE BiCMOS and Compound Semiconductor Integrated Circuits and Technology Symposium (BCICTS), Fort Lauderdale, FL, USA. – 2024. – P. 262–265.
3. Bruccoleri F., Klumperink E.A.M., Nauta B. Wide-band CMOS low-noise amplifier exploiting thermal noise canceling // IEEE Journal of Solid-State Circuits. – 2004. – Vol. 39. – N 2. – P. 275–282.
4. Jimenez-Martin J.L. et al. Differential BroadBand (1–16 GHz) MMIC GaAs mHEMT Low-Noise Amplifier for Radio Astronomy Applications and Sensing // Sensors. – 2024. – Vol. 24. – N 10. – P. 3141.
5. Jianjun G. Heterojunction Bipolar Transistors for Circuit Design: Microwave Modeling and Parameter Extraction. – John Wiley & Sons, 2015. – 280 p.
6. Mohammadi S., Pavlidis D., Bayraktaroglu B. Relation between low-frequency noise and long-term reliability of single AlGaAs/GaAs power HBTs // IEEE Transactions on Electron Devices – 2000. – Vol. 47. – N 4. – P. 677–686.
7. Iyer M., Shanmuganantham M.T. Design of LNA for C band applications // 2017 IEEE International Conference on Circuits and Systems (ICCS), Thiruvananthapuram, India. – 2017. – P. 211–214.
8. Dautov K., Hashmi M.A. Simple Design and Realization Technique of a Broadband Low-Noise Amplifier for Wireless Frequency Range // 2018 IEEE International Conference on Consumer Electronics – Asia (ICCE-Asia), JeJu, Korea (South). – 2018. – P. 206–212.

ГЕНЕРАЦИЯ РАДИОИМПУЛЬСА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ КАНАЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В ПЛЕНКЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

Полимерные пленки – класс материалов, получивший широкое применение в технике и электронике, как правило в качестве диэлектрических и изоляционных слоев. При длительном воздействии сильного электрического поля происходит их электрическое старение, приводящее к электрическому разрушению и пробоя. Электрическое разрушение полимеров можно рассматривать как процесс, состоящий из двух этапов: накопления дефектов, инициируемых электрическим полем, и непосредственно пробоя полимера, где происходит его разрушение и образование канала пробоя [1]. При этом возникает кратковременный импульс тока, приводящий к возникновению колебаний в измерительной цепи [2] и возникновению радиоимпульса, регистрируемого антенной [3].

Целью настоящей работы является выяснение особенностей генерации электромагнитных импульсов при образовании канала электрического пробоя в пленке полиэтилентерефталата и сопоставление полученных данных с результатами, полученными при пробое воздушных зазоров, в которых физический механизм развития пробоя хорошо изучен.

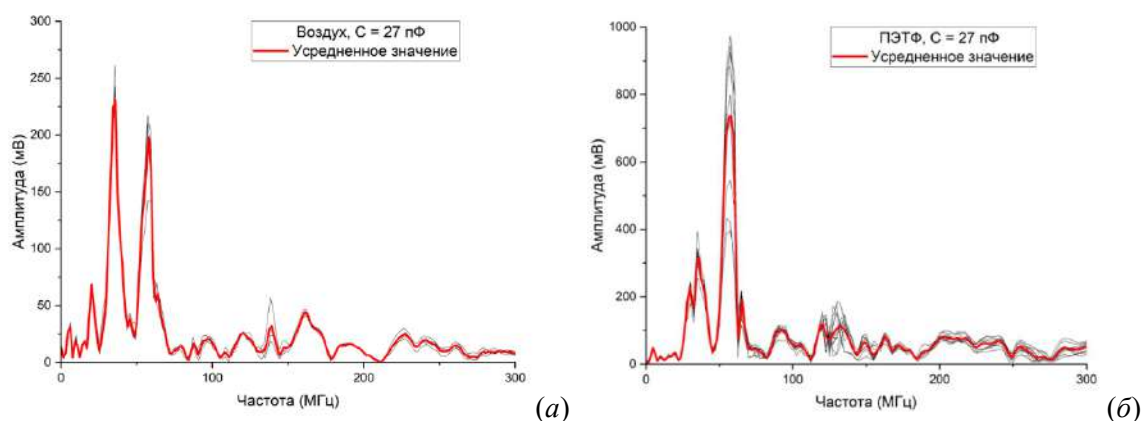


Рис. 1. Усредненные Фурье-спектры радиоимпульса, возникающего при пробое воздушного зазора (а) и пленки полиэтилентерефталата (б)

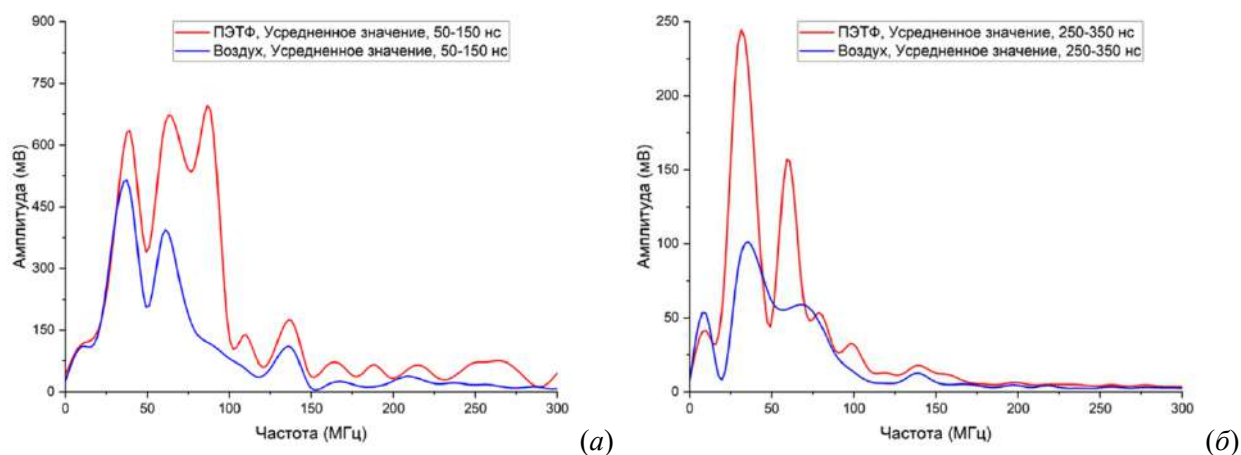


Рис. 2. Усредненные Фурье-спектры радиоимпульсов, возникающих при пробое воздушного зазора и пленки полиэтилентерефталата на участке начала пробоя (а) и конца пробоя (б)

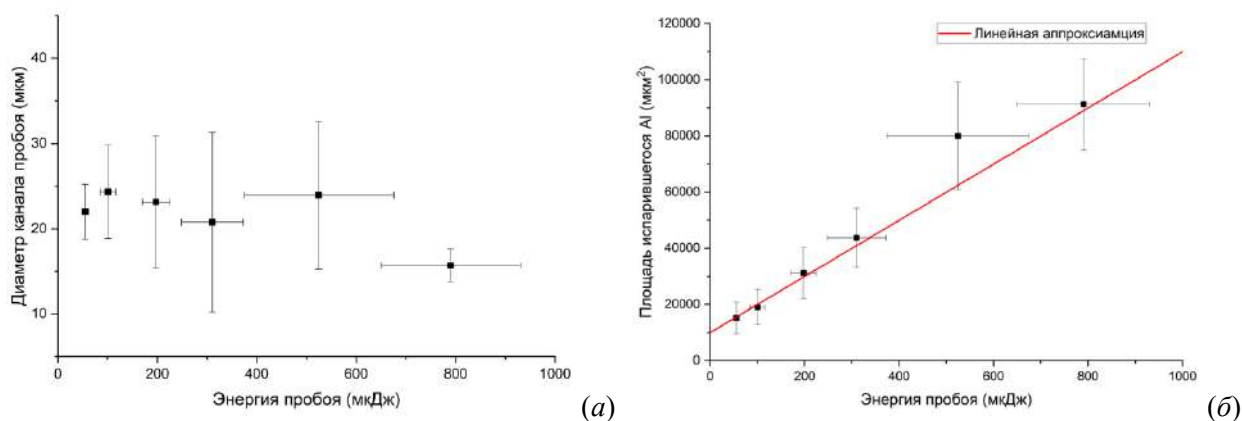


Рис. 3. Зависимость диаметра канала пробоя (а) и площади испарившегося алюминия (б) от энергии пробоя

На рис. 1, а представлены усредненные результаты спектрального разложения зарегистрированного радиоимпульса, возникающего при пробое воздушного зазора величиной 0.75 мм, полученные при усреднении спектров при десяти испытаниях. На рис. 1, б продемонстрированы усредненные результаты спектрального разложения радиоимпульса, возникающего при электрическом пробое пленки полиэтилентерефталата толщиной 4 мкм.

На рис. 2 представлены усредненные результаты спектрального разложения радиоимпульсов, возникающего при электрическом пробое рассматриваемых материалов, на участках начала (а) и конца (б) пробоя. На рис. 3, а продемонстрирована зависимость диаметра канала пробоя в пленке полиэтилентерефталата от энергии пробоя. На рис. 3, б представлена зависимость площади испарившегося алюминия от энергии пробоя.

Таким образом, в ходе работы проанализированы спектральные характеристики радиоимпульсов, возникающих при пробое пленки полиэтилентерефталата толщиной 4 мкм и воздушных зазоров. Установлено, что пробивная напряженность полимерной пленки составляет 660 ± 22 МВ/м, для воздушного зазора данный параметр оценивается в 4 ± 0.2 МВ/м. Обнаружено, что в отличие от спектров радиоимпульсов, регистрируемых при пробое воздушных зазоров, в которых присутствуют спектральные составляющие 35 и 60 МГц, в спектрах радиоимпульсов, регистрируемых при пробое пленки полиэтилентерефталата, наблюдается присутствие более высокочастотных составляющей, на частотах 90 МГц и 120 МГц. Выполнена оценка размеров канала пробоя, возникающего в пленке полиэтилентерефталата при различной энергии разряда, определяемой емкостью конденсатора, подключенного параллельно образцу. Установлено, что вне зависимости от энергии разряда диаметр канала пробоя исследуемой пленки остается постоянным, а площадь испаренного с ее поверхности алюминия возрастает прямо пропорционально энергии разряда.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закревский В.А., Сударь Н.Т. Электрическое разрушение тонких полимерных пленок // Физика твердого тела. – 2005. – Т. 47. – № 5. – С. 931–936.
2. Пахотин В.А., Закревский В.А., Сударь Н.Т. Об измерении тока электрического пробоя диэлектриков // Журнал технической физики. – 2015. – Т. 85. – № 8. – С. 40–45.
3. Пахотин В.А., Сударь Н.Т. Радиоизлучение, создаваемое электрическим пробоем пленки полипропилена // Письма в журнал технической физики. – 2020. – Т. 46. – № 22. – С. 35–38.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНОЙ ПЛЁНКИ
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА С ДОБАВКАМИ НАНОАЛМАЗОВ

Одно из перспективных направлений органической электроники связано с применением водорастворимых полимеров и композитов на их основе. Среди множества водорастворимых полимеров особый интерес вызывает поливиниловый спирт (ПВС) [1]. Он дешев, нетоксичен и обладает хорошими пленкообразующими свойствами. Внедряя в матрицу из ПВС различные органические и неорганические добавки, можно в широких пределах изменять проводимость, диэлектрические потери и диэлектрическую проницаемость получаемого композиционного материала. Поэтому композиты на основе ПВС уже используются как диэлектрические материалы, например, в качестве подзатворных диэлектриков в органических полевых транзисторах [2].

Использование в качестве добавок к ПВС углеродных наноматериалов, в частности наноалмазов (НА), имеет огромную перспективу для науки, производства и новых технологий. Целью настоящей работы являлось выяснение особенностей влияния добавок наноалмазов на диэлектрические свойства пленок из композитного материала ПВС+НА.

Для изготовления таких пленок использовалась водная суспензия НА (характерные размеры НА составляли ~ 40 нм), в которую добавлялся порошок ПВС (использовался ПВС марки 16/1 ГОСТ 10779-78). Для ускорения растворения ПВС в воде данная смесь помещалась в СВЧ-печь, где выдерживалась в течение 10–15 с до полного растворения ПВС. Пленки изготавливались методом полива данного раствора на тефлоновую подложку, на которой выдерживались в течение нескольких десятков часов при комнатной температуре до полного испарения воды. Такие пленки легко отделялись от тефлоновой подложки. Толщина их составляла ~ 91 мкм. Аналогичным способом изготавливались пленки из ПВС без каких-либо добавок. Для их изготовления использовалась только дистиллированная вода. Толщина этих пленок составляла ~ 85 мкм.

Для проведения измерений диэлектрических характеристик всех исследуемых пленок использовались графитовые электроды. Они наносились на пленку посредством напыления аэрозоля графита через трафарет. Для удаления из пленок остатков воды и аэрозоля, образцы пленок с электродами отжигались в течение нескольких часов при температуре 100°C в форвакууме при давлении ~ 10 Па.

Измерение ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь $\text{tg}\delta$ проводилось с использованием измерителя иммитанса Е7-20. Измерения проводились в диапазоне частот 25 Гц – 1 МГц при температурах 25–90 $^\circ\text{C}$. Диэлектрическая проницаемость пленок ϵ рассчитывалась на основании данных о ёмкости образцов по формуле плоского конденсатора.

На рис. 1 представлены частотные зависимости ϵ и $\text{tg}\delta$ пленок ПВС и ПВС+НА, измеренные при различных температурах. Полученные результаты для пленки ПВС согласуются с известными данными о зависимостях $\epsilon(f)$ и $\text{tg}\delta(f)$ [3, 4] для этого полимера. Сопоставляя рассматриваемые зависимости для пленок ПВС и ПВС+НА можно отметить, что добавка НА приводит к возрастанию ϵ композитной пленки, которое особенно заметно на частотах ниже 1 кГц, наблюдаемые на зависимости $\text{tg}\delta(f)$ максимумы в пленке ПВС+НА смещены (при одинаковых температурах) в область более высоких частот.

По данным рис. 1, б была построена зависимость частоты, на которой наблюдался максимум $\text{tg}\delta$ (f_{max}) для пленки ПВС+НА, от обратной температуры. Она изображена на рис. 2. красными кружками. Видно, что эти точки плохо укладываются на прямую. Зависимость

$\lg f_{\max}(1/T)$, изображенная на данном рисунке сплошной прямой, соответствует пленке ПВС. Она построена на основании литературных данных [3].

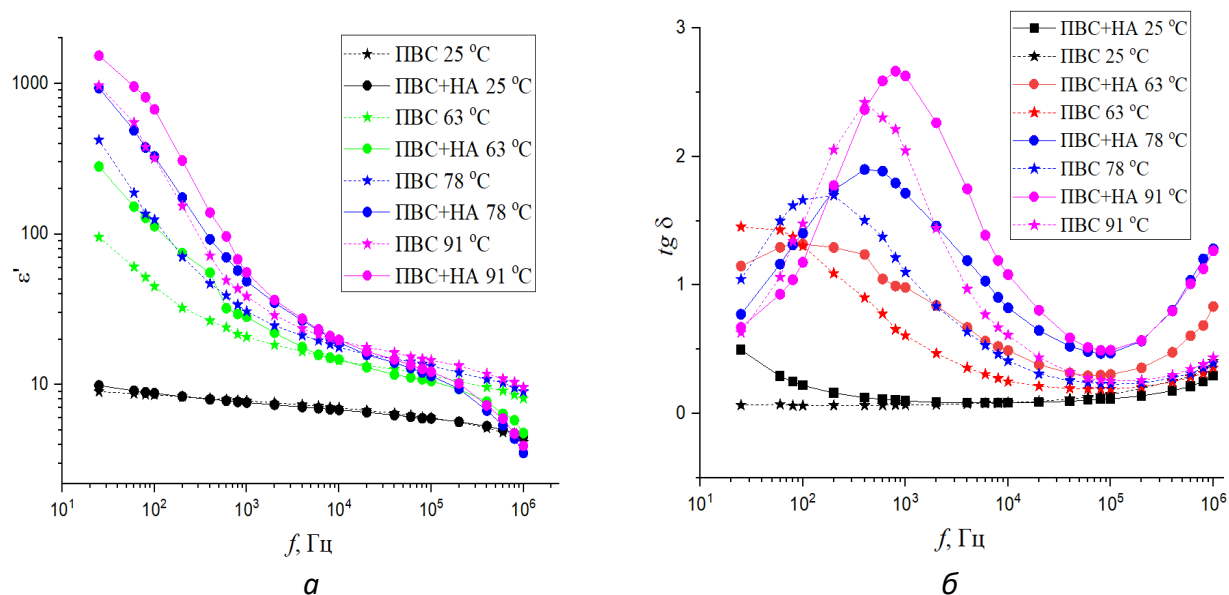


Рис. 1. Частотные зависимости ε (а) и $\operatorname{tg} \delta$ (б) пленок ПВС и ПВС+НА при различных температурах

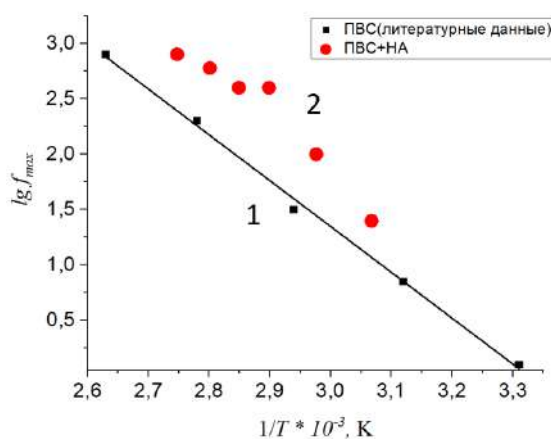


Рис. 2. Зависимость $\lg f_{\max}$ от обратной температуры

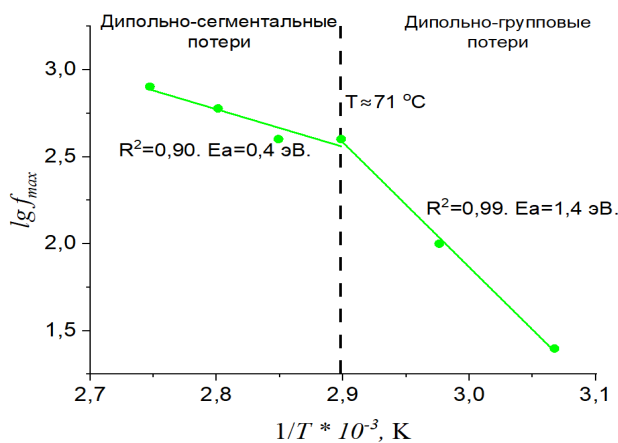


Рис. 3. Зависимость $\lg f_{\max}$ от $1/T$ с аппроксимацией графика ПВС+НА ломанной

Из аппроксимации зависимости $\lg f_{\max}(1/T)$ ломаной, состоящей из двух линейных участков, можно видеть, что абсцисса точки излома дает $\sim 71^\circ\text{C}$, что соответствует температуре стеклования T_g ПВС. Для этих участков была рассчитана энергия активации E_a . Для высокотемпературной области она составила ~ 0.4 эВ. Известно, что такое значение E_a соответствует дипольно-сегментальным потерям. Для низкотемпературной $E_a \approx 1.4$ эВ, что соответствует дипольно-групповым потерям [5]. Этот результат приводит к противоречию, поскольку дипольно-сегментальные потери должны наблюдаться при температурах выше, а не ниже T_g .

Полученный результат дает основание предположить, что в пленке ПВС+НА наблюдается кооперативное движение и аппроксимация зависимости $\lg f_{\max}(1/T)$ прямыми невозможна, т.е. в данном случае энергия активации релаксационного процесса будет зависеть от температуры [6]. Механизм кооперативной релаксации в данном случае может заключаться в следующем. Наноалмазы из-за различных активных групп, оставшихся на поверхности после их получения, могут взаимодействовать с соседними молекулами ПВС, тем самым

связывая их. В результате движение отдельной молекулы будет зависеть от движения ее соседей и наоборот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Van Etten E.A. et al. Insulating characteristics of polyvinyl alcohol for integrated electronics // *Thin Solid Films*. – 2014. – Vol. 568. – P. 111–116.
2. Nawaz A., Hümmelgen I.A. Poly (vinyl alcohol) gate dielectric in organic field-effect transistors // *J. Materials Science: Materials in Electronics*. – 2019. – Vol. 30. – N 6. – P. 5299–5326.
3. Просанов И.Ю., Уваров Н.Ф. Физические свойства дегидратированного поливинилового спирта // *Физика твёрдого тела*. – 2012. – Т. 54. – № 2 – С. 393–396.
4. Никитина Е.А. и др. Электрические и оптические свойства нанокompозитного материала на основе поливинилового спирта и фуллеренола // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физ.-мат. науки*. – 2024. – Т. 17. – № 3. – С. 76–86.
5. Лущейкин Г.А. Методы исследования электрических свойств полимеров. – М.: Химия, 1988. – 160 с.
6. Слуцкер А.И., Поликарпов Ю.И., Васильева К.В. Определение энергии активации сложных релаксационных процессов // *Физика твердого тела*. – 2002. – Т. 44. – № 8. – С. 1529–1535.

УДК 537.226

А.А. Симонов, В.М. Капралова, Н.Т. Сударь
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И ДИОКСИДА КРЕМНИЯ

В современной электронике необходимы высокопроизводительные устройства, для которых требуются материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, низкими диэлектрическими потерями, высоким пробивным напряжением и высокой технологичностью производства. Перспективным типом материалов являются полимерные нанокompозиты – сочетание полимерной матрицы и неорганического наполнителя, что позволяет использовать преимущества как матрицы, так и наполнителя.

В настоящее время активно исследуются композитные материалы на основе поливинилового спирта и диоксида кремния (ПВС/SiO₂) [1–4]. ПВС обладает высокой диэлектрической проницаемостью и хорошей пленкообразующей способностью, что делает его перспективным для использования в электронике, например, в качестве подзатворного слоя в органических полевых транзисторах [5, 6].

Целью данной работы является изучение диэлектрических свойств композитов ПВС/SiO₂ путем измерения частотных зависимостей диэлектрических характеристик при различных температурах и концентрациях наполнителя. Пленки были получены методом полива на стекло из раствора и дальнейшим высушиванием при комнатной температуре. Параметры полученных пленок представлены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры полученных пленок ПВС/SiO₂

Концентрация раствора ПВС в воде, масс.%	Концентрация SiO ₂ , масс.% от массы ПВС	Толщина пленки, мкм
2.1	10.6	47 ± 3
1.9	6.5	44 ± 3
2.05	2.68	41 ± 3

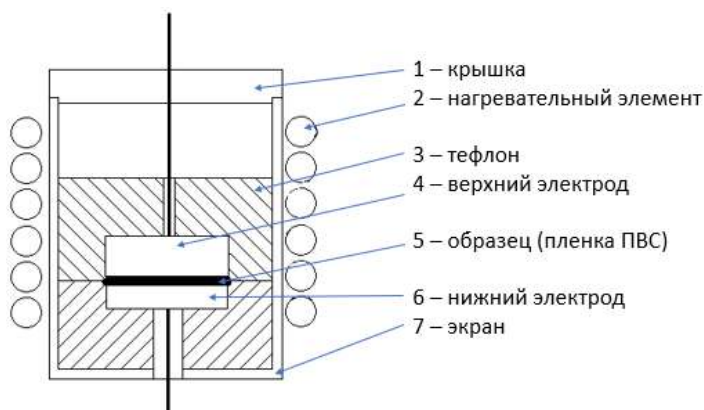


Рис. 1. Схема измерительной ячейки

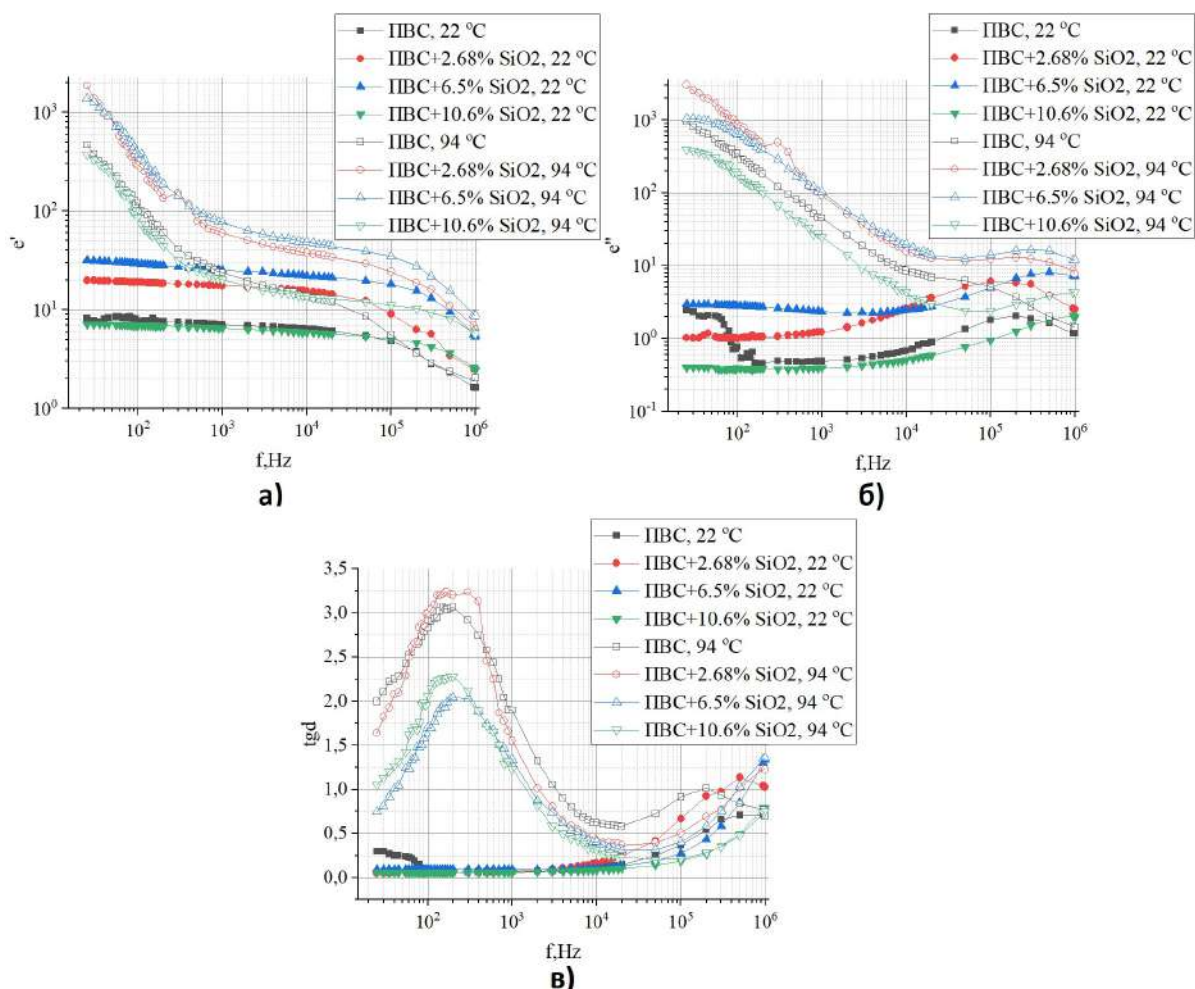


Рис. 2. Сравнение частотных зависимостей действительной части диэлектрической проницаемости (а), мнимой части диэлектрической проницаемости (б) и тангенса угла диэлектрических потерь (в) для ПВС и ПВС/SiO₂ при различных температурах

На пленки с двух сторон были нанесены электроды на основе коллоидного графита, площадь перекрытия равна 2.54 см². Для получения частотных зависимостей диэлектрических характеристик был использован измеритель иммитанса Е7-20 в диапазоне 25 Гц – 1 МГц. Измерения проводились в диапазоне температур 20–100 °С. Схема измерительной ячейки показана на рис. 1.

Частотные зависимости чистого ПВС и композитов ПВС/SiO₂ имеют схожий характер.

По сравнению с чистым ПВС действительная (рис. 2, а) и мнимая (рис. 2, б) части диэлектрической проницаемости у ПВС/2.68% SiO₂ и ПВС/6.5% SiO₂ выше во всем частотном диапазоне при каждой температуре, а у ПВС/10.6% SiO₂ ниже.

При комнатной температуре зависимости тангенса угла диэлектрических потерь (рис. 2, в) почти полностью совпадают. При повышенной температуре частота максимума у композитов выше, а сами значения ниже, за исключением композита ПВС/2.68% SiO₂. При этом наименьшие значения тангенса угла диэлектрических потерь у ПВС/6.5% SiO₂. У чистого ПВС при повышенной температуре наблюдается высокочастотный максимум, которого нет у ПВС/х% SiO₂.

Полученные результаты говорят о том, что диэлектрические характеристики имеют нелинейную зависимость от концентрации SiO₂.

Работа выполнена в рамках Государственного задания на проведение фундаментальных исследований (код темы FSEG-2023-0016).

ЛИТЕРАТУРА

1. Pingan H. et al. A silica/PVA adhesive hybrid material with high transparency, thermostability and mechanical strength // RSC advances. – 2017. – Vol. 7. – N 5. – P. 2450–2459.
2. Bi L. et al. The effect of silica morphology on properties of PVA/silica nano-composites // Chinese J. Polymer Sci. – 2013. – Vol. 31. – N 11. – P. 1546–1553.
3. Choudhary S., Sengwa R.J. Anomalous dielectric behaviour of poly (vinyl alcohol)-silicon dioxide (PVA-SiO₂) nanocomposites // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC. – 2016. – Vol. 1728. – N 1. – P. 020420.
4. Choudhary S. Characterization of amorphous silica nanofiller effect on the structural, morphological, optical, thermal, dielectric and electrical properties of PVA–PVP blend based polymer nanocomposites for their flexible nanodielectric applications // J. Materials Science: Materials in Electronics. – 2018. – Vol. 29. – N 12. – P. 10517–10534.
5. Nawaz A., Hümmelgen I.A. Poly(vinyl alcohol) gate dielectric in organic field-effect transistors // J. Materials Science: Materials in Electronics. – 2019. – Vol. 30. – N 6. – P. 5299–5326.
6. Sungho N. et al. 5V driving organic non-volatile memory transistors with poly(vinyl alcohol) gate insulator and poly(3-hexylthiophene) channel layers // Applied Physics Letters. – 2015. – Vol. 107. – N 15. – P. 153302.

УДК 537.322

А.О. Ситникова, В.М. Капралова, Н.Т. Сударь
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК, ПОКРЫТЫХ ПОЛИПИРРОЛОМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ

В условиях растущего спроса на энергоэффективные и экологически безопасные технологии особую актуальность приобретает создание и исследование новых термоэлектрических материалов. Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) позволяют напрямую конвертировать тепловую энергию в электрическую (эффект Зеебека) и наоборот (эффект Пельтье), открывая широкие возможности для автономного энергоснабжения или локального охлаждения. Для создания ТЭГ могут применяться относительно дешевые и простые в синтезе органические проводящие полимерные материалы и композиты на их основе. Эти материалы демонстрируют более стабильные термоэлектрические характеристики в диапазоне низких температур по сравнению с неорганическими аналогами, поэтому они более распространены для использования в качестве энергоэффективных материалов солнечной энергетики [1], строительства [2], создания «интернета вещей» (IoT) [3] и текстильной промышленности [4]. Примером таких материалов могут служить

углеродные нанотрубки (УНТ), модифицированные различными проводящим полимерами [5–8]. Целью данной работы являлось исследование температурных зависимостей термоэлектрических параметров композитов на основе УНТ, сочетающих в себе механическую гибкость и технологичность производства, для оценки перспектив их последующего применения в термоэлектродвигателях.

В работе исследовались композиционные материалы на основе многостенных углеродных нанотрубок, полученных методом каталитического пиролиза углеводородов. Полипиррол (ППир) наносили на поверхности нанотрубок методом полимеризации *in-situ*. Содержание полипиррола в составе материала определялось по приросту массы композита. Были изготовлены два образца с процентным содержанием ППир 10% (УНТ/ППир_10) и 30% (УНТ/ППир_30) от общей массы композита, соответственно. Для проведения термоэлектрических измерений полученные порошкообразные композиты УНТ/ППир прессовались в квадратные таблетки со стороной 14,4 мм и толщиной 1,8 мм под давлением 9,5 тонн. Измерения удельной электропроводности и коэффициента Зеебека проводились с помощью прибора NETZCH SBA 458 Nemesis® (Германия) в температурном диапазоне 25–450 °С. Для исключения влияния сопротивления контактов, удельная электропроводность образцов измерялась с использованием четырехзондового метода. При измерении коэффициента Зеебека градиент температуры, приложенный к образцу, создавался посредством двух микронагревателей, расположенных на его краях.

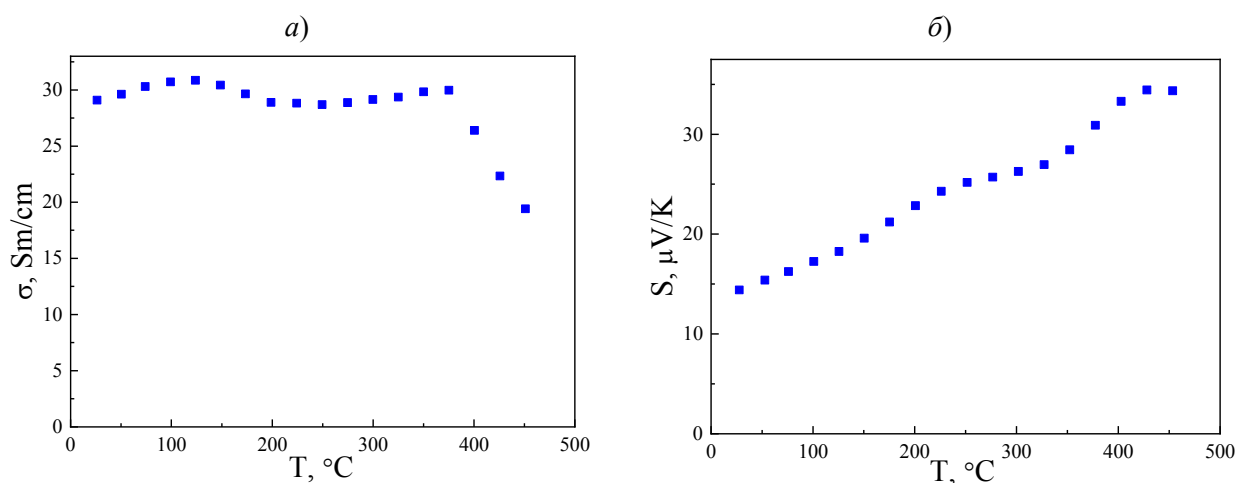


Рис. 1. Температурные зависимости удельной электропроводности (а) и коэффициента Зеебека (б) для образца УНТ/ППир_10

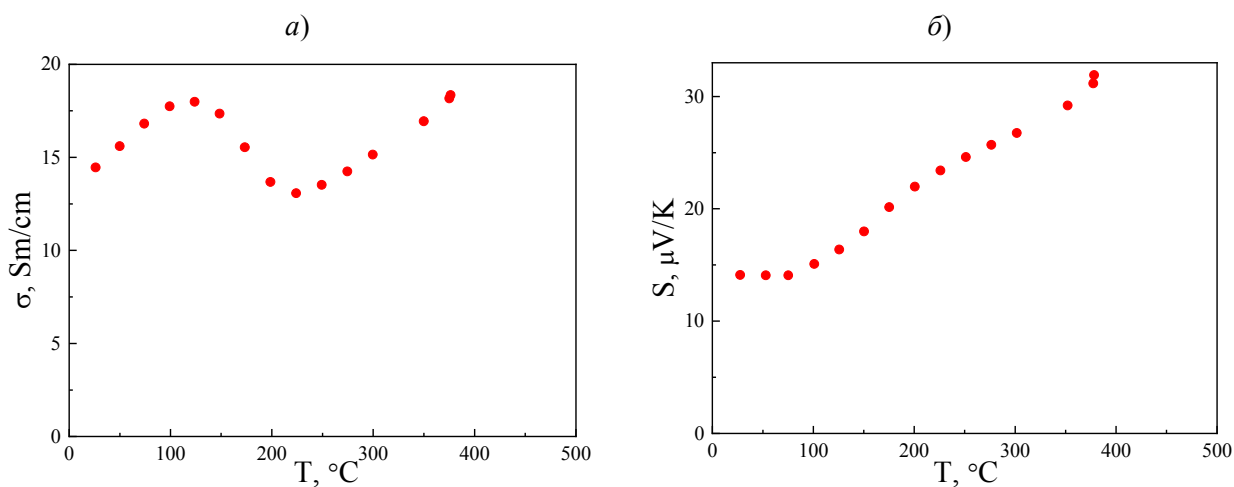


Рис. 2. Температурные зависимости удельной электропроводности (а) и коэффициента Зеебека (б) для образца УНТ/ППир_30

На рис. 1 и рис. 2 представлены температурные зависимости удельной электропроводности σ и коэффициента Зеебека S композитов УНТ/ППир_10 и УНТ/ППир_30, соответственно. Отметим, что резкое уменьшение значений σ и, одновременно, неизменность значений S , наблюдаемые в диапазоне температур $T > 400$ °С для образца УНТ/ППир_10, вызваны тем, что при нагреве происходило достаточно сильное тепловое расширение образца, в результате чего его края частично механически разрушались под давлением ножек крепежа измерительной ячейки. Поэтому для образца УНТ/ППир_10 измерения проводились только до $T = 400$ °С.

Из приведенных результатов видно, что уменьшение содержания ППир в составе композита вызывает увеличение его проводимости, однако почти не сказывается на значении коэффициента Зеебека, т.е. приводит к улучшению термоэлектрических свойств композита. Это связано с тем, что несмотря на то, что полипиррол является проводящим полимером, его удельная электропроводность ниже, чем у углеродных нанотрубок. В результате в процессе синтеза частицы полимера покрывают поверхность нанотрубок, образуя их менее проводящую оболочку, что, естественно, приводит к увеличению удельного сопротивления материала (уменьшению значений σ). В то же время, эффект Зеебека является бестоковым, а регистрируемое напряжение определяется значением перепада температуры на всем образце. На тонких слоях ППир перепад температуры практически не создается, поэтому значение коэффициента Зеебека для образцов различного состава определяется преимущественно электронными свойствами углеродных нанотрубок. Подтверждением сказанного является то, что, как видно из рис. 1 и рис. 2, изменение содержания ППир в композите приводит к изменению не только значений удельной электропроводности, но и вида ее температурной зависимости, что в то время как в случае коэффициента Зеебека вид зависимости $S(T)$ в диапазоне температур $T = 20$ – 400 °С изменяется крайне незначительно.

На основе полученных экспериментальных данных для исследованных композитов были рассчитаны значения коэффициента мощности $P = S^2\sigma$, который характеризует эффективность преобразования энергии. Полученные зависимости $P(T)$ приведены на рис. 3.

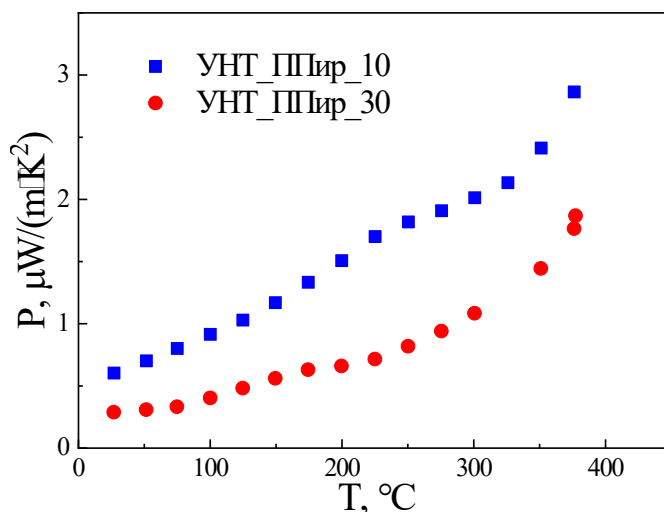


Рис. 3. Температурные зависимости коэффициента мощности для композитов УНТ/ППир

Видно, что значение коэффициента мощности возрастает с ростом температуры для обоих исследованных композитов, при этом для композита, содержащего 10% ППир, это значение приблизительно в 2 раза выше. При комнатной температуре коэффициент мощности составляет 0.29 и 0.6 мкВт/(м·К²) для образцов УНТ/ППир_30 и УНТ/ППир_10, соответственно. Можно ожидать, что при варьировании состава исследованного композиционного материала можно добиться оптимизации значений удельной электропроводности и коэффициента

Зеебека, что позволит повысить значение коэффициента мощности. Отметим, что уже полученные нами значения P превосходят максимальные величины, полученные в работе [5] для композитов на основе углеродных нанотрубок и полианилина.

Таким образом, в работе были измерены температурные зависимости электропроводности и коэффициента Зеебека для композитов УНТ_ППир с различным содержанием полипиррола и рассчитаны температурные зависимости коэффициента мощности. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования композиционных материалов на основе углеродных нанотрубок и полипиррола для создания рабочих элементов термоэлектрических генераторов.

Авторы работы выражают благодарность Сапуриной Ирине Юрьевне за изготовление композитов УНТ/ППир (Филиал НИЦ "Курчатовский институт", ПИЯФ, ИВС, Санкт-Петербург, Россия).

ЛИТЕРАТУРА

1. Li J. et al. Photothermal-Thermoelectric Synergistic Enhancement of PEDOT/CNT/PPy Flexible Textile Thermoelectric Devices for Waste Heat and Solar Energy Harvesting // ACS Applied Energy Materials. – 2025. – Vol. 8. – N 19. – P. 14477–14485.
2. Piao R. et al. Achieving thermoelectric properties of ultra-high-performance concrete using carbon nanotubes and fibers // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2024. – Vol. 199. – P. 114496.
3. Jin X. et al. Polypyrrole/helical carbon nanotube composite with marvelous photothermoelectric performance for longevous and intelligent internet of things application // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2021. – Vol. 13. – N 7. – P. 8808–8822.
4. Chatterjee K., Ghosh T.K. Thermoelectric materials for textile applications // Molecules. – 2021. – Vol. 26. – N 11. – P. 3154.
5. Третьяков А.А. и др. Влияние температуры на термоэлектрический эффект в композиционном материале на основе углеродных нанотрубок и полианилина // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. – 2022. – Т. 15. – № 3. – С. 143–153.
6. Yao Q. et al. Enhanced thermoelectric performance of single-walled carbon nanotubes/polyaniline hybrid nanocomposites // ACS nano. – 2010. – Vol. 4. – N 4. – P. 2445–2451.
7. Wang Q. et al. Enhanced thermoelectric properties of CNT/PANI composite nanofibers by highly orienting the arrangement of polymer chains // Journal of Materials Chemistry. – 2012. – Vol. 22. – N 34. – P. 17612–17618.
8. Yao Q. et al. Abnormally enhanced thermoelectric transport properties of SWNT/PANI hybrid films by the strengthened PANI molecular ordering // Energy & environmental science. – 2014. – Vol. 7. – N 11. – P. 3801–3807.

УДК 537.226

М.С. Лобода, Н.Т. Сударь
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА С ДОБАВКАМИ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ

Поливиниловый спирт (ПВС), будучи синтетическим полимером, демонстрирует комплекс ценных характеристик: высокую химическую устойчивость, выраженную пленкообразующую способность и широкий потенциал для модификации своей структуры. Данный набор свойств предопределяет его широкое использование в качестве матрицы при создании композиционных материалов, инкорпорирующих разнообразные функциональные наполнители. Наибольший научный интерес вызывают гетерогенные системы «ПВС-пьезокерамика», в которых достигается синергия между гибкостью и технологичностью

полимерной матрицы и высокими диэлектрическими/пьезоэлектрическими параметрами керамической дисперсной фазы. Исследование диэлектрических свойств подобных композитов представляет существенный практический интерес, поскольку детерминирует поиск оптимальных составов для разработки сенсоров, пьезоэлектрических преобразователей и компонентов носимой электроники.

В научной литературе отмечается значительный исследовательский интерес к композитным материалам на базе ПВС [1–3]. Присущая ему высокая диэлектрическая проницаемость в совокупности с превосходной пленкообразующей способностью обуславливает его перспективность для применения в электронных устройствах, в частности, в качестве подзатворного слоя в органических полевых транзисторах [4, 5].

Целью данной работы было выявление особенностей частотных зависимостей ключевых электрофизических параметров полученных композитов, включая: мнимую часть диэлектрической проницаемости и тангенс диэлектрических потерь.

Параметры использованных пьезокерамических добавок представлены в табл. 1.

Таблица 1. Параметры пьезокерамических добавок

Название	ВТН-301	FN-2XL-302A
Диэлектрическая проницаемость	3619–3714	1641–1833
Тангенс угла диэлектрических потерь	0.011	0.010–0.017
Удельное объемное сопротивление, Ом×см	1.2×10^{13} – 6×10^{13}	5×10^{10}

Пленки были получены методом полива и дальнейшим высушиванием при комнатной температуре. Их толщина составила 29 ± 7 мкм. После этого образцы подвергались термообработке (обжигу) в течение 3 часов при температуре 120 °С. На обе стороны каждой плёнки наносили электроды из коллоидного графита диаметром 15 мм. Для исследования частотных зависимостей диэлектрических свойств использовали измеритель иммитанса E7-20 в диапазоне частот от 100 Гц до 1 МГц. Измерения проводились при температурах от 25 до 90 °С.

Из рис. 1, *a* и 2, *a* видно, что композит с наполнителем ВТН-301 является материалом с гораздо более низкими диэлектрическими потерями по сравнению с композитом на основе FN-2XL-302A. Это указывает на его потенциально лучшие диэлектрические и, возможно, пьезоэлектрические характеристики, так как меньшие потери часто коррелируют с более высокой эффективностью преобразования энергии.

Оба композитных материала демонстрируют выраженную зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты и температуры. Ключевое различие заключается в абсолютном уровне потерь: композит ПВС/ВТН-301 является значительно более предпочтительным материалом с точки зрения низких диэлектрических потерь. Это делает его более перспективным для применений, где требуются высокие диэлектрические свойства, такие как изготовление конденсаторов или пьезоэлектрических преобразователей с высоким КПД. Композит ПВС/FN-2XL-302A, обладая высокими потерями, может быть интересен для применений, где рассеяние энергии является желательным фактором, либо требует дальнейшей оптимизации состава и технологии изготовления для снижения уровня потерь.

Из рис. 2, *a* и 2, *б* видно, что композит ПВС/ВТН-301 демонстрирует исключительно благоприятные диэлектрические свойства: чрезвычайно низкие потери и их высочайшая стабильность как к изменению частоты, так и к термической истории образца. Это делает его перспективным для применений в высокочастотной электронике. Композит ПВС/FN-2XL-302A обладает высокими и сильно зависящими от частоты и температуры отжига диэлектрическими потерями. Его свойства могут быть модифицированы термической обработкой, однако общая диэлектрическая проницаемость указывает на наличие активных механизмов рассеяния энергии (например, повышенную электропроводность, потери на

межфазных границах), что ограничивает его применение в областях, требующих низких диэлектрических потерь.

Полученные результаты свидетельствуют о кардинальном различии диэлектрических характеристик исследуемых композитов: композит ПВС/ВТН-301 демонстрирует на порядки более низкие значения тангенса диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости во всем исследованном частотном диапазоне, а также исключительную стабильность этих параметров к изменению температуры. В отличие от неё, композит ПВС/FN-2XL-302А характеризуется высокими значениями тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости, существенно зависящими от термической предыстории.

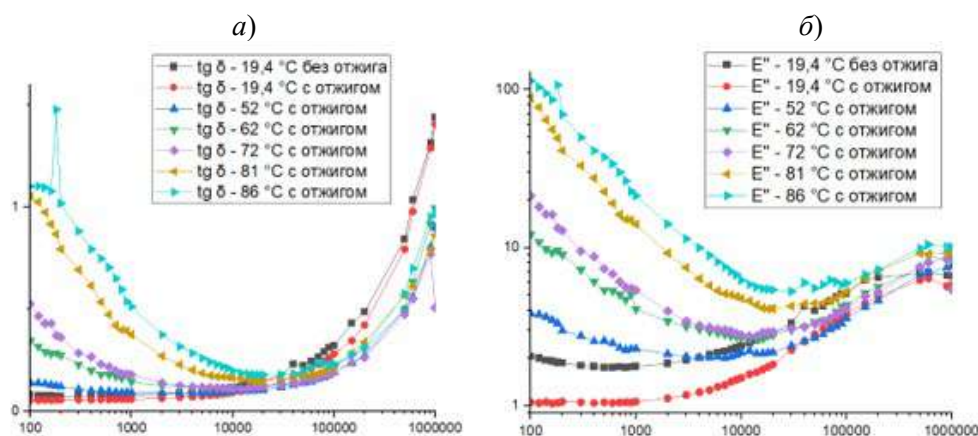


Рис. 1. Сравнение частотных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь (а) и мнимой части диэлектрической проницаемости (б) для ПВС с добавлением FN-2XL-302А

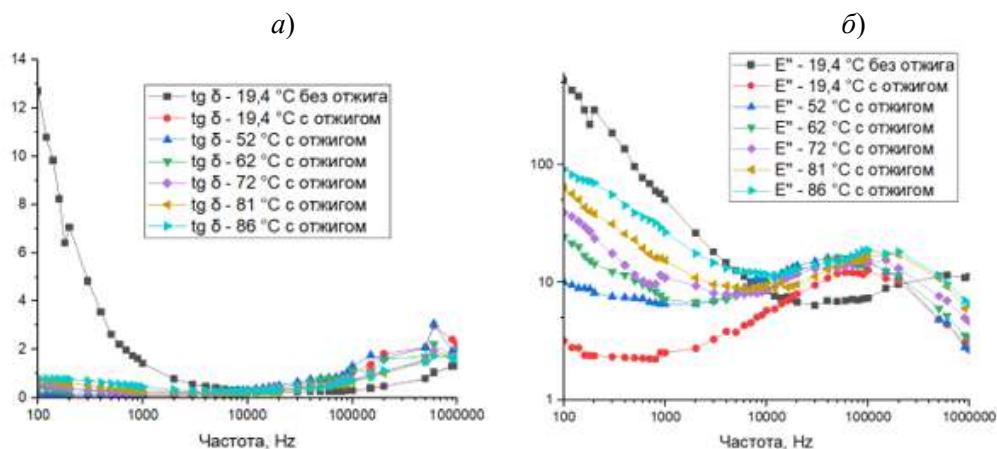


Рис. 2. Сравнение частотных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь (а) и мнимой части диэлектрической проницаемости (б) для ПВС с добавлением ВТН-301

Таким образом, композит ПВС/ВТН-301 является предпочтительным для применений, требующих высоких диэлектрических свойств и низких потерь, в то время как композит ПВС/FN-2XL-302А нуждается в дальнейшей оптимизации для снижения уровня диэлектрических потерь.

Работа выполнена в рамках Государственного задания на проведение фундаментальных исследований (код темы FSEG-2023-0016).

ЛИТЕРАТУРА

1. Павленок А.В. и др. Получение и свойства биоразлагаемых композиционных материалов на основе поливинилового спирта и крахмала // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. – 2018. – № 1 (72). – С. 38–46.

2. Овчинников Е.В. и др. Механоактивированные композиционные материалы на полимерной основе // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. – 2024. – № 4 (87). – С. 63–70.

3. Жилыева А.В. и др. Получение и исследование функциональных характеристик волокнистых материалов на основе поливинилового спирта: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 04.03. 01-Химия. – 2024.

4. Nawaz A., Hümmelgen I.A. Poly(vinyl alcohol) gate dielectric in organic field-effect transistors // J. Materials Science: Materials in Electronics. – 2019. – Vol. 30. – N 6. – P. 5299–5326.

5. Sungho N. et al. 5V driving organic non-volatile memory transistors with poly(vinyl alcohol) gate insulator and poly(3-hexylthiophene) channel layers // Applied Physics Letters. – 2015. – Vol. 107. – N 15. – P. 153302.

УДК 531.768

Н.А. Фёдоров, П.П. Удалов, Д.И. Долженко, И.А. Попов, А.В. Лукин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТНОГО МЭМС-АКСЕЛЕРОМЕТРА

В ходе производства емкостных МЭМС-акселерометров возможно формирование дефектов чувствительного элемента (ЧЭ), обусловленных технологическими отклонениями. Подобные дефекты наблюдаются и в широко применяемом в МЭМС-технологиях BOSCH-процессе [1]. Такие дефекты приводят к отклонению геометрических параметров ЧЭ от номинальных, что в свою очередь приводит к отличию моделируемых и измеряемых характеристик таких датчиков. Данная работа посвящена построению модели ЧЭ емкостного МЭМС-акселерометра, учитывающей данные дефекты. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: выделить основные причины отклонения формы; подобрать геометрические приближения для получаемых ЧЭ; получить зависимость емкости от функции неоднородности электродов, входящих в состав ЧЭ.

Из анализа литературы, можно выделить следующие типы дефектов: трапецевидное сужение стенок, подтрав у дна подложки, снижение скорости травления, шероховатость стенок. Микрофотографии, демонстрирующие данные дефекты, приведены на рис. 1.

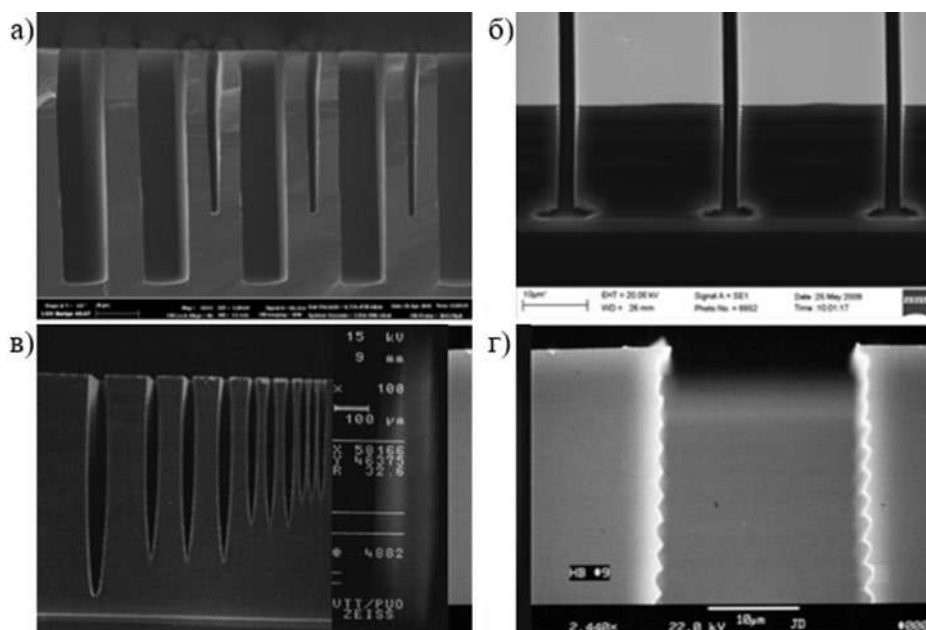


Рис. 1. Дефекты BOSCH-процесса: трапецевидное сужение стенок (а), подтрав у дна подложки (б), снижение скорости (в), шероховатые стенки (г) [2–5]

Причиной трапециевидного сужения стенок может служить зависимость процессов травления от аспектного отношения глубины канавки и ее ширины. Таким образом, скорость травления в глубоких и узких канавках будет снижаться [2, 3].

Подтрав у дна подложки проявляется при использовании технологии кремний на изоляторе. Во время травления подложка находится на специальной подставке, к которой подключено переменное напряжение, ускоряющее движение травящих ионов. Однако слой диэлектрика может получить избыточный положительный заряд, что приведет, напротив, к отталкиванию ионов плазмы вследствие кулоновского взаимодействия [2, 4].

К снижению скорости травления в горизонтальном направлении могут привести: изгиб пластины, истощение травящих смесей, а также эффект загрузки (чем больше площадь травления, тем меньше скорость) [5].

Образование шероховатостей на стенках в ходе BOSCH-процесса вызвано непосредственно чередованием процессов пассивации и травления. Если не соблюсти баланс между данными фазами, пассивирующий слой на стенках будет разрушен совместно со слоем на дне канавки, что приведет к ухудшению анизотропии травления [2, 5].

Для оценки влияния рассмотренных выше дефектов на электрические параметры МЭМС-акселерометра рассчитаем величину емкости соответствующих ЧЭ. Для этого воспользуемся приближением плоскопараллельного конденсатора с переменным по толщине зазором между электродами:

$$dC = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 L}{d_0 - (a_1 \Psi(x) + a_2 \Phi(x))} dx, \quad (1)$$

где ε – диэлектрическая проницаемость воздуха, L – длина электрода, d_0 – номинальный зазор, $a_{1,2}$ – амплитуды дефектов, $\Psi(x)$ и $\Phi(x)$ – функции неоднородности, описывающие профили стенок электродов. В рамках данной работы рассматривается случай симметричных стенок, то есть $|\Psi(x)| = |\Phi(x)|$.

Таблица 1. Влияние дефектов на емкость ЧЭ

Тип дефекта	Форма профиля	Функция неоднородности и выражение для емкости
Трапециевидное сужение стенок	Прямая	$\Phi(x) = \frac{\Delta d}{2H} x; C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 LH}{d_0} \left[1 + \frac{\Delta d^2}{12 d_0^2} \right]$
Подтрав у дна	Эллипс	$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & h_f < x \leq H \\ \frac{\Delta d}{2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{h_f^2}}, & x \leq h_f \end{cases}$ $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 LH}{d_0} - \frac{\varepsilon \varepsilon_0 L h_f \Delta d \pi}{d_0^2 4 d_0}$
Снижение скорости	Парабола	$\Phi(x) = \frac{d_0}{2} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{\Delta d}{d_0} \left(2 - \frac{\Delta d}{d_0} \right) \left(1 - \frac{x}{H} \right)} \right]$ $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 LH}{d_0} \left[1 + \frac{\Delta d}{4 d_0} \left(2 - \frac{\Delta d}{d_0} \right) \right]$
Шероховатые стенки	Синусоида	$\Phi(x) = \frac{\Delta d}{2} \sin \frac{\pi}{t} x$ $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 L}{d_0} \left[H \left(1 + \frac{\Delta d}{2 d_0} \right) - \frac{t \Delta d}{d_0 \pi} \left(\cos \frac{\pi H}{t} - 1 \right) - \frac{t \Delta d}{4 d_0 \pi} \sin \frac{2 \pi H}{t} \right]$

Так как отношение амплитуды дефекта к номинальному зазору на практике является малой величиной, разложим выражение (1) в ряд Тейлора по отношению $a_{1,2} / d_0$. Ограничимся первыми двумя членами ряда, так как при $a_{1,2} / d_0 < 0.1$ ошибка не превышает 0.1%.

$$C \approx \frac{\varepsilon \varepsilon_0 L}{d_0} \int_0^H \left[1 + \frac{a_{1,2}}{d_0} (b_1 \Psi(x) + b_2 \Phi(x)) + \left(\frac{a_{1,2}}{d_0} \right)^2 (b_1 \Psi(x) + b_2 \Phi(x))^2 \right] dx. \quad (2)$$

Аналитические выражения для геометрического приближения 4-х типов дефектов приведены в табл. 1. После подстановки соответствующих функций неоднородности и интегрирования по толщине электрода были получены выражения для емкостей.

Для проверки корректности полученных выражений было проведено конечно-элементное моделирование (КЭМ). Геометрия исследованных двумерных моделей приведена на рис. 2. Материалом электродов служил кремний. Между ними находился слой воздуха. Сравнение результатов численного интегрирования, КЭМ и расчетов по формулам из табл. 1 представлено на рис. 3. Можно видеть, что полученные выражения достаточно точно описывают емкостные параметры МЭМС-акселерометров.

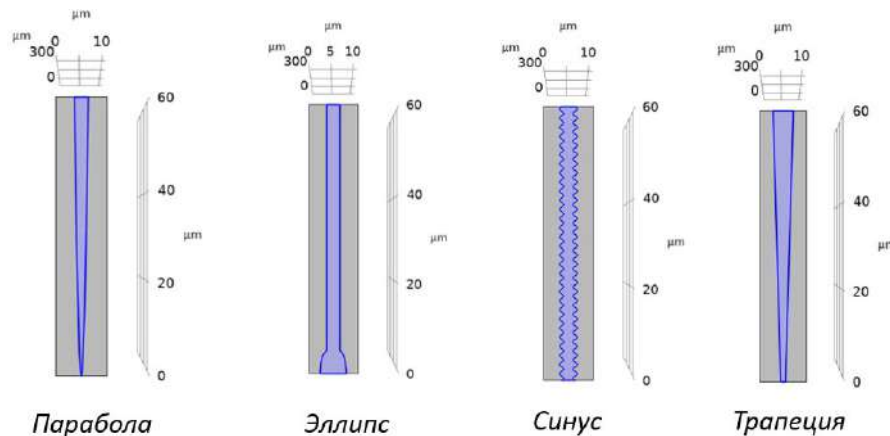


Рис. 2. Геометрия конечно-элементных моделей ЧЭ МЭМС-акселерометра

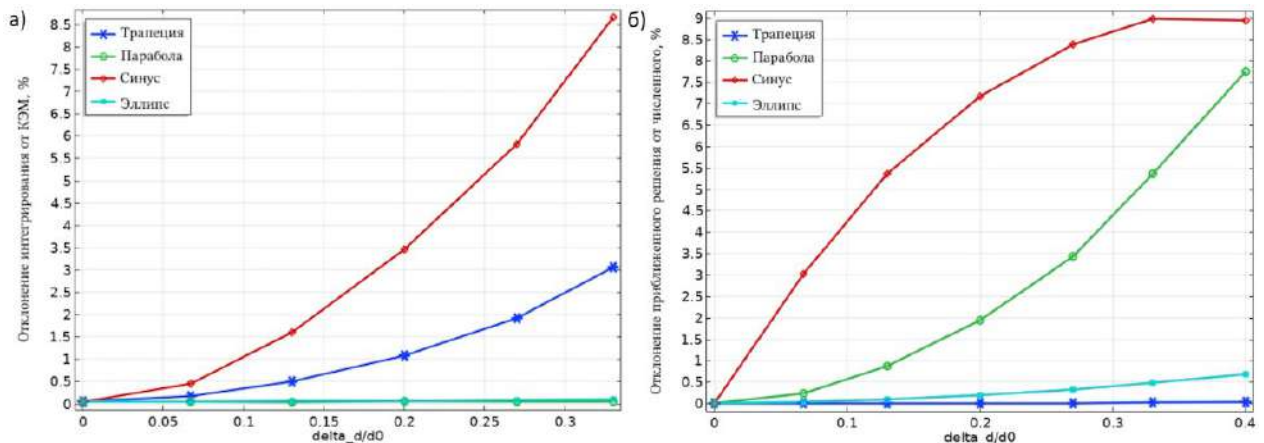


Рис. 3. Отклонения численного интегрирования от КЭМ (а) и разложения в ряд (б)

Таким образом, в данной работе рассмотрены возможные причины дефектов ЧЭ, возникающих в ходе BOSCH-процесса, и получены аналитические приближения для их описания. Наилучшее совпадение аналитического выражения и результатов моделирования наблюдается для параболы и эллипса. Отклонение приближенного значения емкости от результатов интегрирования составляет не более 10% при малых дефектах.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-21-00278, <https://rscf.ru/project/25-21-00278/>.

ЛИТЕРАТУРА

1. Laermer F., Schilp A. Method of anisotropically etching silicon. – Пат. 5501893 США. – 1996.

2. Gao L., Zhou Z.F., Huang Q.A. Modeling of the effect of process variations on a micromachined doubly-clamped beam // *Micromachines*. – 2017. – Vol. 8. – N 3. – P. 81.
3. Lai S.L., Johnson D., Westerman R. Aspect ratio dependent etching lag reduction in deep silicon etch processes // *Journal of Vacuum Science & Technology A*. – 2006. – Vol. 24. – N 4. – P. 1283–1288.
4. Laermer F., Urban A. Milestones in deep reactive ion etching // *The 13th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems*, 2005. – 2005. – Vol. 2. – P. 1118–1121.
5. Huff M. Recent advances in reactive ion etching and applications of high-aspect-ratio microfabrication // *Micromachines*. – 2021. – Vol. 12. – N 8. – P. 991.

УДК 537.533.2

С.П. Смирнова, Р.С. Смердов, П.Г. Габдуллин, Нгуен Ван Ту Ань, А.В. Архипов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ЭМИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НИЗКОВОЛЬТНОГО АВТОЭМИССИОННОГО КАТОДА

Известно, что углеродные наноматериалы обладают способностью эмитировать электроны при приложении малого внешнего электрического поля. Это явление получило название низкопороговая полевая эмиссия (LMFE). Такие возможности позиционируют LMFE как перспективную технологию для создания современных инструментов диагностики поверхности, в том числе в качестве первичного источника электронов в спектроскопии характеристических потерь энергии электронами (EELS) [1, 2]. Данное исследование посвящено уточнению оценки работы выхода путем изучения структуры энергетических спектров эмитированных из наноструктурированного покрытого слоем углерода (C-LMF) катода электронов.

Экспериментальное исследование проводилось с использованием оригинального энергетического спектрометра [3], схема которого представлена на рис. 1. Положим коэффициент локального усиления поля $\gamma \approx 20$, воспользовавшись результатами работы [4].

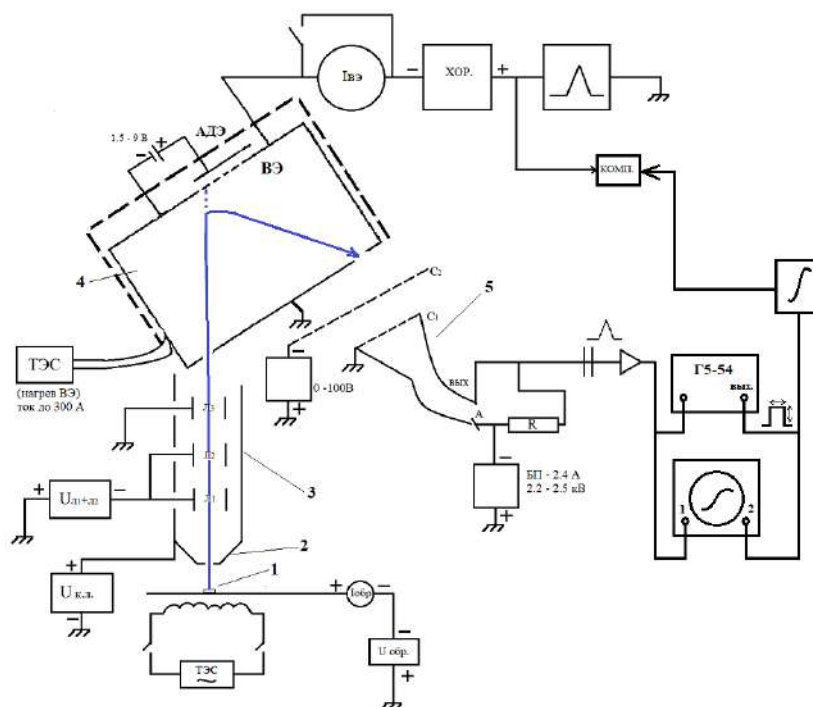


Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – исследуемый образец, 2 – корпус линзы, 3 – тормозная линза, 4 – энергоанализатор, 5 – коллектор электронов

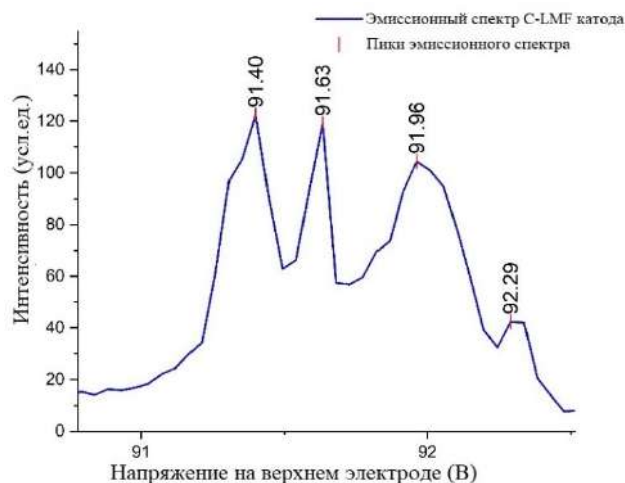


Рис. 2. Расчетные положения квазиуровней Ферми (вытягивающее напряжение на апертуре линзы 1950 В, температура образца 443 К)

На рис. 2 представлен полученный энергетический спектр. На рисунке отчётливо видно наличие широкого распределения, состоящего из четырёх более узких пиков. Следует отметить, что наблюдаемый процесс не может быть полностью описан с использованием эффекта холодной эмиссии. Значительная ширина зарегистрированного распределения (около 0.9 эВ) более характерна скорее для термополевой эмиссии (Шоттки) [5]. Отметим, что в данном опыте не идет речи и о классической термоэлектронной эмиссии Ричардсона-Дешмана, поскольку в ходе эксперимента не была достигнута требуемая температура. Кроме того, FWHM спектра значительно меньше ожидаемых для термоэмиссии значений, составляющих примерно 1.2 эВ.

Как уже было отмечено, на спектре можно различить несколько характерных пиков, расположенных при значениях напряжения на верхнем электроде энергоанализатора ($U_{вэ}$) 91.4 В, 91.63 В, 91.96 В и 92.29 В соответственно (см. рис. 2). Наличие этих пиков обусловлено процессом эмиссии, происходящим из так называемых квазиуровней Ферми [6, 7], формирующихся в поверхностном слое катода. Их структура представляет собой массив электрически изолированных друг от друга острых вершин (см. РЭМ изображения поверхности в работе [4]), являющих систему потенциальных ям с иррегулярной структурой. В связи с этим, модель низковольтной эмиссии для аморфных материалов, базирующаяся на отрицательной корреляционной энергии Хаббарда [6, 7], может быть успешно применена с целью оценки напряженностей локальных полей, а также эффективной работы выхода.



Рис. 3. Предлагаемая энергетическая диаграмма поверхности прототипа C-LMF

На рис. 3 представлена предложенная энергетическая диаграмма процесса эмиссии электронов. Здесь χ_{C-LMF} – сродство к электрону C-LMF, E_{Fb} – объемный уровень Ферми, $E_{F(c)}$

– квазиуровни Ферми в потенциальных ямах, $E_g(c1)$ – ширина запрещенной зоны внутри потенциальных ям, $e\varphi_{eff}$ – высота эффективного потенциального барьера для электронов с учетом снижения по механизму Шотки.

Судя по всему, извлечь из этих данных фактическое положение уровня Ферми не представляется возможным. Рассматриваемый эмиссионный процесс включает в себя термополевую эмиссию, поэтому применение подхода Фаулера-Нордгейма исключается. Работа выхода, полученная с применением теории Фаулера-Нордгейма, не совпадает с глубиной залегания уровня Ферми, значения которой можно получить, анализируя зарегистрированные спектры. Так, с учётом возможных потерь энергии электронов в спектрометре, составляющих приблизительно 2–3 эВ, исходя из [3] эффективная работа выхода материала должна быть близка к 5 эВ. С другой стороны, низкое пороговое напряжение эмиссии, достигающее 1950 В, свидетельствует об обратном [4, 7]. В качестве альтернативы нами предлагается применение теории Мерфи-Гуда для определения работы выхода, что, возможно, способствовало бы более точному согласованию расчетов с экспериментом [8].

Полученные в рамках работы результаты важны непосредственно для разработки источников электронов нового поколения. Способность катодов C-LMF обеспечивать высокую плотность тока при низких макроскопических полях делает их чрезвычайно перспективными в области спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (EELS), а также для других приложений, требующих использования вакуумных электронных устройств [9].

ЛИТЕРАТУРА

1. Lemeshko P.S., Spivak Y.M., Moshnikov V.A. Possibilities of multiphoton microscopy in semiconductor Nanomaterials Research // Nanobiotechnology Reports. – 2023. – Vol. 18. – N. Suppl. 1. – P. S203–S209.
2. Egerton R.F. Electron Energy-Loss spectroscopy in the electron microscope. – Springer Science & Business Media, 2011.
3. Bondarenko V.B., Davydov S.N., Gabdullin P.G., Gnuchev N.M., Maslevtsov A.V., Arkhipov A.A. Electron spectrometer for studying field-induced emission from nanostructured objects // St. Petersburg Polytechnical University Journal: Physics and Mathematics. – 2016. – N 4 (253) – P. 94–106.
4. Smirnova S.P. et al. The Emission Characteristics and Electron Energy Distribution Function of a Novel Composite Field Cathode Prototype // 2024 Intern. Conf. on Electrical Engineering and Photonics (EEExPolytech), Saint Petersburg, Russian Federation: IEEE. – 2024. – P. 360–363.
5. Hawkes P., Kasper E. Principles of Electron Optics. – 2018.
6. Voznyakovskii A.P., Fursey G.N., Voznyakovskii A.A., Polyakov M.A., Neverovskaya A.Yu., Zakirov I.I. Low-Threshold Field Electron Emission from Two-Dimensional Carbon Structures // Techn. Phys. Lett. – 2019. – Vol. 45. – N. 5. – P. 467–470.
7. Smerdov R. et al. Advances in novel Low-Macroscopic field emission electrode design based on Fullerene-Doped porous silicon // Electron. – 2020. – Vol. 10. – N 1. – P. 42.
8. Forbes R.G. The Murphy–Good plot: a better method of analysing field emission data // R. Soc. open sci. – 2019. – Vol. 6. – N 12. – P. 190912.
9. Mustafaev A.S., Yarygin V.I., Soukhomlinov V.S., Tsyganov A.B., Kaganovich I.D. Nano-size effects in graphite/graphene structure exposed to cesium vapor // J. Appl. Phys. – 2018. – Vol. 124. – N 12.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ РАЗНОСТЬ ФАЗ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ СВЕТОВОГО ПУЧКА ПРИ МЕРИДИОНАЛЬНОМ И ВИНТОВОМ ПРОСВЕЧИВАНИИ В ГРАДАНАХ С ОСТАТОЧНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ

В настоящее время лазерные пучки с радиальной и азимутальной поляризацией находят применение в биомедицинской диагностике, в процессах обработки металлов, высокоскоростной связи, манипуляции частицами и др. Для формирования этих пучков используются как внешние оптические элементы, такие как волновые пластины, анизотропные кристаллы, так и модифицированные резонаторы лазеров (см., например, [1, 2]).

Интересными объектами в этом плане могут быть стеклянные стержневые градиентные линзы с радиальным распределением показателя преломления (ПП) $n(r)$ – граданы (r – радиальная координата). За счет оптической анизотропии (ОА), являющейся следствием технологических остаточных напряжений (ОН), градан становится анизотропным объектом.

Входящий в градан плоский волновой фронт расщепляется на два фронта ортогонально линейно поляризованных, один в радиальном, а другой в тангенциальном направлении. В результате градан будет вести себя как радиально симметричная бифокальная линза. Это явление нежелательно при использовании граданов для передачи изображения или в качестве соединителей в одномодовых поляризационных волоконных световодах.

В то же время, недавно было показано, что наличие большой ОА в граданах может быть полезным свойством для управления оптическими (вихревыми) полями (см., например, [3]).

Бифокусировка, по-видимому, может быть использована для получения в граданах отдельных пучков с радиальной или тангенциальной поляризацией.

В связи с этим становятся важными задачи исследования влияния исходных ОН и ОА в граданах на их поляризационно-оптические свойства. В данной работе исследуется интегральная разность фаз (ИРФ) поляризационных компонентов светового пучка при меридиональном и винтовом просвечивании в граданах с остаточными напряжениями

Рис. 1, *а* иллюстрирует случай просвечивания градиентного стержня параллельным световым пучком, когда все распространяющиеся лучи являются меридиональными (лежащими в плоскости оси Z градана).

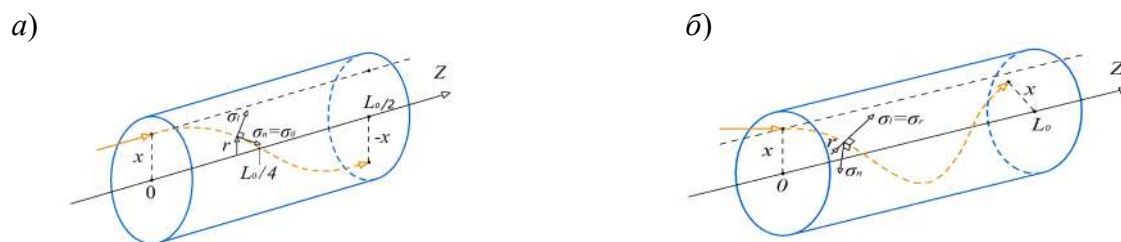


Рис. 1. Схема меридионального (*а*) и винтового (*б*) просвечивания градана

В градиентных средах могут быть реализованы и т. н. сагиттальные (косые) лучи, не пересекающие оптическую ось, направленные на входе в среду по касательной к некоторой цилиндрической поверхности, коаксиальной с поверхностью градана. Один из видов косых лучей – винтовые лучи (рис. 1, *б*). В этом случае траектория луча все время находится на постоянном расстоянии от оси Z : $r(z) = x = \text{const}$ (x – высота входа луча).

Связь ИРФ Δ и разности квазиглавных значений ПП (n_n , n_l) или разности квазиглавных компонентов напряжений (σ_n , σ_l) определяется интегральным законом Вертгейма (1):

$$\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \int_{(l)} (n_n - n_l) dl = \int_{(l)} C_0 (\sigma_n - \sigma_l) dl. \quad (1)$$

Индексы n, l относятся к двум ортогональным составляющим поляризованного луча в плоскости фронта волны, C_0 – оптический коэффициент напряжений, λ – длина волны. Интегралы берутся по всей траектории луча l , dl – элемент траектории.

Условия фокусировки как для меридиональных так и для косых лучей приблизительно выполняются в градиентных средах с квадратичным (параболическим) профилем ПП.

В табл. 1 даются соотношения для случаев продольного просвечивания, полученные ранее [4–6]. Здесь: φ – угол между направлением луча и осью градана, который для винтового луча остаётся постоянным на всей длине траектории, Δ – ИРФ 2-х плоско поляризованных колебаний на выходном торце полуволнового отрезка ($L = L_0/2$) градана с самофокусирующим распределением ПП, $b = n(x)$, x – параметр просвечивания, L_B – длина винтовой линии, $L_0 = 2\pi/\alpha$ – длина периодичности траектории, α – постоянная в выражении для параболического распределения ПП в градане, L – длина градана.

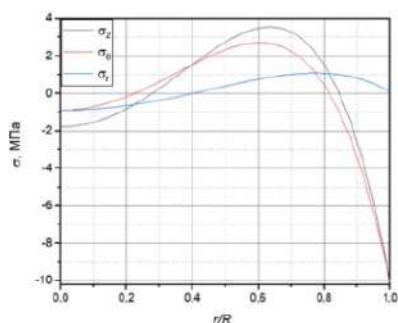
Таблица 1. Соотношения между главными^{*)} и квазиглавными компонентами ОН и Δ – ИРФ для случаев продольного просвечивания градана

Меридиональное	Винтовое
$\sigma_n = \sigma_\theta,$ $\sigma_l = \sigma_r \cos^2 \varphi + \sigma_z \sin^2 \varphi$	$\sigma_n = \sigma_r,$ $\sigma_l = \sigma_\theta \cos^2 \varphi + \sigma_z \sin^2 \varphi$
$\Delta = 2 \int_x^0 C_0 \left[\sigma_\theta - \sigma_r + \left(1 - \frac{b^2}{n^2}\right) (\sigma_r - \sigma_z) \right] \frac{ndr}{\sqrt{n^2 - b^2}}.$	$\Delta(x) = C_0 \left[\sigma_r - \sigma_\theta + (\sigma_\theta - \sigma_z) \left(1 - L_0^2 / L_B^2\right) \right]_{r=x} \cdot L_B.$

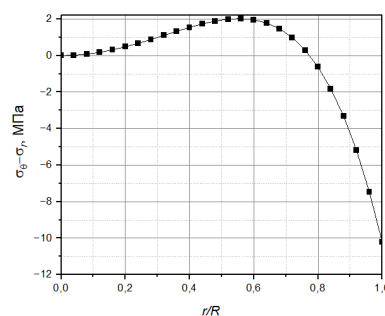
*) В цилиндрической системе координат главные оси эллипсоида напряжений совпадают с осевым (z), радиальным (r) и тангенциальным (θ) направлениями.

В рассматриваемых граданах, где $L \gg R$, члены в Δ , содержащие $(\sigma_r - \sigma_z)$ и $(\sigma_\theta - \sigma_z)$, будут малым по сравнению со слагаемыми $|\sigma_r - \sigma_\theta|$ и ими можно пренебречь. Тогда ИРФ принимают вид: (2) – для меридионального и (3) – для винтового просвечивания.

$$\Delta = 2 \int_x^0 C_0 (\sigma_\theta - \sigma_r) \frac{ndr}{\sqrt{n^2 - b^2}} \quad (2) \quad \Delta(x) = C_0 (\sigma_r - \sigma_\theta)_{r=x} \cdot L_B \quad (3)$$



а)



б)

Рис. 2. Радиальные распределения: компонентов ОН $\sigma_r, \sigma_\theta, \sigma_z$ (а) и разности $\sigma_\theta - \sigma_r$ в градане ОФЭ-10 (б)

Определение радиального распределения компонентов напряжений и их разностей в граданах ОФЭ-10 проводилось на основе зависимостей ИРФ $\Delta(x)$, полученных при поперечном просвечивании граданов и реконструкции $\sigma_z(r)$. Затем, используя т. н. «правило суммы» для напряжений и условие равновесия для напряжений в цилиндре, определялись

искомые распределения остальных компонентов ОН (см. рис. 2). ИРФ, рассчитанные по соотношениям (2) и (3), представлены на рис. 3.

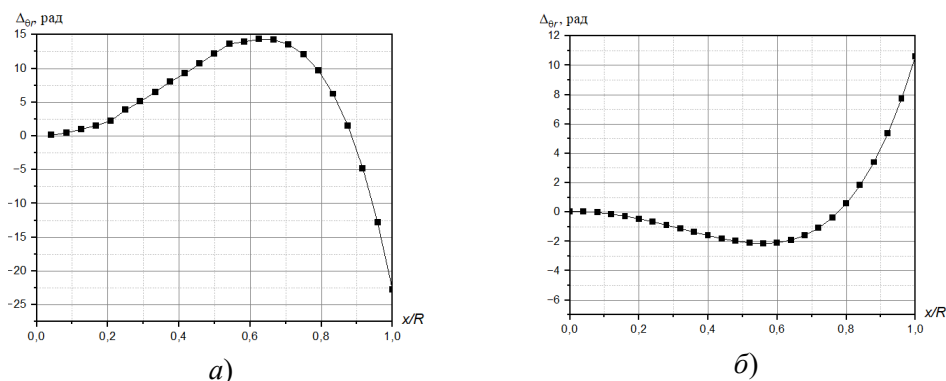


Рис. 3. Распределение интегральной разности фаз при меридиональном (а) и винтовом (б) просвечивании градана ОФЭ-10

В данной работе в качестве причины ИРФ рассматривается ОА, индуцированная ОН в граданах – т.е. фотоупругий вклад в Δ . Это полностью справедливо для случая меридиональном распространении лучей в градане. При распространении луча по неплоской траектории, как это имеет место при винтовом просвечивании в градане, возникает дополнительный вклад в ИРФ от геометрической (топологической) фазы (эффект Рытова-Владимирского или фаза Берри [7–9]). Такая оптическая активность была теоретически предсказана и экспериментально наблюдалась Россом [8] в спирально намотанном одномодовом оптическом волокне. Эта оптическая активность не является результатом упруго-оптического эффекта, вызванного напряжением кручения, а возникает исключительно из-за общей геометрии пути, пройденного светом и соответствует глобальному топологическому эффекту, то есть геометрической фазе [9–11].

ЛИТЕРАТУРА

1. Weber R., Michalowski A. et al. Effects of Radial and Tangential Polarization in Laser Material Processing // *Phys. Proc.* – 2011. – Vol. 12. – P. 21–30.
2. Yonezawa K., Kozawa Y., Sato S. Focusing of radially and azimuthally polarized beams through a uniaxial crystal // *J. Opt. Soc. Amer. A: Opt. and Image Sci, and Vision.* – 2008. – Vol. 25. – N 2. – P. 469–472.
3. He C. et al. GRIN lens: a new element for complex vectorial beam modulation // *Proc. SPIE.* – 2020. – Vol. 11297. – P. 98–104.
4. Karov D., Puro A., Fadeev A., Kuzmina A. // Optical tomography of residual stresses in GRIN rod lenses with transverse and longitudinal translucence // *J. Phys.: Conf. Ser.* – 2019. – Vol. 1236. – P. 012038.
5. Фадеев А.Б., Каров Д.Д. Фазовый сдвиг при винтовом распространении лучей в граданах: упруго-оптический вклад // Неделя науки ИЭиТ: матер. Всерос. конф., 14–18 ноября 2022 г. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. – 2022. – С. 141–144.
6. Karov D., Dolzhenko D., Kapralova V., Goryaynov A. Optical Anisotropy of GRIN Lenses: Modeling Based on the Integrated Photoelasticity // *J. Phys.: Conf. Series.* – 2023. – P. 316–319.
7. Jisha C.P., Nolte S., Alberucci A. Geometric Phase in Optics: From Wavefront Manipulation to Waveguiding // *Laser Photonics Rev.* – 2021. – P. 2100003–24.
8. Ross J.N. The rotation of polarization in low birefringence monomode optical fibers due to geometric effects // *Opt. Quant. Electron.* – 1984. – Vol. 16. – P. 455–461.
9. Slussarenko S. et al. Guiding light via geometric phases // *Nat. Photonics.* – 2016. – Vol. 10. – P. 571–575.
10. Liñares J., Nistal M.C., Baldomir D. Beam modes in graded-index media and topological phases // *Appl. Opt.* – 1994. – Vol. 33. – P. 4293–4299.
11. Tentori D., Ayala-Díaz C., Treviño-Martínez F., Mendieta-Jiménez F.J., Soto-Ortiz H. Simple method for the birefringence evaluation of helicoidal optical fiber structures // *SPIE Proc.* 4103. – 2000. – P. 152–160.

УДК 532.517

А.С. Некрасов^{1,2}, В.В. Золотарев², С.О. Слипченко², И.В. Орешко², Н.А. Пихтин²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

МОДОВЫЙ СОСТАВ И РАСХОДИМОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕЗОНАТОРА НА ОСНОВЕ ДВУМЕРНОГО ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА

Одной из основных проблем мощных полупроводниковых лазеров является асимметричный широкий пучок выходного излучения при латеральном выводе [1], что усложняет их применение в оптоэлектронике. Данная проблема решается с помощью вывода излучения через поверхность лазерного чипа. Направить излучение на поверхность возможно используя резонатор на основе двумерного фотонного кристалла (ФК), сформированного в слоях гетероструктуры. ФК обуславливает дифракцию по нормали к поверхности, а также обеспечивает распределенную обратную связь, формируя резонатор лазера. Таким образом возможно получить выходной пучок с малой расходимостью [2–4].

Диаграмма направленности излучения и модовый состав такого лазера сильно зависят от размеров резонатора, так увеличивая апертуру излучения можно достичь очень узкой расходимости пучка (меньше 0.5°), однако это увеличение ослабляет модовую селекцию, вследствие чего теряется одномодовость излучения.

В данной работе проводились теоретические исследования модового состава резонатора и расходимость выходного пучка лазера на основе 2D-ФК с квадратной решеткой конечного размера. ФК формировался в эмиттере гетероструктуры GaAs/AlGaAs/InGaAs, излучающей на длине волны порядка 1000 нм. Проводился анализ оптических потерь и распределения интенсивности излучения в дальнем поле. Были проведены расчеты данных характеристик в зависимости от размера резонатора.

В данной работе мы рассматривали поле ТЕ-поляризации. Решение волнового уравнения, переход к системе связанных мод и получение распределения интенсивности излучения в ближнем поле подробно описаны в работе [5]. Основываясь на результатах этих расчетов, можно получить диаграмму направленности в дальней зоне. Для этого нужно рассчитать поле излучающей волны $(E_{x,0,0}(x, y, z), E_{y,0,0}(x, y, z))$:

$$E_{x,0,0}(x, y, z) = [\xi_{0,-1}R_y(x, y) + \xi_{0,1}S_y(x, y)]k_0^2 \int_{PC} G(z, z')U(z')dz', \quad (1)$$

$$E_{y,0,0}(x, y, z) = [\xi_{-1,0}R_x(x, y) + \xi_{1,0}S_x(x, y)]k_0^2 \int_{PC} G(z, z')U(z')dz', \quad (2)$$

где R_x, S_x, R_y, S_y – амплитуды базовых волн, распространяющихся в направлениях $+x, -x, +y, -y$ соответственно, $\xi_{m,n}$ – коэффициенты Фурье, k_0 – волновой вектор света в вакууме, $G(z, z') = -\frac{i}{2\beta_z} \exp(-i\beta_z|z - z'|)$ – функция Грина, $\beta_z = k_0 n_0(z)$, $n_0(z)$ в пределах

слоя ФК равен $n_{av} = \sqrt{n_{air}^2 \cdot f + n_{em}^2 \cdot (1 - f)}$ – средний показатель преломления ФК, где $f = S_{air}/S_{PC}$ – фактор заполнения ФК (отношение площади воздушных отверстий к площади элементарной ячейки ФК), $n_{air} = 1$ – показатель преломления воздуха, n_{em} – показатель преломления слоя GaAs, в котором сформирован ФК.

После этого нужно сделать преобразование Фурье для этих полей и умножить на коэффициент наклона:

$$F_j(\theta_x, \theta_y, t) \propto (\cos \theta_x + \cos \theta_y - 1) \iint_0^L E_{j,0,0}(x, y, z = z_{PC_{end}}) e^{i\omega t} \cdot e^{-ik_0(\tan \theta_x x + \tan \theta_y y)} dx dy, \quad j = x, y, \quad (3)$$

где $z_{PC_{end}}$ – координата границы слоя ФК с поверхностным слоем гетероструктуры, L – длина квадратного резонатора. Тогда усредненная по времени интенсивность поля в дальней зоне:

$$\langle B_j(\theta_x, \theta_y) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T |Re(F_j(\theta_x, \theta_y, t))|^2 dt, \quad j = x, y, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (4)$$

Исследуемая структура основана на гетеропереходах GaAs/AlGaAs/InGaAs, излучает на длине волны порядка 1000 нм, поэтому был выбран период решетки ФК $\Lambda = 300$ нм. Форма воздушных отверстий – равнобедренный прямоугольный треугольник. Фактор заполнения ФК $f = 22.2\%$, размер резонатора $L = 200$ мкм.

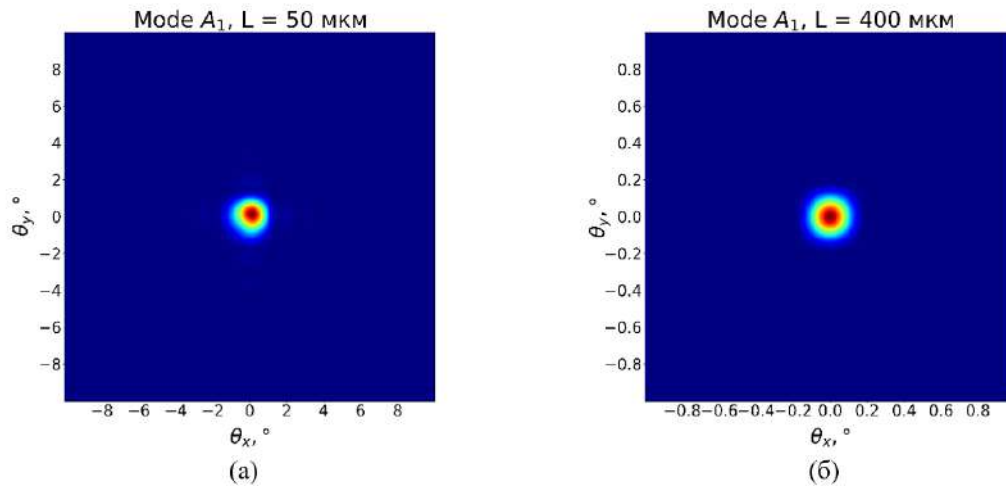


Рис. 1. Распределения интенсивности электромагнитной волны в дальнем поле фундаментальной моды при (а) $L = 50$ мкм, (б) $L = 400$ мкм

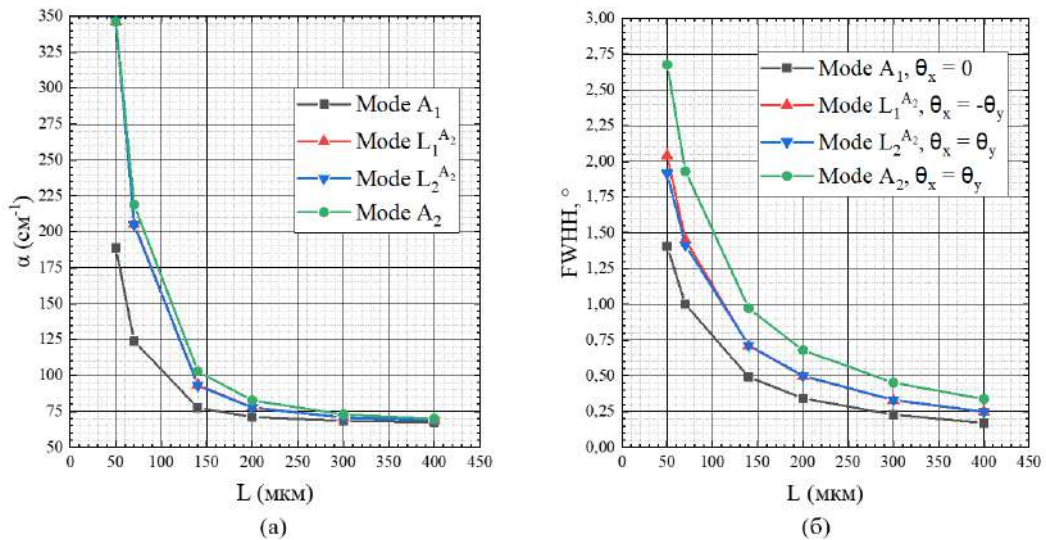


Рис. 2. (а) Зависимость оптических потерь резонаторных мод от длины резонатора; (б) зависимость расходимости пучка излучения разных мод от длины резонатора

На рис. 1 показаны диаграммы направленности излучения фундаментальной моды (первого порядка) A_1 при разных размерах резонатора. Видно, что при увеличении апертуры уменьшается расходимость выходного пучка, а также повышается симметричность картины дальнего поля.

Однако увеличение размера резонатора приводит к ослаблению селекции мод, что отражено на рис. 2, *а*, на котором показана зависимость оптических потерь разных мод резонатора от размера резонатора. Из-за этого моды высших порядков, имеющие несколько максимумов, направление которых немного отклонено от нормали к поверхности устройства, загораются раньше, что приводит к большей расходимости пучка. На рис. 2, *б* представлена зависимость ширины на полувысоте сечений пучков разных мод от длины резонатора, выбор сечения зависел от формы моды. Моды высших порядков имеют более широкие диаграммы направленности, чем фундаментальная мода. Однако, при больших размерах резонатора расходимость пучка мод второго порядка меньше, чем расходимость излучения у моды первого порядка с малой апертурой.

Мы провели расчеты картин дальних полей излучения резонаторных мод поверхностно-излучающего лазера с резонатором на основе ФК квадратной симметрии в зависимости от апертуры. Результаты исследования показали, что при достаточно больших апертурах возможно достичь очень малой расходимости пучка (меньше 0.35° при $L = 400$ мкм), однако при этом теряется одномодовость излучения, вследствие ослабления селекции модового состава.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шашкин И.С., Лешко А.Ю., Николаев Д.Н., Шамахов В.В., Рудова Н.А., Бахвалов К.В., Лютецкий А.В., Капитонов В.А., Золотарев В.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Копьев П.С. Излучательные характеристики мощных полупроводниковых лазеров (1060 нм) с узким мезаполосковым контактом на основе асимметричных гетероструктур AlGaAs/GaAs с широким волноводом // Физика и техника полупроводников. – 2020. – Т. 54. – № 4. – С. 408–413.
2. Imada M., Noda S., Chutinan A., Tokuda T., Murata M., Sasaki G. Coherent two-dimensional lasing action in surface-emitting laser with triangular-lattice photonic crystal structure // Appl. Phys. Lett. – 1999. – Vol. 75. – P. 316–318.
3. Noda S., Yokoyama M., Imada M., Chutinan A., Mochizuki M. Polarization mode control of two-dimensional photonic crystal laser by unit cell structure design // Science. – 2001. – Vol. 293. – P. 1123–1125.
4. Hirose K., Liang Y., Kurosaka Y., Watanabe A., Sugiyama T., Noda S. Watt-class high-power, high-beam-quality photonic-crystal lasers // Nature Photonics. – 2014. – Vol. 8. – P. 406–411.
5. Liang Y., Peng C., Sakai K., Iwahashi S., Noda S. Three-dimensional coupled-wave analysis for square-lattice photonic crystal surface emitting lasers with transverse-electric polarization: finite-size effects // Optics Express. – 2012. – Vol. 20. – № 14. – P. 15945–15961.

УДК 538.915

Ж.А. Акрамов¹, М.А. Елистратова², И.Б. Захарова¹, С.А. Рыков¹

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ПОРФИРИНА С ЦИНКОМ И КОБАЛЬТОМ НА ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА ГРАФИТА

Порфирины – макроциклические органические соединения с высокой термодинамической устойчивостью. Они способны встраивать металлы в их собственную молекулярную структуру, образуя металлокомплексы, что приводит к значительному изменению их физико-химических свойств и делает их перспективными для применения в приборах молекулярной электроники, в фотовольтаике, в качестве катализаторов, в медицинской терапии и биомедицине [1–3]. Применение сканирующих туннельной микроскопии (СТМ) и туннельной спектроскопии (СТС) может дать новую информацию о локальной структуре и их локальных электронных свойствах в нанометровом диапазоне. В работе был использован сканирующий туннельный микроскоп с электромагнитной системой

грубого подвода образца к игле. Все СТМ эксперименты были выполнены на воздухе при комнатной температуре. Иглы микроскопа были изготовлены из вольфрамовой проволоки диаметром 0.3 мм с помощью электрохимического травления.

Исследуемые образцы цинк мезотетрафенилпорфирина (ZnTPP) и кобальт мезотетрафенилпорфирина (CoTPP) были изготовлены с помощью полива и последующего высушивания на воздухе при комнатной температуре раствора мелкокристаллического порошка материалов в толуоле на поверхности монокристалла графита. Концентрация раствора составляла 5 мг на 5 мл толуола. Процесс изготовления включал не менее 10 циклов полива и высушивания.

При получении СТМ изображений поверхности использовался режим постоянного туннельного тока с обратной связью. Туннельный ток 0.2 нА поддерживался постоянным при напряжении смещения -0.5 В на образце относительно иглы СТМ. Изображения состояли из массива 128x128 точек рельефа поверхности. В каждой точке обратная связь использовала 40 мсек для установления необходимого расстояния между иглой и поверхностью образца.

На рис. 1 представлены СТМ изображения поверхности образца ZnTPP. На 3D варианте изображения поверхности образца (рис. 1, а) видны кристаллиты порфирина, вытянутые преимущественно в одном направлении – по диагонали изображения. Их длина составляет 500–1000 нм, поперечный размер – около 200 нм. Эти результаты подтверждают данные работ [4, 5] – для кристаллитов порфирина характерна анизотропная структура. На рис. 1, б в верхней части видны параллельные полосы. Это ступеньки скола кристалла графита. Видимо, здесь на поверхности образца открыт участок кристалла графита

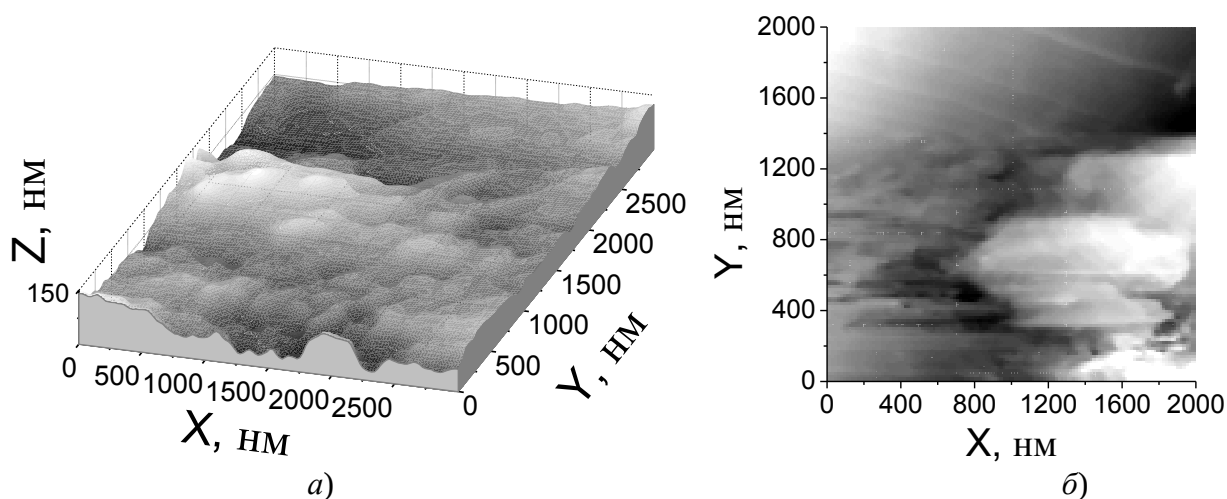


Рис. 1. СТМ изображения фрагментов поверхности образца ZnTPP

На рис. 2 представлены СТМ изображения поверхности образца CoTPP. На рис. 2, а мы видим поверхность образца с большим фрагментом металлокомплекса CoTPP. Высота его примерно 20 нм, длина – более 100 нм. В его форме проявляется анизотропия структуры порфирина. На рис. 2, б на поверхности образца в центре четко виден фрагмент скола кристалла графита. Вместе с тем обращают на себя внимание горизонтальные полосы в направлении сканирования иглы СТМ слева и справа от этого фрагмента. В сканирующей туннельной микроскопии полосы в направлении сканирования обычно связаны с дефектами иглы – с прицепившимся к ней посторонними атомами. Здесь же мы видим в центре изображение графита без полос. Мы считаем, что это проявление взаимодействия иглы с поверхностью, покрытой порфирином. Взаимодействие слабое, иначе игла была бы испорчена и эксперимент был бы закончен. Игла при сканировании просто модифицирует некий тонкий слой образца на поверхности.

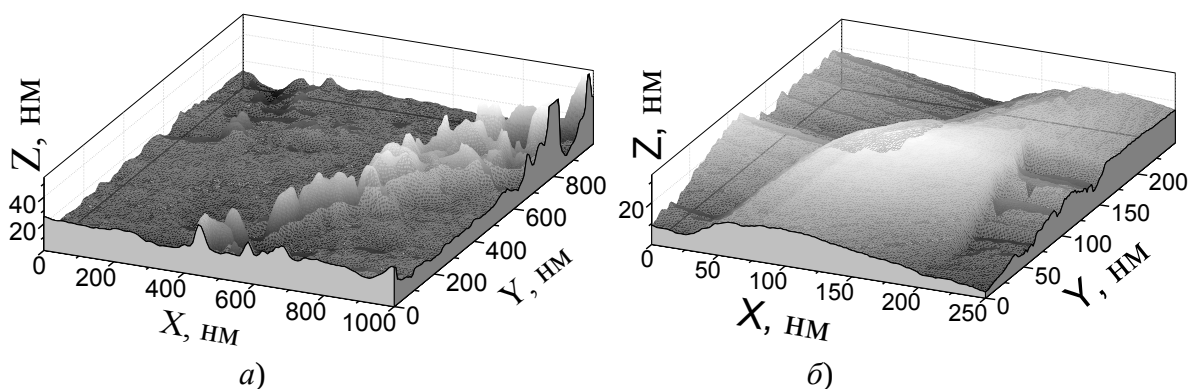


Рис. 2. STM изображения фрагментов поверхности образца CoTPP

Локальные туннельные спектры – туннельные вольтамперные характеристики (ВАХ) в выбранных точках поверхности образца. В этих точках сканирование останавливалось, обратная связь размыкалась и устройство выборки-хранения запоминало положение иглы в пространстве. В каждой точке происходило усреднение по 25 ВАХ. Между каждым из 25 измерений на 40 мсек включалась обратная связь для коррекции положения иглы СТМ относительно поверхности образца. Последовательность сканирования $A \rightarrow B \rightarrow C$, в каждом направлении (указаны стрелками) ВАХ снималась за 4 мсек.

Локальные туннельные спектры поверхности образца ZnTPP представлены на рис. 3. Линейные или почти линейные ВАХ (рис. 3, а) соответствуют зондированию открытых участков кристалла графита. При сканировании поверхности с порфирином появляются новые особенности локальных туннельных спектров: неравновесные туннелирующие электроны создают в образце под иглой СТМ объемный заряд, метастабильный в масштабе времени измерения ВАХ. Возникает гистерезис при разных начальных условиях и направлениях развертки напряжения смещения (рис. 3, б).

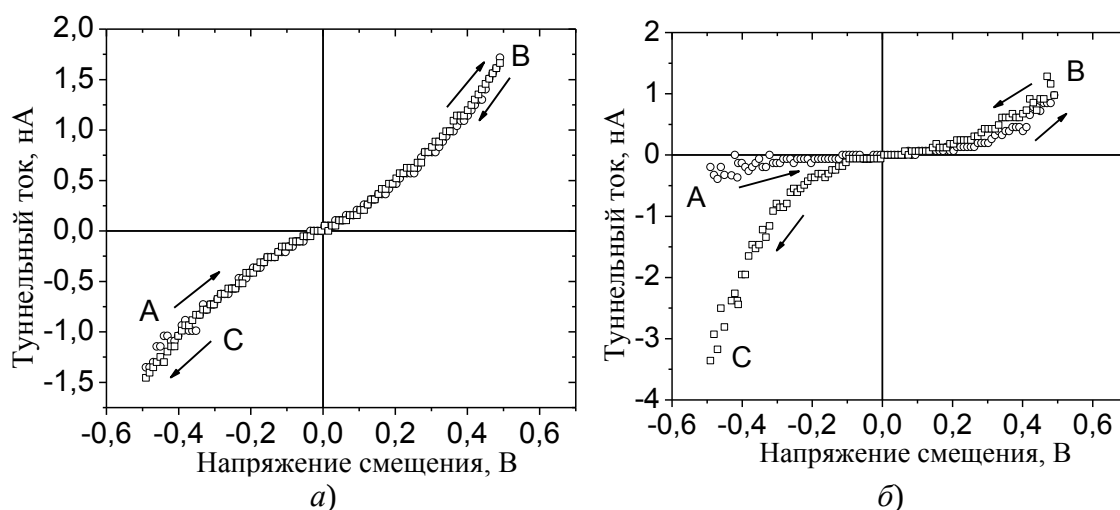


Рис. 3. Локальные туннельные спектры поверхности образца ZnTPP

Для образца CoTPP туннельные спектры представлены на рис. 4. Как и в случае предыдущего образца, туннельные вольтамперные характеристики к открытым участкам графита практически линейные (здесь не указаны). Наблюдаются туннельные спектры с гистерезисом (рис. 4, а) при изменении направления развертки напряжения смещения, связанные с метастабильностью неравновесно заряженных электронных состояний в тонком слое металлокомплекса на поверхности образца. Сильная асимметрия спектров при большом интервале развертки напряжения смещения (рис. 4, б) связана с изменением проводимости

тонкого слоя металлокомплекса: при напряжении смещения $V_{см} < 0$ это почти диэлектрик, при $V_{см} > 0$ это проводник, насыщенный электронами, туннелирующими из иглы СТМ. Такие свойства проявляют участки СТМ изображения поверхности образца, где наблюдаются полосы в направлении сканирования (рис. 2, б).

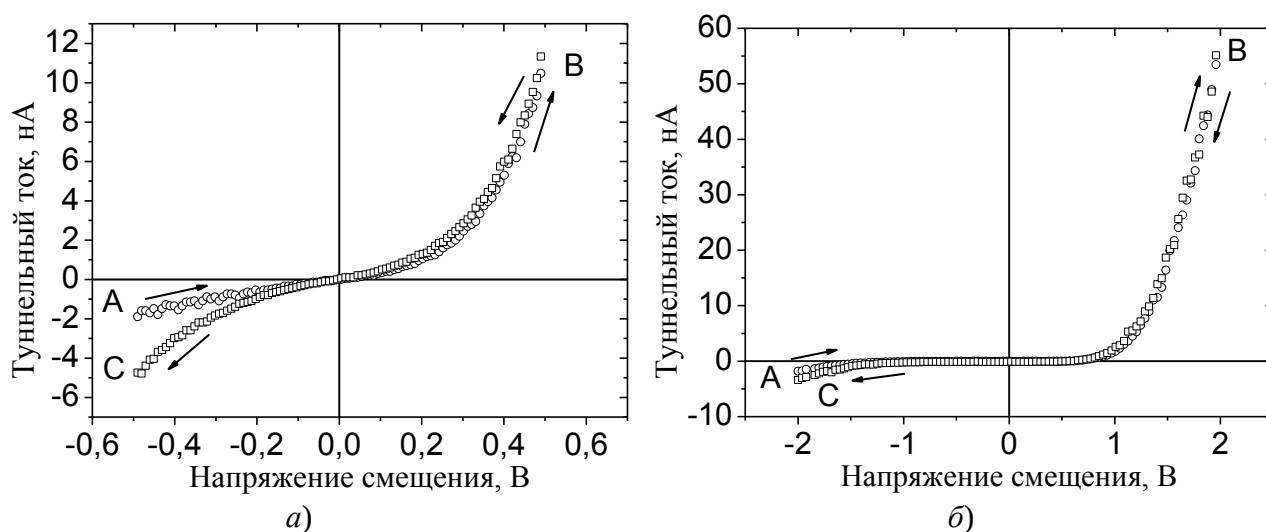


Рис. 4. Локальные туннельные спектры поверхности образца CoTPP

Результаты экспериментального исследования металлокомплексов порфирина с цинком и кобальтом с помощью сканирующего туннельного микроскопа свидетельствуют как о наличии общих свойств (гистерезис туннельных ВАХ), так о существенном их отличии (полосы в направлении сканирования и сильная асимметрия ВАХ у образца с кобальтом).

ЛИТЕРАТУРА

1. Jurrow M., Schuckman A., Batteas J., Drain C. Porphyrins as molecular electronic components of functional devices // *Coord. Chem. Rev.* – 2010. – Vol. 254. – N 19. – P. 2297–2310.
2. Xie M., Liu J., Dai L., Peng H., Xie Y. Advances and prospects of porphyrin derivatives in the energy field // *RSC Adv.* – 2023. – Vol. 13. – N 35. – P. 24699–24730.
3. Friesen, B. A., Wiggins, B., McHale, J. L., Mazur, U., Hipps, K. W. Differing HOMO and LUMO mediated conduction in a porphyrin nanorod // *Journal of the American Chemical Society.* – 2010. – Vol. 132. – N 25. – P. 8554–8556.
4. Ferreira Q., Bragança A., Alcacer L., Morgado J. Conductance of well-defined porphyrin self-assembled molecular wires up to 14 nm in length // *J. Phys. Chem.* – 2014. – Vol. 118. – N 13. – P. 7229–7234.
5. Arias Muñoz J., I.B.Zakharova, M.Elistratova, S.Rykov. Scanning tunneling microscopy of the tetraphenylporphyrin thin film on a graphite single crystal substrate // *Journal of Physics: Conference Series.* – 2020. – Vol. 1482. – N 1. – P. 012015.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПРОВОДИМОСТИ В ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ
НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА
И ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Полимерные композиты – это многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной матрицы и частиц наполнителя, внедренных в нее с целью функционализации физических свойств исходного полимера. Полимерные композиты находят применение в разных областях науки техники: от биосенсоров [1] до источников питания [2]. Особый интерес представляют полимерные композиты, содержащие в качестве наполнителя углеродные нанотрубки (УНТ), которые благодаря уникальному сочетанию механических и проводящих свойств находят широкое применение в электронике [3]. Однако помимо вопросов, связанных с подбором конкретного состава и метода синтеза таких композитов, позволяющих достичь оптимальных для практического использования их свойств, остаются нерешенными и фундаментальные проблемы, связанные, например, с выяснением механизма проводимости в этих материалах. При этом для анализа проводящих свойств полимерных композитов, содержащих УНТ, в литературе используются различные модели, и однозначный ответ на вопрос о том, какая из них является наиболее предпочтительной, до сих пор отсутствует. В частности, для описания температурных зависимостей удельного сопротивления, ρ , композитов на основе УНТ чаще всего рассматриваются модели, предполагающие реализацию либо механизма проводимости, связанного с туннелированием носителей заряда, индуцированным тепловыми флуктуациями, либо различных типов механизмов прыжковой проводимости [4, 5].

Целью данной работы является сравнительный анализ этих моделей путем их применения к описанию экспериментальных данных, полученных для зависимостей $\rho(T)$ в полимерных композитах на основе термопластичного полиуретана (TPU) и одностенных углеродных нанотрубок. Для проведения исследований использовалась серия образцов с варьируемым содержанием УНТ (0.05, 0.5 и 1.0 масс %), изготовленных по методике, подробно описанной в работе [6].

В рамках модели флуктуационно-индуцированного туннелирования удельное сопротивление описывается выражением:

$$\rho(T) = A \exp(T_1/(T + T_0)), \quad (1)$$

где параметр T_1 является аналогом энергии активации и может интерпретироваться как энергия, которой должен обладать электрон, чтобы преодолеть изолирующий барьер между двумя УНТ, T_0 – температура, выше которой рассматриваемый процесс становится возможным, A – предэкспоненциальный множитель [4]. На рис. 1 представлены температурные зависимости удельного сопротивления, нормированного на его значение при комнатной температуре, для композитов исследованных составов, где сплошные линии – это результат аппроксимации экспериментальных данных по формуле (1).

В случае прыжковой проводимости, выражение для удельного сопротивления выглядит следующим образом [5]:

$$\rho(T) = A \exp(T_M/T)^p, \quad (2)$$

где T_M – температурный параметр, p – параметр, значение которого определяется типом прыжкового механизма проводимости. Значения параметра p , равные 1, 1/2 и 1/4, указывают на реализацию прыжкового механизма проводимости, причем $p = 1$ соответствует прыжкам

по ближайшим соседям, а $p = 1.4$ и $p = 1/2$ – механизмам Мотта и Эфроса–Шкловского, соответственно [7–9]. Значение p , соответствующее измеренной зависимости $\rho(T)$, можно определить как угловой коэффициент наклона температурной зависимости приведенной энергии активации $w = \frac{E}{kT} = \frac{\partial \ln(\sigma)}{\partial \ln(T)}$, построенной в двойном логарифмическом масштабе.

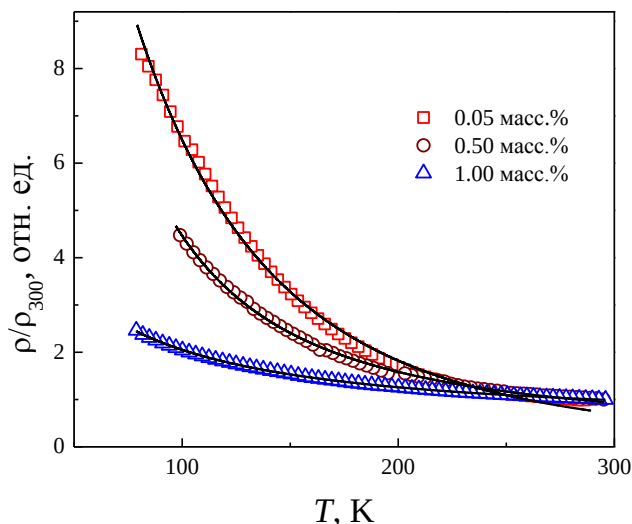


Рис. 1. Температурные зависимости удельного сопротивления полимерных композитов УНТ/ТПУ. Символы – эксперимент, линии – аппроксимация по формуле (1)

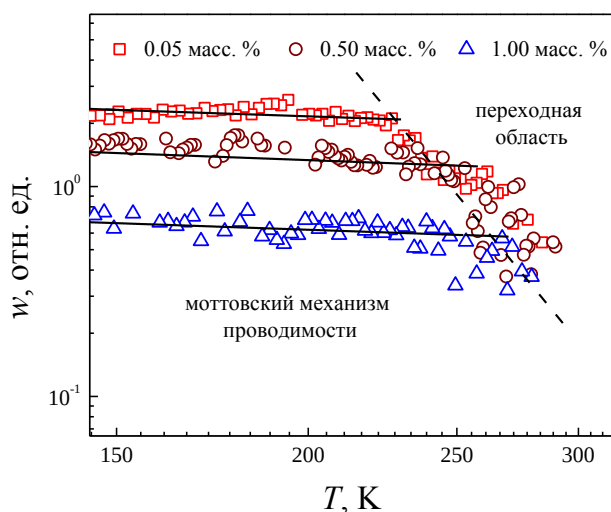


Рис. 2. Температурные зависимости приведенной энергии активации в двойном логарифмическом масштабе для исследованных композитов. Символы – эксперимент, линии соответствуют $p = 0.25$

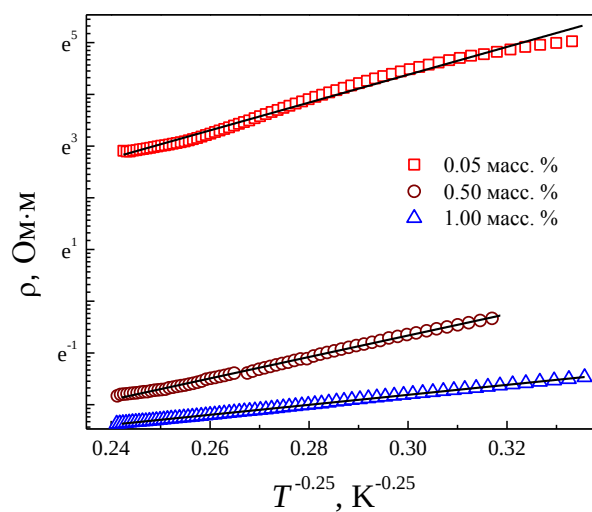


Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления от температуры в степени -0.25 для исследованных композитов в полулогарифмическом масштабе. Символы – эксперимент, линии – линейная аппроксимация

Для всех исследованных нами образцов в температурном диапазоне до $T < 230$ – 265 К (в зависимости от состава образца) угловой коэффициент указанной зависимости оказался равным примерно 0.25 (см. рис. 2), что говорит о реализации прыжковой проводимости по «закону $1/4$ » (моттовский механизм), при более высоких температурах механизм проводимости изменяется. В области действия «закона $1/4$ » можно определить значение параметра T_M как углового коэффициента зависимости $\rho(T^{-0.25})$, построенной в полулогарифмическом масштабе (см. рис. 3).

Таким образом, в обеих рассмотренных моделях удается в целом удовлетворительно описать полученные нами экспериментальные результаты. Для выяснения физической адекватности этих моделей необходимо проанализировать найденные значения их параметров для образцов с различным содержанием УНТ.

В табл. 1 приведены найденные нами значения параметров рассматриваемых моделей T_1 , T_0 и T_M . В модели флуктуационно-индуцированного туннелирования увеличение массовой доли УНТ приводит к уменьшению значений T_1 и T_0 . Параметр T_1 прямо пропорционален ширине барьера, через который туннелируют носители [10], поэтому его уменьшение является ожидаемым и логичным, т.к. увеличение числа нанотрубок в композите приводит к уменьшению расстояния между ними. Параметр T_0 , в свою очередь, пропорционален высоте барьера [10], которая определяется разницей значений работы выхода электронов в УНТ и полимерной матрице и не должна изменяться с ростом массовой доли УНТ в композите. Кроме того, для образца с 0.05 масс. % УНТ найденное значение T_0 не соответствует реализации рассматриваемого механизма в диапазоне проведенных измерений. Что касается температурного параметра T_M , то в рамках моттовского механизма проводимости его значение обратно пропорционально плотности состояний на уровне Ферми [7]. Поэтому обнаруженное его уменьшение с ростом содержания УНТ в композите является вполне логичным.

Таблица 1. Значения параметров, определенных из анализа экспериментальных данных

Содержание УНТ	0.05 масс. %	0.50 масс. %	1.00 масс. %
T_1 , К	5663	685	292
T_0 , К	520	112	100
T_M , К	$5.28 \cdot 10^4$	$1.84 \cdot 10^4$	$0.87 \cdot 10^4$

Таким образом, в работе проведен анализ температурных зависимостей удельного сопротивления для серии образцов полимерных композитов УНТ/TPU с различным содержанием УНТ в рамках двух различных моделей электронного транспорта. Анализ зависимости значений определенных из расчета параметров этих моделей указывает на то, что в исследованных композитах наиболее вероятной является реализация прыжковой проводимости, происходящей по механизму Мотта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Zeng Y.L. et al. Functionalization of multi-walled carbon nanotubes with poly(amidoamine) dendrimer for mediator-free glucose biosensor // *Electrochem. Commun.* – 2007. – Vol. 9. – P. 185–190.
2. Zhao Z., Sun L., Li Y., Feng W. Polymer-derived carbon materials for energy storage devices: A mini review // *Carbon*. – 2023. – Vol. 210. – P. 118066.
3. Hu N. et al. Investigation on sensitivity of a polymer/carbon nanotube composite strain sensor // *Carbon*. – 2010. – Vol. 48. – Iss. 3. – P. 680–687.
4. Елецкий А.В., Книжник А.А., Потапкин. Б.В., Кенни Х.М. Электрические характеристики полимерных композитов, содержащих углеродные нанотрубки // *УФН*. – 2015. – Т. 185. – С. 225–270.
5. Kasiyan V.A., Nedeoglo D.D., Simashkevich A.V., Timchenko I.N. Conductivity and the metal-dielectric transition in compensated n-ZnSe // *Phys. Stat. Sol. (b)*. – 1989. – V. 154. – N 1. - P. 287–296.
6. Тонков Д.Н., Грозова Н.А., Кобыхно И.А., Гасумянц В.Э., Алгушаева А.В., Хуснутдинов Р.Ф. Механизмы проводимости в полимерных нанокompозитах на основе углеродных нанотрубок и термополиуретана // *Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции*. – СПб.: Политех-пресс, 2024. – С. 170–172.
7. Mott N.F., Davis E.A. *Electronic processes in non-crystalline materials*. – Oxford: Clarendon Press, 1979. – 590 p.
8. Mott N.F. Conduction in glasses containing transition metal ions // *J. Non-Cryst. Solids*. – 1968. – Vol. 1. – N 1. – P. 1–17.
9. Забродский А.Г. Кулоновская щель и фазовый переход металл-изолятор в легированных полупроводниках // *УФН*. – 1998. – Т. 168. – № 7. – С. 804–808.

10. Zhang R., Baxendale M., Peijs T. Universal resistivity-strain dependence of carbon nanotube/polymer composites // Phys. Rev. B. – 2007. – Vol. 76. – N 19. – P. 195433.

ЗАПУСК И ДИАГНОСТИКА ГИРОТРОНА С АВТОЭМИССИОННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПУШКОЙ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Развитие компактных и эффективных источников мощного сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения является одной из актуальных задач современной прикладной физики и электроники. Особый интерес представляют источники миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн, где гиротроны демонстрируют непревзойденные показатели мощности, варьирующиеся от единиц ватт до мегаватт. В то время как гиротроны мегаваттного уровня мощности нашли применение в установках термоядерного синтеза (ECRH) и перспективных технологиях обработки материалов, приборы средней и малой мощности прочно заняли нишу в научной диагностике, в частности, в качестве накачивающих источников для методов ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и, что особенно важно, ЯМР с динамической поляризацией (DNP-NMR), позволяющей радикально повысить чувствительность этих методов [1–4].

В классической схеме гиротрона формирование винтового электронного пучка (ВЭП), необходимого для эффективного взаимодействия с электромагнитным полем резонатора, осуществляется электронно-оптическими системами (ЭОС) на основе термокатодов. Однако при создании миниатюрных и быстродействующих приборов термокатоды проявляют ряд ограничений, таких как инерционность включения прибора, вызванная необходимостью разогрева, необходимость накала, ограниченная стабильность. Перспективной заменой термокатадам в электронных пушках являются автоэмиссионные эмиттеры. Преимуществами таких эмиттеров являются их безынерционность и отсутствие накала, что открывает путь к созданию гиротронов обладающих малыми габаритами и высоким быстродействием.

В лаборатории сильноточной и СВЧ-электроники СПбПУ совместно с сотрудниками ИПФ РАН была разработана перспективная электронно-оптическая система (ЭОС) с многоострийным полевым эмиттером с двухслойным металл-фуллереновым покрытием. Данная ЭОС продемонстрировала стабильность работы, обеспечивая при этом токи в ВЭП до 100 мА [5]. Проведенные ранее исследования были сфокусированы на диагностике параметров электронного потока в условиях, приближенных к рабочим, и подтвердили принципиальную возможность формирования такой ЭОС пригодного для использования ВЭП для генерации излучения.

В данной работе представлен следующий логичный этап исследований – экспериментальный запуск и комплексная диагностика гиротрона на основе разработанной автоэмиссионной ЭОС. Настоящая работа направлена на экспериментальное подтверждение работоспособности всего устройства в целом. Целью данной работы является анализ условий возбуждения СВЧ-генерации, измерение выходной мощности и первичная оценка эффективности прибора.

Эксперименты проводились в разборной установке, подробное описание которой приведено в работе [5]. Энергия электронов в ВЭП задавалась исключительно величиной отрицательного напряжения U (до -15 кВ), подаваемого на катод. Ток электронной эмиссии варьировался в диапазоне от 20 до 100 мА. Движение электронного пучка в нарастающем магнитном поле приводило к его компрессии до входа в область постоянного магнитного поля, сосредоточенную в центральной части резонатора. Электродинамическая система и

параметры пучка были оптимизированы для возбуждения колебаний основной рабочей моды TE_{03} на частоте 140 ГГц. СВЧ-излучение выводилось вдоль оси прибора через цилиндрический волновод и выходное кварцевое окно, в то время как электронный поток, расширяясь, осаждался на коллекторе. Гиротрон работал в режиме одиночных импульсов с длительностью импульса тока 100 мкс и периодом повторения 10 минут.

Амплитуда СВЧ-поля регистрировалась с помощью калиброванного диодного приемника, оснащенного рупорной антенной. Приемник был установлен на расстоянии 15 см от центра выходного окна и имел возможность перемещения в азимутальной плоскости в угловом диапазоне $\varphi = [-\pi/2, \pi/2]$. Для оценки полной мощности излучения измерялось угловое распределение плотности потока энергии $W(\varphi)$ с последующим интегрированием по углу.

В ходе проведенных измерений было получено семейство характеристик, описывающих зависимость порогового тока эмиссии, необходимого для возникновения генерации, от величины магнитного поля в резонаторе при фиксированной энергии электронов в пучке. На рис. 1 представлена зависимость порогового тока от магнитного поля в резонаторе, а на рис. 2 – зависимость амплитуды СВЧ-излучения от магнитного поля.

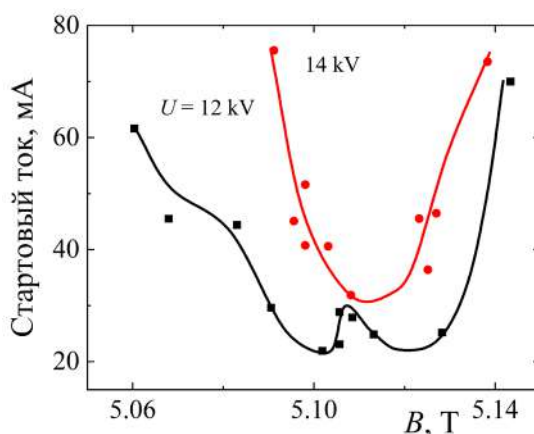


Рис. 1. Зависимость стартового тока от величины магнитного поля в центре резонатора

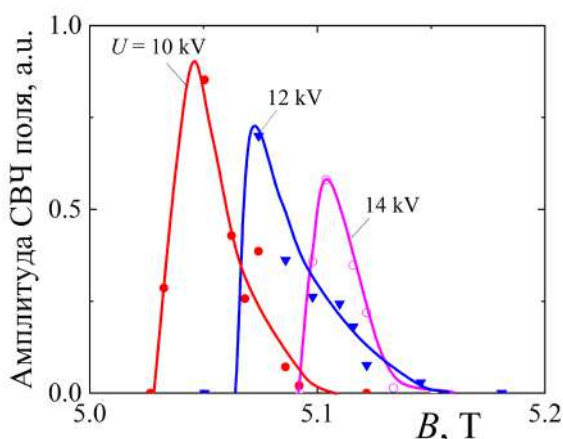


Рис. 2. Зависимость амплитуды СВЧ поля от магнитного поля в центре резонатора

Минимальное значение тока для запуска, необходимое для стабильной работы гиротрона, составляет приблизительно 21 мА при значении магнитного поля $B = 5.1$ Тл. Данное значение хорошо согласуется с результатами численного моделирования, которые предсказывали величину порогового тока ~ 17.1 мА для рабочей моды TE_{03} . Наблюдаемое небольшое расхождение объясняется омическими потерями и конечной добротностью резонатора, учтенными в модели приближенно.

Экспериментально была достигнута мощность порядка 5 Вт при токе пучка 60 мА и ускоряющем напряжении $U = 12$ кВ, что соответствует электронному КПД гиротрона приблизительно 0.7%. При увеличении тока пучка до 100 мА (для чего на управляющий электрод было подано напряжение +2 кВ) и сохранении того же ускоряющего напряжения, выходная мощность возросла до 13 Вт, а КПД достиг 1.08%.

Таким образом, в данной работе впервые продемонстрирована успешная генерация излучения в гиротроне, оснащённом автоэмиссионной электронно-оптической системой на частоте 140 ГГц. Экспериментально подтверждена работоспособность прибора: получена выходная мощность до 13 Вт при электронном КПД ~1%. Установлено хорошее согласие измеренных пороговых параметров генерации с результатами численного моделирования. Проведенные эксперименты доказывают принципиальную возможность и перспективность использования автоэмиссионных катодов для создания компактных и быстродействующих источников СВЧ-излучения умеренной мощности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sabchevski S., Glyavin M. Development and application of THz gyrotrons for advanced spectroscopic methods // *Photonics*. – 2023. – Vol. 10. – N 2. – P. 189.
2. Louksha O.I., Trofimov P.A., Malkin A.G. Enhancement of the 4-mm wavelength gyrotron efficiency by multistage energy recovery // *St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics*. – 2023. – Vol. 16. – N 4. – P. 118–133.
3. Zapevalov V.E., Zuev A.S. Advanced Gyrotron Concepts for Spectroscopic Applications // *Current Physics*. – 2024. – Vol. 1. – N 1. – P. E160424228964.
4. Zapevalov V.E. et al. Multi-barrel gyrotron for DNP/NMR spectroscopy // *Radiophysics and Quantum Electronics*. – 2023. – Vol. 66. – N 1. – P. 1–18.
5. Sominskii G. et al. Formation of an Annular Electron Beam for Subterahertz Gyrotrons Using an Electron-Optical System With a Multitip Field Emitter // *IEEE Transactions on Electron Devices*. – 2024. – Vol. 71. – N 11. – P. 7056–7060.

УДК 537.533

А.В. Егорова, Е.П. Тарадаев, Г.Г. Соминский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОКИ ПОЛЕВОГО ЭМИТТЕРА НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА ТЕРМОРАСШИРЕННЫЙ ГРАФИТ – НАНОДИСПЕРСНЫЕ АЛМАЗЫ

Разработка полевых эмиттеров остаётся одной из ключевых, но до сих пор не полностью решённых задач вакуумной электроники. Несмотря на очевидные преимущества перед традиционными термокатадами – отсутствие накала, высокую энергоэффективность, мгновенный выход на рабочий режим и безынерционность – их широкое внедрение в промышленные устройства сталкивается с серьёзными технологическими и физическими ограничениями. В то же время именно такие источники электронов крайне востребованы в современных приборах: от компактных рентгеновских трубок до мощных СВЧ- и ТГц-генераторов, применяемых в системах связи, медицинской диагностике, безопасности и материаловедении [1].

Основные препятствия на пути массового использования полевых эмиттеров в СВЧ-приборах связаны с двумя взаимосвязанными проблемами. Во-первых, достижение больших суммарных токов (более 20–30 мА) и высоких плотностей тока (свыше 150 мА/см²), необходимых для генерации значительной выходной мощности. Во-вторых, низкая долговечность эмиттеров в реальных условиях эксплуатации, обусловленная деградацией под действием ионной бомбардировки остаточными газами.

Перспективным подходом преодоления указанных трудностей является применение полевых эмиттеров на основе углеродных материалов [2, 3], в первую очередь прессованных структур из терморасширенного графита (ТРГ). В сотрудничестве с АО «ЦНИИМ» были разработаны композитные эмиттеры, в состав которых входят терморасширенный графит и его смесь с нанодисперсными алмазными частицами [4]. Благодаря высокоразвитой поверхности, содержащей множество эмиссионных центров, такие материалы обеспечивают равномерное распределение токовой нагрузки, снижают риск локального перегрева и демонстрируют повышенную устойчивость к деградации под действием внешних факторов.

Была разработана усовершенствованная методика изготовления катодов, включающая создание специализированных разборных оправок, обеспечивающих формирование эмиссионной поверхности без механических деформаций на этапе извлечения. В отличие от ранее использовавшихся жёстких пресс-форм, новые оправки позволяют аккуратно отделить отпрессованный образец, сохраняя целостность его микрогеометрии и равномерность распределения композитного материала по поверхности. Это особенно важно для хрупких углеродсодержащих композитов на основе терморасширенного графита, склонных к растрескиванию и сколам при механическом воздействии.

Однако остаются неясными ключевые вопросы, касающиеся влияния материала эмиттера и микроструктуры композита на характеристики формируемого электронного потока. Целью настоящей работы является исследование предельных эмиссионных токов полевого эмиттера на основе ТРГ. В экспериментах использовался композитный катод, состоящий из ТРГ и нанодисперсных алмазных частиц, изготовленный по усовершенствованной технологии формования (рис. 1). Размер алмазных гранул лежал в диапазоне 0.2–0.3 мкм, а их объёмная доля в композите составляла 30 %.



Рис. 1. Катод из ТРГ с выступом треугольной формы

При использовании пресс-форм старого типа была высока вероятность повреждения эмиссионного «зуба» – выступающей треугольной части катода, предназначенной для локального усиления электрического поля. Такие дефекты вызывают пространственную неоднородность эмиссии вдоль кольца зуба и снижают однородность электронного потока. Новая технология полностью исключает подобные деформации: радиус скругления вершины зуба составлял 50 мкм и оставался постоянным по всей его длине (рис. 1).

Все экспериментальные измерения проводились в электронно-оптической системе, подробно описанной в [5, 6], в условиях технического вакуума при давлении $\sim 10^{-7}$ Торр. Исследования проводились в импульсном режиме (частота 50 Гц, длительность импульса 1 мкс) при токах свыше 5 мА. На катод подавалось отрицательное относительно заземлённого управляющего электрода напряжение.

Типичная вольт-амперная характеристика катода из композита ТРГ с добавлением алмазных наночастиц приведена на рис. 2. Удалось достичь эмиссионного тока свыше 70 мА. Усреднённая по площади эмитирующего кольца плотность тока составила 1.6 А/см². Для сравнения на том же графике приведены ВАХ катодов из чистого ТРГ, изготовленных по старой (кривая 1) и новой (кривая 2) технологиям. Кроме того, была продемонстрирована высокая стабильность эмиссии: в течение 5 часов непрерывных импульсных испытаний пиковый ток сохранялся на уровне 56 мА без признаков деградации. Наиболее значимый результат – более чем двукратный рост предельного тока – достигнут именно при использовании новой разборной пресс-формы, что подтверждает важную роль геометрической целостности эмиссионной поверхности.

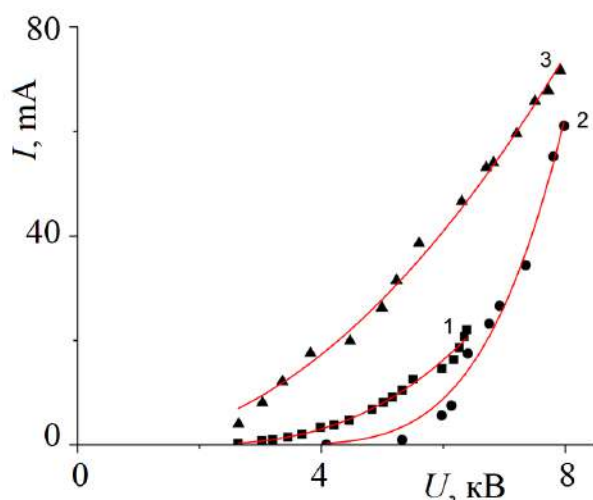


Рис. 2. Типичные вольт-амперные характеристики, полученные в импульсном режиме работы (50 Гц, 1 мкс), для катода из: 1 – ТРГ, пресс-форма старого типа, 2 – ТРГ, пресс-форма нового типа, 3 – композит ТРГ с алмазами, пресс-форма нового типа

Таким образом, реализация новой технологии изготовления на основе разборной пресс-формы доказала свою высокую эффективность. Главным технологическим достижением является сохранение целостности усиливающей поле геометрии. Это непосредственным образом позволило значительно повысить предельные токи эмиссии для композитного материала. Включение в состав композита из ТРГ позволяет также снизить рабочие напряжения по сравнению с катодом из чистого ТРГ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федоров В.И. Исследование биологических эффектов терагерцового лазерного излучения как фундамент для разработки диагностических и лечебных методов // Биофизика. – 2017. – Т. 62. – № 2. – С. 409–416.
2. Egorov N.V. et al. Field emission system with two emitters mathematical modeling // Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. – 2023. – Т. 19. – № 4. – С. 443–448.
3. Мань Ф.Д., Шешин Е.П. Автоэмиссионные характеристики и структура углеродсодержащих катодных материалов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. – 2024. – Т. 20. – № 2. – С. 193–205.
4. Gordeev S. et al. Electron flows formed by electron-optical systems using composite field emitters made of thermally expanded graphite and diamond-graphite mixtures // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2023. – Vol. 70. – N 10. – P. 5348–5352.
5. Егорова А.В., Тарадаев Е.П., Тарадаев С.П., Соминский Г.Г. Исследование характеристик электронных потоков формируемых электронно-оптической системой с полевым эмиттером из терморасширенного графита // Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции, Санкт-Петербург, 18–23 ноября 2024 года. – 2024. – С. 182–185.

6. Тарадаев Е.П. и др. Формирование потока электронов электронно-оптической системой с композитным полевым эмиттером из терморасширенного графита и из смеси терморасширенного графита с гранулами алмаза // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. – 2025. – Т. 18. – № 1. – С. 103–110.

УДК 539.12

М.А. Дубовик, Е.П. Тарадаев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ПОЛЕВЫМ ЭМИТТЕРОМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА

Современные научные и технологические области – от ранней диагностики заболеваний в медицине и неразрушающего анализа биологических образцов в биологии до высокоскоростной обработки материалов и перспективных систем инфокоммуникации – предъявляют растущий спрос на компактные, эффективные и надежные источники сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения умеренной мощности (~ 100 Вт) [1]. Пожалуй, наиболее эффективными устройствами генерации СВЧ излучений являются вакуумные СВЧ-приборы. В условиях космического пространства, где на первый план выходят требования к радиационной стойкости, долговечности и минимальному энергопотреблению, особый интерес представляют лампы бегущей волны (ЛБВ), способные работать как в режиме усиления сигналов ретрансляционных спутников, так и в качестве генераторов в системах дальней космической связи [2, 3].

Традиционно в ЛБВ в качестве источника электронов используются термокатоды, имеющие ряд недостатков и ограничений. Главное ограничение – необходимость постоянного накала до температур свыше 1000°C для возникновения эмиссии. Это приводит к значительным и безвозвратным энергозатратам, что недопустимо для спутников с их жесткими пределами по энергопотреблению. Более того, проблема энергопотребления усугубляется сложностью отвода избыточного тепла в условиях вакуума космического пространства, где единственным механизмом охлаждения является тепловое излучение. Создание эффективной и компактной системы терморегулирования для отвода тепла от раскаленного катода значительно утяжеляет конструкцию и снижает общую надежность прибора.

Перспективной заменой термокатодов в ЛБВ и других высоковольтных приборах могут стать не требующие накала и безынерционные полевые эмиттеры. Преимущество полевой эмиссии заключается в том, что для выхода электронов требуется только сильное электрическое поле ($\sim 10^7$ В/см), что значительно снижает энергопотребление системы и упрощает тепловой режим прибора. Кроме того, безынерционность процесса эмиссии открывает возможности для прямой модуляции электронного потока на сверхвысоких частотах.

Однако эти преимущества нивелируются серьезными технологическими и физическими вызовами. Для получения сильных электрических полей на поверхности полевых эмиттеров создают усиливающие поле структуры. Основной трудностью на пути практического применения полевых эмиттеров является получение больших токов эмиссии, необходимых для мощных СВЧ-приборов (свыше 20–30 мА). Существуют и ограничения по вакуумной среде – остаточные газы в приборе ионизируются под воздействием электронного пучка, и образовавшиеся ионы бомбардируют усиливающие поле структуры, вызывая их механическое разрушение и деградацию. Другой существенной проблемой является деградация эмиссии со временем, вызванная как ионной бомбардировкой, так и миграцией атомов материала

эмиттера под воздействием высоких полей, что приводит к изменению его геометрии и работы выхода. Кроме того, создание однородной эмиссии с большой площади для формирования ленточного луча представляет значительную технологическую трудность – неоднородности в структуре катода приводят к локальным неоднородностям с повышенной плотностью тока, что ускоряет их разрушение и дестабилизирует весь электронный поток. Таким образом, внедрение полевых эмиттеров в коротковолновые СВЧ-приборы упирается не только в разработку самой эмиттерной структуры, но и в создание новой архитектуры всей электронно-оптической системы (ЭОС).

В лаборатории сильноточной и СВЧ электроники ФГАОУ ВО СПбПУ были относительно недавно разработаны перспективные полевые эмиттеры. Так, в работе [4] описаны созданные и исследованные кремниевые многоострийные полевые эмиттеры с защитным металл-фуллереновым покрытием. Слой металлизации повышает проводимость и прочность острий, а фуллереновое покрытие значительно замедляет деградацию усиливающих электрическое поле острийных структур. Удалось достичь рекордных для подобных систем показателей: ток эмиссии от нескольких десятков до 100 мА при средних по поверхности плотностях тока до ~ 0.4 А/см². На данный момент были опробованы ЭОС, формирующие кольцевой электронный поток. Кроме того, в нашей лаборатории удалось запустить коротковолновый гиротрон с такой ЭОС. Экспериментальная проверка в гиротроне служит доказательством работоспособности разработанных полевых эмиттеров в реальных вакуумных приборах

Однако, несмотря на успешную демонстрацию работы гиротрона – мощного, но громоздкого и энергоемкого прибора, – его применение в космических условиях крайне затруднительно. В то же время, ЛБВ десятилетиями успешно используются в космическом пространстве, оставаясь важнейшим элементом спутниковой связи. Несмотря на разработанность ЛБВ, на сегодняшний день не существует общепризнанных отработанных ЭОС с полевым эмиттером, адаптированных для применения в ЛБВ.

Таким образом, целью данной работы является изучение возможностей формирования ленточного электронного потока с использованием многоострийного полевого эмиттера с металл-фуллереновым покрытием. В рамках исследования методом компьютерного моделирования проанализированы конфигурации ЭОС, позволяющие сформировать ленточный поток.

Численное моделирование ЭОС проводилось в программной среде COMSOL Multiphysics с использованием двумерной и трехмерной геометрии. На рис. 1, *а* представлено поперечное сечение ЭОС, на рис. 1, *б* показано схематическое изображение единичного острия.

ЭОС включала прямоугольный многоострийный катод с рабочей площадью 10×1 мм². Эмиттирующая структура состояла из регулярного массива острий высотой $h = 30$ мкм с расстоянием 30 мкм между ними и радиусом закругления вершин $R = 15$ нм. На расстоянии L от плоскости катода располагался управляющий электрод со щелевой диафрагмой шириной d . Фокусирующий электрод был размещен на расстоянии L_1 за диафрагмой. Формирование электронного потока осуществлялось в зазоре между фокусирующим электродом и анодом системы. Для получения полевой эмиссии на катод, заземленного относительно управляющего электрода, подавалось отрицательное напряжение U_k до -15 кВ. На фокусирующий электрод прикладывалось напряжение U_f отрицательной относительно земли полярности в интервале от -10 кВ до -1 кВ.

Расчет выполнялся методом конечных элементов. Область моделирования была дискретизирована адаптивной сеткой, минимальный размер элементов которой определялся радиусом кривизны вершин острий (15 нм) и составлял ~ 2 нм. В ходе моделирования были получены распределения электростатического потенциала, напряженности электрического поля и плотности тока, а также рассчитаны траектории движения электронов. Для анализа

эмиссионных характеристик системы определялись локальная плотность тока и полный ток эмиссии, вычисляемый интегрированием плотности тока по эмиттирующей поверхности острий. Траекторный анализ был проведен для 10^4 тестовых частиц с оценкой доли токоперехвата элементами ЭОС.

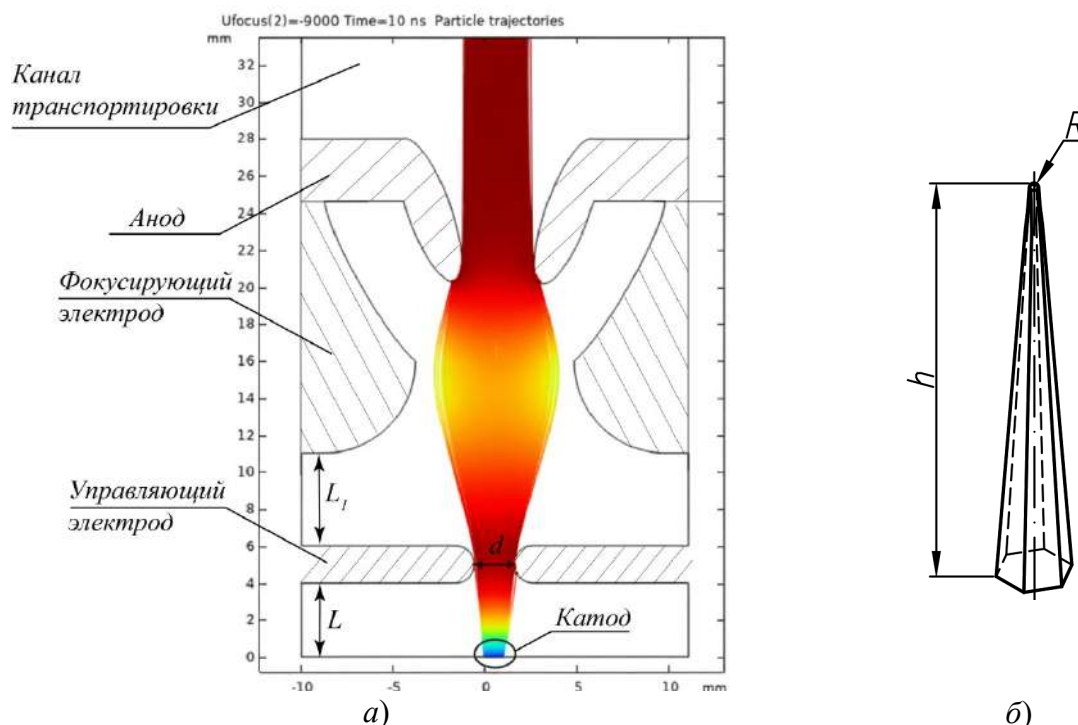


Рис. 1. ЭОС с полевым эмиттером: а) – поперечное сечение; б) – единичное острие

В результате параметрической оптимизации были определены оптимальные геометрические параметры системы: расстояние катод-диафрагма $L = 4$ мм, ширина диафрагмы $d = 2$ мм и расстояние до фокусирующего электрода $L_i = 5$ мм. При данных геометрических параметрах и напряжениях $U_k = -12$ кВ и $U_f = -10$ кВ формировался стабильный ленточный электронный поток с шириной 5 мм и протяженностью 70 мм. Доля токоперехвата на элементы электронно-оптической системы не превышала $3 \cdot 10^{-5}$ от полного тока эмиссии пучка.

Таким образом, в рамках настоящего исследования была опробована первая упрощенная модель ЭОС, позволяющая оценить принципиальную возможность формирования протяженных ленточных электронных потоков с использованием многоострийного полевого эмиттера. Данная модель, несмотря на свою простоту, позволила получить предварительные геометрические размеры ЭОС. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на снижение поперечных размеров пучка и подавление его поперечной расходимости. Для решения этих задач планируется применение магнитного поля, создаваемого специализированной соленоидной системой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sabchevski S., Glyavin M. Development and application of THz gyrotrons for advanced spectroscopic methods // Photonics. – 2023. – Vol. 10. – N 2. – P. 189.
2. Li X., Huang S., Mathisen S. et al. Design of 71–76 GHz Double-Corrugated Waveguide Traveling-Wave Tube for Satellite Downlink // IEEE Transactions on Electron Devices. 2018. – Vol. 65. – N 6. – P. 2195–2200.

3. Кудряшов А.Г., Петушков С.В., Рожков В.М. Лампа бегущей волны: применение в космических ретрансляторах связи и уменьшение фазовой чувствительности // Российская неделя: Научно-техническая информация и перспективы космонавтики. – 2021. – С. 50–55.

4. Соминский Г.Г., Тумарева Т.А., Тарадаев Е.П., Мишин М.В., Степанова А.Н. Многоострийные полупроводниковые полевые эмиттеры с двухслойными защитными покрытиями нового типа // Журнал технической физики. – 2015. – Т. 85. – № 1. – С. 138–141.

УДК 621.385.69

А.Г. Малкин, О.И. Лукша

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРОНОВ ОТ МАГНИТНОЙ ПРОБКИ В ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГИРОТРОНА

Гиротроны являются наиболее эффективными устройствами для генерации мощного СВЧ-излучения в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн [1]. Важным фактором, влияющим на эффективность и предельные достижимые параметры гиротронов, является качество формируемого в электронно-оптической системе (ЭОС) электронного пучка с винтообразными траекториями частиц. В высококачественных винтовых электронных потоках (ВЭП) сочетается большое значение поперечной энергии электронов, которую принято характеризовать величиной питч-фактора $\alpha = v_{\perp}/v_{\parallel}$, где $v_{\perp}$ и $v_{\parallel}$ – поперечная и продольная компоненты скорости, с малым скоростным и энергетическим разбросом и требуемой структурой пучка [2]. В большинстве случаев в гиротронах ВЭП формируется с помощью магнетронно-инжекторной пушки (МИП) и затем движется в нарастающем магнитном поле, где происходит увеличение поперечной энергии электронов. При наличии скоростного разброса повышение среднего питч-фактора электронов в конечном итоге приведет к отражению части потока от магнитной пробки и к накоплению пространственного заряда в ловушке между катодом и пробкой. Накопленный пространственный заряд неустойчив, в нем могут развиваться паразитные низкочастотные колебания (НЧК), негативно влияющие на качество поступающего в резонатор первичного ВЭП.

В настоящей работе проведено трехмерное численное моделирование динамических процессов в ловушке на базе метода крупных частиц (Particle-In-Cell, PIC) [3] для гиротрона СПБПУ с рабочей частотой 74.2 ГГц и выходной СВЧ-мощностью примерно 100 кВт [4–6]. Расчеты были выполнены с помощью программы CST Studio Suite [7] для рабочего режима данного гиротрона, характеризующегося следующими основными параметрами: ток пучка $I_n = 10$ А, магнитное поле в резонаторе $B_0 \approx 2.75$ Тл, коэффициент магнитной компрессии $B_0/B_c = 19.7$, где B_c – магнитное поле на катоде. Ускоряющее напряжение U_0 варьировалось в диапазоне 28–36 кВ. С увеличением U_0 увеличивается коэффициент отражения электронов от магнитной пробки R_0 .

На рис. 1 показана модель ЭОС, для которой было выполнено PIC-моделирование. В этой модели в обеих торцевых плоскостях $z = -90$ мм и $z = 274.5$ мм были установлены волноводные порты 6 и 7, через которые высокочастотные сигналы выводились из модели без отражения. Разность потенциалов между катодом и анодом создавалась с помощью дискретного линейного порта, используемого в CST Studio Suite для задания напряжения между двумя точками в модели. Это напряжение плавно нарастало от 0 до U_0 в течение первых ~ 50 нс, после чего не изменялось. Импеданс порта был равен 50 Ом. Временной шаг моделирования равнялся примерно $1 \cdot 10^{-3}$ нс. Время моделирования задавалось равным 3000 нс, что соответствует примерно 300–400 периодам осцилляций одиночной частицы между катодом и магнитной пробкой. В этом случае к концу моделирования общее число крупных частиц равнялось $(1-2) \cdot 10^7$. При таких установках время расчета одной задачи

составляло несколько дней с использованием ускорителя суперкомпьютерного центра СПбПУ. В модели были установлены специальные мониторы, которые регистрировали токи на электроды ЭОС, напряжения между корпусом прибора и выбранными точками в рабочем пространстве, а также параметры крупных частиц в различных плоскостях поперечного сечения.

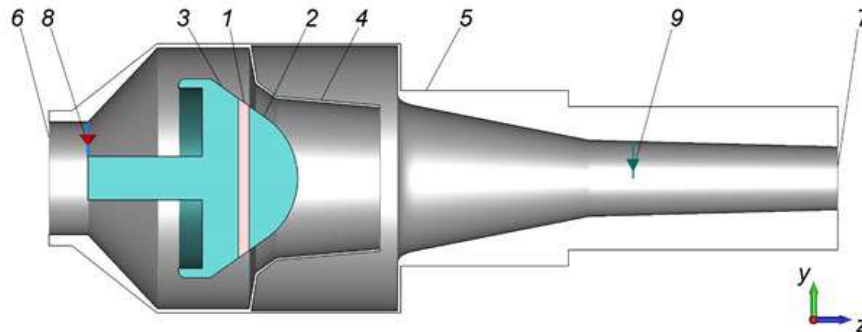


Рис. 1. Схематическое изображение модели ЭОС гиротрона: 1 – эмитирующий пояс, 2 – передняя часть катода, 3 – задняя часть катода, 4 – анод, 5 – корпус, 6, 7 – волноводные порты, 8 – дискретный порт, 9 – монитор напряжения в плоскости $z = 180$ мм

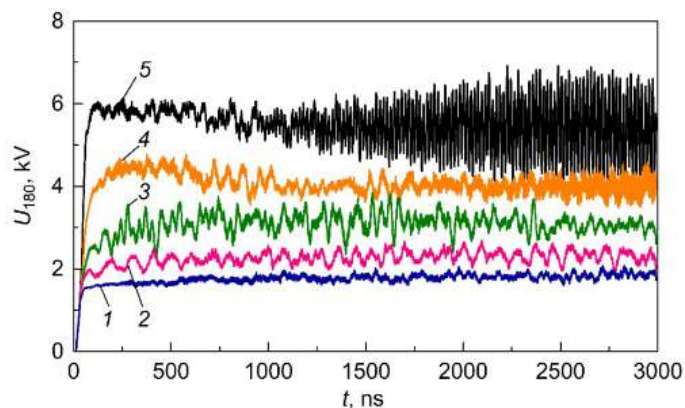


Рис. 2. Временные зависимости потенциала U_{180} на оси прибора ($r = 0$) в плоскости поперечного сечения $z = 180$ мм при разных значениях ускоряющего напряжения U_0 : 28 кВ (1), 30 кВ (2), 32 кВ (3), 34 кВ (4), 36 кВ (5)

Монитор напряжения, установленный в плоскости поперечного сечения $z = 180$ мм, регистрировал разность потенциалов U_{180} между точкой на оси прибора ($r = 0$) и заземленным корпусом (см. рис. 1). Зависимости $U_{180}(t)$, рассчитанные при разных напряжениях U_0 , показаны на рис. 2. При малых напряжениях $U_0 = 28$ кВ, 30 кВ, 32 кВ не наблюдалось сигналов, свидетельствующих о развитии регулярных колебаний в накопленном в ловушке пространственном заряде. Такие колебания с частотой $f_{\text{нчк}}$, равной примерно 53 МГц, видны на зависимости $U_{180}(t)$ для $U_0 = 36$ кВ (коэффициент R_0 в начале моделирования равен примерно 10%). Они появлялись при $t \approx 1000$ нс и достигали насыщения по амплитуде примерно через 1500 нс, что соответствует ~ 80 периодам колебаний. Если судить по значению $f_{\text{нчк}}$, то можно предположить, что в данном режиме в ловушке осциллирует один электронный сгусток. Это подтверждается сравнением фаз сигналов мониторов напряжения, установленных в плоскостях с различными значениями продольной координаты z . При меньшем напряжении $U_0 = 34$ кВ и, соответственно, меньшем потоке частиц в ловушку по сравнению с $U_0 = 36$ кВ в конце времени моделирования наблюдались небольшие по амплитуде сигналы на частоте примерно 150 МГц (см. рис. 2).

Такое значение частоты указывает на возможное существование одновременно трех осциллирующих сгустков в ловушке. Кратное увеличение частоты НЧК при снижении коэффициента отражения от пробки наблюдалось ранее при одномерном моделировании [6, 8]. В целом, при переходе от одномерного к трехмерному моделированию заметно увеличились пороговые значения коэффициента отражения от магнитной пробки и накопленного в ловушке пространственного заряда, при которых появлялись регулярные НЧК. Причина такого различия, возможно, связана с относительно малым числом крупных частиц, на которые разбивается электронный поток, при трехмерном моделировании. Увеличение этого числа, к сожалению, ограничено ресурсами вычислительной системы.

Представляется возможной связь НЧК в электронном облаке с двумя типами резонансных структур в ЭОС гиротрона: объемным резонатором, которым может быть некоторая полость в приборе, и эквивалентным колебательным контуром (распределенной LC-цепью). Расчеты собственных мод в данной модели ЭОС с помощью вычислителя Eigenmode Solver показали, что значения резонансных частот всех мод превышают 1 ГГц, т.е. заметно больше $f_{\text{нчк}}$. Не была отмечена "привязка" частоты сигналов в электронном пространственном заряде к частотам этих мод. Распределенная LC-цепь образовывалась с помощью индуктивности дискретного порта и емкости межэлектродного зазора катод-анод. В данной модели ее резонансная частота лежала в диапазоне сотен мегагерц. Эту частоту, а также добротность LC-контура, можно было изменять за счет изменения геометрии элементов ЭОС, размеров дискретного порта, или при установке поглотителя. Если специально не задавать импеданс дискретного порта, то в сигналах токов на электроды ЭОС присутствовали высокочастотные составляющие на резонансной частоте LC-контура. Амплитуда этих составляющих возрастала с увеличением накопленного в ловушке пространственного заряда при повышении U_0 . Однако введением в дискретном порту импеданса, равного 50 Ом, было достигнуто подавление сигналов, связанных с возбуждением LC-контура. В реальном приборе также могут существовать подобные LC-цепи, связанные с электронным потоком. При наличии такой связи возможна "привязка" частоты НЧК к резонансной частоте этой цепи (см., например, [9]). Снижение добротности LC-контура в этом случае может позволить уменьшить интенсивность паразитных НЧК в приборе.

В результате, в данной работе было впервые проведено трехмерное PIC-моделирование процессов накопления и динамики электронного пространственного заряда в ловушке между катодом и магнитной пробкой. Показана возможность возникновения паразитных низкочастотных колебаний, обусловленных группировкой заряда в осциллирующие в продольном направлении сгустки. Специальное внимание в расчетах уделено связи характеристик паразитных колебаний с параметрами резонансных структур, существующих в ЭОС гиротрона. Выявлено влияние на динамические процессы в электронном потоке LC-контура, образованного электродами пушки и источником напряжения. Устранить влияние этого контура позволило снижение его добротности при введении дополнительного сопротивления.

Часть результатов была получена с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (<http://www.scc.spbstu.ru>). Авторы благодарны П.А. Трофимову за помощь при обсуждении полученных результатов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Thumm M.K.A. et al. High-power gyrotrons for electron cyclotron heating and current drive // Nuclear Fusion. – 2019. – Vol. 59. – N 7. – P. 073001.
2. Tsimring Sh. E. Electron Beams and Microwave Vacuum Electronics. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2007.
3. Birdsall C.K., Langdon A.B. Plasma Physics via Computer Simulation. – McGraw-Hill, 1985.

4. Louksha O., Piosczyk B., Sominski G., Thumm M., Samsonov D. On potentials of gyrotron efficiency enhancement: measurements and simulations on a 4-mm gyrotron // IEEE Trans. Plasma Sci. – 2006. – Vol. 34. – N 3. – P. 502–511.

УДК 537.533.35

В.Е. Ремеле, М.В. Кузьмин
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

РОЛЬ ВЫБОРА РАБОЧЕЙ ТОЧКИ В СКАНИРУЮЩЕЙ ТУННЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ

Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) является одним из наиболее мощных методов исследования поверхности. С его помощью можно исследовать как атомную, так и электронную структуры поверхности рассматриваемого образца. Очень важной особенностью СТМ является то, что она позволяет получать изображения поверхности в прямом пространстве с атомным разрешением. Описанное выше сделало СТМ очень широко распространенным и тщательно разработанным методом исследования, однако, несмотря на это, на текущий момент некоторые аспекты, касающиеся самой методики и интерпретации ее результатов, еще недостаточно хорошо поняты. Один из них связан с влиянием рабочей точки (предустановленного значения туннельного тока в режиме постоянного тока) на вид СТМ изображений. Так, в работе [1] изменение изображений связывалось со смещением атомов вследствие воздействия сильного электрического поля, создаваемого острием иглы, в то время как авторы работы [2] придерживались совершенно иного объяснения. В их статье эффект объяснялся различным пространственным распределением атомных орбиталей на поверхности.

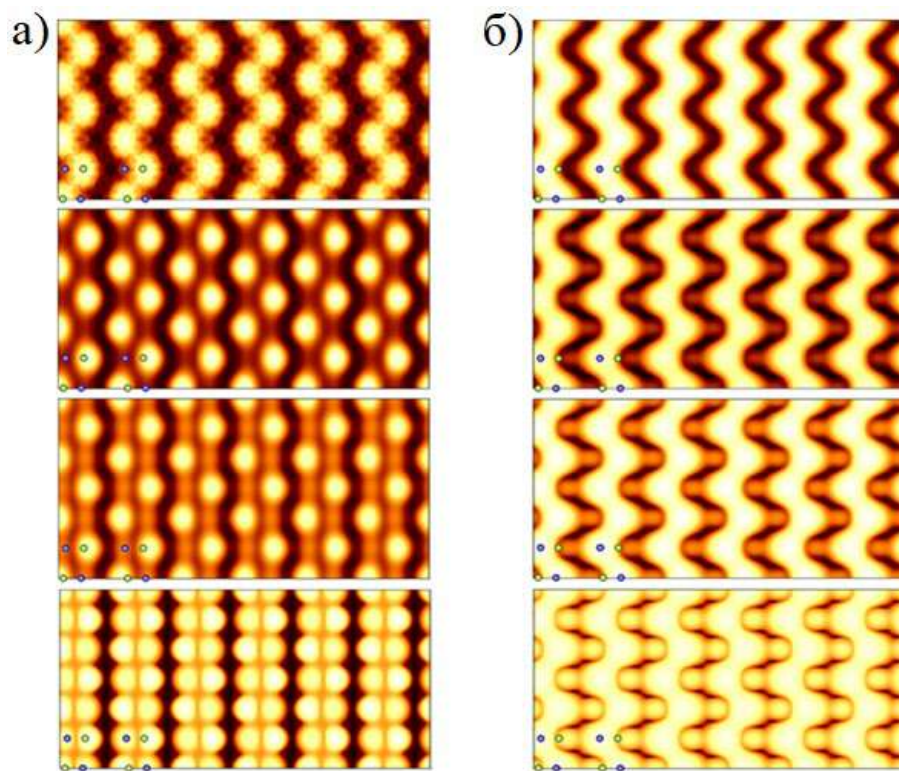


Рис. 1. Серия СТМ изображений для реконструкции Si(001) p(2x2). а) – напряжение смещения +2V, б) – смещение +0.5V. Ток возрастает (расстояние между зондом и поверхностью уменьшается) сверху вниз. Зелеными кругами отмечены верхние атомы димера реконструкции, синими – нижние. Размер изображения 23x46 Å

В представленном исследовании была предпринята попытка подробно рассмотреть этот вопрос, для чего авторами с помощью вычислений было получено несколько токовых зависимостей изображений (всего в работе было проведено несколько десятков симуляций). Расчеты электронной структуры, используемой для моделирования СТМ изображений получены посредством *ab initio* вычислений с помощью метода теории функционала плотности. Вычисления проводились в пакете Quantum ESPRESSO в рамках GGA – приближения с использованием ультрамягких псевдопотенциалов (USPP) и обменно – корреляционного функционала PBE. Моделирование СТМ картин было выполнено в соответствии с подходом Терсофа–Хамана [3] с использованием пакета *critic2* [4, 5]. В качестве исследуемых структур были выбраны реконструкции $p(2 \times 2)$ и $c(4 \times 2)$ поверхностей Si(001) и Ge(001). Такой выбор обусловлен тем, что они, во-первых, являются хорошими модельными системами, во-вторых, имеют большое значение для современной науки и технологий.

На рис. 1 представлены две серии изображений, наиболее наглядно демонстрирующие токовую зависимость СТМ картин. На рис. 1, *а* можно заметить, что при вариации тока происходит изменение контрастности на картине. При малых токах (больших расстояниях между иглой и образцом) пятно, соответствующее нижнему атому, становится едва различимым, в то время особенность, соответствующая верхнему атому, имеет высокую яркость. Наоборот, при больших токах (малых расстояниях между иглой и образцом) пятно, обусловленное нижним атомом, становится значительно более заметным, а контраст между обоими особенностями существенно уменьшается. Похожие тенденции можно наблюдать и на рис. 1, *б*.

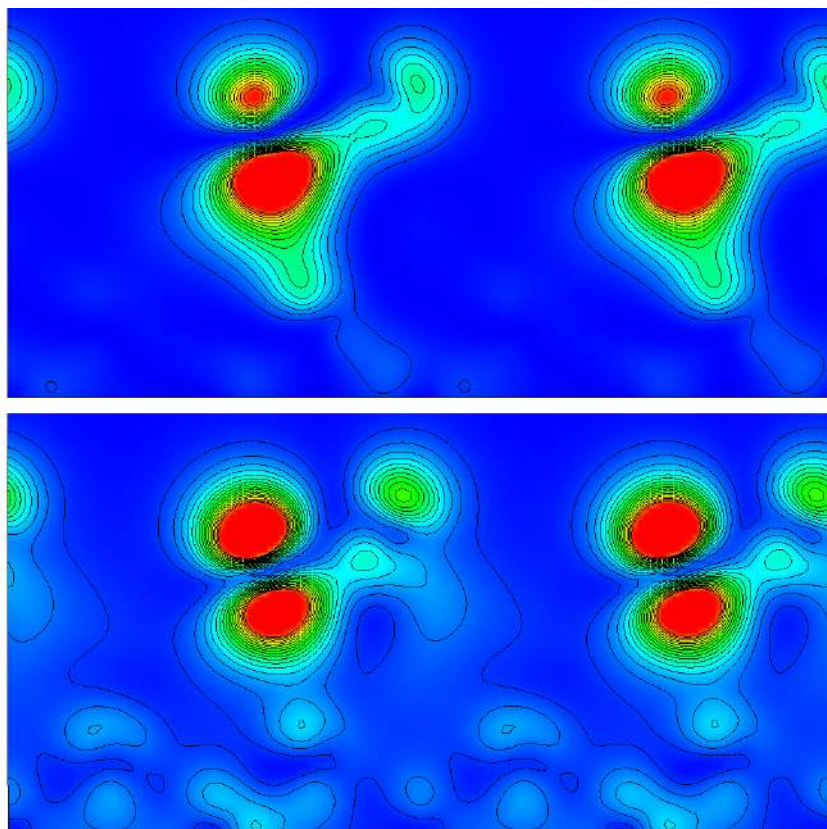


Рис. 2. LDOS поверхности Si(001) $p(2 \times 2)$ для напряжений смещения +0.5V (сверху) и +2V (снизу)

Распределение плотности состояний по пространству (LDOS), показанное на рис. 2, находится в хорошем соответствии с наблюдаемым эффектом – у верхнего и нижнего атомов скорость затухания LDOS в вакуум действительно отличаются, что видно, как по тепловой карте, так и по изменению густоты линий в соответствующих точках пространства. На

причину, обуславливающую различную скорость затухания, указывает график распределения плотности состояний по энергии (DOS). Расчеты показали, что при соответствующих напряжениях смещения наибольший вклад в изображения вносят s- и p_z-орбитали, причем если яркое пятно на СТМ картине обусловлено в значительной мере p_z-состояниями, то оно затухает значительно медленнее, чем в случаях, когда пятно обусловлено преимущественно s-состояниями. Последнее же хорошо соотносится с тем фактом, что p_z-орбиталь оказывается существенно более делокализованной в направлении оси z (перпендикулярно подложке), чем орбиталь, связанная с s-состояниями. Результаты, полученные с помощью моделирования, хорошо соотносятся и с рядом предыдущих работ [6, 7]. Похожие данные были получены в настоящей работе и для поверхности Ge(100).

Проведенное исследование предоставляет ряд доводов в пользу того, что изменения, которые можно наблюдать на СТМ картинах при вариации тока, связаны с пространственным распределением орбиталей атомов, образующих поверхность. Кроме того, результаты работы иллюстрируют важность выбора рабочей точки в режиме постоянного тока – это очень важный аспект в СТМ измерениях. Вариация положения рабочей точки открывает возможность для более детального исследования локальной электронной структуры поверхностей полупроводников с направленными ковалентными связями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Saranin A.A., Zotov A.V., Ryzhkov S.V. et al. Si(001) 2x3-Na surface phase: Formation and atomic arrangement // *Physical Review B*. – 1998. – Vol. 58. – N 8. – P. 4972.
2. Lehtio J.-P., Hadamek H., Kuzmin M. et al. Evidence for the Eu 4f Character of Conduction-Band Edge at the E₂O₃ surface Studied by Scanning Tunneling Spectroscopy // *Surface Science*. – 2021. – Vol. 705. – P. 121763.
3. Tersoff J., Hamman D.R. Theory of the scanning tunneling microscope // *Physical Review B*. – 1985. – Vol. 31. – N 2. – P. 805.
4. Otero-de-la-Roza A., Blanco M.A. et al. Critic: a new program for the topological analysis of solid-state electron densities // *Computer Physics Communications*. – 2009. – Vol. 180. – N 1. – P. 157–166.
5. Otero-de-la-Roza A., Johnson E.R., Luana V. Critic. A program for real-space analysis of quantum chemical interactions in solids // *Computer Physics Communications*. – 2014. – Vol. 185. – N 3. – P. 1007–1018.
6. Riedel D., Lastapis M., Martin M.G, Dujardin G. Influence of tip-surface interactions and surface defects on Si(100) surface structures by low-temperature (5K) scanning tunneling microscopy // *Physical Review B*. – 2004. – Vol. 69. – P. 121301
7. Kondo Y., Amakusa T., Iwatsuki M., Tokumoto H. Phase transition of the Si(001) surface below 100 K // *Surface Science Letters*. – 2000. – Vol. 453. – N 1–3. – P. L318–L322.

УДК 538.911

С.А. Реймерс^{1,3}, С.Б. Вахрушев², Ю.А. Бронвальд²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

³Тихоокеанский государственный университет

КРИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ ИЗ ДИФFUЗНОГО РАССЕЯНИЯ

Во всех перовскитоподобных сегнетоэлектриках наблюдается взаимодействие между мягкой поперечной оптической и поперечной акустической модами. Это взаимодействие приводит к перенормировке частот этих мод и смешиванию их собственных векторов при значениях приведенного волнового вектора $q \neq 0$. При этом корректная интерпретация результатов неупругого рассеяния становится затруднительной, ввиду необходимости учета как действительной, так и мнимой части потенциала взаимодействия. Использование

диффузного рассеяния нейтронов или рентгеновского излучения упрощает проблему, поскольку мнимая часть не влияет на интегральное по энергии рассеяние. Кроме того, диффузное рассеяние может быть измерено в широкой области обратного пространства, что позволяет совместно анализировать данные, относящиеся к различным зонам Бриллюэна.

Нами исследовано диффузное рассеяние синхротронного излучения (СИ) твердых растворах $\text{PbZr}_{0.976}\text{Ti}_{0.024}\text{O}_3$ (PZT2.4) и $(\text{PbMg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3)_{1-x}$ ($\text{Pb}(\text{Sc}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$)_x (PMN-PSN) в центре зоны Бриллюэна (ЗБ), где наблюдается мягкая поперечная оптическая (ТО) мода. Проведенные ранее измерения неупругого рассеяния СИ в соединениях группы PbZrO_3 позволили построить дисперсионные кривые поперечной акустической (ТА) моды, взаимодействующей с оптической, однако проследить за поведением ТО моды не удалось. На основании измерений диффузного рассеяния нами в PZT2.4 и были получены дисперсионные кривые для ТО и ТА мод в PMN-PSN, прослежена их температурная эволюция.

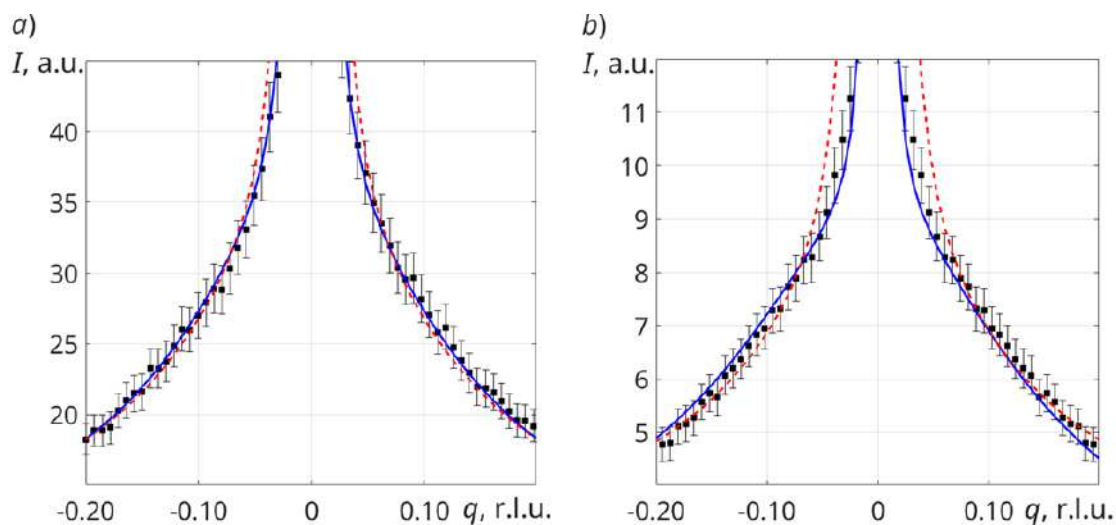


Рис. 1. Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) зависимости интенсивности I диффузного рассеяния от приведенного волнового вектора q для двух векторов рассеяния: $\mathbf{Q} = (1 + q, 0, -1 + q)$ (a) и $(q, q, 3)$ (b).

Представлены расчетные данные с использованием векторов поляризации (синие сплошные линии) и с учетом только вида дисперсионных кривых и направления смещений (красные пунктиры). Статистические ошибки эксперимента указаны вертикальными отрезками

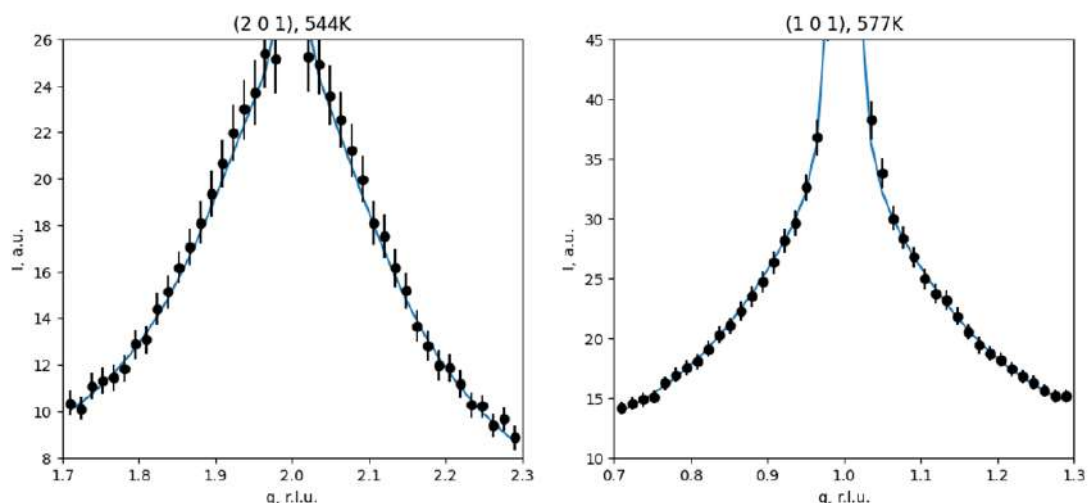


Рис. 2. Экспериментальные (точки) и расчетные (линии) зависимости интенсивности I диффузного рассеяния от приведенного волнового вектора q для двух разных точек обратного пространства в PZT2.4

Мы использовали предположение, что диффузное рассеяние связано с наиболее низкими фоновыми модами. Как показано в работах [1–3], расчет и анализ соответствующей динамики решетки упрощаются в длинноволновом пределе, если пренебречь высокоэнергетическими оптическими модами; в данном случае последние не дают существенного вклада в диффузное рассеяние. Полученная упрощенная модель, более подробно описанная в работе [4], учитывает только пять мод: три акустические (2ТА (поперечные) + LA (продольная)) и две низкоэнергетические поперечные оптические (2ТО).

Сначала нами были проанализированы одномерные сканы в направлении типа $[1\ 0\ 1]$ через узлы обратной решетки $(1\ 0\ -1)$ и $(0\ 0\ 3)$ для PZT2.4. Параметры гамильтониана подгонялись для узла $(1\ 0\ -1)$, а затем использовались для узла $(0\ 0\ 3)$. На рис. 1 представлены экспериментальные и расчетные данные для двух узлов; видно, что модель хорошо согласуется с экспериментом. Показано, что использование собственных векторов при расчете структурных факторов позволяет использовать модель для разных узлов обратной решетки без изменения параметров гамильтониана.

Это позволило использовать модель для одновременной обработки данных в нескольких узлах для PZT2.4 и разных составов PMN-PSN, таким образом была прослежена температурная эволюция дисперсионных кривых. На рис. 2 представлены экспериментальные и расчетные данные для разных узлов на разных температурах для PZT2.4.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вакс В.Г. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. – М.: Наука, 1973. – 327 с.
2. Вакс В.Г. О фазовых переходах типа смещения в сегнетоэлектриках // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1968. – Т. 54. – № 3. – С. 910–926.
3. Farhi E., Tagantsev A.K., Currat R., Hehlen B., Courtens E., Boatner L.A. Low energy phonon spectrum and its parameterization in pure KTaO₃ below 80 K // The European Physical Journal B. – 2000. – Vol. 15. – N 4. – P. 615–623.
4. Вахрушев С.Б., Реймерс С. А., Бронвальд Ю.А. Критическое рассеяние синхротронного излучения в цирконате-титанате свинца (PZT2.4) с использованием модели Ласта для мягкой моды // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2025. – Т. 18. – № 3. – С. 9–19.

УДК 538.956

Д.А. Савин¹, А.Ю. Молоков², Е.Ю. Королева²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

ИНДУЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В МОНОКРИСТАЛЛЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА МАГНОНИОБАТА - СКАНДОНИОБАТА СВИНЦА $0.9\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ – $0.1\text{Pb}(\text{Sc}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$

Сегнетоэлектрики-релаксоры (или релаксоры) – отдельный класс сегнетоэлектрических материалов, имеющий широкий по температуре пик диэлектрической проницаемости, положение максимума которого зависит от частоты измерительного сигнала и частотную дисперсию ниже максимума. Обладая высокими показателями диэлектрической проницаемости и электрострикции в широком интервале температур, релаксоры и их твердые растворы широко используются в производстве актуаторов и ультразвуковых преобразователей [1] и их изучение представляет как научный, так и практический интерес. Большинство релаксоров имеют структуру перовскита и общую химическую формулу $\text{A}(\text{B}'\ \text{B}'')\text{O}_3$, где B' и B'' – различные катионы. Одними из широко исследуемых релаксоров являются магнониобат свинца $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (PMN) и скандониобат свинца $\text{Pb}(\text{Sc}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$

(PSN). В PMN упорядочения в В-подрешетке достигнуть невозможно, и переход в сегнетоэлектрическую фазу возможен лишь при приложении внешних электрических полей. Отличительным свойством PSN является возможность упорядочения катионов в В-подрешетке, при котором он демонстрирует спонтанный фазовый переход в сегнетоэлектрическую фазу. Свойства твердых растворов этих релаксоров определяются процентным соотношением PMN и PSN в их составе. В работе [2] исследование свойств керамик твердых растворов $(1-x)\text{PMN}-x\text{PSN}$ с различной концентрацией показало, что спонтанный фазовый переход в сегнетоэлектрическую фазу наблюдается в растворах с $x > 0.5$.

Целью данной работы является исследование индуцированного электрическим полем фазового перехода в сегнетоэлектрическую фазу в монокристалле твердого раствора 0.9PMN-0.1PSN.

Исследование диэлектрического отклика проводилось в диапазоне измерительных частот $0.1 - 10^4$ Гц и температурной области 200–300 К вблизи максимума диэлектрической проницаемости. Измерения проводились на диэлектрическом спектрометре с криосистемой Novocontrol BDS80. Перед измерениями был осуществлен отжиг образцов при температуре 570 К на протяжении 30 минут для предотвращения влияния эффектов памяти.

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь монокристалла 0.9PMN-0.1PSN в режиме охлаждения в отсутствие и при приложении внешнего электрического поля $E = 3$ кВ/см представлены на рис. 1. В отсутствие внешнего электрического поля температурные зависимости ϵ' имеют характерный широкий максимум, положение которого зависит от измерительной частоты, и частотную дисперсию ниже температуры максимума. Однако при приложении электрического поля на температурных зависимостях ϵ' и ϵ'' при температуре 233 К виден резкий скачок и исчезновение частотной дисперсии диэлектрической проницаемости, что свидетельствует о фазовом переходе в сегнетоэлектрическую фазу.

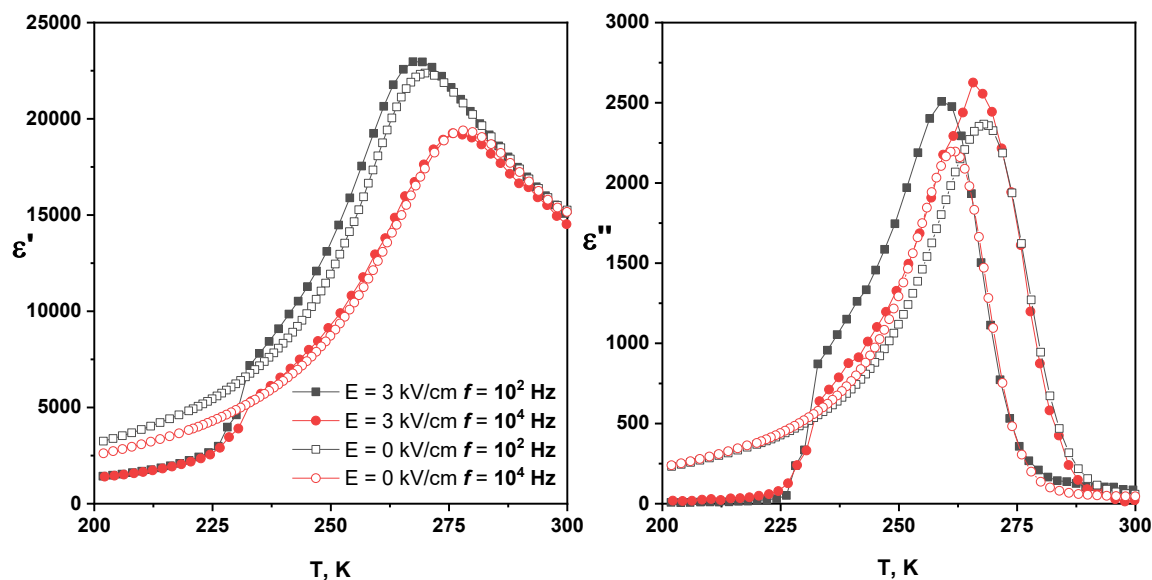


Рис. 1. Температурные зависимости ϵ' и ϵ'' монокристалла 0.9PMN-0.1PSN при охлаждении без поля и в поле $E = 3$ кВ / см на измерительных частотах 10^2 и 10^4 Гц

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь образца при нагреве без поля после охлаждения в поле (ZFNaFC) на трёх измерительных частотах представлены на рис. 2. При нагреве до 227 К зависимость диэлектрической проницаемости демонстрирует экспоненциальный рост без частотной дисперсии, так как образец все еще находится в сегнетоэлектрической фазе. При температуре 227 К появляется

частотная дисперсия диэлектрической проницаемости, а температурные зависимости ϵ' и ϵ'' приобретают вид, свойственный стеклоподобному состоянию, что указывает на фазовый переход из сегнетоэлектрической фазы в стеклоподобную.

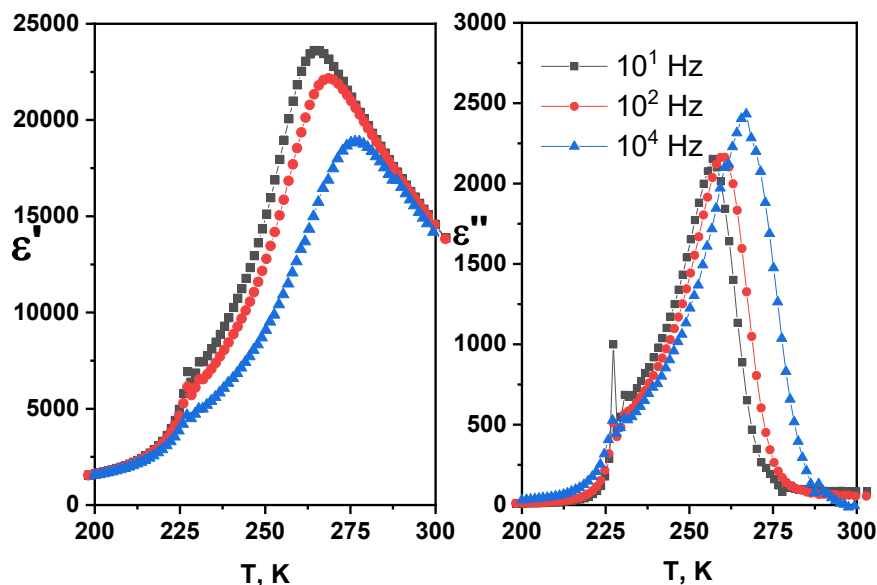


Рис. 2. Температурные зависимости ϵ' и ϵ'' монокристалла 0.9PMN-0.1PSN при нагреве без поля после охлаждения во внешнем электрическом поле $E = 3 \text{ кВ / см}$ на измерительных частотах 10 , 10^2 и 10^4 Гц

Для исследования индуцированного полем фазового перехода в сегнетоэлектрическую фазу в монокристалле 0.9PMN-0.1PSN был проведен анализ полевых зависимостей ϵ' и ϵ'' при постоянной температуре. На рис. 3 представлены зависимости диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь образца от величины постоянного электрического поля при температуре 255 К на трех измерительных частотах.

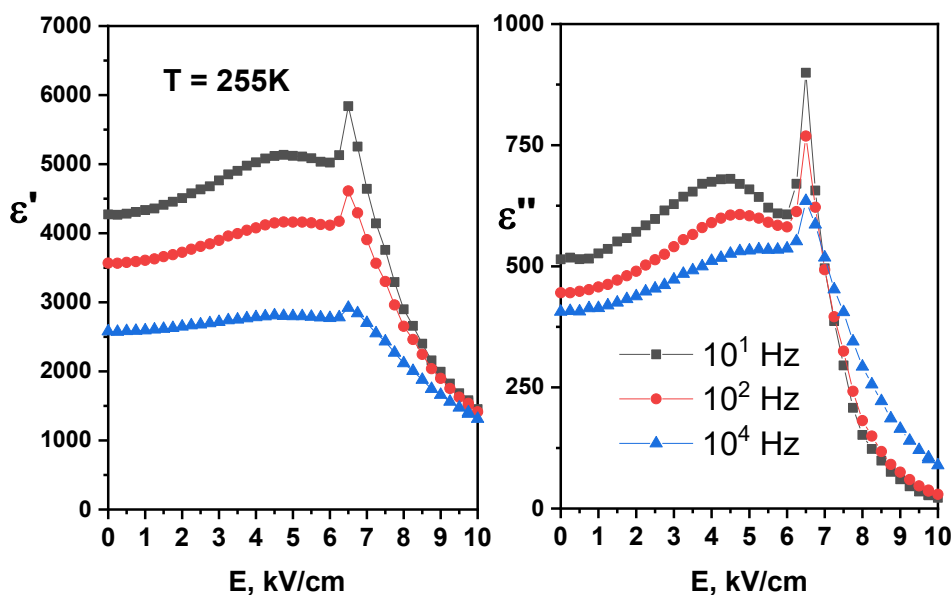


Рис. 3. Полевые зависимости ϵ' и ϵ'' монокристалла 0.9PMN-0.1PSN при температуре 255 К на измерительных частотах 10 , 10^2 и 10^4 Гц

При приложении электрического поля $E < 6.5$ кВ/см виден сначала рост ϵ' с увеличением прикладываемого поля (положительный вольт-фарадный эффект) с максимумом при $E_{\max} \approx 5$ кВ/см, при дальнейшем увеличении внешнего поля ϵ' уменьшается (отрицательный вольт-фарадный эффект). Выраженный пик ϵ' и ϵ'' при $E = 6.5$ кВ/см и дальнейшее экспоненциальное падение с уменьшением частотной дисперсии диэлектрической проницаемости указывает на фазовый переход образца в сегнетоэлектрическую фазу. В работе [3] было показано, что знак вольт-фарадного эффекта в полевой зависимости ϵ' в чистом магнониобате свинца PMN связан с ужесточением спектра диэлектрических потерь при увеличении внешнего электрического поля. Чтобы ответить на этот вопрос для твердого раствора PMN-PSN необходимо провести обработку частотных зависимостей, что планируется сделать в ближайшее время.

Таким образом, нами был исследован индуцированный полем фазовый переход в сегнетоэлектрическое состояние в монокристалле твердого раствора 0.9PMN-0.1PSN. При охлаждении образца в электрическом поле и его последующем нагреве в отсутствие электрического поля нами был обнаружен температурный гистерезис фазового перехода. Из анализа полевых зависимостей ϵ' и ϵ'' при температуре 255 К определено критическое поле $E_{\text{кр}} = 6.5$ кВ/см, при котором образец переходит в сегнетоэлектрическую фазу. Также, обнаружено, что в зависимости от величины поля и измерительной частоты может наблюдаться как положительный, так и отрицательный вольт-фарадный эффект.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gao X., Yang J., Wu J. et al. Piezoelectric actuators and motors: materials, designs, and applications // Advanced Materials Technologies. – 2020. – Vol. 5. – N 1. – P. 1900716.
2. Raevski I.P., Prosandeev S.A., Emelyanov S.M. et al. Cation ordering in single crystals of 1: 1 and 1: 2 complex perovskite solid solutions // Conference Proceedings. – 2003. – Vol. 677. – N 1. – P. 118–123.
3. Koroleva E., Molokov A., Vakhrushev S. Electric field-induced phase transition from the glasslike to paraelectric phase and dielectric spectra hardening in PMN single crystal // Journal of Advanced Dielectrics. – 2023. – Vol. 18. – N 2. – P. 2250021.

УДК 538.93

Ф.С. Засеев, Нгуен Ван Ту Ань, А.В. Архипов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ КОНТАКТЕ ЗОНДА АСМ С НАГРЕТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Один из путей решения проблемы общего роста энергопотребления состоит в конвертации тепла, выделяемого многочисленными маломощными его источниками (автомобили, компьютеры и т.д.), в электрическую энергию посредством прямого термоэлектрического преобразования [1, 2]. КПД термоэлектрического генератора (ТЭГ) – устройства для реализации такого преобразования во многом определяется физическими параметрами используемых в нем материалов и структур. Для его повышения нужна высокая электрическая проводимость и низкая теплопроводность, для однородных материалов эти требования являются взаимоисключающими. Поэтому в последние годы перспективы создания конкурентоспособных ТЭГ связывают с использованием наноструктур и наноструктурированных материалов [3, 4], где размерные эффекты позволяют снижать теплопроводность без существенной потери электропроводности [5–7]. Для электронных устройств особый интерес представляет идея использования в составе «встроенных» ТЭГ наноконтактов, наночастиц и молекулярных слоев. Такие структуры характеризуются

дискретными спектрами электронных и колебательных состояний, что даёт возможность оптимизации их термоэлектрических параметров. Ранее нами была создана установка для изучения термоэлектрических свойств наноконтактов [8]. Здесь мы представляем результаты ранних экспериментов с ее использованием.

Основной частью установки (рис. 1) является атомно-силовой микроскоп (АСМ) NanoDST (Pacific Nanotechnology, США), используемый для создания наноконтактов между изучаемыми образцами и АСМ зондами, имеющими различные покрытия, либо их не имеющими. Образцы могут контролируемо нагреваться при помощи элемента Пельтье марки TGM-241-1.4-1.5, тогда как температура зонда остается постоянной – этот факт был подтвержден путем численного моделирования распределения температур в изучаемых системах [8]. Измерения термоэлектрических напряжений, возникающих между зондом и образцом, проводились при помощи вольтметра В7-72 (МНИПИ, Беларусь). Дополнительная электрическая нагрузка 1 МОм и 670 пФ в измерительной цепи позволяла уменьшить наведенные сигналы и обеспечить чувствительность по напряжению до 10 мкВ.

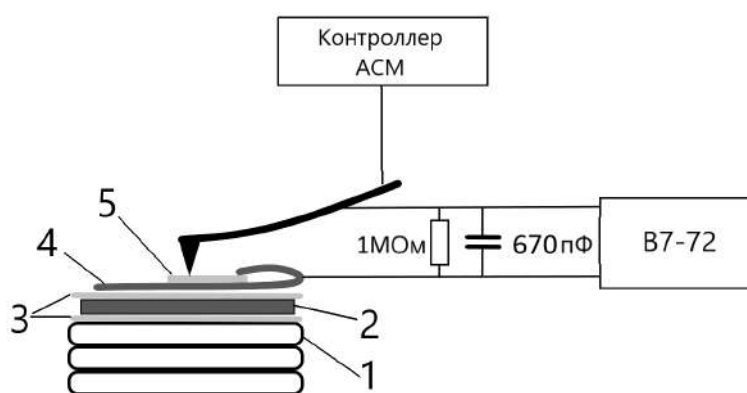


Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – массивное основание, служащее тепловым резервуаром; 2 – нагреватель – элемент Пельтье; 3 – дополнительная электрическая изоляция (при необходимости); 4 – держатель образца (ниобиевая фольга); 5 – образец

При измерении термоэлектрических свойств контактов использовались два режима работы микроскопа: с подключенной и с отключенной обратной связью. В первом случае АСМ функционировал в одной из стандартных мод – контактной или полуконтактной (с вибрацией зонда). Достоинством этого подхода была возможность одновременной регистрации термоэлектрического потенциала и топографии, либо выбора конкретной точки поверхности образца для измерения в ней термоэлектрических параметров. Недостатками этого очевидного подхода были обнаружившаяся высокая нестабильность электрического контакта и невозможность временного отключения лазера, что иногда было необходимо для выделения фотоэлектрической составляющей регистрируемого напряжения.

Второй подход состоял в измерениях термоэлектрических свойств в случайной точке образца с подводом зонда к образцу при помощи шаговых двигателей «грубого» подвода. Обратная связь АСМ и в целом пьезосканер были при этом отключены. Сигнал фотодетектора АСМ использовался для определения момента контакта зонда с образцом и установления желаемой его силы, после чего лазер АСМ мог быть отключен. В этом режиме сила контакта могла быть значительно (более чем на порядок) большей, чем достижимая со включенной обратной связью.

В качестве тестовых образцов для описываемых ранних экспериментов были выбраны: – фольга ниобия (Nb) как материала с минимальным значением коэффициента Зеебека (-0.7 мкВ/К);

– плёнки золота (Au) как материала, обеспечивающего наилучший электрический контакт без дополнительной очистки.

Помимо этого, были подготовлены два образца никелевых плёнок (Ni@Si) на подложках из монокристаллического кремния КДБ-10 с ориентацией поверхности (111). Плёнки имели среднюю толщину 10 нм и были получены методом магнетронного распыления мишеней состава Ni–7%V. Один из образцов далее отжигался в вакууме при 450°C в течение 1 часа для получения островковой структуры [9], другой образец не отжигался.

При подготовке эксперимента тестировались разные типы АСМ зондов. Рекомендуемые в литературе [10] зонды с металлическими (Pt или Au) покрытиями оказались недостаточно стойким к повреждениям в условиях проводившихся экспериментов. Наилучшим образом показали себя зонды производства НТ-МДТ (Россия) с покрытиями из полупроводникового материала – полукарбида вольфрама W₂C. Марки этих зондов: CSG10/W2C (с низким коэффициентом упругости 0.11 Н/м) и CSG20/W2C (значительно более жесткие, 0.11 Н/м). Для сопоставления результатов использовались также кремниевые (сильнолегированный n-Si) зонды без покрытия марки NSG10 (11.5 Н/м).

Обобщенные результаты экспериментов с указанными зондами и образцами в разных комбинациях представлены в табл. 1.

Таблица 1. Максимальные значения электрических потенциалов (по абсолютной величине, в милливольтках), полученные для разных комбинаций образца и зонда: (при комнатной температуре) / (при нагреве образца до 65° С). Положительный знак напряжения соответствует отрицательной величине термоэлектрического коэффициента

Образец	Зонд		
	NSG10 (без покрытия)	CGS10/W2C (мягкий)	NSG20/W2C (жесткий)
Nb	0 / 4.3	0 / –2.0	0 / –3.3
Au	–0.7 / 4.1	–0.4 / –4.3	–0.8 / –3.4
Ni@Si	≤3.1 / 4.9		7.7 / 3.2

Первое число в каждой ячейке табл. 1 соответствует максимальной величине напряжения (в мВ), регистрировавшегося в условиях, когда и образец, и зонд имели одинаковую, комнатную (~20°C), температуру. Следовательно, эти напряжения имели не термо-, а фотоэлектрическую природу и были связаны с облучением области контакта лазером АСМ. Знак и приближенная величина ЭДС коррелируют с видом образца, но не с типом зонда. Это приводит к заключению, что фотоэффект локализуется вне зонда – в случае образца Ni@Si это может быть контакт никелевой пленки с p-Si подложкой.

Второе значение в ячейках табл. 1 – напряжение, полученное при нагреве образца приблизительно до температуры 65° С. Знак и величина этого напряжения, за одним исключением, коррелируют с типом зонда, но не с материалом образца. Можно заключить, что термоЭДС формировалось в зонде или в контакте полупроводящего зонда с металлическим образцом. Упомянутое исключение относится к комбинации зонда с W₂C покрытием и образца Ni@C. Регистрируемое напряжение здесь уменьшалось при нагреве образца, причем приблизительно на величину термоЭДС, возникавшей в контакте того же зонда с металлами (Nb и Au). Очевидно, в этом случае фото- и термоэлектрический эффекты наблюдались одновременно, причем фотоЭДС имела другой знак и была большей по модулю.

Сравнение измеренных термоэлектрических параметров двух образцов плёнки Ni@Si показало их близость: максимальные значения термоЭДС составили 4.9 мВ для неотожженной пленки и 4.6 мВ для отожженной. Это совпадение можно объяснить тем, что, несмотря на

очевидное по АСМ изображениям [9] изменение структуры пленки (увеличение шероховатости), полного распада пленки на изолированные наноструктуры при данных параметрах отжига не произошло. Вследствие этого, не проявились ожидавшиеся размерные эффекты, определяемые локализацией носителей заряда в островках.

В заключение, следует отметить большую абсолютную величину термоэлектрического коэффициента, определяемого по значениям термоЭДС, полученным для всех видов наноконтактов АСМ зондов с металлическими поверхностями. Она варьировалась от десятков до приблизительно 100 мкВ/К, то есть превышала табличные значения коэффициента Зеебека для соответствующих материалов – металлов и сильнолегированных полупроводников. Полученные данные и практический опыт будут использованы в последующих экспериментах с более сложными наноструктурами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Goldsmid H.J. Introduction to Thermoelectricity. – Berlin: Springer Verlag, 2016. – 291 p.
2. Korotkov A.S., Loboda V.V., Dzyubanyenko S.V., Bakulin E.M. Design of a thin-film thermoelectric generator for low-power applications // Russ. Microelectron. – 2019. – Vol. 48. – N 5. – P. 326–334.
3. Zhang Z.M. Nano/Microscale Heat Transfer. – Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020. – 780 p.
4. Snyder G.J., Toberer E.S. Complex thermoelectric materials // Nature Mater. – 2008. – Vol. 7. – N 2. – P. 105–114.
5. Tretiakov O.A., Abanov Ar., Sinova J. Holey topological thermoelectrics // Appl. Phys. Lett. – Vol. 9. – N 11. – 113110.
6. Bergfield J.P., Solis M.A., Stafford C.A. Giant thermoelectric effect from transmission supernodes // ACS Nano. – 2010. – Vol. 4. – N 9. – P. 5314–5320.
7. Dresselhaus M.S., Chen G., Tang M.Y., et al. New directions for low-dimensional thermoelectric materials // Adv. Mater. – 2007. – Vol. 19. – N 8. – P. 1043–1053.
8. Трофимович К.Р., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Экспериментальная установка для исследования особенностей термоэлектрического эффекта в наноструктурах // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 16. – № 4. – С. 101–117.
9. Нгуен В.Т.А., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Трансформация морфологии тонких пленок никеля и циркония на естественно окисленных кремниевых подложках при отжиге в вакууме // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2025. – Т. 18. – № 4 (в печати).
10. Kushvaha S.S., Hofbauer W., Loke Y.C., Singh S.P., O'Shea S.J. Thermoelectric measurements using different tips in atomic force microscopy // J. Appl. Phys. – 2011. – Vol. 109. – N 8. – P. 084341.

УДК 539.216.2

Нгуен Ван Ту Ань, А.В. Архипов, Ф.С. Засеев, С.П. Смирнова, П.Г. Габдуллин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕВЕТТИНГ ТОНКИХ НИКЕЛЕВЫХ ПЛЁНОК РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ НА КРЕМНИЕВЫХ ПОДЛОЖКАХ

Металлические наночастицы обладают уникальными структурными и реакционными свойствами, в частности, высокой каталитической активностью. В области электроники они рассматриваются в качестве перспективного компонента миниатюрных и гибких электронных устройств [1, 2]. Термический деветтинг (явление трансформации сплошных тонких пленок в островковые при нагреве) представляет собой простой и управляемый метод получения металлических наночастиц с контролируемой морфологией, обеспечивающий высокую стабильность и пригодный для формирования наноструктур в электронике и оптоэлектронике [3–5].

В нашей лаборатории проводятся исследования металлических островковых плёнок на диэлектрических подложках, чтобы оценить возможность создания на их основе источников

низковольтной холодной эмиссии электронов [6, 7] и элементов устройств для термоэлектрического преобразования энергии [8]. В наших предыдущих работах мы наблюдали образование островковых пленок никеля на кремниевых подложках с естественными оксидными слоями [9] и исследовали изменение топографии поверхности и электропроводности никелевых пленок толщиной 5 нм в зависимости от времени отжига при температуре 450 °С [10]. Задачей данной работы стало изучение закономерностей изменения морфологии и электропроводности островковых пленок, полученных деветтингом сплошных никелевых пленок разной толщины.

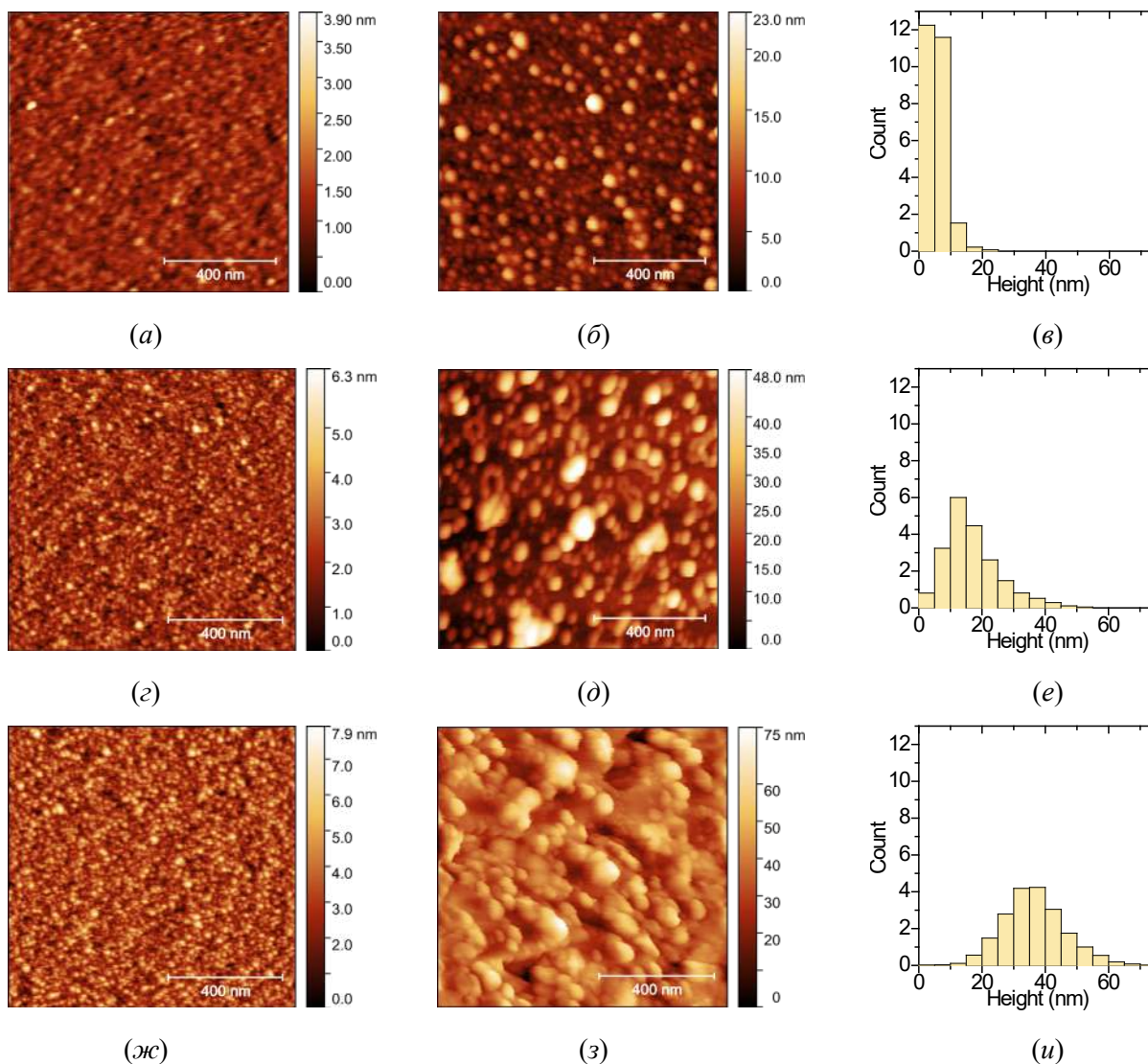


Рис. 1. АСМ изображения поверхности никелевых пленок на кремниевых подложках до (а, г, ж) и после отжига 450 °С в течение 1 часа (б, д, з), а также гистограммы высот зерен пленок после отжига (в, е, и). Исходная толщина пленок: 5 нм (а, б, в); 10 нм (г, д, е) и 20 нм (ж, з, и)

Сплошные никелевые плёнки толщиной 5, 10 и 20 нм получались методом магнетронного распыления в установке HEX (Mantis Deposition, Великобритания) с мишенью из сплава NiV. Распыление проводилось в аргоновой среде при давлении 7×10^{-3} мбар, напряжении 450 В и токе 250 мА без подогрева подложек. Скорость нанесения покрытия контролировалась кварцевыми весами и составляла $0.3 \text{ \AA}/\text{с}$. В качестве подложек использовались пластины кремния КДБ-10 с ориентацией поверхности (111) и естественным оксидным слоем, предварительно очищенные ацетоном, изопропиловым спиртом и

дистиллированной водой. Размер образцов составлял приблизительно 10×10 мм, что обеспечивало равномерное формирование плёнок и позволяло сопоставлять получаемые результаты с результатами предыдущих работ [6–10].

После формирования плёнок проводилась их термическая обработка (отжиг) непосредственно в той же ростовой камере, что позволяло избежать контакта образцов с атмосферным воздухом и, следовательно, предотвратить возможное окисление поверхности. Режимы отжига – температура и длительность термического воздействия – подбирались отдельно для каждого образца.

Морфологию поверхности образцов определяли с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) (NanoDST, Pacific Nanotechnology, США) в полуконтактном режиме сканирования с зондами марки NSG10 производства НТ-МДТ (Россия).

Рис. 1 иллюстрирует изменения в топографии поверхности пленок различной толщины в результате отжига одинаковой длительности при одинаковой температуре. Топография сплошных пленок разной толщины (рис. 1, а, г, ж) различается незначительно – можно отметить лишь небольшое изменение шероховатости. Изменение морфологии в результате термообработки было гораздо более существенным. В пленке начальной толщины 5 нм (рис. 1, б) сформировались отдельные округлые зерна с типичным диаметром 10–20 нм при высоте до 10 нм. Зерна, сформировавшиеся в пленке начальной толщины 10 нм (рис. 1, д), имеют больший средний размер и объединены в группы, где могут практически сливаться. Их типичная высота находится в диапазоне 5–25 нм.

Эта тенденция становится еще более очевидной для пленок наибольшей толщины 20 нм (рис. 1, з): здесь островки уже не отделены друг от друга; вся пленка имеет высокий показатель шероховатости и содержит выраженные волнистые участки с типичным перепадом высот 25–45 нм и с отдельными формациями высотой до 75 нм. Сравнение гистограмм распределения высоты поверхности пленок после термического отжига (рис. 1, в, е, и) показывает, что с ростом толщины пленки максимум распределения уширяется и смещается в область больших значений.

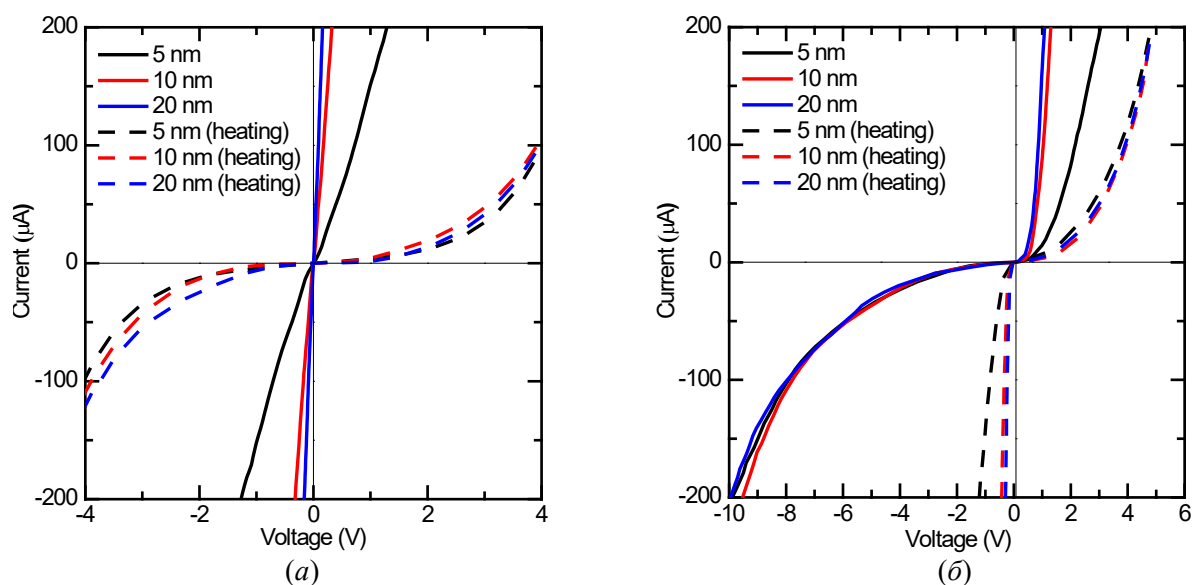


Рис. 2. Вольт-амперные характеристики «вдоль покрытия» (а) и «через подложку» (б) для образцов никелевой пленки различной толщины до и после отжига при 450 °С в течение 1 часа

Электрические характеристики плёнок (рис. 2) определялись по результатам измерения их вольт-амперных характеристик (ВАХ) двухзондовым методом с использованием комплекса Л2-100ТЕКО (Россия). Зонды либо приводились в контакт с двумя точками поверхности пленки на фиксированном расстоянии друг от друга (измерение «вдоль покрытия»), либо один

из зондов соединялся с пленкой, а другой – с противоположащей точкой на обратной стороне подложки (измерение «сквозь подложку»).

В режиме измерений «вдоль покрытия» ВАХ плёнок различной толщины до отжига были приблизительно линейными (рис. 2, а). Углы наклона характеристик (т.е. величины проводимости) различались, причем для покрытия толщиной 10 и 20 нм проводимость была практически одинаковой, а для пленки 5 нм проводимость оказалась меньшей. После отжига проводимость в целом снижалась. Характеристики имели нелинейный вид, но сохраняли симметричность и были близки для разных образцов. ВАХ «через подложку» (рис. 2, б) были нелинейными и несимметричными уже до отжига. Они оказались близкими по форме, лишь кривая для покрытия толщиной 5 нм несколько выделялась в области, соответствующей приложению к пленке положительного потенциала. После отжига асимметрия графиков «инвертировалась» (ток при «+» на пленке стал меньше тока про «–»), при этом в целом проводимость возросла. Отличие ВАХ для покрытия 5 нм от прочих стало наиболее заметным теперь уже на «обратной» ветви характеристики. Наблюдаемый вид ВАХ и их эволюцию можно объяснить формированием барьера Шоттки между пленкой и подложкой с последующей перестройкой этого барьера в результате термического отжига.

Таким образом, в ходе представленной работы была продолжена отработка технологии формирования островковых пленок никеля на кремниевых подложках с естественным оксидным слоем. Было изучено влияние начальной толщины пленок на морфологию и электропроводность островковых покрытий, получаемых путем термического отжига, а также электрические свойства интерфейса в создаваемой гетероструктуре Ni-SiO₂-Si. В дальнейшем планируется исследование влияния параметров нанесения и отжига на термоэлектрические и эмиссионные свойства таких покрытий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gucci L. Bimetallic nano-particles: featuring structure and reactivity // *Catalysis Today*. – 2005. – Vol. 101. – N 3–4. – P. 53–65.
2. Kim S., Lee W. S., Lee J., Park I. Direct micro/nano metal patterning based on two-step transfer printing of ionic metal nano-ink // *Nanotechnology*. – 2012. – Vol. 23. – N 48. – P. 485301.
3. Trice J., Thomas D.G., Favazza C., Sureshkumar R., Kalyanaraman R. Pulsed-laser-induced dewetting in nanoscopic metal films: theory and experiments // *Physical Review B*. – 2006. – Vol. 75. – N 23. – P. 235439.
4. Lee J.-M., Kim B.-I. Thermal dewetting of Pt thin film: etch-masks for the fabrication of semiconductor nanostructures // *Materials Science and Engineering A*. – 2007. – Vol. 449–451. – P. 872–876.
5. Rabkin E., Amram D., Alster E. Solid state dewetting and stress relaxation in a thin single crystalline Ni film on sapphire // *Acta Materialia*. – 2014. – Vol. 74. – P. 30–38.
6. Bizyaev I., Gabdullin P., Chumak M., Babyuk V., Davydov S., Osipov V., Kuznetsov A., Kvashenkina O., Arkhipov A. Low-field electron emission capability of thin films on flat silicon substrates: Experiments with Mo and general model for refractory metals and carbon // *Nanomaterials*. – 2021. – Vol. 11. – N 12. – P. 3350.
7. Бизяев И.С., Карасев П.А., Карабешкин К.В., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Трансформация структуры тонких металлических пленок при активировании их способности к низковольтной эмиссии электронов // *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки*. – 2024. – Т. 17. – № 2. – С. 80–93.
8. Arkhipov A., Trofimovich K., Arkhipov N., Gabdullin P. Phonon drag contribution to thermopower for a heated metal nanoisland on a semiconductor substrate // *Nanomaterials*. – 2024. – Vol. 14. – N 20. – P. 1684.
9. Нгуен В.Т.А., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Получение островковых пленок никеля на кремниевых подложках // *Неделя науки ИЭиТ: материалы Всероссийской конференции, Санкт-Петербург, 18–23 ноября 2024 г.* – СПб: Политехпресс, 2024. – С. 188–190.
10. Нгуен В.Т.А., Габдуллин П.Г., Архипов А.В. Трансформация морфологии тонких пленок никеля и циркония на естественно окисленных кремниевых подложках при отжиге в вакууме // *Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки*. – 2025. – Т. 18. – № 4 (в печати).

ОПТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАТРИЙСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Люминесцентные и оптические свойства стекол с металлическими наночастицами (НЧ) и молекулярными кластерами (МК) металлов (Ag, Au, Cu) активно изучаются благодаря перспективам их применения в оптоэлектронике, фотонике, сенсорике и наноплазмонике [1–4]. Особый интерес представляют структуры, в которых МК образуются в результате электронного облучения (ЭО), поскольку этот метод обеспечивает локальное и контролируемое воздействие и не требует постобработки.

Целью работы является изучение влияния ЭО на оптические и структурные свойства натрийсиликатного стекла с тонкими металлическими покрытиями Ag (26 нм), Au (14 нм) и Cu (30 нм) и последующее сравнение изменений, вызванных одинаковыми параметрами облучения. Пленки наносились методом термического напыления на стеклянные подложки толщиной 1.5–2 мм. Облучение осуществлялось на электронно-лучевой установке JEVD-2 при комнатной температуре со следующими параметрами пучка: энергия электронов 45 кэВ, плотность тока 100 мкА/см² и доза облучения 30–50 мКл/см². Диаметр облучаемой области составил 1.5 мм. После облучения металлические плёнки удалялись химическим травлением, и на поверхности стекла визуально наблюдалось окрашивание в жёлтые и красно-коричневые оттенки, свидетельствующее о формировании МК.

Были получены спектры оптического поглощения, люминесценции и комбинационного рассеяния света (КРС).

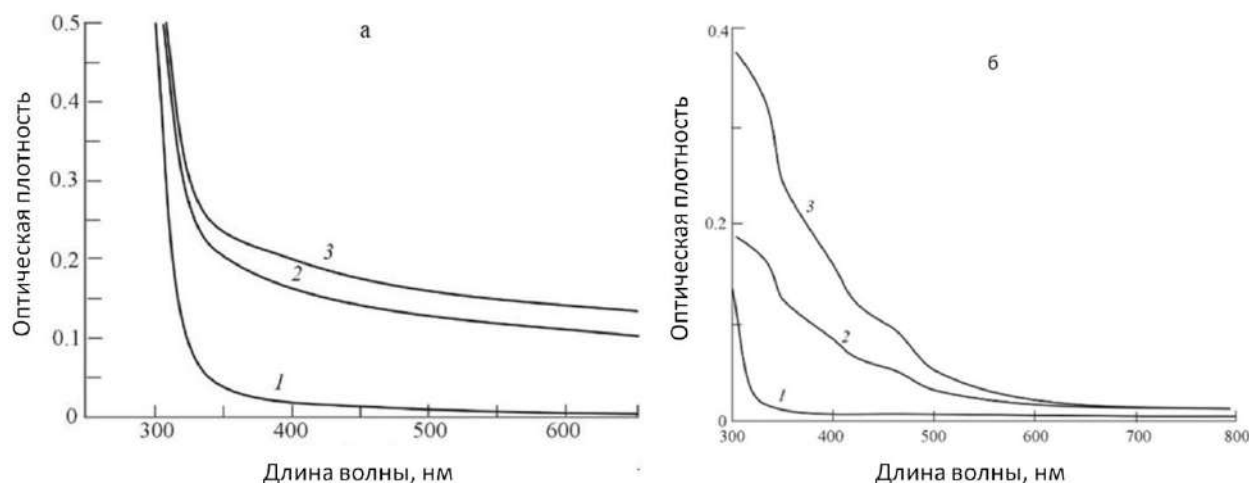


Рис. 1. Спектры оптической плотности после ЭО образца с (а) серебряной пленкой; (б) медной пленкой: 1 – до ЭО, 2 – после ЭО дозой 30 мКл/см²; 3 – после ЭО дозой 50 мКл/см²

Анализ спектров оптического поглощения показал, что для всех трёх образцов (Ag, Cu, Au) с увеличением дозы ЭО наблюдается рост оптической плотности в области 300–800 нм (см. рис. 1). Оптическая плотность увеличивается за счёт формирования нейтральных МК серебра и дрейфа положительных ионов пленки в область отрицательного заряда у поверхности стекла. С ростом дозы облучения оптическая плотность продолжает увеличиваться, поскольку формируется больше МК, что усиливает рассеяние света и

локальное поглощение. Для меди и золота наблюдается аналогичная тенденция – рост оптической плотности при увеличении дозы облучения.

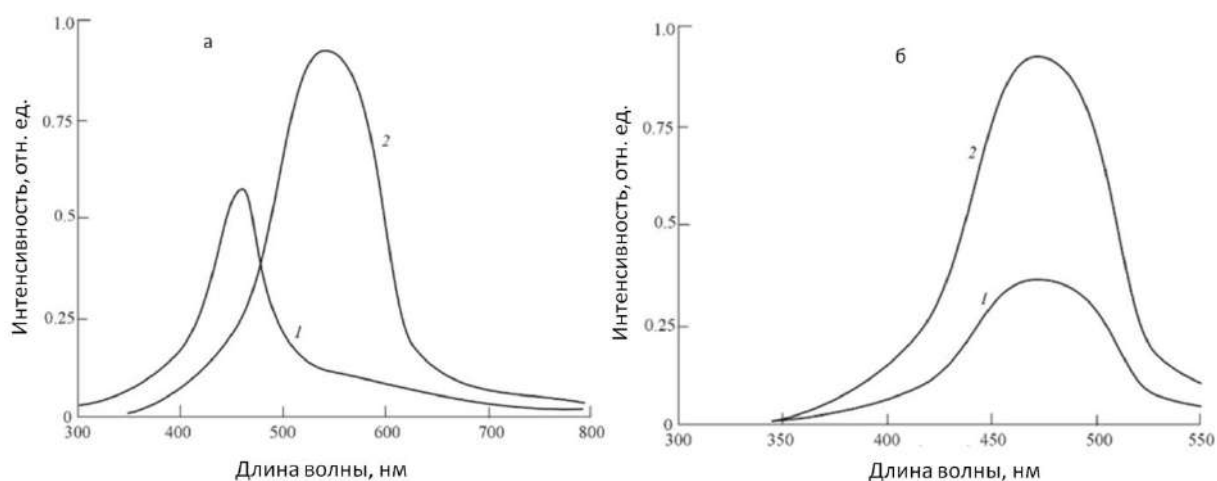


Рис. 2. Спектры люминесценции образца с (а) серебряной пленкой; (б) медной пленкой. Длина волны возбуждения 365 нм. 1 – после ЭО дозой 30 мКл/см²; 2 – после ЭО дозой 50 мКл/см²

В облученных областях всех образцов обнаружена люминесценция при длине волны возбуждения 365 нм. Спектры люминесценции, приведенные на рис. 2, демонстрируют различия в поведении исследованных образцов. Для МК Ag стекла (рис. 2, а) с увеличением дозы облучения наблюдается рост интенсивности люминесценции и смещение её максимума в длинноволновую область. Пик около 450 нм связан с люминесценцией атомарного серебра и кластеров Ag₂, Ag₃, а полоса 550 нм обусловлена свечением катионных димеров Ag₂⁺, а также более крупных агрегатов Ag₄–Ag₈ и ансамблей Ag_n ($n > 8$). Смещение пика указывает на рост размеров кластеров и изменение их энергетической структуры. Интенсивность люминесценции возрастает за счет увеличения концентрации МК и их агрегации в более крупные структуры при увеличении дозы облучения. В случае стекол с медной (рис. 2, б) и золотой пленками при увеличении дозы наблюдается только лишь увеличение интенсивности люминесценции, но положение максимумов сохраняется. Это свидетельствует о том, что в данных системах преобладают устойчивые кластеры определённого размера, а процессы агрегации протекают менее активно.

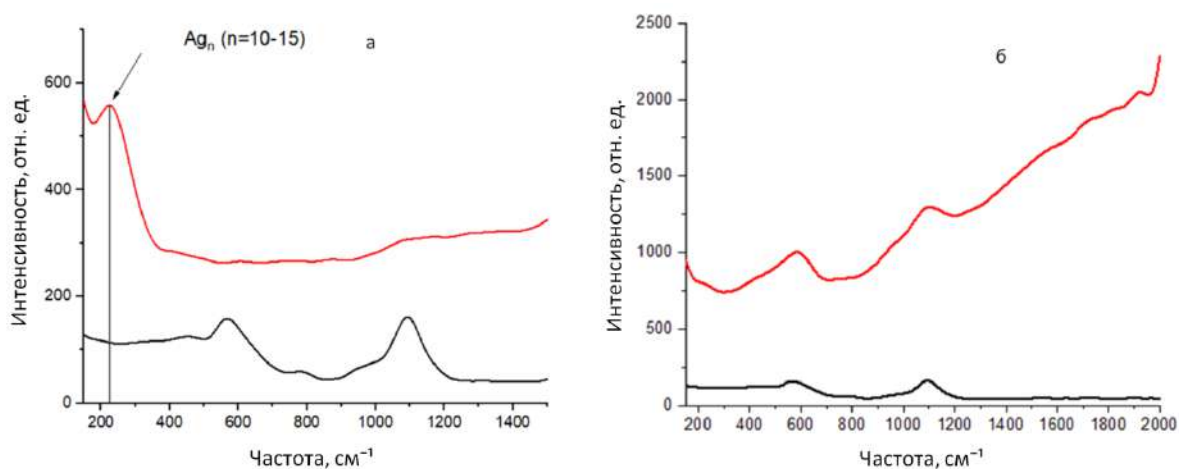


Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния образца (а) серебряной пленкой; (б) медной пленкой. Красная кривая для облученных областей с $E = 45$ кэВ, черная кривая для необлученной области

В спектрах КРС необлучённого стекла с Ag-плёнкой (рис. 3, а) присутствуют характерные полосы стеклянной матрицы при $\sim 565 \text{ см}^{-1}$ (симметричные колебания малых колец Si–O–Si) и $\sim 1100 \text{ см}^{-1}$ (асимметричные валентные колебания Si–O–Si). После ЭО эти полосы исчезают, что указывает на разрушение $[\text{SiO}_4]$ -колец под действием электронного пучка и взаимодействие серебра с кислородной сетью стекла. Одновременно появляется новая полоса около $\sim 220 \text{ см}^{-1}$, связанная с колебаниями МК Ag_n ($n = 10\text{--}15$). У образца с медной пленкой (рис. 3, б) исходные полосы стекла сохраняются, а в области выше 1100 см^{-1} формируется плечо повышенной интенсивности, указывающее на присутствие крупных МК Cu_8 , Cu_{13} и Cu_{14} . Аналогичное плечо наблюдается в спектре образца с золотой плёнкой, что также свидетельствует о формировании МК Au_n ($n = 8, 11, 25$). Наблюдаемые различия можно объяснить различной электронной структурой исследуемых металлов, определяющей особенности их взаимодействия с силикатной матрицей и характер образующихся МК.

Таким образом, ЭО натрийсиликатного стекла с металлическими плёнками Ag, Cu и Au приводит к росту оптической плотности, что связано с формированием МК в приповерхностном слое для всех трех образцов. Для серебра наблюдается наиболее сильное изменение спектров: смещение люминесцентных полос и появление новых пиков КРС, что указывает на активное взаимодействие Ag с матрицей и образование МК разной размерности. Для меди и золота рост оптической плотности также присутствует, но структурные изменения слабее, люминесценция усиливается без смещения максимумов. Различия в поведении трёх систем объясняются отличиями электронной структуры металлов, определяющими характер их взаимодействия с силикатной матрицей и механизм образования МК.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shakhgildyan G.Yu., Vetchinnikov M.P., Lipatiev A.S. // Transactions of the Kola Science Centre. – 2020. – Vol. 11. – P. 218–223.
2. Taylor A.B., Michaux P., Mohsin A.S.M., Chon J.W.M. // Opt. Express. – 2014. – Vol. 22. – P. 13234–13243.
3. Bellec M., Royon A., Bousquet B., Bourhis K. et al. // Opt. Express. – 2009. – Vol. 17. – P. 10304–10318.
4. Zhang S., Fan W., Malloy K.J., Brueck S.R.J., Panoiu N.C., Osgood R.M. // J. Opt. Soc. Am. B. – 2006. – Vol. 23. – P. 434–438.

УДК 543.061

Д.А. Юлгушева¹, А.А. Фёдоров²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Институт аналитического приборостроения РАН

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОФОРЕГРАММ ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ ФРАГМЕНТОВ ДНК ПРИ КАПИЛЛЯРНОМ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ НАНОФОР 05

Анализ фрагментов ДНК методом капиллярного гель-электрофореза широко используется в практике научно-исследовательских и испытательных лабораторий, прежде всего, для высокоточной и высокочувствительной идентификации организмов по следам их ДНК. Постоянно возрастающий поток экспертиз с использованием данного метода диктует необходимость оптимизации протоколов исследования с целью сокращения продолжительности анализа без потери эффективности разделения. В работе исследовано влияние температуры на эффективность разделения одноцепочечных фрагментов ДНК в диапазоне длин от 60 до 600 нуклеотидов, в том числе при температуре выше стандартного порога в 60 градусов.

Работа генетического анализатора Нанофор 05 основана на физико-химических принципах капиллярного электрофореза: разделение веществ в жидкой полимерной фазе (геле) в тонких капиллярах под воздействием высокого напряжения. При электрофорезе (см. рис. 1) проба вводится в капилляр, заполненный гелевым буферным раствором. Приложение к концам капилляра высокого напряжения заставляет двигаться компоненты смеси. Их скорость зависит от величины заряда частиц и их размера (гидродинамического радиуса), который определяет их коэффициент трения. Отношение этих параметров определяет электрофоретическую подвижность. При электрофорезе в геле движение частиц замедляется из-за взаимодействия с окружающей гель-матрицей, действующей как молекулярное сито и частицы достигают детектора в разное время. В результате получается электрофореграмма с качественной (время миграции) и количественной (высота и площадь пика, пропорциональные соответственно концентрации компонента в пробе) характеристиками вещества.

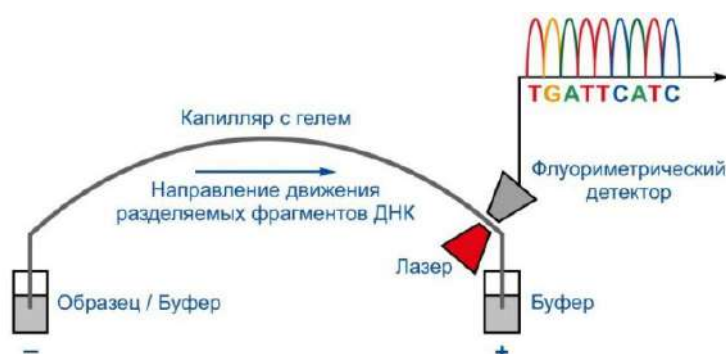


Рис. 1. Схема капиллярного электрофореза

Капиллярный гель-электрофорез с детектированием лазер-индуцируемой флуоресценции рутинно используют при анализе нуклеиновых кислот для решения двух основных задач — расшифровки первичной структуры ДНК по методу Сенгера (секвенирование ДНК) [1], а также для определения длин фрагментов ДНК в исследуемом образце по стандарту с известными длинами (фрагментный анализ ДНК или генетическое типирование ДНК) [2].

В анализе можно использовать различные типы полимеров. Однако благодаря ряду существенных преимуществ, а именно максимальному снижению электроосмотического потока и высокой эффективности разделения фрагментов ДНК при сравнительно невысокой вязкости, наиболее широко в настоящее время используют полимерные гели на основе линейного поли-N, N-диметилакриламида (ПДМА) [3].

Известно, что разрешающая способность анализа, помимо состава геля [4, 5], определяется условиями гель-электрофореза — напряжением электрического поля в капиллярах [3, 4, 6] и их температурой [3, 7].

В настоящее время общепринятым верхним порогом температуры для приборов является 60 градусов. Цель данного исследования — постановка эксперимента при 65 градусах и сравнение характеристик электрофореграмм одноцепочечных ДНК, полученных при 55, 60, 65°C.

Реагенты: полимер ПДМА-6 (ООО «СИНТОЛ», Россия), формамид (ООО «СИНТОЛ», Россия), буфер для электрофореза ТАПС (ООО «СИНТОЛ», Россия), стандарт длин фрагментов ДНК СД-1200 (ООО «СИНТОЛ», Россия).

Приборы и материалы: капиллярный гель-электрофорез с детектированием лазер-индуцируемой флуоресценции на длине волны 488 нм проводили на Генетическом анализаторе Нанофор 05 (Институт аналитического приборостроения РАН, Россия). В исследовании использовалась специальная версия программного обеспечения для работы с прибором,

позволяющая задавать температуру 65 °С. Капилляры были собраны в линейки из 8 капилляров каждая (Институт аналитического приборостроения РАН, Россия).

Подготовка проб: 2 мкл раствора стандарта длин ДНК СД-1200 смешивали с 78 мкл деионизованного формамида и раскапывали по 10 мкл в стрип на 8 пробирок по 0.2 мл. Электрофорез проводили по стандартному протоколу: напряжение префореза – 15 кВ, время префореза – 3 мин, напряжение ввода пробы – 1.8 кВ, время ввода пробы – 5 с, напряжения электрического поля 12.2 кВ, при значениях температуры капилляров 55, 60 и 65°С.

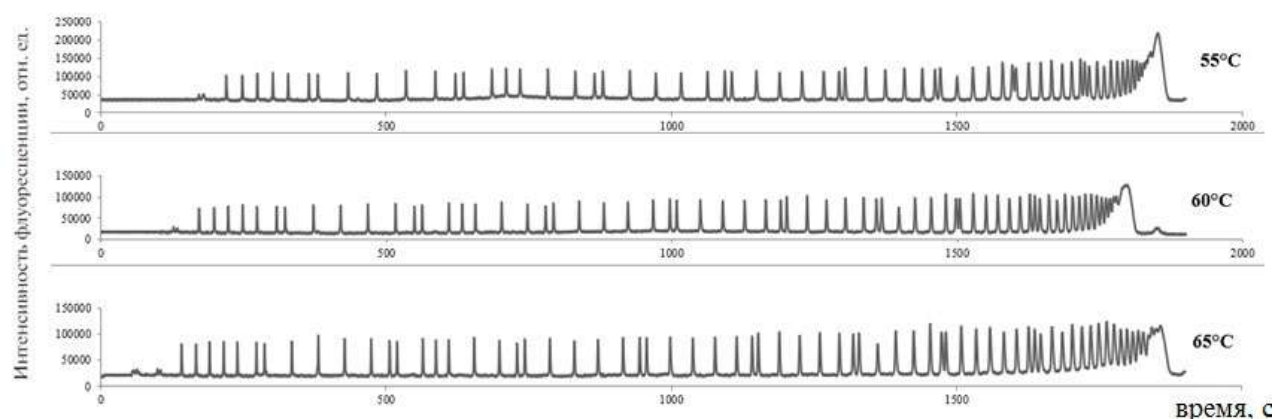


Рис. 2. Результаты электрофоретического разделения стандарта длин ДНК СД-1200 в полимере ПДМА-6 при температурах: 55, 60 и 65°С (сверху вниз) и напряженности электрического поля 12 кВ

Таблица 1. Сравнение времени выхода фрагментов

Длины фрагментов, число нуклеотидов	100	200	300	400	500	600
Время выхода фрагмента при температуре капилляров (55°С), с	349.5	859.8	1343.3	1799.6	2200.6	2539.6
Разница во времени выхода, с						
60°С	51.8±1.5	77.0±2.6	99.2±5.4	116.7±8.7	124.6±15.5	122.9±21.8
65°С	215.9±3.7	272.2±6.2	323.4±10.3	363.2±16.6	382.5±26.7	374.9±40.2

Стандарт длин СД-1200 состоит из следующих 69 одноцепочечных фрагментов ДНК: 60, 70, 80, 90, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580, 600, 614, 620, 640, 660, 680, 700, 714, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 850, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200 нуклеотидов. Каждый фрагмент содержит на 5'-конце флуоресцентный краситель Sy-660 ($\lambda_{\text{макс.эмиссии}} = 660 \text{ нм}$), позволяющий детектировать проходящие через окно детектора разделенные фрагменты ДНК в виде пиков на соответствующем данному красителю спектральном канале.

На рис. 2 представлены электрофореграммы разделения стандартных одноцепочечных фрагментов ДНК смеси СД-1200 снятые при температурах 55, 60 и 65°С. Как видно из представленных данных, заметного искажения формы пиков не наблюдается, что говорит о

возможности анализа получаемых данных стандартными программами постобработки данных электрофореграмм.

В табл. 1 приведены значения промежутков времени, на которые сократилось время выхода некоторых фрагментов при повышении температуры капилляров до приведенных температур. Значения времени приведены усредненные по всем 8 капиллярам А, В, С, D, E, F, G, H.

На основе проведенных экспериментов можно сделать вывод о перспективности ускорения фрагментарного анализа ДНК на геле ПДМА-6 путём повышения температуры выше 60°C. Это позволит повысить скорость процедуры сохраняя эффективность, что открывает новые возможности для оптимизации методов капиллярного гель-электрофореза. Полученные результаты подтверждают потенциал данного направления и требуют дальнейшего изучения для расширения возможностей ускорения процедуры анализа и внедрения в практическую работу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Slatko B.E., Kieleczawa J., Ju J., Gardner A.F., Hendrickson C.L., Ausubel F.M. "First Generation" automated DNA sequencing technology // *Curr. Protocols Mol. Biol.* – 2011. – V. 96. – N 1. – P. 7.2.1.–7.2.28.
2. Selva L., del Amo E., Brotons P., Munoz-Almagro C. Rapid and easy identification of capsular serotypes of *Streptococcus pneumoniae* by use of fragment analysis by automated fluorescence-based capillary electrophoresis // *J. Clin. Microbiol.* – 2012. – V. 50. – N 11. – P. 3451–3457.
3. Geiger M., Hogerton A.L., Bowser M.T. Capillary Electrophoresis // *Anal. Chem.* – 2012. – V. 84. – N 2. – P. 577–596.
4. Manabe T., Chen N., Terabe S., Yohda M., Endo I. Effects of linear polyacrylamide concentrations and applied voltages on the separation of oligonucleotides and DNA sequencing fragments by capillary electrophoresis // *Anal. Chem.* – 1994. – V. 66. – N 23. – P. 4243–4252.
5. Rosenblum B.B., Oaks F., Menchen S., Johnson B. Improved single-strand DNA sizing accuracy in capillary electrophoresis // *Nucleic Acids Research.* – 1997. – V. 25. – N 19. – P. 3925–3929.
6. Quesada M. Replaceable polymers in DNA sequencing by capillary electrophoresis // *Curr. Opinion Biotechnol.* – 1997. – V. 8. – N 1. – P. 82–93.
7. Carrilho E., Ruiz-Martinez M.C., Berka J., Smirnov I., Goetzinger W., Miller A.W., Brady D., Karger B.L. Rapid DNA sequencing of more than 1000 bases per run by capillary electrophoresis using replaceable linear polyacrylamide solutions // *Anal. Chem.* – 1996. – V. 68. – N 19. – P. 3305–3313.

УДК 537.226.2

Д.М. Карпушенкова¹, А.М. Камалов², Г.В. Ваганов², А.Л. Диденко², В.Е. Юдин²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Филиал НИЦ "Курчатовский институт" – ПИЯФ – ИВС

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК Р-ОДФО НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Для техники специального назначения, которая используется в авиационной и космической промышленности и в экстремальных условиях эксплуатации, требуются термостойкие материалы. Полиимиды обладают комплексом свойств, которые повышают ресурс и надежность технических устройств при повышенных нагрузках (повышенная температура, электрическое поле, радиация и механическая нагрузка). На сегодняшний день в России класс термопластичных полиимидов представлен только зарубежными аналогами. В связи с этим возникает необходимость получения и исследования отечественных полиимидных материалов.

Целью работы является исследование и сравнение диэлектрических релаксационных процессов полиимидных термопластичных пленок Р-ОДФО, изготовленных по технологии полива и расплава.

В данной работе методом диэлектрической спектроскопии были исследованы релаксационные процессы в пленках из полиимида Р-ОДФО на основе резорцинового диангидрида (1,3-бис-(3,3',4,4'-дикарбоксифеноксид)бензол) и диамина ОДФО (4,4-бис(аминофеноксид)дифенил (1,3-бис-(3,3',4,4'-дикарбоксифеноксид)бензол). Химическая формула полиимида Р-ОДФО представлена на рис. 1 [1].

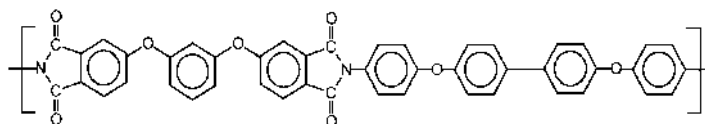


Рис. 1. Химическая формула полиимида Р-ОДФО

Растворы полиамидокислоты (ПАК) получали методом поликонденсации диангидрида Р с диамином ОДФО при 25°С в N-метил-2-пирролидоне (NMP), который использовался в качестве растворителя. Соотношение мономеров (мольное соотношение) диангидрида к диаминому составляло 0.95:1. Молекулярная масса ПАК составляла $M_w \sim 3 \times 10^4$. Полученный раствор ПАК в амидном растворителе подвергали термической имидизации. Метод термической имидизации состоял в циклизации звеньев полиамидо-кислоты в растворе ПАК в N-метилпирролидоне при повышении температуры от 130 до 190° С со скоростью 5° С/мин. Для ускорения реакции имидизации ПАК выделяющуюся воду имидизации удаляли из зоны синтеза в виде толуол-водного азеотропа. В результате был получен мелкий порошок полиимида Р-ОДФО.

Производство первой серии полиимидных пленок на основе Р-ОДФО проводили методом экструзии на микроэкструдере DSM Xplore со специальной насадкой DSM Film Device Machine для получения пленок и волокон. Исходный порошок Р-ОДФО сушили в вакууме при температуре 150° С в течение 5 часов. Высушенный порошок Р-ОДФО загружали в микроэкструдер, нагретый до 370° С. Расплав перемешивали при температуре 370° С в течение 5 минут для удаления воздуха. Пленку формировали на выходе из микроэкструдера с помощью щелевой фильеры толщиной 0.4 мм и шириной 35 мм. На выходе из фильеры пленка охлаждалась потоком воздуха и наматывалась с постоянной скоростью на приемную катушку.

Вторая серия пленок была изготовлена методом литья на стеклянную подложку. Полиимидные пленки Р-ОДФО толщиной ~50 мкм готовили путем нанесения 20% раствора ПАК в NMP на стеклянную подложку с последующей сушкой раствора при 70° С в течение суток. Термическую циклизацию пленок ПАК для их превращения в полиимид проводили непосредственно на стекле при ступенчатом нагреве до температур 100, 200 и 300° С в течение одного часа при каждой температуре. Аморфные пленки получали путем отжига полиимидной пленки при 360° С в течение 10 минут с последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 10 К/мин.

Измерения диэлектрических характеристик проводилось в широком интервале частот (0.1 Гц – 1 МГц) и температур (30–350° С) с помощью прибора Novocontrol BDS Concept 80. На диэлектрических спектрах обнаружено два релаксационных максимума, которые в порядке возрастания температуры обусловлены локальной подвижностью диаминной и диангидридной части макромолекулы (β-процесс), сегментальной подвижностью (α-процесс).

Анализ диэлектрических спектров проводился на основе уравнения комплексной диэлектрической проницаемости Гавриилака-Негами (ГН):

$$\varepsilon_{HN}^*(\omega) - \varepsilon_{\infty} = \sum_{k=1}^n \frac{\Delta \varepsilon_k}{(1 + (i\omega\tau_{HN})^{\alpha_{HN}})^{\beta_{HN}}} - i \frac{\gamma_{dc}}{\varepsilon_0 \omega}. \quad (1)$$

τ_m определялся из частотных зависимостей $\varepsilon''_m = \varphi(f)$ по положению ε''_m . Время релаксации τ_{HN} определяется с помощью формулы (2):

$$\tau_m = \tau_{HN} \left(\frac{\sin(\frac{\pi(\alpha_{HN})\beta_{HN}}{2(\beta_{HN}+1)})}{\sin(\frac{\pi(\alpha_{HN})}{2(\beta_{HN}+1)})} \right)^{1/\alpha_{HN}} \quad (2)$$

Здесь $\omega = 2\pi f$, f – частота электрического поля; $\Delta \varepsilon = \varepsilon_s - \varepsilon_{\infty}$ – инкремент диэлектрической проницаемости ($\varepsilon_s = \varepsilon'$ при $\omega \rightarrow 0$, $\varepsilon_{\infty} = \varepsilon'$ при $\omega \rightarrow \infty$); α_{HN} и β_{HN} – расчетные параметры, отвечающие уширению и асимметрии распределения времен релаксации, соответственно; n – число процессов; τ_{HN} – время релаксации ГН; $\tau_m = 1/2\pi f_m$ – время релаксации, f_m – частота, при которой ε'' проходит через максимум. Значения τ_m , рассчитанные по формуле ГН для Р-ОДФО в области β - и α -процессов, даны на рис. 2.

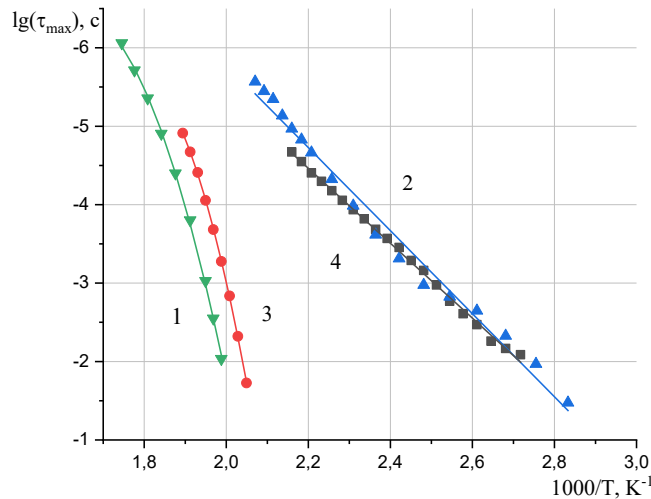


Рис. 2. Зависимости $\lg(\tau_{max})$ от обратной температуры, полученного поливом: 1 – α -релаксация, 2 – β -релаксация, и расплавом: 3 – α -релаксация, 4 – β -релаксация. Точки – экспериментальные точки, сплошные линии – описание по формулам Аррениуса и Фогеля–Таммана–Гессе

Для β -процесса зависимость $\lg \tau_m(1/T)$ линейная и описывается уравнением Аррениуса:

$$\tau_m(T) = \tau_0 \exp\left(\frac{W_a}{kT}\right). \quad (3)$$

Для α -процесса зависимость $-\lg \tau_m(1/T)$ криволинейна и хорошо описывается эмпирическим уравнением Фогеля–Таммана–Гессе:

$$\tau_m(T) = \tau_0 \exp\left(\frac{B}{T - T_0}\right), \quad (4)$$

где τ_0 , B , T_0 – не зависящие от температуры параметры. T_0 – температура Фогеля. Параметр B является мерой искривления температурных зависимостей времени релаксации [2, 3]. Методом экстраполяции $\lg(\tau_{max}) = 0$ были получены значения температуры стеклования T_g для каждой из пленок. Все рассчитанные параметры приведены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение полученных данных для образцов, изготовленных разными методами

Метод изготовления пленки	W_a для α -релаксации, эВ	W_a для β -релаксации, эВ	T_g , °C
Полив	0.12	1.05	215
Расплав	0.12	0.95	204

Таким образом, методом диэлектрической спектроскопии исследована молекулярная подвижность пленок термопластичного ароматического полиимида Р-ОДФО, полученные методом полива и расплава. Диэлектрические спектры свидетельствовали о наличии β и α релаксационных процессов в стеклообразном и высокоэластическом состоянии соответственно. Сопоставление значений времен релаксации и эквивалентных частот, определенных для β - и α -процессов, показывает, что они обусловлены локальной подвижностью в диаминной и диангидридной частях макромолекулы и сегментальной подвижностью, соответственно. Исходя из полученных значений энергий активаций и температур стеклований можно предположить, что пленка Р-ОДФО по поливной технологии имеет более плотную молекулярную упаковку, так как при медленном испарении растворителя у полимерных цепей есть время для упорядочивания и образования более плотной, равновесной упаковки. При быстром охлаждении расплава полимерные цепи "замораживаются" в более неупорядоченном, разуплотненном состоянии, так как у них не хватает времени для релаксации и оптимальной упаковки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова М.Э., Камалов А.М., Орлов И.Д., Смирнова В.Е. Релаксация заряда в частично-кристаллических полиимидах Р-ОДФО в условиях повышенной влажности // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2018. – Т. 11. – № 2. – С. 96–105.
2. Гусев Ю.А. Основы диэлектрической спектроскопии. – К.: Учебное пособие, 2008. – 112 с.
3. Камалов А.М., Борисова М.Э., Диденко А.Л., Никонорова Н.А., Светличный В.М., Смирнова В.Е., Кастро Р.А., Юдин В.Е. Релаксационное поведение термопластичного полиимида Р-ОДФО в аморфном состоянии // Высокомолекулярные соединения. – 2020. – Т. 62. – № 2. – С. 112–120.

УДК 535.376

И.В. Коклюшкина^{1,2}, К.Н. Орехова², М.В. Заморянская², Б.Е. Бураков²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ОРТОФОСФАТОВ ИТТРИЯ И ЛЮТЕЦИЯ. ЛОВУШКИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА

Дефекты кристаллической решетки играют ключевую роль в современных электронных и оптоэлектронных технологиях. Изучение этих дефектов позволяет найти пути их минимизации, что необходимо для повышения эффективности и срока службы осветительных приборов и лазерных устройств. Исследование ловушек в YPO_4 и $LuPO_4$ позволит создать новые, более чувствительные и точные дозиметры.

Цель работы: исследование катодолюминесценции в различных направлениях роста, и исследование возможности управления количеством точечных дефектов в монокристаллах на основе ортофосфатов иттрия и лютеция. Изучение ловушек носителей заряда.

Задачи:

– синтез монокристаллов ортофосфатов иттрия и лютеция методом флюса;

- получение спектров катодолюминесценции в видимом диапазоне в разных направлениях роста кристаллов;
- исследование ловушек носителей заряда – получение зависимостей интенсивности катодолюминесценции и поглощённого тока от времени.



Рис. 1. Фото выращенных кристаллов ортофосфатов иттрия (а) и лютеция (б)

Были синтезированы монокристаллы ортофосфатов иттрия и лютеция методом флюса. Монокристаллы получились разного размера и разного «оттенка» – прозрачные и «темные» (рис. 1).

Также был произведен отжиг монокристаллов на воздухе при 600 °С и при 1000 °С в течение 1 часа. Отжиг при 1000 °С привел к незначительному изменению внешнего вида кристаллов (рис. 2) – они стали более «мутными».

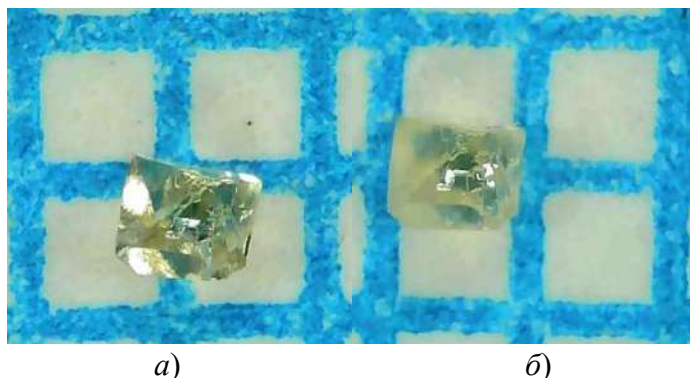


Рис. 2. Фото монокристалла ортофосфата лютеция на миллиметровой бумаге:
а) до и б) после отжига на воздухе при 1000° С в течение 1 часа

Основным методом исследования был метод катодолюминесценции (КЛ). Спектры КЛ всех указанных образцов LuPO_4 и YPO_4 представляют собой суперпозицию трех широких полос (рис. 3). Литературный поиск в различных источниках указывает на то, что все эти полосы люминесценции, как в LuPO_4 , так и в YPO_4 , связаны с точечными дефектами дефицита кислорода [1–4]. Полосы КЛ YPO_4 сдвинуты относительно полос КЛ LuPO_4 в среднем на 0.1–0.2 эВ. Люминесценция дефектов дефицита кислорода, отвечающих за полосу 2.6 эВ в монокристаллах LuPO_4 и 2.5 эВ в YPO_4 , вносит бóльший вклад в люминесценцию и имеет бóльшую интенсивность в спектрах, полученных в направлении поперек оптической оси. Анализ характеристик полос КЛ спектров, полученных в различных направлениях роста кристаллов ортофосфатов иттрия и лютеция, говорит о неоднородном распределении точечных дефектов дефицита кислорода в разных направлениях роста монокристаллов в процессе синтеза. После отжига уменьшилась интенсивность КЛ, а времена КЛ не изменились. Это требует дополнительных исследований.

Для исследования влияния ловушек носителей заряда на люминесцентные свойства использовалась оригинальная методика, основанная на измерении динамики интенсивности полос КЛ при непрерывном облучении образцов электронным пучком от времени.

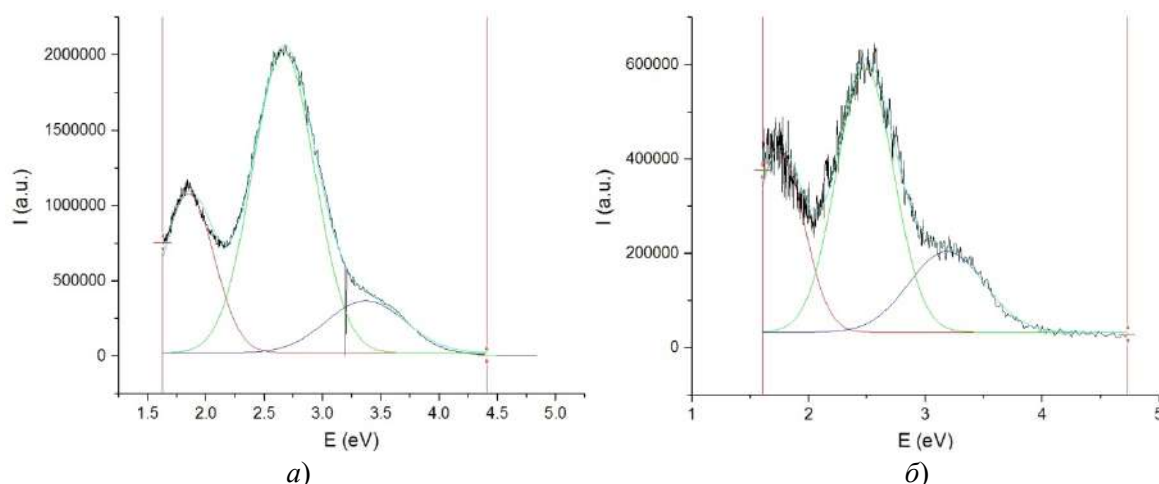


Рис. 3. Характерные спектры КЛ лютеция (а) и иттрия (б)

Одновременно с этим регистрировалось изменение величины поглощенного тока. В общем виде зависимости поглощенного тока от времени облучения электронным пучком для образца, содержащего по одному типу ловушек электронов и дырок, может быть описано следующим образом:

$$J = J_0 - A_e e^{-\frac{t}{\tau_e}} + A_h e^{-\frac{t}{\tau_h}}, \quad (1)$$

где $A_e e^{-\frac{t}{\tau_e}}$ описывает вклад электронных ловушек, а $A_h e^{-\frac{t}{\tau_h}}$ – вклад дырочных ловушек. Коэффициенты A_e и A_h пропорциональны содержанию ловушек в образце, а $\frac{1}{\tau_e}$ и $\frac{1}{\tau_h}$ – вероятность захвата электронов и дырок ловушками соответственно [5]. Полученные кривые (рис. 3) соответствуют формуле (1). Также было отмечено, что основной вклад в локализацию носителей заряда в ортофосфатах лютеция вносят дырочные ловушки. При этом наблюдается увеличение интенсивности катодолуминесценции при непрерывном облучении электронным пучком для всех полос излучения. Однако были детектированы идентичные электронные ловушки, характеризующиеся увеличением значения поглощенного тока при непрерывном облучении электронным пучком. При этом характер интенсивности катодолуминесценции также возрастал. Важно отметить, что процессы заполнения ловушек и увеличения интенсивности катодолуминесценции имеют близкие характерные времена порядка десятков и сотен секунд. Наличие ловушек носителей заряда в монокристаллах ортофосфата лютеция может быть использовано при разработке термолуминесцентных дозиметров на основе данного материала. После отжига монокристаллов уменьшилось количество ловушек носителей заряда.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-72-00112.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pankratov V., Grigorjeva L., Millers D., Yochum H.M. Intrinsic luminescence and energy transfer process in pure and doped YVO₄ crystals // *Physica Status Solidi (C). Current Topics in Solid State Physics*. – 2007. – Vol. 4. – P. 801–804.
2. Хрущалина С.А., Рябочкина П.А., Кяшкин В.М., Ванецев А.С., Гайтко О.М., Табачкова Н.Ю. Широкополосное излучение белого света в наноразмерных кристаллических порошках ортофосфатов иттрия, легированных ионами Yb³⁺ и Er³⁺, при воздействии лазерным излучением с длиной волны 972 нм // *Письма в ЖЭТФ*. – 2016. – Т. 103. – Вып. 5. – С. 342–349.

3. Yang L., Li G., Hu W. et al. Control Over the Crystallinity and Defect Chemistry of YVO_4 Nanocrystals for Optimum Photocatalytic Property // *Eur. J. Inorg. Chem.* – 2011. – Vol. 14. – P. 2211–2220.

4. Solomonov V.I., Spirina A.V., Vovkotrub E.G., Strekalovskii V.N. Luminescence of Oxygen Molecular Ion in Neodymium-Doped Yttria // *Optics and Spectroscopy.* – 2011. – Vol. 110. – N 6. – P. 890–896.

5. Дементьев П.А., Иванова Е.В., Загорянская М.В. Ловушки в нанокompозитном слое кремний-диоксид кремния и их влияние на люминесцентные свойства // *Физика твердого тела.* – 2019. – Т. 61. – № 8. – С. 1448–1454.

УДК 621.384.8

Н.С. Воротов, Н.К. Краснова, К.В. Соловьев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

УСТОЙЧИВОСТЬ ИОНОВ В КОМБИНИРОВАННЫХ ИОННЫХ ЛОВУШКАХ С ИМПУЛЬСНЫМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ

Ионные ловушки востребованы в качестве средств высокоточной спектроскопии в различных диапазонах частот. Комбинированная ионная ловушка – радиочастотная ловушка с наложенным на переменное электрическое постоянное магнитным полем. К достоинствам данной ловушки следует отнести возможность удержания в ней заряженных частиц обоих знаков, а также увеличенную (по сравнению с радиочастотной ловушкой) зону устойчивости [1, 2]. Теория комбинированных ловушек достаточно проработана лишь для идеального случая осевой симметрии, вопрос об устойчивости ионов в неосесимметричных ситуациях находится в процессе изучения [3]. В данной работе рассматривается вариант с питанием электродной системы сигналом в виде периодической последовательности прямоугольных импульсов. Возможности реализации ионных ловушек с такого типа питанием показаны, например, в работе Ли, Судакова и Кумасиро [4].

Рассмотрение ведется в безразмерных единицах измерения, вводимых так, что размерные координаты $R = (X, Y, Z)$ и время t связаны с соответствующими безразмерными координатами $r = (x, y, z)$ и временем τ следующими соотношениями:

$$R = \ell r, \quad t = T \tau, \quad (1)$$

где ℓ , T – линейный и временной масштабы, выбранные из физических соображений.

Движение частицы заряда e и массы m происходит в квадратичном по координатам электрическом поле (с периодическим питанием):

$$\begin{aligned} U &= (U_0 - U_1 f(\omega t))(\alpha X^2 + \beta Y^2 + \gamma Z^2) / \ell^2, \\ f(\omega(t + \sigma)) &= f(\omega t), \\ \alpha + \beta + \gamma &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

где U_0 , U_1 – амплитуды постоянной и переменной составляющих питающего напряжения; ω – круговая частота последнего, σ – его период; α , β , γ – параметры, определяющие геометрию поля. На электрическое поле наложено постоянное однородное магнитное поле с вектором магнитной индукции, определяемое его величиной B_0 и направлением, задаваемым полярным и азимутальными углами (θ, φ) относительно системы координат, связанной с геометрией электрического поля системы:

$$\mathbf{B} = B_0 (\sin \theta \cdot \cos \varphi, \sin \theta \cdot \sin \varphi, \cos \theta). \quad (3)$$

Система безразмерных уравнений движения в указанных полях принимает вид

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= -2\alpha(a - 2q f(2\tau))x + \dot{y}b_z - \dot{z}b_y, \\ \ddot{y} &= -2\beta(a - 2q f(2\tau))y + \dot{z}b_x - \dot{x}b_z, \\ \ddot{z} &= -2\gamma(a - 2q f(2\tau))z + \dot{x}b_y - \dot{y}b_x, \end{aligned} \quad (4)$$

где при выборе масштаба времени $T = 2/\omega$ коэффициенты a, q, b , заданы следующим образом:

$$a = \frac{4eU_0}{\omega^2 m \ell^2}, \quad q = \frac{2eU_1}{\omega^2 m \ell^2}, \quad b = \frac{2eB_0}{\omega m}, \quad (5)$$

точки над переменными в уравнениях (4) обозначают дифференцирование по безразмерному времени τ , а компоненты безразмерного магнитного поля с учетом (3), (5) определяются выражением

$$\mathbf{b} = b (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta) = (b_x, b_y, b_z). \quad (6)$$

В качестве периодического сигнала выбран меандр [5]

$$f(2\tau) = \begin{cases} \frac{d}{d-1}, & d\pi \leq \text{mod}[\tau, \pi] < \pi \\ 1, & 0 \leq \text{mod}[\tau, \pi] < d\pi \end{cases}. \quad (7)$$

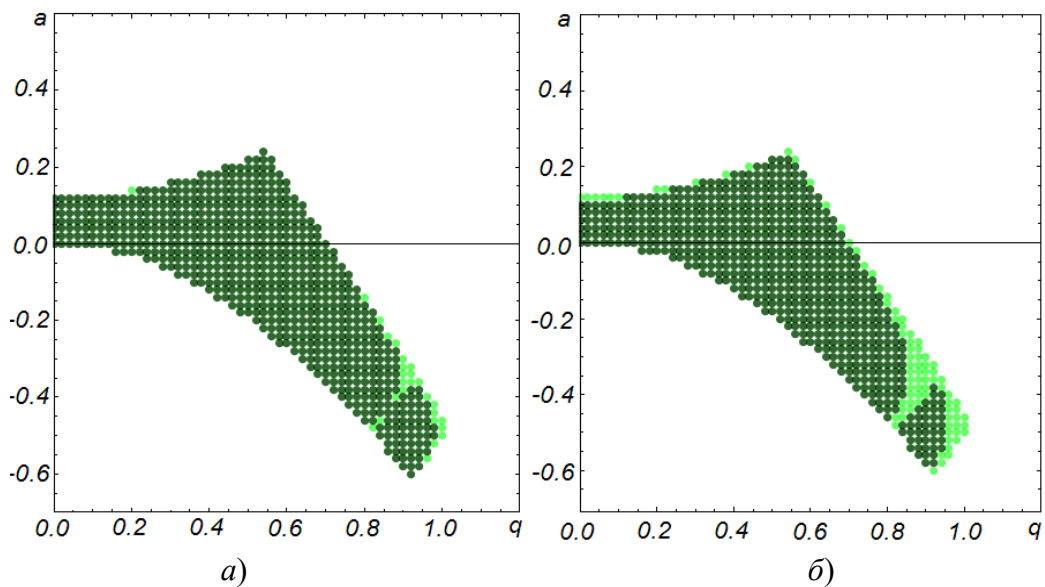


Рис. 1. Влияние на диаграмму устойчивости угла несоосности θ (для $b = 0.5$): а) $\theta = 5^\circ$, б) $\theta = 10^\circ$

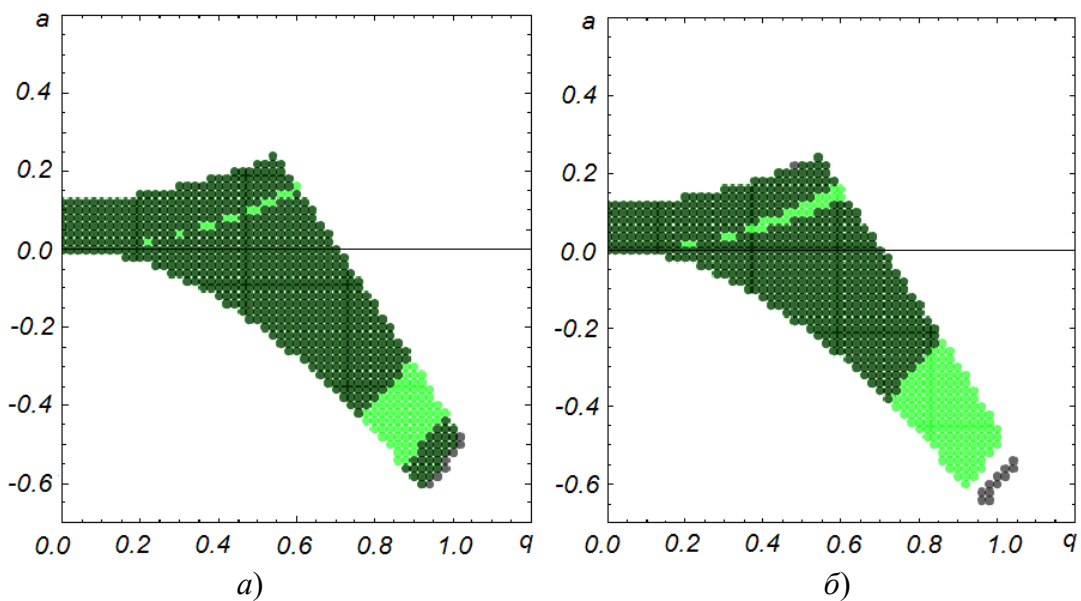


Рис. 2. Влияние на диаграмму устойчивости параметра асимметрии электрического поля ϵ (для $b = 0.5$): а) $\epsilon = 0.02^\circ$, б) $\epsilon = 0.04^\circ$

Движение иона в используемой комбинации полей является интегрируемым на каждом из сегментов кусочно-постоянного сигнала, следовательно, есть возможность построить в аналитическом виде матрицу монодромии системы уравнений движения. Затем, поскольку движение ионов описывается системой линейных дифференциальных уравнений с периодической матрицей коэффициентов, можно воспользоваться для анализа устойчивости ионов теорией Флоке [6, 7].

В случае осевой симметрии значения параметров поля определяются равенствами $\alpha = \beta = -1/4$, $\gamma = 1/2$, $b = b(0, 0, 1)$, и тогда во вращающейся системе координат уравнения (4) сводятся к двум уравнениям Хилла и анализируется пересечение их областей устойчивости, теорию Флоке можно не задействовать. Более интересны случаи несоосности электрического и магнитного полей (с углом несоосности, равным θ): $(b_x, b_y, b_z) = b(\sin \theta, 0, \cos \theta)$ и нарушения осевой симметрии электрического поля: $(\alpha, \beta, \gamma) = (-1/4 - \epsilon, -1/4 + \epsilon, 1/2)$.

На рис. 1 и 2 приведены результаты моделирования диаграмм устойчивости для этих случаев (результаты получены при $d = 1/2$).

Таким образом, несоосность полей, как и нарушение осевой симметрии электрического поля, приводят к значительным деформациям области устойчивости иона в комбинированной ловушке. Полученные результаты могут быть использованы как при синтезе новых, так и при анализе ошибок изготовления имеющихся масс-сепарирующих устройств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Vogel M. Particle Confinement in Penning Traps. – Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2024.
2. Major F.G., Gheorghe V.N., Werth G. Charged Particle Traps. – Berlin–Heidelberg: Springer–Verlag, 2005.
3. Бердников А.С., Егорова А.В., Краснова Н.К., Масюкевич С.В., Соловьев К.В. Влияние несоосности полей и асимметрии электрического поля на зоны устойчивости комбинированной ионной ловушки // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2025. – Т. 18. – № 2. – С. 60–68.
4. Ding L., Sudakov M.Y., Kumashiro S. A simulation study of the digital ion trap mass spectrometer // Int. J. Mass Spectrom. – 2002. – Vol. 221. – N 2. – P. 117–138.
5. Ivanov A.I., Sysoev A.A., Konenkov A.N., Konenkov N.V. Modeling of a linear ion trap with driving rectangular waveforms // J. Mass Spectrom. – 2024. – Vol. 59. – N 6. – P. e5030 (1–8).
6. Floquet G. Sur les équations différentielles linéaires à coefficients périodiques // Ann. scientifiques de l'É.N.S. 2^e serie. – 1883. – Vol. 12. – P. 47–88.
7. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. – М.: Наука, 1967.

УДК 681.777

М.Е. Канунников, Н.А. Архипов, Р.Г. Бурковский
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ МУЛЬТИКАЛОРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ

Парокомпрессионные системы охлаждения получили широкое распространение в бытовой и промышленной технике. Однако у такого типа холодильных устройств имеется ряд недостатков [1]. Они громоздки, имеют сложное устройство и плохо масштабируются для решения задач современной электроники.

Альтернативу представляют твердотельные устройства охлаждения, которые устроены проще и не используют жидкие или парообразные хладагенты. Хотя некоторые из них, например, системы охлаждения на базе эффекта Пельтье, нашли своё применение [2], зачастую они имеют низкую эффективность в сравнении с классическими системами. В этом

контексте электрокалорические устройства охлаждения перспективны, поскольку частично лишены указанных выше недостатков.

Электрокалорический эффект (ЭК) – термодинамическое явление, которое проявляется в изменении температуры вещества в зависимости от приложенного к нему электрического поля. Современные работы показывают, что устройства на базе этого эффекта обладают внушительной эффективностью и долговечностью. Однако в ЭК охладителях наблюдается ряд проблем, одна из них заключается в использовании электромеханических элементов [3], используемых для управления потоками тепла. Также в этих системах пока не удалось одновременно достичь высокой эффективности и мощности тепловой откачки [4].

Целью данной работы является разработка концепции твердотельного мультикалорического устройства охлаждения, в котором описанные выше изъяны отсутствуют.

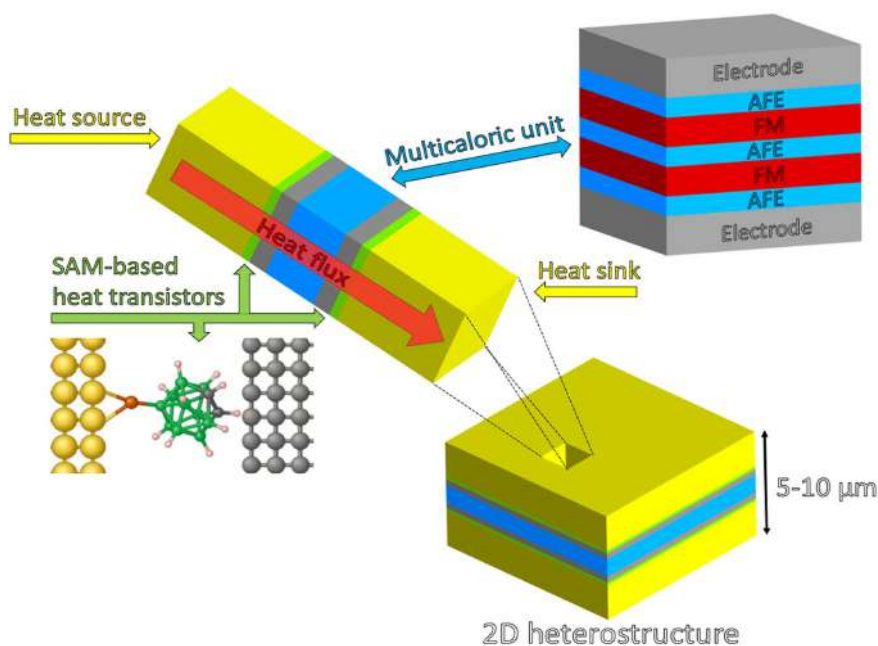


Рис. 1. Схема предлагаемого устройства

Устройство (рис. 1) представляет собой многослойную твердотельную структуру, состоящую из двух слоев, управляющих тепловыми потоками, и мультикалорическим элементом между ними. В качестве слоя, регулирующего потоки тепла, представлен тепловой транзистор [5] – твердотельная Au-SAM структура, которая может менять значения теплопроводности от 1 Вт/(м·К) до 13 Вт/(м·К), в зависимости от поданного на неё напряжения. Мультикалорический элемент представляет собой эпитаксиальную структуру из последовательных электрокалорических (ЭК) и магнитокалорических (МК) слоев.

При приложении электрического поля ЭК слои, представляющие собой антисегнетоэлектрические тонкие плёнки, переходят в другую фазу, вследствие чего происходит изменение параметров ячейки и, соответственно, увеличиваются эпитаксиальные напряжения на границе с МК слоем. Эти напряжения, в свою очередь, переключают уже МК слои, и происходит выделение скрытой теплоты фазового перехода.

Применение мультикалорической структуры обосновано высокими потерями на гистерезис ($> 20\%$) в классических электрокалорических материалах [6] и более низкими потерями в магнитокалорических материалах [6]. В то же время переключать МК материалы проблематично, поскольку для этого необходимо создавать магнитное поле в образце. В связи с этим структура из ЭК и МК материалов сочетает преимущества как ЭК, так и МК, позволяя

переключать МК электрическим, а не магнитным полем. Ожидаемые параметры мультикалорической ячейки представлены на рис. 2.

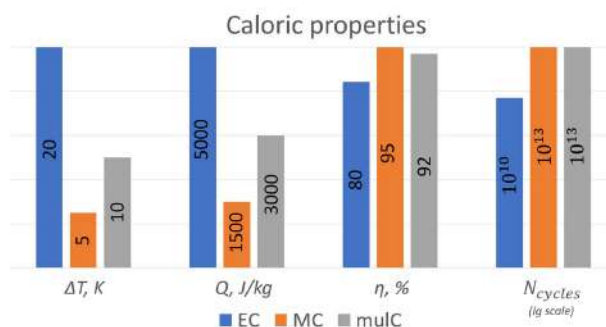


Рис. 2. Сравнение калорических свойств электро-, магнито- и мультикалорических материалов

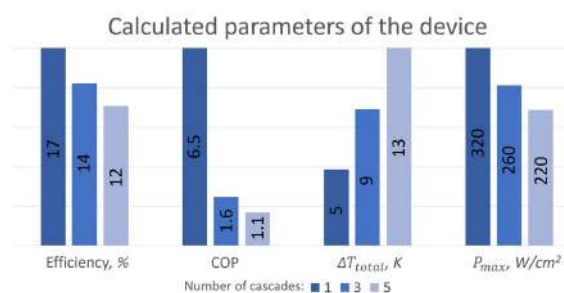


Рис. 3. Расчетные параметры тонкоплёночного калорического устройства для количества каскадов 1, 3, 5 (каскад – структура из двух слоёв – ЭК и МК)

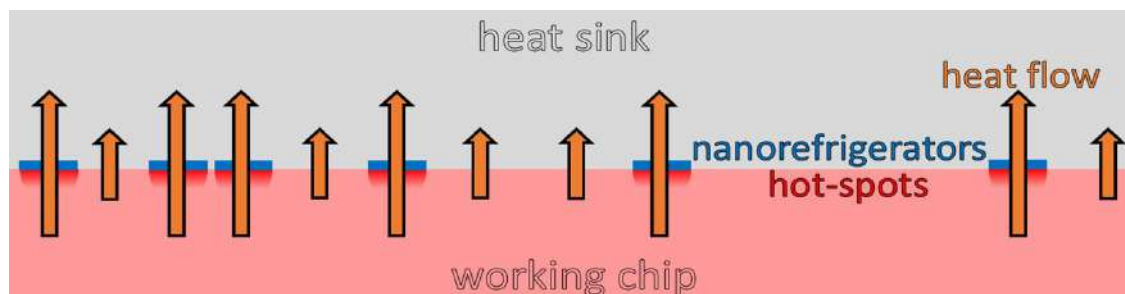


Рис. 4. Схема охлаждения горячих точек при помощи ЭК охлаждающего устройства

Используя соображения тепловой инерции, охлаждающую способность можно рассчитать через тепловыделение Q_c и частоту f по формуле $P = Q_c \cdot f \sim Q_c \cdot 1/L^2$, где L – толщина тепловыделяющего материала. Также современные исследования показывают, что тонкие пленки обладают наибольшим тепловыделением (Q_c).

Таким образом, идея создания устройства с использованием тонкоплёночных тепловыделяющих материалов выглядит перспективной за счет увеличения как Q_c , так и f . Архитектура предлагаемого нами устройства допускает каскадирование элементарных холодильных ступеней, что позволяет достигать значительных перепадов температур, хотя это и сопровождается снижением коэффициента эффективности (COP) и общей холодопроизводительности системы.

Моделирование работы устройства проводилось в COMSOL с параметрами: $Q = 4000$ Дж/кг, $\Delta T = 8$ К, $k_{mk} = 1.2$ Вт/(м·К), $k_{off} = 1$ Вт/(м·К), $k_{on} = 13$ Вт/(м·К) для количества каскадов: 1, 3, 5. Толщина МК слоя $L_{mk} = 1$ мкм, толщина теплового транзистора $L_T = 90$ нм. Результаты моделирования представлены на рис. 3.

Предложенная архитектура устройства позволяет также использовать его для целенаправленного охлаждения горячих точек неравномерно выделяющей тепло поверхности (рис. 4). Благодаря наномасштабированию, устройство может быть интегрировано вблизи предполагаемых горячих точек, обеспечивая более эффективное и контролируемое охлаждение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Erdem H.H., Dagdas A., Sevilgen S.H. et al. Thermodynamic analysis of an existing coal-fired power plant for district heating/cooling application // Applied Thermal Engineering. – 2010. – Vol. 30. – N 2–3. – P. 181–187.

2. He J., Wu J., Zhang H. et al. Numerical simulation of a fully solid-state micro-unit regeneration magnetic refrigerator with micro Peltier elements // *Applied Thermal Engineering*. – 2021. – Vol. 186. – P. 116545.
3. Ma R., Zhang Z., Tong K. et al. Highly efficient electrocaloric cooling with electrostatic actuation // *Science*. – 2017. – Vol. 357. – N 6356. – P. 1130–1134.
4. Wang Y., Zhang Z., Usui T. et al. A high-performance solid-state electrocaloric cooling system // *Science*. – 2020. – Vol. 370. – N 6512. – P. 129–133.
5. Li M., Wu H., Avery E. et al. Electrically gated molecular thermal switch // *Science*. – 2023. – Vol. 382. – N 6670. – P. 585–589.
6. Barman A., Kar-Narayan S., Mukherjee D. Caloric Effects in Perovskite Oxides // *Advanced Materials Interfaces*. – 2019. – Vol. 6. – P. 1900291 (1–31).

УДК 544.344.013-16-13

И.С. Голтаев, А.С. Кондратьева, И.А. Лаздин, П.А. Карасев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ОТКЛИК РЕЗИСТИВНОГО ДАТЧИКА НА ОСНОВЕ ОКСИДА НИКЕЛЯ ПРИ ДЕТЕКТИРОВАНИИ ЭТАНОЛА

Рост промышленного производства, транспортной нагрузки и уровня урбанизации приводит к увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере, что требует постоянного контроля качества воздушной среды. Для решения этой задачи особый интерес представляют резистивные датчики, отличающиеся простотой конструкции, низкой стоимостью и возможностью миниатюризации, что делает их востребованными в системах экологического мониторинга и промышленной безопасности. При этом остаются актуальными задачи повышения чувствительности, селективности и стабильности работы таких устройств, а также сокращения времени отклика и расширения диапазона определяемых газов. Поэтому немаловажно исследование подобных датчиков при различных параметрах внешней среды. Одним из таких параметров, оказывающих существенное воздействие на показания датчика, является влажность. Ее влияние на резистивные датчики изучалось, например, в работах [1, 2] для оксидов титана, цинка и меди. Показано, что увеличение влажности приводит к росту сопротивления сенсора и изменению его чувствительности. Целью нашей работы являлось установление закономерностей между откликом (отношением сопротивления сенсора с аналитом к сопротивлению без него) датчика на основе оксида никеля на пары этанола и уровнем влажности в исследуемом анализе.

Принцип работы резистивного датчика основан на измерении электрического сопротивления чувствительного слоя при взаимодействии с молекулами газа. Адсорбция молекул газа на поверхность чувствительного слоя вызывает изменение сопротивления, которое и регистрируется. Чувствительный слой представляет собой полупроводниковый материал (оксид никеля), осажденный на изолирующую подложку с нанесёнными встречно-штыревыми электродами. При подаче питающего напряжения через слой оксида протекает электрический ток, величина которого зависит от концентрации анализируемого газа в окружающей среде [3]. В конструкцию прибора также входит нагревательный элемент, поддерживающий оптимальную рабочую температуру сенсора и обеспечивающий десорбцию частиц после завершения измерений. Для контроля условий эксперимента рядом с чувствительным элементом размещён датчик влажности. Устройство сенсорного элемента подробно описано в работе [3].

Измерения проводились в специально разработанной камере, в которую помещался резистивный датчик для создания контролируемой газовой среды с фиксированной влажностью. Для регулирования влажности внутри камеры была также предусмотрена ванна,

заполняемая нагретой водой, испарение которой обеспечивало требуемый уровень влажности. После достижения состояния равновесия внутрь камеры помещался сосуд с этанолом, и осуществлялось детектирование паров исследуемым датчиком. Изменение влажности производилось за счёт постепенного понижения температуры воды, что позволяло получать значения сопротивления чувствительного элемента при различных уровнях влажности. После каждого цикла измерений прибор извлекался из камеры для десорбции этанола и воды с поверхности сенсора. При этом сосуд с этанолом удалялся, а камера проветривалась для устранения остаточных паров. Далее датчик вновь помещался в камеру, проводилось установление равновесной влажности, после чего осуществлялось очередное измерение.

На рис. 1 представлены экспериментальные зависимости сопротивления чувствительного элемента резистивного датчика от времени при появлении паров этанола в условиях разной по величине влажности окружающей среды. Наблюдается рост сопротивления, что связано с уменьшением концентрации свободных носителей заряда в материале. Видно, что зависимость, полученная при относительной влажности 55%, располагается выше кривой для 35% влажности, что иллюстрирует влияния уровня влажности на измеряемые параметры сенсора.

В результате серии измерений была получена зависимость сопротивления чувствительного элемента от уровня относительной влажности, представленная на рис. 2.

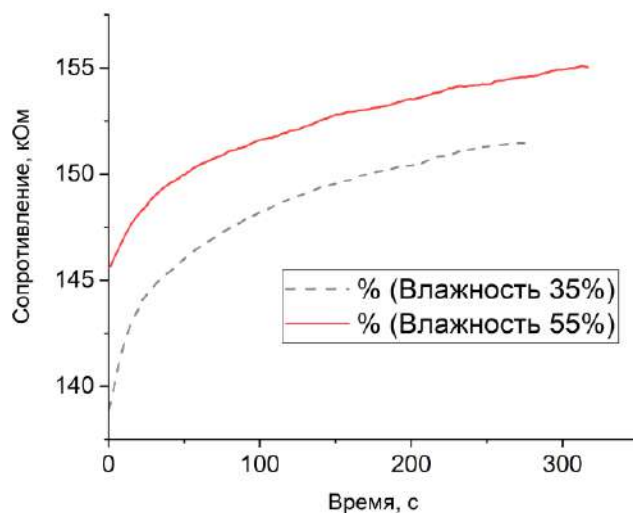


Рис. 2. Сравнение сигналов датчика при различной влажности окружающей среды

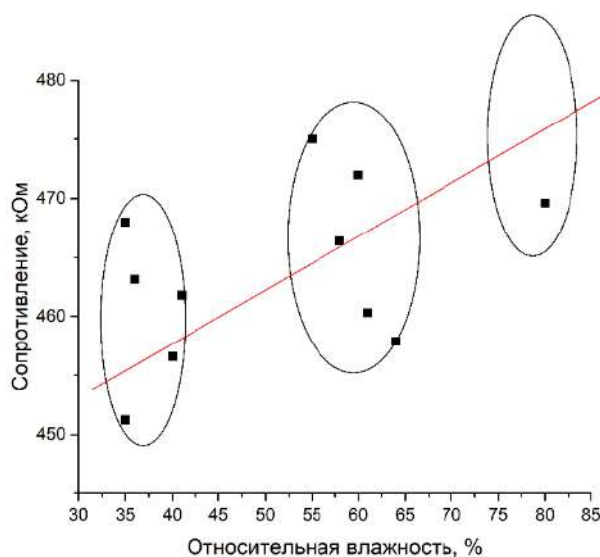


Рис. 3. Зависимость сопротивления чувствительного элемента от влажности

Экспериментальные данные можно аппроксимировать линейной функцией. Из рис. 2 видно, что с увеличением влажности сопротивление чувствительного элемента возрастает. Наблюдаемый рост можно объяснить увеличением заполнения активных центров адсорбции молекулами воды на поверхности материала сенсора, что приводит к изменению концентрации носителей заряда и, как следствие, изменению сопротивления. Кроме того, вода сорбируется сильнее, чем этанол, потому что образует больше водородных связей с активными центрами. Полученная линейная зависимость сопротивления от влажности совпадает с результатами, приведёнными в [1], где указано, что отклик на пары этанола постепенно усиливается при повышении относительной влажности с 10% до 60%.

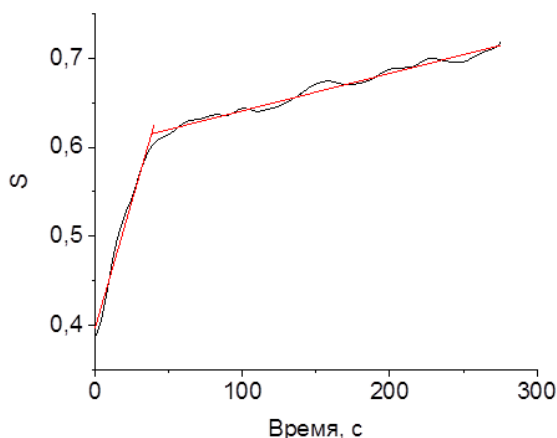


Рис. 4. Зависимость индекса относительной чувствительности по влажности от времени

Полученные зависимости (рис. 1) были нормированы по начальному значению сопротивления R_0 ($t = 0$ с.) для значений влажности 35% и 55%. Для оценки динамики отклика сенсора была построена зависимость индекса относительной чувствительности по влажности (рис. 3), рассчитанного по выражению $S = \frac{R_{55}^H}{R_{35}^H}$, где R_{55}^H – нормированное значение сопротивления при относительной влажности 55%, R_{35}^H – при 35%. Полученная зависимость удовлетворительно аппроксимируется двумя линейными участками, соответствующими областям с резким и более умеренным ростом. Точка перегиба наблюдается при $t \approx 38$ с. Данный переход можно интерпретировать следующим образом: на первом участке при влажности около 35% наблюдается более интенсивное заполнение активных центров аналитом, что связано с большим количеством свободных сорбционных центров. На последующем участке скорость роста снижается, что обусловлено достижением частичного насыщения поверхности и установлением равновесия между процессами адсорбции и десорбции. Таким образом, возможно введение поправочного коэффициента для учета влияния влажности на сигнал сенсора в соответствии с соотношением $\frac{R_{55}^H}{R_{35}^H} = kt + b$, где t – время, k и b – коэффициенты аппроксимации, характеризующие чувствительность сенсора к изменению влажности. Из данного выражения следует, что, измерив сопротивление при влажности 55 %, можно пересчитать эквивалентное значение сопротивления при более низкой влажности 35 % по формуле $R_{35}^H = \frac{R_{55}^H}{kx+b}$. Использование данного подхода позволяет нормировать показания сенсора относительно стандартных условий влажности.

Чувствительность сенсора может быть дополнительно увеличена за счёт модификации активного слоя. Так, в работе [2] показано, что выращивание наноструктур ZnO с последующим осаждением и термообработкой тонкого слоя меди приводит к формированию гетероперехода p-CuO/n-ZnO. Создание такого гетероперехода позволило значительно улучшить отклик и стабильность сенсора по отношению к парам этанола. Следовательно,

можно предположить, что сочетание коррекции сигнала по влажности с применением гетероструктурных чувствительных слоёв способно повысить чувствительность и стабильность резистивных датчиков.

Таким образом, экспериментально показано, что резистивный датчик на основе NiO эффективно реагирует на пары этанола, а сопротивление чувствительного элемента возрастает с увеличением уровня влажности, что необходимо учитывать при интерпретации измерений. Этот рост объясняется адсорбцией молекул воды на поверхности сенсора и изменением его электрических свойств. Для повышения точности определения концентрации газов необходимо вводить коррекцию на влажность или использовать дополнительные датчики для её компенсации. Показана возможность введения поправочного коэффициента для компенсации влияния влажности на сигнал сенсора. Дальнейшее повышение чувствительности сенсора возможно с применением гетероструктурных чувствительных слоёв.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shooshtari M., Salehi A., Vollebregt S. Effect of temperature and humidity on the sensing performance of TiO₂ nanowire-based ethanol vapor sensors // *Nanotechnology*. – 2021. – Vol. 32. – N 32. – P. 325501.
2. Madvar H.R., Kordrostami Z., Mirzaei A. Sensitivity enhancement of resistive ethanol gas sensor by optimized sputtered-assisted CuO decoration of ZnO nanorods // *Sensors*. – 2022. – Vol. 23. – N 1. – P. 365.
3. Komarevtsev I.M., Kondrateva A.S., Kazakin A.N. et al. MEMS gas sensor of resistive type for detection of hydrogen sulfide down to low concentrations // *Materials Physics and Mechanics*. – 2024. – Vol. 52. – N 4. – P. 9–22.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «КОСМИЧЕСКИЕ И НАЗЕМНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМ»	3
<i>Х.Д. Фам, Р.И. Зудов, В.А. Сороцкий.</i> Синтез фильтрующее-согласующей цепи для работы усилителя мощности класса <i>E</i> в полосе частот	3
<i>В.А. Демчук, В.А. Павлов, А.А. Белов.</i> Применение нейросетевой архитектуры трансформер с усовершенствованным процессом обучения для фильтрации мультипликативного шума на радиолокационных изображениях	5
<i>М.В. Петрова, А.В. Рашич, Ф.Н. Жигунов.</i> Повышение производительности декодирования LDPC-кодов на основе параллельного TDMP планирования с фиксированной точкой	8
<i>Н.А. Треймут.</i> Особенности разработки и применения усилителя огибающей типа Power-DAC для работы с QAM сигналами	11
<i>Е.Н. Косяков, Е.А. Викторов, С.Х. Зиннуров, Д.В. Смирнов.</i> Оценка вероятности потерь данных при передаче информации в многоспутниковой низкоорбитальной системе связи	14
<i>А.С. Зыков, А.Б. Никитин, А.А. Строганов.</i> СВЧ монолитная интегральная схема широкополосного смесителя на основе GaAs pHEMT технологии	17
<i>П.Е. Жуков, А.С. Зыков, А.А. Строганов.</i> Согласованный переход между СВЧ подложками с разными диэлектрическими проницаемостями	20
<i>Д.М. Колодич, Е.И. Хабитуева.</i> Экспериментальное исследование СВЧ маломощных усилителей для автогенератора сантиметрового диапазона волн	23
<i>П.Е. Жуков, А.С. Зыков, А.Б. Никитин.</i> Многоканальный преселектор СВЧ-диапазона для широкополосного приемника	25
<i>С.В. Морозов, С.В. Завьялов.</i> Оценка характеристик 8-PFSK модуляции в канале метеорной радиосвязи	28
<i>А.П. Бойко, А.Д. Назаров.</i> Постановка задачи минимизации сквозной задержки в интегрированной транспортной сети связи с оптической маршрутизацией	31
<i>Е.В. Сазонов, В.А. Павлов, Ф. Шариати.</i> Сравнительный анализ безэталонных метрик оценки качества фильтрации радиолокационных изображений	34
<i>И.В. Завьялов, Е.И. Хабитуева.</i> Синтезатор частот СВЧ диапазона с низкими побочными составляющими спектра	37
<i>М.Н. Богданов.</i> Особенности реализации алгоритма комплексной обработки измерений текущих навигационных параметров	40
<i>В.А. Митрофанов, Д.В. Трефилов, Л.Е. Богатов.</i> Методика обеспечения безопасности информации, циркулирующей в телекоммуникационных системах наземной космической инфраструктуры	43
<i>С.Р. Неаскин, И.А. Соловьев.</i> Математическая модель оптимизации управления параметрами конфигурации безопасности телекоммуникационной системы в условиях деструктивных воздействий	46
<i>Х. Цзян, А. Чжан, А.М. Уланов.</i> Анализ производительности алгоритмов шифрования для маломощных устройств интернета вещей	48
<i>Д.А. Кублицкий, А.В. Кублицкая, С.В. Завьялов.</i> Приём сигнала в условиях увеличенной символьной скорости с помощью метода полного перебора с уменьшенным окном анализа	51
<i>К.А. Сытенко.</i> Модель формирования треков мигрирующих центров рассеяния на наборе радиолокационных дальностных портретов	54

<i>А.М. Рогов, В.А. Варгаузин, Д.А. Ткаченко. Оптимизация быстродействия алгоритма определения местоположения источника радиоизлучения в многопозиционной пассивной радиосистеме</i>	57
<i>В.В. Какаев, М.С. Паришин, В.А. Иванов, А.В. Михалёв. Методика обоснования территориального расположения элементов сети информационных средств мониторинга космического пространства на основе статистических данных динамических систем космического базирования</i>	60
<i>А.П. Бойко, А.А. Мажирова, А.Д. Назаров. К проблеме исчерпания спектрального ресурса оптических сетей связи специального назначения на фоне роста требований к пропускной способности</i>	63
<i>Р.Н. Лякавичюс, Е.И. Хабитуева. SIW–фильтр KU–диапазона с широкой полосой заграждения</i>	65
<i>И.О. Паришин. Моделирование применения алгоритма контроля достоверности определения координат потребителя системы ГЛОНАСС на основе анализа скоростей изменения псевдодалности при увеличении числа неисправных навигационных космических аппаратов</i>	68
<i>Ц. Дан, С.Б. Макаров. Модуляцией с минимальным сдвигом при наличии эффекта Доплера</i>	71
<i>С.В. Белькова, Г.И. Тетерин, И. Лавренюк. Экспериментальное исследование технологии ортогонального мультиплексирования ЛЧМ сигналов на базе программно-определяемой радиоплатформы</i>	74
<i>А.В. Михалев, А.П. Кадочников, В.Я. Пророк, Д.В. Волков. Решение задач сбора и обработки данных о космических объектах на основе онтологической модели представления знаний</i>	77
<i>С.В. Белькова, И. Лавренюк. Совместное применение индексной модуляции и технологии ортогонального мультиплексирования ЛЧМ сигналов в частотно-селективных каналах с замираниями</i>	80
<i>В.В. Лисицкий, А.А. Семёнов, А.Н. Богдановский, Д.А. Черемных, А.Д. Речкин. Модель влияния внешнего магнитного поля на поляризацию электромагнитных волн при радиолокационных измерениях</i>	82
<i>С.Б. Макаров, С.С. Суханов, В.С. Чабан, А.Т. Кудзагова, М.В. Сергеев. Влияние изменения длительности преамбулы пакета сообщений на помехоустойчивость приема сигналов</i>	85
<i>С.М. Одоевский, Р.С. Султанов. Использование ретрансляторов на беспилотных летательных аппаратах для повышения устойчивости функционирования мультисервисной транспортной сети связи специального назначения</i>	88
<i>А.Г. Васьков, В.Ф. Волков, А.А. Паршиков. Методический подход к вероятностному оцениванию перераспределения задач между наземными командными измерительными комплексами различных ведомств</i>	91
<i>Т.Б. Хук, А.Л. Гельгор. Экспериментальное исследование спектральных характеристик и помехоустойчивости приёма сигналов FBMC/OQAM с предварительной обработкой OTFS</i>	94
<i>К.С. Киселев, Н.С. Хохлов. Обработка сигналов радионавигационной системы длинноволнового диапазона при наличии отражений от ионосферы с применением накопления радиоимпульсов</i>	97
<i>А.С. Карайчев, А.П. Кадочников, В.Я. Пророк. Модель системы мониторинга космического пространства в условиях высокой плотности наблюдаемых объектов</i>	100
<i>Д.А. Мосин, А.Ю. Тимофеев, А.Е. Хорохорин. Информационно-космическое обеспечение как системообразующий фактор современных вооруженных конфликтов</i>	103

<i>В.В. Лисицкий, К.В. Шептуховский. Оценка излучательных характеристик реперных объектов при построении оптической системы мониторинга</i>	105
<i>Д.Ю. Мишин, А.Л. Воронов, В.Е. Строганов, Д.В. Лаврентьев. Вопросы использования виртуальных 3D-симуляторов станций спутниковой связи для подготовки специалистов</i>	108
<i>Т.Д. Станкевич, А.И. Ковалев, С.О. Мельников. Спутниковый мониторинг судов и нефтяных разливов с помощью АИС и технологий глубокого обучения</i>	110
<i>А.И. Ковалев, Т.Д. Станкевич, С.О. Мельников. Разработка метода обработки данных дистанционного зондирования в формате IDF3 для оценки уровня электромагнитного излучения</i>	113
<i>Е.В. Копкин, Д.А. Павлов, А.О. Кормош. Статическая модель планирования операций информационного взаимодействия системы информационно-телеметрического обеспечения космических средств</i>	116
<i>А.В. Кублицкая, Д.А. Кублицкий, С.В. Завьялов. Оценка влияния метеорного канала связи на время синхронизации шкал времени</i>	118
<i>Э.А. Ибрагимов. Числа источников, формирующих групповой сигнал WCDMA</i>	121
СЕКЦИЯ «РАДИОФИЗИКА И АНТЕННЫ»	125
<i>А.В. Бочаров, С.В. Ермак. Исследование применения резонансных структур в бесконтактных межслойных переходах объёмных гибридно-интегральных схем СВЧ-диапазона</i>	125
<i>Л.Д. Завалишина, А.А. Маркварт, В.Д. Филонов, А.Л. Граждан, О.Г. Бобылева, Л.Б. Ликумович, Н.А. Ушаков. Межмодовый волоконно-оптический интерферометр на основе SNS-структуры</i>	128
<i>Д.Ю. Морозов, А.А. Сочава. Влияние геометрии патч-излучателя на диаграмму направленности и полосу пропускания</i>	131
<i>В.В. Неёлов, А.А. Самородов. Распознавание радиолокационных отражателей по вкладам центров рассеяния, оцениваемых с использованием модели пространства состояний</i>	134
<i>Д.С. Слободин, В.Д. Купцов. Метод компенсации систематических ошибок для двухбазового фазового пеленгатора</i>	137
<i>К.В. Тихомиров, А.А. Сочава. Аналитическое решение для коэффициента прохождения SIW-волноводов с боковыми стенками, образованными двухслойной структурой параллельных проводников</i>	140
<i>Е.С. Халеенкова, С.И. Иванов, М.Б. Зотов, И.А. Поздняков. Измерение шумовых характеристик основных компонентов приемного фокального блока мобильного радиотелескопа при криогенных температурах</i>	143
СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»	146
<i>Н.Ш. Алисултанов, Е.А. Попов, Д.А. Ткаченко. Обнаружение аномалий на аэрофотоснимках сельскохозяйственных полей с использованием графов суперпикселей и модели GraphSAGE</i>	146
<i>Н.В. Ченцова, А.С. Шигарова, С.А. Соков, М.С. Нечаев. Методика проведения экспериментов по полевой и термополевой эмиссии из полупроводниковых материалов</i> ...	148
<i>И.В. Третьяков, Ю.Н. Новиков, М.В. Уланов. Генераторы колебаний на SMD матрице R2R и микроконтроллере в практикуме алфёровского университета (лабораторный анализ, multisim-моделирование)</i>	151
СЕКЦИЯ «ФОТОНИКА И КВАНТОВАЯ ОПТИКА»	155
<i>А.А. Алексеев, И.В. Плешаков. Кинетика светоиндуцированной тепловой линзы в магнитной жидкости</i>	155

<i>В.А. Бажанова, С.В. Ермак.</i> Квантовый магнитометр с оптической накачкой в качестве приёмника в магнитно-индукционной связи и магнитного ориентира	157
<i>Е.Ю. Евдокименко, Л.Б. Ликумович, Ф.В. Скляр.</i> Аналитическая модель сигнала комбинированного волоконно-оптического интерферометра Фабри–Перо	160
<i>И.А. Козлов, Ф.В. Скляр.</i> Влияние электрофизических характеристик пьезоэлементов на коэффициент преобразования волоконно-оптических фазовых модуляторов	163
<i>А.И. Головченко, А.В. Петров, В.С. Темкина, А.Б. Арчелков, М.Н. Коваленко, О.И. Котов.</i> Исследование влияния связи мод на характеристики некогерентной волоконно-оптической системы передачи цифровых сигналов с модовым разделением каналов	165
<i>И.А. Козлов, Ф.В. Скляр.</i> Исследование различных режимов сканирования частоты перестраиваемого лазера	168
<i>У.А. Макаренко, У.А. Емельянова, М.С. Макаренко, Н.А. Ушаков.</i> Применение методов оптической когерентной томографии для исследования многослойных объектов, имитирующих биологические ткани	171
<i>Т.А. Максutow, С.В. Ермак.</i> Исследование влияния структуры трехслойного экрана на эффективность магнитного экранирования ЯМР гироскопов	174
<i>Я.Д. Василюк, Е.А. Медведева, М.А. Баранов, Ф. Шариати.</i> Анализ изменения фазовой задержки света в биомолекулярных пленках альбумина, валина и триптофана, полученных методом ультразвукового напыления	176
<i>М.А. Власова, А.Н. Шевченко, С.В. Ермак.</i> Исследование зависимости разрешающей способности квантового Мх-магнитометра от его ориентации при имитации геомагнитного поля в магнитном экране	180
СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛЫ, КОМПОНЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ».....	
<i>В.Д. Быстров, Д.В. Морозов.</i> Цифровая коррекция влияния температуры и разброса параметров элементов интегральной схемы на характеристику преобразования АЦП на основе ГУН	183
<i>А.А. Пятлин, Д.В. Морозов.</i> Схемы включения псевдорезистора без управляющего напряжения для 180 нм КМОП технологии	186
<i>К.А. Миронов, Д.В. Морозов.</i> Источник тока Нагаты с самосмещением на технологии 180 нм КМОП	189
<i>И.А. Калинин, М.М. Пилипко.</i> Исследование двухкаскадных инкрементальных дельта-сигма АЦП	192
<i>А.С. Козлов, М.М. Пилипко.</i> Разработка малошумящего источника опорного напряжения для МЭМС датчика	195
<i>Р.А. Стародубов, А.С. Козлов, А.Т. Тулаев, Я.В. Беляев, В.В. Лобода.</i> Линейный стабилизатор напряжения для цифровой части микромеханического датчика	198
<i>В.А. Иванников.</i> Системная модель резонансного микромеханического акселерометра с частотным детектированием	200
<i>А.А. Губин, Е.В. Балашов.</i> Разработка и сравнение согласующих цепей для усилителя мощности с рабочим диапазоном частот 2.4–2.5 ГГц	203
<i>М.С. Енученко, М.М. Пилипко, Н.В. Квашина.</i> Метод оценки параметров фактической систематической ошибки в бинарных ЦАП	206
<i>А.А. Ильинов, И.М. Пятак.</i> Открытое программное обеспечение для генерации модулей SRAM памяти OpenRAM	209
<i>А.В. Усанов, Е.В. Балашов.</i> Широкополосный малошумящий усилитель L-S-C-диапазонов частот с низким фазовым шумом на основе GaAs технологии	212

<i>А.С. Беренштейн, Н.Т. Сударь. Генерация радиоимпульса при образовании канала электрического пробоя в пленке полиэтилентерефталата</i>	215
<i>В.А. Никонов, Н.Т. Сударь. Диэлектрические свойства композитной плёнки на основе поливинилового спирта с добавками наноалмазов</i>	217
<i>А.А. Симонов, В.М. Капралова, Н.Т. Сударь. Диэлектрические свойства композитов на основе поливинилового спирта и диоксида кремния</i>	219
<i>А.О. Ситникова, В.М. Капралова, Н.Т. Сударь. Композиционные материалы на основе углеродных нанотрубок, покрытых полипирролом, для создания термоэлектрогенераторов</i>	221
<i>М.С. Лобода, Н.Т. Сударь. Диэлектрические свойства композиционных материалов на основе поливинилового спирта с добавками пьезокерамики</i>	224
<i>Н.А. Фёдоров, П.П. Удалов, Д.И. Долженко, И.А. Попов, А.В. Лукин. Влияние технологических дефектов на электрические параметры емкостного МЭМС-акселерометра</i>	227
<i>С.П. Смирнова, Р.С. Смердов, П.Г. Габдуллин, Нгуен Ван Ту Ань, А.В. Архипов. Исследование энергетических спектров эмиттированных электронов низковольтного автоэмиссионного катода</i>	230
<i>Д.Д. Каров, Н.И. Григорьев. Интегральная разность фаз поляризационных компонентов светового пучка при меридиональном и винтовом просвечивании в графанах с остаточными напряжениями</i>	233
СЕКЦИЯ «ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ»	236
<i>А.С. Некрасов, В.В. Золотарев, С.О. Слипченко, И.В. Орешко, Н.А. Пихтин. Модовый состав и расходимость излучения резонатора на основе двумерного фотонного кристалла полупроводникового лазера</i>	236
<i>Ж.А. Акрамов, М.А. Елистратова, И.Б. Захарова, С.А. Рыков. Сканирующая туннельная микроскопия металлокомплексов порфирина с цинком и кобальтом на поверхности кристалла графита</i>	238
<i>Д.В. Тонков, Н.А. Грозова, И.А. Кобычно, В.Э. Гасумянц, Р.Г. Летуновский, В.В. Новгородов. Анализ механизмов проводимости в полимерных композитах на основе термопластичного полиуретана и одностенных углеродных нанотрубок</i>	242
СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»	246
<i>С.П. Тарадаев, Е.П. Тарадаев, Г.Г. Соминский. Запуск и диагностика гиротрона с автоэмиссионной электронной пушкой: экспериментальное исследование</i>	246
<i>А.В. Егорова, Е.П. Тарадаев, Г.Г. Соминский. Предельные токи полевого эмиттера на основе композита терморасширенный графит – нанодисперсные алмазы</i>	248
<i>М.А. Дубовик, Е.П. Тарадаев. Моделирование электронно-оптической системы с полевым эмиттером для формирования ленточного электронного потока</i>	251
<i>А.Г. Малкин, О.И. Лукиа. Моделирование динамических процессов при отражении электронов от магнитной пробки в электронно-оптической системе гиротрона</i>	254
<i>В.Е. Ремеле, М.В. Кузьмин. Роль выбора рабочей точки в сканирующей туннельной микроскопии</i>	257
<i>С.А. Реймерс, С.Б. Вахрушев, Ю.А. Бронвальд. Критическая динамика сегнетоэлектриков из диффузного рассеяния</i>	259
<i>Д.А. Савин, А.Ю. Молоков, Е.Ю. Королева. Индуцированный электрическим полем фазовый переход в монокристалле твердого раствора магнониобата - скандониобата свинца $0.9\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.1\text{Pb}(\text{Sc}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$</i>	261
<i>Ф.С. Засеев, Нгуен Ван Ту Ань, А.В. Архипов. Электрические потенциалы, возникающие при контакте зонда АСМ с нагретой металлической поверхностью</i>	264

<i>Нгуен Ван Ту Ань, А.В. Архипов, Ф.С. Засеев, С.П. Смирнова, П.Г. Габдуллин.</i>	
Термический деветтинг тонких никелевых плёнок различной толщины на кремниевых подложках	267
<i>С.А. Шестаков, Д.А. Соколова, О.А. Подсвиров.</i> Оптические и структурные изменения натрийсиликатного стекла с металлическими покрытиями под действием электронного облучения	
	271
<i>Д.А. Юлгушева, А.А. Фёдоров.</i> Изучение влияния температуры на характеристики электрофореграмм одноцепочечных фрагментов ДНК при капиллярном гель-электрофорезе на генетическом анализаторе Нанофор 05	
	273
<i>Д.М. Карпушенкова, А.М. Камалов, Г.В. Ваганов, А.Л. Диденко, В.Е. Юдин.</i> Влияние технологии получения пленок Р-ОДФО на диэлектрические релаксационные процессы	
	276
<i>И.В. Коклюшкина, К.Н. Орехова, М.В. Загорянская, Б.Е. Бураков.</i> Синтез и исследование катодоллюминесценции собственных дефектов в монокристаллах ортофосфатов иттрия и лютеция. ловушки носителей заряда	
	279
<i>Н.С. Воротов, Н.К. Краснова, К.В. Соловьев.</i> Устойчивость ионов в комбинированных ионных ловушках с импульсным периодическим питанием	
	282
<i>М.Е. Канунников, Н.А. Архипов, Р.Г. Бурковский.</i> Твердотельная мультикалорическая система охлаждения, управляемая электрическим полем	
	284
<i>И.С. Голтаев, А.С. Кондратьева, И.А. Лаздин, П.А. Карасев.</i> Влияние влажности на отклик резистивного датчика на основе оксида никеля при детектировании этанола	
	287

НЕДЕЛЯ НАУКИ ИЭиТ

Материалы
Всероссийской конференции

17–22 ноября 2025 года

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3004 – научная и производственная литература

Подписано в печать 17.12.2025. Формат 60×84/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 18,75. Тираж 100. Заказ 5911.

Отпечатано с готового оригинал-макета,
предоставленного редакционной коллегией конференции,
в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета.
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
Тел.: (812) 552-77-17; 550-40-14.